普通高等教育"十一五"国家级规划教材

概率论与数理统计

第四版

□ 浙江大学 盛 骤 谢式千 潘承毅 编

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，在2001年出版的《概率论与数理统计》(第三版)的基础上增订而成。本次修订新增的内容有：在数理统计中应用Excel，bootstrap方法，p值检验法，箱线图等；同时吸收了国内外优秀教材的优点对习题的类型和数量进行了调整和充实。

本书主要内容包括概率论、数理统计、随机过程三部分，每章附有习题；同时涵盖了《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》的所有知识点。本书可作为高等学校工科、理科(非数学专业)各专业的教材和研究生入学考试的参考书，也可供工程技术人员、科技工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计/盛骤，谢式千，潘承毅编. -4版.
北京：高等教育出版社，2008.6
ISBN 978-7-04-023896-9

Ⅰ.概… Ⅱ.①盛…②谢…③潘… Ⅲ.①概率论-高等学校-教材②数理统计-高等学校-教材 Ⅳ.O21

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第057920号

策划编辑	李　蕊	责任编辑	蒋　青	封面设计	王凌波	责任绘图	杜晓丹
版式设计	余　杨	责任校对	朱惠芳	责任印制	韩　刚		

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社　　址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网　　址	http://www.hep.edu.cn
总　　机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经　　销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印　　刷	北京中科印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
		版　　次	1979年3月第1版
开　　本	787×960　1/16		2008年6月第4版
印　　张	26.75	印　　次	2008年6月第1次印刷
字　　数	490 000	定　　价	25.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究

物料号 23896-00

第四版前言

本书自1979年3月初版至今，已发行近三十年。历经多年教学实践的检验，得到了国内广大院校和任课教师的认可，发行量为国内同类教材中最多的。

第四版是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，在第三版的基础上修订编写而成。在编写之前，高等教育出版社在全国有关高校作过相当广泛的调查，本版的编写吸取了相关的意见。

教材应该力求与时俱进。本版新增加了以下内容：

(1) 介绍了bootstrap方法的基本思想和方法，介绍了用bootstrap方法求参数点估计和区间估计的具体做法。bootstrap方法是近代统计中的一种用于数据处理的重要的实用方法。

(2) 新增了在数理统计中应用Excel软件一章。介绍了Excel软件及其在数理统计中的应用，举例介绍了应用VBA语言编写“宏”求解具体的数理统计问题。

(3) 新增了假设检验问题的 p 值检验法。新增了箱线图，箱线图能大致描述随机变量分布的一些重要性质，还能检测疑似异常点。

(4) 对第三版原有的例题和习题作了一些调整，增加了有关加强基本概念、基本运算的习题，在例题和习题的选择上扩大了涉及的范围，例如，农业、保险业、医学、商业、管理学、体育、等等。

选用本教材的院校类别较为广泛，专业不一，学生程度不一。我们认为，教材内容要比教学大纲多一些，要比教师在课堂讲授的多一些，这样能照顾到各类学校各个专业的需要，能满足不同程度的学生的学习需要。

我们在目录中打上了一些*号，在学时限制下，有*号的内容可以不学。这些内容是相对独立的，删去不学不影响全书的讲授。在概率论与数理统计部分中打*号的内容有：基于截尾样本的最大似然估计；置信区间与假设检验之间的关系；样本容量的选取；秩和检验。此外还有偏度、峰度检验，以及这一版新增的部分或全部内容。随机过程部分视教学计划中有无这一门课决定取舍。

本次修订也包括配套辅导书，它们将与教材同时出版。

本书中新增的有关在数理统计中应用Excel软件的内容由浙江大学于渤教授编写。

本书由浙江大学范大茵教授审阅，对此我们表示衷心的感谢。

高等教育出版社蒋青、李蕊、兰莹莹同志为本版教材做了很多认真、细致的工作，对此，我们表示诚挚的感谢。

诚恳地希望读者批评、指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2008 年 4 月

第三版前言

这一版我们对于本书第二版中的一些疏漏和不妥之处作了修改，增加了“基于截尾样本的最大似然估计”和“置信区间与假设检验之间的关系”两小节，对各章的例题和习题作了少量的增减。

为了帮助读者抓住要点，提高学习质量与效率，在各章末增写了“小结”。小结中所包含的内容，有的是用来说明概念的现实背景和含义，对某些概念与方法所基于的概率和统计思想作了进一步的阐述；有的则阐明一章内容的重点和基本要求；有的则指出学习时应注意之点。小结也能起到提纲挈领的作用。

书末还增加了两个参读材料：(一)随机变量样本值的产生，(二)标准正态变量分布函数 $\Phi(x)$ 的数值计算。这些内容在解决实际问题时是常会用到的。

本书这一版承柴根象教授、王静龙教授、谢国瑞教授、范大茵教授审阅，他们提出了许多宝贵意见，对此我们表示衷心的感谢。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2000 年 8 月

第二版前言

本书是在1979年出版的第一版的基础上修订的，可作为高等学校工科、理科（非数学专业）概率论与数理统计课程的教材，也可供工程技术人员参考。

本书分三部分。概率论部分（第一章至第五章）作为基础知识，为读者提供了必要的理论基础。数理统计部分（第六章至第九章）主要讲述了参数估计和假设检验，并介绍了方差分析和回归分析。随机过程部分（第十章至第十二章）在讲清基本知识的基础上主要讨论了平稳随机过程，还介绍了马尔可夫过程。数理统计和随机过程这两部分内容是相互独立的，可根据专业的需要选用。

在本书第一版出版后，我们经过进一步的教学实践，积累了不少的经验，并吸收了广大读者的意见，修订稿是在这一基础上写出的。我们修改了第一版中存在的不当之处，并致力于教材质量的提高。我们在选材和叙述上尽量做到联系工科专业的实际，注重应用，力图将概念写得清晰易懂，做到便于教学。我们在例题和习题的选择上作了努力，这些题目既具有启发性，又有广泛的应用性，从题目的广泛性也可看到本门课程涉及生活和技术应用领域的广泛性。读者将会发现，这些例题和习题是饶有趣味的。为适应经济建设的需要，我们加强了数理统计的内容，例如编写了“矩估计法”、“样本容量的选取”和“正态分布的偏度、峰度检验”等，并有意识地加强学习者统计计算能力的培养。

书中的一部分内容能直接应用于解决实际课题，另一部分内容为读者今后进一步学习有关课程或在实际应用方面提供一定的基础。

黄纪青同志曾参加过本书第一版编写大纲的讨论，撰写过第一版第一章的初稿。

本书的全部插图是由张礼明同志描绘的。

本书第二版承魏宗舒教授、林少宫教授、沈恒范教授、范大茵副教授、樊孝述副教授和汪振鹏副教授审阅，他们提出了很多宝贵意见，对此我们表示衷心的感谢。

书中不足之处，诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

1988年1月

目　录

第四版前言 …… I
第三版前言 …… I
第二版前言 …… I
第一章　概率论的基本概念 …… 1
§1　随机试验 …… 1
§2　样本空间、随机事件 …… 2
§3　频率与概率 …… 5
§4　等可能概型(古典概型) …… 9
§5　条件概率 …… 14
§6　独立性 …… 20
小结 …… 23
习题 …… 24
第二章　随机变量及其分布 …… 30
§1　随机变量 …… 30
§2　离散型随机变量及其分布律 …… 32
§3　随机变量的分布函数 …… 38
§4　连续型随机变量及其概率密度 …… 42
§5　随机变量的函数的分布 …… 50
小结 …… 54
习题 …… 55
第三章　多维随机变量及其分布 …… 60
§1　二维随机变量 …… 60
§2　边缘分布 …… 64
§3　条件分布 …… 67
§4　相互独立的随机变量 …… 72
§5　两个随机变量的函数的分布 …… 76
小结 …… 83
习题 …… 84
第四章　随机变量的数字特征 …… 90
§1　数学期望 …… 90

§2　方差 …… 100
§3　协方差及相关系数 …… 106
§4　矩、协方差矩阵 …… 110
小结 …… 112
习题 …… 113
第五章　大数定律及中心极限定理 …… 119
§1　大数定律 …… 119
§2　中心极限定理 …… 121
小结 …… 126
习题 …… 126
第六章　样本及抽样分布 …… 128
§1　随机样本 …… 128
§2　直方图和箱线图 …… 130
§3　抽样分布 …… 135
小结 …… 144
附录 …… 145
习题 …… 147
第七章　参数估计 …… 149
§1　点估计 …… 149
§2　基于截尾样本的最大似然估计 …… 156
§3　估计量的评选标准 …… 158
§4　区间估计 …… 161
§5　正态总体均值与方差的区间估计 …… 163
§6　(0—1)分布参数的区间估计 …… 168
§7　单侧置信区间 …… 169
小结 …… 170
习题 …… 173
第八章　假设检验 …… 178
§1　假设检验 …… 178
§2　正态总体均值的假设检验 …… 183
§3　正态总体方差的假设检验 …… 187
§4　置信区间与假设检验之间的关系 …… 192
§5　样本容量的选取 …… 193
§6　分布拟合检验 …… 198
§7　秩和检验 …… 208

§8　假设检验问题的 p 值检验法 …… 213
小结 …… 217
习题 …… 218
第九章　方差分析及回归分析 …… 224
§1　单因素试验的方差分析 …… 224
§2　双因素试验的方差分析 …… 233
§3　一元线性回归 …… 244
§4　多元线性回归 …… 257
小结 …… 261
附录 …… 263
习题 …… 265
第十章　bootstrap 方法 …… 270
§1　非参数 bootstrap 方法 …… 270
§2　参数 bootstrap 方法 …… 278
小结 …… 281
第十一章　在数理统计中应用 Excel 软件 …… 282
§1　概述 …… 282
§2　箱线图 …… 284
§3　假设检验 …… 285
§4　方差分析 …… 287
§5　一元线性回归 …… 291
§6　bootstrap 方法、宏、VBA …… 293
本章参考文献 …… 299
第十二章　随机过程及其统计描述 …… 300
§1　随机过程的概念 …… 300
§2　随机过程的统计描述 …… 303
§3　泊松过程及维纳过程 …… 309
小结 …… 316
习题 …… 317
第十三章　马尔可夫链 …… 319
§1　马尔可夫过程及其概率分布 …… 319
§2　多步转移概率的确定 …… 325
§3　遍历性 …… 328
小结 …… 331
习题 …… 333

第十四章　平稳随机过程 …… 335
§1　平稳随机过程的概念 …… 335
§2　各态历经性 …… 338
§3　相关函数的性质 …… 346
§4　平稳随机过程的功率谱密度 …… 348
小结 …… 358
习题 …… 360
选做习题 …… 363
参读材料　随机变量样本值的产生 …… 376
附表 …… 379
附表 1　几种常用的概率分布表 …… 379
附表 2　标准正态分布表 …… 382
附表 3　泊松分布表 …… 383
附表 4　t 分布表 …… 385
附表 5　χ^2 分布表 …… 386
附表 6　F 分布表 …… 387
附表 7　均值的 t 检验的样本容量 …… 392
附表 8　均值差的 t 检验的样本容量 …… 394
附表 9　秩和临界值表 …… 396
习题答案 …… 397

第一章　概率论的基本概念

自然界和社会上发生的现象是多种多样的. 有一类现象，在一定条件下必然发生，例如，向上抛一石子必然下落，同性电荷必相互排斥，等等. 这类现象称为**确定性现象**. 在自然界和社会上存在着另一类现象，例如，在相同条件下抛同一枚硬币，其结果可能是正面朝上，也可能是反面朝上，并且在每次抛掷之前无法肯定抛掷的结果是什么；用同一门炮向同一目标射击，各次弹着点不尽相同，在一次射击之前无法预测弹着点的确切位置. 这类现象，在一定的条件下，可能出现这样的结果，也可能出现那样的结果，而在试验或观察之前不能预知确切的结果. 但人们经过长期实践并深入研究之后，发现这类现象在大量重复试验或观察下，它的结果却呈现出某种规律性. 例如，多次重复抛一枚硬币得到正面朝上大致有一半，同一门炮射击同一目标的弹着点按照一定规律分布，等等. 这种在大量重复试验或观察中所呈现出的固有规律性，就是我们以后所说的**统计规律性**.

这种在个别试验中其结果呈现出不确定性，在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象，我们称之为**随机现象**. 概率论与数理统计是研究和揭示随机现象统计规律性的一门数学学科.

§1　随 机 试 验

我们遇到过各种试验. 在这里，我们把试验作为一个含义广泛的术语. 它包括各种各样的科学实验，甚至对某一事物的某一特征的观察也认为是一种试验. 下面举一些试验的例子.

E_1：抛一枚硬币，观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_2：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_3：将一枚硬币抛掷三次，观察出现正面的次数.

E_4：抛一颗骰子，观察出现的点数.

E_5：记录某城市 120 急救电话台一昼夜接到的呼唤次数.

E_6：在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命.

E_7：记录某地一昼夜的最高温度和最低温度.

上面举出了七个试验的例子，它们有着共同的特点. 例如，试验 E_1 有两种可能结果，出现 H 或者出现 T，但在抛掷之前不能确定出现 H 还是出现 T，这

个试验可以在相同的条件下重复地进行. 又如试验 E_6，我们知道灯泡的寿命(以小时计)$t\geqslant 0$，但在测试之前不能确定它的寿命有多长. 这一试验也可以在相同的条件下重复地进行. 概括起来，这些试验具有以下的特点：

1° 可以在相同的条件下重复地进行；

2° 每次试验的可能结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；

3° 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

在概率论中，我们将具有上述三个特点的试验称为**随机试验**.

本书中以后提到的试验都是指随机试验.

我们是通过研究随机试验来研究随机现象的.

§2 样本空间、随机事件

(一) 样本空间

对于随机试验，尽管在每次试验之前不能预知试验的结果，但试验的所有可能结果组成的集合是已知的. 我们将随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**，记为 S. 样本空间的元素，即 E 的每个结果，称为**样本点**.

下面写出 §1 中试验 $E_k(k=1,2,\cdots,7)$ 的样本空间 S_k：

$S_1:\{H,T\}$；

$S_2:\{HHH,HHT,HTH,THH,HTT,THT,TTH,TTT\}$；

$S_3:\{0,1,2,3\}$；

$S_4:\{1,2,3,4,5,6\}$；

$S_5:\{0,1,2,3,\cdots\}$；

$S_6:\{t\mid t\geqslant 0\}$；

$S_7:\{(x,y)\mid T_0\leqslant x\leqslant y\leqslant T_1\}$，这里 x 表示最低温度(℃)，y 表示最高温度(℃). 并设这一地区的温度不会小于 T_0，也不会大于 T_1.

(二) 随机事件

在实际中，当进行随机试验时，人们常常关心满足某种条件的那些样本点所组成的集合. 例如，若规定某种灯泡的寿命(小时)小于 500 为次品，则在 E_6 中我们关心灯泡的寿命是否有 $t\geqslant 500$. 满足这一条件的样本点组成 S_6 的一个子集：$A=\{t\mid t\geqslant 500\}$. 我们称 A 为试验 E_6 的一个随机事件. 显然，当且仅当子集 A 中的一个样本点出现时，有 $t\geqslant 500$.

一般，我们称试验 E 的样本空间 S 的子集为 E 的**随机事件**，简称**事件**①. 在每次试验中，当且仅当这一子集中的一个样本点出现时，称这一**事件发生**.

特别，由一个样本点组成的单点集，称为**基本事件**. 例如，试验 E_1 有两个基本事件$\{H\}$和$\{T\}$；试验 E_4 有 6 个基本事件$\{1\},\{2\},\cdots,\{6\}$.

样本空间 S 包含所有的样本点，它是 S 自身的子集，在每次试验中它总是发生的，S 称为**必然事件**. 空集$\varnothing$不包含任何样本点，它也作为样本空间的子集，它在每次试验中都不发生，$\varnothing$称为**不可能事件**.

下面举几个事件的例子.

例 1 在 E_2 中事件 A_1："第一次出现的是 H"，即

$$A_1=\{HHH,HHT,HTH,HTT\}.$$

事件 A_2："三次出现同一面"，即

$$A_2=\{HHH,TTT\}.$$

在 E_6 中，事件 A_3："寿命小于 1000 小时"，即

$$A_3=\{t\mid 0\leqslant t<1000\}.$$

在 E_7 中，事件 A_4："最高温度与最低温度相差 10 摄氏度"，即

$$A_4=\{(x,y)\mid y-x=10,T_0\leqslant x\leqslant y\leqslant T_1\}.$$ □

（三）事件间的关系与事件的运算

事件是一个集合，因而事件间的关系与事件的运算自然按照集合论中集合之间的关系和集合运算来处理. 下面给出这些关系和运算在概率论中的提法. 并根据"事件发生"的含义，给出它们在概率论中的含义.

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A,B,A_k(k=1,2,\cdots)$ 是 S 的子集.

1° 若 $A\subset B$，则称事件 B 包含事件 A，这指的是事件 A 发生必导致事件 B 发生.

若 $A\subset B$ 且 $B\subset A$，即 $A=B$，则称事件 A 与事件 B **相等**.

2° 事件 $A\cup B=\{x\mid x\in A$ 或 $x\in B\}$称为事件 A 与事件 B 的**和事件**. 当且仅当 A,B 中至少有一个发生时，事件 $A\cup B$ 发生.

类似地，称 $\bigcup_{k=1}^{n}A_k$ 为 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的和事件；称 $\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k$ 为可列个事件 $A_1,A_2,\cdots$ 的和事件.

3° 事件 $A\cap B=\{x\mid x\in A$ 且 $x\in B\}$称为事件 A 与事件 B 的**积事件**. 当且仅

---

① 严格地说，事件是指 S 中的满足某些条件的子集. 当 S 是由有限个元素或由可列无限个元素组成时，每个子集都可作为一个事件. 若 S 是由不可列无限个元素组成时，某些子集必须排除在外. 幸而这种不可容许的子集在实际应用中几乎不会遇到. 今后，每当我们讲到一个事件时都是假定它是容许考虑的那种子集. 读者如有兴趣可参考较详细的教材.

当 A,B 同时发生时，事件 $A\cap B$ 发生. $A\cap B$ 也记作 AB.

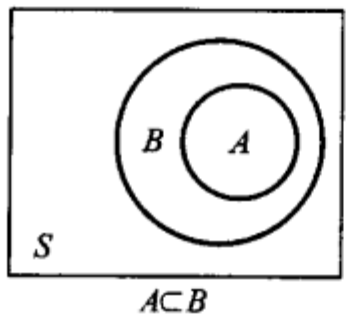
类似地，称 $\bigcap\limits_{k=1}^{n}A_k$ 为 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的积事件；称 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_k$ 为可列个事件 $A_1,A_2,\cdots$ 的积事件.

4° 事件 $A-B=\{x\mid x\in A$ 且 $x\notin B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的**差事件**. 当且仅当 A 发生、B 不发生时事件 $A-B$ 发生.

5° 若 $A\cap B=\varnothing$，则称事件 A 与 B 是**互不相容的**，或**互斥的**. 这指的是事件 A 与事件 B 不能同时发生. 基本事件是两两互不相容的.

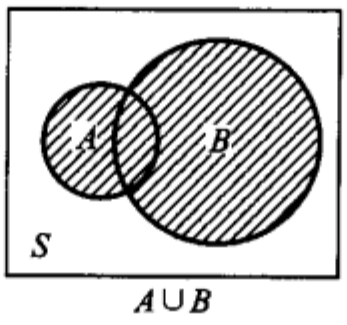
6° 若 $A\cup B=S$ 且 $A\cap B=\varnothing$，则称事件 A 与事件 B 互为**逆事件**. 又称事件 A 与事件 B 互为**对立事件**. 这指的是对每次试验而言，事件 A、B 中必有一个发生，且仅有一个发生. A 的对立事件记为 $\overline{A}$. $\overline{A}=S-A$.

用图 1—1—图 1—6 可直观地表示以上事件之间的关系与运算. 例如，在图 1—1 中长方形表示样本空间 S，圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B，事件 B 包含事件 A. 又如在图 1—2 中长方形表示样本空间 S，圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B，而阴影部分表示和事件 $A\cup B$.



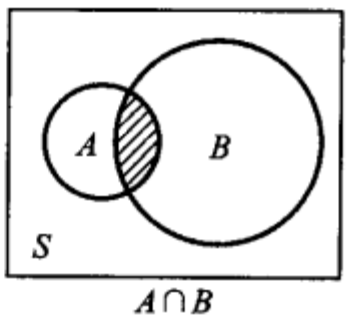
$A\subset B$

图 1—1



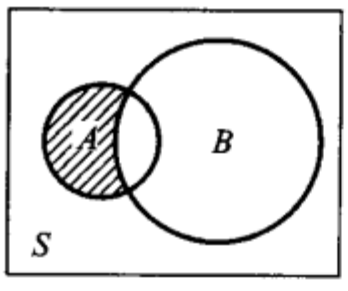
$A\cup B$

图 1—2



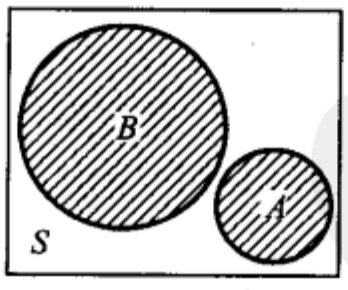
$A\cap B$

图 1—3



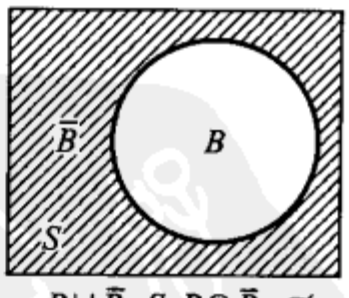
$A-B$

图 1—4



$A\cap B=\varnothing$

图 1—5



$B\cup\overline{B}=S,\ B\cap\overline{B}=\varnothing$

图 1—6

在进行事件运算时，经常要用到下述定律. 设 A,B,C 为事件，则有

交换律：$A\cup B=B\cup A$；$A\cap B=B\cap A$.

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$；

$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$.

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$.

德摩根律：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$； $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

例 2 在例 1 中有

$A_1\cup A_2=\{HHH,HHT,HTH,HTT,TTT\}$,

$A_1\cap A_2=\{HHH\}$,

$A_2-A_1=\{TTT\}$,

$\overline{A_1\cup A_2}=\{THT,TTH,THH\}$. □

例 3 如图 1－7 所示的电路中，以 A 表示“信号灯亮”这一事件，以 B,C,D 分别表示事件：继电器接点Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ闭合，那么容易知道 $BC\subset A$，$BD\subset A$，$BC\cup BD=A$，而 $\overline{B}A=\varnothing$，即事件 $\overline{B}$ 与事件 A 互不相容. 又，$\overline{B\cup C}=\overline{B}\cap\overline{C}$.（左边表示事件“Ⅰ，Ⅱ至少有一个闭合”的逆事件，也就是Ⅰ，Ⅱ都不闭合，即 $\overline{B},\overline{C}$ 同时发生.） □

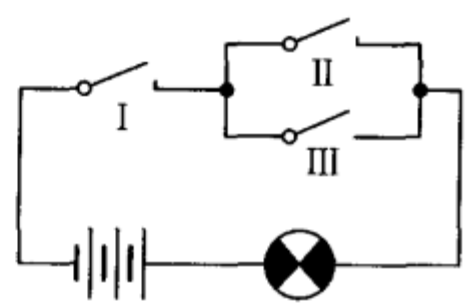


图 1－7

§3 频率与概率

对于一个事件（除必然事件和不可能事件外）来说，它在一次试验中可能发生，也可能不发生. 我们常常希望知道某些事件在一次试验中发生的可能性究竟有多大. 例如，为了确定水坝的高度，就要知道河流在造水坝地段每年最大洪水达到某一高度这一事件发生的可能性大小. 我们希望找到一个合适的数来表征事件在一次试验中发生的可能性大小. 为此，首先引入频率，它描述了事件发生的频繁程度，进而引出表征事件在一次试验中发生的可能性大小的数——概率.

（一）频率

定义 在相同的条件下，进行了 n 次试验，在这 n 次试验中，事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的**频数**. 比值 n_A/n 称为事件 A 发生的**频率**，并记成 $f_n(A)$.

由定义，易见频率具有下述基本性质：

1° $0\leqslant f_n(A)\leqslant 1$；

2° $f_n(S)=1$；

3° 若 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是两两互不相容的事件，则

$$f_n(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_k)=f_n(A_1)+f_n(A_2)+\cdots+f_n(A_k).$$

由于事件 A 发生的频率是它发生的次数与试验次数之比，其大小表示 A 发

生的频繁程度. 频率大,事件 A 发生就频繁,这意味着事件 A 在一次试验中发生的可能性就大. 反之亦然. 因而,直观的想法是用频率来表示事件 A 在一次试验中发生的可能性的大小. 但是否可行,先看下面的例子.

例 1 考虑"抛硬币"这个试验,我们将一枚硬币抛掷 5 次、50 次、500 次,各做 10 遍. 得到数据如表 1—1 所示(其中 n_H 表示 H 发生的频数,$f_n(H)$ 表示 H 发生的频率).

表 1—1

实验序号	$n=5$		$n=50$		$n=500$	
	n_H	$f_n(H)$	n_H	$f_n(H)$	n_H	$f_n(H)$
1	2	0.4	22	0.44	251	0.502
2	3	0.6	25	0.50	249	0.498
3	1	0.2	21	0.42	256	0.512
4	5	1.0	25	0.50	253	0.506
5	1	0.2	24	0.48	251	0.502
6	2	0.4	21	0.42	246	0.492
7	4	0.8	18	0.36	244	0.488
8	2	0.4	24	0.48	258	0.516
9	3	0.6	27	0.54	262	0.524
10	3	0.6	31	0.62	247	0.494

这种试验历史上有人做过,得到如表 1—2 所示的数据.

表 1—2

实验者	n	n_H	$f_n(H)$
德摩根	2 048	1 061	0.518 1
蒲 丰	4 040	2 048	0.506 9
K·皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
K·皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

从上述数据可以看出:抛硬币次数 n 较小时,频率 $f_n(H)$ 在 0 与 1 之间随机波动,其幅度较大,但随着 n 增大,频率 $f_n(H)$ 呈现出稳定性. 即当 n 逐渐增大时 $f_n(H)$ 总是在 0.5 附近摆动,而逐渐稳定于 0.5. □

例 2 考察英语中特定字母出现的频率. 当观察字母的个数 n (试验的次

数)较小时,频率有较大幅度的随机波动.但当 n 增大时,频率呈现出稳定性.表1—3就是一份英文字母频率的统计表①:

表 1—3

字母	频率	字母	频率	字母	频率
E	0.126 8	L	0.039 4	P	0.018 6
T	0.097 8	D	0.038 9	B	0.015 6
A	0.078 8	U	0.028 0	V	0.010 2
O	0.077 6	C	0.026 8	K	0.006 0
I	0.070 7	F	0.025 6	X	0.001 6
N	0.070 6	M	0.024 4	J	0.001 0
S	0.063 4	W	0.021 4	Q	0.000 9
R	0.059 4	Y	0.020 2	Z	0.000 6
H	0.057 3	G	0.018 7		

□

大量试验证实,当重复试验的次数 n 逐渐增大时,频率 $f_n(A)$ 呈现出稳定性,逐渐稳定于某个常数.这种"频率稳定性"即通常所说的统计规律性.我们让试验重复大量次数,计算频率 $f_n(A)$,以它来表征事件 A 发生可能性的大小是合适的.

但是,在实际中,我们不可能对每一个事件都做大量的试验,然后求得事件的频率,用以表征事件发生可能性的大小.同时,为了理论研究的需要,我们从频率的稳定性和频率的性质得到启发,给出如下表征事件发生可能性大小的概率的定义.

(二) 概率

定义 设 E 是随机试验,S 是它的样本空间.对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数,记为 $P(A)$,称为事件 A 的**概率**,如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足下列条件:

1° **非负性:** 对于每一个事件 A,有 $P(A)\geqslant 0$;

2° **规范性:** 对于必然事件 S,有 $P(S)=1$;

3° **可列可加性:** 设 $A_1, A_2, \cdots$ 是两两互不相容的事件,即对于 $A_iA_j=\varnothing$, $i\neq j, i, j=1,2,\cdots$,有

---

① 这是由 Dewey.G.统计了约 438 023 个字母得到的.引自 Relative Frequency of English Spellings (Teachers College Press.Columbia University.New York.1970).

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots. \tag{3.1}$$

在第五章中将证明，当 $n \to \infty$ 时频率 $f_n(A)$ 在一定意义下接近于概率 $P(A)$. 基于这一事实，我们就有理由将概率 $P(A)$ 用来表征事件 A 在一次试验中发生的可能性的大小.

由概率的定义，可以推得概率的一些重要性质.

性质 i $P(\varnothing) = 0$.

证 令 $A_n = \varnothing$ $(n = 1, 2, \cdots)$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing$，且 $A_i A_j = \varnothing$，$i \neq j$，$i, j = 1, 2, \cdots$. 由概率的可列可加性(3.1)得

$$P(\varnothing) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\varnothing).$$

由概率的非负性知，$P(\varnothing) \geqslant 0$，故由上式知 $P(\varnothing) = 0$. □

性质 ii（有限可加性） 若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是两两互不相容的事件，则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n). \tag{3.2}$$

(3.2) 式称为概率的**有限可加性**.

证 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \varnothing$，即有 $A_i A_j = \varnothing$，$i \neq j$，$i, j = 1, 2, \cdots$. 由 (3.1) 式得

$$\begin{aligned} &P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \\ &= P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \\ &= \sum_{k=1}^{n} P(A_k) + 0 = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n). \end{aligned}$$

(3.2)式得证. □

性质 iii 设 A, B 是两个事件，若 $A \subset B$，则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A); \tag{3.3}$$

$$P(B) \geqslant P(A). \tag{3.4}$$

证 由 $A \subset B$ 知 $B = A \cup (B - A)$ (参见图 1－1)，且 $A(B - A) = \varnothing$，再由概率的有限可加性(3.2)，得

$$P(B) = P(A) + P(B - A),$$

(3.3)得证；又由概率的非负性 1°，$P(B - A) \geqslant 0$ 知

$$P(B) \geqslant P(A).$$ □

性质 iv 对于任一事件 A，

$$P(A) \leqslant 1.$$

证 因 $A \subset S$，由性质 iii 得

$$P(A) \leqslant P(S) = 1.$$ □

性质 v(逆事件的概率) 对于任一事件 A,有

$$P(\overline{A})=1-P(A).$$

证 因 $A\cup\overline{A}=S$,且 $A\overline{A}=\varnothing$,由 (3.2) 式,得

$$1=P(S)=P(A\cup\overline{A})=P(A)+P(\overline{A}).$$

性质 v 得证. □

性质 vi(加法公式) 对于任意两事件 A,B 有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB). \tag{3.5}$$

证 因 $A\cup B=A\cup(B-AB)$ (参见图 1−2),且 $A(B-AB)=\varnothing$,$AB\subset B$,故由(3.2)式及(3.3)式得

$$\begin{aligned}P(A\cup B)&=P(A)+P(B-AB)\\&=P(A)+P(B)-P(AB).\end{aligned}$$ □

(3.5) 式还能推广到多个事件的情况. 例如,设 A_1,A_2,A_3 为任意三个事件,则有

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup A_3)=&P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1A_2)\\&-P(A_1A_3)-P(A_2A_3)+P(A_1A_2A_3).\end{aligned} \tag{3.6}$$

一般,对于任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,可以用归纳法证得

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=&\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)\\&+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n).\end{aligned} \tag{3.7}$$

§4 等可能概型(古典概型)

§1 中所说的试验 E_1,E_4,它们具有两个共同的特点:

1° 试验的样本空间只包含有限个元素;

2° 试验中每个基本事件发生的可能性相同.

具有以上两个特点的试验是大量存在的. 这种试验称为**等可能概型**. 它在概率论发展初期曾是主要的研究对象,所以也称为**古典概型**. 等可能概型的一些概念具有直观、容易理解的特点,有着广泛的应用.

下面我们来讨论等可能概型中事件概率的计算公式.

设试验的样本空间为 $S=\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$. 由于在试验中每个基本事件发生的可能性相同,即有

$$P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\cdots=P(\{e_n\}).$$

又由于基本事件是两两互不相容的. 于是

$$1 = P(S) = P(\{e_1\} \cup \{e_2\} \cup \cdots \cup \{e_n\})$$
$$= P(\{e_1\}) + P(\{e_2\}) + \cdots + P(\{e_n\}) = nP(\{e_i\}),$$
$$P(\{e_i\}) = \frac{1}{n}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

若事件 A 包含 k 个基本事件，即 $A = \{e_{i_1}\} \cup \{e_{i_2}\} \cup \cdots \cup \{e_{i_k}\}$，这里 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是 $1,2,\cdots,n$ 中某 k 个不同的数．则有

$$P(A) = \sum_{j=1}^{k} P(\{e_{i_j}\}) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件的总数}}. \tag{4.1}$$

(4.1) 式就是等可能概型中事件 A 的概率的计算公式①．

例 1 将一枚硬币抛掷三次．(1) 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”，求 $P(A_1)$；(2) 设事件 A_2 为“至少有一次出现正面”，求 $P(A_2)$．

解 (1)我们考虑 §1 中 E_2 的样本空间：

$$S_2 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

而 $$A_1 = \{HTT, THT, TTH\}.$$

S_2 中包含有限个元素，且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同．故由(4.1)式，得

$$P(A_1) = \frac{3}{8}.$$

(2) 由于 $\overline{A}_2 = \{TTT\}$，于是

$$P(A_2) = 1 - P(\overline{A}_2) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}. \qquad \square$$

当样本空间的元素较多时，我们一般不再将 S 中的元素一一列出，而只需分别求出 S 中与 A 中包含的元素的个数(即基本事件的个数)，再由(4.1)式即可求出 A 的概率．

例 2 一个口袋装有 6 只球，其中 4 只白球、2 只红球．从袋中取球两次，每次随机地取一只．考虑两种取球方式：(a) 第一次取一只球，观察其颜色后放回袋中，搅匀后再取一球．这种取球方式叫做**放回抽样**．(b) 第一次取一球不放回袋中，第二次从剩余的球中再取一球．这种取球方式叫做**不放回抽样**．试分别就上面两种情况求(1) 取到的两只球都是白球的概率；(2) 取到的两只球颜色相同的概率；(3) 取到的两只球中至少有一只是白球的概率．

解 (a) 放回抽样的情况．

---

① 易知由(4.1)所确定的概率满足非负性、规范性和有限可加性．但此时由于 S 中只含有限个子集(只有 $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$ 个子集)．因而若在 S 中取可列无限个两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$，则其中必包含无限多个不可能事件，即知可列可加性与有限可加性是等价的．

以 A、B、C 分别表示事件“取到的两只球都是白球”,“取到的两只球都是红球”,“取到的两只球中至少有一只是白球”. 易知“取到两只颜色相同的球”这一事件即为 $A\cup B$,而 $C=\overline{B}$.

在袋中依次取两只球,每一种取法为一个基本事件,显然此时样本空间中仅包含有限个元素. 且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同,因而可利用(4.1)式来计算事件的概率.

第一次从袋中取球有 6 只球可供抽取,第二次也有 6 只球可供抽取. 由组合法的乘法原理,共有 6×6 种取法. 即样本空间中元素总数为 6×6. 对于事件 A 而言,由于第一次有 4 只白球可供抽取,第二次也有 4 只白球可供抽取,由乘法原理共有 4×4 种取法,即 A 中包含 4×4 个元素. 同理,B 中包含 2×2 个元素. 于是

$$P(A)=\frac{4\times 4}{6\times 6}=\frac{4}{9}.$$

$$P(B)=\frac{2\times 2}{6\times 6}=\frac{1}{9}.$$

由于 $AB=\varnothing$,得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{5}{9}.$$

$$P(C)=P(\overline{B})=1-P(B)=\frac{8}{9}.$$

(b) 不放回抽样的情况.

由读者自己完成. □

例 3 将 n 只球随机地放入 N ($N\geqslant n$)个盒子中去,试求每个盒子至多有一只球的概率(设盒子的容量不限).

解 将 n 只球放入 N 个盒子中去,每一种放法是一基本事件. 易知,这是古典概率问题. 因每一只球都可以放入 N 个盒子中的任一个盒子,故共有 $N\times N\times\cdots\times N=N^n$ 种不同的放法,而每个盒子中至多放一只球共有 $N(N-1)\cdots[N-(n-1)]$种不同放法. 因而所求的概率为

$$p=\frac{N(N-1)\cdots(N-n+1)}{N^n}=\frac{A_N^n}{N^n}.$$

有许多问题和本例具有相同的数学模型. 例如,假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的,即都等于 1/365,那么随机选取 n ($n\leqslant 365$) 个人,他们的生日各不相同的概率为

$$\frac{365\cdot 364\cdot\cdots\cdot(365-n+1)}{365^n}.$$

因而,n 个人中至少有两人生日相同的概率为

$$p=1-\frac{365\cdot 364\cdot\cdots\cdot(365-n+1)}{365^n}.$$

经计算可得下述结果：

n	20	23	30	40	50	64	100
p	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.999 999 7

从上表可看出，在仅有 64 人的班级里，“至少有两人生日相同”这一事件的概率与 1 相差无几，因此，如作调查的话，几乎总是会出现的. 读者不妨试一试. □

例 4 设有 N 件产品，其中有 D 件次品，今从中任取 n 件，问其中恰有 k ($k\leqslant D$) 件次品的概率是多少？

解 在 N 件产品中抽取 n 件(这里是指不放回抽样)，所有可能的取法共有 $\binom{N}{n}$[①] 种，每一种取法为一基本事件，且由于对称性知每个基本事件发生的可能性相同. 又因在 D 件次品中取 k 件，所有可能的取法有 $\binom{D}{k}$ 种. 在 $N-D$ 件正品中取 $n-k$ 件所有可能的取法有 $\binom{N-D}{n-k}$ 种，由乘法原理知在 N 件产品中取 n 件，其中恰有 k 件次品的取法共有 $\binom{D}{k}\binom{N-D}{n-k}$ 种，于是所求概率为

$$p=\binom{D}{k}\binom{N-D}{n-k}\Big/\binom{N}{n}. \tag{4.2}$$

(4.2) 式即所谓超几何分布的概率公式. □

例 5 袋中有 a 只白球，b 只红球，k 个人依次在袋中取一只球，(1) 作放回抽样；(2) 作不放回抽样，求第 i ($i=1,2,\cdots,k$) 人取到白球(记为事件 B)的概率 ($k\leqslant a+b$).

解 (1) 放回抽样的情况，显然有

$$P(B)=\frac{a}{a+b}.$$

(2) 不放回抽样的情况. 各人取一只球，每种取法是一个基本事件. 共有 $(a+b)(a+b-1)\cdots(a+b-k+1)=A_{a+b}^{k}$ 个基本事件，且由于对称性知每个基本事

---

① 对于任意实数 a 以及非负整数 r，定义 $\binom{a}{r}=\frac{a(a-1)\cdots(a-r+1)}{r!}$，$\binom{a}{0}=1$. 例如 $\binom{-\pi}{3}=\frac{(-\pi)(-\pi-1)(-\pi-2)}{3!}=-\frac{\pi(\pi+1)(\pi+2)}{3!}$. 特别，当 a 为正整数，且 $r\leqslant a$ 时，$\binom{a}{r}$ 即为组合数，即 $\binom{a}{r}=C_a^r$.

件发生的可能性相同. 当事件 B 发生时,第 i 人取的应是白球,它可以是 a 只白球中的任一只,有 a 种取法. 其余被取的 $k-1$ 只球可以是其余 $a+b-1$ 只球中的任意 $k-1$ 只,共有 $(a+b-1)(a+b-2)\cdots[a+b-1-(k-1)+1]=A_{a+b-1}^{k-1}$ 种取法,于是事件 B 中包含 $a\cdot A_{a+b-1}^{k-1}$ 个基本事件,故由(4.1)式得到

$$P(B)=a\cdot A_{a+b-1}^{k-1}/A_{a+b}^{k}=\frac{a}{a+b}.$$

值得注意的是 $P(B)$ 与 i 无关,即 k 个人取球,尽管取球的先后次序不同,各人取到白球的概率是一样的,大家机会相同(例如在购买福利彩票时,各人得奖的机会是一样的). 另外还值得注意的是放回抽样的情况与不放回抽样的情况下 $P(B)$ 是一样的. □

例 6 在 1～2000 的整数中随机地取一个数,问取到的整数既不能被 6 整除,又不能被 8 整除的概率是多少?

解 设 A 为事件"取到的数能被 6 整除",B 为事件"取到的数能被 8 整除",则所求概率为

$$\begin{aligned}P(\overline{A}\,\overline{B})&=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)\\&=1-[P(A)+P(B)-P(AB)].\end{aligned}$$

由于
$$333<\frac{2000}{6}<334,$$

故得
$$P(A)=\frac{333}{2000}.$$

由于
$$\frac{2000}{8}=250,$$

故得
$$P(B)=\frac{250}{2000}.$$

又由于一个数同时能被 6 与 8 整除,就相当于能被 24 整除,因此,由

$$83<\frac{2000}{24}<84,$$

得
$$P(AB)=\frac{83}{2000}.$$

于是所求概率为

$$p=1-\left(\frac{333}{2000}+\frac{250}{2000}-\frac{83}{2000}\right)=\frac{3}{4}.$$ □

例 7 将 15 名新生随机地平均分配到三个班级中去,这 15 名新生中有 3 名是优秀生. 问 (1) 每个班级各分配到一名优秀生的概率是多少? (2) 3 名优秀生分配在同一班级的概率是多少?

解 15 名新生平均分配到三个班级中的分法总数为

$$\binom{15}{5}\binom{10}{5}\binom{5}{5}=\frac{15!}{5!\ 5!\ 5!}.$$

每一种分配法为一基本事件，且由对称性易知每个基本事件发生的可能性相同.

(1) 将 3 名优秀生分配到三个班级使每个班级都有一名优秀生的分法共 3! 种. 对于这每一种分法，其余 12 名新生平均分配到三个班级中的分法共有 $\frac{12!}{4!\ 4!\ 4!}$ 种. 因此，每一班级各分配到一名优秀生的分法共有 $\frac{3!\ 12!}{4!\ 4!\ 4!}$ 种. 于是所求概率为

$$p_1=\frac{3!\times 12!}{4!\ 4!\ 4!}\Big/\frac{15!}{5!\ 5!\ 5!}=\frac{25}{91}.$$

(2) 将 3 名优秀生分配在同一班级的分法共有 3 种. 对于这每一种分法，其余 12 名新生的分法(一个班级 2 名，另两个班级各 5 名)有 $\frac{12!}{2!\ 5!\ 5!}$ 种. 因此 3 名优秀生分配在同一班级的分法共有 $\frac{3\times 12!}{2!\ 5!\ 5!}$ 种，于是，所求概率为

$$p_2=\frac{3\times 12!}{2!\ 5!\ 5!}\Big/\frac{15!}{5!\ 5!\ 5!}=\frac{6}{91}.$$ □

例 8 某接待站在某一周曾接待过 12 次来访，已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行的，问是否可以推断接待时间是有规定的?

解 假设接待站的接待时间没有规定，而各来访者在一周的任一天中去接待站是等可能的，那么，12 次接待来访者都在周二、周四的概率为

$$\frac{2^{12}}{7^{12}}=0.000\ 000\ 3.$$

人们在长期的实践中总结得到**"概率很小的事件在一次试验中实际上几乎是不发生的"**(称之为**实际推断原理**). 现在概率很小的事件在一次试验中竟然发生了，因此有理由怀疑假设的正确性，从而推断接待站不是每天都接待来访者，即认为其接待时间是有规定的. □

§5 条件概率

(一) 条件概率

条件概率是概率论中的一个重要而实用的概念. 所考虑的是事件 A 已发生的条件下事件 B 发生的概率. 先举一个例子.

例 1 将一枚硬币抛掷两次，观察其出现正反面的情况. 设事件 A 为"至少有一次为 H"，事件 B 为"两次掷出同一面". 现在来求已知事件 A 已经发生的条件下事件 B 发生的概率.

这里，样本空间为 $S=\{HH,HT,TH,TT\}$，$A=\{HH,HT,TH\}$，$B=\{HH,TT\}$. 易知此属古典概型问题. 已知事件 A 已发生，有了这一信息，知道 TT 不可能发生，即知试验所有可能结果所成的集合就是 A. A 中共有 3 个元素，其中只有 $HH\in B$. 于是，在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率(记为 $P(B|A)$)为

$$P(B|A)=\frac{1}{3}.$$ □

在这里，我们看到 $P(B)=2/4\neq P(B|A)$. 这是很容易理解的，因为在求 $P(B|A)$时我们是限制在事件 A 已经发生的条件下考虑事件 B 发生的概率的.

另外，易知

$$P(A)=\frac{3}{4},P(AB)=\frac{1}{4},P(B|A)=\frac{1}{3}=\frac{1/4}{3/4},$$

故有

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}. \tag{5.1}$$

对于一般古典概型问题，若仍以 $P(B|A)$记事件 A 已经发生的条件下事件 B 发生的概率，则关系式(5.1)仍然成立. 事实上，设试验的基本事件总数为 n，A 所包含的基本事件数为 m $(m>0)$，AB 所包含的基本事件数为 k，即有

$$P(B|A)=\frac{k}{m}=\frac{k/n}{m/n}=\frac{P(AB)}{P(A)}.$$

在一般场合，我们将上述关系式作为条件概率的定义.

定义 设 A,B 是两个事件，且 $P(A)>0$，称

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)} \tag{5.2}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的**条件概率**.

不难验证，条件概率 $P(\cdot|A)$符合概率定义中的三个条件，即

1° **非负性：** 对于每一事件 B，有 $P(B|A)\geqslant 0$；

2° **规范性：** 对于必然事件 S，有 $P(S|A)=1$；

3° **可列可加性：** 设 $B_1,B_2,\cdots$是两两互不相容的事件，则有

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\mid A\Big)=\sum_{i=1}^{\infty}P(B_i\mid A).$$

既然条件概率符合上述三个条件，故 §3 中对概率所证明的一些重要结果都适用于条件概率. 例如，对于任意事件 B_1,B_2 有

$$P(B_1\cup B_2|A)=P(B_1|A)+P(B_2|A)-P(B_1B_2|A).$$

例 2 一盒子装有 4 只产品，其中有 3 只一等品，1 只二等品. 从中取产品两

次，每次任取一只，作不放回抽样. 设事件 A 为“第一次取到的是一等品”，事件 B 为“第二次取到的是一等品”. 试求条件概率 $P(B|A)$.

解 易知此属古典概型问题. 将产品编号，1，2，3 号为一等品；4 号为二等品. 以 (i,j) 表示第一次、第二次分别取到第 i 号、第 j 号产品. 试验 E（取产品两次，记录其号码）的样本空间为

$$S=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),\cdots,(4,1),(4,2),(4,3)\},$$

$$A=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4)\},$$

$$AB=\{(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)\}.$$

按(5.2)式，得条件概率

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{6/12}{9/12}=\frac{2}{3}.$$

也可以直接按条件概率的含义来求 $P(B|A)$. 我们知道，当事件 A 发生以后，试验 E 所有可能结果的集合就是 A，A 中有 9 个元素，其中只有 (1,2)，(1,3)，(2,1)，(2,3)，(3,1)，(3,2)属于 B，故可得

$$P(B|A)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}.$$ □

（二）乘法定理

由条件概率的定义 (5.2)，立即可得下述定理.

乘法定理 设 $P(A)>0$，则有

$$P(AB)=P(B|A)P(A). \tag{5.3}$$

(5.3)式称为**乘法公式**.

(5.3) 式容易推广到多个事件的积事件的情况. 例如，设 A,B,C 为事件，且 $P(AB)>0$，则有

$$P(ABC)=P(C|AB)P(B|A)P(A). \tag{5.4}$$

在这里，注意到由假设 $P(AB)>0$ 可推得 $P(A)\geqslant P(AB)>0$.

一般，设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为 n 个事件，$n\geqslant 2$，且 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，则有

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2\cdots A_{n-2})\cdots P(A_2|A_1)P(A_1). \tag{5.5}$$

例 3 设袋中装有 r 只红球，t 只白球. 每次自袋中任取一只球，观察其颜色然后放回，并再放入 a 只与所取出的那只球同色的球. 若在袋中连续取球四次，试求第一、二次取到红球且第三、四次取到白球的概率.

解 以 $A_i(i=1,2,3,4)$ 表示事件“第 i 次取到红球”，则 $\overline{A}_3$、$\overline{A}_4$ 分别表示事件第三、四次取到白球. 所求概率为

$$P(A_1A_2\overline{A}_3\overline{A}_4)=P(\overline{A}_4|A_1A_2\overline{A}_3)P(\overline{A}_3|A_1A_2)P(A_2|A_1)P(A_1)$$

$$=\frac{t+a}{r+t+3a}\cdot\frac{t}{r+t+2a}\cdot\frac{r+a}{r+t+a}\cdot\frac{r}{r+t}.$$ □

例 4 设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2，若第一次落下未打破，第二次落下打破的概率为 7/10，若前两次落下未打破，第三次落下打破的概率为 9/10. 试求透镜落下三次而未打破的概率.

解 以 $A_i(i=1,2,3)$ 表示事件"透镜第 i 次落下打破"，以 B 表示事件"透镜落下三次而未打破". 因为 $B=\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3$，故有

$$P(B)=P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)=P(\overline{A}_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)P(\overline{A}_1)$$

$$=\left(1-\frac{9}{10}\right)\left(1-\frac{7}{10}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{200}.$$

另解，按题意

$$\overline{B}=A_1\cup\overline{A}_1A_2\cup\overline{A}_1\overline{A}_2A_3.$$

而 $A_1,\overline{A}_1A_2,\overline{A}_1\overline{A}_2A_3$ 是两两互不相容的事件，故有

$$P(\overline{B})=P(A_1)+P(\overline{A}_1A_2)+P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3).$$

已知 $P(A_1)=\frac{1}{2}$，$P(A_2\mid\overline{A}_1)=\frac{7}{10}$，$P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)=\frac{9}{10}$，即有

$$P(\overline{A}_1A_2)=P(A_2\mid\overline{A}_1)P(\overline{A}_1)=\frac{7}{10}\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{20},$$

$$P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)=P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)P(\overline{A}_1)$$

$$=\frac{9}{10}\left(1-\frac{7}{10}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{27}{200}.$$

故得

$$P(\overline{B})=\frac{1}{2}+\frac{7}{20}+\frac{27}{200}=\frac{197}{200},$$

$$P(B)=1-\frac{197}{200}=\frac{3}{200}.$$ □

（三）全概率公式和贝叶斯公式

下面建立两个用来计算概率的重要公式. 先介绍样本空间的划分的定义.

定义 设 S 为试验 E 的样本空间，$B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为 E 的一组事件. 若

(i) $B_iB_j=\varnothing$，$i\neq j$，$i,j=1,2,\cdots,n$；

(ii) $B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n=S$，

则称 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为样本空间 S 的一个**划分**.

若 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 是样本空间的一个划分，那么，对每次试验，事件 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 中必有一个且仅有一个发生.

例如，设试验 E 为"掷一颗骰子观察其点数". 它的样本空间为 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$. E 的一组事件 $B_1=\{1,2,3\}$，$B_2=\{4,5\}$，$B_3=\{6\}$ 是 S 的一个划分. 而事

件组 $C_1=\{1,2,3\}, C_2=\{3,4\}, C_3=\{5,6\}$ 不是 S 的划分.

定理 设试验 E 的样本空间为 S, A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i)>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 则

$$P(A)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+\cdots+P(A|B_n)P(B_n). \tag{5.6}$$

(5.6) 式称为**全概率公式**.

在很多实际问题中 $P(A)$ 不易直接求得, 但却容易找到 S 的一个划分 $B_1, B_2, \cdots, B_n$, 且 $P(B_i)$ 和 $P(A|B_i)$ 或为已知, 或容易求得, 那么就可以根据(5.6)式求出 $P(A)$.

证 因为

$$A=AS=A(B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n)=AB_1\cup AB_2\cup\cdots\cup AB_n,$$

由假设 $P(B_i)>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 且 $(AB_i)(AB_j)=\varnothing$, $i\neq j$, $i,j=1,2,\cdots,n$ 得到

$$\begin{aligned}P(A)&=P(AB_1)+P(AB_2)+\cdots+P(AB_n)\\&=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+\cdots\\&\quad+P(A|B_n)P(B_n).\end{aligned}$$

□

另一个重要公式是下述的贝叶斯公式.

定理 设试验 E 的样本空间为 S. A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A)>0$, $P(B_i)>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 则

$$P(B_i\mid A)=\frac{P(A\mid B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A\mid B_j)P(B_j)},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{5.7}$$

(5.7) 式称为**贝叶斯(Bayes)公式**①.

证 由条件概率的定义及全概率公式即得

$$P(B_i\mid A)=\frac{P(B_iA)}{P(A)}=\frac{P(A\mid B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A\mid B_j)P(B_j)},i=1,2,\cdots,n.$$

□

特别在(5.6)式, (5.7)式中取 $n=2$, 并将 B_1 记为 B, 此时 B_2 就是 $\bar{B}$, 那么, 全概率公式和贝叶斯公式分别成为

$$P(A)=P(A\mid B)P(B)+P(A\mid\bar{B})P(\bar{B}), \tag{5.8}$$

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(A\mid B)P(B)}{P(A\mid B)P(B)+P(A\mid\bar{B})P(\bar{B})}. \tag{5.9}$$

这两个公式是常用的.

---

① 在全概率公式和贝叶斯公式中, 要求 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是 S 的一个划分, 将这一条件改为"$B_iB_j=\varnothing$, $i\neq j$, $i,j=1,2,\cdots,n$, 且 $P\{B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n\}=1$"两个公式仍然成立.

例 5 某电子设备制造厂所用的元件是由三家元件制造厂提供的. 根据以往的记录有以下的数据：

元件制造厂	次品率	提供元件的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

设这三家工厂的产品在仓库中是均匀混合的，且无区别的标志. (1) 在仓库中随机地取一只元件，求它是次品的概率；(2) 在仓库中随机地取一只元件，若已知取到的是次品，为分析此次品出自何厂，需求出此次品由三家工厂生产的概率分别是多少. 试求这些概率.

解 设 A 表示“取到的是一只次品”，$B_i(i=1,2,3)$ 表示“所取到的产品是由第 i 家工厂提供的”. 易知，B_1, B_2, B_3 是样本空间 S 的一个划分，且有

$$P(B_1)=0.15, P(B_2)=0.80, P(B_3)=0.05,$$

$$P(A|B_1)=0.02, P(A|B_2)=0.01, P(A|B_3)=0.03.$$

(1) 由全概率公式

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.0125. \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式

$$P(B_1|A)=\frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)}=\frac{0.02\times 0.15}{0.0125}=0.24.$$

$$P(B_2|A)=0.64, \quad P(B_3|A)=0.12.$$

以上结果表明，这只次品来自第 2 家工厂的可能性最大. □

例 6 据美国的一份资料报导，在美国总的来说患肺癌的概率约为 0.1%，在人群中有 20%是吸烟者，他们患肺癌的概率约为 0.4%，求不吸者患肺癌的概率是多少？

解 以 C 记事件“患肺癌”，以 A 记事件“吸烟”，按题意 $P(C)=0.001$，$P(A)=0.20$，$P(C|A)=0.004$. 需要求条件概率 $P(C|\bar{A})$. 由全概率公式有

$$P(C)=P(C|A)P(A)+P(C|\bar{A})P(\bar{A}).$$

将数据代入，得

$$\begin{aligned} 0.001 &= 0.004\times 0.20+P(C|\bar{A})P(\bar{A}) \\ &= 0.004\times 0.20+P(C|\bar{A})\times 0.80, \\ P(C|\bar{A}) &= 0.00025. \end{aligned}$$

□

例 7 对以往数据分析结果表明，当机器调整得良好时，产品的合格率为

98%，而当机器发生某种故障时，其合格率为 55%. 每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为 95%. 试求已知某日早上第一件产品是合格品时，机器调整良好的概率是多少?

解 设 A 为事件“产品合格”，B 为事件“机器调整良好”. 已知 $P(A|B)=0.98$，$P(A|\overline{B})=0.55$，$P(B)=0.95$，$P(\overline{B})=0.05$，所需求的概率为 $P(B|A)$. 由贝叶斯公式

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}$$

$$=\frac{0.98\times 0.95}{0.98\times 0.95+0.55\times 0.05}=0.97.$$

这就是说，当生产出第一件产品是合格品时，此时机器调整良好的概率为 0.97. 这里，概率 0.95 是由以往的数据分析得到的，叫做**先验概率**. 而在得到信息(即生产出的第一件产品是合格品)之后再重新加以修正的概率(即 0.97)叫做**后验概率**. 有了后验概率我们就能对机器的情况有进一步的了解. □

例 8 根据以往的临床记录，某种诊断癌症的试验具有如下的效果：若以 A 表示事件“试验反应为阳性”，以 C 表示事件“被诊断者患有癌症”，则有 $P(A|C)=0.95$，$P(\overline{A}|\overline{C})=0.95$. 现在对自然人群进行普查，设被试验的人患有癌症的概率为 0.005，即 $P(C)=0.005$，试求 $P(C|A)$.

解 已知 $P(A|C)=0.95$，$P(A|\overline{C})=1-P(\overline{A}|\overline{C})=0.05$，$P(C)=0.005$，$P(\overline{C})=0.995$，由贝叶斯公式

$$P(C|A)=\frac{P(A|C)P(C)}{P(A|C)P(C)+P(A|\overline{C})P(\overline{C})}=0.087.$$

本题的结果表明，虽然 $P(A|C)=0.95$，$P(\overline{A}|\overline{C})=0.95$，这两个概率都比较高. 但若将此试验用于普查，则有 $P(C|A)=0.087$，亦即其正确性只有 8.7%(平均 1000 个具有阳性反应的人中大约只有 87 人确患有癌症). 如果不注意到这一点，将会得出错误的诊断，这也说明，若将 $P(A|C)$ 和 $P(C|A)$ 混淆了会造成不良的后果. □

§6 独 立 性

设 A，B 是试验 E 的两事件，若 $P(A)>0$，可以定义 $P(B|A)$. 一般，A 的发生对 B 发生的概率是有影响的，这时 $P(B|A)\neq P(B)$，只有在这种影响不存在时才会有 $P(B|A)=P(B)$，这时有

$$P(AB)=P(B|A)P(A)=P(A)P(B).$$

例 1 设试验 E 为“抛甲、乙两枚硬币，观察正反面出现的情况”. 设事件 A

为“甲币出现 H”，事件 B 为“乙币出现 H”. E 的样本空间为

$$S=\{HH,HT,TH,TT\}.$$

由 (4.1) 式得

$$P(A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},\quad P(B)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},$$

$$P(B|A)=\frac{1}{2},\quad P(AB)=\frac{1}{4}.$$

在这里我们看到 $P(B|A)=P(B)$，而 $P(AB)=P(A)P(B)$. 事实上，由题意，显然甲币是否出现正面与乙币是否出现正面是互不影响的. □

定义 设 A,B 是两事件，如果满足等式

$$P(AB)=P(A)P(B), \tag{6.1}$$

则称事件 A,B **相互独立**，简称 A,B **独立**.

容易知道，若 $P(A)>0,P(B)>0$，则 A,B 相互独立与 A,B 互不相容不能同时成立.

定理一 设 A,B 是两事件，且 $P(A)>0$. 若 A,B 相互独立，则 $P(B|A)=P(B)$. 反之亦然.

定理的正确性是显然的.

定理二 若事件 A 与 B 相互独立，则下列各对事件也相互独立：

$$A\text{ 与 }\bar{B},\ \bar{A}\text{ 与 }B,\ \bar{A}\text{ 与 }\bar{B}.$$

证 因为 $A=A(B\cup\bar{B})=AB\cup A\bar{B}$，得

$$\begin{aligned}P(A)&=P(AB\cup A\bar{B})=P(AB)+P(A\bar{B})\\&=P(A)P(B)+P(A\bar{B}),\\P(A\bar{B})&=P(A)[1-P(B)]=P(A)P(\bar{B}).\end{aligned}$$

因此 A 与 $\bar{B}$ 相互独立. 由此可立即推出 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立. 再由 $\bar{\bar{B}}=B$，又推出 $\bar{A}$ 与 B 相互独立. □

下面我们将独立性的概念推广到三个事件的情况.

定义 设 A,B,C 是三个事件，如果满足等式

$$\left.\begin{aligned}&P(AB)=P(A)P(B),\\&P(BC)=P(B)P(C),\\&P(AC)=P(A)P(C),\\&P(ABC)=P(A)P(B)P(C),\end{aligned}\right\} \tag{6.2}$$

则称事件 A,B,C **相互独立**.

一般，设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 n $(n\geqslant 2)$ 个事件，如果对于其中任意 2 个，任意 3 个，…，任意 n 个事件的积事件的概率，都等于各事件概率之积，则称事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ **相互独立**.

由定义，可以得到以下两个推论．

1°若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geqslant 2)$ 相互独立，则其中任意 k $(2 \leqslant k \leqslant n)$ 个事件也是相互独立的．

2°若 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geqslant 2)$ 相互独立，则将 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中任意多个事件换成它们各自的对立事件，所得的 n 个事件仍相互独立．

1°由独立性定义可直接推出．2°从直观上看是显然的．对于 $n=2$ 时，在定理二已作了证明，一般的情况由数学归纳法容易证得，此处略．

两事件相互独立的含义是它们中一个已发生，不影响另一个发生的概率．在实际应用中，对于事件的独立性常常是根据事件的实际意义去判断．一般，若由实际情况分析，A, B 两事件之间没有关联或关联很微弱，那就认为它们是相互独立的．例如 A, B 分别表示甲、乙两人患感冒．如果甲、乙两人的活动范围相距甚远．就认为 A、B 相互独立．若甲乙两人是同住在一个房间里的，那就不能认为 A、B 相互独立了．

例 2 一个元件(或系统)能正常工作的概率称为元件(或系统)的可靠性．如图 1－8，设有 4 个独立工作的元件 1，2，3，4 按先串联再并联的方式连接(称为串并联系统)．设第 i 个元件的可靠性为 $p_i (i=1,2,3,4)$，试求系统的可靠性．

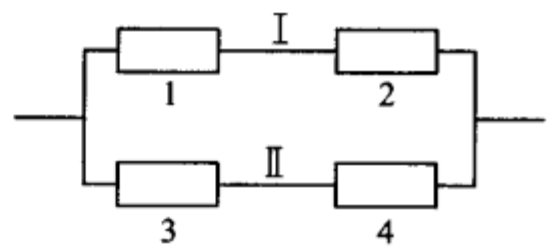


图 1－8

解 以 $A_i (i=1,2,3,4)$ 表示事件“第 i 个元件正常工作”，以 A 表示事件“系统正常工作”．

系统由两条线路Ⅰ和Ⅱ组成(如图 1－8)．当且仅当至少有一条线路中的两个元件均正常工作时这一系统正常工作，故有

$$A = A_1 A_2 \cup A_3 A_4.$$

由事件的独立性，得系统的可靠性

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2) + P(A_3 A_4) - P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1)P(A_2) + P(A_3)P(A_4) - P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4) \\ &= p_1 p_2 + p_3 p_4 - p_1 p_2 p_3 p_4. \end{aligned}$$

□

例 3 要验收一批（100 件）乐器．验收方案如下：自该批乐器中随机地取 3 件测试（设 3 件乐器的测试的结果是相互独立的），如果 3 件中至少有一件在测试中被认为音色不纯，则这批乐器就被拒绝接收．设一件音色不纯的乐器经测试查出其为音色不纯的概率为 0.95；而一件音色纯的乐器经测试被误认为不纯的概率为 0.01．如果已知这 100 件乐器中恰有 4 件是音色不纯的．试问这批乐器被接收的概率是多少？

解 设以 $H_i (i=0,1,2,3)$ 表示事件“随机地取出 3 件乐器，其中恰有 i 件音色不纯”，H_0, H_1, H_2, H_3 是 S 的一个划分，以 A 表示事件“这批乐器被接收”．

已知一件音色纯的乐器，经测试被认为音色纯的概率为 0.99，而一件音色不纯的乐器，经测试被误认为音色纯的概率为 0.05，并且 3 件乐器的测试的结果是相互独立的，于是有

$$P(A|H_0)=0.99^3, P(A|H_1)=0.99^2\times 0.05,$$
$$P(A|H_2)=0.99\times 0.05^2, P(A|H_3)=0.05^3,$$

而 $$P(H_0)=\binom{96}{3}\Big/\binom{100}{3},\quad P(H_1)=\binom{4}{1}\binom{96}{2}\Big/\binom{100}{3},$$

$$P(H_2)=\binom{4}{2}\binom{96}{1}\Big/\binom{100}{3},\quad P(H_3)=\binom{4}{3}\Big/\binom{100}{3}.$$

故
$$P(A)=\sum_{i=0}^{3}P(A\mid H_i)P(H_i)=0.8574+0.0055+0+0$$
$$=0.8629.$$ □

例 4　甲、乙两人进行乒乓球比赛，每局甲胜的概率为 p，$p\geqslant 1/2$. 问对甲而言，采用三局二胜制有利，还是采用五局三胜制有利．设各局胜负相互独立．

解　采用三局二胜制，甲最终获胜，其胜局的情况是："甲甲"或"乙甲甲"或"甲乙甲". 而这三种结局互不相容，于是由独立性得甲最终获胜的概率为

$$p_1=p^2+2p^2(1-p).$$

采用五局三胜制，甲最终获胜，至少需比赛 3 局（可能赛 3 局，也可能赛 4 局或 5 局），且最后一局必须是甲胜，而前面甲需胜二局．例如，共赛 4 局，则甲的胜局情况是："甲乙甲甲"，"乙甲甲甲"，"甲甲乙甲"，且这三种结局互不相容．由独立性得在五局三胜制下甲最终获胜的概率为

$$p_2=p^3+\binom{3}{2}p^3(1-p)+\binom{4}{2}p^3(1-p)^2,$$

而
$$p_2-p_1=p^2(6p^3-15p^2+12p-3)$$
$$=3p^2(p-1)^2(2p-1).$$

当 $p>\frac{1}{2}$ 时 $p_2>p_1$；当 $p=\frac{1}{2}$ 时 $p_2=p_1=\frac{1}{2}$. 故当 $p>\frac{1}{2}$ 时，对甲来说采用五局三胜制为有利．当 $p=\frac{1}{2}$ 时两种赛制甲、乙最终获胜的概率是相同的，都是 50%.

□

小结

随机试验的全部可能结果组成的集合 S 称为样本空间．样本空间 S 的子集称为事件，当且仅当这一子集中的一个样本点出现时，称这一事件发生．事件是一个集合，因而事件间的关系与事件的运算自然按照集合论中集合之间的关系和集合的运算来处理．集合间的关

系和集合的运算，读者是熟悉的，重要的是要知道它们在概率论中的含义。

在一次试验中，一个事件(除必然事件与不可能事件外)可能发生也可能不发生，其发生的可能性的大小是客观存在的．事件发生的频率以及它的稳定性，表明能用一个数来表征事件在一次试验中发生的可能性的大小．我们从频率的稳定性及频率的性质得到启发和抽象，给出了概率的定义．我们定义了一个集合(事件)的函数 $P(\cdot)$，它满足三条基本性质：1°非负性，2°规范性，3°可列可加性．这一函数的函数值 $P(A)$就定义为事件 A 的概率．

概率的定义只给出概率必须满足的三条基本性质，并未对事件 A 的概率 $P(A)$给定一个具体的数．只在古典概型的情况，对于每个事件 A 给出了概率 $P(A)=k/n$ ((4.1)式)．一般，我们可以进行大量的重复试验，得到事件 A 的频率，而以频率作为 $P(A)$的近似值．或者根据概率的性质分析，得到 $P(A)$的取值.

在古典概型中，我们证明了条件概率的公式

$$P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}, \qquad P(A)>0. \tag{5.2}$$

在一般的情况，(5.2)式则作为条件概率的定义．固定 A，条件概率 $P(\cdot \mid A)$具有概率定义中的三条基本性质，因而条件概率是一种概率．

有两种计算条件概率 $P(B|A)$的方法：(1) 按条件概率的含义，直接求出 $P(B|A)$．注意到，在求 $P(B|A)$时已知事件 A 已发生，样本空间 S 中所有不属于 A 的样本点都被排除，原有的样本空间 S 缩减成为 $S'=A$. 在缩减了的样本空间 $S'=A$ 中计算事件 B 的概率就得到 $P(B|A)$. (2) 在 S 中计算 $P(AB)$及 $P(A)$，再按(5.2)式求得 $P(B|A)$.

将(5.2)式写成

$$P(AB)=P(B \mid A)P(A), \qquad P(A)>0. \tag{5.3}$$

这就是乘法公式．我们常按上述第一种方法求出条件概率，从而按(5.3)可求得 $P(AB)$.

事件的独立性是概率论中的一个非常重要的概念．概率论与数理统计中的很多很多内容都是在独立的前提下讨论的．应该注意到，在实际应用中，对于事件的独立性，我们往往不是根据定义来验证而是根据实际意义来加以判断的．根据实际背景判断事件的独立性，往往并不困难．

■ 重要术语及主题

下面列出了本章的重要术语及主题，请读者写出它们的定义或内容，然后与教材中的陈述校核，看看你是否写对了．这样做旨在使读者在复习时收到较好的效果．

随机试验　样本空间　随机事件　基本事件　频率　概率　古典概型　A 的对立事件 $\overline{A}$ 及其概率　两个互不相容事件的和事件的概率　概率的加法定理　条件概率　概率的乘法公式　全概率公式　贝叶斯公式　事件的独立性　实际推断原理

习题

1. 写出下列随机试验的样本空间 S：

(1) 记录一个班一次数学考试的平均分数(设以百分制记分).

(2) 生产产品直到有 10 件正品为止，记录生产产品的总件数.

(3) 对某工厂出厂的产品进行检查，合格的记上“正品”，不合格的记上“次品”，如连续查

出了 2 件次品就停止检查，或检查了 4 件产品就停止检查，记录检查的结果.

(4) 在单位圆内任意取一点，记录它的坐标.

2. 设 A,B,C 为三个事件，用 A,B,C 的运算关系表示下列各事件：

(1) A 发生，B 与 C 不发生.

(2) A 与 B 都发生，而 C 不发生.

(3) A,B,C 中至少有一个发生.

(4) A,B,C 都发生.

(5) A,B,C 都不发生.

(6) A,B,C 中不多于一个发生.

(7) A,B,C 中不多于两个发生.

(8) A,B,C 中至少有两个发生.

3. (1) 设 A,B,C 是三个事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4, P(AB)=P(BC)=0, P(AC)=1/8$，求 A,B,C 至少有一个发生的概率.

(2) 已知 $P(A)=1/2, P(B)=1/3, P(C)=1/5, P(AB)=1/10, P(AC)=1/15, P(BC)=1/20, P(ABC)=1/30$，求 $A\cup B, \overline{A}\overline{B}, A\cup B\cup C, \overline{A}\overline{B}\overline{C}, \overline{A}\overline{B}C, \overline{A}\overline{B}\cup C$ 的概率.

(3) 已知 $P(A)=1/2$，(i)若 A,B 互不相容，求 $P(A\overline{B})$，(ii)若 $P(AB)=1/8$，求 $P(A\overline{B})$.

4. 设 A,B 是两个事件.

(1) 已知 $A\overline{B}=\overline{A}B$，验证 $A=B$.

(2) 验证事件 A 和事件 B 恰有一个发生的概率为 $P(A)+P(B)-2P(AB)$.

5. 10 片药片中有 5 片是安慰剂.

(1) 从中任意抽取 5 片，求其中至少有 2 片是安慰剂的概率.

(2) 从中每次取一片，作不放回抽样，求前 3 次都取到安慰剂的概率.

6. 在房间里有 10 个人，分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章，任选 3 人记录其纪念章的号码.

(1) 求最小号码为 5 的概率.

(2) 求最大号码为 5 的概率.

7. 某油漆公司发出 17 桶油漆，其中白漆 10 桶、黑漆 4 桶、红漆 3 桶，在搬运中所有标签脱落，交货人随意将这些油漆发给顾客. 问一个订货为 4 桶白漆、3 桶黑漆和 2 桶红漆的顾客，能按所订颜色如数得到订货的概率是多少？

8. 在 1500 件产品中有 400 件次品、1100 件正品. 任取 200 件.

(1) 求恰有 90 件次品的概率.

(2) 求至少有 2 件次品的概率.

9. 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只，问这 4 只鞋子中至少有两只配成一双的概率是多少？

10. 在 11 张卡片上分别写上 probability 这 11 个字母，从中任意连抽 7 张，求其排列结果为 ability 的概率.

11. 将 3 只球随机地放入 4 个杯子中去，求杯子中球的最大个数分别为 1,2,3 的概率.

12. 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上，其中有 3 只铆钉强度太弱. 每个部件用 3 只铆钉. 若将 3 只强度太弱的铆钉都装在一个部件上，则这个部件强度就太弱. 问发生一个部件

强度太弱的概率是多少?

13. 一俱乐部有 5 名一年级学生,2 名二年级学生,3 名三年级学生,2 名四年级学生.

(1) 在其中任选 4 名学生,求一、二、三、四年级的学生各一名的概率.

(2) 在其中任选 5 名学生,求一、二、三、四年级的学生均包含在内的概率.

14. (1) 已知 $P(\overline{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$,求条件概率 $P(B|A\cup\overline{B})$.

(2) 已知 $P(A)=1/4, P(B|A)=1/3, P(A|B)=1/2$,求 $P(A\cup B)$.

15. 掷两颗骰子,已知两颗骰子点数之和为 7,求其中有一颗为 1 点的概率(用两种方法).

16. 据以往资料表明,某一 3 口之家,患某种传染病的概率有以下规律:

$$P\{\text{孩子得病}\}=0.6, P\{\text{母亲得病}|\text{孩子得病}\}=0.5,$$

$$P\{\text{父亲得病}|\text{母亲及孩子得病}\}=0.4,$$

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.

17. 已知在 10 件产品中有 2 件次品,在其中取两次,每次任取一件,作不放回抽样. 求下列事件的概率:

(1) 两件都是正品.

(2) 两件都是次品.

(3) 一件是正品,一件是次品.

(4) 第二次取出的是次品.

18. 某人忘记了电话号码的最后一个数字,因而他随意地拨号. 求他拨号不超过三次而接通所需电话的概率. 若已知最后一个数字是奇数,那么此概率是多少?

19. (1) 设甲袋中装有 n 只白球、m 只红球;乙袋中装有 N 只白球、M 只红球. 今从甲袋中任意取一只球放入乙袋中,再从乙袋中任意取一只球. 问取到白球的概率是多少?

(2) 第一只盒子装有 5 只红球,4 只白球;第二只盒子装有 4 只红球,5 只白球. 先从第一盒中任取 2 只球放入第二盒中去,然后从第二盒中任取一只球. 求取到白球的概率.

20. 某种产品的商标为"MAXAM",其中有 2 个字母脱落,有人捡起随意放回,求放回后仍为"MAXAM"的概率.

21. 已知男子有 5%是色盲患者,女子有 0.25%是色盲患者. 今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人,恰好是色盲者,问此人是男性的概率是多少?

22. 一学生接连参加同一课程的两次考试. 第一次及格的概率为 p,若第一次及格则第二次及格的概率也为 p;若第一次不及格则第二次及格的概率为 $p/2$.

(1) 若至少有一次及格则他能取得某种资格,求他取得该资格的概率.

(2) 若已知他第二次已经及格,求他第一次及格的概率.

23. 将两信息分别编码为 A 和 B 传送出去,接收站收到时,A 被误收作 B 的概率为 0.02,而 B 被误收作 A 的概率为 0.01. 信息 A 与信息 B 传送的频繁程度为 2∶1. 若接收站收到的信息是 A,问原发信息是 A 的概率是多少?

24. 有两箱同种类的零件,第一箱装 50 只,其中 10 只一等品;第二箱装 30 只,其中 18 只一等品. 今从两箱中任挑出一箱,然后从该箱中取零件两次,每次任取一只,作不放回抽样. 求

(1) 第一次取到的零件是一等品的概率.

(2) 在第一次取到的零件是一等品的条件下，第二次取到的也是一等品的概率.

25. 某人下午 5:00 下班，他所积累的资料表明：

到家时间	5:35～5:39	5:40～5:44	5:45～5:49	5:50～5:54	迟于 5:54
乘地铁的概率	0.10	0.25	0.45	0.15	0.05
乘汽车的概率	0.30	0.35	0.20	0.10	0.05

某日他抛一枚硬币决定乘地铁还是乘汽车，结果他是 5:47 到家的. 试求他是乘地铁回家的概率.

26. 病树的主人外出，委托邻居浇水，设已知如果不浇水，树死去的概率为 0.8. 若浇水则树死去的概率为 0.15. 有 0.9 的把握确定邻居会记得浇水.

(1) 求主人回来树还活着的概率.

(2) 若主人回来树已死去，求邻居忘记浇水的概率.

27. 设本题涉及的事件均有意义. 设 A,B 都是事件.

(1) 已知 $P(A)>0$，证明 $P(AB|A)\geqslant P(AB|A\cup B)$.

(2) 若 $P(A|B)=1$，证明 $P(\overline{B}|\overline{A})=1$.

(3) 若设 C 也是事件，且有 $P(A|C)\geqslant P(B|C)$，$P(A|\overline{C})\geqslant P(B|\overline{C})$，证明 $P(A)\geqslant P(B)$.

28. 有两种花籽，发芽率分别为 0.8，0.9，从中各取一颗，设各花籽是否发芽相互独立. 求

(1) 这两颗花籽都能发芽的概率.

(2) 至少有一颗能发芽的概率.

(3) 恰有一颗能发芽的概率.

29. 根据报道美国人血型的分布近似地为：A 型为 37%，O 型为 44%，B 型为 13%，AB 型为 6%. 夫妻拥有的血型是相互独立的.

(1) B 型的人只有输入 B、O 两种血型才安全. 若妻为 B 型，夫为何种血型未知，求夫是妻的安全输血者的概率.

(2) 随机地取一对夫妇，求妻为 B 型夫为 A 型的概率.

(3) 随机地取一对夫妇，求其中一人为 A 型，另一人为 B 型的概率.

(4) 随机地取一对夫妇，求其中至少有一人是 O 型的概率.

30. (1) 给出事件 A、B 的例子，使得

(i) $P(A|B)<P(A)$，　(ii) $P(A|B)=P(A)$，　(iii) $P(A|B)>P(A)$.

(2) 设事件 A,B,C 相互独立，证明(i) C 与 AB 相互独立. (ii) C 与 $A\cup B$ 相互独立.

(3) 设事件 A 的概率 $P(A)=0$，证明对于任意另一事件 B，有 A,B 相互独立.

(4) 证明事件 A,B 相互独立的充要条件是 $P(A|B)=P(A|\overline{B})$.

31. 设事件 A,B 的概率均大于零，说明以下的叙述(1) 必然对. (2) 必然错. (3) 可能对. 并说明理由.

(1) 若 A 与 B 互不相容，则它们相互独立.

(2) 若 A 与 B 相互独立，则它们互不相容.

(3) $P(A)=P(B)=0.6$，且 A,B 互不相容.

(4) $P(A)=P(B)=0.6$，且 A,B 相互独立.

32. 有一种检验艾滋病毒的检验法，其结果有概率 0.005 报导为假阳性(即不带艾滋病毒者，经此检验法有 0.005 的概率被认为带艾滋病毒). 今有 140 名不带艾滋病毒的正常人全部接受此种检验，被报道至少有一人带艾滋病毒的概率为多少？

33. 盒中有编号为 1,2,3,4 的 4 只球，随机地自盒中取一只球，事件 A 为“取得的是 1 号或 2 号球”，事件 B 为“取得的是 1 号或 3 号球”，事件 C 为“取得的是 1 号或 4 号球”验证：

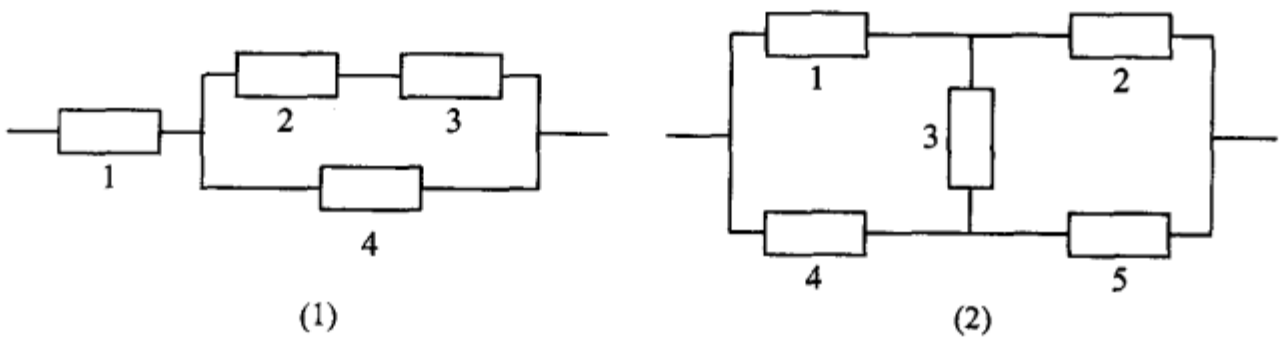
$$P(AB)=P(A)P(B),P(AC)=P(A)P(C),P(BC)=P(B)P(C),$$

但　　$P(ABC)\neq P(A)P(B)P(C)$,

即事件 A,B,C 两两独立，但 A,B,C 不是相互独立的.

34. 试分别求以下两个系统的可靠性：

(1) 设有 4 个独立工作的元件 1,2,3,4. 它们的可靠性分别为 p_1,p_2,p_3,p_4，将它们按题 34 图(1)的方式连接(称为并串联系统).



题 34 图

(2) 设有 5 个独立工作的元件 1,2,3,4,5. 它们的可靠性均为 p，将它们按题 34 图(2)的方式连接(称为桥式系统).

35. 如果一危险情况 C 发生时，一电路闭合并发出警报，我们可以借用两个或多个开关并联以改善可靠性. 在 C 发生时这些开关每一个都应闭合，且若至少一个开关闭合了，警报就发出. 如果两个这样的开关并联连接，它们每个具有 0.96 的可靠性(即在情况 C 发生时闭合的概率)，问这时系统的可靠性(即电路闭合的概率)是多少？ 如果需要有一个可靠性至少为 0.9999 的系统，则至少需要用多少只开关并联？ 设各开关闭合与否是相互独立的.

36. 三人独立地去破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 1/5,1/3,1/4. 问三人中至少有一人能将此密码译出的概率是多少？

37. 设第一只盒子中装有 3 只蓝球，2 只绿球，2 只白球；第二只盒子中装有 2 只蓝球，3 只绿球，4 只白球. 独立地分别在两只盒子中各取一只球.

(1) 求至少有一只蓝球的概率.

(2) 求有一只蓝球一只白球的概率.

(3) 已知至少有一只蓝球，求有一只蓝球一只白球的概率.

38. 袋中装有 m 枚正品硬币、n 枚次品硬币(次品硬币的两面均印有国徽)，在袋中任取一枚，将它投掷 r 次，已知每次都得到国徽. 问这枚硬币是正品的概率为多少？

39. 设根据以往记录的数据分析，某船只运输的某种物品损坏的情况共有三种：损坏 2%(这一事件记为 A_1)，损坏 10%(事件 A_2)，损坏 90%(事件 A_3)，且知 $P(A_1)=0.8,P(A_2)=$

0.15，$P(A_3)=0.05$. 现在从已被运输的物品中随机地取 3 件，发现这 3 件都是好的（这一事件记为 B）. 试求 $P(A_1 \mid B)$，$P(A_2 \mid B)$，$P(A_3 \mid B)$（这里设物品件数很多，取出一件后不影响取后一件是否为好品的概率）.

40. 将 A、B、C 三个字母之一输入信道，输出为原字母的概率为 α，而输出为其他一字母的概率都是 $(1-\alpha)/2$. 今将字母串 AAAA，BBBB，CCCC 之一输入信道，输入 AAAA，BBBB，CCCC 的概率分别为 p_1，p_2，p_3（$p_1+p_2+p_3=1$），已知输出为 ABCA，问输入的是 AAAA 的概率是多少？（设信道传输各个字母的工作是相互独立的.）

第二章　随机变量及其分布

§1　随机变量

在第一章我们看到一些随机试验，它们的结果可以用数来表示. 此时样本空间 S 的元素是一个数，如 S_3，S_5；但有些则不然，如 S_1，S_2. 当样本空间 S 的元素不是一个数时，人们对于 S 就难以描述和研究. 现在来讨论如何引入一个法则，将随机试验的每一个结果，即将 S 的每个元素 e 与实数 x 对应起来. 从而引入了随机变量的概念. 我们从例题开始讨论.

例 1　在第一章 §4 例 1 中，将一枚硬币抛掷三次，观察出现正面和反面的情况，样本空间是

$$S=\{HHH,HHT,HTH,THH,HTT,THT,TTH,TTT\}.$$

以 X 记三次投掷得到正面 H 的总数，那么，对于样本空间 $S=\{e\}$[①]中的每一个样本点 e，X 都有一个数与之对应. X 是定义在样本空间 S 上的一个实值单值函数. 它的定义域是样本空间 S，值域是实数集合 $\{0,1,2,3\}$. 使用函数记号可将 X 写成

$$X=X(e)=\begin{cases}3, & e=HHH,\\ 2, & e=HHT,HTH,THH,\\ 1, & e=HTT,THT,TTH,\\ 0, & e=TTT.\end{cases}$$

□

例 2　在一袋中装有编号分别为 1，2，3 的 3 只球，在袋中任取一只球，放回，再任取一只球，记录它们的号码，试验的样本空间为 $S=\{e\}=\{(i,j)\mid i,j=1,2,3\}$，$i,j$ 分别为第 1，第 2 次取到的球的号码. 以 X 记两球号码之和. 我们看到，对于试验的每一个结果 $e=(i,j)\in S$，X 都有一个指定的值 $i+j$ 与之对应. (如图 2−1). X 是定义在样本空间 S 上的单值实值函数. 它的定义域是样本空间 S. 值域是实数集合 $\{2,3,4,5,$

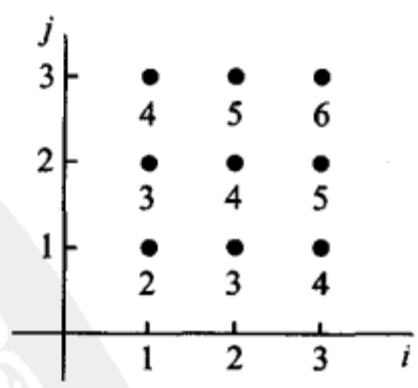


图 2−1

① 我们用 e 代表样本空间的元素，而将样本空间记成 $\{e\}$.

6}. X 可写成

$$X=X(e)=X((i,j))=i+j,\ i,\ j=1,2,3. \qquad \square$$

一般有以下的定义.

定义 设随机试验的样本空间为 $S=\{e\}$. $X=X(e)$是定义在样本空间 S 上的实值单值函数. 称 $X=X(e)$为随机变量①.

图 2－2 画出了样本点 e 与实数 $X=X(e)$对应的示意图.

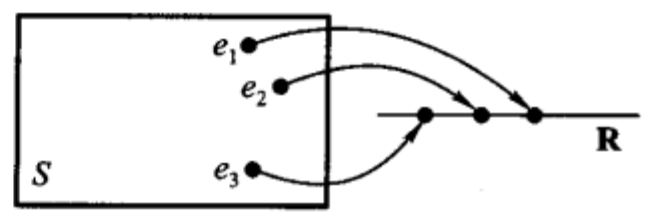


图 2－2

有许多随机试验,它们的结果本身是一个数,即样本点 e 本身是一个数. 我们令 $X=X(e)=e$,那么 X 就是一个随机变量. 例如,用 Y 记某车间一天的缺勤人数,以 W 记某地区第一季度的降雨量,以 Z 记某工厂一天的耗电量,以 N 记某医院某一天的挂号人数. 那么 Y,W,Z,N 都是随机变量.

本书中,我们一般以大写的字母如 $X,Y,Z,W,\cdots$表示随机变量,而以小写字母 $x,y,z,w,\cdots$表示实数.

随机变量的取值随试验的结果而定,而试验的各个结果出现有一定的概率,因而随机变量的取值有一定的概率. 例如,在例 1 中 X 取值为 2,记成$\{X=2\}$,对应于样本点的集合 $A=\{HHT,HTH,THH\}$,这是一个事件,当且仅当事件 A 发生时有$\{X=2\}$. 我们称概率 $P(A)=P\{HHT,HTH,THH\}$为$\{X=2\}$的概率,即$P\{X=2\}=P(A)=3/8$. 以后,还将事件 $A=\{HHT,HTH,THH\}$说成是事件$\{X=2\}$. 类似地有

$$P\{X\leqslant 1\}=P\{HTT,THT,TTH,TTT\}=\frac{1}{2}.$$

一般,若 L 是一个实数集合,将 X 在 L 上取值写成$\{X\in L\}$. 它表示事件 $B=\{e|X(e)\in L\}$,即 B 是由 S 中使得 $X(e)\in L$ 的所有样本点 e 所组成的事件,此时有

$$P\{X\in L\}=P(B)=P\{e\mid X(e)\in L\}.$$

随机变量的取值随试验的结果而定,在试验之前不能预知它取什么值,且它的取值有一定的概率. 这些性质显示了随机变量与普通函数有着本质的差异.

随机变量的引入,使我们能用随机变量来描述各种随机现象,并能利用数学分析的方法对随机试验的结果进行深入广泛的研究和讨论.

---

① 严格地说"对于任意实数 x,集合$\{e|X(e)\leqslant x\}$(即:使得 $X(e)\leqslant x$ 的所有样本点 e 所组成的集合)有确定的概率"这一要求应包括在随机变量的定义之中,一般来说,不满足这一条件的情况,在实际应用中是很少遇到的. 因此,我们在定义中未提及这一要求.

§2 离散型随机变量及其分布律

有些随机变量，它全部可能取到的值是有限个或可列无限多个，这种随机变量称为**离散型随机变量**. 例如 §1 例 1 中的随机变量 X，它只可能取 0，1，2，3 四个值，它是一个离散型随机变量. 又如某城市的 120 急救电话台一昼夜收到的呼唤次数也是离散型随机变量. 若以 T 记某元件的寿命，它所可能取的值充满一个区间，是无法按一定次序一一列举出来的，因而它是一个非离散型的随机变量. 本节只讨论离散型随机变量.

容易知道，要掌握一个离散型随机变量 X 的统计规律，必须且只需知道 X 的所有可能取值以及取每一个可能值的概率.

设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 $x_k(k=1,2,\cdots)$，X 取各个可能值的概率，即事件$\{X=x_k\}$的概率，为

$$P\{X=x_k\}=p_k,\ k=1,2,\cdots. \tag{2.1}$$

由概率的定义，p_k 满足如下两个条件：

$$1^\circ\quad p_k\geqslant 0,\ k=1,2,\cdots; \tag{2.2}$$

$$2^\circ\quad \sum_{k=1}^{\infty}p_k=1. \tag{2.3}$$

2° 是由于$\{X=x_1\}\cup\{X=x_2\}\cup\cdots$是必然事件，且$\{X=x_j\}\cap\{X=x_k\}=\varnothing, k\neq j$，故 $1=P[\bigcup_{k=1}^{\infty}\{X=x_k\}]=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=x_k\}$，即$\sum_{k=1}^{\infty}p_k=1$.

我们称 (2.1) 式为离散型随机变量 X 的**分布律**. 分布律也可以用表格的形式来表示

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

(2.4)

(2.4)直观地表示了随机变量 X 取各个值的概率的规律. X 取各个值各占一些概率，这些概率合起来是 1. 可以想像成：概率 1 以一定的规律分布在各个可能值上. 这就是(2.4)称为分布律的缘故.

例 1 设一汽车在开往目的地的道路上需经过四组信号灯，每组信号灯以 1/2 的概率允许或禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时，它已通过的信号灯的组数（设各组信号灯的工作是相互独立的），求 X 的分布律.

解 以 p 表示每组信号灯禁止汽车通过的概率，易知 X 的分布律为

X	0	1	2	3	4
p_k	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2p$	$(1-p)^3p$	$(1-p)^4$

或写成

$$P\{X=k\}=(1-p)^kp,k=0,1,2,3,P\{X=4\}=(1-p)^4.$$

以 $p=1/2$ 代入得

X	0	1	2	3	4
p_k	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.0625

□

下面介绍三种重要的离散型随机变量.

(一) (0—1)分布

设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值,它的分布律是

$$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k},k=0,1\quad(0<p<1),$$

则称 X 服从以 p 为参数的 (0—1) 分布或两点分布.

(0—1) 分布的分布律也可写成

X	0	1
p_k	$1-p$	p

对于一个随机试验,如果它的样本空间只包含两个元素,即 $S=\{e_1,e_2\}$,我们总能在 S 上定义一个服从 (0—1) 分布的随机变量

$$X=X(e)=\begin{cases}0, & \text{当 } e=e_1,\\ 1, & \text{当 } e=e_2\end{cases}$$

来描述这个随机试验的结果. 例如,对新生婴儿的性别进行登记,检查产品的质量是否合格,某车间的电力消耗是否超过负荷以及前面多次讨论过的“抛硬币”试验等都可以用 (0—1) 分布的随机变量来描述. (0—1) 分布是经常遇到的一种分布.

(二) 伯努利试验、二项分布

设试验 E 只有两个可能结果:A 及 $\overline{A}$,则称 E 为**伯努利**(Bernoulli)**试验**. 设 $P(A)=p$ $(0<p<1)$,此时 $P(\overline{A})=1-p$. 将 E 独立重复地进行 n 次,则称这一串重复的独立试验为 n **重伯努利试验**.

这里“重复”是指在每次试验中 $P(A)=p$ 保持不变;“独立”是指各次试验

的结果互不影响，即若以 C_i 记第 i 次试验的结果，C_i 为 A 或 $\overline{A}$，$i=1,2,\cdots,n$. “独立”是指

$$P(C_1C_2\cdots C_n)=P(C_1)P(C_2)\cdots P(C_n). \tag{2.5}$$

n 重伯努利试验是一种很重要的数学模型，它有广泛的应用，是研究最多的模型之一.

例如，E 是抛一枚硬币观察得到正面或反面. A 表示得正面，这是一个伯努利试验. 如将硬币抛 n 次，就是 n 重伯努利试验. 又如抛一颗骰子，若 A 表示得到“1 点”，$\overline{A}$ 表示得到“非 1 点”. 将骰子抛 n 次，就是 n 重伯努利试验. 再如在袋中装有 a 只白球，b 只黑球. 试验 E 是在袋中任取一只球，观察其颜色. 以 A 表示“取到白球”，$P(A)=a/(a+b)$. 若连续取球 n 次作放回抽样，这就是 n 重伯努利试验. 然而，若作不放回抽样，虽则每次试验都有 $P(A)=a/(a+b)$（见第一章 § 4 例 5），但各次试验不再相互独立①，因而不再是 n 重伯努利试验了.

以 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，X 是一个随机变量，我们来求它的分布律. X 所有可能取的值为 $0,1,2,\cdots,n$. 由于各次试验是相互独立的，因此事件 A 在指定的 k（$0\leqslant k\leqslant n$）次试验中发生，在其他 $n-k$ 次试验中 A 不发生（例如在前 k 次试验中 A 发生，而后 $n-k$ 次试验中 A 不发生）的概率为

$$\underbrace{p\cdot p\cdot\cdots\cdot p}_{k\text{个}}\cdot\underbrace{(1-p)\cdot(1-p)\cdot\cdots\cdot(1-p)}_{n-k\text{个}}=p^k(1-p)^{n-k}.$$

这种指定的方式共有 $\binom{n}{k}$ 种，它们是两两互不相容的，故在 n 次试验中 A 发生 k 次的概率为 $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$，记 $q=1-p$，即有

$$P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^kq^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n. \tag{2.6}$$

显然

$$P\{X=k\}\geqslant 0,\ k=0,1,2,\cdots,n;$$

$$\sum_{k=0}^{n}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^kq^{n-k}=(p+q)^n=1.$$

---

① 对于不放回抽样，以 A_1,A_2 分别记第一次、第二次取到白球，则有 $P(A_2\mid A_1)=\dfrac{a-1}{a+b-1}$，而 $P(A_2)=\dfrac{a}{a+b}$，$P(A_2\mid A_1)\neq P(A_2)$，故第一次、第二次试验不相互独立. 即知(2.5)不成立.

即 $P\{X=k\}$ 满足条件 (2.2),(2.3). 注意到 $\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$ 刚好是二项式 $(p+q)^n$ 的展开式中出现 p^k 的那一项,我们称随机变量 X 服从参数为 n,p 的**二项分布**,并记为 $X\sim b(n,p)$.

特别,当 $n=1$ 时二项分布(2.6)化为

$$P\{X=k\}=p^kq^{1-k},\quad k=0,1.$$

这就是(0—1)分布.

例 2 按规定,某种型号电子元件的使用寿命超过 1 500 小时的为一级品. 已知某一大批产品的一级品率为 0.2,现在从中随机地抽查 20 只. 问 20 只元件中恰有 k 只($k=0,1,\cdots,20$)为一级品的概率是多少?

解 这是不放回抽样. 但由于这批元件的总数很大,且抽查的元件的数量相对于元件的总数来说又很小,因而可以当作放回抽样来处理,这样做会有一些误差,但误差不大. 我们将检查一只元件看它是否为一级品看成是一次试验,检查 20 只元件相当于做 20 重伯努利试验. 以 X 记 20 只元件中一级品的只数,那么,X 是一个随机变量,且有 $X\sim b(20,0.2)$. 由 (2.6) 式即得所求概率为

$$P\{X=k\}=\binom{20}{k}(0.2)^k(0.8)^{20-k},\ k=0,1,\cdots,20.$$

将计算结果列表如下:

$P\{X=0\}=0.012$	$P\{X=4\}=0.218$	$P\{X=8\}=0.022$
$P\{X=1\}=0.058$	$P\{X=5\}=0.175$	$P\{X=9\}=0.007$
$P\{X=2\}=0.137$	$P\{X=6\}=0.109$	$P\{X=10\}=0.002$
$P\{X=3\}=0.205$	$P\{X=7\}=0.055$	
当 $k\geqslant 11$ 时, $P\{X=k\}<0.001$		

为了对本题的结果有一个直观了解,我们作出上表的图形,如图 2—3 所示.

从图 2—3 中看到,当 k 增加时,概率 $P\{X=k\}$ 先是随之增加,直至达到最大值(本例中当 $k=4$ 时取到最大值),随后单调减少. 我们指出,一般,对于固定的 n 及 p,二项分布 $b(n,p)$ 都具有这一性质. □

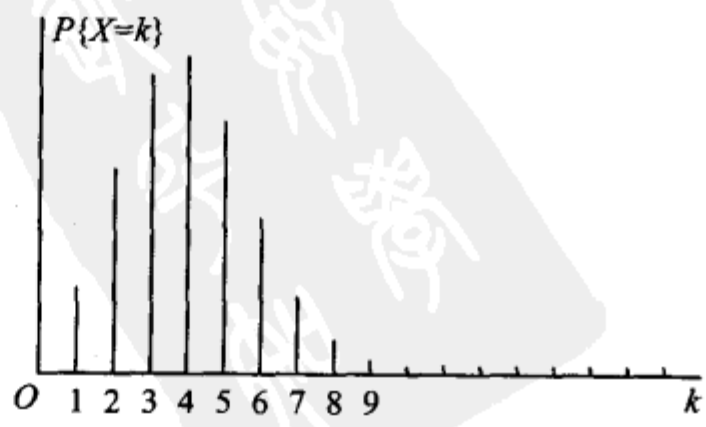


图 2—3

例 3 某人进行射击,设每次射击的命中率为 0.02,独立射击 400 次,试

求至少击中两次的概率.

解 将一次射击看成是一次试验. 设击中的次数为 X,则 $X\sim b(400,0.02)$. X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\binom{400}{k}(0.02)^k(0.98)^{400-k},k=0,1,\cdots,400.$$

于是所求概率为

$$\begin{aligned}P\{X\geqslant 2\}&=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}\\&=1-(0.98)^{400}-400(0.02)(0.98)^{399}=0.9972.\end{aligned}$$

□

这个概率很接近于 1. 我们从两方面来讨论这一结果的实际意义. 其一,虽然每次射击的命中率很小(为 0.02),但如果射击 400 次,则击中目标至少两次是几乎可以肯定的. 这一事实说明,一个事件尽管在一次试验中发生的概率很小,但只要试验次数很多,而且试验是独立地进行的,那么这一事件的发生几乎是肯定的. 这也告诉人们绝不能轻视小概率事件. 其二,如果射手在 400 次射击中,击中目标的次数竟不到两次,由于概率 $P\{X<2\}\approx 0.003$ 很小,根据实际推断原理,我们将怀疑"每次射击的命中率为 0.02"这一假设,即认为该射手射击的命中率达不到 0.02.

例 4 设有 80 台同类型设备,各台工作是相互独立的,发生故障的概率都是 0.01,且一台设备的故障能由一个人处理. 考虑两种配备维修工人的方法,其一是由 4 人维护,每人负责 20 台;其二是由 3 人共同维护 80 台. 试比较这两种方法在设备发生故障时不能及时维修的概率的大小.

解 按第一种方法. 以 X 记"第 1 人维护的 20 台中同一时刻发生故障的台数",以 $A_i(i=1,2,3,4)$ 表示事件"第 i 人维护的 20 台中发生故障不能及时维修",则知 80 台中发生故障而不能及时维修的概率为

$$P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4)\geqslant P(A_1)=P\{X\geqslant 2\}.$$

而 $X\sim b(20,0.01)$,故有

$$\begin{aligned}P\{X\geqslant 2\}&=1-\sum_{k=0}^{1}P\{X=k\}\\&=1-\sum_{k=0}^{1}\binom{20}{k}(0.01)^k(0.99)^{20-k}=0.0169.\end{aligned}$$

即有 $$P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4)\geqslant 0.0169.$$

按第二种方法. 以 Y 记 80 台中同一时刻发生故障的台数. 此时,$Y\sim b(80,0.01)$,故 80 台中发生故障而不能及时维修的概率为

$$P\{Y\geqslant 4\}=1-\sum_{k=0}^{3}\binom{80}{k}(0.01)^k(0.99)^{80-k}=0.0087.$$

我们发现,在后一种情况尽管任务重了(每人平均维护约 27 台),但工作效

率不仅没有降低，反而提高了. □

(三) 泊松分布

设随机变量 X 所有可能取的值为 $0,1,2,\cdots$，而取各个值的概率为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k=0,1,2,\cdots,$$

其中 $\lambda>0$ 是常数. 则称 X 服从参数为 λ 的**泊松分布**，记为 $X\sim\pi(\lambda)$.

易知，$P\{X=k\}\geqslant 0, k=0,1,2,\cdots$，且有

$$\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=1.$$

即 $P\{X=k\}$ 满足条件 (2.2)，(2.3).

参数 λ 的意义将在第四章说明，有关服从泊松分布的随机变量的数学模型将在第十二章中讨论.

具有泊松分布的随机变量在实际应用中是很多的. 例如，一本书一页中的印刷错误数、某地区在一天内邮递遗失的信件数、某一医院在一天内的急诊病人数、某一地区一个时间间隔内发生交通事故的次数、在一个时间间隔内某种放射性物质发出的、经过计数器的 α 粒子数等都服从泊松分布. 泊松分布也是概率论中的一种重要分布.

下面介绍一个用泊松分布来逼近二项分布的定理.

泊松定理 设 $\lambda>0$ 是一个常数，n 是任意正整数，设 $np_n=\lambda$，则对于任一固定的非负整数 k，有

$$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

证 由 $p_n=\frac{\lambda}{n}$，有

$$\binom{n}{k}p_n^k(1-p_k)^{n-k}=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k(1-\frac{\lambda}{n})^{n-k}$$

$$=\frac{\lambda^k}{k!}[1\cdot(1-\frac{1}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})](1-\frac{\lambda}{n})^n(1-\frac{\lambda}{n})^{-k}.$$

对于任意固定的 k，当 $n\to\infty$ 时

$$1\cdot(1-\frac{1}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})\to 1,(1-\frac{\lambda}{n})^n\to e^{-\lambda},(1-\frac{\lambda}{n})^{-k}\to 1.$$

故有 $$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$ □

定理的条件 $np_n=\lambda$（常数）意味着当 n 很大时 p_n 必定很小，因此，上述定理表明当 n 很大，p 很小（$np=\lambda$）时有以下近似式

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\quad(\text{其中 }\lambda=np).\tag{2.7}$$

也就是说以 n,p 为参数的二项分布的概率值可以由参数为 $\lambda=np$ 的泊松分布的概率值近似. 上式也能用来作二项分布概率的近似计算.

例 5 计算机硬件公司制造某种特殊型号的微型芯片,次品率达 0.1%,各芯片成为次品相互独立. 求在 1000 只产品中至少有 2 只次品的概率. 以 X 记产品中的次品数,$X\sim b(1000,0.001)$.

解 所求概率为

$$\begin{aligned}P\{X\geqslant 2\}&=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}\\&=1-(0.999)^{1000}-\binom{1000}{1}(0.999)^{999}(0.001)\\&\approx 1-0.3676954-0.3680635\approx 0.2642411.\end{aligned}$$

利用(2.7)式来计算得,$\lambda=1000\times 0.001=1$,

$$\begin{aligned}P\{X\geqslant 2\}&=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}\\&=1-e^{-1}-e^{-1}\approx 0.2642411.\end{aligned}$$

□

显然利用(2.7)式的计算来得方便. 一般,当 $n\geqslant 20$,$p\leqslant 0.05$时用 $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ($\lambda=np$)作为 $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ 的近似值效果颇佳.

§3 随机变量的分布函数

对于非离散型随机变量 X,由于其可能取的值不能一一列举出来,因而就不能像离散型随机变量那样可以用分布律来描述它. 另外,我们通常所遇到的非离散型随机变量取任一指定的实数值的概率都等于 0(这一点在下一节将会讲到). 再者,在实际中,对于这样的随机变量,例如误差 ε,元件的寿命 T 等,我们并不会对误差 $\varepsilon=0.05$ mm,寿命 $T=1\ 251.3$ h 的概率感兴趣,而是考虑误差落在某个区间内的概率,寿命 T 大于某个数的概率. 因而我们转而去研究随机变量所取的值落在一个区间$(x_1,x_2]$的概率:$P\{x_1<X\leqslant x_2\}$. 但由于

$$P\{x_1<X\leqslant x_2\}=P\{X\leqslant x_2\}-P\{X\leqslant x_1\},$$

所以我们只需知道 $P\{X\leqslant x_2\}$和 $P\{X\leqslant x_1\}$就可以了. 下面引入随机变量的分布函数的概念①.

---

① 虽然对于离散型随机变量,我们可以用分布律全面地描述它,但为了从数学上能统一地对随机变量进行研究,在这里,我们对离散型随机变量和非离散型随机变量统一地定义了分布函数.

定义 设 X 是一个随机变量，x 是任意实数，函数

$$F(x)=P\{X\leqslant x\},\ -\infty<x<\infty$$

称为 X 的**分布函数**.

对于任意实数 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，有

$$\begin{aligned}P\{x_1<X\leqslant x_2\}&=P\{X\leqslant x_2\}-P\{X\leqslant x_1\}\\&=F(x_2)-F(x_1),\end{aligned}\tag{3.1}$$

因此，若已知 X 的分布函数，我们就知道 X 落在任一区间 $(x_1,x_2]$ 上的概率，从这个意义上说，分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性.

分布函数是一个普通的函数，正是通过它，我们将能用数学分析的方法来研究随机变量.

如果将 X 看成是数轴上的随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x)$ 在 x 处的函数值就表示 X 落在区间 $(-\infty,x]$ 上的概率.

分布函数 $F(x)$ 具有以下的基本性质：

1° $F(x)$ 是一个不减函数.

事实上，由(3.1)式对于任意实数 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，有

$$F(x_2)-F(x_1)=P\{x_1<X\leqslant x_2\}\geqslant 0.$$

2° $0\leqslant F(x)\leqslant 1$，且

$$F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,$$

$$F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)=1.$$

上面两个式子，我们只从几何上加以说明. 在图 2－4 中，将区间端点 x 沿数轴无限向左移动（即 $x\to-\infty$），则“随机点 X 落在点 x 左边”这一事件趋于不可能事件，从而其概率趋于 0，即有 $F(-\infty)=0$；又若将点 x 无限右移（即 $x\to\infty$），则“随机点 X 落在点 x 左边”这一事件趋于必然事件，从而其概率趋于 1，即有 $F(\infty)=1$.

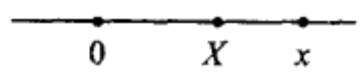


图 2－4

3° $F(x+0)=F(x)$，即 $F(x)$ 是右连续的.（证略）

例 1 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

求 X 的分布函数，并求 $P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}$，$P\left\{\frac{3}{2}<X\leqslant\frac{5}{2}\right\}$，$P\{2\leqslant X\leqslant 3\}$.

解 X 仅在 $x=-1,2,3$ 三点处其概率 $\neq 0$，而 $F(x)$ 的值是 $X\leqslant x$ 的累积概

率值，由概率的有限可加性，知它即为小于或等于 x 的那些 x_k 处的概率 p_k 之和，有

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ P\{X=-1\}, & -1\leqslant x<2,\\ P\{X=-1\}+P\{X=2\}, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$$

即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{4}, & -1\leqslant x<2,\\ \frac{3}{4}, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$$

$F(x)$的图形如图 2－5 所示，它是一条阶梯形的曲线，在 $x=-1,2,3$ 处有跳跃点，跳跃值分别为$\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$. 又

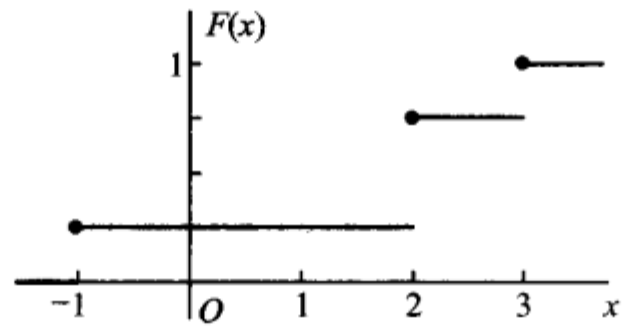


图 2－5

$$P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4},$$

$$P\left\{\frac{3}{2}<X\leqslant\frac{5}{2}\right\}=F\left(\frac{5}{2}\right)-F\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

$$P\{2\leqslant X\leqslant 3\}=F(3)-F(2)+P\{X=2\}$$

$$=1-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$ □

一般，设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

由概率的可列可加性得 X 的分布函数为

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\sum_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\},$$

即

$$F(x)=\sum_{x_k\leqslant x}p_k,\tag{3.2}$$

这里和式是对于所有满足 $x_k \leqslant x$ 的 k 求和的. 分布函数 $F(x)$ 在 $x=x_k(k=1,2,\cdots)$ 处有跳跃,其跳跃值为 $p_k=P\{X=x_k\}$.

例 2 一个靶子是半径为 2 m 的圆盘,设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比,并设射击都能中靶,以 X 表示弹着点与圆心的距离. 试求随机变量 X 的分布函数.

解 若 $x<0$,则 $\{X \leqslant x\}$ 是不可能事件,于是

$$F(x)=P\{X \leqslant x\}=0.$$

若 $0 \leqslant x \leqslant 2$,由题意,$P\{0 \leqslant X \leqslant x\}=kx^2$,$k$ 是某一常数,为了确定 k 的值,取 $x=2$,有 $P\{0 \leqslant X \leqslant 2\}=2^2k$,但已知 $P\{0 \leqslant X \leqslant 2\}=1$,故得 $k=1/4$,即

$$P\{0 \leqslant X \leqslant x\}=\frac{x^2}{4}.$$

于是

$$F(x)=P\{X \leqslant x\}=P\{X<0\}+P\{0 \leqslant X \leqslant x\}=\frac{x^2}{4}.$$

若 $x \geqslant 2$,由题意 $\{X \leqslant x\}$ 是必然事件,于是

$$F(x)=P\{X \leqslant x\}=1.$$

综合上述,即得 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{4}, & 0 \leqslant x<2,\\ 1, & x \geqslant 2.\end{cases}$$

它的图形是一条连续曲线如图 2—6 所示.

另外,容易看到本例中的分布函数 $F(x)$,对于任意 x 可以写成形式

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

其中

$$f(t)=\begin{cases}\dfrac{t}{2}, & 0<t<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

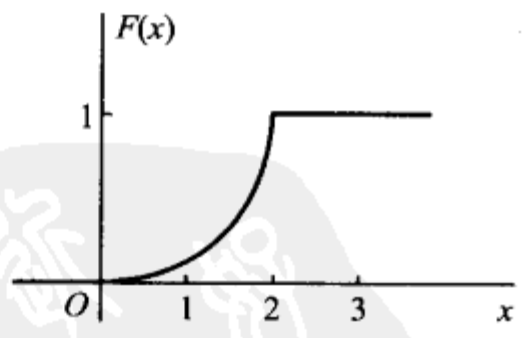


图 2—6

这就是说,$F(x)$ 恰是非负函数 $f(t)$ 在区间 $(-\infty,x]$ 上的积分,在这种情况我们称 X 为连续型随机变量. 下一节我们将给出连续型随机变量的一般定义. □

§4 连续型随机变量及其概率密度

一般，如上节例 2 中的随机变量那样，如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，存在非负函数 $f(x)$，使对于任意实数 x 有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t, \tag{4.1}$$

则称 X 为**连续型随机变量**，其中函数 $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**，简称**概率密度**①.

由(4.1) 式，据数学分析的知识知连续型随机变量的分布函数是连续函数.

在实际应用中遇到的基本上是离散型或连续型随机变量. 本书只讨论这两种随机变量.

由定义知道，概率密度 $f(x)$ 具有以下性质：

1° $f(x)\geqslant 0$；

2° $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$；

3° 对于任意实数 $x_1, x_2 (x_1\leqslant x_2)$，

$$P\{x_1<X\leqslant x_2\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x;$$

4° 若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则有 $F'(x)=f(x)$.

由性质 2°知道介于曲线 $y=f(x)$ 与 Ox 轴之间的面积等于 1（图 2－7）. 由 3°知道 X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 的概率 $P\{x_1<X\leqslant x_2\}$ 等于区间 $(x_1, x_2]$ 上曲线 $y=f(x)$ 之下的曲边梯形的面积（图 2－8）. 由性质 4°在 $f(x)$ 的连续点 x 处有

$$\begin{aligned} f(x)&=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}\\ &=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{P\{x<X\leqslant x+\Delta x\}}{\Delta x}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

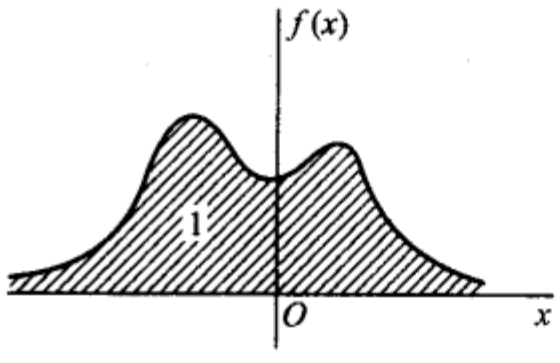


图 2－7

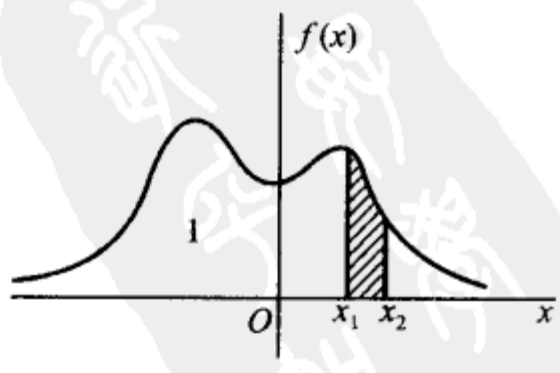


图 2－8

① 由定义知道，改变概率密度 $f(x)$ 在个别点的函数值不影响分布函数 $F(x)$ 的取值. 因此，并不在乎改变概率密度在个别点上的值.

从这里我们看到概率密度的定义与物理学中的线密度的定义相类似，这就是为什么称 $f(x)$ 为概率密度的缘故.

由(4.2)式知道，若不计高阶无穷小，有

$$P\{x<X\leqslant x+\Delta x\}\approx f(x)\Delta x. \tag{4.3}$$

这表示 X 落在小区间 $(x,x+\Delta x]$ 上的概率近似地等于 $f(x)\Delta x$.

例 1 设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\leqslant x<3,\\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\leqslant x\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 确定常数 k；(2)求 X 的分布函数 $F(x)$；(3)求 $P\{1<X\leqslant\frac{7}{2}\}$.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$，得

$$\int_0^3 kx\,\mathrm{d}x+\int_3^4\left(2-\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=1,$$

解得 $k=\frac{1}{6}$，于是 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{6}, & 0\leqslant x<3,\\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\leqslant x<4,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0,\\ \displaystyle\int_0^x \frac{x}{6}\mathrm{d}x, & 0\leqslant x<3,\\ \displaystyle\int_0^3 \frac{x}{6}\mathrm{d}x+\int_3^x\left(2-\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x, & 3\leqslant x<4,\\ 1, & x\geqslant 4. \end{cases}$$

即

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{12}, & 0\leqslant x<3,\\ -3+2x-\dfrac{x^2}{4}, & 3\leqslant x<4,\\ 1, & x\geqslant 4. \end{cases}$$

(3) $P\{1<X\leqslant\frac{7}{2}\}=F\left(\frac{7}{2}\right)-F(1)=\frac{41}{48}$. □

需要指出的是，对于连续型随机变量 X 来说，它取任一指定实数值 a 的概率均为 0，即 $P\{X=a\}=0$. 事实上，设 X 的分布函数为 $F(x)$，$\Delta x>0$，则由 $\{X=a\}\subset\{a-\Delta x<X\leqslant a\}$ 得

$$0\leqslant P\{X=a\}\leqslant P\{a-\Delta x<X\leqslant a\}=F(a)-F(a-\Delta x).$$

在上述不等式中令 $\Delta x\to 0$，并注意到 X 为连续型随机变量，其分布函数 $F(x)$ 是连续的. 即得

$$P\{X=a\}=0. \tag{4.4}$$

据此，在计算连续型随机变量落在某一区间的概率时，可以不必区分该区间是开区间或闭区间或半闭区间. 例如有

$$P\{a<X\leqslant b\}=P\{a\leqslant X\leqslant b\}=P\{a<X<b\}.$$

在这里，事件 $\{X=a\}$ 并非不可能事件，但有 $P\{X=a\}=0$. 这就是说，若 A 是不可能事件，则有 $P(A)=0$；反之，若 $P(A)=0$，并不一定意味着 A 是不可能事件.

以后当我们提到一个随机变量 X 的“概率分布”时，指的是它的分布函数；或者，当 X 是连续型随机变量时，指的是它的概率密度，当 X 是离散型随机变量时，指的是它的分布律.

下面介绍三种重要的连续型随机变量.

(一) 均匀分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases} \tag{4.5}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从**均匀分布**. 记为 $X\sim U(a,b)$.

易知 $f(x)\geqslant 0$，且 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$.

在区间 (a,b) 上服从均匀分布的随机变量 X，具有下述意义的等可能性，即它落在区间 (a,b) 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的. 或者说它落在 (a,b) 的子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关. 事实上，对于任一长度 l 的子区间 $(c,c+l)$，$a\leqslant c<c+l\leqslant b$，有

$$P\{c<X\leqslant c+l\}=\int_c^{c+l}f(x)\mathrm{d}x=\int_c^{c+l}\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{l}{b-a}.$$

由(4.1)式得 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x<b,\\ 1, & x\geqslant b.\end{cases} \tag{4.6}$$

$f(x)$及 $F(x)$的图形分别如图 2－9，图 2－10 所示.

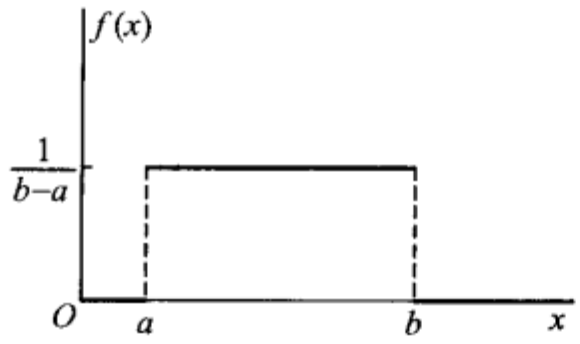


图 2－9

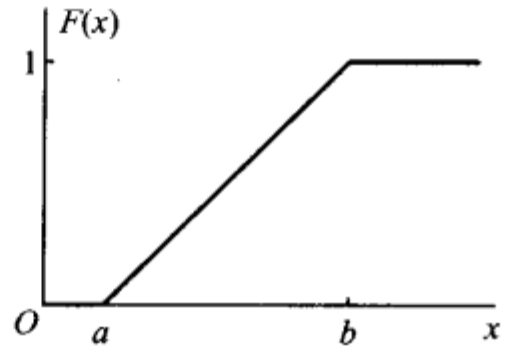


图 2－10

例 2 设电阻值 R 是一个随机变量，均匀分布在 900 Ω～1100 Ω. 求 R 的概率密度及 R 落在 950 Ω～1 050 Ω 的概率.

解 按题意，R 的概率密度为

$$f(r)=\begin{cases}\dfrac{1}{1\ 100-900}, & 900<r<1100,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

故有 $$P\{950<R\leqslant 1\ 050\}=\int_{950}^{1\ 050}\frac{1}{200}\mathrm{d}r=0.5.$$ □

(二) 指数分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\tag{4.7}$$

其中 $\theta>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 θ 的**指数分布**.

易知 $f(x)\geqslant 0$，且 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$. 图 2－11 中画出了 $\theta=1/3,\theta=1,\theta=2$ 时 $f(x)$ 的图形.

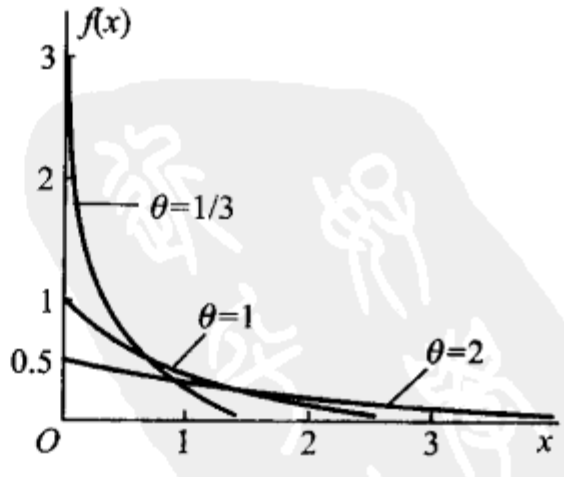


图 2－11

由(4.7)式容易得到随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\tag{4.8}$$

服从指数分布的随机变量 X 具有以下有趣的性质：

对于任意 $s,t>0$，有

$$P\{X>s+t \mid X>s\}=P\{X>t\}. \tag{4.9}$$

事实上

$$\begin{aligned}P\{X>s+t \mid X>s\}&=\frac{P\{(X>s+t)\cap(X>s)\}}{P\{X>s\}}\\&=\frac{P\{X>s+t\}}{P\{X>s\}}=\frac{1-F(s+t)}{1-F(s)}\\&=\frac{e^{-(s+t)/\theta}}{e^{-s/\theta}}=e^{-t/\theta}\\&=P\{X>t\}.\end{aligned}$$

性质(4.9)称为**无记忆性**. 如果 X 是某一元件的寿命,那么(4.9)式表明:已知元件已使用了 s 小时,它总共能使用至少 $s+t$ 小时的条件概率,与从开始使用时算起它至少能使用 t 小时的概率相等. 这就是说,元件对它已使用过 s 小时没有记忆. 具有这一性质是指数分布有广泛应用的重要原因.

指数分布在可靠性理论与排队论中有广泛的应用.

(三) 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<\infty, \tag{4.10}$$

其中 $\mu,\sigma(\sigma>0)$ 为常数,则称 X 服从参数为 μ,σ 的**正态分布**或**高斯**(Gauss)分布,记为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

显然 $f(x)\geqslant 0$,下面来证明$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$. 令$(x-\mu)/\sigma=t$,得到

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2/2}\mathrm{d}t.$$

记 $I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2/2}\mathrm{d}t$,则有 $I^2=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(t^2+u^2)/2}\mathrm{d}t\mathrm{d}u$,利用极坐标将它化成累次积分,得到

$$I^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}re^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=2\pi.$$

而 $I>0$,故有 $I=\sqrt{2\pi}$,即有

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2/2}\mathrm{d}t=\sqrt{2\pi}, \tag{4.11}$$

于是 $$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2/2}\mathrm{d}t=1.$$

参数 μ,σ 的意义将在第四章中说明. $f(x)$ 的图形如图 2－12 所示,它具有以下的性质.

1° 曲线关于 $x=\mu$ 对称. 这表明对于任意 $h>0$ 有(图 2－12)

$$P\{\mu-h<X\leqslant\mu\}=P\{\mu<X\leqslant\mu+h\}.$$

2° 当 $x=\mu$ 时取到最大值

$$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

x 离 μ 越远，$f(x)$的值越小. 这表明对于同样长度的区间，当区间离 μ 越远，X 落在这个区间上的概率越小.

在 $x=\mu\pm\sigma$ 处曲线有拐点. 曲线以 Ox 轴为渐近线.

另外，如果固定 σ，改变 μ 的值，则图形沿着 Ox 轴平移，而不改变其形状(如图 2－12)，可见正态分布的概率密度曲线 $y=f(x)$的位置完全由参数 μ 所确定. μ 称为位置参数.

如果固定 μ，改变 σ，由于最大值 $f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$，可知当 σ 越小时图形变得越尖(如图 2－13)，因而 X 落在 μ 附近的概率越大.

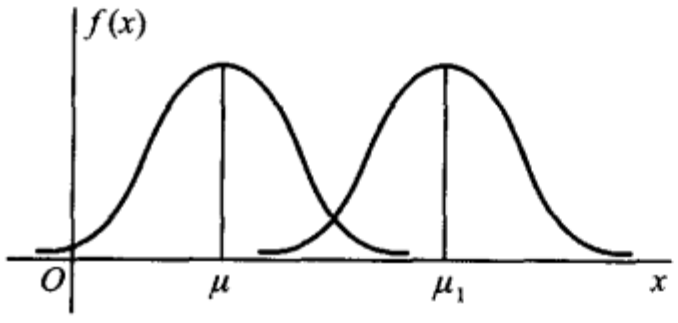


图 2－12

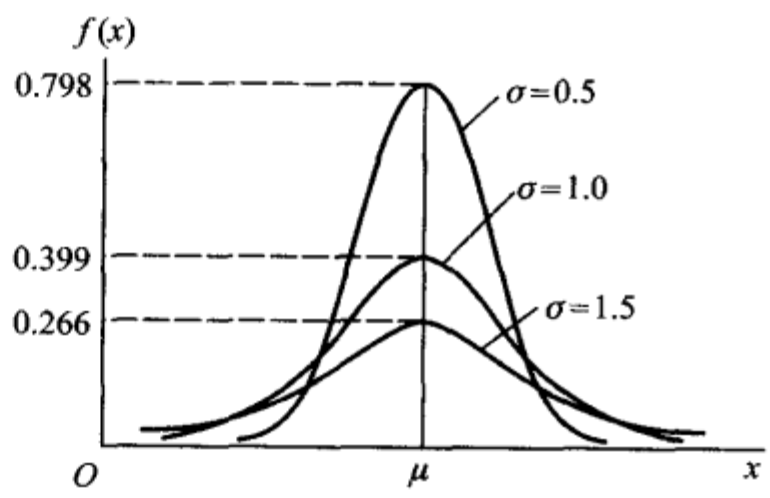


图 2－13

由(4.10)式得 X 的分布函数为(如图 2－14)

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt, \tag{4.12}$$

特别，当 $\mu=0,\sigma=1$ 时称随机变量 X 服从**标准正态分布**. 其概率密度和分布函数分别用 $\varphi(x),\Phi(x)$表示，即有

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}, \tag{4.13}$$

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt. \tag{4.14}$$

易知

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x) \tag{4.15}$$

(参见图 2—15).

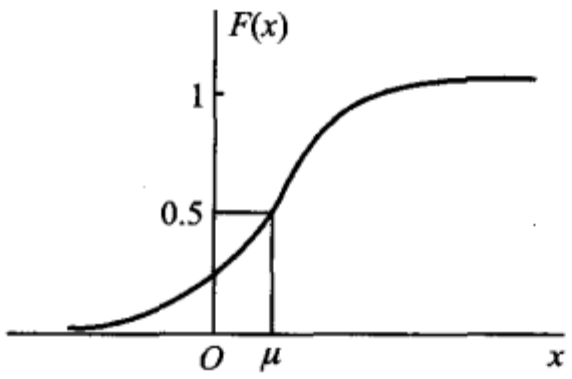


图 2—14

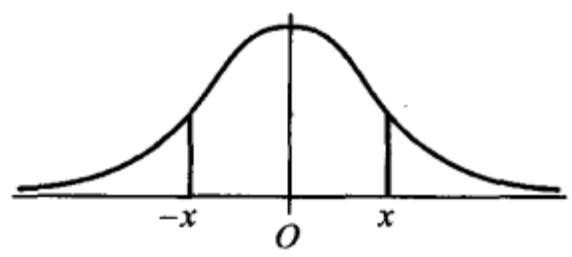


图 2—15

人们已编制了 $\Phi(x)$的函数表.可供查用 (见附表 2).

一般,若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,我们只要通过一个线性变换就能将它化成标准正态分布.

引理 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

证 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$的分布函数为

$$P\{Z\leqslant x\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant x\right\}=P\{X\leqslant\mu+\sigma x\}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\mu+\sigma x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

令$\dfrac{t-\mu}{\sigma}=u$,得

$$P\{Z\leqslant x\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=\Phi(x),$$

由此知 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$. □

于是,若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则它的分布函数 $F(x)$ 可写成

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).\tag{4.16}$$

对于任意区间$(x_1,x_2]$,有

$$P\{x_1<X\leqslant x_2\}=P\left\{\frac{x_1-\mu}{\sigma}<\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right\}$$

$$=\Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right).\tag{4.17}$$

例如,设 $X\sim N(1,4)$,查表得

$$P\{0<X\leqslant 1.6\}=\Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right)-\Phi\left(\frac{0-1}{2}\right)$$

$$=\Phi(0.3)-\Phi(-0.5)$$
$$=0.617\ 9-[1-\Phi(0.5)]$$
$$=0.617\ 9-1+0.691\ 5=0.309\ 4.$$

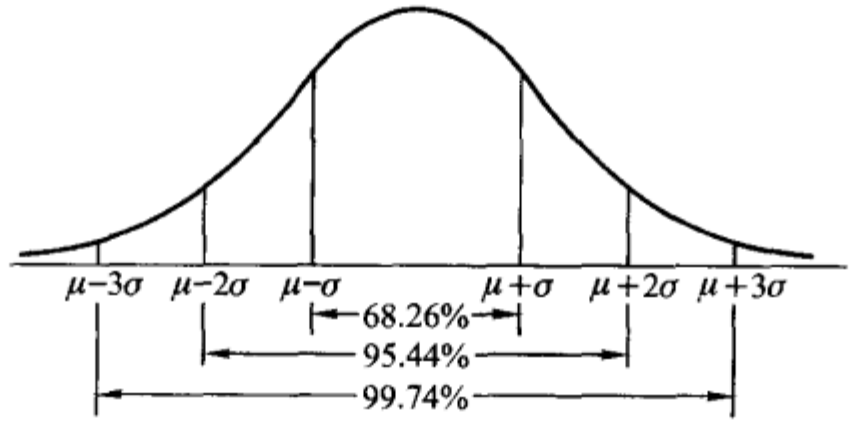


图 2－16

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，由 $\Phi(x)$的函数表还能得到(图 2－16)：

$$P\{\mu-\sigma<X<\mu+\sigma\}=\Phi(1)-\Phi(-1)$$
$$=2\Phi(1)-1=68.26\%,$$
$$P\{\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma\}=\Phi(2)-\Phi(-2)=95.44\%,$$
$$P\{\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma\}=\Phi(3)-\Phi(-3)=99.74\%.$$

我们看到，尽管正态变量的取值范围是$(-\infty,\infty)$，但它的值落在$(\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)$内几乎是肯定的事．这就是人们所说的“$3\sigma$”法则．

例 3 将一温度调节器放置在贮存着某种液体的容器内．调节器整定在 d ℃，液体的温度 X（以℃计）是一个随机变量，且 $X\sim N(d,0.5^2)$．(1) 若 $d=90$ ℃，求 X 小于 89 ℃的概率．(2) 若要求保持液体的温度至少为 80 ℃的概率不低于 0.99，问 d 至少为多少？

解 (1) 所求概率为

$$P\{X<89\}=P\left\{\frac{X-90}{0.5}<\frac{89-90}{0.5}\right\}$$
$$=\Phi\left(\frac{89-90}{0.5}\right)=\Phi(-2)$$
$$=1-\Phi(2)=1-0.9772=0.0228.$$

(2) 按题意需求 d 满足

$$0.99\leqslant P\{X\geqslant 80\}=P\left\{\frac{X-d}{0.5}\geqslant\frac{80-d}{0.5}\right\}$$
$$=1-P\left\{\frac{X-d}{0.5}<\frac{80-d}{0.5}\right\}=1-\Phi\left(\frac{80-d}{0.5}\right).$$

即
$$\Phi\left(\frac{d-80}{0.5}\right)\geqslant 0.99=\Phi(2.327),$$

亦即 $$\frac{d-80}{0.5}\geqslant 2.327.$$

故需 $$d>81.1635.$$ □

为了便于今后在数理统计中的应用，对于标准正态随机变量，我们引入上 α 分位点的定义.

设 $X\sim N(0,1)$，若 z_α 满足条件

$$P\{X>z_\alpha\}=\alpha,\ 0<\alpha<1,\qquad (4.18)$$

则称点 z_α 为标准正态分布的**上 α 分位点**（如图 2—17）. 下面列出了几个常用的 z_α 的值.

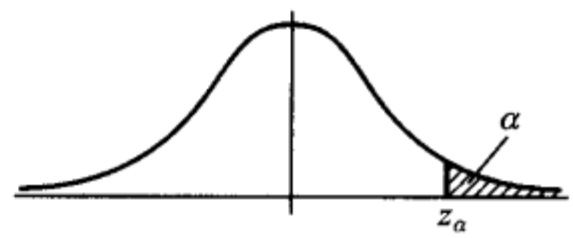


图 2—17

α	0.001	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10
z_α	3.090	2.576	2.326	1.960	1.645	1.282

另外，由 $\varphi(x)$ 图形的对称性知道 $z_{1-\alpha}=-z_\alpha$.

在自然现象和社会现象中，大量随机变量都服从或近似服从正态分布. 例如，一个地区的男性成年人的身高；测量某零件长度的误差，海洋波浪的高度，半导体器件中的热噪声电流或电压等，都服从正态分布. 在概率论与数理统计的理论研究和实际应用中正态随机变量起着特别重要的作用. 在第五章我们将进一步说明正态随机变量的重要性.

§5 随机变量的函数的分布

在实际中，我们常对某些随机变量的函数更感兴趣. 例如，在一些试验中，所关心的随机变量往往不能由直接测量得到，而它却是某个能直接测量的随机变量的函数. 比如我们能测量圆轴截面的直径 d，而关心的却是截面面积 $A=\frac{1}{4}\pi d^2$. 这里，随机变量 A 是随机变量 d 的函数. 在这一节中，我们将讨论如何由已知的随机变量 X 的概率分布去求得它的函数 $Y=g(X)$（$g(\cdot)$是已知的连续函数）的概率分布. 这里 Y 是这样的随机变量，当 X 取值 x 时，Y 取值 $g(x)$.

例 1 设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	−1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

解 Y 所有可能取的值为 0，1，4. 由

$$P\{Y=0\}=P\{(X-1)^2=0\}=P\{X=1\}=0.1,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0\}+P\{X=2\}=0.7,$$

$$P\{Y=4\}=P\{X=-1\}=0.2,$$

即得 Y 的分布律为

Y	0	1	4
p_k	0.1	0.7	0.2

□

例 2 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8}, & 0<x<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求随机变量 $Y=2X+8$ 的概率密度.

解 分别记 X,Y 的分布函数为 $F_X(x),F_Y(y)$. 下面先来求 $F_Y(y)$.

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\leqslant y\}=P\{2X+8\leqslant y\}\\&=P\left\{X\leqslant\frac{y-8}{2}\right\}=F_X\left(\frac{y-8}{2}\right).\end{aligned}$$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数,得 $Y=2X+8$ 的概率密度为

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\left(\frac{y-8}{2}\right)'\\&=\begin{cases}\dfrac{1}{8}\left(\dfrac{y-8}{2}\right)\cdot\dfrac{1}{2}, & 0<\dfrac{y-8}{2}<4,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\\&=\begin{cases}\dfrac{y-8}{32}, & 8<y<16,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\end{aligned}$$

□

例 3 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x),-\infty<x<\infty$,求 $Y=X^2$ 的概率密度.

解 分别记 X,Y 的分布函数为 $F_X(x),F_Y(y)$. 先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 由于 $Y=X^2\geqslant 0$,故当 $y\leqslant 0$ 时 $F_Y(y)=0$. 当 $y>0$ 时有

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y\}\\&=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}\\&=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}).\end{aligned}$$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数,即得 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}[f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})], & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}\tag{5.1}$$

□

例如,设 $X\sim N(0,1)$,其概率密度为

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2},\quad -\infty<x<\infty.$$

由(5.1)得 $Y=X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-1/2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为 1 的 χ^2 分布.

上述两个例子解法的关键一步是在"$Y\leqslant y$"中,即在"$g(X)\leqslant y$"中解出 X,从而得到一个与"$g(X)\leqslant y$"等价的 X 的不等式,并以后者代替"$g(X)\leqslant y$". 例如,在例 2 中以"$X\leqslant\dfrac{y-8}{2}$"代替"$2X+8\leqslant y$";在例 3 中,当 $y>0$ 时以"$-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}$"代替"$X^2\leqslant y$". 一般来说,可以用这样的方法①求连续型随机变量的函数的分布函数或概率密度. 下面我们仅对 $Y=g(X)$,其中 $g(\cdot)$ 是严格单调函数的情况,写出一般的结果.

定理　设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty<x<\infty$,又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x)>0$ (或恒有 $g'(x)<0$),则 $Y=g(X)$是连续型随机变量,其概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\tag{5.2}$$

其中 $\alpha=\min\{g(-\infty),g(\infty)\}$, $\beta=\max\{g(-\infty),g(\infty)\}$, $h(y)$是 $g(x)$的反函数.

我们只证 $g'(x)>0$ 的情况. 此时 $g(x)$在$(-\infty,\infty)$严格单调增加,它的反函数 $h(y)$存在,且在(α,β)严格单调增加,可导. 分别记 X,Y 的分布函数为 $F_X(x)$, $F_Y(y)$. 现在先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

因为 $Y=g(X)$在(α,β)取值,故当 $y\leqslant\alpha$ 时 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=0$;当 $y\geqslant\beta$ 时, $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=1$.

当 $\alpha<y<\beta$ 时,

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\leqslant y\}=P\{g(X)\leqslant y\}\\&=P\{X\leqslant h(y)\}=F_X[h(y)].\end{aligned}$$

将 $F_Y(Y)$关于 y 求导数,即得 Y 的概率密度

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X[h(y)]h'(y), & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\tag{5.3}$$

对于 $g'(x)<0$ 的情况可以同样地证明,此时有

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X[h(y)][-h'(y)], & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\tag{5.4}$$

---

① 连续型随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$不一定是连续型的随机变量.

合并(5.3)与(5.4)两式,(5.2)得证. □

若 $f(x)$在有限区间$[a,b]$以外等于零,则只需假设在$[a,b]$上恒有$g'(x)>0$(或恒有 $g'(x)<0$),此时

$$\alpha=\min\{g(a),g(b)\},\beta=\max\{g(a),g(b)\}.$$

例 4 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 试证明 X 的线性函数 $Y=aX+b$ $(a\neq0)$ 也服从正态分布.

证 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty.$$

现在 $y=g(x)=ax+b$,由这一式子解得

$$x=h(y)=\frac{y-b}{a},\text{且有 } h'(y)=\frac{1}{a}.$$

由 (5.2) 式得 $Y=aX+b$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\frac{1}{|a|}f_X\left(\frac{y-b}{a}\right),\quad -\infty<y<\infty.$$

即

$$f_Y(y)=\frac{1}{|a|}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=\frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}},\quad -\infty<y<\infty.$$

即有 $Y=aX+b\sim N(a\mu+b,(a\sigma)^2)$.

特别,在上例中取 $a=\frac{1}{\sigma}$,$b=-\frac{\mu}{\sigma}$得

$$Y=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1).$$

这就是上一节引理的结果. □

例 5 设电压 $V=A\sin\Theta$,其中 A 是一个已知的正常数,相角 Θ 是一个随机变量,且有 $\Theta\sim U\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,试求电压 V 的概率密度.

解 现在 $v=g(\theta)=A\sin\theta$ 在$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$上恒有 $g'(\theta)=A\cos\theta>0$,且有反函数

$$\theta=h(v)=\arcsin\frac{v}{A},\quad h'(v)=\frac{1}{\sqrt{A^2-v^2}},$$

又,Θ 的概率密度为

$$f(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由(5.2)式得 $V=A\sin\Theta$ 的概率密度为

$$\psi(v)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{A^2-v^2}}, & -A<v<A,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

□

若在上题中 $\Theta\sim U(0,\pi)$，因为此时 $v=g(\theta)=A\sin\theta$ 在$(0,\pi)$上不是单调函数，上述定理失效，应仍按例 3 的方法来做. 请读者自行求出其结果.

小结

随机变量 $X=X(e)$是定义在样本空间 $S=\{e\}$上的实值单值函数．也就是说，它是随机试验结果的函数．它的取值随试验的结果而定，是不能预先确定的，它的取值有一定的概率. 随机变量的引入，使概率论的研究由个别随机事件扩大为随机变量所表征的随机现象的研究. 今后，我们主要研究随机变量和它的分布．

一个随机变量，如果它所有可能的值是有限个或可列无限个，这种随机变量称为离散型随机变量，不是这种情况则称为非离散型的．不论是离散型的或非离散型的随机变量 X，都可以借助分布函数

$$F(x)=P\{X\leqslant x\},\quad -\infty<x<\infty$$

来描述．若已知随机变量 X 的分布函数，就能知道 X 落在任一区间$(x_1,x_2]$上的概率

$$P\{x_1<X\leqslant x_2\}=F(x_2)-F(x_1),\quad x_1<x_2.$$

这样，分布函数就能完整地描述随机变量取值的统计规律性．

对于离散型随机变量，我们需要掌握的是它可能取哪些值，以及它以怎样的概率取这些值，这就是离散型随机变量取值的统计规律性．因而，对于离散型随机变量，用分布律

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\cdots$$

或写成

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

(这里，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}p_k=1$) 来描述它的取值的统计规律性较为直观和简洁．分布律与分布函数有以下的关系

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\sum_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\},$$

它们是一一对应的．

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，如果存在非负可积函数 $f(x)$，使得对于任意x，有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\mathrm{d}x,$$

则称 X 是连续型随机变量，其中 $f(x)\geqslant 0$ 称为 X 的概率密度．

给定 X 的概率密度 $f(x)$就能确定 $F(x)$，由于 $f(x)$位于积分号之内，故改变$f(x)$在个别点上的函数值并不改变 $F(x)$的值．因此，改变 $f(x)$在个别点上的值，是无关紧要的．

连续型随机变量 X 的分布函数是连续的，连续型随机变量取任一指定实数值 a 的概率

为 0，即 $P\{X=a\}=0$. 这两点性质离散型随机变量是不具备的.

我们将随机变量分成为

$$\text{随机变量}\begin{cases}\text{离散型}\\ \text{非离散型}\begin{cases}\text{连续型}\\ \text{其他}\end{cases}\end{cases}$$

读者不要误以为，一个随机变量，如果它不是离散型的那一定是连续型的. 但本书只讨论两类重要的随机变量：离散型和连续型随机变量.

读者应掌握分布函数、分布律、概率密度的性质. 本章引入了几种重要的随机变量的分布：(0－1)分布，二项分布，泊松分布，指数分布，均匀分布和正态分布. 读者必须熟知这几种随机变量的分布律或概率密度.

随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$ 也是一个随机变量，要掌握如何由已知的 X 的分布（X 的分布律或概率密度）去求得 $Y=g(X)$ 的分布（Y 的分布律或概率密度）.

■ 重要术语及主题

随机变量　分布函数　离散型随机变量及其分布律　连续型随机变量及其概率密度　伯努利试验　(0－1)分布　n 重伯努利试验　二项分布　泊松分布　指数分布　均匀分布　正态分布　随机变量函数的分布

习题

1. 考虑为期一年的一张保险单，若投保人在投保后一年内因意外死亡，则公司赔付 20 万元，若投保人因其他原因死亡，则公司赔付 5 万元，若投保人在投保期末生存，则公司无需付给任何费用. 若投保人在一年内因意外死亡的概率为 0.0002，因其他原因死亡的概率为 0.0010，求公司赔付金额的分布律.

2. (1) 一袋中装有 5 只球，编号为 1，2，3，4，5. 在袋中同时取 3 只，以 X 表示取出的 3 只球中的最大号码，写出随机变量 X 的分布律.

(2) 将一颗骰子抛掷两次，以 X 表示两次中得到的小的点数，试求 X 的分布律.

3. 设在 15 只同类型的零件中有 2 只是次品，在其中取 3 次，每次任取 1 只，作不放回抽样. 以 X 表示取出的次品的只数.

(1) 求 X 的分布律.

(2) 画出分布律的图形.

4. 进行重复独立试验，设每次试验的成功概率为 p，失败概率为 $q=1-p$ $(0<p<1)$.

(1) 将试验进行到出现一次成功为止，以 X 表示所需的试验次数，求 X 的分布律.（此时称 X 服从以 p 为参数的**几何分布**.）

(2) 将试验进行到出现 r 次成功为止，以 Y 表示所需的试验次数，求 Y 的分布律.（此时称 Y 服从以 r，p 为参数的**巴斯卡分布或负二项分布**.）

(3) 一篮球运动员的投篮命中率为 45%. 以 X 表示他首次投中时累计已投篮的次数，写出 X 的分布律，并计算 X 取偶数的概率.

5. 一房间有 3 扇同样大小的窗子，其中只有一扇是打开的. 有一只鸟自开着的窗子飞入了房间，它只能从开着的窗子飞出去. 鸟在房子里飞来飞去，试图飞出房间. 假定鸟是没有记

忆的，它飞向各扇窗子是随机的.

(1) 以 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数，求 X 的分布律.

(2) 户主声称，他养的一只鸟是有记忆的，它飞向任一窗子的尝试不多于一次. 以 Y 表示这只聪明的鸟为了飞出房间试飞的次数. 如户主所说是确实的，试求 Y 的分布律.

(3) 求试飞次数 X 小于 Y 的概率和试飞次数 Y 小于 X 的概率.

6. 一大楼装有 5 台同类型的供水设备. 设各台设备是否被使用相互独立. 调查表明在任一时刻 t 每台设备被使用的概率为 0.1，问在同一时刻，

(1) 恰有 2 台设备被使用的概率是多少？

(2) 至少有 3 台设备被使用的概率是多少？

(3) 至多有 3 台设备被使用的概率是多少？

(4) 至少有 1 台设备被使用的概率是多少？

7. 设事件 A 在每次试验发生的概率为 0.3. A 发生不少于 3 次时，指示灯发出信号.

(1) 进行了 5 次重复独立试验，求指示灯发出信号的概率.

(2) 进行了 7 次重复独立试验，求指示灯发出信号的概率.

8. 甲、乙两人投篮，投中的概率分别为 0.6，0.7. 今各投 3 次. 求

(1) 两人投中次数相等的概率；

(2) 甲比乙投中次数多的概率.

9. 有一大批产品，其验收方案如下，先作第一次检验：从中任取 10 件，经检验无次品接受这批产品，次品数大于 2 拒收；否则作第二次检验，其做法是从中再任取 5 件，仅当 5 件中无次品时接受这批产品. 若产品的次品率为 10%，求

(1) 这批产品经第一次检验就能接受的概率.

(2) 需作第二次检验的概率.

(3) 这批产品按第二次检验的标准被接受的概率.

(4) 这批产品在第一次检验未能作决定且第二次检验时被通过的概率.

(5) 这批产品被接受的概率.

10. 有甲、乙两种味道和颜色都极为相似的名酒各 4 杯. 如果从中挑 4 杯，能将甲种酒全部挑出来，算是试验成功一次.

(1) 某人随机地去猜，问他试验成功一次的概率是多少？

(2) 某人声称他通过品尝能区分两种酒. 他连续试验 10 次，成功 3 次. 试推断他是猜对的，还是他确有区分的能力(设各次试验是相互独立的).

11. 尽管在几何教科书中已经讲过仅用圆规和直尺三等分一个任意角是不可能的，但每一年总是有一些“发明者”撰写关于仅用圆规和直尺将角三等分的文章. 设某地区每年撰写此类文章的篇数 X 服从参数为 6 的泊松分布. 求明年没有此类文章的概率.

12. 一电话总机每分钟收到呼唤的次数服从参数为 4 的泊松分布. 求

(1) 某一分钟恰有 8 次呼唤的概率；

(2) 某一分钟的呼唤次数大于 3 的概率.

13. 某一公安局在长度为 t 的时间间隔内收到的紧急呼救的次数 X 服从参数为 $(1/2)t$ 的泊松分布，而与时间间隔的起点无关(时间以小时计).

(1) 求某一天中午 12 时至下午 3 时未收到紧急呼救的概率.

(2) 求某一天中午 12 时至下午 5 时至少收到 1 次紧急呼救的概率.

14. 某人家中在时间间隔 t(小时)内接到电话的次数 X 服从参数为 $2t$ 的泊松分布.

(1) 若他外出计划用时 10 分钟,问其间有电话铃响一次的概率是多少?

(2) 若他希望外出时没有电话的概率至少为 0.5,问他外出应控制最长时间是多少?

15. 保险公司在一天内承保了 5000 张相同年龄,为期一年的寿险保单,每人一份. 在合同有效期内若投保人死亡,则公司需赔付 3 万元. 设在一年内,该年龄段的死亡率为 0.0015,且各投保人是否死亡相互独立. 求该公司对于这批投保人的赔付总额不超过 30 万元的概率(利用泊松定理计算).

16. 有一繁忙的汽车站,每天有大量汽车通过,设一辆汽车在一天的某段时间内出事故的概率为 0.0001. 在某天的该时间段内有 1000 辆汽车通过. 问出事故的车辆数不小于 2 的概率是多少?(利用泊松定理计算)

17. (1) 设 X 服从(0—1)分布,其分布律为 $P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$,$k=0,1$,求 X 的分布函数,并作出其图形.

(2) 求第 2 题(1)中的随机变量的分布函数.

18. 在区间$[0,a]$上任意投掷一个质点,以 X 表示这个质点的坐标. 设这个质点落在$[0,a]$中任意小区间内的概率与这个小区间的长度成正比例. 试求 X 的分布函数.

19. 以 X 表示某商店从早晨开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间(以分计),X 的分布函数是

$$F_X(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-0.4x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

求下述概率:

(1) $P\{$至多 3 分钟$\}$.

(2) $P\{$至少 4 分钟$\}$.

(3) $P\{3$ 分钟至 4 分钟之间$\}$.

(4) $P\{$至多 3 分钟或至少 4 分钟$\}$.

(5) $P\{$恰好 2.5 分钟$\}$.

20. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \ln x, & 1\leqslant x<\mathrm{e},\\ 1, & x\geqslant \mathrm{e}.\end{cases}$$

(1) 求 $P\{X<2\}$,$P\{0<X\leqslant 3\}$,$P\{2<X<5/2\}$.

(2) 求概率密度 $f_X(x)$.

21. 设随机变量 X 的概率密度为

(1) $f(x)=\begin{cases}2(1-1/x^2), & 1\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 的分布函数 $F(x)$，并画出(2)中的 $f(x)$及 $F(x)$的图形.

22. (1) 分子运动速度的绝对值 X 服从麦克斯韦(Maxwell)分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Ax^2e^{-x^2/b}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $b=m/(2kT)$，k 为玻耳兹曼(Boltzmann)常数，T 为绝对温度，m 是分子的质量，试确定常数 A.

(2) 研究了英格兰在 1875 年～1951 年期间，在矿山发生导致不少于 10 人死亡的事故的频繁程度，得知相继两次事故之间的时间 T(日)服从指数分布，其概率密度为

$$f_T(t)=\begin{cases}\frac{1}{241}e^{-t/241}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求分布函数 $F_T(t)$，并求概率 $P\{50<T<100\}$.

23. 某种型号器件的寿命 X(以小时计)具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1000}{x^2}, & x>1000,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

现有一大批此种器件(设各器件损坏与否相互独立)，任取 5 只，问其中至少有 2 只寿命大于 1500 小时的概率是多少?

24. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X(min)服从指数分布，其概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-x/5}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务，若超过 10 min，他就离开. 他一个月要到银行 5 次. 以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数. 写出 Y 的分布律，并求 $P\{Y\geqslant 1\}$.

25. 设 K 在(0,5)服从均匀分布，求 x 的方程

$$4x^2+4Kx+K+2=0$$

有实根的概率.

26. 设 $X\sim N(3,2^2)$.

(1) 求 $P\{2<X\leqslant 5\}$，$P\{-4<X\leqslant 10\}$，$P\{|X|>2\}$，$P\{X>3\}$.

(2) 确定 c，使得 $P\{X>c\}=P\{X\leqslant c\}$.

(3) 设 d 满足 $P\{X>d\}\geqslant 0.9$，问 d 至多为多少?

27. 某地区 18 岁的女青年的血压(收缩压，以 mmHg 计)服从 $N(110,12^2)$分布. 在该地区任选一 18 岁的女青年，测量她的血压 X. 求

(1) $P\{X\leqslant 105\}$，$P\{100<X\leqslant 120\}$；

(2) 确定最小的 x，使 $P\{X>x\}\leqslant 0.05$.

28. 由某机器生产的螺栓的长度(cm)服从参数 $\mu=10.05$，$\sigma=0.06$的正态分布. 规定长度在范围 10.05 ± 0.12 内为合格品，求一螺栓为不合格品的概率.

29. 一工厂生产的某种元件的寿命 X(以小时计)服从参数为 $\mu=160$，$\sigma(\sigma>0)$的正态分布. 若要求 $P\{120<X\leqslant 200\}\geqslant 0.80$，允许 σ 最大为多少?

30. 设在一电路中，电阻两端的电压(V)服从 $N(120,2^2)$，今独立测量了 5 次，试确定有 2 次测定值落在区间[118,122]之外的概率.

31. 某人上班，自家里去办公楼要经过一交通指示灯，这一指示灯有 80%时间亮红灯，此时他在指示灯旁等待直至绿灯亮. 等待时间在区间[0,30](以秒计)服从均匀分布. 以 X 表示他的等待时间，求 X 的分布函数$F(x)$. 画出 $F(x)$的图形，并问 X 是否为连续型随机变量，是否为离散型的？(要说明理由)

32. 设 $f(x)$，$g(x)$都是概率密度函数，求证

$$h(x)=\alpha f(x)+(1-\alpha)g(x),\quad 0\leqslant\alpha\leqslant 1$$

也是一个概率密度函数.

33. 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	3
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y=X^2$ 的分布律.

34. 设随机变量 X 在区间(0,1)服从均匀分布.

(1) 求 $Y=e^X$ 的概率密度.

(2) 求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度.

35. 设 $X\sim N(0,1)$.

(1) 求 $Y=e^X$ 的概率密度.

(2) 求$Y=2X^2+1$的概率密度.

(3) 求 $Y=|X|$ 的概率密度.

36. (1) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，$-\infty<x<\infty$. 求 $Y=X^3$ 的概率密度.

(2) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $Y=X^2$ 的概率密度.

37. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $Y=\sin X$ 的概率密度.

38. 设电流 I 是一个随机变量，它均匀分布在 9 A～11 A 之间. 若此电流通过 2 Ω 的电阻，在其上消耗的功率 $W=2I^2$. 求 W 的概率密度.

39. 某物体的温度 T(°F)是随机变量，且有 $T\sim N(98.6,2)$，已知 $\Theta=\frac{5}{9}(T-32)$，试求 Θ(℃)的概率密度.

第三章　多维随机变量及其分布

§1　二维随机变量

以上我们只限于讨论一个随机变量的情况，但在实际问题中，对于某些随机试验的结果需要同时用两个或两个以上的随机变量来描述. 例如，为了研究某一地区学龄前儿童的发育情况，对这一地区的儿童进行抽查. 对于每个儿童都能观察到他的身高 H 和体重 W. 在这里，样本空间 $S=\{e\}=\{$某地区的全部学龄前儿童$\}$，而 $H(e)$和 $W(e)$是定义在 S 上的两个随机变量. 又如炮弹弹着点的位置需要由它的横坐标和纵坐标来确定，而横坐标和纵坐标是定义在同一个样本空间的两个随机变量.

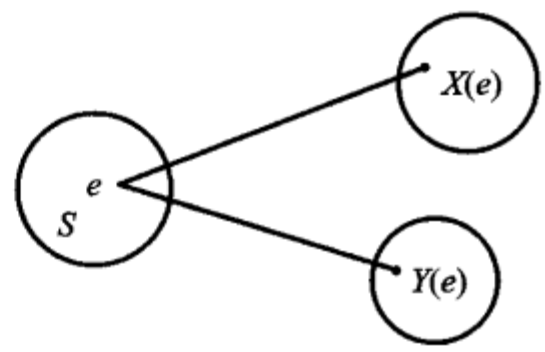


图 3－1

一般，设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S=\{e\}$，设 $X=X(e)$和 $Y=Y(e)$是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个向量(X,Y)，叫做**二维随机向量**或**二维随机变量**（如图 3－1）. 第二章讨论的随机变量也叫一维随机变量 .

二维随机变量(X,Y)的性质不仅与 X 及 Y 有关，而且还依赖于这两个随机变量的相互关系. 因此，逐个地来研究 X 或 Y 的性质是不够的，还需将(X,Y)作为一个整体来进行研究.

和一维的情况类似，我们也借助“分布函数”来研究二维随机变量.

定义　设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数 x,y，二元函数：

$$F(x,y)=P\{(X\leqslant x)\cap(Y\leqslant y)\}\xlongequal{\text{记成}}P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$$

称为二维随机变量(X,Y)的**分布函数**，或称为随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**.

如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x,y)$在(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在如图 3－2 所示的，以点(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.

依照上述解释，借助于图 3－3 容易算出随机点(X,Y)落在矩形域$\{(x,y)\mid x_1<x\leqslant x_2,y_1<y\leqslant y_2\}$的概率为

$$P\{x_1<X\leqslant x_2, y_1<Y\leqslant y_2\}$$
$$=F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)-F(x_1,y_2). \tag{1.1}$$

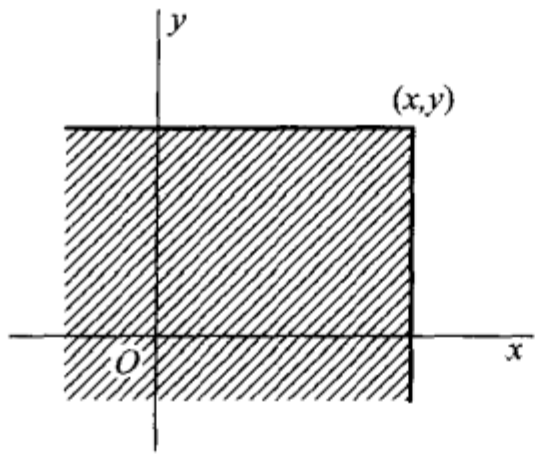


图 3−2

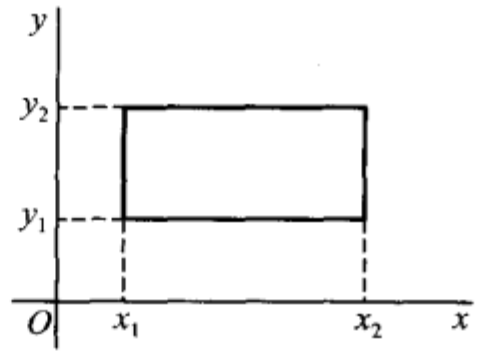


图 3−3

分布函数 $F(x,y)$具有以下的基本性质：

1° $F(x,y)$是变量 x 和 y 的不减函数，即对于任意固定的 y，当 $x_2>x_1$ 时 $F(x_2,y)\geqslant F(x_1,y)$；对于任意固定的 x，当 $y_2>y_1$ 时 $F(x,y_2)\geqslant F(x,y_1)$.

2° $0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$，且

对于任意固定的 y，$F(-\infty,y)=0$，

对于任意固定的 x，$F(x,-\infty)=0$，

$F(-\infty,-\infty)=0$，$F(\infty,\infty)=1$.

上面四个式子可以从几何上加以说明. 例如，在图 3−2 中将无穷矩形的右面边界向左无限平移(即 $x\to-\infty$)，则“随机点(X,Y)落在这个矩形内”这一事件趋于不可能事件，故其概率趋于 0，即有 $F(-\infty,y)=0$；又如当 $x\to\infty$，$y\to\infty$时图 3−2中的无穷矩形扩展到全平面，随机点(X,Y)落在其中这一事件趋于必然事件，故其概率趋于 1，即 $F(\infty,\infty)=1$.

3° $F(x+0,y)=F(x,y)$，$F(x,y+0)=F(x,y)$，即 $F(x,y)$关于 x 右连续，关于 y 也右连续.

4° 对于任意(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，$x_1<x_2$，$y_1<y_2$，下述不等式成立：

$$F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)-F(x_1,y_2)\geqslant 0.$$

这一性质由(1.1)式及概率的非负性即可得.

如果二维随机变量(X,Y)全部可能取到的值是有限对或可列无限多对，则称(X,Y)是**离散型的随机变量**.

设二维离散型随机变量(X,Y)所有可能取的值为(x_i,y_j)，$i,j=1,2,\cdots$，记 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$，$i,j=1,2,\cdots$，则由概率的定义有

$$p_{ij}\geqslant 0,\quad \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1.$$

我们称 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$ 为二维离散型随机变量(X,Y)的**分布律**,或随机变量 X 和 Y 的**联合分布律**.

我们也能用表格来表示 X 和 Y 的联合分布律,如下表所示.

Y \ X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

例 1 设随机变量 X 在 1,2,3,4 四个整数中等可能地取一个值,另一个随机变量 Y 在 $1\sim X$ 中等可能地取一整数值. 试求(X,Y)的分布律.

解 由乘法公式容易求得(X,Y)的分布律. 易知$\{X=i,Y=j\}$的取值情况是:$i=1,2,3,4$,j 取不大于 i 的正整数,且

$$P\{X=i,Y=j\}=P\{Y=j\mid X=i\}P\{X=i\}=\frac{1}{i}\cdot\frac{1}{4},$$

$$i=1,2,3,4,\ j\leqslant i.$$

于是(X,Y)的分布律为

Y \ X	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

□

将(X,Y)看成一个随机点的坐标,由图 3－2 知道离散型随机变量 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x,y)=\sum_{x_i\leqslant x}\sum_{y_j\leqslant y}p_{ij},\tag{1.2}$$

其中和式是对一切满足 $x_i\leqslant x,y_j\leqslant y$ 的 i,j 来求和的.

与一维随机变量相似,对于二维随机变量(X,Y)的分布函数 $F(x,y)$,如果存在非负的函数 $f(x,y)$使对于任意 x,y 有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

则称(X,Y)是**连续型的二维随机变量**，函数$f(x,y)$称为二维随机变量(X,Y)的**概率密度**，或称为随机变量X和Y的**联合概率密度**.

按定义，概率密度$f(x,y)$具有以下性质：

1° $f(x,y)\geqslant 0$.

2° $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = F(\infty,\infty) = 1$.

3° 设G是xOy平面上的区域，点(X,Y)落在G内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\} = \iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{1.3}$$

4° 若$f(x,y)$在点(x,y)连续，则有

$$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y} = f(x,y).$$

由性质4°，在$f(x,y)$的连续点处有

$$\begin{aligned}
&\lim_{\substack{\Delta x\to 0^+\\ \Delta y\to 0^+}} \frac{P\{x<X\leqslant x+\Delta x, y<Y\leqslant y+\Delta y\}}{\Delta x\Delta y}\\
&\xlongequal{\text{由(1.1)}} \lim_{\substack{\Delta x\to 0^+\\ \Delta y\to 0^+}} \frac{1}{\Delta x\Delta y}[F(x+\Delta x,y+\Delta y)-F(x+\Delta x,y)\\
&\qquad -F(x,y+\Delta y)+F(x,y)]\\
&= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y} = f(x,y).
\end{aligned}$$

这表示若$f(x,y)$在点(x,y)处连续，则当$\Delta x,\Delta y$很小时

$$P\{x<X\leqslant x+\Delta x, y<Y\leqslant y+\Delta y\}\approx f(x,y)\Delta x\Delta y,$$

也就是点(X,Y)落在小长方形$(x,x+\Delta x]\times(y,y+\Delta y]$内的概率近似地等于$f(x,y)\Delta x\Delta y$.

在几何上$z=f(x,y)$表示空间的一个曲面. 由性质2°知，介于它和xOy平面的空间区域的体积为1. 由性质3°，$P\{(X,Y)\in G\}$的值等于以G为底，以曲面$z=f(x,y)$为顶面的柱体体积.

例2 设二维随机变量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y) = \begin{cases} 2\mathrm{e}^{-(2x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求分布函数$F(x,y)$；(2)求概率$P\{Y\leqslant X\}$.

解 (1) $F(x,y) = \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= \begin{cases} \int_0^y\int_0^x 2\mathrm{e}^{-(2x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

即有　$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-2x})(1-e^{-y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) 将(X,Y)看作是平面上随机点的坐标. 即有

$$\{Y\leqslant X\}=\{(X,Y)\in G\},$$

其中 G 为 xOy 平面上直线 $y=x$ 及其下方的部分,如图 3－4. 于是

$$P\{Y\leqslant X\}=P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\infty}\int_y^{\infty}2e^{-(2x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{3}. \qquad \square$$

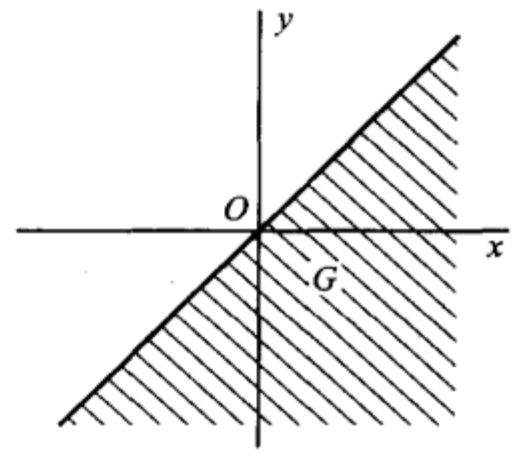


图 3－4

以上关于二维随机变量的讨论,不难推广到 n $(n>2)$维随机变量的情况. 一般,设 E 是一个随机试验,它的样本空间是 $S=\{e\}$,设 $X_1=X_1(e),X_2=X_2(e),\cdots,X_n=X_n(e)$是定义在 S 上的随机变量,由它们构成的一个 n 维向量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$叫做 **n 维随机向量**或 **n 维随机变量**.

对于任意 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,n 元函数

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P\{X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_n\leqslant x_n\}$$

称为 n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的**分布函数**或随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的**联合分布函数**. 它具有类似于二维随机变量的分布函数的性质.

§2　边缘分布

二维随机变量(X,Y)作为一个整体,具有分布函数 $F(x,y)$. 而 X 和 Y 都是随机变量,各自也有分布函数,将它们分别记为$F_X(x),F_Y(y)$,依次称为二维随机变量(X,Y)关于 X 和关于 Y 的**边缘分布函数**. 边缘分布函数可以由(X,Y)的分布函数 $F(x,y)$所确定,事实上,

$$F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X\leqslant x,Y<\infty\}=F(x,\infty),$$

即

$$F_X(x)=F(x,\infty). \tag{2.1}$$

就是说,只要在函数 $F(x,y)$中令 $y\to\infty$就能得到 $F_X(x)$. 同理

$$F_Y(y)=F(\infty,y). \tag{2.2}$$

对于离散型随机变量,由(1.2)、(2.1)式可得

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\sum_{x_i\leqslant x}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}.$$

与第二章(3.2)式比较,知道 X 的分布律为

$$P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij},\quad i=1,2,\cdots.$$

同样，Y 的分布律为

$$P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij},\quad j=1,2,\cdots.$$

记

$$p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=P\{X=x_i\},\quad i=1,2,\cdots,$$

$$p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=P\{Y=y_j\},\quad j=1,2,\cdots,$$

分别称 $p_{i\cdot}(i=1,2,\cdots)$ 和 $p_{\cdot j}(j=1,2,\cdots)$ 为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布律**（注意，记号 $p_{i\cdot}$ 中的“$\cdot$”表示 $p_{i\cdot}$ 是由 p_{ij} 关于 j 求和后得到的；同样，$p_{\cdot j}$ 是由 p_{ij} 关于 i 求和后得到的）.

对于连续型随机变量 (X,Y)，设它的概率密度为 $f(x,y)$，由于

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x,$$

由第二章(4.1)式知道，X 是一个连续型随机变量，且其概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}y. \tag{2.3}$$

同样，Y 也是一个连续型随机变量，其概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x. \tag{2.4}$$

分别称 $f_X(x),f_Y(y)$ 为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘概率密度**.

例 1 一整数 N 等可能地在 $1,2,3,\cdots,10$ 十个值中取一个值．设 $D=D(N)$ 是能整除 N 的正整数的个数，$F=F(N)$ 是能整除 N 的素数的个数（注意 1 不是素数）．试写出 D 和 F 的联合分布律．并求边缘分布律．

解 先将试验的样本空间及 D,F 取值的情况列出如下：

样本点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4
F	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2

D 所有可能取的值为 $1,2,3,4$；F 所有可能取的值为 $0,1,2$．容易得到 (D,F) 取 $(i,j),i=1,2,3,4,j=0,1,2$ 的概率，例如

$$P\{D=1,F=0\}=\frac{1}{10},\quad P\{D=2,F=1\}=\frac{4}{10},$$

可得 D 和 F 的联合分布律及边缘分布律如下表所示：

F \ D	1	2	3	4	$P\{F=j\}$
0	$\frac{1}{10}$	0	0	0	$\frac{1}{10}$
1	0	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$
2	0	0	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$
$P\{D=i\}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

即有边缘分布律

D	1	2	3	4
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$

F	0	1	2
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{2}{10}$

□

我们常常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上如上表所示. 这就是“边缘分布律”这个名词的来源.

例 2 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度(图 3—5)

$$f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

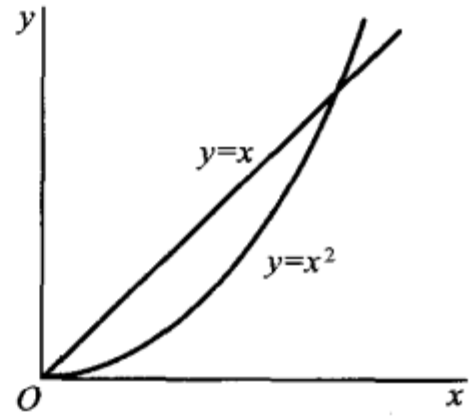


图 3—5

解

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}6\mathrm{d}y=6(x-x^2), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$$

$$=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}}6\mathrm{d}x=6(\sqrt{y}-y), & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

□

例 3 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 都是常数，且 $\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$. 我们称 (X,Y) 为服从参数为 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 的**二维正态分布**(这五个参数的意义将在下一章说明)，记为 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$. 试求二维正态随机变量的边缘概率密度.

解 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}y,$

由于

$$\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}$$

$$=\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-\rho^2\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2},$$

于是

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}\mathrm{d}y.$$

令 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)$，则有

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t,$$

即

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<\infty.$$

同理

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},\quad -\infty<y<\infty.\qquad\square$$

我们看到二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ρ，亦即对于给定的 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$，不同的 ρ 对应不同的二维正态分布，它们的边缘分布却都是一样的. 这一事实表明，单由关于 X 和关于 Y 的边缘分布，一般来说是不能确定随机变量 X 和 Y 的联合分布的.

§3 条件分布

我们由条件概率很自然地引出条件概率分布的概念.

设 (X,Y) 是二维离散型随机变量，其分布律为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots.$$

(X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为

$$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij},\quad i=1,2,\cdots,$$

$$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij},\quad j=1,2,\cdots.$$

设 $p_{\cdot j}>0$，我们来考虑在事件$\{Y=y_j\}$已发生的条件下事件$\{X=x_i\}$发生的概率，也就是来求事件

$$\{X=x_i \mid Y=y_j\},\quad i=1,2,\cdots$$

的概率. 由条件概率公式，可得

$$P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},i=1,2,\cdots.$$

易知上述条件概率具有分布律的性质：

1° $P\{X=x_i \mid Y=y_j\}\geqslant 0$；

$$2^\circ \sum_{i=1}^{\infty}P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}=\frac{1}{p_{\cdot j}}\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=\frac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}}=1.$$

于是我们引入以下的定义.

定义 设(X,Y)是二维离散型随机变量，对于固定的 j，若$P\{Y=y_j\}>0$，则称

$$P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},i=1,2,\cdots \tag{3.1}$$

为在 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的**条件分布律**.

同样，对于固定的 i，若 $P\{X=x_i\}>0$，则称

$$P\{Y=y_j \mid X=x_i\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},j=1,2,\cdots \tag{3.2}$$

为在 $X=x_i$ 条件下随机变量 Y 的**条件分布律**.

例 1 在一汽车工厂中，一辆汽车有两道工序是由机器人完成的. 其一是紧固 3 只螺栓，其二是焊接 2 处焊点. 以 X 表示由机器人紧固的螺栓紧固得不良的数目，以 Y 表示由机器人焊接的不良焊点的数目. 据积累的资料知(X,Y)具有分布律：

Y \ X	0	1	2	3	$P\{Y=j\}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$P\{X=i\}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1.000

(1)求在 $X=1$ 的条件下，Y 的条件分布律；(2)求在 $Y=0$ 的条件下，X 的条件分布律.

解 边缘分布律已经求出列在上表中. 在 $X=1$ 的条件下，Y 的条件分布律为

$$P\{Y=0 \mid X=1\}=\frac{P\{X=1,Y=0\}}{P\{X=1\}}=\frac{0.030}{0.045},$$

$$P\{Y=1 \mid X=1\}=\frac{P\{X=1,Y=1\}}{P\{X=1\}}=\frac{0.010}{0.045},$$

$$P\{Y=2 \mid X=1\}=\frac{P\{X=1,Y=2\}}{P\{X=1\}}=\frac{0.005}{0.045},$$

或写成

$Y=k$	0	1	2
$P\{Y=k \mid X=1\}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

同样可得在 $Y=0$ 的条件下 X 的条件分布律为

$X=k$	0	1	2	3
$P\{X=k \mid Y=0\}$	$\frac{84}{90}$	$\frac{3}{90}$	$\frac{2}{90}$	$\frac{1}{90}$

□

例 2 一射手进行射击，击中目标的概率为 p $(0<p<1)$，射击直至击中目标两次为止. 设以 X 表示首次击中目标所进行的射击次数，以 Y 表示总共进行的射击次数，试求 X 和 Y 的联合分布律及条件分布律.

解 按题意 $Y=n$ 就表示在第 n 次射击时击中目标，且在第 1 次，第 2 次，……，第 $n-1$ 次射击中恰有一次击中目标. 已知各次射击是相互独立的，于是不管 m $(m<n)$ 是多少，概率 $P\{X=m,Y=n\}$ 都应等于

$$p\cdot p\cdot \underbrace{q\cdot q\cdot\cdots\cdot q}_{n-2\text{ 个}}=p^2q^{n-2} \quad (\text{这里 } q=1-p).$$

即得 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X=m,Y=n\}=p^2q^{n-2},\ n=2,3,\cdots;\ m=1,2,\cdots,n-1.$$

又

$$P\{X=m\}=\sum_{n=m+1}^{\infty}P\{X=m,Y=n\}=\sum_{n=m+1}^{\infty}p^2q^{n-2}$$

$$=p^2\sum_{n=m+1}^{\infty}q^{n-2}=\frac{p^2q^{m-1}}{1-q}=pq^{m-1},\ m=1,2,\cdots,$$

$$P\{Y=n\}=\sum_{m=1}^{n-1}P\{X=m,Y=n\}$$

$$=\sum_{m=1}^{n-1}p^2q^{n-2}=(n-1)p^2q^{n-2},\quad n=2,3,\cdots.$$

于是由(3.1),(3.2)式得到所求的条件分布律为

当 $n=2,3,\cdots$ 时，

$$P\{X=m|Y=n\}=\frac{p^2q^{n-2}}{(n-1)p^2q^{n-2}}=\frac{1}{n-1},m=1,2,\cdots,n-1;$$

当 $m=1,2,\cdots$ 时，

$$P\{Y=n|X=m\}=\frac{p^2q^{n-2}}{pq^{m-1}}=pq^{n-m-1},n=m+1,m+2,\cdots.$$

例如，$P\{X=m|Y=3\}=\frac{1}{2}$，　　$m=1,2$；

$$P\{Y=n|X=3\}=pq^{n-4},\qquad n=4,5,\cdots.$$ □

现设(X,Y)是二维连续型随机变量，这时由于对任意 x,y 有 $P\{X=x\}=0$，$P\{Y=y\}=0$，因此就不能直接用条件概率公式引入“条件分布函数”了.

设(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)$，(X,Y)关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$. 给定 y，对于任意固定的 $\varepsilon>0$，对于任意 x，考虑条件概率

$$P\{X\leqslant x\mid y<Y\leqslant y+\varepsilon\},$$

设 $P\{y<X\leqslant y+\varepsilon\}>0$，则有

$$P\{X\leqslant x\mid y<Y\leqslant y+\varepsilon\}=\frac{P\{X\leqslant x,y<Y\leqslant y+\varepsilon\}}{P\{y<Y\leqslant y+\varepsilon\}}$$

$$=\frac{\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{y}^{y+\varepsilon}f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x}{\int_{y}^{y+\varepsilon}f_Y(y)\mathrm{d}y}$$

在某些条件下，当 ε 很小时，上式右端分子、分母分别近似于 $\varepsilon\int_{-\infty}^{x}f(x,y)\mathrm{d}x$ 和 $\varepsilon f_Y(y)$，于是当 ε 很小时，有

$$P\{X\leqslant x\mid y<Y\leqslant y+\varepsilon\}\approx\frac{\varepsilon\int_{-\infty}^{x}f(x,y)\mathrm{d}x}{\varepsilon f_Y(y)}=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}x.\quad(3.3)$$

与一维随机变量概率密度的定义式第二章(4.1)式比较. 我们给出以下的定义.

定义　设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)$，(X,Y)关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$. 若对于固定的 y，$f_Y(y)>0$，则称 $\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y=y$ 的条件下 X 的**条件概率密度**，记为①

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}.\qquad(3.4)$$

---

① 条件概率密度满足条件：$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\geqslant 0$；

$$\int_{-\infty}^{\infty}f_{X|Y}(x\mid y)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}x=\frac{1}{f_Y(y)}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=1.$$

称 $\int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(x \mid y)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}x$ 为在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件分布函数，记为 $P\{X \leqslant x \mid Y=y\}$ 或 $F_{X|Y}(x \mid y)$，即

$$F_{X|Y}(x \mid y) = P\{X \leqslant x \mid Y=y\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}x. \tag{3.5}$$

类似地，可以定义 $f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 和 $F_{Y|X}(y \mid x) = \int_{-\infty}^{y} \frac{f(x,y)}{f_X(x)}\mathrm{d}y$.

由(3.3)知道，当 ε 很小时，有

$$P\{X \leqslant x \mid y < Y \leqslant y+\varepsilon\} \approx \int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(x \mid y)\mathrm{d}x = F_{X|Y}(x \mid y),$$

上式说明了条件密度和条件分布函数的含义.

例 3 设 G 是平面上的有界区域，其面积为 A. 若二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{A}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则称 (X,Y) 在 G 上服从**均匀分布**. 现设二维随机变量 (X,Y) 在圆域 $x^2+y^2 \leqslant 1$ 上服从均匀分布，求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

解 由假设随机变量 (X,Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & x^2+y^2 \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

且有边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$$

$$= \begin{cases}\frac{1}{\pi}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, & -1 \leqslant y \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是当 $-1<y<1$ 时有

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{\frac{1}{\pi}}{\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}} = \dfrac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & -\sqrt{1-y^2} \leqslant x \leqslant \sqrt{1-y^2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y=0$ 和 $y=\frac{1}{2}$ 时 $f_{X|Y}(x|y)$ 的图形分别如图 3－6，图 3－7 所示.

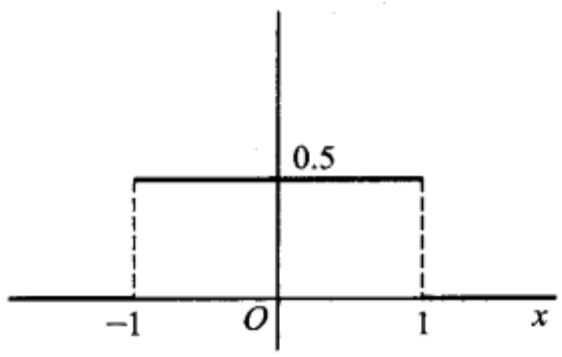


图 3−6

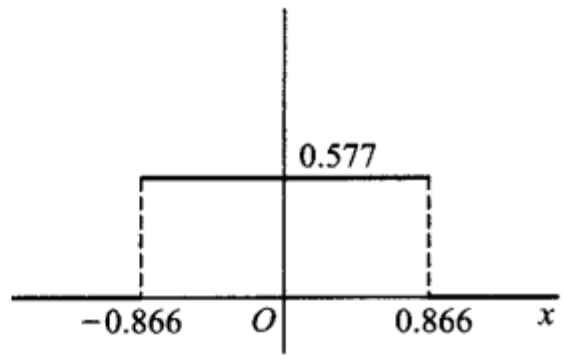


图 3−7

□

例 4　设数 X 在区间$(0,1)$上随机地取值，当观察到 $X=x$ $(0<x<1)$时，数 Y 在区间$(x,1)$上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解　按题意 X 具有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

对于任意给定的值 x $(0<x<1)$，在 $X=x$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & x<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由(3.4)式得 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是得关于 Y 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\\ &=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=-\ln(1-y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\end{aligned}$$

□

§4　相互独立的随机变量

本节我们将利用两个事件相互独立的概念引出两个随机变量相互独立的概念，这是一个十分重要的概念.

定义　设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x)$，$F_Y(y)$ 分别是二维随机变量(X,Y)的分布函数及边缘分布函数. 若对于所有 x,y 有

$$P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\},\tag{4.1}$$

即
$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y),\tag{4.2}$$

则称随机变量 X 和 Y 是**相互独立的**.

设(X,Y)是连续型随机变量,$f(x,y)$,$f_X(x)$,$f_Y(y)$分别为(X,Y)的概率密度和边缘概率密度,则 X 和 Y 相互独立的条件(4.2)等价于:等式

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\tag{4.3}$$

在平面上几乎处处①成立.

当(X,Y)是离散型随机变量时,X 和 Y 相互独立的条件(4.2)式等价于:对于(X,Y)的所有可能取的值(x_i,y_j)有

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}.\tag{4.4}$$

在实际中使用(4.3)式或(4.4)式要比使用(4.2)式方便.

例如§1 例 2 中的随机变量 X 和 Y,由于

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故有 $f(x,y)=f_X(x)f_x(y)$,因而 X,Y 是相互独立的.

又如,若 X,Y 具有联合分布律

Y \ X	0	1	$P\{Y=j\}$
1	1/6	2/6	1/2
2	1/6	2/6	1/2
$P\{x=i\}$	1/3	2/3	1

则有
$$\begin{aligned}&P\{X=0,Y=1\}=1/6=P\{X=0\}P\{Y=1\},\\ &P\{X=0,Y=2\}=1/6=P\{X=0\}P\{Y=2\},\\ &P\{X=1,Y=1\}=2/6=P\{X=1\}P\{Y=1\},\\ &P\{X=1,Y=2\}=2/6=P\{X=1\}P\{Y=2\},\end{aligned}$$

因而 X,Y 是相互独立的.

再如§2 例 1 中的随机变量 F 和 D,由于 $P\{D=1,F=0\}=1/10\neq P\{D=1\}\times P\{F=0\}$,因而 F 和 D 不是相互独立的.

下面考察二维正态随机变量(X,Y). 它的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

① 此处"几乎处处成立"的含义是:在平面上除去"面积"为零的集合以外,处处成立.

由 §2 中例 3 知道，其边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$ 的乘积为

$$f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

因此，如果 $\rho=0$，则对于所有 x,y 有 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，即 X 和 Y 相互独立. 反之，如果 X 和 Y 相互独立，由于 $f(x,y)$，$f_X(x)$，$f_Y(y)$ 都是连续函数，故对于所有的 x,y 有 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$. 特别，令 $x=\mu_1$，$y=\mu_2$，自这一等式得到

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2},$$

从而 $\rho=0$. 综上所述，得到以下的结论：

对于二维正态随机变量 (X,Y)，X 和 Y 相互独立的充要条件是参数 $\rho=0$.

例 一负责人到达办公室的时间均匀分布在 8～12 时，他的秘书到达办公室的时间均匀分布在 7～9 时，设他们两人到达的时间相互独立，求他们到达办公室的时间相差不超过 5 分钟(1/12 小时)的概率.

解 设 X 和 Y 分别是负责人和他的秘书到达办公室的时间，由假设 X 和 Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 8<x<12,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 7<y<9,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

因为 X,Y 相互独立，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{8}, & 8<x<12,\ 7<y<9,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

按题意需要求概率 $P\{|X-Y|\leqslant 1/12\}$. 画出区域：$|x-y|\leqslant 1/12$，以及长方形 $[8<x<12;\ 7<y<9]$，它们的公共部分是四边形 $BCC'B'$，记为 G(如图 3－8). 显然仅当 (X,Y) 取值于 G 内，他们两人到达的时间相差才不超过1/12小时. 因此，所求的概率为

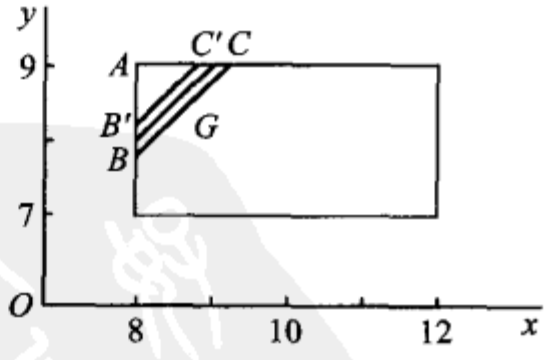


图 3－8

$$P\{|X-Y|\leqslant\frac{1}{12}\}=\iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{8}\times(G\text{ 的面积}).$$

而 G 的面积＝三角形 ABC 的面积－三角形 $AB'C'$ 的面积

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{13}{12}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{11}{12}\right)^2=\frac{1}{6}.$$

于是 $$P\{|X-Y|\leqslant\frac{1}{12}\}=\frac{1}{48}.$$

即负责人和他的秘书到达办公室的时间相差不超过 5 分钟的概率为 1/48. □

以上所述关于二维随机变量的一些概念,容易推广到 n 维随机变量的情况.

上面说过,n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的分布函数定义为

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P\{X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_n\leqslant x_n\},$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为任意实数.

若存在非负函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,使对于任意实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$
$$=\int_{-\infty}^{x_n}\int_{-\infty}^{x_{n-1}}\cdots\int_{-\infty}^{x_1}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n,$$

则称 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的概率密度函数.

设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的分布函数 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为已知,则$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的 k $(1\leqslant k<n)$维边缘分布函数就随之确定. 例如$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$关于 X_1、关于(X_1,X_2)的边缘分布函数分别为

$$F_{X_1}(x_1)=F(x_1,\infty,\infty,\cdots,\infty),$$
$$F_{X_1,X_2}(x_1,x_2)=F(x_1,x_2,\infty,\infty,\cdots,\infty).$$

又若 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的概率密度,则$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$关于 X_1、关于(X_1,X_2)的边缘概率密度分别为

$$f_{X_1}(x_1)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3\cdots\mathrm{d}x_n,$$

$$f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_3\mathrm{d}x_4\cdots\mathrm{d}x_n.$$

若对于所有的 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)\cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立的.

若对于所有的 $x_1,x_2,\cdots,x_m;y_1,y_2,\cdots,y_n$ 有

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_m,y_1,y_2,\cdots,y_n)=F_1(x_1,x_2,\cdots,x_m)F_2(y_1,y_2,\cdots,y_n),$$

其中 F_1,F_2,F 依次为随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$,$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$和$(X_1,X_2,\cdots,X_m,Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$的分布函数,则称随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$和$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$是相互独立的.

我们有以下的定理,它在数理统计中是很有用的.

定理 设$(X_1,X_2,\cdots,X_m)$和$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$相互独立,则 $X_i(i=1,2,\cdots,m)$和 $Y_j(j=1,2,\cdots,n)$相互独立. 又若 h,g 是连续函数,则 $h(X_1,X_2,\cdots,X_m)$和 $g(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$相互独立.

(证明略)

§5 两个随机变量的函数的分布

上一章§5中已经讨论过一个随机变量的函数的分布，本节讨论两个随机变量的函数的分布. 我们只就下面几个具体的函数来讨论.

(一) $Z=X+Y$ 的分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，它具有概率密度 $f(x,y)$. 则 $Z=X+Y$ 仍为连续型随机变量，其概率密度为

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(z-y,y)\mathrm{d}y, \tag{5.1}$$

或

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x. \tag{5.2}$$

又若 X 和 Y 相互独立，设(X,Y)关于 X,Y 的边缘密度分别为 $f_X(x)$，$f_Y(y)$，则(5.1)，(5.2)分别化为

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y \tag{5.3}$$

和

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x. \tag{5.4}$$

这两个公式称为 f_X 和 f_Y 的**卷积公式**，记为 $f_X * f_Y$，即

$$f_X * f_Y=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x.$$

证 先来求 $Z=X+Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$，即有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

这里积分区域 $G:x+y\leqslant z$ 是直线 $x+y=z$ 及其左下方的半平面(如图 3－9). 将二重积分化成累次积分，得

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y.$$

固定 z 和 y 对积分 $\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x$ 作变量变换，令 $x=u-y$，得

$$\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{z}f(u-y,y)\mathrm{d}u.$$

于是

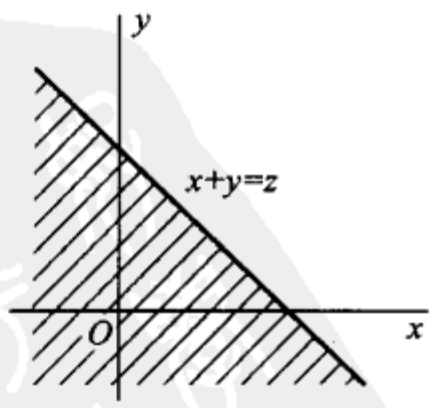


图 3－9

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{z}f(u-y,y)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(u-y,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}u.$$

由概率密度的定义即得(5.1)式.类似可证得(5.2)式. □

例 1 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量.它们都服从 $N(0,1)$分布,其概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2},\quad -\infty<x<\infty,$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-y^2/2},\quad -\infty<y<\infty.$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 由(5.4)式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{(z-x)^2}{2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2}\mathrm{d}x,$$

令 $t=x-\frac{z}{2}$,得

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}\sqrt{\pi}=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}.$$

即 Z 服从 $N(0,2)$分布.

一般,设 X,Y 相互独立且 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.由(5.4)式经过计算知 $Z=X+Y$ 仍然服从正态分布,且有 $Z\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.这个结论还能推广到 n 个独立正态随机变量之和的情况.即若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$ $(i=1,2,\cdots,n)$,且它们相互独立,则它们的和 $Z=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 仍然服从正态分布,且有 $Z\sim N(\mu_1+\mu_2+\cdots+\mu_n,\sigma_1^2+\sigma_2^2+\cdots+\sigma_n^2)$.

更一般地,可以证明**有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布.** □

例 2 在一简单电路中,两电阻 R_1 和 R_2 串联连接,设 R_1,R_2 相互独立,它们的概率密度均为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{10-x}{50}, & 0\leqslant x\leqslant 10,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求总电阻 $R=R_1+R_2$ 的概率密度.

解 由(5.4)式,R 的概率密度为

$$f_R(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)f(z-x)\mathrm{d}x.$$

易知仅当

$$\begin{cases}0<x<10,\\0<z-x<10,\end{cases}\text{即}\begin{cases}0<x<10,\\z-10<x<z\end{cases}$$

时上述积分的被积函数不等于零. 参考图 3—10,即得

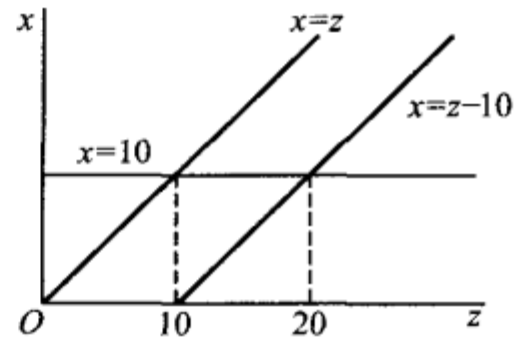


图 3—10

$$f_R(z)=\begin{cases}\int_0^z f(x)f(z-x)\mathrm{d}x, & 0\leqslant z<10,\\ \int_{z-10}^{10} f(x)f(z-x)\mathrm{d}x, & 10\leqslant z\leqslant 20,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

将 $f(x)$的表达式代入上式得

$$f_R(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{15\ 000}(600z-60z^2+z^3), & 0\leqslant z<10,\\ \dfrac{1}{15\ 000}(20-z)^3, & 10\leqslant z<20,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ □

例 3 设随机变量 X,Y 相互独立,且分别服从参数为 $\alpha,\theta;\beta,\theta$ 的 Γ 分布(分别记成 $X\sim\Gamma(\alpha,\theta),Y\sim\Gamma(\beta,\theta)$). X,Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^\alpha\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\quad\alpha>0,\theta>0.$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^\beta\Gamma(\beta)}y^{\beta-1}\mathrm{e}^{-y/\theta}, & y>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\quad\beta>0,\theta>0.$$

试证明 $Z=X+Y$ 服从参数为 $\alpha+\beta,\theta$ 的 Γ 分布,即 $X+Y\sim\Gamma(\alpha+\beta,\theta)$.

证 由(5.4)式 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x.$$

易知仅当

$$\begin{cases}x>0,\\z-x>0,\end{cases}\text{亦即}\begin{cases}x>0,\\x<z.\end{cases}$$

时上述积分的被积函数不等于零,于是(参见图 3—11)知

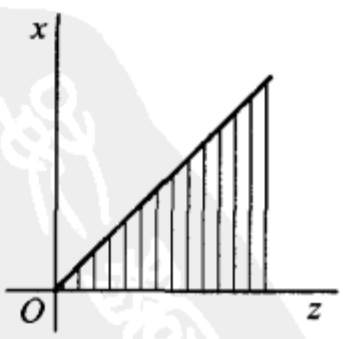


图 3—11

当 $z<0$ 时 $f_Z(z)=0$,而当 $z>0$ 时有

$$f_Z(z)=\int_0^z\frac{1}{\theta^\alpha\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x/\theta}\,\frac{1}{\theta^\beta\Gamma(\beta)}(z-x)^{\beta-1}\mathrm{e}^{-(z-x)/\theta}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{e^{-z/\theta}}{\theta^{\alpha+\beta}\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^z x^{\alpha-1}(z-x)^{\beta-1}dx(\text{令 } x = zt)$$

$$= \frac{z^{\alpha+\beta-1}e^{-z/\theta}}{\theta^{\alpha+\beta}\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}dt \xlongequal{\text{记成}} Az^{\alpha+\beta-1}e^{-z/\theta},$$

其中 $$A = \frac{1}{\theta^{\alpha+\beta}\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}dt. \tag{5.5}$$①

现在来计算 A. 由概率密度的性质得到：

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(z)dz = \int_0^{\infty} Az^{\alpha+\beta-1}e^{-z/\theta}dz$$

$$= A\theta^{\alpha+\beta} \int_0^{\infty} (z/\theta)^{\alpha+\beta-1}e^{-z/\theta}d(z/\theta)$$

$$= A\theta^{\alpha+\beta}\Gamma(\alpha+\beta),$$

即有 $$A = \frac{1}{\theta^{\alpha+\beta}\Gamma(\alpha+\beta)}. \tag{5.6}$$

于是 $$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta^{\alpha+\beta}\Gamma(\alpha+\beta)} z^{\alpha+\beta-1}e^{-z/\theta}, & z>0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即 $$X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\theta).$$ □

上述结论还能推广到 n 个相互独立的 Γ 分布变量之和的情况. 即若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且 X_i 服从参数为 α_i, β $(i=1,2,\cdots,n)$ 的 Γ 分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 服从参数为 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i, \beta$ 的 Γ 分布. 这一性质称为 Γ 分布的可加性.

(二) $Z = \frac{Y}{X}$ 的分布、$Z = XY$ 的分布

设 (X,Y) 是二维连续型随机变量，它具有概率密度 $f(x,y)$，则 $Z=\frac{Y}{X}$、$Z=XY$ 仍为连续型随机变量，其概率密度分别为

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x,xz)dx, \tag{5.7}$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f(x,\frac{z}{x})dx. \tag{5.8}$$

---

① (5.5)式中的积分

$$\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}dt \xlongequal{\text{记成}} B(\alpha,\beta), \qquad \alpha,\beta>0,$$

称为 Beta 函数. 由(5.5),(5.6)式知 Beta 函数与 Γ 函数有如下关系

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

又若 X 和 Y 相互独立. 设(X,Y)关于 X,Y 的边缘密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$,则(5.7)式化为

$$f_{Y/X}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_X(x)f_Y(xz)\mathrm{d}x. \tag{5.9}$$

而(5.8)式化为

$$f_{XY}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{|x|}f_X(x)f_Y\left(\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x. \tag{5.10}$$

证 $Z=Y/X$ 的分布函数为(如图 3−12)

$$\begin{aligned}
F_{Y/X}(z)&=P\{Y/X\leqslant z\}=\iint_{G_1\cup G_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\iint_{y/x\leqslant z,x<0}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x+\iint_{y/x\leqslant z,x>0}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\infty}^{0}\left[\int_{zx}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{zx}f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x\\
&\xlongequal{令\ y=xu}\int_{-\infty}^{0}\left[\int_{z}^{-\infty}xf(x,xu)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{z}xf(x,xu)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\infty}^{0}\left[\int_{-\infty}^{z}(-x)f(x,xu)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{z}xf(x,xu)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{z}|x|f(x,xu)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x,xu)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}u,
\end{aligned}$$

由概率密度的定义即得(5.7)式. □

类似地,可求出 $f_{XY}(z)$的概率密度为(5.8)式.

例 4 某公司提供一种地震保险,保险费 Y 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}\dfrac{y}{25}\mathrm{e}^{-y/5}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

保险赔付 X 的概率密度为

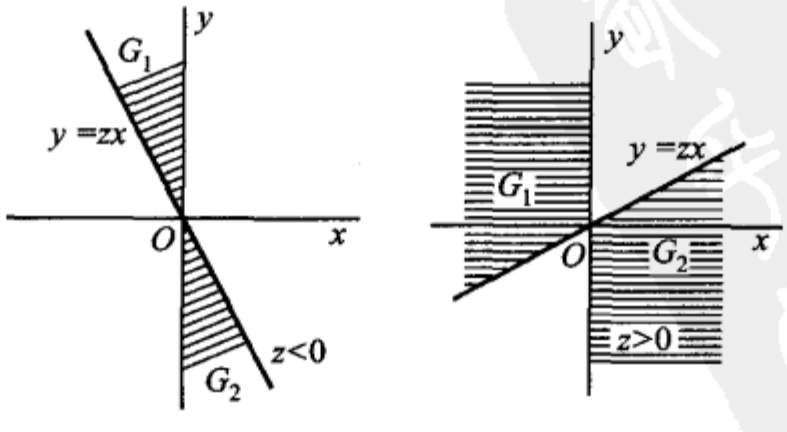


图 3 − 12

$$g(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-x/5}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

设 X 与 Y 相互独立，求 $Z=Y/X$ 的概率密度.

解 由(5.7)式知，当 $z<0$ 时，$f_Z(z)=0$. 当 $z>0$ 时，Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_0^{\infty}x\cdot\frac{1}{5}e^{-x/5}\cdot\frac{xz}{25}e^{-xz/5}dx=\frac{z}{125}\int_0^{\infty}x^2e^{-x\left(\frac{1+z}{5}\right)}dx$$

$$=\frac{z}{125}\frac{\Gamma(3)}{[(1+z)/5]^3}=\frac{2z}{(1+z)^3}.$$ □

(三) $M=\max\{X,Y\}$及 $N=\min\{X,Y\}$的分布

设 X,Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x)$和 $F_Y(y)$. 现在来求 $M=\max\{X,Y\}$及 $N=\min\{X,Y\}$的分布函数.

由于 $M=\max\{X,Y\}$不大于 z 等价于 X 和 Y 都不大于 z，故有

$$P\{M\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}.$$

又由于 X 和 Y 相互独立，得到 $M=\max\{X,Y\}$的分布函数为

$$F_{\max}(z)=P\{M\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\}P\{Y\leqslant z\}.$$

即有 $$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z).\tag{5.11}$$

类似地，可得 $N=\min\{X,Y\}$的分布函数为

$$F_{\min}(z)=P\{N\leqslant z\}=1-P\{N>z\}$$
$$=1-P\{X>z,Y>z\}=1-P\{X>z\}\cdot P\{Y>z\}.$$

即 $$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].\tag{5.12}$$

以上结果容易推广到 n 个相互独立的随机变量的情况. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量. 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$ $(i=1,2,\cdots,n)$，则 $M=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$及 $N=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$的分布函数分别为

$$F_{\max}(z)=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z),\tag{5.13}$$

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_{X_1}(z)][1-F_{X_2}(z)]\cdots[1-F_{X_n}(z)].\tag{5.14}$$

特别，当 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$时有

$$F_{\max}(z)=[F(z)]^n,\tag{5.15}$$

$$F_{\min}(z)=1-[1-F(z)]^n.\tag{5.16}$$

例 5 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1,L_2 连接而成，连接的方式分

别为(i)串联,(ii)并联,(iii)备用(当系统 L_1 损坏时,系统 L_2 开始工作),如图 3－13 所示. 设 L_1, L_2 的寿命分别为 X,Y,已知它们的概率密度分别为

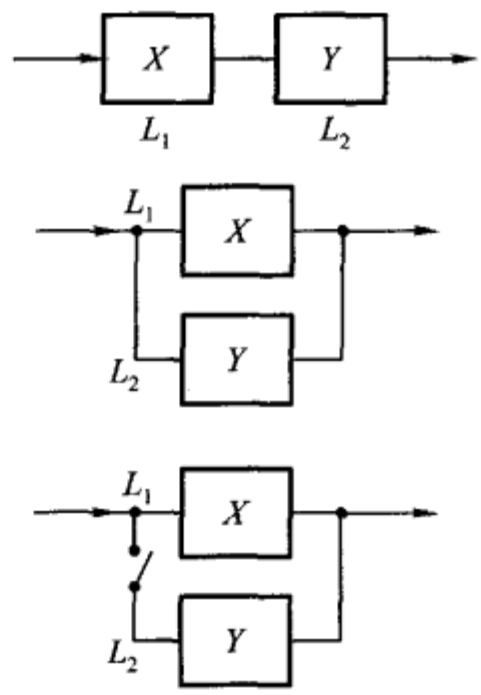


图 3－13

$$f_X(x)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases} \tag{5.17}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\beta e^{-\beta y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases} \tag{5.18}$$

其中 $\alpha>0,\beta>0$ 且 $\alpha\neq\beta$. 试分别就以上三种连接方式写出 L 的寿命 Z 的概率密度.

解　(i) 串联的情况.

由于当 L_1,L_2 中有一个损坏时,系统 L 就停止工作,所以这时 L 的寿命为

$$Z=\min\{X,Y\}.$$

由(5.17),(5.18)式 X,Y 的分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\alpha x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\beta y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

由(5.12)式得 $Z=\min\{X,Y\}$的分布函数为

$$F_{\min}(z)=\begin{cases}1-e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

于是 $Z=\min\{X,Y\}$的概率密度为

$$f_{\min}(z)=\begin{cases}(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

(ii) 并联的情况.

由于当且仅当 L_1,L_2 都损坏时,系统 L 才停止工作,所以这时 L 的寿命 Z 为

$$Z=\max\{X,Y\}.$$

按(5.11)式得 $Z=\max\{X,Y\}$的分布函数为

$$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z)=\begin{cases}(1-e^{-\alpha z})(1-e^{-\beta z}), & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

于是 $Z=\max\{X,Y\}$的概率密度为

$$f_{\max}(z)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha z}+\beta e^{-\beta z}-(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

(iii) 备用的情况.

由于这时当系统 L_1 损坏时系统 L_2 才开始工作,因此整个系统 L 的寿命 Z

是 L_1, L_2 两者寿命之和，即

$$Z=X+Y.$$

按(5.3)式，当 $z>0$ 时 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^z \alpha \mathrm{e}^{-\alpha(z-y)}\beta \mathrm{e}^{-\beta y}\mathrm{d}y$$

$$=\alpha\beta \mathrm{e}^{-\alpha z}\int_0^z \mathrm{e}^{-(\beta-\alpha)y}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}(\mathrm{e}^{-\alpha z}-\mathrm{e}^{-\beta z}).$$

当 $z\leqslant 0$ 时，$f(z)=0$，于是 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f(z)=\begin{cases}\dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}(\mathrm{e}^{-\alpha z}-\mathrm{e}^{-\beta z}), & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$ □

小结

将一维随机变量的概念加以扩充，就得到多维随机变量．我们着重讨论了二维随机变量．和一维随机变量一样，我们定义二维随机变量(X,Y)的分布函数

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x, Y\leqslant y\}, -\infty<x<\infty, -\infty<y<\infty.$$

对于离散型随机变量(X,Y)定义了分布律

$$P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}, i=1,2,\cdots, j=1,2,\cdots, \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1.$$

对于连续型随机变量(X,Y)定义了概率密度 $f(x,y)$ $(f(x,y)\geqslant 0)$

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \quad \text{对于任意 } x,y.$$

二维随机变量的分布律与概率密度的性质与一维的类似．特别，对于二维连续型随机变量，有公式

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中，G 是平面上的某区域(它是一维连续型变量的公式 $P\{a<X\leqslant b\}=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的扩充)．这一公式常用来求随机变量的不等式成立的概率，例如

$$P\{Y\leqslant X\}=P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中，G 为半平面 $y\leqslant x$.

在研究二维随机变量(X,Y)时，除了讨论上述与一维随机变量类似的内容外，还要讨论以下的新内容：边缘分布、条件分布、随机变量的独立性等．

注意到，对于(X,Y)而言，由(X,Y)的分布可以确定关于 X、关于 Y 的边缘分布．反之，由关于 X 和关于 Y 的边缘分布一般是不能确定(X,Y)的分布的．只有当 X,Y 相互独立时，由两边缘分布能确定(X,Y)的分布．

随机变量的独立性是随机事件独立性的扩充．我们也常利用问题的实际意义去判断两个随机变量的独立性．例如，若 X,Y 分别表示两个工厂生产的显像管的寿命，我们可以认为 X,Y 是相互独立的．

我们还讨论了 $Z=X+Y$，$Z=Y/X$，$Z=XY$，$M=\max\{X,Y\}$，$N=\min\{X,Y\}$ 的分布的求法（设 (X,Y) 的分布已知）．

本章在进行各种问题的计算时，要用到二重积分或用到二元函数固定其中一个变量对另一个变量的积分．此时千万要搞清楚积分变量的变化范围．题目做错，往往是由于在进行积分运算时，将有关的积分区间或积分区域搞错了．在做题时，画出有关函数的定义域的图形，对于正确确定积分上下限肯定是有帮助的．另外，所求得的边缘密度、条件密度或 $Z=X+Y$ 的密度等，往往是分段函数，正确写出分段函数的表达式当然是必须的．

■重要术语及主题

二维随机变量 (X,Y)　(X,Y) 的分布函数　离散型随机变量 (X,Y) 的分布律　连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度　离散型随机变量 (X,Y) 的边缘分布律　连续型随机变量 (X,Y) 的边缘概率密度　条件分布函数　条件分布律　条件概率密度　两个随机变量 X,Y 的独立性　$Z=X+Y$、$Z=Y/X$、$Z=XY$ 的概率密度　$M=\max\{X,Y\}$，$N=\min\{X,Y\}$ 的概率密度

习题

1. 在一箱子中装有 12 只开关，其中 2 只是次品，在其中取两次，每次任取一只，考虑两种试验：(1)放回抽样；(2)不放回抽样．我们定义随机变量 X,Y 如下：

$$X=\begin{cases}0, & \text{若第一次取出的是正品},\\ 1, & \text{若第一次取出的是次品};\end{cases}$$

$$Y=\begin{cases}0, & \text{若第二次取出的是正品},\\ 1, & \text{若第二次取出的是次品}.\end{cases}$$

试分别就(1)、(2)两种情况，写出 X 和 Y 的联合分布律．

2. (1)盒子里装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球，在其中任取4 只球．以 X 表示取到黑球的只数，以 Y 表示取到红球的只数．求 X 和 Y 的联合分布律．

(2)在(1)中求 $P\{X>Y\}$，$P\{Y=2X\}$，$P\{X+Y=3\}$，$P\{X<3-Y\}$．

3. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,2<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 确定常数 k．

(2) 求 $P\{X<1,Y<3\}$．

(3) 求 $P\{X<1.5\}$．

(4) 求 $P\{X+Y\leqslant 4\}$．

4. 设 X,Y 都是非负的连续型随机变量，它们相互独立．

(1) 证明　$P\{X<Y\}=\int_0^{\infty}F_X(x)f_Y(x)\mathrm{d}x$，

其中 $F_X(x)$ 是 X 的分布函数，$f_Y(y)$ 是 Y 的概率密度．

(2) 设 X,Y 相互独立,其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $P\{X<Y\}$.

5. 设随机变量(X,Y)具有分布函数

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-x}-e^{-y}+e^{-x-y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求边缘分布函数.

6. 将一枚硬币掷 3 次,以 X 表示前 2 次中出现 H 的次数,以 Y 表示 3 次中出现 H 的次数.求 X,Y 的联合分布律以及(X,Y)的边缘分布律.

7. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4.8y(2-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求边缘概率密度.

8. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求边缘概率密度.

9. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}cx^2y, & x^2\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 确定常数 c.

(2) 求边缘概率密度.

10. 将某一医药公司 8 月份和 9 月份收到的青霉素针剂的订货单数分别记为 X 和 Y.据以往积累的资料知 X 和 Y 的联合分布律为

Y \ X	51	52	53	54	55
51	0.06	0.05	0.05	0.01	0.01
52	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01
53	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05
54	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03
55	0.05	0.06	0.05	0.01	0.03

(1) 求边缘分布律.

(2) 求 8 月份的订单数为 51 时,9 月份订单数的条件分布律.

11. 以 X 记某医院一天出生的婴儿的个数,Y 记其中男婴的个数,设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X=n,Y=m\}=\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!},$$

$$m=0,1,2,\cdots,n;\quad n=0,1,2,\cdots.$$

(1) 求边缘分布律.

(2) 求条件分布律.

(3) 特别,写出当 $X=20$ 时,Y 的条件分布律.

12. 求 §1 例 1 中的条件分布律:$P\{Y=k \mid X=i\}$.

13. 在第 9 题中

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x \mid y)$,特别,写出当 $Y=\frac{1}{2}$ 时 X 的条件概率密度.

(2) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y \mid x)$,特别,分别写出当 $X=\frac{1}{3}$,$X=\frac{1}{2}$ 时 Y 的条件概率密度.

(3) 求条件概率

$$P\left\{Y \geqslant \frac{1}{4} \,\middle|\, X=\frac{1}{2}\right\}, \quad P\left\{Y \geqslant \frac{3}{4} \,\middle|\, X=\frac{1}{2}\right\}.$$

14. 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求条件概率密度 $f_{Y|X}(y \mid x)$,$f_{X|Y}(x \mid y)$.

15. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$,当给定 $X=x$ 时,随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}x, & 0<y<\frac{1}{x},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 求 X 和 Y 的联合概率密度$f(x,y)$.

(2) 求边缘密度 $f_Y(y)$,并画出它的图形.

(3) 求 $P\{X>Y\}$.

16. (1) 问第 1 题中的随机变量 X 和 Y 是否相互独立?

(2) 问第 14 题中的随机变量 X 和 Y 是否相互独立(需说明理由)?

17. (1)设随机变量(X,Y)具有分布函数

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-\alpha x})y, & x\geqslant 0,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 1-e^{-\alpha x}, & x\geqslant 0,y>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases} \quad \alpha>0,$$

证明 X,Y 相互独立.

(2)设随机变量(X,Y)具有分布律

$$P\{X=x,Y=y\}=p^2(1-p)^{x+y-2},0<p<1,x,y \text{ 均为正整数},$$

问 X,Y 是否相互独立.

18. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量,X 在区间$(0,1)$上服从均匀分布,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 求 X 和 Y 的联合概率密度.

(2) 设含有 a 的二次方程为 $a^2+2Xa+Y=0$,试求 a 有实根的概率.

19. 进行打靶，设弹着点 $A(X,Y)$ 的坐标 X 和 Y 相互独立，且都服从 $N(0,1)$ 分布，规定

点 A 落在区域 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 得 2 分；

点 A 落在 $D_2=\{(x,y)\mid 1<x^2+y^2\leqslant 4\}$ 得 1 分；

点 A 落在 $D_3=\{(x,y)\mid x^2+y^2>4\}$ 得 0 分.

以 Z 记打靶的得分. 写出 X,Y 的联合概率密度，并求 Z 的分布律.

20. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\mu e^{-\mu y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\lambda>0,\mu>0$ 是常数. 引入随机变量

$$Z=\begin{cases}1, & \text{当 } X\leqslant Y,\\ 0, & \text{当 } X>Y.\end{cases}$$

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

(2) 求 Z 的分布律和分布函数.

21. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

分别求 (1) $Z=X+Y$，(2) $Z=XY$ 的概率密度.

22. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度.

23. 某种商品一周的需求量是一个随机变量，其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}te^{-t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

设各周的需求量是相互独立的. 求 (1) 两周，(2) 三周的需求量的概率密度.

24. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 问 X 和 Y 是否相互独立？

(2) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

25. 设随机变量 X,Y 相互独立，且具有相同的分布，它们概率密度均为

$$f(x)=\begin{cases}e^{1-x}, & x>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

26. 设随机变量 X,Y 相互独立，它们的概率密度均为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 $Z=Y/X$ 的概率密度.

27. 设随机变量 X,Y 相互独立，它们都在区间(0,1)上服从均匀分布. A 是以 X,Y 为边长的矩形的面积，求 A 的概率密度.

28. 设 X,Y 是相互独立的随机变量，它们都服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$. 试验证随机变量 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{z}{\sigma^2}e^{-z^2/(2\sigma^2)}, & z\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

我们称 Z 服从参数为 σ $(\sigma>0)$ 的瑞利(Rayleigh)分布.

29. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}be^{-(x+y)}, & 0<x<1,0<y<\infty,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 试确定常数 b.

(2) 求边缘概率密度 $f_X(x),f_Y(y)$.

(3) 求函数 $U=\max\{X,Y\}$ 的分布函数.

30. 设某种型号的电子元件的寿命(以小时计)近似地服从正态分布 $N(160,20^2)$，随机地选取 4 只，求其中没有一只寿命小于 180 的概率.

31. 对某种电子装置的输出测量了 5 次，得到结果为 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5. 设它们是相互独立的随机变量且都服从参数 $\sigma=2$ 的瑞利分布.

(1) 求 $Z=\max\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}$ 的分布函数.

(2) 求 $P\{Z>4\}$.

32. 设随机变量 X,Y 相互独立，且服从同一分布，试证明：

$$P\{a<\min\{X,Y\}\leqslant b\}=[P\{X>a\}]^2-[P\{X>b\}]^2 \quad (a\leqslant b).$$

33. 设 X,Y 是相互独立的随机变量，其分布律分别为

$$P\{X=k\}=p(k), \quad k=0,1,2,\cdots,$$

$$P\{Y=r\}=q(r), \quad r=0,1,2,\cdots.$$

证明随机变量 $Z=X+Y$ 的分布律为

$$P\{Z=i\}=\sum_{k=0}^{i}p(k)q(i-k), \quad i=0,1,2,\cdots.$$

34. 设 X,Y 是相互独立的随机变量，$X\sim\pi(\lambda_1)$，$Y\sim\pi(\lambda_2)$. 证明 $Z=X+Y\sim\pi(\lambda_1+\lambda_2)$.

35. 设 X,Y 是相互独立的随机变量，$X\sim b(n_1,p)$，$Y\sim b(n_2,p)$. 证明

$$Z=X+Y\sim b(n_1+n_2,p).$$

36. 设随机变量 (X,Y) 的分布律为

Y \ X	0	1	2	3	4	5
0	0.00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09
1	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08
2	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06
3	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05

(1) 求 $P\{X=2\mid Y=2\}$, $P\{Y=3\mid X=0\}$.

(2) 求 $V=\max\{X,Y\}$的分布律.

(3) 求 $U=\min\{X,Y\}$的分布律.

(4) 求 $W=X+Y$ 的分布律.

第四章　随机变量的数字特征

上一章介绍了随机变量的分布函数、概率密度和分布律，它们都能完整地描述随机变量，但在某些实际或理论问题中，人们感兴趣于某些能描述随机变量某一种特征的常数，例如，一篮球队上场比赛的运动员的身高是一个随机变量，人们常关心上场运动员的平均身高. 一个城市一户家庭拥有汽车的辆数是一个随机变量，在考察城市的交通情况时，人们关心户均拥有汽车的辆数. 评价棉花的质量时，既需要注意纤维的平均长度，又需要注意纤维长度与平均长度的偏离程度，平均长度较大，偏离程度较小，质量就较好. 这种由随机变量的分布所确定的，能刻画随机变量某一方面的特征的常数统称为数字特征，它在理论和实际应用中都很重要. 本章将介绍几个重要的数字特征：数学期望、方差、相关系数和矩.

§1　数学期望

先看一个例子. 一射手进行打靶练习，规定射入区域 e_2（图4－1）得 2 分，射入区域 e_1 得 1 分，脱靶，即射入区域 e_0，得 0 分. 射手一次射击得分数 X 是一个随机变量. 设 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=p_k, k=0,1,2.$$

现在射击 N 次，其中得 0 分的有 a_0 次，得 1 分的有 a_1 次，得 2 分的有 a_2 次，$a_0+a_1+a_2=N$. 他射击 N 次得分的总和为 $a_0\times 0+a_1\times 1+a_2\times 2$. 于是平均一次射击的得分数为

$$\frac{a_0\times 0+a_1\times 1+a_2\times 2}{N}=\sum_{k=0}^{2}k\frac{a_k}{N}.$$

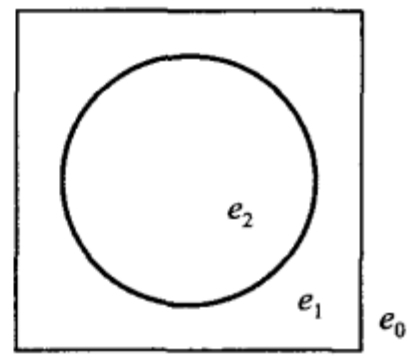


图 4－1

这里，a_k/N 是事件$\{X=k\}$ 的频率. 在第五章将会讲到，当 N 很大时，a_k/N 在一定意义下接近于事件$\{X=k\}$ 的概率 p_k. 就是说，在试验次数很大时，随机变量 X 的观察值的算术平均 $\sum_{k=0}^{2}ka_k/N$ 在一定意义下接近于 $\sum_{k=0}^{2}kp_k$. 我们称 $\sum_{k=0}^{2}kp_k$ 为随机变量 X 的数学期望或均值. 一般，有以下的定义.

定义　设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

若级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的**数学期望**，记为 $E(X)$. 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k. \tag{1.1}$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，若积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x$$

绝对收敛，则称积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 的值为随机变量 X 的**数学期望**，记为 $E(X)$. 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x. \tag{1.2}$$

数学期望简称**期望**，又称为**均值**.

数学期望 $E(X)$完全由随机变量 X 的概率分布所确定. 若 X 服从某一分布，也称 $E(X)$是这一分布的数学期望.

例 1 某医院当新生儿诞生时，医生要根据婴儿的皮肤颜色、肌肉弹性、反应的敏感性、心脏的搏动等方面的情况进行评分，新生儿的得分 X 是一个随机变量. 据以往的资料表明 X 的分布律为

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p_k	0.002	0.001	0.002	0.005	0.02	0.04	0.18	0.37	0.25	0.12	0.01

试求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 $E(X)=0\times0.002+1\times0.001+2\times0.002+3\times0.005+4\times0.02$
$+5\times0.04+6\times0.18+7\times0.37+8\times0.25+9\times0.12+10\times0.01$
$=7.15$(分)

这意味着，若考察医院出生的很多新生儿，例如 1000 个，那么一个新生儿的平均得分约 7.15 分，1000 个新生儿共得分约 7150 分. □

例 2 有两个相互独立工作的电子装置，它们的寿命(以小时计) X_k ($k=1$, 2)服从同一指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases} \qquad \theta>0.$$

若将这两个电子装置串联连接组成整机，求整机寿命(以小时计) N 的数学期望.

解 $X_k(k=1,2)$的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

由第三章§5的(5.12)式 $N=\min\{X_1,X_2\}$的分布函数为

$$F_{\min}(x)=1-[1-F(x)]^2=\begin{cases}1-e^{-2x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

因而 N 的概率密度为

$$f_{\min}(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta}e^{-2x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

于是 N 的数学期望为

$$E(N)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{\min}(x)dx=\int_0^{\infty}\frac{2x}{\theta}e^{-2x/\theta}dx=\frac{\theta}{2}.$$ □

例 3 按规定，某车站每天 8:00～9:00，9:00～10:00 都恰有一辆客车到站，但到站的时刻是随机的，且两者到站的时间相互独立. 其规律为

到站时刻	8:10	8:30	8:50
	9:10	9:30	9:50
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

一旅客 8:20 到车站，求他候车时间的数学期望.

解 设旅客的候车时间为 X（以分计）. X 的分布律为

X	10	30	50	70	90
p_k	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}\times\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}\times\frac{2}{6}$

在上表中，例如

$$P\{X=70\}=P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{6}\times\frac{3}{6},$$

其中 A 为事件“第一班车在 8:10 到站”，B 为“第二班车在 9:30 到站”. 候车时间的数学期望为

$$E(X)=10\times\frac{3}{6}+30\times\frac{2}{6}+50\times\frac{1}{36}+70\times\frac{3}{36}+90\times\frac{2}{36}$$
$$=27.22(\text{分}).$$ □

例 4 某商店对某种家用电器的销售采用先使用后付款的方式. 记使用寿命为 X（以年计），规定：

$X\leqslant 1$，一台付款 1 500 元；

$1<X\leqslant 2$，一台付款 2 000 元；

$2<X\leqslant 3$，一台付款 2 500 元；

$X>3$，一台付款 3 000 元.

设寿命 X 服从指数分布，概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{10}e^{-x/10}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

试求该商店一台这种家用电器收费 Y 的数学期望.

解 先求出寿命 X 落在各个时间区间的概率. 即有

$$P\{X\leqslant 1\}=\int_0^1\frac{1}{10}e^{-x/10}dx=1-e^{-0.1}=0.095\ 2,$$

$$P\{1<X\leqslant 2\}=\int_1^2\frac{1}{10}e^{-x/10}dx=e^{-0.1}-e^{-0.2}=0.086\ 1,$$

$$P\{2<X\leqslant 3\}=\int_2^3\frac{1}{10}e^{-x/10}dx=e^{-0.2}-e^{-0.3}=0.077\ 9,$$

$$P\{X>3\}=\int_3^\infty\frac{1}{10}e^{-x/10}dx=e^{-0.3}=0.740\ 8.$$

一台家用电器收费 Y 的分布律为

Y	1 500	2 000	2 500	3 000
p_k	0.095 2	0.086 1	0.077 9	0.740 8

得 $E(Y)=2\ 732.15$，即平均一台收费 2732.15 元. □

例 5 在一个人数很多的团体中普查某种疾病，为此要抽验 N 个人的血，可以用两种方法进行. (i)将每个人的血分别去验，这就需验 N 次. (ii)按 k 个人一组进行分组，把从 k 个人抽来的血混合在一起进行检验，如果这混合血液呈阴性反应，就说明 k 个人的血都呈阴性反应，这样，这 k 个人的血就只需验一次. 若呈阳性，则再对这 k 个人的血液分别进行化验. 这样，k 个人的血总共要化验 $k+1$ 次. 假设每个人化验呈阳性的概率为 p，且这些人的试验反应是相互独立的. 试说明当 p 较小时，选取适当的 k，按第二种方法可以减少化验的次数. 并说明 k 取什么值时最适宜.

解 各人的血呈阴性反应的概率为 $q=1-p$. 因而 k 个人的混合血呈阴性反应的概率为 q^k，k 个人的混合血呈阳性反应的概率为 $1-q^k$.

设以 k 个人为一组时，组内每人化验的次数为 X，则 X 是一个随机变量，其分布律为

X	$\frac{1}{k}$	$\frac{k+1}{k}$
p_k	q^k	$1-q^k$

X 的数学期望为

$$E(X)=\frac{1}{k}q^k+\left(1+\frac{1}{k}\right)(1-q^k)=1-q^k+\frac{1}{k}.$$

N 个人平均需化验的次数为

$$N\left(1-q^k+\frac{1}{k}\right).$$

由此可知，只要选择 k 使

$$1-q^k+\frac{1}{k}<1,$$

则 N 个人平均需化验的次数$<N$. 当 p 固定时，我们选取 k 使得

$$L=1-q^k+\frac{1}{k}$$

小于 1 且取到最小值，这时就能得到最好的分组方法.

例如，$p=0.1$，则 $q=0.9$，当 $k=4$ 时，$L=1-q^k+\frac{1}{k}$取到最小值. 此时得到最好的分组方法. 若 $N=1000$，此时以 $k=4$ 分组，则按第二种方法平均只需化验

$$1000\left(1-0.9^4+\frac{1}{4}\right)=594(\text{次}).$$

这样平均来说，可以减少 40%的工作量. □

例 6 设 $X\sim\pi(\lambda)$，求 $E(X)$.

解 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots,\quad \lambda>0.$$

X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=\lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}=\lambda e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=\lambda,$$

即 $E(X)=\lambda$. □

例 7 设 $X\sim U(a,b)$，求 $E(X)$.

解 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

X 的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{x}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{a+b}{2}.$$

即数学期望位于区间(a,b)的中点. □

我们经常需要求随机变量的函数的数学期望，例如飞机机翼受到压力 $W=$

kV^2(V 是风速，$k>0$ 是常数)的作用，需要求 W 的数学期望，这里 W 是随机变量 V 的函数. 这时，可以通过下面的定理来求 W 的数学期望.

定理 设 Y 是随机变量 X 的函数：$Y=g(X)$ (g 是连续函数).

(i) 如果 X 是离散型随机变量，它的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots$，若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$ 绝对收敛，则有

$$E(Y)=E[g(X)]=\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k. \tag{1.3}$$

(ii) 如果 X 是连续型随机变量，它的概率密度为 $f(x)$，若 $\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则有

$$E(Y)=E[g(X)]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x. \tag{1.4}$$

定理的重要意义在于当我们求 $E(Y)$ 时，不必算出 Y 的分布律或概率密度，而只需利用 X 的分布律或概率密度就可以了，定理的证明超出了本书的范围. 我们只对下述特殊情况加以证明.

证 设 X 是连续型随机变量，且 $y=g(x)$ 满足第二章 §5 中定理的条件.

由第二章 §5 中的(5.2)式知道随机变量 $Y=g(X)$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_{\alpha}^{\beta}yf_X[h(y)]\,|\,h'(y)\,|\,\mathrm{d}y.$$

当 $h'(y)$ 恒>0 时

$$E(Y)=\int_{\alpha}^{\beta}yf_X[h(y)]h'(y)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

当 $h'(y)$ 恒<0 时

$$\begin{aligned}E(Y)&=-\int_{\alpha}^{\beta}yf_X[h(y)]h'(y)\mathrm{d}y\\&=-\int_{\infty}^{-\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

综合上两式，(1.4)式得证. □

上述定理还可以推广到两个或两个以上随机变量的函数的情况.

例如，设 Z 是随机变量 X,Y 的函数 $Z=g(X,Y)$ (g 是连续函数)，那么，Z 是一个一维随机变量. 若二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则有

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{1.5}$$

这里设上式右边的积分绝对收敛. 又若(X,Y)为离散型随机变量,其分布律为$P\{X=x_i,Y=y_i\}=p_{ij}$,$i,j=1,2,\cdots$,则有

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}, \tag{1.6}$$

这里设上式右边的级数绝对收敛.

例 8 设风速V在$(0,a)$上服从均匀分布,即具有概率密度

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}, & 0<v<a,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

又设飞机机翼受到的正压力W是V的函数:$W=kV^2$($k>0$,常数),求W的数学期望.

解 由(1.4)式有

$$E(W)=\int_{-\infty}^{\infty}kv^2f(v)\mathrm{d}v=\int_0^a kv^2\,\frac{1}{a}\mathrm{d}v=\frac{1}{3}ka^2. \qquad \square$$

例 9 设随机变量(X,Y)的概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2x^3y^2}, & \dfrac{1}{x}<y<x,x>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求数学期望$E(Y)$,$E\left(\dfrac{1}{XY}\right)$.

解 由(1.5)式得

$$\begin{aligned}E(Y)&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}yf(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_1^{\infty}\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^3y}\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{2}\int_1^{\infty}\frac{1}{x^3}\Big[\ln y\Big]_{\frac{1}{x}}^{x}\mathrm{d}x=3\int_1^{\infty}\frac{\ln x}{x^3}\mathrm{d}x\\&=\Big[-\frac{3}{2}\frac{\ln x}{x^2}\Big]_1^{\infty}+\frac{3}{2}\int_1^{\infty}\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x=\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

$$E\left(\frac{1}{XY}\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{xy}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_1^{\infty}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^4y^3}\mathrm{d}y=\frac{3}{5}. \qquad \square$$

例 10 某公司计划开发一种新产品市场,并试图确定该产品的产量. 他们估计出售一件产品可获利m元,而积压一件产品导致n元的损失. 再者,他们预测销售量Y(件)服从指数分布,其概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-y/\theta}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}\qquad \theta>0,$$

问若要获得利润的数学期望最大,应生产多少件产品(m,n,θ均为已知)?

解 设生产x件,则获利Q是x的函数

$$Q=Q(x)=\begin{cases} mY-n(x-Y), & Y<x, \\ mx, & Y\geqslant x. \end{cases}$$

Q 是随机变量，它是 Y 的函数，其数学期望为

$$\begin{aligned} E(Q) &= \int_0^{\infty} Q f_Y(y)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{x}[my-n(x-y)]\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-y/\theta}\mathrm{d}y \\ &\quad +\int_x^{\infty} mx\ \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-y/\theta}\mathrm{d}y \\ &= (m+n)\theta-(m+n)\theta\mathrm{e}^{-x/\theta}-nx. \end{aligned}$$

令
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}E(Q)=(m+n)\mathrm{e}^{-x/\theta}-n=0,$$

得
$$x=-\theta\ln\frac{n}{m+n}.$$

而
$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}E(Q)=\frac{-(m+n)}{\theta}\mathrm{e}^{-x/\theta}<0,$$

故知当 $x=-\theta\ln\dfrac{n}{m+n}$ 时 $E(Q)$ 取极大值，且可知这也是最大值.

例如，若 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{10\ 000}\mathrm{e}^{-\frac{y}{10\ 000}}, & y>0, \\ 0, & y\leqslant 0, \end{cases}$

且有 $m=500$ 元，$n=2000$ 元，则

$$x=-10\ 000\ln\frac{2\ 000}{500+2\ 000}=2\ 231.4.$$

取 $x=2231$ 件. □

例 11 某甲与其他三人参与一个项目的竞拍，价格以千美元计，价格高者获胜. 若甲中标，他就将此项目以 10 千美元转让给他人. 可认为其他三人的竞拍价是相互独立的，且都在 7～11 千美元之间均匀分布. 问甲应如何报价才能使获益的数学期望为最大(若甲中标必须将此项目以他自己的报价买下).

解 设 X_1, X_2, X_3 是其他三人的报价，按题意 X_1, X_2, X_3 相互独立，且在区间(7,11)上服从均匀分布. 其分布函数为

$$F(u)=\begin{cases} 0, & u<7, \\ \dfrac{u-7}{4}, & 7\leqslant u<11, \\ 1, & u\geqslant 11. \end{cases}$$

以 Y 记三人最大出价，即 $Y=\max\{X_1, X_2, X_3\}$. Y 的分布函数为

$$F_Y(u)=\begin{cases}0, & u<7,\\ \left(\dfrac{u-7}{4}\right)^3, & 7\leqslant u<11,\\ 1, & u\geqslant 11.\end{cases}$$

若甲的报价为 x，按题意 $7\leqslant x\leqslant 10$，知甲能赢得这一项目的概率为

$$p=P\{Y\leqslant x\}=F_Y(x)=\left(\frac{x-7}{4}\right)^3 \quad (7\leqslant x\leqslant 10).$$

以 $G(x)$ 记甲的赚钱数，$G(x)$ 是一个随机变量，它的分布律为

$G(x)$	$10-x$	0
概率	$\left(\dfrac{x-7}{4}\right)^3$	$1-\left(\dfrac{x-7}{4}\right)^3$

于是甲赚钱数的数学期望为

$$E[G(x)]=\left(\frac{x-7}{4}\right)^3(10-x).$$

令 $\quad \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}E[G(x)]=\dfrac{1}{4^3}[(x-7)^2(37-4x)]=0,$

得 $\quad x=37/4, x=7$（舍去）.

又知 $\quad \left.\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}E[G(x)]\right|_{x=37/4}<0.$

故知当甲的报价为 $x=37/4$ 千美元时，他赚钱数的数学期望达到极大值，还可知这也是最大值. □

现在来证明数学期望的几个重要性质[①]（以下设所遇到的随机变量的数学期望存在）.

1° 设 C 是常数，则有 $E(C)=C$.

2° 设 X 是一个随机变量，C 是常数，则有

$$E(CX)=CE(X).$$

3° 设 X, Y 是两个随机变量，则有

$$E(X+Y)=E(X)+E(Y).$$

这一性质可以推广到任意有限个随机变量之和的情况.

4° 设 X, Y 是相互独立的随机变量，则有

$$E(XY)=E(X)E(Y).$$

这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况.

证 1°、2°由读者自己证明. 我们来证 3°和 4°.

---

① 这里我们只对连续型随机变量的情况加以证明，读者只要将证明中的“积分”用“和式”代替，就能得到离散型随机变量情况的证明.

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$. 其边缘概率密度为$f_X(x)$, $f_Y(y)$. 由(1.5)式

$$\begin{aligned}E(X+Y)&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x+y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=E(X)+E(Y).\end{aligned}$$

3°得证.

又若X和Y相互独立,

$$\begin{aligned}E(XY)&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf_X(x)f_Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\left[\int_{-\infty}^{\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x\right]\left[\int_{-\infty}^{\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y\right]=E(X)E(Y).\end{aligned}$$

4°得证. □

例 12 一民航送客车载有20位旅客自机场开出,旅客有10个车站可以下车. 如到达一个车站没有旅客下车就不停车. 以X表示停车的次数,求$E(X)$(设每位旅客在各个车站下车是等可能的,并设各位旅客是否下车相互独立).

解 引入随机变量

$$X_i=\begin{cases}0, & \text{在第 } i \text{ 站没有人下车},\\1, & \text{在第 } i \text{ 站有人下车},\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,10.$$

易知 $$X=X_1+X_2+\cdots+X_{10}.$$

现在来求$E(X)$.

按题意,任一旅客在第i站不下车的概率为$\frac{9}{10}$,因此20位旅客都不在第i站下车的概率为$\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$,在第$i$站有人下车的概率为$1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$,也就是

$$P\{X_i=0\}=\left(\frac{9}{10}\right)^{20},P\{X_i=1\}=1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20},i=1,2,\cdots,10.$$

由此

$$E(X_i)=1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20},i=1,2,\cdots,10.$$

进而

$$\begin{aligned}E(X)&=E(X_1+X_2+\cdots+X_{10})\\&=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_{10})\\&=10\left[1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20}\right]=8.784(\text{次}).\end{aligned}$$

本题是将X分解成数个随机变量之和,然后利用随机变量和的数学期望等

于随机变量数学期望之和来求数学期望的，这种处理方法具有一定的普遍意义. □

例 13 设一电路中电流 I（A）与电阻 R（Ω）是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$g(i)=\begin{cases}2i, & 0\leqslant i\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad h(r)=\begin{cases}\dfrac{r^2}{9}, & 0\leqslant r\leqslant 3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求电压 $V=IR$ 的均值.

解
$$\begin{aligned}E(V)=E(IR)&=E(I)E(R)\\&=\left[\int_{-\infty}^{\infty} ig(i)\mathrm{d}i\right]\left[\int_{-\infty}^{\infty} rh(r)\mathrm{d}r\right]\\&=\left(\int_0^1 2i^2\mathrm{d}i\right)\left(\int_0^3 \frac{r^3}{9}\mathrm{d}r\right)=\frac{3}{2}(\mathrm{V}).\end{aligned}$$ □

§2 方 差

先从例子说起. 例如，有一批灯泡，知其平均寿命是 $E(X)=1\,000$（小时）. 仅由这一指标我们还不能判定这批灯泡的质量好坏. 事实上，有可能其中绝大部分灯泡的寿命都在 950～1 050 小时；也有可能其中约有一半是高质量的，它们的寿命大约有 1 300 小时，另一半却是质量很差的，其寿命大约只有 700 小时. 为要评定这批灯泡质量的好坏，还需进一步考察灯泡寿命 X 与其均值 $E(X)=1\,000$ 的偏离程度. 若偏离程度较小，表示质量比较稳定. 从这个意义上来说，我们认为质量较好. 前面也曾提到在检验棉花的质量时，既要注意纤维的平均长度，还要注意纤维长度与平均长度的偏离程度. 由此可见，研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的. 那么，用怎样的量去度量这个偏离程度呢？容易看到

$$E\{|X-E(X)|\}$$

能度量随机变量与其均值 $E(X)$ 的偏离程度. 但由于上式带有绝对值，运算不方便，为运算方便起见，通常用量

$$E\{[X-E(X)]^2\}$$

来度量随机变量 X 与其均值 $E(X)$ 的偏离程度.

定义 设 X 是一个随机变量，若 $E\{[X-E(X)]^2\}$ 存在，则称 $E\{[X-E(X)]^2\}$ 为 X 的**方差**，记为 $D(X)$ 或 $\mathrm{Var}(X)$，即

$$D(X)=\mathrm{Var}(X)=E\{[X-E(X)]^2\}. \tag{2.1}$$

在应用上还引入量 $\sqrt{D(X)}$，记为 $\sigma(X)$，称为**标准差或均方差**.

按定义，随机变量 X 的方差表达了 X 的取值与其数学期望的偏离程度. 若 $D(X)$较小意味着 X 的取值比较集中在 $E(X)$的附近，反之，若 $D(X)$较大则表示 X 的取值较分散. 因此，$D(X)$是刻画 X 取值分散程度的一个量，它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度.

由定义知，方差实际上就是随机变量 X 的函数 $g(X)=(X-E(X))^2$ 的数学期望. 于是对于离散型随机变量，按(1.3)式有

$$D(X)=\sum_{k=1}^{\infty}[x_k-E(X)]^2 p_k\ , \tag{2.2}$$

其中 $P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots$是 X 的分布律.

对于连续型随机变量，按(1.4)式有

$$D(X)=\int_{-\infty}^{\infty}[x-E(X)]^2 f(x)\mathrm{d}x, \tag{2.3}$$

其中 $f(x)$是 X 的概率密度.

随机变量 X 的方差可按下列公式计算.

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2. \tag{2.4}$$

证　由数学期望的性质 1°,2°,3°得

$$\begin{aligned}D(X)&=E\{[X-E(X)]^2\}=E\{X^2-2XE(X)+[E(X)]^2\}\\&=E(X^2)-2E(X)E(X)+[E(X)]^2\\&=E(X^2)-[E(X)]^2.\end{aligned}$$

□

例 1　设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)=\sigma^2\neq 0$. 记

$$X^*=\frac{X-\mu}{\sigma},$$

则

$$E(X^*)=\frac{1}{\sigma}E(X-\mu)=\frac{1}{\sigma}[E(X)-\mu]=0;$$

$$D(X^*)=E(X^{*2})-[E(X^*)]^2=E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}E[(X-\mu)^2]=\frac{\sigma^2}{\sigma^2}=1.$$

即 $X^*=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$的数学期望为 0，方差为 1. X^* 称为 X 的**标准化变量**. □

例 2　设随机变量 X 具有(0－1)分布，其分布律为

$$P\{X=0\}=1-p,\quad P\{X=1\}=p.$$

求 $D(X)$.

解

$$E(X)=0\cdot(1-p)+1\cdot p=p,$$

$$E(X^2)=0^2\cdot(1-p)+1^2\cdot p=p.$$

由(2.4)式

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=p-p^2=p(1-p).$$

□

例 3 设随机变量 $X\sim\pi(\lambda)$，求 $D(X)$.

解 随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots,\quad \lambda>0.$$

上节例 6 已算得 $E(X)=\lambda$，而

$$\begin{aligned}E(X^2)&=E[X(X-1)+X]=E[X(X-1)]+E(X)\\&=\sum_{k=0}^{\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}+\lambda=\lambda^2 e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}+\lambda\\&=\lambda^2 e^{-\lambda}e^{\lambda}+\lambda=\lambda^2+\lambda,\end{aligned}$$

所以方差

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\lambda.$$

由此可知，泊松分布的数学期望与方差相等，都等于参数 λ. 因为泊松分布只含一个参数 λ，只要知道它的数学期望或方差就能完全确定它的分布了。 □

例 4 设随机变量 $X\sim U(a,b)$，求 $D(X)$.

解 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

上节例 7 已算得 $E(X)=\dfrac{a+b}{2}$. 方差为

$$\begin{aligned}D(X)&=E(X^2)-[E(X)]^2\\&=\int_a^b x^2\frac{1}{b-a}dx-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

□

例 5 设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

其中 $\theta>0$，求 $E(X)$，$D(X)$.

解

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_0^{\infty}x\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}dx\\&=-xe^{-x/\theta}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}e^{-x/\theta}dx=\theta,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(X^2)&=\int_{-\infty}^{\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{\infty}x^2\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}dx\\&=-x^2e^{-x/\theta}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}2xe^{-x/\theta}dx=2\theta^2,\end{aligned}$$

于是

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2\theta^2-\theta^2=\theta^2.$$

即有　　$E(X)=\theta,\quad D(X)=\theta^2.$　　□

现在来证明方差的几个重要性质(以下设所遇到的随机变量其方差存在).

1° 设 C 是常数,则 $D(C)=0$.

2° 设 X 是随机变量,C 是常数,则有

$$D(CX)=C^2D(X),\qquad D(X+C)=D(X).$$

3° 设 X,Y 是两个随机变量,则有

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\{(X-E(X))(Y-E(Y))\}. \tag{2.5}$$

特别,若 X,Y 相互独立,则有

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y). \tag{2.6}$$

这一性质可以推广到任意有限多个相互独立的随机变量之和的情况.

4° $D(X)=0$ 的充要条件是 X 以概率 1 取常数 $E(X)$,即

$$P\{X=E(X)\}=1.$$

证 1° $D(C)=E\{[C-E(C)]^2\}=0$.

2° $D(CX)=E\{[CX-E(CX)]^2\}=C^2E\{[X-E(X)]^2\}=C^2D(X)$.

$D(X+C)=E\{[X+C-E(X+C)]^2\}=E\{[X-E(X)]^2\}=D(X)$.

3° $$\begin{aligned}D(X+Y)&=E\{[(X+Y)-E(X+Y)]^2\}\\&=E\{[(X-E(X))+(Y-E(Y))]^2\}\\&=E\{(X-E(X))^2\}+E\{(Y-E(Y))^2\}\\&\quad+2E\{[(X-E(X)][Y-E(Y)]\}\\&=D(X)+D(Y)+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}.\end{aligned}$$

上式右端第三项:

$$\begin{aligned}&2E\{[(X-E(X)][Y-E(Y)]\}\\&=2E\{XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)\}\\&=2\{E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y)\}\\&=2\{E(XY)-E(X)E(Y)\}.\end{aligned}$$

若 X,Y 相互独立,由数学期望的性质 4°知道上式右端为 0,于是

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y).$$

4° 充分性. 设 $P\{X=E(X)\}=1$,则有 $P\{X^2=[E(X)]^2\}=1$,于是

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0.$$

必要性的证明写在切比雪夫不等式证明的后面.　　□

例 6 设随机变量 $X\sim b(n,p)$,求 $E(X),D(X)$.

解 由二项分布的定义知,随机变量 X 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数,且在每次试验中 A 发生的概率为 p. 引入随机变量

$$X_k=\begin{cases}1, & A\text{ 在第 }k\text{ 次试验发生},\\0, & A\text{ 在第 }k\text{ 次试验不发生},\end{cases}\quad k=1,2,\cdots,n.$$

易知
$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n, \tag{2.7}$$
由于 X_k 只依赖于第 k 次试验，而各次试验相互独立，于是 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，又知 $X_k,k=1,2,\cdots,n$ 服从同一(0－1)分布

X_k	0	1
p_k	$1-p$	p

(2.7)式表明以 n,p 为参数的二项分布变量，可分解成为 n 个相互独立且都服从以 p 为参数的(0－1)分布的随机变量之和.

由例 2 知 $E(X_k)=p,D(X_k)=p(1-p),k=1,2,\cdots,n$. 故知
$$E(X)=E\Big(\sum_{k=1}^{n}X_k\Big)=\sum_{k=1}^{n}E(X_k)=np.$$
又由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，得
$$D(X)=D\Big(\sum_{k=1}^{n}X_k\Big)=\sum_{k=1}^{n}D(X_k)=np(1-p).$$
即
$$E(X)=np,\quad D(X)=np(1-p). \qquad \square$$

例 7 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $E(X),D(X)$.

解 先求标准正态变量
$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$
的数学期望和方差. Z 的概率密度为
$$\varphi(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2},$$
于是
$$E(Z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}te^{-t^2/2}dt=\frac{-1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}\Big|_{-\infty}^{\infty}=0,$$
$$D(Z)=E(Z^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}t^2e^{-t^2/2}dt$$
$$=\frac{-1}{\sqrt{2\pi}}te^{-t^2/2}\Big|_{-\infty}^{\infty}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2/2}dt=1.$$
因 $X=\mu+\sigma Z$，即得
$$E(X)=E(\mu+\sigma Z)=\mu,$$
$$D(X)=D(\mu+\sigma Z)=D(\sigma Z)=\sigma^2D(Z)=\sigma^2.$$
这就是说，正态分布的概率密度中的两个参数 μ 和 σ 分别就是该分布的数学期望和均方差，因而正态分布完全可由它的数学期望和方差所确定.

再者，由上一章 §5 中例 1 知道，若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2),i=1,2,\cdots,n$，且它们相互独立，则它们的线性组合：$C_1X_1+C_2X_2+\cdots+C_nX_n$ ($C_1,C_2,\cdots,C_n$ 是不全为 0 的常数)仍然服从正态分布，于是由数学期望和方差的性质知道

$$C_1X_1+C_2X_2+\cdots+C_nX_n\sim N\Big(\sum_{i=1}^{n}C_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}C_i^2\sigma_i^2\Big)\tag{2.8}$$

这一重要结果.

例如,若 $X\sim N(1,3)$,$Y\sim N(2,4)$且 X,Y 相互独立,则 $Z=2X-3Y$ 也服从正态分布,而 $E(Z)=2\times1-3\times2=-4$,$D(Z)=D(2X-3Y)=4D(X)+9D(Y)=48$. 故有 $Z\sim N(-4,48)$. □

例 8　设活塞的直径(以 cm 计)$X\sim N(22.40,0.03^2)$,气缸的直径 $Y\sim N(22.50,0.04^2)$,X,Y 相互独立. 任取一只活塞,任取一只气缸,求活塞能装入气缸的概率.

解　按题意需求 $P\{X<Y\}=P\{X-Y<0\}$. 由于

$$X-Y\sim N(-0.10,0.002\ 5),$$

故有
$$\begin{aligned}P\{X<Y\}&=P\{X-Y<0\}\\&=P\left\{\frac{(X-Y)-(-0.10)}{\sqrt{0.002\ 5}}<\frac{0-(-0.10)}{\sqrt{0.002\ 5}}\right\}\\&=\Phi\left(\frac{0.10}{0.05}\right)=\Phi(2)=0.977\ 2.\end{aligned}$$ □

下面介绍一个重要的不等式.

定理　设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$,方差 $D(X)=\sigma^2$,则对于任意正数 ε,不等式

$$P\{|X-\mu|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\tag{2.9}$$

成立.

这一不等式称为**切比雪夫**(Chebyshev)**不等式**.

证　我们只就连续型随机变量的情况来证明. 设 X 的概率密度为 $f(x)$,则有(如图 4−2)

$$\begin{aligned}P\{|X-\mu|\geqslant\varepsilon\}&=\int_{|x-\mu|\geqslant\varepsilon}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{|x-\mu|\geqslant\varepsilon}\frac{|x-\mu|^2}{\varepsilon^2}f(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2f(x)\mathrm{d}x=\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.\end{aligned}$$ □

切比雪夫不等式也可以写成如下的形式:

$$P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geqslant1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.\tag{2.10}$$

切比雪夫不等式给出了在随机变量的分布未知,而只知道 $E(X)$ 和 $D(X)$ 的情况下估计概率 $P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}$ 的界限. 例

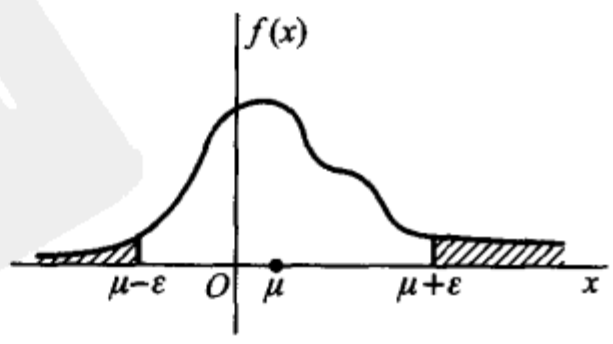


图 4−2

如在(2.9)式中分别取 $\varepsilon=3\sqrt{D(X)}$,$4\sqrt{D(X)}$ 得到

$$P\{|X-E(X)|<3\sqrt{D(X)}\}\geqslant 0.8889,$$

$$P\{|X-E(X)|<4\sqrt{D(X)}\geqslant 0.9375.$$

这个估计是比较粗糙的①,如果已经知道随机变量的分布时,那么所需求的概率可以确切地计算出来,也就没有必要利用这一不等式来作估计了.

方差性质 4°必要性的证明:

设 $D(X)=0$,要证 $P\{X=E(X)\}=1$.

证 用反证法 假设 $P\{X=E(X)\}<1$,则对于某一个数 $\varepsilon>0$,有 $P\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}>0$,但由切比雪夫不等式,对于任意 $\varepsilon>0$,由(2.9)式因 $\sigma^2=0$,有

$$P\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}=0,$$

矛盾,于是 $P\{X=E(X)\}=1$. □

在书末附表 1 中列出了多种常用的随机变量的数学期望和方差,供读者查用.

§3 协方差及相关系数

对于二维随机变量 (X,Y),我们除了讨论 X 与 Y 的数学期望和方差以外,还需讨论描述 X 与 Y 之间相互关系的数字特征.本节讨论有关这方面的数字特征.

在本章 §2 方差性质 3°的证明中,我们已经看到,如果两个随机变量 X 和 Y 是相互独立的,则

$$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}=0.$$

这意味着当 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}\neq 0$ 时,X 与 Y 不相互独立,而是存在着一定的关系的.

定义 量 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的**协方差**.记为 $\mathrm{Cov}(X,Y)$,即

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}.$$

而

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

称为随机变量 X 与 Y 的**相关系数**.

由定义,即知

---

① 例如若 $X\sim U(0,8)$,则有 $E(X)=4$,$D(X)=16/3$,由切比雪夫不等式(2.10),$P\{|X-4|<4\}\geqslant 1-1/3=2/3$,但准确的结果是 $P\{|X-4|<4\}=1$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X),\quad \mathrm{Cov}(X,X)=D(X).$$

由上述定义及(2.5)式知道，对于任意两个随机变量 X 和 Y，下列等式成立：

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y). \tag{3.1}$$

将 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 的定义式展开，易得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). \tag{3.2}$$

我们常常利用这一式子计算协方差.

协方差具有下述性质：

1° $\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\mathrm{Cov}(X,Y)$，$a,b$ 是常数.

2° $\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)+\mathrm{Cov}(X_2,Y)$.

(证明由读者自己来完成.)

下面我们来推导 ρ_{XY} 的两条重要性质，并说明 ρ_{XY} 的含义.

考虑以 X 的线性函数 $a+bX$ 来近似表示 Y. 我们以均方误差

$$\begin{aligned} e&=E[(Y-(a+bX))^2]\\ &=E(Y^2)+b^2E(X^2)+a^2-2bE(XY)+2abE(X)-2aE(Y) \end{aligned} \tag{3.3}$$

来衡量以 $a+bX$ 近似表达 Y 的好坏程度. e 的值越小表示 $a+bX$ 与 Y 的近似程度越好. 这样，我们就取 a,b 使 e 取到最小. 下面就来求最佳近似式 $a+bX$ 中的 a,b. 为此，将 e 分别关于 a,b 求偏导数，并令它们等于零，得

$$\begin{cases} \dfrac{\partial e}{\partial a}=2a+2bE(X)-2E(Y)=0,\\ \dfrac{\partial e}{\partial b}=2bE(X^2)-2E(XY)+2aE(X)=0. \end{cases}$$

解得

$$b_0=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{D(X)},$$

$$a_0=E(Y)-b_0E(X)=E(Y)-E(X)\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{D(X)}.$$

将 a_0,b_0 代入(3.3)式得

$$\begin{aligned} \min_{a,b}E\{[Y-(a+bX)]^2\}&=E\{[Y-(a_0+b_0X)]^2\}\\ &=(1-\rho_{XY}^2)D(Y)\text{①}. \end{aligned} \tag{3.4}$$

---

① $E[(Y-(a_0+b_0X))^2]=D[Y-a_0-b_0X]+[E(Y-a_0-b_0X)]^2$

$$=D(Y-b_0X)-\left[\frac{1}{2}\frac{\partial e}{\partial a}\bigg|_{\substack{a=a_0\\b=b_0}}\right]^2=D(Y-b_0X)+0$$

$$=D(Y)+b_0^2D(X)-2b_0\mathrm{Cov}(X,Y)=D(Y)+\frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{D(X)}-2\frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{D(X)}$$

$$=D(Y)\left[1-\frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{D(X)D(Y)}\right]=(1-\rho_{XY}^2)D(Y).$$

由(3.4)式容易得到下述定理：

定理 1° $|\rho_{XY}|\leqslant 1$.

2° $|\rho_{XY}|=1$ 的充要条件是，存在常数 a,b 使

$$P\{Y=a+bX\}=1.$$

证 1° 由(3.4)式与 $E\{[Y-(a_0+b_0X)]^2\}$ 及 $D(Y)$ 的非负性，得知 $1-\rho_{XY}^2\geqslant 0$，亦即 $|\rho_{XY}|\leqslant 1$.

2° 若 $|\rho_{XY}|=1$ 由(3.4)式得

$$E\{[Y-(a_0+b_0X)]^2\}=0.$$

从而 $0=E\{[Y-(a_0+b_0X)]^2\}=D[Y-(a_0+b_0X)]+[E(Y-(a_0+b_0X))]^2$，

故有

$$D[Y-(a_0+b_0X)]=0,$$

$$E[Y-(a_0+b_0X)]=0.$$

又由方差的性质 4°知

$$P\{Y-(a_0+b_0X)=0\}=1,\text{即 } P\{Y=a_0+b_0X\}=1.$$

反之，若存在常数 a^*,b^* 使

$$P\{Y=a^*+b^*X\}=1,\text{即 } P\{Y-(a^*+b^*X)=0\}=1,$$

于是

$$P\{[Y-(a^*+b^*X)]^2=0\}=1.$$

即得

$$E\{[Y-(a^*+b^*X)]^2\}=0.$$

故有 $0=E\{[Y-(a^*+b^*X)]^2\}\geqslant\min\limits_{a,b}E\{[Y-(a+bX)]^2\}$

$$=E\{[Y-(a_0+b_0X)]^2\}=(1-\rho_{XY}^2)D(Y).$$

即得

$$|\rho_{XY}|=1.$$

□

由(3.4)知，均方误差 e 是 $|\rho_{XY}|$ 的严格单调减少函数，这样 ρ_{XY} 的含义就很明显了. 当 $|\rho_{XY}|$ 较大时 e 较小，表明 X,Y(就线性关系来说)联系较紧密. 特别当 $|\rho_{XY}|=1$ 时，由定理中的 2°，X,Y 之间以概率 1 存在着线性关系. 于是 ρ_{XY} 是一个可以用来表征 X,Y 之间线性关系紧密程度的量. 当 $|\rho_{XY}|$ 较大时，我们通常说 X,Y 线性相关的程度较好；当 $|\rho_{XY}|$ 较小时，我们说，X,Y 线性相关的程度较差.

当 $\rho_{XY}=0$ 时，称 X 和 Y **不相关**.

假设随机变量 X,Y 的相关系数 ρ_{XY} 存在. 当 X 和 Y 相互独立时，由数学期望的性质 4°及(3.2)式知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，从而 $\rho_{XY}=0$，即 X,Y 不相关. 反之，若 X,Y 不相关，X 和 Y 却不一定相互独立(见例 1). 上述情况，从“不相关”和“相互独立”的含义来看是明显的. 这是因为不相关只是就线性关系来说的，而相互独立是就一般关系而言的.

不过，从例 2 可以看到，当 (X,Y) 服从二维正态分布时，X 和 Y 不相关与 X 和 Y 相互独立是等价的.

例 1 设 (X,Y) 的分布律为

Y \ X	-2	-1	1	2	$P\{Y=i\}$
1	0	1/4	1/4	0	1/2
4	1/4	0	0	1/4	1/2
$P\{X=i\}$	1/4	1/4	1/4	1/4	1

易知 $E(X)=0, E(Y)=5/2, E(XY)=0$，于是 $\rho_{XY}=0$，X,Y 不相关. 这表示 X,Y 不存在线性关系. 但，$P\{X=-2,Y=1\}=0\neq P\{X=-2\}P\{Y=1\}$，知 X,Y 不是相互独立的. 事实上，X 和 Y 具有关系：$Y=X^2$，Y 的值完全可由 X 的值所确定. □

例 2 设 (X,Y) 服从二维正态分布，它的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},$$

我们来求 X 和 Y 的相关系数.

在第三章 §2 例 3 中已经知道 (X,Y) 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\ -\infty<x<\infty,$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},\ -\infty<y<\infty.$$

故知 $E(X)=\mu_1, E(Y)=\mu_2, D(X)=\sigma_1^2, D(Y)=\sigma_2^2$. 而

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y)&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)\\&\quad\times\exp\left[\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)$，$u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$，则有

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\,tu+\rho\sigma_1\sigma_2u^2)e^{-(u^2+t^2)/2}\mathrm{d}t\mathrm{d}u\\&=\frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{\infty}u^2e^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\right)\\&\quad+\frac{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{\infty}ue^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\right)\end{aligned}$$

$$= \frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{2\pi}\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2\pi},$$

即有 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho\sigma_1\sigma_2.$$

于是 $$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\rho.$$ □

这就是说，二维正态随机变量(X,Y)的概率密度中的参数ρ就是X和Y的相关系数，因而二维正态随机变量的分布完全可由X,Y各自的数学期望、方差以及它们的相关系数所确定.

在第三章§4中已经讲过，若(X,Y)服从二维正态分布，那么X和Y相互独立的充要条件为$\rho=0$. 现在知道$\rho=\rho_{XY}$，故知对于二维正态随机变量(X,Y)来说，X和Y不相关与X和Y相互独立是等价的.

§4 矩、协方差矩阵

本节先介绍随机变量的另外几个数字特征. 设(X,Y)是二维随机变量.

定义 设X和Y是随机变量，若

$$E(X^k),\quad k=1,2,\cdots$$

存在，称它为X的k**阶原点矩**，简称k**阶矩**.

若 $$E\{[X-E(X)]^k\},k=2,3,\cdots$$

存在，称它为X的k**阶中心矩**.

若 $$E(X^kY^l),\quad k,l=1,2,\cdots$$

存在，称它为X和Y的$k+l$**阶混合矩**.

若 $$E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\},\quad k,l=1,2,\cdots$$

存在，称它为X和Y的$k+l$**阶混合中心矩**.

显然，X的数学期望$E(X)$是X的一阶原点矩，方差$D(X)$是X的二阶中心矩，协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)$是X和Y的二阶混合中心矩.

下面介绍n维随机变量的协方差矩阵. 先从二维随机变量讲起.

二维随机变量(X_1,X_2)有四个二阶中心矩(设它们都存在)，分别记为

$$c_{11}=E\{[X_1-E(X_1)]^2\},$$
$$c_{12}=E\{[X_1-E(X_1)][X_2-E(X_2)]\},$$
$$c_{21}=E\{[X_2-E(X_2)][X_1-E(X_1)]\},$$
$$c_{22}=E\{[X_2-E(X_2)]^2\}.$$

将它们排成矩阵的形式

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

这个矩阵称为随机变量(X_1,X_2)的**协方差矩阵**.

设 n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的二阶混合中心矩

$c_{ij}=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=E\{[X_i-E(X_i)][X_j-E(X_j)]\},i,j=1,2,\cdots,n$

都存在,则称矩阵

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的**协方差矩阵**. 由于 $c_{ij}=c_{ji}$ $(i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n)$,因而上述矩阵是一个对称矩阵.

一般,n 维随机变量的分布是不知道的,或者是太复杂,以致在数学上不易处理,因此在实际应用中协方差矩阵就显得重要了.

本节的最后,介绍 n 维正态随机变量的概率密度. 我们先将二维正态随机变量的概率密度改写成另一种形式,以便将它推广到 n 维随机变量的场合中去. 二维正态随机变量(X_1,X_2)的概率密度为

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

现在将上式中花括号内的式子写成矩阵形式,为此引入下面的列矩阵

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}.$$

(X_1,X_2)的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix},$$

它的行列式 $\det\boldsymbol{C}=\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$,$\boldsymbol{C}$ 的逆矩阵为

$$\boldsymbol{C}^{-1}=\frac{1}{\det\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}.$$

经过计算可知(这里矩阵$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}$是$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})$的转置矩阵)

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\\ &=\frac{1}{\det\boldsymbol{C}}(x_1-\mu_1\quad x_2-\mu_2)\begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1-\mu_1 \\ x_2-\mu_2 \end{pmatrix}\\ &=\frac{1}{1-\rho^2}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right].\end{aligned}$$

于是(X_1,X_2)的概率密度可写成

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{(2\pi)^{2/2}(\det \boldsymbol{C})^{1/2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right\}.$$

上式容易推广到 n 维正态随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的情况.

引入列矩阵

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\text{和}\quad\boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}\mu_1\\\mu_2\\\vdots\\\mu_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E(X_1)\\E(X_2)\\\vdots\\E(X_n)\end{pmatrix}.$$

n 维正态随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的概率密度定义为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

$$=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det \boldsymbol{C})^{1/2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right\},$$

其中 $\boldsymbol{C}$ 是$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的协方差矩阵.

n 维正态随机变量具有以下四条重要性质(证略):

1° n 维正态随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的每一个分量 $X_i,i=1,2,\cdots,n$ 都是正态随机变量;反之,若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 都是正态随机变量,且相互独立,则$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是 n 维正态随机变量.

2° n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从 n 维正态分布的充要条件是 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的任意的线性组合

$$l_1X_1+l_2X_2+\cdots+l_nX_n$$

服从一维正态分布(其中 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 不全为零).

3° 若$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从 n 维正态分布,设 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_k$ 是 X_j $(j=1,2,\cdots,n)$的线性函数,则$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_k)$也服从多维正态分布.

这一性质称为正态变量的线性变换不变性.

4° 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从 n 维正态分布,则"$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立"与"$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 两两不相关"是等价的.

n 维正态分布在随机过程和数理统计中常会遇到.

小结

随机变量的数字特征是由随机变量的分布确定的,能描述随机变量某一个方面的特征的常数. 最重要的数字特征是数学期望和方差. 数学期望 $E(X)$描述随机变量 X 取值的平均大小,方差 $D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}$描述随机变量 X 与它自己的数学期望 $E(X)$的偏离程度. 数学期望和方差在应用和理论上都非常重要.

要掌握随机变量的函数 $Y=g(X)$的数学期望 $E(Y)=E[g(X)]$的计算公式(1.3)和

(1.4). 这两个公式的意义在于当我们求 $E(Y)$ 时，不必先求出 $Y=g(X)$ 的分布律或概率密度，而只需利用 X 的分布律或概率密度就可以了，这样做的好处是明显的.

要掌握数学期望和方差的性质. 提请读者注意的是：

(1) 当 X_1, X_2 独立或 X_1, X_2 不相关时，才有 $E(X_1X_2)=E(X_1)E(X_2)$；

(2) 设 C 为常数，则有 $D(CX)=C^2D(X)$，右边的系数是 C^2，不是 C；

(3) $D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)+2\mathrm{Cov}(X_1,X_2)$，当 X_1, X_2 独立或 X_1, X_2 不相关时才有

$$D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2).$$

例如，若 X_1, X_2 独立，则有 $D(2X_1-3X_2)=4D(X_1)+9D(X_2)$.

相关系数 ρ_{XY} 有时也称为线性相关系数，它是一个可以用来描述随机变量 (X,Y) 的两个分量 X,Y 之间的线性关系紧密程度的数字特征. 当 $|\rho_{XY}|$ 较小时 X,Y 的线性相关的程度较差；当 $\rho_{XY}=0$ 时称 X,Y 不相关. 不相关是指 X,Y 之间不存在线性关系，X,Y 不相关，它们还可能存在除线性关系之外的关系(参见 §3 例 1). 又由于 X,Y 相互独立是指 X,Y 的一般关系而言的，因此有以下的结论：X,Y 相互独立则 X,Y 一定不相关；反之，若 X,Y 不相关则 X,Y 不一定相互独立.

特别，对于二维正态随机变量 (X,Y)，X 和 Y 不相关与 X 和 Y 相互独立是等价的. 而二元正态随机变量的相关系数 ρ_{XY} 就是参数 ρ. 于是，用“$\rho=0$”是否成立来检验 X,Y 是否相互独立是很方便的.

切比雪夫不等式给出了在随机变量 X 的分布未知，只知道 $E(X)$ 和 $D(X)$ 的情况下，对事件 $\{|X-E(X)|\leqslant\varepsilon\}$ 概率的下限的估计.

■重要术语及主题

数学期望　随机变量函数的数学期望　数学期望的性质

方差　标准差　方差的性质　标准化的随机变量　协方差　相关系数　相关系数的性质

X,Y 不相关　切比雪夫不等式　几种重要分布的数学期望和方差　矩　协方差矩阵

习题

1. (1) 在下列句子中随机地取一个单词，以 X 表示取到的单词所包含的字母个数，写出 X 的分布律并求 $E(X)$.

“THE GIRL PUT ON HER BEAUTIFUL RED HAT”.

(2) 在上述句子的 30 个字母中随机地取一个字母，以 Y 表示取到的字母所在单词所包含的字母数，写出 Y 的分布律并求 $E(Y)$.

(3) 一人掷骰子，如得 6 点则掷第 2 次，此时得分为 6+第二次得到的点数；否则得分为他第一次掷得的点数，且不能再掷，求得分 X 的分布律及 $E(X)$.

2. 某产品的次品率为 0.1，检验员每天检验 4 次. 每次随机地取 10 件产品进行检验，如发现其中的次品数多于 1，就去调整设备. 以 X 表示一天中调整设备的次数，试求 $E(X)$. (设诸产品是否为次品是相互独立的.)

3. 有 3 只球，4 个盒子，盒子的编号为 1,2,3,4. 将球逐个独立地，随机地放入 4 个盒子中去. 以 X 表示其中至少有一只球的盒子的最小号码(例如 $X=3$ 表示第 1 号，第 2 号盒子是

空的，第 3 个盒子至少有一只球），试求 $E(X)$.

4. (1) 设随机变量 X 的分布律为 $P\left\{X=(-1)^{j+1}\frac{3^j}{j}\right\}=\frac{2}{3^j}$，$j=1,2,\cdots$，说明 X 的数学期望不存在.

(2) 一盒中装有一只黑球，一只白球，作摸球游戏，规则如下：一次从盒中随机摸一只球，若摸到白球，则游戏结束，摸到黑球放回再放入一只黑球，然后再从盒中随机地摸一只球. 试说明要游戏结束的摸球次数 X 的数学期望不存在.

5. 设在某一规定的时间间隔里，某电气设备用于最大负荷的时间 X（以 min 计）是一个随机变量，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1\,500^2}x, & 0\leqslant x\leqslant 1\,500,\\ \dfrac{-1}{1\,500^2}(x-3\,000), & 1\,500<x\leqslant 3\,000,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $E(X)$.

6. (1) 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2
p_k	0.4	0.3	0.3

求 $E(X)$，$E(X^2)$，$E(3X^2+5)$.

(2) 设 $X\sim\pi(\lambda)$，求 $E[1/(X+1)]$.

7. (1) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

求(i)$Y=2X$；(ii)$Y=\mathrm{e}^{-2X}$ 的数学期望.

(2) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且都服从(0,1)上的均匀分布(i)求 $U=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的数学期望，(ii)求 $V=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的数学期望.

8. 设随机变量(X,Y)的分布律为

Y \ X	1	2	3
-1	0.2	0.1	0.0
0	0.1	0.0	0.3
1	0.1	0.1	0.1

(1) 求 $E(X)$，$E(Y)$.

(2) 设 $Z=Y/X$，求 $E(Z)$.

(3) 设$Z=(X-Y)^2$，求 $E(Z)$.

9. (1) 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}12y^2, & 0\leqslant y\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $E(X),E(Y),E(XY),E(X^2+Y^2)$.

(2) 设随机变量 X,Y 的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}e^{-(y+x/y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $E(X),E(Y),E(XY)$.

10. (1) 设随机变量 $X\sim N(0,1),Y\sim N(0,1)$且 X,Y 相互独立. 求 $E[X^2/(X^2+Y^2)]$.

(2) 一飞机进行空投物资作业,设目标点为原点 $O(0,0)$,物资着陆点为(X,Y),X,Y 相互独立,且设 $X\sim N(0,\sigma^2),Y\sim N(0,\sigma^2)$,求原点到点$(X,Y)$间距离的数学期望.

11. 一工厂生产的某种设备的寿命 X(以年计)服从指数分布,概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}e^{-x/4}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

工厂规定,出售的设备若在售出一年之内损坏可予以调换. 若工厂售出一台设备赢利 100 元,调换一台设备厂方需花费 300 元. 试求厂方出售一台设备净赢利的数学期望.

12. 某车间生产的圆盘直径在区间(a,b)服从均匀分布,试求圆盘面积的数学期望.

13. 设电压(以 V 计)$X\sim N(0,9)$. 将电压施加于一检波器,其输出电压为 $Y=5X^2$,求输出电压 Y 的均值.

14. 设随机变量 X_1,X_2 的概率密度分别为

$$f_1(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\quad f_2(x)=\begin{cases}4e^{-4x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 求 $E(X_1+X_2),E(2X_1-3X_2^2)$.

(2) 又设 X_1,X_2 相互独立,求 $E(X_1X_2)$.

15. 将 n 只球(1～n 号)随机地放进 n 个盒子(1～n 号)中去,一个盒子装一只球. 若一只球装入与球同号的盒子中,称为一个配对. 记 X 为总的配对数,求 $E(X)$.

16. 若有 n 把看上去样子相同的钥匙,其中只有一把能打开门上的锁,用它们去试开门上的锁. 设取到每只钥匙是等可能的. 若每把钥匙试开一次后除去,试用下面两种方法求试开次数 X 的数学期望.

(1) 写出 X 的分布律.

(2) 不写出 X 的分布律.

17. 设 X 为随机变量,C 是常数,证明 $D(X)<E[(X-C)^2]$,对于 $C\neq E(X)$. (由于 $D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}$,上式表明$E[(X-C)^2]$当 $C=E(X)$时取到最小值.)

18. 设随机变量 X 服从瑞利分布,其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sigma^2}e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\sigma>0$ 是常数. 求 $E(X),D(X)$.

19. 设随机变量 X 服从 Γ 分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x/\beta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\alpha>0,\beta>0$ 是常数. 求 $E(X),D(X)$.

20. 设随机变量 X 服从几何分布，其分布律为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1},\quad k=1,2,\cdots,$$

其中 $0<p<1$ 是常数. 求 $E(X),D(X)$.

21. 设长方形的高(以 m 计) $X\sim U(0,2)$，已知长方形的周长(以 m 计)为 20. 求长方形面积 A 的数学期望和方差.

22. (1) 设随机变量 X_1,X_2,X_3,X_4 相互独立，且有 $E(X_i)=i,D(X_i)=5-i,i=1,2,3,4$. 设 $Y=2X_1-X_2+3X_3-\frac{1}{2}X_4$. 求 $E(Y),D(Y)$.

(2) 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(720,30^2),Y\sim N(640,25^2)$，求 $Z_1=2X+Y,Z_2=X-Y$ 的分布，并求概率 $P\{X>Y\},P\{X+Y>1\ 400\}$.

23. 五家商店联营，它们每两周售出的某种农产品的数量(以 kg 计)分别为 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5. 已知 $X_1\sim N(200,225),X_2\sim N(240,240),X_3\sim N(180,225),X_4\sim N(260,265),X_5\sim N(320,270),X_1,X_2,X_3,X_4,X_5$ 相互独立.

(1) 求五家商店两周的总销售量的均值和方差.

(2) 商店每隔两周进货一次，为了使新的供货到达前商店不会脱销的概率大于 0.99，问商店的仓库应至少储存多少千克该产品?

24. 卡车装运水泥，设每袋水泥重量 X(以 kg 计)服从 $N(50,2.5^2)$，问最多装多少袋水泥使总重量超过 2 000 的概率不大于 0.05.

25. 设随机变量 X,Y 相互独立，且都服从(0,1)上的均匀分布.

(1) 求 $E(XY),E(X/Y),E[\ln(XY)],E[|Y-X|]$.

(2) 以 X,Y 为边长作一长方形，以 A,C 分别表示长方形的面积和周长，求 A 和 C 的相关系数.

26. (1) 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，且有 $X_1\sim b(4,1/2),X_2\sim b(6,1/3),X_3\sim b(6,1/3)$，求 $P\{X_1=2,X_2=2,X_3=5\},E(X_1X_2X_3),E(X_1-X_2),E(X_1-2X_2)$.

(2) 设 X,Y 是随机变量，且有 $E(X)=3,E(Y)=1,D(X)=4,D(Y)=9$，令 $Z=5X-Y+15$，分别在下列 3 种情况下求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.

(i) X,Y 相互独立，(ii) X,Y 不相关，(iii) X 与 Y 的相关系数为 0.25.

27. 下列各对随机变量 X 和 Y，问哪几对是相互独立的? 哪几对是不相关的.

(1) $X\sim U(0,1),Y=X^2$.

(2) $X\sim U(-1,1),Y=X^2$.

(3) $X=\cos V,Y=\sin V,V\sim U(0,2\pi)$.

若 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，

(4) $f(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(5) $f(x,y)=\begin{cases}2y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

28. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试验证 X 和 Y 是不相关的，但 X 和 Y 不是相互独立的.

29. 设随机变量(X,Y)的分布律为

Y \ X	-1	0	1
-1	$1/8$	$1/8$	$1/8$
0	$1/8$	0	$1/8$
1	$1/8$	$1/8$	$1/8$

验证 X 和 Y 是不相关的，但 X 和 Y 不是相互独立的.

30. 设 A 和 B 是试验 E 的两个事件，且 $P(A)>0,P(B)>0$，并定义随机变量 X,Y 如下：

$$X=\begin{cases}1, & \text{若 } A \text{ 发生},\\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生},\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & \text{若 } B \text{ 发生},\\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生}.\end{cases}$$

证明若 $\rho_{XY}=0$，则 X 和 Y 必定相互独立.

31. 设随机变量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $E(X),E(Y),\mathrm{Cov}(X,Y)$.

32. 设随机变量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{8}(x+y), & 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $E(X),E(Y),\mathrm{Cov}(X,Y),\rho_{XY},D(X+Y)$.

33. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2),Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，且设 X,Y 相互独立，试求 $Z_1=\alpha X+\beta Y$和 $Z_2=\alpha X-\beta Y$ 的相关系数(其中 α,β 是不为零的常数).

34. (1) 设随机变量 $W=(aX+3Y)^2,E(X)=E(Y)=0,D(X)=4,D(Y)=16,\rho_{XY}=-0.5$. 求常数 a 使 $E(W)$为最小，并求 $E(W)$的最小值.

(2) 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布，且有 $D(X)=\sigma_X^2,D(Y)=\sigma_Y^2$. 证明当 $a^2=\sigma_X^2/\sigma_Y^2$时，随机变量 $W=X-aY$ 与 $V=X+aY$ 相互独立.

35. 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布，且 $X\sim N(0,3),Y\sim N(0,4)$，相关系数 $\rho_{XY}=-1/4$，试写出 X 和 Y 的联合概率密度.

36. 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是 7 300，均方差是 700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升含白细胞数在 5 200～9 400 之间的概率 p.

37. 对于两个随机变量 V,W，若 $E(V^2),E(W^2)$存在，证明

$$[E(VW)]^2 \leqslant E(V^2)E(W^2). \tag{A}$$

这一不等式称为柯西－施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式.

提示:考虑实变量 t 的函数

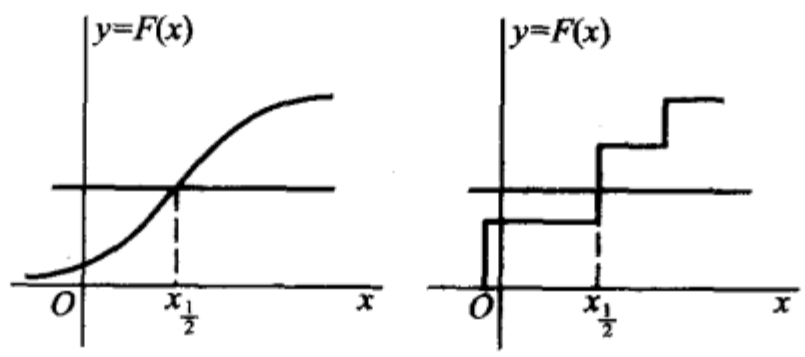
$$q(t)=E[(V+tW)^2]=E(V^2)+2tE(VW)+t^2E(W^2).$$

38. 中位数.

对于任意随机变量 X,满足以下两式

$$P\{X\leqslant x\}\geqslant\frac{1}{2},\qquad P\{X\geqslant x\}\leqslant\frac{1}{2}$$

的 x 称为 X 的**中位数**,记为 $x_{\frac{1}{2}}$ 或 M. 它是反映集中位置的一个数字特征,中位数总是存在的. 画出 X 的分布函数 $F(x)$的图. 如果 $F(x)$连续,那么 $x_{\frac{1}{2}}$ 是方程 $F(x)=\frac{1}{2}$ 的解(如题 38 图(1)),如果 $F(x)$有跳跃点(见题 38 图(2)),用垂直于横轴的线段联结后,得一连续曲线,它与直线 $y=1/2$ 的交点的横坐标即为 $x_{\frac{1}{2}}$.



(1) (2)

题 38 图

(1) 设 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 X 的中位数 M.

(2) 设 X 服从柯西分布,其概率密度为

$$f(x)=\frac{b}{\pi[(x-a)^2+b^2]},b>0.$$

试求 X 的中位数 M.

第五章　大数定律及中心极限定理

极限定理是概率论的基本理论，在理论研究和应用中起着重要的作用，其中最重要的是称为“大数定律”与“中心极限定理”的一些定理. 大数定律是叙述随机变量序列的前一些项的算术平均值在某种条件下收敛到这些项的均值的算术平均值；中心极限定理则是确定在什么条件下，大量随机变量之和的分布逼近于正态分布. 本章介绍几个大数定理和中心极限定理.

§1　大 数 定 律

第一章曾讲过，大量试验证实，随机事件 A 的频率 $f_n(A)$ 当重复试验的次数 n 增大时总呈现出稳定性，稳定在某一个常数的附近. 频率的稳定性是概率定义的客观基础. 本节我们将对频率的稳定性作出理论的说明.

弱大数定理（辛钦大数定理）　设 $X_1, X_2, \cdots$ 是相互独立[①]，服从同一分布的随机变量序列，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ $(k=1,2,\cdots)$. 作前 n 个变量的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$，则对于任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1. \tag{1.1}$$

证　我们只在随机变量的方差 $D(X_k)=\sigma^2$ $(k=1,2,\cdots)$ 存在这一条件下证明上述结果. 因为

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)=\frac{1}{n}(n\mu)=\mu,$$

又由独立性得

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}D(X_k)=\frac{1}{n^2}(n\sigma^2)=\frac{\sigma^2}{n},$$

由切比雪夫不等式（见第四章(2.9)式）得

$$1\geqslant P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}\geqslant 1-\frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2}.$$

在上式中令 $n\to\infty$，即得

---

① 是指对于任意 $n>1$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的.

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1. \qquad \square$$

$\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}$ 是一个随机事件. 等式(1.1)式表明,当 $n\to\infty$ 时这个事件的概率趋于 1. 即对于任意正数 ε,当 n 充分大时,不等式 $\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon$ 成立的概率很大. 通俗地说,辛钦大数定理是说,对于独立同分布且具有均值 μ 的随机变量 $X_1,\cdots,X_n$,当 n 很大时它们的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$ 很可能接近于 μ.

设 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n,\cdots$ 是一个随机变量序列,a 是一个常数. 若对于任意正数 ε,有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|Y_n-a|<\varepsilon\}=1,$$

则称序列 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n,\cdots$ **依概率收敛于 a**,记为

$$Y_n\xrightarrow{P}a.$$

依概率收敛的序列有以下的性质.

设 $X_n\xrightarrow{P}a$,$Y_n\xrightarrow{P}b$,又设函数 $g(x,y)$ 在点 (a,b) 连续,则

$$g(X_n,Y_n)\xrightarrow{P}g(a,b).\text{(证略)}$$

这样,上述定理又可叙述为:

弱大数定理(辛钦大数定理) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立,服从同一分布且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ $(k=1,2,\cdots)$,则序列 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$ 依概率收敛于 μ,即 $\overline{X}\xrightarrow{P}\mu$.

下面介绍辛钦大数定理的一个重要推论.

伯努利大数定理 设 f_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数,p 是事件 A 在每次试验中发生的概率,则对于任意正数 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{f_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1 \qquad (1.2)$$

或

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{f_A}{n}-p\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0. \qquad (1.2)'$$

证 因为 $f_A\sim b(n,p)$,由第四章 §2 例 6,有

$$f_A=X_1+X_2+\cdots+X_n,$$

其中,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且都服从以 p 为参数的(0—1)分布,因而 $E(X_k)=p$ $(k=1,2,\cdots,n)$,由(1.1)式即得

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-p\right|<\varepsilon\right\}=1,$$

即
$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{f_A}{n}-p\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0.$$ □

伯努利大数定理的结果表明，对于任意 $\varepsilon>0$，只要重复独立试验的次数 n 充分大，事件 $\left\{\left|\frac{f_A}{n}-p\right|\geqslant\varepsilon\right\}$ 是一个小概率事件，由实际推断原理知（见第一章§4），这一事件实际上几乎是不发生的，即在 n 充分大时事件 $\left\{\left|\frac{f_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}$ 实际上几乎是必定要发生的，亦即对于给定的任意小的正数 ε，在 n 充分大时，事件“频率 $\frac{f_A}{n}$ 与概率 p 的偏差小于 ε”实际上几乎是必定要发生的. 这就是我们所说的频率稳定性的真正含义. 由实际推断原理，在实际应用中，当试验次数很大时，便可以用事件的频率来代替事件的概率.

§2 中心极限定理

在客观实际中有许多随机变量，它们是由大量的相互独立的随机因素的综合影响所形成的. 而其中每一个别因素在总的影响中所起的作用都是微小的. 这种随机变量往往近似地服从正态分布. 这种现象就是中心极限定理的客观背景. 本节只介绍三个常用的中心极限定理.

定理一（独立同分布的中心极限定理） 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差：$E(X_k)=\mu,D(X_k)=\sigma^2>0$ $(k=1,2,\cdots)$，则随机变量之和 $\sum_{k=1}^{n}X_k$ 的标准化变量

$$Y_n=\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-E\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right)}}=\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\leqslant x\right\}$$

$$=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt=\Phi(x).\qquad(2.1)$$

证明略.

这就是说，均值为 μ，方差为 $\sigma^2>0$ 的独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 之和 $\sum_{k=1}^{n} X_k$ 的标准化变量，当 n 充分大时，有

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1). \tag{2.2}$$

在一般情况下，很难求出 n 个随机变量之和 $\sum_{k=1}^{n} X_k$ 的分布函数，(2.2)式表明，当 n 充分大时，可以通过 $\Phi(x)$ 给出其近似的分布. 这样，就可以利用正态分布对 $\sum_{k=1}^{n} X_k$ 作理论分析或作实际计算，其好处是明显的.

将(2.2)式左端改写成 $\dfrac{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$，这样，上述结果可写成：当 n 充分大时，

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1) \quad \text{或} \quad \overline{X} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n). \tag{2.3}$$

这是独立同分布中心极限定理结果的另一个形式. 这就是说，均值为 μ，方差为 $\sigma^2>0$ 的独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的算术平均 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$，当 n 充分大时近似地服从均值为 μ，方差为 σ^2/n 的正态分布. 这一结果是数理统计中大样本统计推断的基础.

定理二(李雅普诺夫(Lyapunov)定理) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，它们具有数学期望和方差

$$E(X_k)=\mu_k, \quad D(X_k)=\sigma_k^2>0, k=1,2,\cdots,$$

记

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2.$$

若存在正数 δ，使得当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{n} E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} \to 0,$$

则随机变量之和 $\sum_{k=1}^{n} X_k$ 的标准化变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - E(\sum_{k=1}^{n} X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^{n} X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - \sum_{k=1}^{n} \mu_k}{B_n}$$

的分布函数 $F_n(x)$对于任意 x,满足

$$\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-\sum_{k=1}^{n}\mu_k}{B_n}\leqslant x\right\}$$

$$=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt=\Phi(x). \tag{2.4}$$

证明略.

定理二表明,在定理的条件下,随机变量

$$Z_n=\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-\sum_{k=1}^{n}\mu_k}{B_n}$$

当 n 很大时,近似地服从正态分布 $N(0,1)$. 由此,当 n 很大时,$\sum_{k=1}^{n}X_k=B_nZ_n+\sum_{k=1}^{n}\mu_k$ 近似地服从正态分布 $N\left(\sum_{k=1}^{n}\mu_k,B_n^2\right)$. 这就是说,无论各个随机变量 X_k $(k=1,2,\cdots)$服从什么分布,只要满足定理的条件,那么它们的和 $\sum_{k=1}^{n}X_k$ 当 n 很大时,就近似地服从正态分布. 这就是为什么正态随机变量在概率论中占有重要地位的一个基本原因. 在很多问题中,所考虑的随机变量可以表示成很多个独立的随机变量之和,例如,在任一指定时刻,一个城市的耗电量是大量用户耗电量的总和;一个物理实验的测量误差是由许多观察不到的、可加的微小误差所合成的,它们往往近似地服从正态分布.

下面介绍另一个中心极限定理,它是定理一的特殊情况.

定理三(棣莫弗—拉普拉斯(De Moivre-Laplace)定理) 设随机变量 η_n $(n=1,2,\cdots)$服从参数为 n,p $(0<p<1)$的二项分布,则对于任意 x,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant x\right\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt=\Phi(x). \tag{2.5}$$

证 由第四章§2 例 6 知可以将 η_n 分解成为 n 个相互独立、服从同一(0—1)分布的诸随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 之和,即有

$$\eta_n=\sum_{k=1}^{n}X_k,$$

其中 X_k $(k=1,2,\cdots,n)$的分布律为

$$P\{X_k=i\}=p^i(1-p)^{1-i},\quad i=0,1.$$

由于 $E(X_k)=p,D(X_k)=p(1-p)$ $(k=1,2,\cdots,n)$,由定理一得

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant x\right\}$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x). \qquad \square$$

这个定理表明，正态分布是二项分布的极限分布. 当 n 充分大时，我们可以利用(2.5)式来计算二项分布的概率. 下面举几个关于中心极限定理应用的例子.

例 1 一加法器同时收到 20 个噪声电压 V_k $(k=1,2,\cdots,20)$，设它们是相互独立的随机变量，且都在区间(0,10)上服从均匀分布. 记 $V = \sum_{k=1}^{20} V_k$，求 $P\{V>105\}$的近似值.

解 易知 $E(V_k)=5, D(V_k)=100/12$ $(k=1,2,\cdots,20)$. 由定理一，随机变量

$$Z = \frac{\sum_{k=1}^{20} V_k - 20\times 5}{\sqrt{100/12}\sqrt{20}} = \frac{V-20\times 5}{\sqrt{100/12}\sqrt{20}}$$

近似服从正态分布 $N(0,1)$，于是

$$P\{V>105\} = P\left\{\frac{V-20\times 5}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}} > \frac{105-20\times 5}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}}\right\}$$

$$= P\left\{\frac{V-100}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}} > 0.387\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{V-100}{(10/\sqrt{12})\sqrt{20}} \leqslant 0.387\right\}$$

$$\approx 1 - \int_{-\infty}^{0.387} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = 1 - \Phi(0.387) = 0.348.$$

即有 $$P\{V>105\} \approx 0.348. \qquad \square$$

例 2 一船舶在某海区航行，已知每遭受一次波浪的冲击，纵摇角大于 3°的概率为 $p=1/3$，若船舶遭受了 90 000 次波浪冲击，问其中有 29 500～30 500 次纵摇角度大于 3°的概率是多少？

解 我们将船舶每遭受一次波浪冲击看作是一次试验，并假定各次试验是独立的. 在 90 000 次波浪冲击中纵摇角度大于 3°的次数记为 X，则 X 是一个随机变量，且有 $X\sim b(90\ 000, 1/3)$. 其分布律为

$$P\{X=k\} = \binom{90\ 000}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{90\ 000-k}, k=0,1,\cdots,90\ 000.$$

所求的概率为

$$P\{29\ 500 \leqslant X \leqslant 30\ 500\} = \sum_{k=29\ 500}^{30\ 500} \binom{90\ 000}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{90\ 000-k}.$$

要直接计算是麻烦的，我们利用棣莫弗－拉普拉斯定理来求它的近似值. 即有

$$\begin{aligned}&P\{29\ 500\leqslant X\leqslant 30\ 500\}\\&=P\left\{\frac{29\ 500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant\frac{30\ 500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\}\\&\approx\int_{\frac{29\ 500-np}{\sqrt{np(1-p)}}}^{\frac{30\ 500-np}{\sqrt{np(1-p)}}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t=\Phi\left(\frac{30\ 500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{29\ 500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right),\end{aligned}$$

其中 $n=90\ 000$，$p=1/3$. 即有

$$P\{29\ 500\leqslant X\leqslant 30\ 500\}\approx\Phi\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)-\Phi\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)=0.999\ 5.\qquad\square$$

例 3 对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05、0.8、0.15. 若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长人数相互独立，且服从同一分布.

(1) 求参加会议的家长人数 X 超过 450 的概率；

(2) 求有 1 名家长来参加会议的学生人数不多于 340 的概率.

解 (1) 以 X_k ($k=1,2,\cdots,400$)记第 k 个学生来参加会议的家长人数，则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15

易知 $E(X_k)=1.1$，$D(X_k)=0.19$，$k=1,2,\cdots,400$. 而 $X=\sum\limits_{k=1}^{400}X_k$. 由定理一，随机变量

$$\frac{\sum\limits_{k=1}^{400}X_k-400\times 1.1}{\sqrt{400}\ \sqrt{0.19}}=\frac{X-400\times 1.1}{\sqrt{400}\ \sqrt{0.19}}$$

近似服从正态分布 $N(0,1)$，于是

$$\begin{aligned}P\{X>450\}&=P\left\{\frac{X-400\times 1.1}{\sqrt{400}\ \sqrt{0.19}}>\frac{450-400\times 1.1}{\sqrt{400}\ \sqrt{0.19}}\right\}\\&=1-P\left\{\frac{X-400\times 1.1}{\sqrt{400}\ \sqrt{0.19}}\leqslant 1.147\right\}\\&\approx 1-\Phi(1.147)=0.125\ 1.\end{aligned}$$

(2) 以 Y 记有一名家长参加会议的学生人数，则 $Y\sim b(400,0.8)$，由定理三

$$\begin{aligned}&P\{Y\leqslant 340\}\\&=P\left\{\frac{Y-400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}}\leqslant\frac{340-400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}}\right\}\end{aligned}$$

$$=P\left\{\frac{Y-400\times0.8}{\sqrt{400\times0.8\times0.2}}\leqslant2.5\right\}\approx\Phi(2.5)=0.993\ 8.$$ □

小结

人们在长期实践中认识到频率具有稳定性，即当试验次数不断增大时，频率稳定在一个数的附近．这一事实显示了可以用一个数来表征事件发生的可能性的大小．这使人们认识到概率是客观存在的，进而由频率的性质的启发和抽象给出了概率的定义，因而频率的稳定性是概率定义的客观基础．伯努利大数定理则以严密的数学形式论证了频率的稳定性．

中心极限定理表明，在相当一般的条件下，当独立随机变量的个数不断增加时，其和的分布趋于正态分布．这一事实阐明了正态分布的重要性．也揭示了为什么在实际应用中会经常遇到正态分布，也就是揭示了产生正态分布变量的源泉．另一方面，它提供了独立同分布随机变量之和 $\sum_{k=1}^{n}X_k$（其中 X_k 的方差存在）的近似分布，只要和式中加项的个数充分大，就可以不必考虑和式中的随机变量服从什么分布，都可以用正态分布来近似，这在应用上是有效和重要的．

中心极限定理的内容包含极限，因而称它为极限定理是很自然的．又由于它在统计中的重要性，称它为中心极限定理，这是波利亚(Polya)在 1920 年取的名字．

■ 重要术语及主题

依概率收敛　伯努利大数定理　辛钦大数定理　独立同分布的中心极限定理　李雅普诺夫中心极限定理　棣莫弗－拉普拉斯中心极限定理

习题

1. 据以往经验，某种电器元件的寿命服从均值为 100 h 的指数分布，现随机地取 16 只，设它们的寿命是相互独立的．求这 16 只元件的寿命的总和大于 1920 h 的概率．

2. (1) 一保险公司有 10 000 个汽车投保人，每个投保人索赔金额的数学期望为 280 美元，标准差为 800 美元，求索赔总金额超过 2 700 000 美元的概率．

(2) 一公司有 50 张签约保险单，各张保险单的索赔金额为 X_i，$i=1,2,\cdots,50$(以千美元计)服从韦布尔(Weibull)分布，均值 $E(X_i)=5$，方差 $D(X_i)=6$，求 50 张保险单索赔的合计金额大于 300 的概率(设各保险单索赔金额是相互独立的)．

3. 计算器在进行加法时，将每个加数舍入最靠近它的整数，设所有舍入误差相互独立且在$(-0.5,0.5)$上服从均匀分布．

(1) 将1 500 个数相加，问误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少？

(2) 最多可有几个数相加使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 0.90？

4. 设各零件的重量都是随机变量，它们相互独立，且服从相同的分布，其数学期望为 0.5 kg，均方差为 0.1 kg，问 5 000 只零件的总重量超过 2 510 kg 的概率是多少？

5. 有一批建筑房屋用的木柱，其中 80% 的长度不小于 3 m，现从这批木柱中随机地取 100 根，求其中至少有 30 根短于 3 m 的概率．

6. 一工人修理一台机器需两个阶段，第一阶段所需时间(小时)服从均值为 0.2 的指数

分布，第二阶段服从均值为 0.3 的指数分布，且与第一阶段独立. 现有 20 台机器需要修理，求他在 8 h 内完成的概率.

7. 一食品店有三种蛋糕出售，由于售出哪一种蛋糕是随机的，因而售出一只蛋糕的价格是一个随机变量，它取 1 元、1.2元、1.5 元各个值的概率分别为 0.3、0.2、0.5. 若售出 300 只蛋糕.

(1) 求收入至少 400 元的概率.

(2) 求售出价格为1.2元的蛋糕多于 60 只的概率.

8. 一复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成，在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10. 为了使整个系统起作用，至少必须有 85 个部件正常工作，求整个系统起作用的概率.

9. 已知在某十字路口，一周事故发生数的数学期望为 2.2，标准差为1.4.

(1) 以 $\overline{X}$ 表示一年(以 52 周计)此十字路口事故发生数的算术平均，试用中心极限定理求 $\overline{X}$ 的近似分布，并求 $P\{\overline{X}<2\}$.

(2) 求一年事故发生数小于 100 的概率.

10. 某种小汽车氧化氮的排放量的数学期望为 0.9 g/km，标准差为1.9 g/km，某汽车公司有这种小汽车 100 辆，以 $\overline{X}$ 表示这些车辆氧化氮排放量的算术平均，问当 L 为何值时 $\overline{X}>L$ 的概率不超过 0.01.

11. 随机地选取两组学生，每组 80 人，分别在两个实验室里测量某种化合物的 pH. 各人测量的结果是随机变量，它们相互独立，服从同一分布，数学期望为 5，方差为 0.3，以 $\overline{X}$，$\overline{Y}$ 分别表示第一组和第二组所得结果的算术平均.

(1) 求 $P\{4.9<\overline{X}<5.1\}$.

(2) 求 $P\{-0.1<\overline{X}-\overline{Y}<0.1\}$.

12. 一公寓有 200 户住户，一户住户拥有汽车辆数 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	0.1	0.6	0.3

问需要多少车位，才能使每辆汽车都具有一个车位的概率至少为 0.95.

13. 某种电子器件的寿命(小时)具有数学期望 μ(未知)，方差 $\sigma^2=400$. 为了估计 μ，随机地取 n 只这种器件，在时刻 $t=0$ 投入测试(测试是相互独立的)直到失效，测得其寿命为 X_1，$X_2,\cdots,X_n$，以 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 作为 μ 的估计，为使 $P\{|\overline{X}-\mu|<1\}\geqslant 0.95$，问 n 至少为多少?

14. 某药厂断言，该厂生产的某种药品对于医治一种疑难血液病的治愈率为 0.8，医院任意抽查 100 个服用此药品的病人，若其中多于 75 人治愈，就接受此断言，否则就拒绝此断言.

(1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.8. 问接受这一断言的概率是多少?

(2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.7，问接受这一断言的概率是多少?

第六章　样本及抽样分布

前面五章我们讲述了概率论的基本内容，随后的四章将讲述数理统计. 数理统计是具有广泛应用的一个数学分支，它以概率论为理论基础，根据试验或观察得到的数据，来研究随机现象，对研究对象的客观规律性作出种种合理的估计和判断.

数理统计的内容包括：如何收集、整理数据资料；如何对所得的数据资料进行分析、研究，从而对所研究的对象的性质、特点作出推断. 后者就是我们所说的统计推断问题. 本书只讲述统计推断的基本内容.

在概率论中，我们所研究的随机变量，它的分布都是假设已知的，在这一前提下去研究它的性质、特点和规律性，例如求出它的数字特征，讨论随机变量函数的分布，介绍常用的各种分布等. 在数理统计中，我们研究的随机变量，它的分布是未知的，或者是不完全知道的，人们是通过对所研究的随机变量进行重复独立的观察，得到许多观察值，对这些数据进行分析，从而对所研究的随机变量的分布作出种种推断的.

本章我们介绍总体、随机样本及统计量等基本概念，并着重介绍几个常用统计量及抽样分布.

§1　随机样本

我们知道，随机试验的结果很多是可以用数来表示的，另有一些试验的结果虽是定性的，但总可以将它数量化. 例如，检验某个学校学生的血型这一试验，其可能结果有 O 型、A 型、B 型、AB 型 4 种，是定性的. 如果分别以 1，2，3，4 依次记这 4 种血型，那么试验的结果就能用数来表示了.

在数理统计中，我们往往研究有关对象的某一项数量指标（例如研究某种型号灯泡的寿命这一数量指标）. 为此，考虑与这一数量指标相联系的随机试验，对这一数量指标进行试验或观察. 我们将试验的全部可能的观察值称为**总体**，这些值不一定都不相同，数目上也不一定是有限的，每一个可能观察值称为**个体**. 总体中所包含的个体的个数称为总体的**容量**. 容量为有限的称为**有限总体**，容量为无限的称为**无限总体**.

例如在考察某大学一年级男生的身高这一试验中，若一年级男生共 2 000 人，每个男生的身高是一个可能观察值，所形成的总体中共含 2 000 个可

能观察值，是一个有限总体. 又如考察某一湖泊中某种鱼的含汞量，所得总体也是有限总体. 观察并记录某一地点每天(包括以往、现在和将来)的最高气温，或者测量一湖泊任一地点的深度，所得总体是无限总体. 有些有限总体，它的容量很大，我们可以认为它是一个无限总体. 例如，考察全国正在使用的某种型号灯泡的寿命所形成的总体，由于可能观察值的个数很多，就可以认为是无限总体.

总体中的每一个个体是随机试验的一个观察值，因此它是某一随机变量 X 的值，这样，一个总体对应于一个随机变量 X. 我们对总体的研究就是对一个随机变量 X 的研究，X 的分布函数和数字特征就称为总体的分布函数和数字特征. 今后将不区分总体与相应的随机变量，笼统称为总体 X.

例如，我们检验自生产线出来的零件是次品还是正品，以 0 表示产品为正品，以 1 表示产品为次品. 设出现次品的概率为 p (常数)，那么总体是由一些“1”和一些“0”所组成，这一总体对应于一个具有参数为 p 的(0－1)分布：

$$P\{X=x\}=p^x(1-p)^{1-x},x=0,1$$

的随机变量. 我们就将它说成是(0－1)分布总体. 意指总体中的观察值是(0－1)分布随机变量的值. 又如上述灯泡寿命这一总体是指数分布总体，意指总体中的观察值是指数分布随机变量的值.

在实际中，总体的分布一般是未知的，或只知道它具有某种形式而其中包含着未知参数. 在数理统计中，人们都是通过从总体中抽取一部分个体，根据获得的数据来对总体分布作出推断的. 被抽出的部分个体叫做总体的一个样本.

所谓从总体抽取一个个体，就是对总体 X 进行一次观察并记录其结果. 我们在相同的条件下对总体 X 进行 n 次重复的、独立的观察. 将 n 次观察结果按试验的次序记为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$. 由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是对随机变量 X 观察的结果，且各次观察是在相同的条件下独立进行的，所以有理由认为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立的，且都是与 X 具有相同分布的随机变量. 这样得到的 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 称为来自总体 X 的一个简单随机样本，n 称为这个样本的容量. 以后如无特别说明，所提到的样本都是指简单随机样本.

当 n 次观察一经完成，我们就得到一组实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，它们依次是随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观察值，称为样本值.

对于有限总体，采用放回抽样就能得到简单随机样本，但放回抽样使用起来不方便，当个体的总数 N 比要得到的样本的容量 n 大得多时，在实际中可将不放回抽样近似地当作放回抽样来处理.

至于无限总体，因抽取一个个体不影响它的分布，所以总是用不放回抽样. 例如，在生产过程中，每隔一定时间抽取一个个体，抽取 n 个就得到一个简单随机样本，实验室中的记录，水文、气象等观察资料都是样本. 试制新产品得到的样品的质量指标，也常被认为是样本.

综合上述，我们给出以下的定义.

定义 设 X 是具有分布函数 F 的随机变量，若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是具有同一分布函数 F 的、相互独立的随机变量，则称 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为从分布函数 F（或总体 F、或总体 X）得到的**容量为 n 的简单随机样本**，简称**样本**，它们的观察值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为**样本值**，又称为 X 的 n 个**独立的观察值**.

也可以将样本看成是一个随机向量，写成 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，此时样本值相应地写成 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$. 若 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 与 $(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 都是相应于样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的样本值，一般来说它们是不相同的.

由定义得：若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为 F 的一个样本，则 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且它们的分布函数都是 F，所以 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数为

$$F^*(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} F(x_i).$$

又若 X 具有概率密度 f，则 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率密度为

$$f^*(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i).$$

§2 直方图和箱线图

为了研究总体分布的性质，人们通过试验得到许多观察值，一般来说这些数据是杂乱无章的. 为了利用它们进行统计分析，将这些数据加以整理，还常借助于表格或图形对它们加以描述. 本节将通过例子对连续型随机变量 X 引入“频率直方图.”接着介绍数据的“箱线图”. 它们使人们对总体 X 的分布有一个粗略的了解.

（一）直方图

例 1 下面列出了 84 个伊特拉斯坎（Etruscan）人男子的头颅的最大宽度（mm），现在来画这些数据的“频率直方图”.

141	148	132	138	154	142	150	146	155	158
150	140	147	148	144	150	149	145	149	158
143	141	144	144	126	140	144	142	141	140
145	135	147	146	141	136	140	146	142	137
148	154	137	139	143	140	131	143	141	149
148	135	148	152	143	144	141	143	147	146
150	132	142	142	143	153	149	146	149	138
142	149	142	137	134	144	146	147	140	142
140	137	152	145						

解 这些数据杂乱无章，先要将它们进行整理. 这些数据的最小值、最大值分别为 126、158，即所有数据落在区间[126，158]上，现取区间[124.5，159.5]，它能覆盖区间[126，158]. 将区间[124.5，159，5]等分为 7 个小区间①，小区间的长度记为 Δ，$\Delta=(159.5-124.5)/7=5$. Δ 称为组距. 小区间的端点称为组限. 数出落在每个小区间内的数据的频数 f_i，算出频率 f_i/n ($n=84, i=1,2,\cdots,7$) 如下表：

组　　限	频　数 f_i	频率 f_i/n	累积频率
124.5～129.5	1	0.011 9	0.011 9
129.5～134.5	4	0.047 6	0.059 5
134.5～139.5	10	0.119 1	0.178 6
139.5～144.5	33	0.392 9	0.571 5
144.5～149.5	24	0.285 7	0.857 2
149.5～154.5	9	0.107 1	0.952 4
154.5～159.5	3	0.035 7	1

现在自左至右依次在各个小区间上作以 $\frac{f_i}{n}\Big/\Delta$ 为高的小矩形. 如图 6－1 所示这样的图形叫**频率直方图**. 显然这种小矩形的面积就等于数据落在该小区间的频率 f_i/n. 由于当 n 很大时，频率接近于概率，因而一般来说，每个小区间上的小矩形面积接近于概率密度曲线之下该小区间之上的曲边梯形的面积. 于是，一般来说，直方图的外廓曲线接近于总体 X 的概率密度曲线. 从本例的直方图看(图 6－1)，它有一个峰，中间高，两头低，比较对称. 看起来样本很像来自某一正态总体 X (在第八章中将进一步讨论). 从直方图上还可以估计 X 落在某一区间的概率，例如从图上看到有 51.2%的人最大头颅宽度落在区间(134.5，144.5)之内，最大头颅宽度小于 129.5 的仅占 1.1%等等.

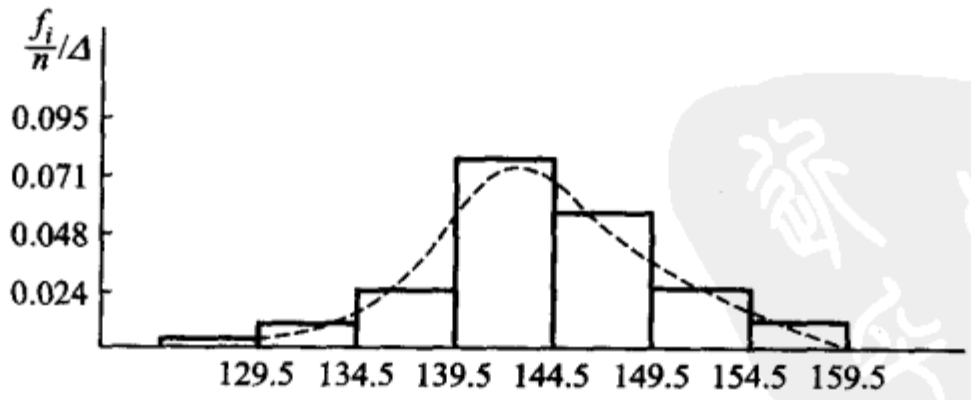


图 6－1

① 作直方图时，先取一个区间，其下限比最小的数据稍小，其上限比最大的数据稍大，然后将这一区间分为 k 个小区间，通常当 n 较大时 k 取 10～20，当 $n<50$ 时则 k 取 5～6. 若 k 取得过大，则会出现某些小区间内频数为零的情况(一般应设法避免). 分点通常取比数据精度高一位，以免数据落在分点上.

(二) 箱线图

先介绍样本分位数.

定义 设有容量为 n 的样本观察值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$,样本 p 分位数($0<p<1$)记为 x_p,它具有以下的性质:(1)至少有 np 个观察值小于或等于 x_p;(2)至少有 $n(1-p)$ 个观察值大于或等于 x_p.

样本 p 分位数可按以下法则求得.将 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 按自小到大的次序排列成 $x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$.

1° 若 np 不是整数,则只有一个数据满足定义中的两点要求,这一数据位于大于 np 的最小整数处,即为位于 $[np]+1$ 处的数.例如,$n=12, p=0.9, np=10.8, n(1-p)=1.2$,则 x_p 的位置应满足至少有 10.8 个数据$\leqslant x_p$ (x_p 应位于第 11 或大于第 11 处);且至少有 1.2 个数据$\geqslant x_p$ (x_p 应位于第 11 或小于第 11 处),故 x_p 应位于第 11 处.

2° 若 np 是整数.例如在 $n=20, p=0.95$ 时,x_p 的位置应满足至少有 19 个数据$\leqslant x_p$ (x_p 应位于第 19 或大于第 19 处)且至少有 1 个数据$\geqslant x_p$ (x_p 应位于第 20 或小于第 20 处),故第 19 或第 20 的数据均符合要求,就取这两个数的平均值作为 x_p.综上,

$$x_p=\begin{cases} x_{([np]+1)}, & \text{当 } np \text{ 不是整数,} \\ \dfrac{1}{2}\left[x_{(np)}+x_{(np+1)}\right], & \text{当 } np \text{ 是整数.} \end{cases}$$

特别,当 $p=0.5$ 时,0.5 分位数 $x_{0.5}$ 也记为 Q_2 或 M,称为**样本中位数**,即有

$$x_{0.5}=\begin{cases} x_{([\frac{n}{2}]+1)}, & \text{当 } n \text{ 是奇数,} \\ \dfrac{1}{2}\left[x_{(\frac{n}{2})}+x_{(\frac{n}{2}+1)}\right], & \text{当 } n \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

易知,当 n 是奇数时中位数 $x_{0.5}$ 就是 $x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$ 这一数组最中间的一个数;而当 n 是偶数时中位数 $x_{0.5}$ 就是 $x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$ 这一数组中最中间两个数的平均值.

0.25 分位数 $x_{0.25}$ 称为**第一四分位数**,又记为 Q_1;0.75 分位数 $x_{0.75}$ 称为**第三四分位数**,又记为 Q_3. $x_{0.25}, x_{0.5}, x_{0.75}$ 在统计中是很有用的.

例 2 设有一组容量为 18 的样本值如下(已经过排序)

122 126 133 140 145 145 149 150 157
162 166 175 177 177 183 188 199 212

求样本分位数:$x_{0.2}, x_{0.25}, x_{0.5}$.

解 (1) 因为 $np=18\times0.2=3.6$,$x_{0.2}$ 位于第 $[3.6]+1=4$ 处,即有 $x_{0.2}=x_{(4)}=140$.

(2) 因为 $np=18\times0.25=4.5$，$x_{0.25}$ 位于第 $[4.5]+1=5$ 处，即有 $x_{0.25}=145$.

(3) 因为 $np=18\times0.5=9$，$x_{0.5}$ 是这组数中间两个数的平均值，即有

$$x_{0.5}=\frac{1}{2}(157+162)=159.5.$$

下面介绍箱线图.

数据集的箱线图是由箱子和直线组成的图形，它是基于以下 5 个数的图形概括：最小值 Min，第一四分位数 Q_1，中位数 M，第三四分位数 Q_3 和最大值 Max. 它的作法如下：

(1) 画一水平数轴，在轴上标上 Min，Q_1，M，Q_3，Max. 在数轴上方画一个上、下侧平行于数轴的矩形箱子，箱子的左右两侧分别位于 Q_1，Q_3 的上方. 在 M 点的上方画一条垂直线段. 线段位于箱子内部.

(2) 自箱子左侧引一条水平线直至最小值 Min；在同一水平高度自箱子右侧引一条水平线直至最大值. 这样就将箱线图作好了，如图 6－2 所示. 箱线图也可以沿垂直数轴来作. 自箱线图可以形象地看出数据集的以下重要性质.

① 中心位置：中位数所在的位置就是数据集的中心.

② 散布程度：全部数据都落在[Min，Max]之内，在区间[Min，Q_1]，[Q_1，M]，[M，Q_3]，[Q_3，Max]的数据个数各占 1/4. 区间较短时，表示落在该区间的点较集中，反之较为分散.

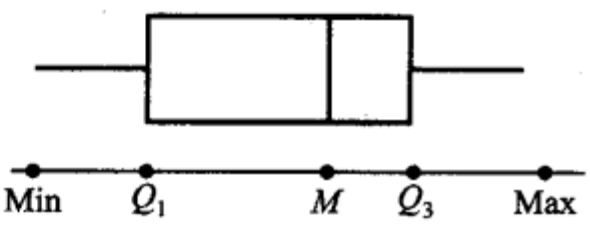


图 6－2

(3) 关于对称性：若中位数位于箱子的中间位置. 则数据分布较为对称. 又若 Min 离 M 的距离较 Max 离 M 的距离大，则表示数据分布向左倾斜，反之表示数据向右倾斜，且能看出分布尾部的长短.

例 3 以下是 8 个病人的血压(收缩压，mmHg)数据(已经过排序)，试作出箱线图.

102　110　117　118　122　123　132　150

解 因 $np=8\times0.25=2$，故 $Q_1=\frac{1}{2}(110+117)=113.5$.

因 $np=8\times0.5=4$，故 $x_{0.5}=Q_2=\frac{1}{2}(118+122)=120$.

因 $np=8\times0.75=6$，故 $x_{0.75}=Q_3=\frac{1}{2}(123+132)=127.5$.

Min＝102，Max＝150，作出箱线图如图 6－3 所示.

例 4 下面分别给出了 25 个男子和 25 个女子的肺活量(以升计. 数据已经

过排序）

女子组	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4
	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7
	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2		
男子组	4.1	4.1	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8
	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7
	5.8	5.8	6.0	6.1	6.3	6.7	6.7		

试分别画出这两组数据的箱线图.

解　女子组 Min＝2.7，Max＝4.2，M＝3.5，

因 $np=25\times0.25=6.25$，$Q_1=3.2$.

因 $np=25\times0.75=18.75$，$Q_3=3.7$.

男子组 Min＝4.1，Max＝6.7，M＝5.3，

因 $np=25\times0.25=6.25$，$Q_1=4.7$.

因 $np=25\times0.75=18.75$，　$Q_3=5.8$.

作出箱线图如图 6－4 所示.　□

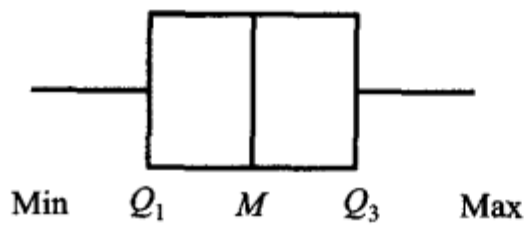


图 6－3

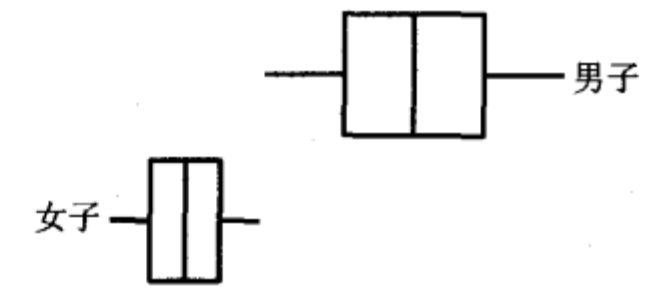


图 6－4

箱线图特别适用于比较两个或两个以上数据集的性质，为此，我们将几个数据集的箱线图画在同一个数轴上. 例如在例 3 中可以明显地看到男子的肺活量要比女子大，男子的肺活量较女子的肺活量为分散.

在数据集中某一个观察值不寻常地大于或小于该数集中的其他数据，称为**疑似异常值**. 疑似异常值的存在，会对随后的计算结果产生不适当的影响. 检查疑似异常值并加以适当的处理是十分重要的. 箱线图只要稍加修改，就能用来检测数据集是否存在疑似异常值.

第一四分位数 Q_1 与第三四分位数 Q_3 之间的距离：$Q_3-Q_1\xrightarrow{\text{记为}}IQR$，称为**四分位数间距**. 若数据小于 $Q_1-1.5IQR$ 或大于 $Q_3+1.5IQR$，就认为它是疑似异常值. 我们将上述箱线图的作法(1)、(2)、(3)作如下的改变：

(1′)同(1)

(2′)计算 $IQR=Q_3-Q_1$，若一个数据小于 $Q_1-1.5IQR$ 或大于 Q_3+

1.5IQR，则认为它是一个疑似异常值. 画出疑似异常值，并以 * 表示.

(3′)自箱子左侧引一水平线段直至数据集中除去疑似异常值后的最小值，又自箱子右侧引一水平线直至数据集中除去拟似异常值后的最大值. 按(1′)、(2′)、(3′)作出的图形称为**修正箱线图**.

例 5 下面给出了某医院 21 个病人的住院时间(以天计)，试画出修正箱线图(数据已经过排序).

1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 9 9
10 12 12 13 15 18 23 55

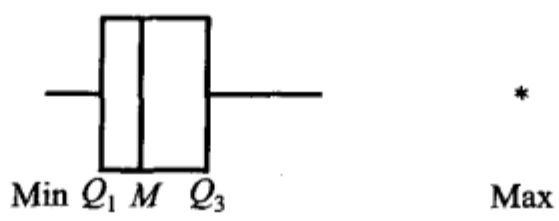


图 6−5

解 Min=1，Max=55，M=7，

因 21×0.25=5.25，得 Q_1=4，

又 21×0.75=15.75，得 Q_3=12，

故 $IQR=Q_3-Q_1=8$，

$Q_3+1.5IQR=12+1.5\times8=24$，$Q_1-1.5IQR=4-12=-8$.

观察值 55>24，故 55 是疑似异常值，且仅此一个疑似异常值. 作出修正箱线图如图 6−5 所示. 可见数据分布不对称，而向右倾斜，在中位数的右边较为分散. □

数据集中，疑似异常值的产生源于(1)数据的测量、记录或输入计算机时的错误；(2)数据来自不同的总体；(3)数据是正确的，但它只体现小概率事件. 当检测出疑似异常值时，人们需对疑似异常值出现的原因加以分析. 如果是由于测量或记录的错误，或某些其他明显的原因造成的，将这些疑似异常值从数据集中丢弃就可以了. 然而当出现的原因无法解释时要作出丢弃或保留这些值的决策无疑是困难的，此时我们在对数据集作分析时尽量选用稳健的方法，使得疑似异常值对我们的结论的影响较小. 例如我们采用中位数来描述数据集的中心趋势，而不使用数据集的平均值，因为后者受疑似异常值的影响较大.

§3 抽样分布

样本是进行统计推断的依据. 在应用时，往往不是直接使用样本本身，而是针对不同的问题构造样本的适当函数，利用这些样本的函数进行统计推断.

定义 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，$g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的函数，若 g 中不含未知参数，则称 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是**一统计量**.

因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 都是随机变量，而统计量 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是随机变量的函数，因此统计量是一个随机变量. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的样本值，则称 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的观察值.

下面列出几个常用的统计量. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是这一样本的观察值. 定义

样本平均值

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i;$$

样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\overline{X}^2\right);$$

样本标准差

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2};$$

样本 k 阶(原点)矩

$$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k,\ k = 1, 2, \cdots;$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k,\ k = 2, 3, \cdots.$$

它们的观察值分别为

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i;$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\overline{x}^2\right);$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2};$$

$$a_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k,\quad k = 1, 2, \cdots;$$

$$b_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^k,\quad k = 2, 3, \cdots.$$

这些观察值仍分别称为样本均值、样本方差、样本标准差、样本 k 阶(原点)矩以及样本 k 阶中心矩.

我们指出，若总体 X 的 k 阶矩 $E(X^k) \xrightarrow{\text{记成}} \mu_k$ 存在，则当 $n \to \infty$ 时，$A_k \xrightarrow{P}$

$\mu_k, k=1,2,\cdots$. 这是因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立且与 X 同分布，所以 $X_1^k, X_2^k, \cdots, X_n^k$ 独立且与 X^k 同分布. 故有

$$E(X_1^k)=E(X_2^k)=\cdots=E(X_n^k)=\mu_k.$$

从而由第五章的辛钦大数定理知

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k, \quad k=1,2,\cdots.$$

进而由第五章中关于依概率收敛的序列的性质知道

$$g(A_1, A_2, \cdots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k),$$

其中 g 为连续函数. 这就是下一章所要介绍的矩估计法的理论根据.

经验分布函数 我们还可以作出与总体分布函数 $F(x)$ 相应的统计量——经验分布函数. 它的作法如下：设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 F 的一个样本，用 $S(x)$，$-\infty<x<\infty$ 表示 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中不大于 x 的随机变量的个数. 定义经验分布函数 $F_n(x)$ 为

$$F_n(x)=\frac{1}{n}S(x), \quad -\infty<x<\infty.$$

对于一个样本值，那么经验分布函数 $F_n(x)$ 的观察值是很容易得到的（$F_n(x)$ 的观察值仍以 $F_n(x)$ 表示）. 例如

(1) 设总体 F 具有一个样本值 1,2,3，则经验分布函数 $F_3(x)$ 的观察值为

$$F_3(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<1,\\ \frac{1}{3}, & \text{若 } 1\leqslant x<2,\\ \frac{2}{3}, & \text{若 } 2\leqslant x<3,\\ 1, & \text{若 } x\geqslant 3.\end{cases}$$

(2) 设总体 F 具有一个样本值 1,1,2，则经验分布函数 $F_3(x)$ 的观察值为

$$F_3(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<1,\\ \frac{2}{3}, & \text{若 } 1\leqslant x<2,\\ 1, & \text{若 } x\geqslant 2.\end{cases}$$

一般，设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是总体 F 的一个容量为 n 的样本值. 先将 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 按自小到大的次序排列，并重新编号. 设为

$$x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(n)}.$$

则经验分布函数 $F_n(x)$ 的观察值为

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<x_{(1)},\\ \frac{k}{n}, & \text{若 } x_{(k)}\leqslant x<x_{(k+1)},\\ 1, & \text{若 } x\geqslant x_{(n)}.\end{cases}$$

对于经验分布函数 $F_n(x)$，格里汶科(Glivenko)在 1933 年证明了以下的结果：对于任一实数 x，当 $n\to\infty$ 时 $F_n(x)$ 以概率 1 一致收敛于分布函数 $F(x)$，即

$$P\{\lim_{n\to\infty}\sup_{-\infty<x<\infty}|F_n(x)-F(x)|=0\}=1.$$

因此，对于任一实数 x 当 n 充分大时，经验分布函数的任一个观察值 $F_n(x)$ 与总体分布函数 $F(x)$ 只有微小的差别，从而在实际上可当作 $F(x)$ 来使用①.

统计量的分布称为**抽样分布**. 在使用统计量进行统计推断时常需知道它的分布. 当总体的分布函数已知时，抽样分布是确定的，然而要求出统计量的精确分布，一般来说是困难的. 本节介绍来自正态总体的几个常用统计量的分布.

(一) χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本，则称统计量

$$\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2 \tag{3.1}$$

服从自由度为 n 的 χ^2 **分布**，记为 $\chi^2\sim\chi^2(n)$.

此处，自由度是指(3.1)式右端包含的独立变量的个数.

$\chi^2(n)$ 分布的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}y^{n/2-1}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases} \tag{3.2}$$

$f(y)$ 的图形如图 6－6 所示.

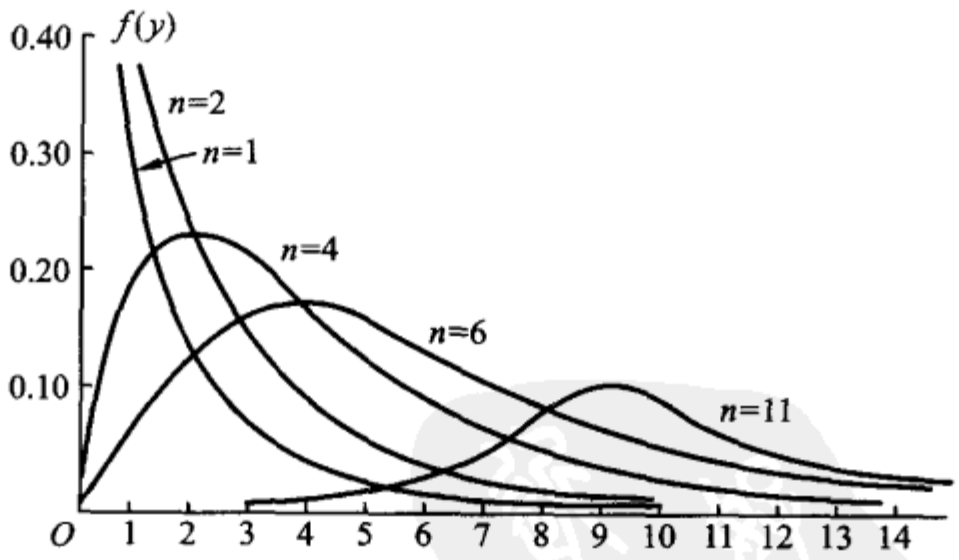


图 6－6

现在来推求(3.2)式.

---

① 对于任意固定的 x，$-\infty<x<\infty$，$S(x)\sim b(n,F(x))$，从而可知对于固定的 x，$E[F_n(x)]=E[\dfrac{S(x)}{n}]=\dfrac{1}{n}E[S(x)]=\dfrac{1}{n}[nF(x)]=F(x)$.

首先由第二章§5例3及第三章§5例3知 $\chi^2(1)$ 分布即为 $\Gamma\left(\frac{1}{2},2\right)$ 分布.

现 $X_i\sim N(0,1)$,由定义 $X_i^2\sim\chi^2(1)$,即 $X_i^2\sim\Gamma\left(\frac{1}{2},2\right)$,$i=1,2,\cdots,n$. 再由 X_1,$X_2,\cdots,X_n$ 的独立性知 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 相互独立,从而由 Γ 分布的可加性(见第三章§5例3)知

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\Gamma\left(\frac{n}{2},2\right),\tag{3.3}$$

即得 χ^2 的概率密度如(3.2)式所示. □

根据 Γ 分布的可加性易得 χ^2 分布的可加性如下:

χ^2 分布的可加性 设 $\chi_1^2\sim\chi^2(n_1)$,$\chi_2^2\sim\chi^2(n_2)$,并且 χ_1^2,χ_2^2 相互独立,则有

$$\chi_1^2+\chi_2^2\sim\chi^2(n_1+n_2).\tag{3.4}$$

χ^2 分布的数学期望和方差 若 $\chi^2\sim\chi^2(n)$,则有

$$E(\chi^2)=n,\quad D(\chi^2)=2n.\tag{3.5}$$

事实上,因 $X_i\sim N(0,1)$,故

$E(X_i^2)=D(X_i)=1$,

$D(X_i^2)=E(X_i^4)-[E(X_i^2)]^2=3-1=2,i=1,2,\cdots,n.$

于是

$$E(\chi^2)=E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=n,$$

$$D(\chi^2)=D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i^2)=2n.$$

χ^2 分布的分位点 对于给定的正数 α,$0<\alpha<1$,称满足条件

$$P\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\int_{\chi_\alpha^2(n)}^{\infty}f(y)\mathrm{d}y=\alpha\tag{3.6}$$

的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点,如图6—7所示. 对于不同的 α,n,上 α 分位点的值已制成表格,可以查用(参见附表5). 例如对于 $\alpha=0.1$,$n=25$,查得 $\chi_{0.1}^2(25)=34.382$. 但该表只详列到 $n=40$ 为止,费希尔(R. A. Fisher)曾证明,当 n 充分大时,近似地有

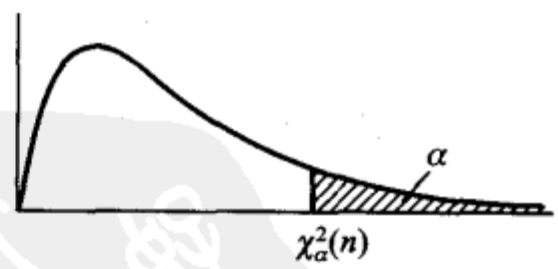


图 6—7

$$\chi_\alpha^2(n)\approx\frac{1}{2}(z_\alpha+\sqrt{2n-1})^2,\tag{3.7}$$

其中 z_α 是标准正态分布的上 α 分位点. 利用(3.7)式可以求得当 $n>40$ 时 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点的近似值.

例如,由(3.7)式可得 $\chi_{0.05}^2(50)\approx\frac{1}{2}(1.645+\sqrt{99})^2=67.221$(由更详细的表得 $\chi_{0.05}^2(50)=67.505$).

(二) t 分布

设 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，且 X,Y 相互独立，则称随机变量

$$t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \tag{3.8}$$

服从自由度为 n 的 t **分布**. 记为 $t\sim t(n)$.

t 分布又称**学生氏**(Student)**分布**. $t(n)$分布的概率密度函数为

$$h(t)=\frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n}\,\Gamma(n/2)}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2},\quad -\infty<t<\infty \tag{3.9}$$

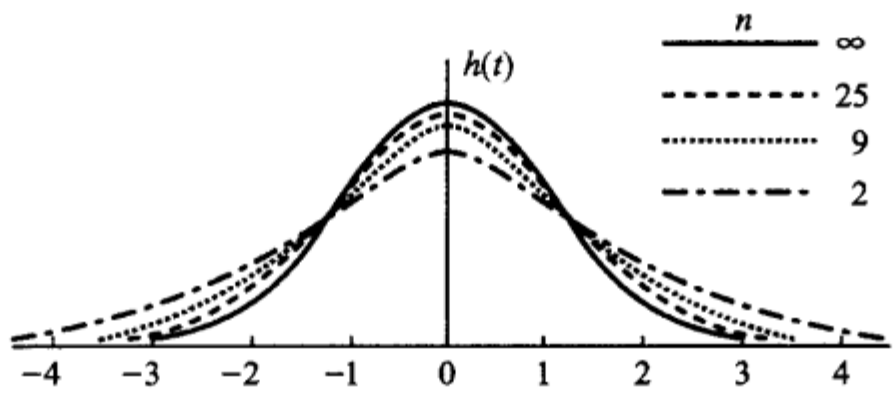


图 6—8

(证略). 图 6—8 中画出了 $h(t)$的图形. $h(t)$的图形关于 $t=0$ 对称，当 n 充分大时其图形类似于标准正态变量概率密度的图形. 事实上，利用 Γ 函数的性质可得

$$\lim_{n\to\infty}h(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}, \tag{3.10}$$

故当 n 足够大时 t 分布近似于 $N(0,1)$分布. 但对于较小的 n，t 分布与 $N(0,1)$分布相差较大(见附表 2 与附表 4).

t 分布的分位点　对于给定的 α，$0<\alpha<1$，称满足条件

$$P\{t>t_\alpha(n)\}=\int_{t_\alpha(n)}^{\infty}h(t)\mathrm{d}t=\alpha \tag{3.11}$$

的点 $t_\alpha(n)$为 $t(n)$分布的上 α 分位点(如图 6—9).

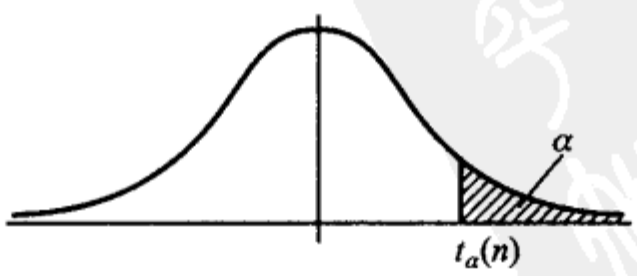


图 6—9

由 t 分布上 α 分位点的定义及 $h(t)$ 图形的对称性知

$$t_{1-\alpha}(n)=-t_{\alpha}(n). \tag{3.12}$$

t 分布的上 α 分位点可自附表 4 查得. 在 $n>45$ 时，对于常用的 α 的值，就用正态近似

$$t_{\alpha}(n)\approx z_{\alpha}. \tag{3.13}$$

(三) F 分布

设 $U\sim\chi^2(n_1)$，$V\sim\chi^2(n_2)$，且 U,V 相互独立，则称随机变量

$$F=\frac{U/n_1}{V/n_2} \tag{3.14}$$

服从自由度为 (n_1,n_2) 的 F **分布**，记为 $F\sim F(n_1,n_2)$.

$F(n_1,n_2)$ 分布的概率密度为

$$\psi(y)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma[(n_1+n_2)/2](n_1/n_2)^{n_1/2}y^{(n_1/2)-1}}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)[1+(n_1y/n_2)]^{(n_1+n_2)/2}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases} \tag{3.15}$$

(证略). 图 6—10 中画出了 $\psi(y)$ 的图形.

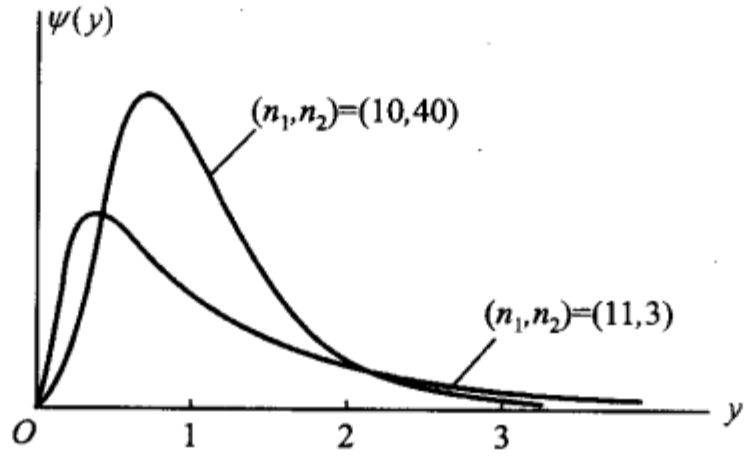


图 6—10

由定义可知，若 $F\sim F(n_1,n_2)$，则

$$\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1). \tag{3.16}$$

F 分布的分位点 对于给定的 α，$0<\alpha<1$，称满足条件

$$P\{F>F_{\alpha}(n_1,n_2)\}=\int_{F_{\alpha}(n_1,n_2)}^{\infty}\psi(y)\mathrm{d}y=\alpha \tag{3.17}$$

的点 $F_{\alpha}(n_1,n_2)$ 为 $F(n_1,n_2)$ 分布的上 α 分位点(图 6—11). F 分布的上 α 分位点有表格可查(见附表 6).

F 分布的上 α 分位点有如下的重要性质①：

$$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}. \quad (3.18)$$

(3.18)式常用来求 F 分布表中未列出的常用的上 α 分位点. 例如，

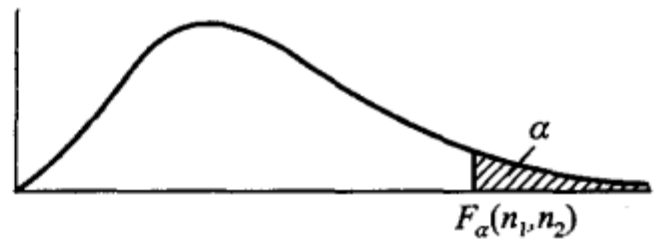


图 6－11

$$F_{0.95}(12,9)=\frac{1}{F_{0.05}(9,12)}=\frac{1}{2.80}=0.357.$$

(四) 正态总体的样本均值与样本方差的分布

设总体 X（不管服从什么分布，只要均值和方差存在）的均值为 μ，方差为 σ^2，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的一个样本，$\overline{X}$，S^2 分别是样本均值和样本方差，则有

$$E(\overline{X})=\mu, \quad D(\overline{X})=\sigma^2/n. \quad (3.19)$$

而
$$E(S^2)=E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)\right]=\frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)-nE(\overline{X}^2)\right]$$

$$=\frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2+\mu^2)-n(\sigma^2/n+\mu^2)\right]=\sigma^2,$$

即
$$E(S^2)=\sigma^2. \quad (3.20)$$

进而，设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，由第四章 §2 的(2.8)式知 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 也服从正态分布，于是得到以下的定理：

定理一 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，则有

$$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n).$$

对于正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本均值 $\overline{X}$ 和样本方差 S^2，有以下两个重要定

---

① (3.18)式的证明如下：若 $F\sim F(n_1,n_2)$，按定义

$$1-\alpha=P\{F>F_{1-\alpha}(n_1,n_2)\}=P\left\{\frac{1}{F}<\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\right\}$$

$$=1-P\left\{\frac{1}{F}\geqslant\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\right\}=1-P\left\{\frac{1}{F}>\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\right\},$$

于是
$$P\left\{\frac{1}{F}>\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\right\}=\alpha. \quad (1)$$

再由 $\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$ 知
$$P\left\{\frac{1}{F}>F_\alpha(n_2,n_1)\right\}=\alpha. \quad (2)$$

比较(1)，(2)两式得

$$\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}=F_\alpha(n_2,n_1)，即\ F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}.$$

理.

定理二 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有

$$1^\circ \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \tag{3.21}$$

2° $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

定理的证明见本章末附录.

定理三 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有

$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1). \tag{3.22}$$

证 由定理一、定理二

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且两者独立. 由 t 分布的定义知

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \Big/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1).$$

化简上式左边，即得(3.22)式. □

对于两个正态总体的样本均值和样本方差有以下的定理.

定理四 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且这两个样本相互独立①. 设 $\overline{X} = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1} X_i$，$\overline{Y} = \frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2} Y_i$ 分别是这两个样本的样本均值；$S_1^2 = \frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{n_2-1}\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\overline{Y})^2$ 分别是这两个样本的样本方差，则有

$$1^\circ \quad \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1);$$

2° 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时，

$$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2),$$

其中 $$S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

---

① 是指随机向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_{n_1})$ 与 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2})$ 相互独立.

证 1° 由定理二

$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(n_1-1),\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n_2-1).$$

由假设 S_1^2,S_2^2 相互独立,则由 F 分布的定义知

$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{(n_1-1)\sigma_1^2}\Big/\frac{(n_2-1)S_2^2}{(n_2-1)\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1),$$

即

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1).$$

2° 易知 $\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma^2}{n_1}+\frac{\sigma^2}{n_2}\right)$,即有

$$U=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim N(0,1).$$

又由给定条件知

$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1-1),\quad\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_2-1),$$

且它们相互独立,故由 χ^2 分布的可加性知

$$V=\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}+\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1+n_2-2).$$

由本章附录 2°知 U 与 V 相互独立.从而按 t 分布的定义知

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n_1+n_2-2)}}=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2).$$ □

本节所介绍的几个分布以及四个定理,在下面各章中都起着重要的作用.应注意,它们都是在总体为正态这一基本假定下得到的.

小结

在数理统计中往往研究有关对象的某一项数量指标.对这一数量指标进行试验或观察,将试验的全部可能的观察值称为总体,每个观察值称为个体.总体中的每一个个体是某一随机变量 X 的值,因此一个总体对应一个随机变量 X.我们将不区分总体与相应的随机变量 X,笼统称为总体 X.随机变量 X 服从什么分布,就称总体服从什么分布.在实际中遇到的总体往往是有限总体,它对应一个离散型随机变量.当总体中包含的个体的个数很大时,在理论上可以认为它是一个无限总体.我们说某种型号的灯泡寿命总体服从指数分布,是指无限总体而言的.又如我们说某一年龄段的男性儿童的身高服从正态分布,也是指无限总体而言的.无限总体是人们对具体事物的抽象.无限总体的分布的形式较为简明,便于在数学上进行处理,使用方便.

在相同的条件下,对总体 X 进行 n 次重复的、独立的观察,得到 n 个结果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,

称随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，它具有两条性质：

1° $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 都与总体具有相同的分布；

2° $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立．

我们就是利用来自样本的信息推断总体，得到有关总体分布的种种结论的．

样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的函数 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，若不包含未知参数，则称为统计量．统计量是一个随机变量，它是完全由样本所确定的．统计量是进行统计推断的工具．样本均值

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

和样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \overline{X})^2$$

是两个最重要的统计量．统计量的分布称为抽样分布．下面是三个来自正态分布的抽样分布：

$$\chi^2 \text{ 分布}，\quad t \text{ 分布}，\quad F \text{ 分布}．$$

这三个分布称为统计学的三大分布，它们在数理统计中有着广泛的应用．对于这三个分布，要求读者掌握它们的定义和密度函数图形的轮廓，还会使用分位点表写出分位点．

关于样本均值 $\overline{X}$、样本方差 S^2，有以下的结果．

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X（不管服从什么分布，只要它的均值和方差存在）的样本，且有 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$，则有

$$E(\overline{X})=\mu,\quad D(\overline{X})=\sigma^2/n.$$

2. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，则有

1° $\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n)$；

2° $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；

3° $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立；

4° $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$.

3. 对于两个正态总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，有定理四的重要结果．

■ 重要术语及主题

总体　简单随机样本　统计量

χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义及它们的密度函数图形轮廓

上 α 分位点　$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\dfrac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$

小结中关于样本均值、样本方差的重要结果

附录

1° 定理二的证明

令 $Z_i=\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}$，$i=1,2,\cdots,n$，则由定理二的假设知，$Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 相互独立，且都服从 $N(0,1)$ 分布，而

$$\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma};$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(X_i-\mu)-(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\right]^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2=\sum_{i=1}^{n}Z_i^2-n\overline{Z}^2.$$

取一 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，其中第一行的元素均为 $1/\sqrt{n}$. 作正交变换

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{AZ},$$

其中

$$\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\\\vdots\\Y_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}Z_1\\Z_2\\\vdots\\Z_n\end{pmatrix}.$$

由于 $Y_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}Z_j$，$i=1,2,\cdots,n$. 故 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 仍为正态变量. 由 $Z_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$ 知

$$E(Y_i)=E\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}Z_j\right)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}E(Z_j)=0.$$

又由 $\mathrm{Cov}(Z_i,Z_j)=\delta_{ij}$ ($\delta_{ij}=0$，当 $i\neq j$；$\delta_{ij}=1$，当 $i=j$)，$i,j=1,2,\cdots,n$，知

$$\mathrm{Cov}(Y_i,Y_k)=\mathrm{Cov}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}Z_j,\sum_{l=1}^{n}a_{kl}Z_l\right)$$

$$=\sum_{j=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}a_{ij}a_{kl}\mathrm{Cov}(Z_j,Z_l)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}a_{kj}=\delta_{ik}$$

(由正交矩阵的性质)，故 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 两两不相关. 又由于 n 维随机变量 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 是由 n 维正态随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 经由线性变换而得到的，因此，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 也是 n 维正态随机变量(参见第 4 章 § 4). 于是由 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 两两不相关可推得 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立(参见第 4 章 § 4)，且有 $Y_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$. 而

$$Y_1=\sum_{j=1}^{n}a_{1j}Z_j=\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n}}Z_j=\sqrt{n}\,\overline{Z};$$

$$\sum_{i=1}^{n}Y_i^2=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{AZ})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AZ})=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Z}=\sum_{i=1}^{n}Z_i^2,$$

于是

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}Z_i^2-n\overline{Z}^2=\sum_{i=1}^{n}Y_i^2-Y_1^2=\sum_{i=2}^{n}Y_i^2.$$

由于 $Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立，且 $Y_i\sim N(0,1)$，$i=2,3,\cdots,n$，知 $\sum_{i=2}^{n}Y_i^2\sim\chi^2(n-1)$. 从而证得

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1).$$

再者，$\overline{X}=\sigma\overline{Z}+\mu=\frac{\sigma Y_1}{\sqrt{n}}+\mu$ 仅依赖于 Y_1，而 $S^2=\frac{\sigma^2}{n-1}\sum_{i=2}^{n}Y_i^2$ 仅依赖于 $Y_2,Y_3,\cdots,Y_n$. 再由 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的独立性，推知 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

2° 定理二的推广

定理二中 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立这一结论，还能推广到多个同方差正态总体的情形. 例如，对于两个同方差正态总体的情形. 设 $\overline{X},\overline{Y},S_1^2,S_2^2$ 是定理四 2°中所说的正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$，$N(\mu_2,\sigma^2)$的样本均值和样本方差. 只要引入正交矩阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_2\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_i$ 为 n_i 阶正交矩阵，其第一行元素都是 $1/\sqrt{n_i}$ $(i=1,2)$，与上面同样的做法，考察向量

$$\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{TV}$$

各分量的独立性，其中

$$\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}=(V_1,V_2,\cdots,V_n),$$

$$V_i=(X_i-\mu_1)/\sigma,\ i=1,2,\cdots,n_1,$$

$$V_{n_1+j}=(Y_j-\mu_2)/\sigma, j=1,2,\cdots,n_2, n_1+n_2=n.$$

就可证得 $\overline{X},\overline{Y},S_1^2,S_2^2$ 相互独立.

对于 m $(m\geqslant 2)$个同方差的正态总体的情形，设 $\overline{X}_i,S_i^2$ 分别是总体 $N(\mu_i,\sigma^2)$，$i=1,2,\cdots,m$ 的样本均值和样本方差，且设各样本相互独立，则 $\overline{X}_1,\overline{X}_2,\cdots,\overline{X}_m,S_1^2,S_2^2,\cdots,S_m^2$ 相互独立.

习题

1. 在总体 $N(52,6.3^2)$中随机抽取一容量为 36 的样本，求样本均值 $\overline{X}$ 落在 50.8 到53.8 之间的概率.

2. 在总体 $N(12,4)$中随机抽一容量为 5 的样本 X_1,X_2,X_3,X_4,X_5.

(1) 求样本均值与总体均值之差的绝对值大于 1 的概率.

(2) 求概率 $P\{\max\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}>15\}$；$P\{\min\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}<10\}$.

3. 求总体 $N(20,3)$的容量分别为 10，15 的两独立样本均值差的绝对值大于 0.3 的概率.

4. (1) 设样本 $X_1,X_2,\cdots,X_6$ 来自总体 $N(0,1)$，$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，试确定常数 C 使 CY 服从 χ^2 分布.

(2) 设样本 $X_1,X_2,\cdots,X_5$ 来自总体 $N(0,1)$，$Y=\dfrac{C(X_1+X_2)}{(X_3^2+X_4^2+X_5^2)^{1/2}}$，试确定常数 C 使 Y 服从 t 分布.

(3) 已知 $X\sim t(n)$，求证 $X^2\sim F(1,n)$.

5. (1) 已知某种能力测试的得分服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，随机取 10 个人参与这一测试. 求他们得分的联合概率密度，并求这 10 个人得分的平均值小于 μ 的概率.

(2) 在(1)中设 $\mu=62,\sigma^2=25$，若得分超过 70 就能得奖，求至少有一人得奖的概率.

6. 设总体 $X\sim b(1,p)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本.

(1) 求$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的分布律.

(2) 求 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 的分布律.

(3) 求 $E(\overline{X}),D(\overline{X}),E(S^2)$.

7. 设总体 $X\sim\chi^2(n)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自 X 的样本，求 $E(\overline{X})$，$D(\overline{X})$，$E(S^2)$.

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自 X 的样本.

(1) 写出 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 的联合概率密度.

(2) 写出 $\overline{X}$ 的概率密度.

9. 设在总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽得一容量为 16 的样本，这里 μ,σ^2 均未知.

(1) 求 $P\{S^2/\sigma^2\leqslant 2.041\}$，其中 S^2 为样本方差.

(2) 求 $D(S^2)$.

10. 下面列出了 30 个美国 NBA 球员的体重(以磅计，1 磅 = 0.454kg)数据. 这些数据是从美国 NBA 球队 1990—1991 赛季的花名册中抽样得到的.

225	232	232	245	235	245	270	225	240	240
217	195	225	185	200	220	200	210	271	240
220	230	215	252	225	220	206	185	227	236

(1) 画出这些数据的频率直方图(提示：最大和最小观察值分别为 271 和 185，区间[184.5,271.5]包含所有数据，将整个区间分为 5 等份，为计算方便，将区间调整为(179.5,279.5).

(2) 作出这些数据的箱线图.

11. 截尾均值 设数据集包含 n 个数据，将这些数据自小到大排序为

$$x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(n)},$$

删去 $100\alpha\%$ 个数值小的数，同时删去 $100\alpha\%$ 个数值大的数，将留下的数据取算术平均，记为 $\overline{x}_\alpha$，即

$$\overline{x}_\alpha=\frac{x_{([n\alpha]+1)}+\cdots+x_{(n-[n\alpha])}}{n-2[n\alpha]}$$

其中 $[n\alpha]$ 是小于或等于 $n\alpha$ 的最大整数(一般取 α 为 0.1～0.2). $\overline{x}_\alpha$ 称为 $100\alpha\%$ 截尾均值. 例如对于第 10 题中的数据，取 $\alpha=0.1$，则有 $[n\alpha]=[30\times 0.1]=3$，得 $100\times 0.1\%$ 截尾均值

$$\overline{x}_\alpha=\frac{200+200+\cdots+245+245}{30-6}=225.416\ 7.$$

若数据来自某一总体的样本，则 $\overline{x}_\alpha$ 是一个统计量. $\overline{x}_\alpha$ 不受样本的极端值的影响. 截尾均值在实际应用问题中是常会用到的.

试求第 10 题的 30 个数据的 $\alpha=0.2$ 的截尾均值.

第七章　参数估计

统计推断的基本问题可以分为两大类，一类是估计问题，另一类是假设检验问题. 本章讨论总体参数的点估计和区间估计.

§1　点　估　计

设总体 X 的分布函数的形式已知，但它的一个或多个参数未知，借助于总体 X 的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为参数的点估计问题.

例 1　在某炸药制造厂，一天中发生着火现象的次数 X 是一个随机变量，假设它服从以 $\lambda>0$ 为参数的泊松分布，参数 λ 为未知. 现有以下的样本值，试估计参数 λ.

着火次数 k	0	1	2	3	4	5	6	
发生 k 次着火的天数 n_k	75	90	54	22	6	2	1	$\sum=250$

解　由于 $X\sim\pi(\lambda)$，故有 $\lambda=E(X)$. 我们自然想到用样本均值来估计总体的均值 $E(X)$. 现由已知数据计算得到

$$\bar{x}=\frac{\sum_{k=0}^{6}kn_k}{\sum_{k=0}^{6}n_k}$$

$$=\frac{1}{250}[0\times75+1\times90+2\times54+3\times22+4\times6+5\times2+6\times1]=1.22,$$

即 $E(X)=\lambda$ 的估计为 1.22. □

点估计问题的一般提法如下：设总体 X 的分布函数 $F(x;\theta)$[①]的形式为已知，θ 是待估参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 X 的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应的一个样本值. 点估计问题就是要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值. 我们称 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为 θ 的**估计量**，称 $\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 θ 的**估计值**. 在不致混淆的情况下统称估计量和估

① 多于一个未知参数时，可同样讨论.

计值为**估计**，并都简记为 $\hat{\theta}$. 由于估计量是样本的函数. 因此对于不同的样本值，θ 的估计值一般是不相同的.

例如在例 1 中，我们用样本均值来估计总体均值. 即有估计量

$$\hat{\lambda}=\widehat{E(X)}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad n=250.$$

估计值

$$\hat{\lambda}=\widehat{E(X)}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k=1.22.$$

下面介绍两种常用的构造估计量的方法：矩估计法和最大似然估计法.

(一) 矩估计法

设 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$，或 X 为离散型随机变量，其分布律为 $P\{X=x\}=p(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$，其中 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 为待估参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本. 假设总体 X 的前 k 阶矩

$$\mu_l=E(X^l)=\int_{-\infty}^{\infty}x^l f(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)\mathrm{d}x\quad (X\text{ 连续型})$$

或

$$\mu_l=E(X^l)=\sum_{x\in R_X}x^l p(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)\quad (X\text{ 离散型})$$

$$l=1,2,\cdots,k$$

(其中 R_X 是 X 可能取值的范围)存在. 一般来说，它们是 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 的函数. 基于样本矩

$$A_l=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^l$$

依概率收敛于相应的总体矩 $\mu_l(l=1,2,\cdots,k)$，样本矩的连续函数依概率收敛于相应的总体矩的连续函数(见第六章 § 3)，我们就用样本矩作为相应的总体矩的估计量，而以样本矩的连续函数作为相应的总体矩的连续函数的估计量. 这种估计方法称为**矩估计法**. 矩估计法的具体做法如下：设

$$\begin{cases}\mu_1=\mu_1(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k),\\ \mu_2=\mu_2(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k),\\ \quad\vdots\\ \mu_k=\mu_k(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k).\end{cases}$$

这是一个包含 k 个未知参数 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 的联立方程组. 一般来说，可以从中解出 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$，得到

$$\begin{cases}\theta_1=\theta_1(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k),\\ \theta_2=\theta_2(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k),\\ \quad\vdots\\ \theta_k=\theta_k(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k).\end{cases}$$

以 A_i 分别代替上式中的 $\mu_i, i=1,2,\cdots,k$，就以

$$\hat{\theta}_i = \theta_i(A_1, A_2, \cdots, A_k), i = 1,2,\cdots,k$$

分别作为 $\theta_i, i=1,2,\cdots,k$ 的估计量，这种估计量称为**矩估计量**. 矩估计量的观察值称为**矩估计值**.

例 2 设总体 X 在$[a,b]$上服从均匀分布，a,b 未知. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，试求 a,b 的矩估计量.

解

$$\mu_1 = E(X) = (a+b)/2,$$
$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$$
$$= (b-a)^2/12 + (a+b)^2/4.$$

即

$$\begin{cases} a+b = 2\mu_1, \\ b-a = \sqrt{12(\mu_2 - \mu_1^2)}. \end{cases}$$

解这一方程组得

$$a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}, \quad b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}.$$

分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2，得到 a,b 的矩估计量分别为(注意到 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \overline{X}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$)：

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \overline{X} - \sqrt{\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2},$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \overline{X} + \sqrt{\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}. \qquad \square$$

例 3 设总体 X 的均值 μ 及方差 σ^2 都存在，且有 $\sigma^2 > 0$. 但 μ, σ^2 均为未知. 又设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本. 试求 μ, σ^2 的矩估计量.

解

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu, \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \mu = \mu_1, \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2. \end{cases}$$

分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2，得 μ 和 σ^2 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = A_1 = \overline{X},$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \overline{X}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2.$$

所得结果表明，总体均值与方差的矩估计量的表达式不因不同的总体分布而异.

例如，$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ, σ^2 未知，即得 μ, σ^2 的矩估计量为

$$\hat{\mu}=\overline{X},\quad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2. \qquad \square$$

(二) 最大似然估计法

若总体 X 属离散型,其分布律 $P\{X=x\}=p(x;\theta),\theta\in\Theta$ 的形式为已知,θ 为待估参数,Θ 是 θ 可能取值的范围. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本,则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合分布律为

$$\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta).$$

又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一个样本值. 易知样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 取到观察值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的概率,亦即事件$\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}$发生的概率为

$$L(\theta)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta),\theta\in\Theta. \qquad (1.1)$$

这一概率随 θ 的取值而变化,它是 θ 的函数,$L(\theta)$称为样本的**似然函数**(注意,这里 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是已知的样本值,它们都是常数).

关于最大似然估计法,我们有以下的直观想法:现在已经取到样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 了,这表明取到这一样本值的概率 $L(\theta)$比较大. 我们当然不会考虑那些不能使样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 出现的 $\theta\in\Theta$ 作为 θ 的估计,再者,如果已知当 $\theta=\theta_0\in\Theta$ 时使 $L(\theta)$取很大值,而 Θ 中的其他 θ 的值使 $L(\theta)$取很小值,我们自然认为取 θ_0 作为未知参数 θ 的估计值,较为合理. 由费希尔(R. A. Fisher)引进的最大似然估计法,就是固定样本观察值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,在 θ 取值的可能范围 Θ 内挑选使似然函数 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$达到最大的参数值 $\hat{\theta}$,作为参数 θ 的估计值. 即取 $\hat{\theta}$ 使

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta})=\max_{\theta\in\Theta}L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta). \qquad (1.2)$$

这样得到的 $\hat{\theta}$ 与样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有关,常记为 $\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,称为参数 θ 的**最大似然估计值**,而相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$称为参数 θ 的**最大似然估计量**.

若总体 X 属连续型,其概率密度 $f(x;\theta),\theta\in\Theta$ 的形式已知,θ 为待估参数,Θ 是 θ 可能取值的范围. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本,则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$的联合密度为

$$\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta).$$

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一个样本值,则随机点$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$落在点$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$的邻域(边长分别为 $\mathrm{d}x_1,\mathrm{d}x_2,\cdots,\mathrm{d}x_n$ 的 n 维立方体)内的概率近似地为

$$\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)\mathrm{d}x_i. \tag{1.3}$$

其值随 θ 的取值而变化. 与离散型的情况一样，我们取 θ 的估计值 $\hat{\theta}$ 使概率(1.3)取到最大值，但因子 $\prod_{i=1}^{n}\mathrm{d}x_i$ 不随 θ 而变，故只需考虑函数

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) \tag{1.4}$$

的最大值. 这里 $L(\theta)$ 称为样本的**似然函数**. 若

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\hat{\theta}) = \max_{\theta\in\Theta} L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta),$$

则称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 θ 的**最大似然估计值**，称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 θ 的**最大似然估计量**.

这样，确定最大似然估计量的问题就归结为微分学中的求最大值的问题了.

在很多情形下，$p(x;\theta)$ 和 $f(x;\theta)$ 关于 θ 可微，这时 $\hat{\theta}$ 常可从方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} L(\theta) = 0 \tag{1.5}$$

解得①. 又因 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 在同一 θ 处取到极值，因此，θ 的最大似然估计 θ 也可以从方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta) = 0 \tag{1.6}$$

求得，而从后一方程求解往往比较方便. (1.6)称为**对数似然方程**.

例 4 设 $X\sim b(1,p)$. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的一个样本，试求参数 p 的最大似然估计量.

解 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值. X 的分布律为

$$P\{X=x\} = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x=0,1.$$

故似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

而

$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\ln p + \left(n - \sum_{i=1}^{n} x_i\right)\ln(1-p),$$

令

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\ln L(p) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{p} - \frac{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}{1-p} = 0,$$

① 这里没有提到 $L(\theta)$ 取最大值的充分条件，但对于具体的函数是容易讨论的.

解得 p 的最大似然估计值

$$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}.$$

p 的最大似然估计量为

$$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}.$$

我们看到这一估计量与矩估计量是相同的. □

最大似然估计法也适用于分布中含多个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$ 的情况. 这时,似然函数 L 是这些未知参数的函数. 分别令

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} L = 0, \ i = 1,2,\cdots,k$$

或令

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L = 0, \ i = 1,2,\cdots,k. \tag{1.7}$$

解上述由 k 个方程组成的方程组,即可得到各未知参数 $\theta_i (i=1,2,\cdots,k)$ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_i$. (1.7)称为**对数似然方程组**.

例 5 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, μ,σ^2 为未知参数, $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 X 的一个样本值. 求 μ,σ^2 的最大似然估计量.

解 X 的概率密度为

$$f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right],$$

似然函数为

$$L(\mu,\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i-\mu)^2\right]$$

$$= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-n/2} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right].$$

而

$$\ln L = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.$$

令

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial \mu}\ln L = \dfrac{1}{\sigma^2}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i - n\mu\right) = 0, \\ \dfrac{\partial}{\partial \sigma^2}\ln L = -\dfrac{n}{2\sigma^2} + \dfrac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0. \end{cases}$$

由前一式解得 $\hat{\mu} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}$,代入后一式得 $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$. 因此得 μ 和 σ^2 的最大似然估计量分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2.$$

它们与相应的矩估计量相同. □

例 6 设总体 X 在$[a,b]$上服从均匀分布,a,b 未知,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是一个样本值. 试求 a,b 的最大似然估计量.

解 记 $x_{(1)}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$,$x_{(n)}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$. X 的概率密度是

$$f(x;a,b)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

似然函数为

$$L(a,b)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)^n}, & a\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由于 $a\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant b$,等价于 $a\leqslant x_{(1)},x_{(n)}\leqslant b$. 似然函数可写成

$$L(a,b)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)^n}, & a\leqslant x_{(1)},\quad b\geqslant x_{(n)},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是对于满足条件 $a\leqslant x_{(1)}$,$b\geqslant x_{(n)}$ 的任意 a,b 有

$$L(a,b)=\frac{1}{(b-a)^n}\leqslant\frac{1}{(x_{(n)}-x_{(1)})^n}.$$

即 $L(a,b)$ 在 $a=x_{(1)}$,$b=x_{(n)}$ 时取到最大值 $(x_{(n)}-x_{(1)})^{-n}$. 故 a,b 的最大似然估计值为

$$\hat{a}=x_{(1)}=\min_{1\leqslant i\leqslant n}x_i,\quad \hat{b}=x_{(n)}=\max_{1\leqslant i\leqslant n}x_i.$$

a,b 的最大似然估计量为

$$\hat{a}=\min_{1\leqslant i\leqslant n}X_i,\quad \hat{b}=\max_{1\leqslant i\leqslant n}X_i.$$ □

此外,最大似然估计具有下述性质:设 θ 的函数 $u=u(\theta)$,$\theta\in\Theta$ 具有单值反函数 $\theta=\theta(u)$,$u\in\mathcal{U}$. 又假设 $\hat{\theta}$ 是 X 的概率分布中参数 θ 的最大似然估计,则 $\hat{u}=u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计. 这一性质称为最大似然估计的**不变性**.

事实上,因为 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计,于是有

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta})=\max_{\theta\in\Theta}L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta),$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一个样本值,考虑到 $\hat{u}=u(\hat{\theta})$,且有 $\hat{\theta}=\theta(\hat{u})$,上式可写成

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta(\hat{u}))=\max_{u\in\mathcal{U}}L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta(u)).$$

这就证明了 $\hat{u}=u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计.

当总体分布中含有多个未知参数时，也具有上述性质. 例如，在例 5 中已得到 σ^2 的最大似然估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2.$$

函数 $u=u(\sigma^2)=\sqrt{\sigma^2}$ 有单值反函数 $\sigma^2=u^2(u\geqslant 0)$，根据上述性质，得到标准差 σ 的最大似然估计为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}.$$

我们还要提到的是，对数似然方程(1.6)或对数似然方程组(1.7)除了一些简单的情况外，往往没有有限函数形式的解，这就需要用数值方法求近似解. 常用的算法是牛顿－拉弗森(Newton-Raphson)算法，对于(1.7)有时也用拟牛顿算法，它们都是迭代算法，读者可参考有关的参考书.

§2 基于截尾样本的最大似然估计

在研究产品的可靠性时，需要研究产品寿命 T 的各种特征. 产品寿命 T 是一个随机变量，它的分布称为寿命分布. 为了对寿命分布进行统计推断，就需要通过产品的寿命试验，以取得寿命数据.

一种典型的寿命试验是，将随机抽取的 n 个产品在时间 $t=0$ 时，同时投入试验，直到每个产品都失效. 记录每一个产品的失效时间，这样得到的样本(即由所有产品的失效时间 $0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_n$ 所组成的样本)叫完全样本. 然而产品的寿命往往较长，由于时间和财力的限制，我们不可能得到完全样本，于是就考虑截尾寿命试验. 截尾寿命试验常用的有两种：一种是定时截尾寿命试验. 假设将随机抽取的 n 个产品在时间 $t=0$ 时同时投入试验，试验进行到事先规定的截尾时间 t_0 停止. 如试验截止时共有 m 个产品失效，它们的失效时间分别为

$$0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_m\leqslant t_0,$$

此时 m 是一个随机变量，所得的样本 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 称为**定时截尾样本**. 另一种是定数截尾寿命试验. 假设将随机抽取的 n 个产品在时间 $t=0$ 时同时投入试验，试验进行到有 m 个(m 是事先规定的，$m<n$)产品失效时停止. m 个失效产品的失效时间分别为

$$0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_m,$$

这里 t_m 是第 m 个产品的失效时间，t_m 是随机变量. 所得的样本 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 称为**定数截尾样本**. 用截尾样本来进行统计推断是可靠性研究中常见的问题.

设产品的寿命分布是指数分布，其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-t/\theta}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

$\theta>0$ 未知. 设有 n 个产品投入定数截尾试验,截尾数为 m,得定数截尾样本 $0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_m$,现在要利用这一样本来估计未知参数 θ(即产品的平均寿命). 在时间区间$[0,t_m]$有 m 个产品失效,而有 $n-m$ 个产品在 t_m 时尚未失效,即有 $n-m$ 个产品的寿命超过 t_m. 我们用最大似然估计法来估计 θ,为了确定似然函数,需要知道上述观察结果出现的概率. 我们知道一个产品在$(t_i,t_i+\mathrm{d}t_i]$失效的概率近似地为 $f(t_i)\mathrm{d}t_i=\dfrac{1}{\theta}e^{-t_i/\theta}\mathrm{d}t_i$, $i=1,2,\cdots,m$,其余 $n-m$ 个产品寿命超过 t_m 的概率为$\left(\int_{t_m}^{\infty}\dfrac{1}{\theta}e^{-t/\theta}\mathrm{d}t\right)^{n-m}=(e^{-t_m/\theta})^{n-m}$,故上述观察结果出现的概率近似地为

$$\binom{n}{m}\left(\frac{1}{\theta}e^{-t_1/\theta}\mathrm{d}t_1\right)\left(\frac{1}{\theta}e^{-t_2/\theta}\mathrm{d}t_2\right)\cdots\left(\frac{1}{\theta}e^{-t_m/\theta}\mathrm{d}t_m\right)(e^{-t_m/\theta})^{n-m}$$

$$=\binom{n}{m}\frac{1}{\theta^m}e^{-\frac{1}{\theta}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m]}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_m,$$

其中 $\mathrm{d}t_1,\cdots,\mathrm{d}t_m$ 为常数. 因忽略一个常数因子不影响 θ 的最大似然估计,故可取似然函数为

$$L(\theta)=\frac{1}{\theta^m}e^{-\frac{1}{\theta}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m]}.$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=-m\ln\theta-\frac{1}{\theta}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m].$$

令 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\frac{m}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m]=0.$$

于是得到 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}=\frac{s(t_m)}{m}.$$

其中 $s(t_m)=t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m$ 称为总试验时间,它表示直至时刻 t_m 为止 n 个产品的试验时间的总和.

对于定时截尾样本

$$0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_m\leqslant t_0$$

(其中 t_0 是截尾时间),与上面的讨论类似,可得似然函数为

$$L(\theta)=\frac{1}{\theta^m}e^{-\frac{1}{\theta}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_0]},$$

θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}=\frac{s(t_0)}{m},$$

其中 $s(t_0)=t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_0$ 称为总试验时间，它表示直至时刻 t_0 为止 n 个产品的试验时间的总和.

例 设电池的寿命服从指数分布，其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-t/\theta}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

$\theta>0$ 未知. 随机地取 50 只电池投入寿命试验，规定试验进行到其中有 15 只失效时结束试验，测得失效时间(小时)为

115 119 131 138 142 147 148 155
158 159 163 166 167 170 172

试求电池的平均寿命 θ 的最大似然估计.

解 $n=50, m=15, s(t_{15})=115+119+\cdots+170+172+(50-15)\times 172=8\ 270$，得 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}=\frac{8270}{15}=551.33(\text{小时}).$$ □

§3 估计量的评选标准

自前一节可以看到，对于同一参数，用不同的估计方法求出的估计量可能不相同，如第一节的例 2 和例 6. 而且，很明显，原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 我们自然会问，采用哪一个估计量为好呢？这就涉及用什么样的标准来评价估计量的问题. 下面介绍几个常用的标准.

(一) 无偏性

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的一个样本，$\theta\in\Theta$ 是包含在总体 X 的分布中的待估参数，这里 Θ 是 θ 的取值范围.

无偏性 若估计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在，且对于任意 $\theta\in\Theta$ 有

$$E(\hat{\theta})=\theta, \tag{3.1}$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**.

估计量的无偏性是说对于某些样本值，由这一估计量得到的估计值相对于真值来说偏大，有些则偏小. 反复将这一估计量使用多次，就“平均”来说其偏差为零. 在科学技术中 $E(\hat{\theta})-\theta$ 称为以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计的系统误差. 无偏估计的实际意义就是无系统误差.

例如，设总体 X 的均值为 μ，方差 $\sigma^2>0$ 均未知，由第六章(3.19)、(3.20)知

$$E(\overline{X})=\mu,\quad E(S^2)=\sigma^2.$$

这就是说不论总体服从什么分布，样本均值 $\overline{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计；样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 是总体方差的无偏估计．而估计量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 却不是 σ^2 的无偏估计，因此我们一般取 S^2 作为 σ^2 的估计量．

例 1 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k=E(X^k)$ $(k\geqslant 1)$ 存在，又设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 X 的一个样本．试证明不论总体服从什么分布，k 阶样本矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$ 是 k 阶总体矩 μ_k 的无偏估计量．

证 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 与 X 同分布，故有

$$E(X_i^k)=E(X^k)=\mu_k,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

即有

$$E(A_k)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^k)=\mu_k. \tag{3.2}$$ □

例 2 设总体 X 服从指数分布，其概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中参数 $\theta>0$ 为未知，又设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本，试证 $\overline{X}$ 和 $nZ=n(\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})$ 都是 θ 的无偏估计量．

证 因为 $E(\overline{X})=E(X)=\theta$，所以 $\overline{X}$ 是 θ 的无偏估计量．而 $Z=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 具有概率密度

$$f_{\min}(x;\theta)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}e^{-nx/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

故知

$$E(Z)=\frac{\theta}{n},$$

$$E(nZ)=\theta.$$

即 nZ 也是参数 θ 的无偏估计量． □

由此可见一个未知参数可以有不同的无偏估计量．事实上，在本例中 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 中的每一个都可以作为 θ 的无偏估计量．

(二) 有效性

现在来比较参数 θ 的两个无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$，如果在样本容量 n 相同的情况下，$\hat{\theta}_1$ 的观察值较 $\hat{\theta}_2$ 更密集在真值 θ 的附近，我们就认为 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 为理想．由于

方差是随机变量取值与其数学期望(此时数学期望 $E(\hat{\theta}_1)=E(\hat{\theta}_2)=\theta$)的偏离程度的度量,所以无偏估计以方差小者为好. 这就引出了估计量的有效性这一概念.

有效性 设$\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$与$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$都是 θ 的无偏估计量,若对于任意 $\theta\in\Theta$,有

$$D(\hat{\theta}_1)\leqslant D(\hat{\theta}_2)$$

且至少对于某一个 $\theta\in\Theta$ 上式中的不等号成立,则称$\hat{\theta}_1$ 较$\hat{\theta}_2$ **有效**.

例 3(续例 2) 试证当 $n>1$ 时,θ 的无偏估计量 $\overline{X}$ 较 θ 的无偏估计量 nZ 有效.

证 由于 $D(X)=\theta^2$,故有 $D(\overline{X})=\theta^2/n$. 再者,由于 $D(Z)=\theta^2/n^2$,故有 $D(nZ)=\theta^2$. 当 $n>1$ 时 $D(nZ)>D(\overline{X})$,故 $\overline{X}$ 较 nZ 有效. □

(三) 相合性

前面讲的无偏性与有效性都是在样本容量 n 固定的前提下提出的. 我们自然希望随着样本容量的增大,一个估计量的值稳定于待估参数的真值. 这样,对估计量又有下述相合性的要求.

相合性 设 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为参数 θ 的估计量,若对于任意 $\theta\in\Theta$,当 $n\to\infty$时 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$依概率收敛于 θ,则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**相合估计量**.

即,若对于任意 $\theta\in\Theta$ 都满足:对于任意 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**相合估计量**.

例如由第六章 § 3 知,样本 $k(k\geqslant 1)$阶矩是总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k=E(X^k)$的相合估计量,进而若待估参数 $\theta=g(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k)$,其中 g 为连续函数,则 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=g(\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\cdots,\hat{\mu}_k)=g(A_1,A_2,\cdots,A_k)$是 θ 的相合估计量.

由最大似然估计法得到的估计量,在一定条件下也具有相合性. 其详细讨论已超出本书范围,从略.

相合性是对一个估计量的基本要求,若估计量不具有相合性,那么不论将样本容量 n 取得多么大,都不能将 θ 估计得足够准确,这样的估计量是不可取的.

上述无偏性、有效性、相合性是评价估计量的一些基本标准,其他的标准这里就不讲了.

§4 区间估计

对于一个未知量，人们在测量或计算时，常不以得到近似值为满足，还需估计误差，即要求知道近似值的精确程度（亦即所求真值所在的范围）. 类似地，对于未知参数 θ，除了求出它的点估计 $\hat{\theta}$ 外，我们还希望估计出一个范围，并希望知道这个范围包含参数 θ 真值的可信程度. 这样的范围通常以区间的形式给出，同时还给出此区间包含参数 θ 真值的可信程度. 这种形式的估计称为区间估计，这样的区间即所谓置信区间. 现在我们引入置信区间的定义.

置信区间 设总体 X 的分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 θ，$\theta\in\Theta$（Θ 是 θ 可能取值的范围），对于给定值 α（$0<\alpha<1$），若由来自 X 的样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 确定的两个统计量 $\underline{\theta}=\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 和 $\bar{\theta}=\bar{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$（$\underline{\theta}<\bar{\theta}$），对于任意 $\theta\in\Theta$ 满足

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)<\theta<\bar{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)\}\geqslant 1-\alpha, \tag{4.1}$$

则称随机区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**置信区间**，$\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间的**置信下限**和**置信上限**，$1-\alpha$ 称为**置信水平**.

当 X 是连续型随机变量时，对于给定的 α，我们总是按要求 $P\{\underline{\theta}<\theta<\bar{\theta}\}=1-\alpha$ 求出置信区间. 而当 X 是离散型随机变量时，对于给定的 α，常常找不到区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 使得 $P\{\underline{\theta}<\theta<\bar{\theta}\}$ 恰为 $1-\alpha$. 此时我们去找区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 使得 $P\{\underline{\theta}<\theta<\bar{\theta}\}$ 至少为 $1-\alpha$，且尽可能地接近 $1-\alpha$.

(4.1)式的含义如下：若反复抽样多次（各次得到的样本的容量相等，都是 n）. 每个样本值确定一个区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$，每个这样的区间要么包含 θ 的真值，要么不包含 θ 的真值（参见图 7－1）. 按伯努利大数定理，在这么多的区间中，包含 θ 真值的约占 $100(1-\alpha)\%$，不包含 θ 真值的约仅占 $100\alpha\%$. 例如，若 $\alpha=0.01$，反复抽样 1000 次，则得到的 1000 个区间中不包含 θ 真值的约仅为 10 个.

例 1 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 为已知，μ 为未知，设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，求 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 我们知道 $\overline{X}$ 是 μ 的无偏估计. 且有

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1). \tag{4.2}$$

$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 所服从的分布 $N(0,1)$ 不依赖于任何未知参数. 按标准正态分布的上 α 分位点的定义，有（参见图 7－2）

$$P\left\{\left|\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<z_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha, \tag{4.3}$$

即
$$P\left\{\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}<\mu<\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha. \tag{4.4}$$

这样,我们就得到了 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\quad \overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right). \tag{4.5}$$

这样的置信区间常写成

$$\left(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right). \tag{4.6}$$

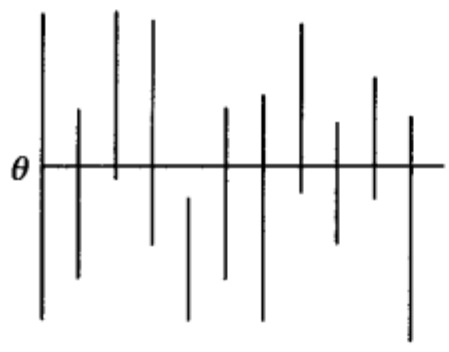


图 7—1

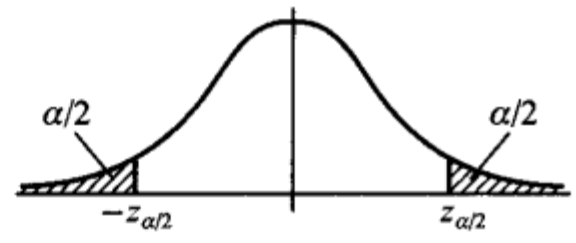


图 7—2

如果取 $1-\alpha=0.95$,即 $\alpha=0.05$,又若 $\sigma=1$,$n=16$,查表得 $z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$. 于是我们得到一个置信水平为 0.95 的置信区间

$$\left(\overline{X}\pm\frac{1}{\sqrt{16}}\times 1.96\right),\quad \text{即}(\overline{X}\pm 0.49). \tag{4.7}$$

再者,若由一个样本值算得样本均值的观察值 $\bar{x}=5.20$,则得到一个区间

$$(5.20\pm 0.49),\text{即}\quad (4.71,\ 5.69).$$

注意,这已经不是随机区间了. 但我们仍称它为置信水平为 0.95 的置信区间. 其含义是:若反复抽样多次,每个样本值($n=16$)按(4.7)式确定一个区间,按上面的解释,在这么多的区间中,包含 μ 的约占 95%,不包含 μ 的约仅占 5%. 现在抽样得到区间(4.71,5.69),则该区间属于那些包含 μ 的区间的可信程度为 95%,或"该区间包含 μ"这一陈述的可信程度为 95%. □

置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间并不是唯一的. 以例 1 来说,若给定 $\alpha=0.05$,则又有

$$P\left\{-z_{0.04}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<z_{0.01}\right\}=0.95,$$

即
$$P\left\{\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.01}<\mu<\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.04}\right\}=0.95.$$

故
$$\left(\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.01},\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.04}\right) \tag{4.8}$$

也是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间. 我们将它与(4.5)中令 $\alpha=0.05$ 所得的置信水平为 0.95 的置信区间相比较,可知由(4.5)所确定的区间的长度为 $2\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.025}=3.92\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$,这一长度要比区间(4.8)的长度 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}(z_{0.04}+z_{0.01})=4.08\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 为短. 置信区间短表示估计的精度高. 故由(4.5)给出的区间较(4.8)为优. 易知,像 $N(0,1)$ 分布那样其概率密度的图形是单峰且对称的情况,当 n 固定时,以形如(4.5)那样的区间其长度为最短,我们自然选用它.

参考例 1 可得寻求未知参数 θ 的置信区间的具体做法如下.

1° 寻求一个样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 和 θ 的函数 $W=W(X_1,X_2,\cdots,X_n;\theta)$,使得 W 的分布不依赖于 θ 以及其他未知参数,称具有这种性质的函数 W 为**枢轴量**.

2° 对于给定的置信水平 $1-\alpha$,定出两个常数 a,b 使得

$$P\{a<W(X_1,X_2,\cdots,X_n;\theta)<b\}=1-\alpha.$$

若能从 $a<W(X_1,X_2,\cdots,X_n;\theta)<b$ 得到与之等价的 θ 的不等式 $\underline{\theta}<\theta<\bar{\theta}$,其中 $\underline{\theta}=\underline{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,$\bar{\theta}=\bar{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 都是统计量. 那么 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 就是 θ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

函数 $W(X_1,X_2,\cdots,X_n;\theta)$ 的构造,通常可以从 θ 的点估计着手考虑. 常用的正态总体的参数的置信区间可以用上述步骤推得.

§5 正态总体均值与方差的区间估计

(一) 单个总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的情况

设已给定置信水平为 $1-\alpha$,并设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本. $\bar{X}$,S^2 分别是样本均值和样本方差.

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 为已知,此时由 §4 例 1 采用(4.2)中的枢轴量 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$,已得到 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right). \tag{5.1}$$

(2) σ^2 为未知,此时不能使用(5.1)给出的区间,因其中含未知参数 σ. 考虑到 S^2 是 σ^2 的无偏估计,将(4.2)中的 σ 换成 $S=\sqrt{S^2}$,由第六章 §3 定理三,知

$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1), \qquad (5.2)$$

并且右边的分布 $t(n-1)$ 不依赖于任何未知参数. 使用 $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ 作为枢轴量可得(参见图7－3)

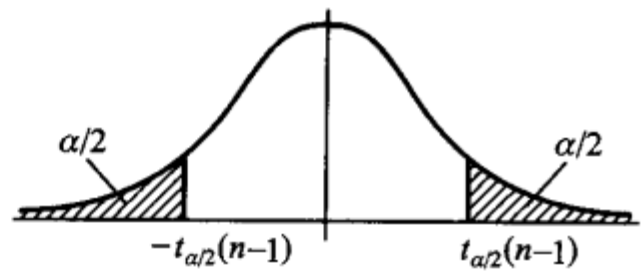


图 7－3

$$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1)<\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha, \qquad (5.3)$$

即

$$P\left\{\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)<\mu<\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha.$$

于是得 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right). \qquad (5.4)$$

例 1 有一大批糖果. 现从中随机地取 16 袋,称得重量(以 g 计)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512
514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布,试求总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解 这里 $1-\alpha=0.95$, $\alpha/2=0.025$, $n-1=15$, $t_{0.025}(15)=2.1315$, 由给出的数据算得 $\bar{x}=503.75$, $s=6.2022$. 由(5.4)式得均值 μ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(503.75\pm\frac{6.2022}{\sqrt{16}}\times 2.1315\right),$$

即

$$(500.4,\ 507.1).$$

这就是说估计袋装糖果重量的均值在 500.4g 与 507.1g 之间,这个估计的可信程度为 95%. 若以此区间内任一值作为 μ 的近似值,其误差不大于 $\frac{6.2022}{\sqrt{16}}\times 2.1315\times 2=6.61$(g),这个误差估计的可信程度为 95%. □

在实际问题中,总体方差 σ^2 未知的情况居多,故区间(5.4)较区间(5.1)有更大的实用价值.

2. 方差 σ^2 的置信区间

此处,根据实际问题的需要,只介绍 μ 未知的情况.

σ^2 的无偏估计为 S^2,由第六章 §3 定理二知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1), \tag{5.5}$$

并且上式右端的分布不依赖于任何未知参数，取 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 作为枢轴量，即得（参见图 7－4）

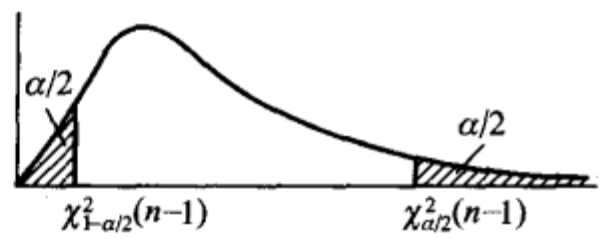


图 7－4

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha, \tag{5.6}$$

即

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right\}=1-\alpha. \tag{5.6}'$$

这就得到方差 σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right). \tag{5.7}$$

由(5.6)′式，还可得到标准差 σ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}},\ \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right). \tag{5.8}$$

注意，在密度函数不对称时，如 χ^2 分布和 F 分布，习惯上仍是取对称的分位点（如图 7－4 中的上分位点 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 与 $\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$）来确定置信区间的.

例 2 求例 1 中总体标准差 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解 现在 $\alpha/2=0.025$，$1-\alpha/2=0.975$，$n-1=15$，查表得 $\chi^2_{0.025}(15)=27.488$，$\chi^2_{0.975}(15)=6.262$，又 $s=6.2022$，由(5.8)式得所求的标准差 σ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间为

$$(4.58,\ 9.60).$$ □

（二）两个总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$的情况

在实际中常遇到下面的问题：已知产品的某一质量指标服从正态分布，但由于原料、设备条件、操作人员不同，或工艺过程的改变等因素，引起总体均值、总体方差有所改变. 我们需要知道这些变化有多大，这就需要考虑两个正态总体均值差或方差比的估计问题.

设已给定置信水平为 $1-\alpha$，并设 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 是来自第一个总体的样本；$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 是来自第二个总体的样本，这两个样本相互独立. 且设 $\overline{X},\overline{Y}$ 分别为第一、第二个总体的样本均值，S_1^2,S_2^2 分别是第一、第二个总体的样本方差.

1. 两个总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2,σ_2^2 均为已知. 因 $\overline{X},\overline{Y}$ 分别为 μ_1,μ_2 的无偏估计，故 $\overline{X}-\overline{Y}$ 是 $\mu_1-\mu_2$ 的无偏估计. 由 $\overline{X},\overline{Y}$ 的独立性以及 $\overline{X}\sim N(\mu_1,\sigma_1^2/n_1)$，$\overline{Y}\sim N(\mu_2,\sigma_2^2/n_2)$ 得

$$\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

或

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1), \tag{5.9}$$

取(5.9)左边的函数为枢轴量,即得 $\mu_1-\mu_2$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X}-\bar{Y}\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right). \tag{5.10}$$

(2) $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$,但 σ^2 为未知.此时,由第六章§3 定理四

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2). \tag{5.11}$$

取(5.11)左边的函数为枢轴量,可得 $\mu_1-\mu_2$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\bar{Y}\pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right). \tag{5.12}$$

此处

$$S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2},S_w=\sqrt{S_w^2}. \tag{5.13}$$

例 3 为比较Ⅰ,Ⅱ两种型号步枪子弹的枪口速度,随机地取Ⅰ型子弹 10 发,得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_1=500$ m/s,标准差 $s_1=1.10$ m/s,随机地取Ⅱ型子弹 20 发,得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_2=496$ m/s.标准差 $s_2=1.20$ m/s.假设两总体都可认为近似地服从正态分布.且由生产过程可认为方差相等.求两总体均值差$\mu_1-\mu_2$的一个置信水平为 0.95 的置信区间.

解 按实际情况,可认为分别来自两个总体的样本是相互独立的.又因由假设两总体的方差相等,但数值未知,故可用(5.12)式求均值差的置信区间.由于 $1-\alpha=0.95,\alpha/2=0.025,n_1=10,n_2=20,n_1+n_2-2=28,t_{0.025}(28)=2.048\ 4.$ $s_w^2=(9\times1.10^2+19\times1.20^2)/28,s_w=\sqrt{s_w^2}=1.168\ 8$,故所求的两总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间是

$$\left(\bar{x}_1-\bar{x}_2\pm s_w\times t_{0.025}(28)\sqrt{\frac{1}{10}+\frac{1}{20}}\right)=(4\pm0.93),$$

即

$$(3.07,\ 4.93).$$

本题中得到的置信区间的下限大于零,在实际中我们就认为 μ_1 比 μ_2 大. □

例 4 为提高某一化学生产过程的得率,试图采用一种新的催化剂.为慎重起见,在实验工厂先进行试验.设采用原来的催化剂进行了 $n_1=8$ 次试验,得到得率的平均值 $\bar{x}_1=91.73$,样本方差 $s_1^2=3.89$;又采用新的催化剂进行了 $n_2=8$

次试验，得到得率的平均值 $\bar{x}_2=93.75$，样本方差 $s_2^2=4.02$. 假设两总体都可认为服从正态分布，且方差相等，两样本独立．试求两总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解 现在

$$s_w^2=\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}=3.96,\ s_w=\sqrt{3.96}.$$

由(5.12)式得所求的置信区间为

$$\left(\bar{x}_1-\bar{x}_2\pm t_{0.025}(14)s_w\sqrt{\frac{1}{8}+\frac{1}{8}}\right)=(-2.02\pm 2.13),$$

即 $\quad(-4.15,\ 0.11)$.

由于所得置信区间包含零，在实际中我们就认为采用这两种催化剂所得的得率的均值没有显著差别. □

2. 两个总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

我们仅讨论总体均值 μ_1,μ_2 均为未知的情况，由第六章 §3 定理四

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1),\tag{5.14}$$

并且分布 $F(n_1-1,n_2-1)$ 不依赖任何未知参数. 取 $\dfrac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$ 为枢轴量得

$$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)<\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}<F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\right\}=1-\alpha,\tag{5.15}$$

即

$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right\}=1-\alpha.\tag{5.15}'$$

于是得 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right).\tag{5.16}$$

例 5 研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径(单位：mm)，随机抽取机器 A 生产的管子 18 只，测得样本方差 $s_1^2=0.34$；抽取机器 B 生产的管子 13 只，测得样本方差 $s_2^2=0.29$. 设两样本相互独立，且设由机器 A，机器 B 生产的管子的内径分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$，这里 $\mu_i,\sigma_i^2\ (i=1,2)$ 均未知. 试求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 0.90 的置信区间.

解 现在 $n_1=18,s_1^2=0.34,n_2=13,s_2^2=0.29,\alpha=0.10,F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ $=F_{0.05}(17,12)=2.59,F_{1-\alpha/2}(17,12)=F_{0.95}(17,12)=\dfrac{1}{F_{0.05}(12,17)}=\dfrac{1}{2.38}$，于

是由(5.16)式得 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 0.90 的置信区间为

$$\left(\frac{0.34}{0.29}\times\frac{1}{2.59},\quad \frac{0.34}{0.29}\times 2.38\right),$$

即

$$(0.45,\ 2.79).$$

由于 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间包含 1,在实际中我们就认为 σ_1^2,σ_2^2 两者没有显著差别. □

§6 (0—1)分布参数的区间估计

设有一容量 $n>50$ 的大样本,它来自(0—1)分布的总体 X,X 的分布律为

$$f(x;p)=p^x(1-p)^{1-x},x=0,1, \tag{6.1}$$

其中 p 为未知参数.现在来求 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

已知(0—1)分布的均值和方差分别为

$$\mu=p,\quad \sigma^2=p(1-p). \tag{6.2}$$

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是一个样本.因样本容量 n 较大,由中心极限定理,知

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-np}{\sqrt{np(1-p)}}=\frac{n\overline{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}} \tag{6.3}$$

近似地服从 $N(0,1)$分布,于是有

$$P\left\{-z_{\alpha/2}<\frac{n\overline{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}}<z_{\alpha/2}\right\}\approx 1-\alpha. \tag{6.4}$$

而不等式

$$-z_{\alpha/2}<\frac{n\overline{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}}<z_{\alpha/2} \tag{6.5}$$

等价于

$$(n+z_{\alpha/2}^2)p^2-(2n\overline{X}+z_{\alpha/2}^2)p+n\overline{X}^2<0. \tag{6.6}$$

记

$$p_1=\frac{1}{2a}(-b-\sqrt{b^2-4ac}), \tag{6.7}$$

$$p_2=\frac{1}{2a}(-b+\sqrt{b^2-4ac}), \tag{6.8}$$

此处 $a=n+z_{\alpha/2}^2,b=-(2n\overline{X}+z_{\alpha/2}^2),c=n\overline{X}^2$.于是由(6.5)式得 p 的一个近似的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$(p_1,\ p_2).$$

例 设自一大批产品的 100 个样品中,得一级品 60 个,求这批产品的一级品率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解 一级品率 p 是(0—1)分布的参数,此处 $n=100,\bar{x}=60/100=0.6,1-\alpha=0.95,\alpha/2=0.025,z_{\alpha/2}=1.96$,按(6.7),(6.8)式来求 p 的置信区间,其中

$$a=n+z_{\alpha/2}^2=103.84,\ b=-(2n\bar{x}+z_{\alpha/2}^2)=-123.84,\ c=n\bar{x}^2=36.$$

于是 $$p_1=0.50,\qquad p_2=0.69.$$

故得 p 的一个置信水平为 0.95 的近似置信区间为

$$(0.50,\ 0.69).$$ □

§7 单侧置信区间

在上述讨论中，对于未知参数 θ，我们给出两个统计量 $\underline{\theta}$，$\bar{\theta}$，得到 θ 的双侧置信区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$. 但在某些实际问题中，例如，对于设备、元件的寿命来说，平均寿命长是我们所希望的，我们关心的是平均寿命 θ 的“下限”；与之相反，在考虑化学药品中杂质含量的均值 μ 时，我们常关心参数 μ 的“上限”. 这就引出了单侧置信区间的概念.

对于给定值 $\alpha(0<\alpha<1)$，若由样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 确定的统计量 $\underline{\theta}=\underline{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，对于任意 $\theta\in\Theta$ 满足

$$P\{\theta>\underline{\theta}\}\geqslant 1-\alpha,\tag{7.1}$$

称随机区间 $(\underline{\theta},\infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**单侧置信区间**，$\underline{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**单侧置信下限**.

又若统计量 $\bar{\theta}=\bar{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，对于任意 $\theta\in\Theta$ 满足

$$P\{\theta<\bar{\theta}\}\geqslant 1-\alpha,\tag{7.2}$$

称随机区间 $(-\infty,\bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**单侧置信区间**，$\bar{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**单侧置信上限**.

例如对于正态总体 X，若均值 μ，方差 σ^2 均为未知，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是一个样本，由

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

有（见图 7－5）

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<t_\alpha(n-1)\right\}=1-\alpha,$$

即 $$P\left\{\mu>\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)\right\}=1-\alpha.$$

于是得到 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1),\infty\right).\tag{7.3}$$

μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限为

$$\underline{\mu}=\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1).\tag{7.4}$$

又由

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

有(见图 7—6)

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}>\chi^2_{1-\alpha}(n-1)\right\}=1-\alpha,$$

即

$$P\left\{\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\right\}=1-\alpha.$$

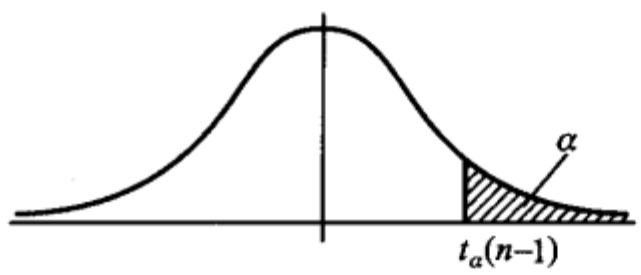


图 7—5

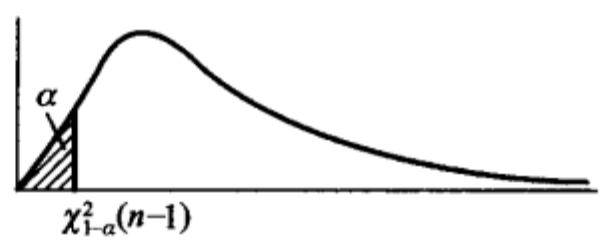


图 7—6

于是得 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0,\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\right). \tag{7.5}$$

σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限为

$$\bar{\sigma}^2=\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}. \tag{7.6}$$

例 从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验,测得寿命(以 h 计)为

1 050　1 100　1 120　1 250　1 280

设灯泡寿命服从正态分布. 求灯泡寿命平均值的置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

解 $1-\alpha=0.95, n=5, t_\alpha(n-1)=t_{0.05}(4)=2.1318, \bar{x}=1\ 160, s^2=9\ 950$. 由(7.4)式得所求单侧置信下限为

$$\underline{\mu}=\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)=1\ 065. \qquad \square$$

小结

参数估计问题分为点估计和区间估计. 点估计是适当地选择一个统计量作为未知参数的估计(称为估计量),若已取得一样本,将样本值代入估计量,得到估计量的值,以估计量的值作为未知参数的近似值(称为估计值).

本章介绍了两种求点估计的方法:矩估计法和最大似然估计法.

矩估计法的做法是,以样本矩作为总体矩的估计量,而以样本矩的连续函数作为相应的总体矩的连续函数的估计量,从而得到总体未知参数的估计.

最大似然估计法的基本想法是，若已观察到样本$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的样本值$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，而取到这一样本值的概率为 p（在离散型的情况），或$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$落在这一样本值$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$的邻域内的概率为 p（在连续型的情况），而 p 与未知参数有关，我们就取 θ 的估计值使概率 p 取到最大.

对于一个未知参数可以提出不同的估计量，因此自然提出比较估计量的好坏的问题，这就需要给出评定估计量好坏的标准. 估计量是一个随机变量，对于不同的样本值，一般给出参数的不同估计值. 因而在考虑估计量的好坏时，应从某种整体性能去衡量，而不能看它在个别样本之下表现如何. 本章介绍了三个标准：无偏性、有效性和相合性. 相合性是对估计量的一个基本要求，不具备相合性的估计量，我们是不考虑的.

点估计不能反映估计的精度，我们引入了区间估计. 置信区间是一个随机区间$(\underline{\theta},\bar{\theta})$，它覆盖未知参数具有预先给定的高概率（置信水平），即对于任意 $\theta\in\Theta$，有

$$P\{\underline{\theta}<\theta<\bar{\theta}\}\geqslant 1-\alpha.$$

例如，对于正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，可得 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\overline{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \overline{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right),\tag{5.4}$$

就是说这一随机区间覆盖 μ 的概率$\geqslant 1-\alpha$. 一旦有了一个样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，将它代入(5.4)，得到一个数字区间

$$\left(\bar{x}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},\quad \bar{x}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}\right)\xlongequal{\text{记成}}(-c,c),$$

$(-c,c)$也称为 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间，意指“$(-c,c)$包含 μ”这一陈述的可信程度为 $1-\alpha$. 如果将这事实写成 $P\{-c<\mu<c\}=1-\alpha$ 是错误的，因为$(-c,c)$是一个数字区间，要么有 $\mu\in(-c,c)$，此时 $P\{-c<\mu<c\}=1$；要么有 $\mu\notin(-c,c)$，此时 $P\{-c<\mu<c\}=0$.

本章还介绍了单侧置信区间，例如，对于正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，可得 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间为

(i) $\left(-\infty,\quad \overline{X}+t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$，　单侧置信上限为 $\bar{\mu}=\overline{X}+t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$.

(ii) $\left(\overline{X}-t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \infty\right)$，　单侧置信下限为 $\underline{\mu}=\overline{X}-t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$.

在形式上，只需将置信区间(5.4)的上下限中的“$\alpha/2$”改成“α”，就得到相应的单侧置信上下限了.

■ 重要术语及主题

矩估计量　最大似然估计量

估计量的评选标准：无偏性、有效性、相合性

参数 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

参数 θ 的单侧置信上限和单侧置信下限

单个正态总体均值、方差的置信区间、单侧置信上限与单侧置信下限

两个正态总体均值差、方差比的置信区间、单侧置信上限与单侧置信下限

表 7－1　正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限(置信水平为 $1-\alpha$)

	待估参数	其他参数	枢轴量 W 的分布	置信区间	单侧置信限
一个正态总体	μ	σ^2 已知	$Z=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$	$\left(\overline{X}\pm\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right)$	$\overline{\mu}=\overline{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha\quad \underline{\mu}=\overline{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha$
	μ	σ^2 未知	$t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$	$\left(\overline{X}\pm\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$	$\overline{\mu}=\overline{X}+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)\quad \underline{\mu}=\overline{X}-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$	$\overline{\sigma^2}=\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\quad \underline{\sigma^2}=\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_\alpha(n-1)}$
两个正态总体	$\mu_1-\mu_2$	σ_1^2,σ_2^2 已知	$Z=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$	$\left(\overline{X}-\overline{Y}\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$	$\overline{\mu_1-\mu_2}=\overline{X}-\overline{Y}+z_\alpha\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\underline{\mu_1-\mu_2}=\overline{X}-\overline{Y}-z_\alpha\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	$\mu_1-\mu_2$	$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 未知	$t=\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$ $S_w^2=\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$	$\left(\overline{X}-\overline{Y}\pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}\right)$	$\overline{\mu_1-\mu_2}=\overline{X}-\overline{Y}+t_\alpha(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}$ $\underline{\mu_1-\mu_2}=\overline{X}-\overline{Y}-t_\alpha(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}$
	$\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1,μ_2 未知	$F=\dfrac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$	$\left(\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\dfrac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)},\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\dfrac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right)$	$\overline{\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}}=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\dfrac{1}{F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)}$ $\underline{\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}}=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\dfrac{1}{F_\alpha(n_1-1,n_2-1)}$

习题

1. 随机地取 8 只活塞环，测得它们的直径为(以 mm 计)

74.001　74.005　74.003　74.001

74.000　73.998　74.006　74.002

试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值，并求样本方差 s^2.

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体的一个样本，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为一相应的样本值. 求下列各总体的概率密度或分布律中的未知参数的矩估计量和矩估计值.

(1) $f(x)=\begin{cases}\theta c^{\theta}x^{-(\theta+1)}, & x>c,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $c>0$ 为已知，$\theta>1$，θ 为未知参数.

(2) $f(x)=\begin{cases}\sqrt{\theta}\,x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta>0$，θ 为未知参数.

(3) $P\{X=x\}=\binom{m}{x}p^x(1-p)^{m-x}$，$x=0,1,2,\cdots,m$，其中 $0<p<1$，p 为未知参数.

3. 求上题中各未知参数的最大似然估计值和估计量.

4. (1)设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 θ $(0<\theta<1)$为未知参数. 已知取得了样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$. 试求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

(2) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的一个样本，试求 λ 的最大似然估计量及矩估计量.

(3) 设随机变量 X 服从以 r, p 为参数的负二项分布，其分布律为

$$P\{X=x_k\}=\binom{x_k-1}{r-1}p^r(1-p)^{x_k-r},\quad x_k=r,r+1,\cdots,$$

其中 r 已知，p 未知. 设有样本值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，试求 p 的最大似然估计值.

5. 设某种电子器件的寿命(以 h 计) T 服从双参数的指数分布，其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-(t-c)/\theta}, & t\geqslant c,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 c，θ $(c,\theta>0)$为未知参数. 自一批这种器件中随机地取 n 件进行寿命试验. 设它们的失效时间依次为 $x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n$.

(1) 求 θ 与 c 的最大似然估计值.

(2) 求 θ 与 c 的矩估计量.

6. 一地质学家为研究密歇根湖湖滩地区的岩石成分，随机地自该地区取 100 个样品，每个样品有 10 块石子，记录了每个样品中属石灰石的石子数. 假设这 100 次观察相互独立，并

且由过去经验知，它们都服从参数为 $m=10$，p 的二项分布，p 是这地区一块石子是石灰石的概率. 求 p 的最大似然估计值. 该地质学家所得的数据如下：

样品中属石灰石的石子数 i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
观察到 i 块石灰石的样品个数	0	1	6	7	23	26	21	12	3	1	0

7. (1)设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，且 $X \sim \pi(\lambda)$，求 $P\{X=0\}$ 的最大似然估计值.

(2) 某铁路局证实一个扳道员在五年内所引起的严重事故的次数服从泊松分布. 求一个扳道员在五年内未引起严重事故的概率 p 的最大似然估计. 使用下面 122 个观察值. 下表中，r 表示一扳道员五年中引起严重事故的次数，s 表示观察到的扳道员人数.

r	0	1	2	3	4	5
s	44	42	21	9	4	2

8. (1)设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

的总体的样本，θ 未知，求 $U=\mathrm{e}^{-1/\theta}$ 的最大似然估计值.

(2)设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,1)$ 的样本. μ 未知，求 $\theta=P\{X>2\}$ 的最大似然估计值.

(3)设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体 $b(m,\theta)$ 的样本值，又 $\theta=\frac{1}{3}(1+\beta)$，求 β 的最大似然估计值.

9. (1)验证教材第六章 §3 定理四中的统计量

$$S_w^2=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}S_1^2+\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}S_2^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

是两总体公共方差 σ^2 的无偏估计量(S_w^2 称为 σ^2 的合并估计).

(2) 设总体 X 的数学期望为 μ，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是任意常数，验证 $\left(\sum_{i=1}^{n}a_iX_i\right)\Big/\sum_{i=1}^{n}a_i$（其中 $\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$）是 μ 的无偏估计量.

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，设 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$.

(1) 确定常数 c，使 $c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

(2) 确定常数 c 使 $(\overline{X})^2-cS^2$ 是 μ^2 的无偏估计($\overline{X}, S^2$ 是样本均值和样本方差).

11. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}x^{(1-\theta)/\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\qquad 0<\theta<+\infty,$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

(1)验证 θ 的最大似然估计量是 $\hat{\theta}=\dfrac{-1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$.

(2) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

12. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本,其中 θ 未知.设有估计量

$$T_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2)+\frac{1}{3}(X_3+X_4),$$

$$T_2=(X_1+2X_2+3X_3+4X_4)/5,$$

$$T_3=(X_1+X_2+X_3+X_4)/4.$$

(1) 指出 T_1,T_2,T_3 中哪几个是 θ 的无偏估计量.

(2) 在上述 θ 的无偏估计中指出哪一个较为有效.

13. (1)设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计,且有 $D(\hat{\theta})>0$,试证

$$\hat{\theta}^2=(\hat{\theta})^2 \text{ 不是 } \theta^2 \text{ 的无偏估计.}$$

(2) 试证明均匀分布

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

中未知参数 θ 的最大似然估计量不是无偏的.

14. 设从均值为 μ,方差为 $\sigma^2>0$ 的总体中分别抽取容量为 n_1,n_2 的两独立样本.$\overline{X}_1$ 和 $\overline{X}_2$ 分别是两样本的均值.试证:对于任意常数 a,b $(a+b=1)$,$Y=a\overline{X}_1+b\overline{X}_2$ 都是 μ 的无偏估计,并确定常数 a,b 使 $D(Y)$ 达到最小.

15. 设有 k 台仪器,已知用第 i 台仪器测量时,测定值总体的标准差为 $\sigma_i(i=1,2,\cdots,k)$.用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次,分别得到 $X_1,X_2,\cdots,X_k$.设仪器都没有系统误差,即 $E(X_i)=\theta$ $(i=1,2,\cdots,k)$.问 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 取何值,方能使使用 $\hat{\theta}=\sum_{i=1}^{k}a_iX_i$ 估计 θ 时,$\hat{\theta}$ 是无偏的,并且 $D(\hat{\theta})$ 最小?

16. 设某种清漆的 9 个样品,其干燥时间(以 h 计)分别为

6.0　5.7　5.8　6.5　7.0　6.3　5.6　6.1　5.0

设干燥时间总体服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$.求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间,(1) 若由以往经验知 $\sigma=0.6$(h),(2)若 σ 为未知.

17. 分别使用金球和铂球测定引力常数(单位:$10^{-11}\,\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}}$).

(1) 用金球测定观察值为

6.683　6.681　6.676　6.678　6.679　6.672

(2) 用铂球测定观察值为

6.661　6.661　6.667　6.667　6.664

设测定值总体为 $N(\mu,\sigma^2)$,μ,σ^2 均为未知.试就(1),(2)两种情况分别求 μ 的置信水平为 0.9 的置信区间,并求 σ^2 的置信水平为 0.9 的置信区间.

18. 随机地取某种炮弹 9 发做试验,得炮口速度的样本标准差 $s=11$ m/s.设炮口速度服从正态分布.求这种炮弹的炮口速度的标准差 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

19. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，μ 已知，σ 未知.

(1) 验证 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n)$. 利用这一结果构造 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

(2) 设 $\mu=6.5$，且有样本值 7.5，2.0，12.1，8.8，9.4，7.3，1.9，2.8，7.0，7.3. 试求 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

20. 在第 17 题中，设用金球和用铂球测定时测定值总体的方差相等. 求两个测定值总体均值差的置信水平为 0.90 的置信区间.

21. 随机地从 A 批导线中抽 4 根，又从 B 批导线中抽 5 根，测得电阻(Ω)为

A 批导线： 0.143 0.142 0.143 0.137

B 批导线： 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设测定数据分别来自分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$，$N(\mu_2,\sigma^2)$，且两样本相互独立. 又 μ_1,μ_2,σ^2 均为未知. 试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

22. 研究两种固体燃料火箭推进器的燃烧率. 设两者都服从正态分布，并且已知燃烧率的标准差均近似地为 0.05 cm/s，取样本容量为 $n_1=n_2=20$. 得燃烧率的样本均值分别为 $\bar{x}_1=18$ cm/s，$\bar{x}_2=24$ cm/s，设两样本独立. 求两燃烧率总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为 0.99 的置信区间.

23. 设两位化验员 A，B 独立地对某种聚合物含氯量用相同的方法各做 10 次测定，其测定值的样本方差依次为 $s_A^2=0.5419$，$s_B^2=0.6065$. 设 σ_A^2，σ_B^2 分别为 A，B 所测定的测定值总体的方差. 设总体均为正态的，且两样本独立. 求方差比 σ_A^2/σ_B^2 的置信水平为 0.95 的置信区间.

24. 在一批货物的容量为 100 的样本中，经检验发现有 16 只次品，试求这批货物次品率的置信水平为 0.95 的置信区间.

25. (1) 求第 16 题中 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限.

(2) 求第 21 题中 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

(3) 求第 23 题中方差比 σ_A^2/σ_B^2 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限.

26. 为研究某种汽车轮胎的磨损特性，随机地选择 16 只轮胎，每只轮胎行驶到磨坏为止，记录所行驶的路程(以 km 计)如下：

41 250	40 187	43 175	41 010	39 265	41 872	42 654	41 287
38 970	40 200	42 550	41 095	40 680	43 500	39 775	40 400

假设这些数据来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 未知，试求 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

27. 科学上的重大发现往往是由年轻人做出的. 下面列出了自 16 世纪中叶至 20 世纪早期的十二项重大发现的发现者和他们发现时的年龄：

发现内容	发现者	发现时间	年龄
1. 地球绕太阳运转	哥白尼(Copernicus)	1543	40
2. 望远镜、天文学的基本定律	伽利略(Galileo)	1600	36
3. 运动原理、重力、微积分	牛顿(Newton)	1665	23
4. 电的本质	富兰克林(Franklin)	1746	40

5. 燃烧是与氧气联系着的	拉瓦锡 (Lavoisier)	1774	31
6. 地球是渐进过程演化成的	莱尔(Lyell)	1830	33
7. 自然选择控制演化的证据	达尔文 (Darwin)	1858	49
8. 光的场方程	麦克斯韦(Maxwell)	1864	33
9. 放射性	居里(Curie)	1896	34
10. 量子论	普朗克(Plank)	1901	43
11. 狭义相对论，$E=mc^2$	爱因斯坦(Einstein)	1905	26
12. 量子论的数学基础	薛定谔(Schrödinger)	1926	39

设样本来自正态总体，试求发现者的平均年龄 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限.

第八章　假设检验

§1　假设检验

统计推断的另一类重要问题是假设检验问题. 在总体的分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况，为了推断总体的某些未知特性，提出某些关于总体的假设. 例如，提出总体服从泊松分布的假设，又如，对于正态总体提出数学期望等于 μ_0 的假设等. 我们要根据样本对所提出的假设作出是接受，还是拒绝的决策. 假设检验是作出这一决策的过程. 这里，先结合例子来说明假设检验的基本思想和做法.

例 1　某车间用一台包装机包装葡萄糖. 袋装糖的净重是一个随机变量，它服从正态分布. 当机器正常时，其均值为 0.5 kg，标准差为 0.015 kg. 某日开工后为检验包装机是否正常，随机地抽取它所包装的糖 9 袋，称得净重为(kg)

0.497　0.506　0.518　0.524　0.498　0.511　0.520　0.515　0.512

问机器是否正常？

以 μ,σ 分别表示这一天袋装糖的净重总体 X 的均值和标准差. 由于长期实践表明标准差比较稳定，我们就设 $\sigma=0.015$. 于是 $X\sim N(\mu,0.015^2)$，这里 μ 未知. 问题是根据样本值来判断 $\mu=0.5$ 还是 $\mu\neq0.5$. 为此，我们提出两个相互对立的假设

$$H_0:\mu=\mu_0=0.5$$

和

$$H_1:\mu\neq\mu_0.$$

然后，我们给出一个合理的法则，根据这一法则，利用已知样本作出决策是接受假设 H_0(即拒绝假设 H_1)，还是拒绝假设 H_0(即接受假设 H_1). 如果作出的决策是接受 H_0，则认为 $\mu=\mu_0$，即认为机器工作是正常的，否则，则认为是不正常的.

由于要检验的假设涉及总体均值 μ，故首先想到是否可借助样本均值 $\overline{X}$ 这一统计量来进行判断. 我们知道，$\overline{X}$ 是 μ 的无偏估计，$\overline{X}$ 的观察值 $\overline{x}$ 的大小在一定程度上反映 μ 的大小. 因此，如果假设 H_0 为真，则观察值 $\overline{x}$ 与 μ_0 的偏差 $|\overline{x}-\mu_0|$ 一般不应太大. 若 $|\overline{x}-\mu_0|$ 过分大，我们就怀疑假设 H_0 的正确性而拒绝 H_0，

并考虑到当 H_0 为真时 $\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$. 而衡量 $|\overline{x}-\mu_0|$ 的大小可归结为衡量 $\dfrac{|\overline{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的大小. 基于上面的想法，我们可适当选定一正数 k，使当观察值 $\overline{x}$ 满足 $\dfrac{|\overline{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant k$ 时就拒绝假设 H_0，反之，若 $\dfrac{|\overline{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}<k$，就接受假设 H_0.

然而，由于作出决策的依据是一个样本，当实际上 H_0 为真时仍可能作出拒绝 H_0 的决策(这种可能性是无法消除的)，这是一种错误，犯这种错误的概率记为

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} \quad \text{或} \quad P_{\mu_0}\{\text{拒绝 } H_0\} \quad \text{或} \quad P_{\mu\in H_0}\{\text{拒绝 } H_0\}.$$

记号 $P_{\mu_0}\{\cdot\}$ 表示参数 μ 取 μ_0 时事件 $\{\cdot\}$ 的概率，$P_{\mu\in H_0}\{\cdot\}$ 表示 μ 取 H_0 规定的值时事件 $\{\cdot\}$ 的概率. 我们无法排除犯这类错误的可能性，因此自然希望将犯这类错误的概率控制在一定限度之内，即给出一个较小的数 α $(0<\alpha<1)$，使犯这类错误的概率不超过 α，即使得

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}\leqslant\alpha. \tag{1.1}$$

为了确定常数 k，我们考虑统计量 $\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$. 由于只允许犯这类错误的概率最大为 α，令(1.1)式右端取等号，即令

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}=P_{\mu_0}\left\{\left|\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant k\right\}=\alpha,$$

由于当 H_0 为真时，$Z=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，由标准正态分布分位点的定义得(如图 8−1).

$$k=z_{\alpha/2}.$$

因而，若 Z 的观察值满足

$$|z|=\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant k=z_{\alpha/2},$$

则拒绝 H_0，而若

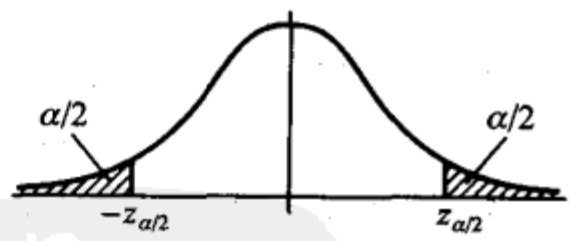


图 8−1

$$|z|=\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<k=z_{\alpha/2},$$

则接受 H_0.

例如，在本例中取 $\alpha=0.05$，则有 $k=z_{0.05/2}=z_{0.025}=1.96$，又已知 $n=9$，$\sigma=0.015$，再由样本算得 $\overline{x}=0.511$，即有

$$\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|=2.2>1.96,$$

于是拒绝 H_0，认为这天包装机工作不正常. □

上例中所采用的检验法则是符合实际推断原理的. 因通常 α 总是取得较小，一般取 $\alpha=0.01,0.05$. 因而若 H_0 为真，即当 $\mu=\mu_0$ 时，$\left\{\left|\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant z_{\alpha/2}\right\}$ 是一个小概率事件，根据实际推断原理，就可以认为，如果 H_0 为真，则由一次试验得到的观察值 $\bar{x}$，满足不等式 $\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant z_{\alpha/2}$ 几乎是不会发生的. 现在在一次观察中竟然出现了满足 $\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant z_{\alpha/2}$ 的 $\bar{x}$，则我们有理由怀疑原来的假设 H_0 的正确性，因而拒绝 H_0. 若出现的观察值 $\bar{x}$ 满足 $\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<z_{\alpha/2}$，此时没有理由拒绝假设 H_0，因此只能接受假设 H_0.

在上例的做法中，我们看到当样本容量固定时，选定 α 后，数 k 就可以确定，然后按照统计量 $Z=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的观察值的绝对值 $|z|$ 大于等于 k 还是小于 k 来作出决策. 数 k 是检验上述假设的一个门槛值. 如果 $|z|=\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geqslant k$，则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是显著的，这时拒绝 H_0；反之，如果 $|z|=\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<k$，则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是不显著的，这时接受 H_0. 数 α 称为**显著性水平**，上面关于 $\bar{x}$ 与 μ_0 有无显著差异的判断是在显著性水平 α 之下作出的.

统计量 $Z=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 称为**检验统计量**.

前面的检验问题通常叙述成：在显著性水平 α 下，检验假设

$$H_0:\mu=\mu_0,\quad H_1:\mu\neq\mu_0. \tag{1.2}$$

也常说成“在显著性水平 α 下，针对 H_1 检验 H_0”. H_0 称为**原假设**或**零假设**，H_1 称为**备择假设**（意指在原假设被拒绝后可供选择的假设）. 我们要进行的工作是，根据样本，按上述检验方法作出决策在 H_0 与 H_1 两者之间接受其一.

当检验统计量取某个区域 C 中的值时，我们拒绝原假设 H_0，则称区域 C 为**拒绝域**，拒绝域的边界点称为**临界点**. 如在上例中拒绝域为 $|z|\geqslant z_{\alpha/2}$，而 $z=-z_{\alpha/2}$，$z=z_{\alpha/2}$ 为临界点.

由于检验法则是根据样本作出的，总有可能作出错误的决策. 如上面所说的那样，在假设 H_0 实际上为真时，我们可能犯拒绝 H_0 的错误，称这类“弃真”的错误为第Ⅰ类错误. 又当 H_0 实际上不真时，我们也有可能接受 H_0. 称这类“取伪”的错误为第Ⅱ类错误. 犯第Ⅱ类错误的概率记为

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 不真接受 } H_0\} \quad \text{或} \quad P_{\mu\in H_1}\{\text{接受 } H_0\}.$$

为此，在确定检验法则时，我们应尽可能使犯两类错误的概率都较小. 但是，进一步讨论可知，一般来说，当样本容量固定时，若减少犯一类错误的概率，则犯另一类错误的概率往往增大. 若要使犯两类错误的概率都减小，除非增加样本容量. 在给定样本容量的情况下，一般来说，我们总是控制犯第Ⅰ类错误的概率，使它不大于 α. α 的大小视具体情况而定，通常 α 取 0.1，0.05，0.01，0.005 等值. 这种只对犯第Ⅰ类错误的概率加以控制，而不考虑犯第Ⅱ类错误的概率的检验，称为**显著性检验**.

形如(1.2)式中的备择假设 H_1，表示 μ 可能大于 μ_0，也可能小于 μ_0，称为**双边备择假设**，而称形如(1.2)的假设检验为**双边假设检验**.

有时，我们只关心总体均值是否增大，例如，试验新工艺以提高材料的强度. 这时，所考虑的总体的均值应该越大越好. 如果我们能判断在新工艺下总体均值较以往正常生产的大，则可考虑采用新工艺. 此时，我们需要检验假设

$$H_0:\mu\leqslant\mu_0, \quad H_1:\mu>\mu_0. \tag{1.3}$$

形如(1.3)的假设检验，称为**右边检验**. 类似地，有时我们需要检验假设

$$H_0:\mu\geqslant\mu_0, \quad H_1:\mu<\mu_0. \tag{1.4}$$

形如(1.4)的假设检验，称为**左边检验**. 右边检验和左边检验统称为**单边检验**.

下面来讨论单边检验的拒绝域.

设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 未知、σ 为已知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本. 给定显著性水平 α. 我们来求检验问题(1.3)

$$H_0:\mu\leqslant\mu_0, \quad H_1:\mu>\mu_0$$

的拒绝域.

因 H_0 中的全部 μ 都比 H_1 中的 μ 要小，当 H_1 为真时，观察值 $\bar{x}$ 往往偏大，因此，拒绝域的形式为

$$\bar{x}\geqslant k \quad (k \text{ 是某一正常数}).$$

下面来确定常数 k，其做法与例 1 中的做法类似.

$$\begin{aligned}P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}&=P_{\mu\in H_0}\{\bar{X}\geqslant k\}\\&=P_{\mu\leqslant\mu_0}\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}\\&\leqslant P_{\mu\leqslant\mu_0}\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}\end{aligned}$$

$\left(\text{上式不等号成立是由于 } \mu\leqslant\mu_0, \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}, \text{事件} \left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}\subset\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}\right)$. 要控制 $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}\leqslant\alpha$，只需令

$$P_{\mu\leqslant\mu_0}\left\{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}=\alpha. \tag{1.5}$$

由于$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，由(1.5)得到$\frac{k-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=z_\alpha$(如图 8－2)，$k=\mu_0+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha$，即得检验问题(1.3)的拒绝域为

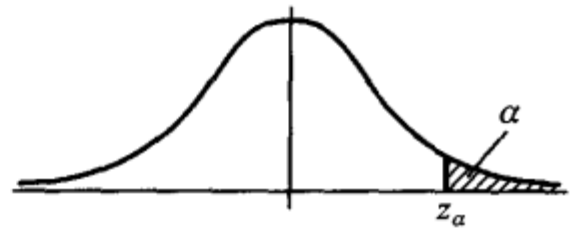


图 8－2

$$\overline{x}\geqslant\mu_0+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha,$$

即

$$z=\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant z_\alpha. \tag{1.6}$$

类似地，可得左边检验问题(1.4)

$$H_0:\mu\geqslant\mu_0,\quad H_1:\mu<\mu_0$$

的拒绝域为

$$z=\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\leqslant-z_\alpha. \tag{1.7}$$

例 2 公司从生产商购买牛奶。公司怀疑生产商在牛奶中掺水以谋利。通过测定牛奶的冰点，可以检验出牛奶是否掺水. 天然牛奶的冰点温度近似服从正态分布，均值 $\mu_0=-0.545$ ℃，标准差 $\sigma=0.008$ ℃. 牛奶掺水可使冰点温度升高而接近于水的冰点温度(0 ℃). 测得生产商提交的 5 批牛奶的冰点温度，其均值为$\overline{x}=-0.535$ ℃，问是否可以认为生产商在牛奶中掺了水？取 $\alpha=0.05$.

解 按题意需检验假设

$$H_0:\mu\leqslant\mu_0=-0.545\text{(即设牛奶未掺水)},$$

$$H_1:\mu>\mu_0\text{(即设牛奶已掺水)}$$

这是右边检验问题，其拒绝域如(1.6)式所示，即为

$$z=\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\geqslant z_{0.05}=1.645.$$

现在 $z=\frac{-0.535-(-0.545)}{0.008/\sqrt{5}}=2.7951>1.645$，$z$ 的值落在拒绝域中，所以我们在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，即认为牛奶商在牛奶中掺了水. □

综上所述，可得处理参数的假设检验问题的步骤如下：

1° 根据实际问题的要求，提出原假设 H_0 及备择假设 H_1；

2° 给定显著性水平 α 以及样本容量 n；

3° 确定检验统计量以及拒绝域的形式；

4° 按 $P\{$当 H_0 为真拒绝 $H_0\}\leqslant\alpha$ 求出拒绝域；

5° 取样，根据样本观察值作出决策，是接受 H_0 还是拒绝 H_0.

下面我们只讨论正态总体参数的假设检验问题.

§2 正态总体均值的假设检验

(一) 单个总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 均值 μ 的检验

1. σ^2 已知，关于 μ 的检验(Z 检验)

在 §1 中已讨论过正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 当 σ^2 已知时关于 μ 的检验问题(1.2)，(1.3)，(1.4). 在这些检验问题中，我们都是利用统计量 $Z=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域的. 这种检验法常称为 **Z 检验法**.

2. σ^2 未知，关于 μ 的检验(t 检验)

设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 未知，我们来求检验问题

$$H_0:\mu=\mu_0,\quad H_1:\mu\neq\mu_0$$

的拒绝域(显著性水平为 α).

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本. 由于 σ^2 未知，现在不能利用 $\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域了. 注意到 S^2 是 σ^2 的无偏估计，我们用 S 来代替 σ，采用

$$t=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

作为检验统计量. 当观察值 $|t|=\left|\dfrac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|$ 过分大时就拒绝 H_0，拒绝域的形式为

$$|t|=\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|\geqslant k.$$

由第六章 §3 定理三知，当 H_0 为真时，$\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，故由

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}=P_{\mu_0}\left\{\left|\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|\geqslant k\right\}=\alpha$$

得 $k=t_{\alpha/2}(n-1)$，即得拒绝域为

$$|t|=\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|\geqslant t_{\alpha/2}(n-1). \tag{2.1}$$

对于正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，当 σ^2 未知时，关于 μ 的单边检验的拒绝域在表 8.1 中给出.

上述利用 t 统计量得出的检验法称为 **t 检验法**.

在实际中，正态总体的方差常为未知，所以我们常用 t 检验法来检验关于正态总体均值的检验问题.

例 1 某种元件的寿命 X(以 h 计)服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2 均未知. 现测得 16 只元件的寿命如下：

159 280 101 212 224 379 179 264
222 362 168 250 149 260 485 170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于 225 h?

解 按题意需检验

$$H_0:\mu\leqslant\mu_0=225,\quad H_1:\mu>225.$$

取 $\alpha=0.05$. 由表 8.1 知此检验问题的拒绝域为

$$t=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\geqslant t_\alpha(n-1).$$

现在 $n=16$，$t_{0.05}(15)=1.753\ 1$. 又算得 $\overline{x}=241.5$，$s=98.7259$，即有

$$t=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=0.668\ 5<1.753\ 1.$$

t 没有落在拒绝域中，故接受 H_0，即认为元件的平均寿命不大于 225 h. □

(二) 两个正态总体均值差的检验(t 检验)

我们还可以用 t 检验法检验具有相同方差的两正态总体均值差的假设. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的样本，且设两样本独立. 又分别记它们的样本均值为 $\overline{X},\overline{Y}$，记样本方差为 S_1^2,S_2^2. 设 μ_1,μ_2,σ^2 均为未知，要特别引起注意的是，在这里假设两总体的方差是相等的. 现在来求检验问题：

$$H_0:\mu_1-\mu_2=\delta,\quad H_1:\mu_1-\mu_2\neq\delta$$

(δ 为已知常数)的拒绝域. 取显著性水平为 α.

引用下述 t 统计量作为检验统计量：

$$t=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-\delta}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}},$$

其中 $$S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2},S_w=\sqrt{S_w^2}.$$

当 H_0 为真时，由第六章 §3 定理四知 $t\sim t(n_1+n_2-2)$. 与单个总体的 t 检验法相仿，其拒绝域的形式为

$$\left|\frac{(\overline{x}-\overline{y})-\delta}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\right|\geqslant k.$$

由

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}=P_{\mu_1-\mu_2=\delta}\left\{\left|\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-\delta}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\right|\geqslant k\right\}=\alpha$$

可得 $k=t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$. 于是得拒绝域为

$$|t|=\frac{|(\overline{x}-\overline{y})-\delta|}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\geqslant t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2). \tag{2.2}$$

关于均值差的两个单边检验问题的拒绝域在表 8.1 中给出. 常用的是 $\delta=0$ 的情况.

当两个正态总体的方差均为已知(不一定相等)时,我们可用 Z 检验法来检验两正态总体均值差的假设问题,见表 8.1.

例 2 用两种方法(A 和 B)测定冰自 −0.72 ℃转变为 0 ℃的水的融化热(以 cal/g 计). 测得以下的数据:

方法 A: 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03
80.04 79.97 80.05 80.03 80.02 80.00 80.02

方法 B: 80.02 79.94 79.98 79.97 79.97 80.03 79.95 78.97

设这两个样本相互独立,且分别来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$,μ_1,μ_2,σ^2 均未知. 试检验假设(取显著性水平 $\alpha=0.05$)

$$H_0:\mu_1-\mu_2\leqslant 0,\ H_1:\mu_1-\mu_2>0.$$

解 分别画出对应于方法 A 和方法 B 的数据的箱线图,如图 8−3. 这两种方法所得的结果是有明显差异的,现在来检验上述假设.

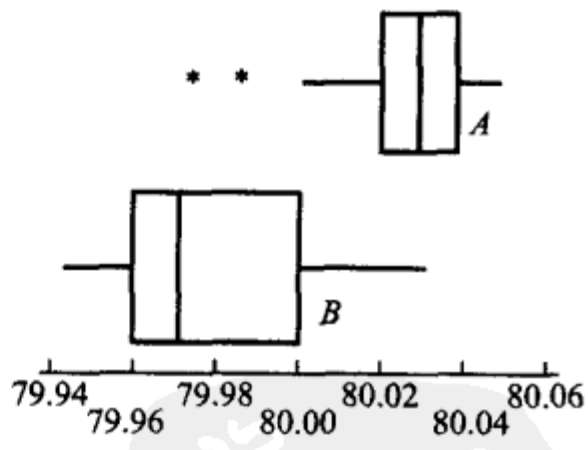


图 8−3

$$n_1=13,\ \overline{x}_A=80.02,\ s_A^2=0.024^2$$

$$n_2=8,\ \overline{x}_B=79.98,\ s_B^2=0.03^2$$

$$s_w^2=\frac{12\times s_A^2+7\times s_B^2}{19}=0.000\ 717\ 8.$$

$$t=\frac{\overline{x}_A-\overline{x}_B}{s_w\sqrt{1/13+1/8}}=3.33>t_{0.05}(13+8-2)=1.729\ 1.$$

故拒绝 H_0,认为方法 A 比方法 B 测得的融化热要大. □

(三) 基于成对数据的检验(t 检验)

有时为了比较两种产品、两种仪器、两种方法等的差异,我们常在相同的条件下做对比试验,得到一批成对的观察值. 然后分析观察数据作出推断. 这种方

法常称为**逐对比较法**.

例 3 有两台光谱仪 I_x, I_y,用来测量材料中某种金属的含量,为鉴定它们的测量结果有无显著的差异,制备了 9 件试块(它们的成分、金属含量、均匀性等均各不相同),现在分别用这两台仪器对每一试块测量一次,得到 9 对观察值如下.

$x(\%)$	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
$y(\%)$	0.10	0.21	0.52	0.32	0.78	0.59	0.68	0.77	0.89
$d=x-y(\%)$	0.10	0.09	−0.12	0.18	−0.18	0.11	0.12	0.13	0.11

问能否认为这两台仪器的测量结果有显著的差异(取 $\alpha=0.01$)?

解 本题中的数据是成对的,即对同一试块测出一对数据.我们看到一对与另一对之间的差异是由各种因素,如材料成分、金属含量、均匀性等因素引起的.由于各试块的特性有广泛的差别,就不能将仪器 I_x 对 9 个试块的测量结果(即表中第一行)看成是同分布随机变量的观察值. 因而表中第一行不能看成是一个样本的样本值. 同样,表中第二行也不能看成是一个样本的样本值. 再者,对于每一对数据而言,它们是同一试块用不同仪器 I_x, I_y 测得的结果,因此,它们不是两个独立的随机变量的观察值. 综上所述,我们不能用表 8.1 中第 4 栏的检验法来作检验. 而同一对中两个数据的差异则可看成是仅由这两台仪器性能的差异所引起的,这样,局限于各对中两个数据来比较就能排除种种其他因素,而只考虑单独由仪器的性能所产生的影响.从而能比较这两台仪器的测量结果是否有显著的差异.

一般,设有 n 对相互独立的观察结果:$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$,令 $D_1=X_1-Y_1, D_2=X_2-Y_2,\cdots,D_n=X_n-Y_n$,则 $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 相互独立. 又由于 $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 是由同一因素所引起的,可认为它们服从同一分布. 今假设 $D_i\sim N(\mu_D,\sigma_D^2)$, $i=1,2,\cdots,n$. 这就是说 $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 构成正态总体 $N(\mu_D,\sigma_D^2)$ 的一个样本,其中 μ_D,σ_D^2 未知. 我们需要基于这一样本检验假设:

(1) $H_0:\mu_D=0$, $H_1:\mu_D\neq 0$;

(2) $H_0:\mu_D\leqslant 0$, $H_1:\mu_D>0$;

(3) $H_0:\mu_D\geqslant 0$, $H_1:\mu_D<0$.

分别记 $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 的样本均值和样本方差的观察值为 $\bar{d}$, s_D^2,按表 8.1 第 2 栏中关于单个正态总体均值的 t 检验. 知检验问题(1),(2),(3)的拒绝域分别为(显著性水平为 α):

$$|t|=\left|\frac{\bar{d}}{s_D/\sqrt{n}}\right|\geqslant t_{\alpha/2}(n-1),$$

$$t=\frac{\bar{d}}{s_D/\sqrt{n}}\geqslant t_\alpha(n-1),$$

$$t=\frac{\bar{d}}{s_D/\sqrt{n}}\leqslant -t_\alpha(n-1).$$

现在回过来讨论本例的检验问题. 先作出同一试块分别由仪器 I_x, I_y 测得的结果之差,列于上表的第三行. 按题意需检验假设

$$H_0:\mu_D=0,\quad H_1:\mu_D\neq 0.$$

现在 $n=9$, $t_{\alpha/2}(8)=t_{0.005}(8)=3.355\ 4$ 即知拒绝域为

$$|t|=\left|\frac{\bar{d}}{s_D/\sqrt{n}}\right|\geqslant 3.3554.$$

由观察值得 $\bar{d}=0.06$, $s_D=0.122\ 7$, $|t|=\dfrac{0.06}{0.122\ 7/\sqrt{9}}=1.467<3.3554$. 现 $|t|$ 的值不落在拒绝域内,故接受 H_0,认为两台仪器的测量结果并无显著差异. □

例 4 做以下的实验以比较人对红光或绿光的反应时间(以 s 计). 实验在点亮红光或绿光的同时,启动计时器,要求受试者见到红光或绿光点亮时,就按下按钮,切断计时器,这就能测得反应时间. 测量的结果如下表:

红光(x)	0.30	0.23	0.41	0.53	0.24	0.36	0.38	0.51
绿光(y)	0.43	0.32	0.58	0.46	0.27	0.41	0.38	0.61
$d=x-y$	−0.13	−0.09	−0.17	0.07	−0.03	−0.05	0.00	−0.10

设 $D_i=X_i-Y_i$ $(i=1,2,\cdots,8)$ 是来自正态总体 $N(\mu_D,\sigma_D^2)$ 的样本, μ_D, σ_D^2 均未知. 试检验假设(取显著性水平 $\alpha=0.05$)

$$H_0:\mu_D\geqslant 0,\quad H_1:\mu_D<0.$$

解 现在 $n=8$, $\bar{x}_d=-0.0625$, $s_d=0.0765$, 而

$$\frac{\bar{x}_d}{s_d/\sqrt{8}}=-2.311<-t_{0.05}(7)=-1.894\ 6,$$

故拒绝 H_0,认为 $\mu_D<0$,即认为人对红光的反应时间小于对绿光的反应时间,也就是人对红光的反应要比绿光快. □

§3 正态总体方差的假设检验

现在来讨论有关正态总体方差的假设检验问题. 以下分单个总体和两个总体的情况来讨论.

(一) 单个总体的情况

设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本. 要求检

验假设(显著性水平为 α)

$$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2,\quad H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2,$$

σ_0^2 为已知常数.

由于 S^2 是 σ^2 的无偏估计,当 H_0 为真时,观察值 s^2 与 σ_0^2 的比值 $\frac{s^2}{\sigma_0^2}$ 一般来说应在 1 附近摆动,而不应过分大于 1 或过分小于 1. 由第六章 § 3 定理二知当 H_0 为真时

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1),$$

我们取

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

作为检验统计量,如上所说知道上述检验问题的拒绝域具有以下的形式:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant k_1\quad 或\quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant k_2,$$

此处 k_1,k_2 的值由下式确定:

$$P\{当\ H_0\ 为真拒绝\ H_0\}$$
$$=P_{\sigma_0^2}\left\{\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\leqslant k_1\right)\cup\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\geqslant k_2\right)\right\}=\alpha.$$

为计算方便起见,习惯上取

$$P_{\sigma_0^2}\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\leqslant k_1\right\}=\frac{\alpha}{2},P_{\sigma_0^2}\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\geqslant k_2\right\}=\frac{\alpha}{2},$$

故得 $k_1=\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1),k_2=\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$. 于是得拒绝域为

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\quad 或\quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi^2_{\alpha/2}(n-1)①.\tag{3.1}$$

下面来求单边检验问题(显著性水平为 α)

$$H_0:\sigma^2\leqslant\sigma_0^2,\ H_1:\sigma^2>\sigma_0^2\tag{3.2}$$

的拒绝域. 因 H_0 中的全部 σ^2 都比 H_1 中的 σ^2 要小,当 H_1 为真时,S^2 的观察值 s^2 往往偏大,因此拒绝域的形式为

$$s^2\geqslant k.$$

下面来确定常数 k.

$$P\{当\ H_0\ 为真拒绝\ H_0\}=P_{\sigma^2\leqslant\sigma_0^2}\{S^2\geqslant k\}$$
$$=P_{\sigma^2\leqslant\sigma_0^2}\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\geqslant\frac{(n-1)k}{\sigma_0^2}\right\}$$

---

① 这里指的是 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 与 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 的并集.

$$\leqslant P_{\sigma^2\leqslant\sigma_0^2}\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\geqslant\frac{(n-1)k}{\sigma_0^2}\right\}\quad(\text{因为 }\sigma^2\leqslant\sigma_0^2).$$

要控制 $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\}\leqslant\alpha$，只需令

$$P_{\sigma^2\leqslant\sigma_0^2}\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\geqslant\frac{(n-1)k}{\sigma_0^2}\right\}=\alpha. \tag{3.3}$$

因 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，由(3.3)得 $\frac{(n-1)k}{\sigma_0^2}=\chi_\alpha^2(n-1)$（见图 8－4）. 于是 $k=\frac{\sigma_0^2}{n-1}\chi_\alpha^2(n-1)$，得检验问题(3.2)的拒绝域为 $s^2\geqslant\frac{\sigma_0^2}{n-1}\chi_\alpha^2(n-1)$，即

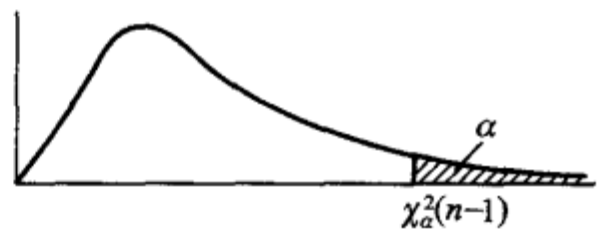


图 8－4

$$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi_\alpha^2(n-1). \tag{3.4}$$

类似地，可得左边检验问题

$$H_0:\sigma^2\geqslant\sigma_0^2,\quad H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$$

的拒绝域为

$$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant\chi_{1-\alpha}^2(n-1). \tag{3.5}$$

以上检验法称为 χ^2 检验法.

表 8－1 正态总体均值、方差的检验法(显著性水平为 α)

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu\leqslant\mu_0$ $\mu\geqslant\mu_0$ $\mu=\mu_0$ (σ^2 已知)	$Z=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mu>\mu_0$ $\mu<\mu_0$ $\mu\neq\mu_0$	$z\geqslant z_\alpha$ $z\leqslant -z_\alpha$ $\lvert z\rvert\geqslant z_{\alpha/2}$
2	$\mu\leqslant\mu_0$ $\mu\geqslant\mu_0$ $\mu=\mu_0$ (σ^2 未知)	$t=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\mu>\mu_0$ $\mu<\mu_0$ $\mu\neq\mu_0$	$t\geqslant t_\alpha(n-1)$ $t\leqslant -t_\alpha(n-1)$ $\lvert t\rvert\geqslant t_{\alpha-2}(n-1)$
3	$\mu_1-\mu_2\leqslant\delta$ $\mu_1-\mu_2\geqslant\delta$ $\mu_1-\mu_2=\delta$ (σ_1^2,σ_2^2 已知)	$Z=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1-\mu_2>\delta$ $\mu_1-\mu_2<\delta$ $\mu_1-\mu_2\neq\delta$	$z\geqslant z_\alpha$ $z\leqslant -z_\alpha$ $\lvert z\rvert\geqslant z_{\alpha/2}$

续表

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
4	$\mu_1-\mu_2\leqslant\delta$ $\mu_1-\mu_2\geqslant\delta$ $\mu_1-\mu_2=\delta$ ($\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 未知)	$t=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}-\delta}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$ $S_w^2=\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$	$\mu_1-\mu_2>\delta$ $\mu_1-\mu_2<\delta$ $\mu_1-\mu_2\neq\delta$	$t\geqslant t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $t\leqslant -t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $\lvert t\rvert\geqslant t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$
5	$\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$ $\sigma^2\geqslant\sigma_0^2$ $\sigma^2=\sigma_0^2$ (μ 未知)	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2>\sigma_0^2$ $\sigma^2<\sigma_0^2$ $\sigma^2\neq\sigma_0^2$	$\chi^2\geqslant\chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2\leqslant\chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2\geqslant\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$或 $\chi^2\leqslant\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
6	$\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\geqslant\sigma_2^2$ $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ (μ_1,μ_2 未知)	$F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2>\sigma_2^2$ $\sigma_1^2<\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$	$F\geqslant F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$ $F\leqslant F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$ $F\geqslant F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$或 $F\leqslant F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$
7	$\mu_D\leqslant 0$ $\mu_D\geqslant 0$ $\mu_D=0$ (成对数据)	$t=\dfrac{\overline{D}-0}{S_D/\sqrt{n}}$	$\mu_D>0$ $\mu_D<0$ $\mu_D\neq 0$	$t\geqslant t_\alpha(n-1)$ $t\leqslant -t_\alpha(n-1)$ $\lvert t\rvert\geqslant t_{\alpha/2}(n-1)$

例 1 某厂生产的某种型号的电池,其寿命(以 h 计)长期以来服从方差 $\sigma^2=5\ 000$ 的正态分布,现有一批这种电池,从它的生产情况来看,寿命的波动性有所改变.现随机取 26 只电池,测出其寿命的样本方差 $s^2=9\ 200$.问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化(取 $\alpha=0.02$)?

解 本题要求在水平 $\alpha=0.02$ 下检验假设

$$H_0:\sigma^2=5\ 000,\quad H_1:\sigma^2\neq 5\ 000.$$

现在 $n=26$,$\chi_{\alpha/2}^2(n-1)=\chi_{0.01}^2(25)=44.314$,$\chi_{1-\alpha/2}^2(25)=\chi_{0.99}^2(25)=11.524$.$\sigma_0^2=5\ 000$,由(3.1)式拒绝域为

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\geqslant 44.314\quad 或\quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leqslant 11.524.$$

由观察值 $s^2=9\ 200$ 得 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}=46>44.314$,所以拒绝 H_0,认为这批电池寿命的波动性较以往的有显著的变化. □

(二) 两个总体的情况

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 是来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 是来自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且两样本独立. 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2. 且设 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均为未知. 现在需要检验假设(显著性水平为 α)

$$H_0: \sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2. \tag{3.6}$$

当 H_0 为真时，$E(S_1^2) = \sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2 = E(S_2^2)$，当 H_1 为真时 $E(S_1^2) = \sigma_1^2 > \sigma_2^2 = E(S_2^2)$. 当 H_1 为真时，观察值 $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$ 有偏大的趋势，故拒绝域具有形式

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \geqslant k,$$

常数 k 确定如下：

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} = P_{\sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2}\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} \geqslant k\right\}$$

$$\leqslant P_{\sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2}\left\{\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \geqslant k\right\} \quad (\text{因为 } \sigma_1^2/\sigma_2^2 \leqslant 1).$$

要控制 $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} \leqslant \alpha$，只需令

$$P_{\sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2}\left\{\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \geqslant k\right\} = \alpha. \tag{3.7}$$

由第六章 §3 定理四知 $\dfrac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$，由(3.7)式得 $k = F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$. 即得检验问题(3.6)的拒绝域为

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \geqslant F_\alpha(n_1-1, n_2-1). \tag{3.8}$$

上述检验法称为 F **检验法**. 关于 σ_1^2, σ_2^2 的另外两个检验问题的拒绝域在表 8.1 中给出.

例 2 设 §2 例 2 中的两个样本分别来自总体 $N(\mu_A, \sigma_A^2)$，$N(\mu_B, \sigma_B^2)$，且两样本独立. 试检验 $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$，$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$，以说明我们假设 $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$ 是合理的. (取显著性水平 $\alpha = 0.01$)

解 此处 $n_1 = 13, n_2 = 8, \alpha = 0.01$，拒绝域为

$$\frac{s_A^2}{s_B^2} \geqslant F_{0.005}(12,7) = 8.18,$$

或

$$\frac{s_A^2}{s_B^2} \leqslant F_{0.005}(12,7) = \frac{1}{F_{0.005}(7,12)} = \frac{1}{5.52} = 0.18.$$

现在 $s_A^2 = 0.024^2$，$s_B^2 = 0.03^2$，$s_A^2/s_B^2 = 0.64$，

$$0.18 < 0.64 < 8.18,$$

故接受 H_0，认为两总体方差相等. 两总体方差相等也称两总体具有**方差齐性**，这也表明 §2 例 2 中假设两总体方差相等是合理的. □

§4 置信区间与假设检验之间的关系

置信区间与假设检验之间有明显的联系，先考察置信区间与双边检验之间的对应关系. 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是一个来自总体的样本，$x_1,\cdots,x_n$ 是相应的样本值，Θ 是参数 θ 的可能取值范围.

设 $(\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n),\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间，则对于任意 $\theta\in\Theta$，有

$$P_\theta\{\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n)<\theta<\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n)\}\geqslant 1-\alpha, \tag{4.1}$$

考虑显著性水平为 α 的双边检验

$$H_0:\theta=\theta_0,\quad H_1:\theta\neq\theta_0. \tag{4.2}$$

由(4.1)式

$$P_{\theta_0}\{\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n)<\theta_0<\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n)\}\geqslant 1-\alpha,$$

即有

$$P_{\theta_0}\{(\theta_0\leqslant\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n))\cup(\theta_0\geqslant\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))\}\leqslant\alpha.$$

按显著性水平为 α 的假设检验的拒绝域的定义，检验(4.2)的拒绝域为

$$\theta_0\leqslant\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n)\quad 或\quad \theta_0\geqslant\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n);$$

接受域为

$$\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n)<\theta_0<\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n).$$

这就是说，当我们要检验假设(4.2)时，先求出 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$，然后考察区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 是否包含 θ_0，若 $\theta_0\in(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 则接受 H_0，若 $\theta_0\notin(\underline{\theta},\bar{\theta})$，则拒绝 H_0.

反之，对于任意 $\theta_0\in\Theta$，考虑显著性水平为 α 的假设检验问题

$$H_0:\theta=\theta_0,\quad H_1:\theta\neq\theta_0,$$

假设它的接受域为

$$\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n)<\theta_0<\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n),$$

即有

$$P_{\theta_0}\{\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n)<\theta_0<\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n)\}\geqslant 1-\alpha.$$

由 θ_0 的任意性，由上式知对于任意 $\theta\in\Theta$，有

$$P_\theta\{\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n)<\theta<\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n)\}\geqslant 1-\alpha.$$

因此 $(\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n),\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

这就是说，为要求出参数 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间，我们先求出显著性水平为 α 的假设检验问题：$H_0:\theta=\theta_0$，$H_1:\theta\neq\theta_0$ 的接受域 $\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n)<\theta_0<\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$，那么，$(\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n),\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))$ 就是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

还可验证，置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间 $(-\infty,\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))$ 与显著性水平为 α 的左边检验问题 $H_0:\theta\geqslant\theta_0$，$H_1:\theta<\theta_0$ 有类似的对应关系. 即若已求得单侧置信区间 $(-\infty,\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))$，则当 $\theta_0\in(-\infty,\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n))$ 时接受 H_0，当 $\theta_0\notin(-\infty,\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n))$ 时拒绝 H_0. 反之，若已求得检验问题 $H_0:\theta\geqslant\theta_0$，$H_1:\theta<\theta_0$ 的接受域为 $-\infty<\theta_0\leqslant\bar{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$，则可得 θ 的一个单侧置信区间 $(-\infty,\bar{\theta}(X_1,\cdots,X_n))$.

置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间 $(\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n),\infty)$ 与显著性水平为 α 的右边检验问题 $H_0:\theta\leqslant\theta_0$，$H_1:\theta>\theta_0$ 也有类似的对应关系. 即若已求得单侧置信区间 $(\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n),\infty)$. 则当 $\theta_0\in(\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n),\infty)$ 时接受 H_0，当 $\theta_0\notin(\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n),\infty)$ 时拒绝 H_0. 反之，若已求得检验问题 $H_0:\theta\leqslant\theta_0$，$H_1:\theta>\theta_0$ 的接受域为 $\underline{\theta}(x_1,\cdots,x_n)\leqslant\theta_0<\infty$，则可得 θ 的一个单侧置信区间 $(\underline{\theta}(X_1,\cdots,X_n),\infty)$.

例 1 设 $X\sim N(\mu,1)$，μ 未知，$\alpha=0.05$，$n=16$，且由一样本算得 $\bar{x}=5.20$，于是得到参数 μ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间

$$\left(\bar{x}-\frac{1}{\sqrt{16}}z_{0.025},\bar{x}+\frac{1}{\sqrt{16}}z_{0.025}\right)=(5.20-0.49,5.20+0.49)$$

$$=(4.71,5.69).$$

现在考虑检验问题 $H_0:\mu=5.5$，　$H_1:\mu\neq5.5$. 由于 $5.5\in(4.71,5.69)$，故接受 H_0. □

例 2 数据如上例. 试求右边检验问题 $H_0:\mu\leqslant\mu_0$，$H_1:\mu>\mu_0$ 的接受域，并求 μ 的单侧置信下限($\alpha=0.05$).

解 检验问题的拒绝域为 $z=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{1/\sqrt{16}}\geqslant z_{0.05}$，或即 $\mu_0\leqslant4.79$. 于是检验问题的接受域为 $\mu_0>4.79$. 这样就得到 μ 的单侧置信区间 $(4.79,\infty)$，单侧置信下限 $\underline{\mu}=4.79$. □

§5 样本容量的选取

以上我们在进行假设检验时，总是根据问题的要求，预先给出显著性水平以控制犯第Ⅰ类错误的概率，而犯第Ⅱ类错误的概率则依赖于样本容量的选择. 在

一些实际问题中，我们除了希望控制犯第Ⅰ类错误的概率外，往往还希望控制犯第Ⅱ类错误的概率. 在这一节，我们将阐明如何选取样本的容量使得犯第Ⅱ类错误的概率控制在预先给定的限度之内. 为此，我们引入施行特征函数.

定义 若 C 是参数 θ 的某检验问题的一个检验法，

$$\beta(\theta)=P_\theta(\text{接受 } H_0) \tag{5.1}$$

称为检验法 C 的**施行特征函数**或 OC **函数**，其图形称为 OC **曲线**.

由定义知，若此检验法的显著性水平为 α，那么当真值 $\theta\in H_0$ 时，$\beta(\theta)$ 就是作出正确判断(即 H_0 为真时接受 H_0)的概率，故此时 $\beta(\theta)\geqslant 1-\alpha$；而当 $\theta\in H_1$ 时，则 $\beta(\theta)$ 就是犯第Ⅱ类错误的概率，而 $1-\beta(\theta)$ 是作出正确判断(即 H_0 为不真时拒绝 H_0)的概率. 函数 $1-\beta(\theta)$ 称为检验法 C 的**功效函数**. 当 $\theta^*\in H_1$ 时，值 $1-\beta(\theta^*)$ 称为检验法 C 在点 θ^* 的**功效**. 它表示当参数 θ 的真值为 θ^* 时，检验法 C 作出正确判断的概率.

本书只介绍正态总体均值的检验法的 OC 函数及其图形.

1. Z 检验法的 OC 函数

右边检验问题. $H_0:\mu\leqslant\mu_0$，　$H_1:\mu>\mu_0$ 的 OC 函数是

$$\beta(\mu)=P_\mu(\text{接受 } H_0)=P_\mu\left\{\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}<z_\alpha\right\}$$

$$=P_\mu\left\{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<z_\alpha-\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}=\Phi(z_\alpha-\lambda), \tag{5.2}$$

其中 $\lambda=\dfrac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$. 其图形如图 8－5 所示. 此 OC 函数 $\beta(\mu)$ 有如下性质：

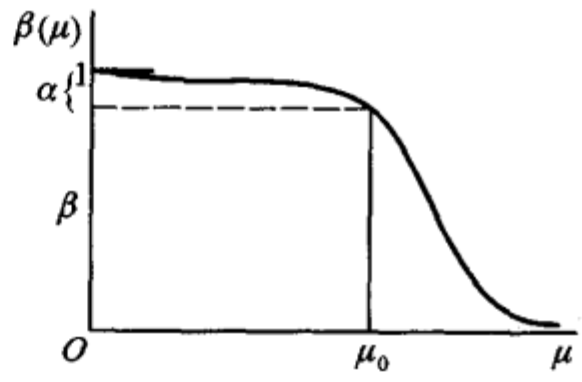


图 8－5

(1) 它是 $\lambda=\dfrac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的单调递减连续函数；

(2) $\lim\limits_{\mu\to\mu_0^+}\beta(\mu)=1-\alpha$，　$\lim\limits_{\mu\to\infty}\beta(\mu)=0$.

由 $\beta(\mu)$ 的连续性可知，当参数的真值 $\mu(\mu>\mu_0)$ 在 μ_0 附近时，检验法的功效很低，即 $\beta(\mu)$ 的值很大，亦即犯第Ⅱ类错误的概率很大. 因为 α 通常取得比较小，而不管 σ 多么小，n 多么大，只要 n 给定，总存在 μ_0 附近的点 $\mu(\mu>\mu_0)$ 使 $\beta(\mu)$ 几乎等于 $1-\alpha$.

这表明，无论样本容量 n 多么大，要想对所有 $\mu\in H_1$，即真值为 H_1 所规定的任一点时，控制犯第Ⅱ类错误的概率都很小是不可能的. 但是我们可以使用 OC 函数 $\beta(\mu)$ 以确定样本容量 n，使当真值 $\mu\geqslant\mu_0+\delta$ ($\delta>0$ 为取定的值)时，犯第Ⅱ类错误的概率不超过给定的 β. 这是由于 $\beta(\mu)$ 是 μ 的递减函数，故当 $\mu\geqslant\mu_0+\delta$

时有

$$\beta(\mu_0+\delta)\geqslant\beta(\mu).$$

于是只要 $\beta(\mu_0+\delta)=\Phi(z_\alpha-\sqrt{n}\delta/\sigma)\leqslant\beta$，亦即只要 n 满足

$$z_\alpha-\sqrt{n}\delta/\sigma\leqslant-z_\beta$$

即可. 这就是说，只要

$$\sqrt{n}\geqslant\frac{(z_\alpha+z_\beta)\sigma}{\delta},\tag{5.3}$$

就能使当 $\mu\in H_1$ 且 $\mu\geqslant\mu_0+\delta$ 时（即真值 $\mu\geqslant\mu_0+\delta$ 时）犯第Ⅱ类错误的概率不超过 β.

类似地，可得左边检验问题 $H_0:\mu\geqslant\mu_0$，$H_1:\mu<\mu_0$ 的 OC 函数为

$$\beta(\mu)=\Phi(z_\alpha+\lambda),\quad\lambda=\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.\tag{5.4}$$

当真值 $\mu\geqslant\mu_0$ 时 $\beta(\mu)$ 为作出正确判断的概率；当真值 $\mu<\mu_0$ 时，$\beta(\mu)$ 给出犯第Ⅱ类错误的概率. 只要样本容量 n 满足

$$\sqrt{n}\geqslant\frac{(z_\alpha+z_\beta)\sigma}{\delta},\tag{5.5}$$

就能使当 $\mu\in H_1$ 且 $\mu\leqslant\mu_0-\delta(\delta>0$，为取定的值）时，犯第Ⅱ类错误的概率不超过给定的值 β.

双边检验问题 $H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$ 的 OC 函数是

$$\begin{aligned}\beta(\mu)&=P_\mu(\text{接受 }H_0)=P_\mu\left\{-z_{\alpha/2}<\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}<z_{\alpha/2}\right\}\\&=P_\mu\left\{-\lambda-z_{\alpha/2}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<-\lambda+z_{\alpha/2}\right\}=\Phi(z_{\alpha/2}-\lambda)-\Phi(-z_{\alpha/2}-\lambda)\\&=\Phi(z_{\alpha/2}-\lambda)+\Phi(z_{\alpha/2}+\lambda)-1,\lambda=\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.\end{aligned}\tag{5.6}$$

OC 曲线如图 8－6 所示. 注意 $\beta(\mu)$ 是 $|\lambda|$ 的严格单调下降函数.

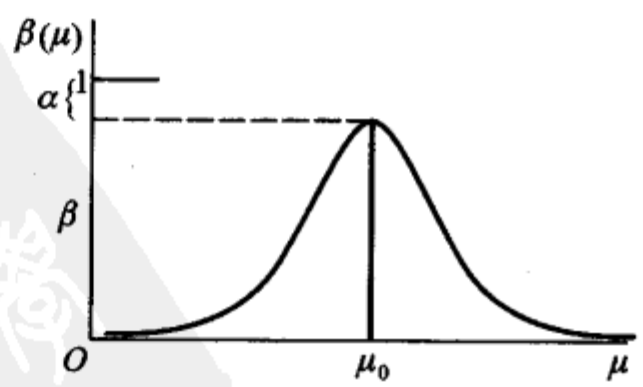


图 8－6

在双边检验问题中，若要求对 H_1 中满足 $|\mu-\mu_0|\geqslant\delta>0$ 的 μ 处的函数值 $\beta(\mu)\leqslant\beta$，则需解超越方程

$$\beta=\Phi(z_{\alpha/2}-\sqrt{n}\delta/\sigma)+\Phi(z_{\alpha/2}+\sqrt{n}\delta/\sigma)-1$$

才能确定 n. 通常因 n 较大，故总可以认为 $z_{\alpha/2}+\sqrt{n}\delta/\sigma\geqslant4$，于是 $\Phi(z_{\alpha/2}+\sqrt{n}\delta/\sigma)\approx1$，故近似地有

$$\beta \approx \Phi(z_{\alpha/2} - \sqrt{n}\delta/\sigma).$$

由此知只要样本容量 n 满足

$$z_{\alpha/2} - \sqrt{n}\delta/\sigma \leqslant -z_\beta,$$

即只要 n 满足

$$\sqrt{n} \geqslant (z_{\alpha/2} + z_\beta)\frac{\sigma}{\delta}, \tag{5.7}$$

就能使当 $\mu \in H_1$ 且 $|\mu - \mu_0| \geqslant \delta$ （$\delta > 0$，为取定的值）时，犯第Ⅱ类错误的概率不超过给定的值 β.

例 1（工业产品质量抽验方案）设有一大批产品，产品质量指标 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 以 μ 小者为佳，厂方要求所确定的验收方案对高质量的产品（$\mu \leqslant \mu_0$）能以高概率 $1-\alpha$ 为买方所接受. 买方则要求低质产品（$\mu \geqslant \mu_0 + \delta, \delta > 0$）能以高概率 $1-\beta$ 被拒绝. α, β 由厂方与买方协商给出. 并采取一次抽样以确定该批产品是否为买方所接受. 问应怎样安排抽样方案. 已知 $\mu_0 = 120, \delta = 20$，且由工厂长期经验知 $\sigma^2 = 900$. 又经商定 α, β 均取为 0.05.

解 检验问题可表达为

$$H_0: \mu \leqslant \mu_0, \quad H_1: \mu > \mu_0, \tag{5.8}$$

且要求当 $\mu \geqslant \mu_1 + \delta$ 时能以 $1-\beta = 0.95$ 的概率拒绝 H_0. 由 Z 检验，拒绝域为

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geqslant z_\alpha,$$

故 OC 函数为

$$\beta(\mu) = P_\mu\left\{\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < z_\alpha\right\} = P_\mu\left\{\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}$$

$$= \Phi\left(z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right). \tag{5.9}$$

现要求当 $\mu \geqslant \mu_0 + \delta$ 时 $\beta(\mu) \leqslant \beta$. 因 $\beta(\mu)$ 是 μ 的递减函数，故只需 $\beta(\mu_0 + \delta) = \beta$ 即可. 此时，由(5.9)式可得

$$\sqrt{n} \geqslant \frac{(z_\alpha + z_\beta)\sigma}{\delta}.$$

按给定的数据算得 $n \geqslant 24.35$，故取 $n = 25$. 且当 $\bar{x}$ 满足 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geqslant z_\alpha = z_{0.05} = 1.645$ 时，即当 $\bar{x} \geqslant 129.87$ 时，买方就拒绝这批产品，而当 $\bar{x} < 129.87$ 时，买方接受这批产品. □

2. t 检验法的 OC 函数

右边检验问题 $H_0: \mu \leqslant \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ 的 t 检验法的 OC 函数是

$$\beta(\mu) = P_\mu(\text{接受 } H_0) = P_\mu\left\{\frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < t_\alpha(n-1)\right\}, \tag{5.10}$$

其中变量

$$\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}=\left(\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}+\lambda\right)\Big/\left(\frac{S}{\sigma}\right),\quad \lambda=\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}. \tag{5.11}$$

我们称变量$\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$服从非中心参数为$\lambda$、自由度为$n-1$的非中心$t$分布. 在$\lambda=0$时,它是通常的$t(n-1)$变量.

若给定α,β以及$\delta>0$,则可从书末附表7查得所需容量n,使得当$\mu\in H_1$且$\dfrac{\mu-\mu_0}{\sigma}\geqslant\delta$时犯第Ⅱ类错误的概率不超过$\beta$.

若给定α,β以及$\delta>0$,对于左边检验问题$H_0:\mu\geqslant\mu_0$,$H_1:\mu<\mu_0$的t检验法,也可从附表7查得所需容量n,使得当$\mu\in H_1$且$\dfrac{\mu-\mu_0}{\sigma}\leqslant-\delta$时犯第Ⅱ类错误的概率不超过$\beta$. 对于双边检验问题$H_0:\mu=\mu_0$,$H_1:\mu\neq\mu_0$的$t$检验法也可从附表7查得所需容量$n$,使得当$\mu\in H_1$,且$\dfrac{|\mu-\mu_0|}{\sigma}\geqslant\delta$时犯第Ⅱ类错误的概率不超过$\beta$.

例2 考虑在显著性水平$\alpha=0.05$下进行t检验

$$H_0:\mu\leqslant 68,\quad H_1:\mu>68.$$

(1) 要求在H_1中$\mu\geqslant\mu_1=68+\sigma$时犯第Ⅱ类错误的概率不超过$\beta=0.05$. 求所需的样本容量.

(2) 若样本容量为$n=30$,问在H_1中$\mu=\mu_1=68+0.75\sigma$时犯第Ⅱ类错误的概率是多少?

解 (1) 此处$\alpha=\beta=0.05$,$\mu_0=68$,$\delta=\dfrac{\mu_1-\mu_0}{\sigma}=\dfrac{(68+\sigma)-68}{\sigma}=1$,查附表7得$n=13$.

(2) 现在$\alpha=0.05$,$n=30$,$\delta=\dfrac{\mu_1-\mu_0}{\sigma}=\dfrac{(68+0.75\sigma)-68}{\sigma}=0.75$,查附表7,得$\beta=0.01$. □

例3 考虑在显著性水平$\alpha=0.05$下进行t检验

$$H_0:\mu=14,\quad H_1:\mu\neq 14.$$

要求在H_1中$\dfrac{|\mu-14|}{\sigma}\geqslant 0.4$时犯第Ⅱ类错误的概率不超过$\beta=0.1$,求所需样本容量.

解 此处$\alpha=0.05$,$\beta=0.1$,$\delta=0.4$,查附表7得$n=68$. □

在实际问题中,有时只给出α,β及$|\mu_1-\mu_0|$的值,而需要确定所需的样本容量n. 这时由于σ未知,不能确定$\delta=|\mu_1-\mu_0|/\sigma$的值,因而不能直接查表以确定

样本容量. 此时可采用下述近似方法. 先适当取一值 n_1，抽取容量为 n_1 的样本，根据这一样本计算 s^2 的值，以 s^2 作为 σ^2 的估计，算出 δ 的近似值. 由 α,β,δ 的值查附表 7 定出样本的容量，记为 n_2. 若 $n_1 \geqslant n_2$，则取 n_1 作为所求的容量，即取 $n=n_1$. 否则，再抽 n_2-n_1 个独立观察值与原来抽得的观察值合并，重新计算 δ 的近似值. 然后用 δ 的新近似值和 α,β 查附表 7，再次定出样本容量. 记为 n_3. 若 $n_2 \geqslant n_3$，则取 $n=n_2$，否则再按上法重复进行. 一般，只需试少数几次就可得到所求的样本容量 n.

下面考虑两个正态总体均值差的 t 检验.

若两个正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 中 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 而 σ^2 未知. 在均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的检验问题 $H_0:\mu_1-\mu_2=0$，$H_1:\mu_1-\mu_2\neq 0$ （或 $H_0:\mu_1-\mu_2\leqslant 0$，$H_1:\mu_1-\mu_2>0$ 或 $H_0:\mu_1-\mu_2\geqslant 0$，$H_1:\mu_1-\mu_2<0$）的 t 检验法中，当分别自两个总体取得的相互独立的样本其容量 $n_1=n_2=n$ 时，给定 α,β 以及 $\delta=|\mu_1-\mu_2|/\sigma$ 的值后可以查附表 8 得到所需样本容量，使当 $|\mu_1-\mu_2|/\sigma\geqslant\delta$ 时犯第Ⅱ类错误的概率小于或等于 β. 当仅给出 α,β 以及 $|\mu_1-\mu_2|$ 的值时，可按类似于上面所说的方法处理.

例 4 需要比较两种汽车用的燃料的辛烷值，得数据：

燃料 A	81	84	79	76	82	83	84	80	79	82	81	79
燃料 B	76	74	78	79	80	79	82	76	81	79	82	78

燃料的辛烷值越高，燃料质量越好. 因燃料 B 较燃料 A 价格便宜，因此，若两者辛烷值相同时，则使用燃料 B；但若含量的均值差 $\mu_A-\mu_B\geqslant 5$，则使用燃料 A. 设两总体的分布均可认为是正态的，而两个样本相互独立. 问应采用哪种燃料（取 $\alpha=0.01,\beta=0.01$）？

解 按题意需要在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下检验假设

$$H_0:\mu_A-\mu_B\leqslant 0,\quad H_1:\mu_A-\mu_B>0,$$

并要求在 $\mu_A-\mu_B\geqslant 5$ 时，犯第Ⅱ类错误的概率不超过 $\beta=0.01$.

所取的样本容量为 $n_A=n_B=12$，且有 $\bar{x}_A=80.83$，$\bar{x}_B=78.67$，$s_A^2=5.61$，$s_B^2=6.06$. 经显著性水平为 0.1 的 F 检验知，可认为两总体的方差相等，即有 $\sigma_A^2=\sigma_B^2$，记为 σ^2. 因 $n_1=n_2$，取 $\hat{\sigma}^2=(s_A^2+s_B^2)/2=5.835$ 作为 σ^2 的点估计，取 $\hat{\sigma}=\sqrt{\hat{\sigma}^2}$，于是 $\delta=5/\hat{\sigma}=2.07$，查表，当 $\alpha=0.01,\beta=0.01,\delta=2.07$ 时 $n\geqslant 8$. 现 $n=12$，故已近似地满足要求. 而右边检验的拒绝域为

$$t=\frac{\bar{x}_A-\bar{x}_B}{s_w\sqrt{1/n_A+1/n_B}}\geqslant t_{0.01}(n_1+n_2-2)=2.508\ 3.$$

由样本观察值算得 $t=2.19<2.5083$，故接受 H_0，即采用燃料 B. □

§6 分布拟合检验

上面介绍的各种检验法都是在总体分布形式为已知的前提下进行讨论的.

但在实际问题中，有时不能知道总体服从什么类型的分布，这时就需要根据样本来检验关于分布的假设. 本节介绍 χ^2 拟合检验法. 它可以用来检验总体是否具有某一个指定的分布或属于某一个分布族，还介绍专用于检验分布是否为正态的“偏度、峰度检验法”.

(一)单个分布的 χ^2 拟合检验法

设总体 X 的分布未知，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 X 的样本值. 我们来检验假设

$$H_0: \text{总体 } X \text{ 的分布函数为 } F(x). \tag{6.1}$$

$$H_1: \text{总体 } X \text{ 的分布函数不是 } F(x)^{①}$$

其中设 $F(x)$ 不含未知参数. (也常以分布律或概率密度代替 $F(x)$).

下面来定义检验统计量. 将在 H_0 下 X 可能取值的全体 Ω 分成互不相交的子集 $A_1, A_2, \cdots, A_k$，以 f_i $(i=1,2,\cdots,k)$ 记样本观察值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中落在 A_i 的个数，这表示事件 $A_i=\{X$ 的值落在子集 A_i 内$\}$ 在 n 次独立试验中发生 f_i 次，于是在这 n 次试验中事件 A_i 发生的频率为 f_i/n. 另一方面，当 H_0 为真时，我们可以根据 H_0 中所假设的 X 的分布函数来计算事件 A_i 的概率，得到 $p_i=P(A_i), i=1,2,\cdots,k$. 频率 f_i/n 与概率 p_i 会有差异，但一般来说，当 H_0 为真，且试验的次数又甚多时，这种差异不应太大，因此 $\left(\frac{f_i}{n}-p_i\right)^2$ 不应太大. 我们采用形如

$$\sum_{i=1}^{k} C_i\left(\frac{f_i}{n}-p_i\right)^2 \tag{6.2}$$

的统计量来度量样本与 H_0 中所假设的分布的吻合程度，其中 C_i $(i=1,2,\cdots,k)$[②]为给定的常数. 皮尔逊证明，如果选取 $C_i=n/p_i$ $(i=1,2,\cdots,k)$，则由(6.2)定义的统计量具有下述定理中所述的简单性质. 于是我们就采用

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{n}{p_i}\left(\frac{f_i}{n}-p_i\right)^2=\sum_{i=1}^{n}\frac{f_i^2}{np_i}-n \tag{6.3}$$

作为检验统计量.

定理 若 n 充分大($n\geqslant 50$)，则当 H_0 为真时统计量(6.3)近似服从 $\chi^2(k-1)$ 分布. (证略)

据以上的讨论，当 H_0 为真时，(6.3)式中的 χ^2 不应太大，如 χ^2 过分大就拒绝 H_0，拒绝域的形式为

$$\chi^2\geqslant G \quad (G \text{ 为正常数}).$$

对于给定的显著性水平 α，确定 G 使

---

① 在这里备择假设 H_1 可以不必写出.

② 在每一项前乘以 C_i，是为了能够适当选择 C_i，使得统计量(6.2)有一个理想的极限分布.

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真时拒绝 } H_0\}=P_{H_0}\{\chi^2\geqslant G\}=\alpha.$$

由上述定理得 $G=\chi_\alpha^2(k-1)$. 即当样本观察值使(6.3)式中的 χ^2 的值有

$$\chi^2\geqslant\chi_\alpha^2(k-1),$$

则在显著性水平 α 下拒绝 H_0；否则就接受 H_0. 这就是单个分布的 χ^2 **拟合检验法**.

χ^2 拟合检验法是基于上述定理得到的，所以使用时必须注意 n 不能小于 50. 另外 np_i 不能太小，应有 $np_i\geqslant5$，否则应适当合并 A_i，以满足这个要求(见下例).

例 1 下表列出了某一地区在夏季的一个月中由 100 个气象站报告的雷暴雨的次数.

i	0	1	2	3	4	5	$\geqslant6$
f_i	22	37	20	13	6	2	0
A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6

其中 f_i 是报告雷暴雨次数为 i 的气象站数. 试用 χ^2 拟合检验法检验雷暴雨的次数 X 是否服从均值 $\lambda=1$ 的泊松分布(取显著性水平 $\alpha=0.05$).

解 按题意需检验假设

$$H_0:\quad P\{X=i\}=\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}=\frac{e^{-1}}{i!},\quad i=0,1,\cdots.$$

在 H_0 下 X 所有可能取的值为 $\Omega=\{0,1,2,\cdots\}$，将 Ω 分成如表所示的两两不相交的子集 $A_0,A_1,\cdots,A_6$，则有 $P\{X=i\}$ 为

$$p_i=P\{X=i\}=\frac{e^{-1}}{i!},i=0,1,\cdots,5.$$

例如

$$p_0=P\{X=0\}=e^{-1}=0.367\ 88,$$

$$p_3=P\{X=3\}=\frac{e^{-1}}{3!}=0.061\ 31,$$

$$p_6=P\{X\geqslant6\}=1-\sum_{i=0}^{5}p_i=0.059.$$

$n=100$.

表 8－2 例 1 的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	p_i	np_i		$f_i^2/(np_i)$
$A_0:\{X=0\}$	22	e^{-1}	36.788		13.16
$A_1:\{X=1\}$	37	e^{-1}	36.788		37.21
$A_2:\{X=2\}$	20	$e^{-1}/2$	18.394		21.75
$A_3:\{X=3\}$	13	$e^{-1}/6$	6.131		
$A_4:\{X=4\}$	6	$e^{-1}/24$	1.533		
$A_5:\{X=5\}$	2	$e^{-1}/120$	0.307	8.03	54.92
$A_6:\{X\geqslant6\}$	0	$1-\sum_{i=0}^{5}p_i$	0.059		

$\sum=127.04$

计算结果如表 8－2 所示，其中有些 $np_i<5$ 的组予以适当合并，使得每组均有 $np_i\geqslant 5$，如表中第 4 列花括号所示. 并组后 $k=4$，χ^2 的自由度为 $k-1=4-1=3$. $\chi^2_{0.05}(k-1)=\chi^2_{0.05}(3)=7.815$. 现在 $\chi^2=127.04-100=27.04>7.815$，故在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0，认为样本不是来自均值 $\lambda=1$ 的泊松分布. □

例 2 在研究牛的毛色与牛角的有无，这样两对性状分离现象时，用黑色无角牛与红色有角牛杂交，子二代出现黑色无角牛 192 头，黑色有角牛 78 头，红色无角牛 72 头，红色有角牛 18 头，共 360 头，问这两对性状是否符合孟德尔遗传规律中 9∶3∶3∶1的遗传比例?

解 现将题中的数据列表如下

序号	1	2	3	4
种类	黑色无角	黑色有角	红色无角	红色有角
数量	192	78	72	18
A_i	A_1	A_2	A_3	A_4

以 X 记各种牛的序号，按题意需检验各类牛的头数符合比例 9∶3∶3∶1，即 (9/16)∶(3/16)∶(3/16)∶(1/16). 需检验假设：H_0：X 的分布律为

X	1	2	3	4
p_k	9/16	3/16	3/16	1/16

取显著性水平为 0.1. 所需计算列在表 8－3 中($n=360$).

表 8－3 例 2 的 χ^2 检验计算表

A_i	f_i	p_i	np_i	$f_i^2/(np_i)$
A_1	192	9/16	$360\times 9/16=202.5$	$192^2/202.5=182.04$
A_2	78	3/16	$360\times 3/16=67.5$	$78^2/67.5=90.13$
A_3	72	3/16	$360\times 3/16=67.5$	$72^2/67.5=76.8$
A_4	18	1/16	$360\times 1/16=22.5$	$18^2/22.5=14.4$
				$\sum=363.37$

现在 $\chi^2=363.37-360=3.37$，$k=4$，$\chi^2_{0.1}(4-1)=6.251>3.37$，故接受 H_0，认为两性状符合孟德尔遗传规律中 9∶3∶3∶1的遗传比例. □

(二) 分布族的 χ^2 拟合检验

在(一)中要检验的原假设是 H_0：总体 X 的分布函数是 $F(x)$，其中 $F(x)$是已知的，这种情况是不多的. 我们经常遇到的所需检验的原假设是

$$H_0：\text{总体 } X \text{ 的分布函数是 } F(x;\theta_1,\cdots,\theta_r), \tag{6.4}$$

其中 F 的形式已知，而 $\boldsymbol{\theta}=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_r)$是未知参数，它们在某一个范围取值. 在 $F(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_r)$中当参数 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_r$ 取不同的值时，就得到不同的分布，因而 $F(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_r)$代表一族分布. (6.4)中的 H_0 表示总体 X 的分布属于分

布族 $F(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_r)$. 采用类似(一)中的方法来定义检验统计量,将在 H_0 下 X 可能取值的全体 Ω 分成 k $(k>r+1)$个互不相交的子集 $A_1,A_2,\cdots,A_k$,以 f_i $(i=1,2,\cdots,k)$记样本观察值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 落在 A_i 的个数,则事件 $A_i=\{X$ 的值落在 A_i 内$\}$的频率为 f_i/n. 另一方面,当 H_0 为真时,由 H_0 所假设的分布函数来计算 $P(A_i)$,得到 $P(A_i)=p_i(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_r)=p_i(\boldsymbol{\theta})=p_i$. 此时,需先利用样本求出未知参数的最大似然估计(在 H_0 下),以估计值作为参数值,求出 p_i 的估计值 $\hat{p}_i=\hat{P}(A_i)$,在(6.3)式中以 $\hat{p}_i$ 代替 p_i,取

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{f_i^2}{n\hat{p}_i}-n \tag{6.5}$$

作为检验假设 H_0 的统计量. 可以证明,在某些条件下,在 H_0 为真时近似地有

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{f_i^2}{n\hat{p}_i}-n\sim\chi^2(k-r-1)$$

与在(一)中一样可得假设检验问题(6.4)的拒绝域为

$$\chi^2\geqslant\chi_\alpha^2(k-r-1), \tag{6.6}$$

α 为显著性水平. 以上就是用来检验分布族的 χ^2 拟合检验法.

例 3 在一实验中,每隔一定时间观察一次由某种铀所放射的到达计数器上的 α 粒子数 X,共观察了 100 次,得结果如下表:

表 8—4 铀放射的到达计数器上的 α 粒子数的实验记录

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$\geqslant$12
f_i	1	5	16	17	26	11	9	9	2	1	2	1	0
A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}

其中 f_i 是观察到有 i 个 α 粒子的次数. 从理论上考虑知 X 应服从泊松分布

$$P\{X=i\}=\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!},\quad i=0,1,2,\cdots. \tag{6.7}$$

问(6.7)式是否符合实际(取 $\alpha=0.05$)? 即在显著性水平 0.05 下检验假设

H_0:总体 X 服从泊松分布

$$P\{X=i\}=\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!},\quad i=0,1,2,\cdots.$$

解 因在 H_0 中参数 λ 未具体给出,所以先估计 λ. 由最大似然估计法得 $\hat{\lambda}=\bar{x}=4.2$. 在 H_0 假设下,即在 X 服从泊松分布的假设下,X 所有可能取的值为 $\Omega=\{0,1,2,\cdots\}$,将 Ω 分成如表 8—4 所示的两两不相交的子集 $A_0,A_1,\cdots,A_{12}$. 则 $P\{X=i\}$有估计

$$\hat{p}_i=\hat{P}\{X=i\}=\frac{4.2^i e^{-4.2}}{i!},\quad i=0,1,\cdots.$$

例如

$$\hat{p}_0=\hat{P}\{X=0\}=e^{-4.2}=0.015,$$

$$\hat{p}_3=\hat{P}\{X=3\}=\frac{4.2^3e^{-4.2}}{3!}=0.185,$$

$$\hat{p}_{12}=\hat{P}\{X\geqslant 12\}=1-\sum_{i=0}^{11}\hat{p}_i=0.002.$$

表 8—5 例 3 的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$f_i^2/n\hat{p}_i$
A_0	1	0.015	1.5	
A_1	5 } 6	0.063 } 0.078	6.3 } 7.8	4.615
A_2	16	0.132	13.2	19.394
A_3	17	0.185	18.5	15.622
A_4	26	0.194	19.4	34.845
A_5	11	0.163	16.3	7.423
A_6	9	0.114	11.4	7.105
A_7	9	0.069	6.9	11.739
A_8	2	0.036	3.6	
A_9	1	0.017	1.7	
A_{10}	2 } 6	0.007 } 0.065	0.7 } 6.5	5.538
A_{11}	1	0.003	0.3	
A_{12}	0	0.002	0.2	
				$\sum=106.281$

计算结果如表 8—5 所示，其中有些 $n\hat{p}_i<5$ 的组予以适当合并，使得每组均有 $n\hat{p}_i\geqslant 5$，如表中第四列花括号所示. 此处，并组后 $k=8$，但因在计算概率时，估计了一个参数 λ，故 $r=1$，χ^2 的自由度为 $8-1-1=6$. $\chi^2_{0.05}(k-r-1)=\chi^2_{0.05}(6)=12.592$，现在 $\chi^2=106.281-100=6.281<12.592$，故在显著性水平 0.05 下接受 H_0. 即认为样本来自泊松分布总体. 也就是说认为理论上的结论是符合实际的. □

注意 本题答案是“接受 H_0，认为总体 X 的分布属于泊松分布族，即认为 $X\sim\pi(\lambda)$”，亦即“认为必有某一个参数 λ_0，$X\sim\pi(\lambda_0)$”，而不能将答案误写成“X 服从以 $\lambda=4.2$ 为参数的泊松分布”.

例 4 自 1965 年 1 月 1 日至 1971 年 2 月 9 日共 2 231 天中，全世界记录到里氏震级 4 级和 4 级以上地震计 162 次，统计如下：

相继两次地震间隔天数 x	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	⩾40
出现的频数	50	31	26	17	10	8	6	6	8①

① 这里 8 个数值是 40,43,44,49,58,60,81,109.

试检验相继两次地震间隔的天数 X 服从指数分布($\alpha=0.05$).

解 按题意需检验假设

H_0:X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases} \tag{6.8}$$

在这里,H_0 中的参数 θ 未给出,先由最大似然估计法求得 θ 的估计为 $\hat{\theta}=\bar{x}=\dfrac{223\ 1}{162}=13.77$. 在 H_0 下,X 可能取值的全体 Ω 为区间$[0,\infty)$. 将区间$[0,\infty)$分为 $k=9$ 个互不重叠的小区间:$A_1=[0,4.5]$,$A_2=(4.5,9.5]$,…,$A_9=(39.5,\infty)$,如表 8−6 第二列所示. 若 H_0 为真,X 的分布函数的估计为

$$\hat{F}(x)=\begin{cases}1-e^{-x/13.77}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

由上式可得概率 $p_i=P(A_i)$的估计:

$$\hat{p}_i=\hat{P}(A_i)=\hat{P}\{a_i<X\leqslant a_{i+1}\}=\hat{F}(a_{i+1})-\hat{F}(a_i).$$

例如

$$\hat{p}_2=\hat{P}(A_2)=\hat{P}\{4.5<X\leqslant 9.5\}=\hat{F}(9.5)-\hat{F}(4.5)=0.219\ 6,$$

而 $$\hat{p}_9=\hat{P}(A_9)=1-\sum_{i=1}^{8}\hat{F}(A_i)=0.056\ 8.$$

将计算结果列表如下.

表 8−6 例 4 的 χ^2 检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$		$f_i^2/(n\hat{p}_i)$
A_1:$0\leqslant x\leqslant 4.5$	50	0.278 8	45.165 6		55.351 9
A_2:$4.5<x\leqslant 9.5$	31	0.219 6	35.575 2		27.013 2
A_3:$9.5<x\leqslant 14.5$	26	0.152 7	24.737 4		27.327 0
A_4:$14.5<x\leqslant 19.5$	17	0.106 2	17.204 4		16.798 0
A_5:$19.5<x\leqslant 24.5$	10	0.073 9	11.971 8		8.353 0
A_6:$24.5<x\leqslant 29.5$	8	0.051 4	8.326 8		7.686 0
A_7:$29.5<x\leqslant 34.5$	6	0.035 8	5.799 6		6.207 3
A_8:$34.5<x\leqslant 39.5$	6	0.024 8	4.017 6	13.219 2	14.826 9
A_9:$39.5<x<\infty$	8	0.056 8	9.201 6		

$\sum=163.563\ 3$

现在 $\chi^2=163.563\ 3-162=1.563\ 3$,因为 $\chi^2_{0.05}(k-r-1)=\chi^2_{0.05}(8-1-1)=\chi^2_{0.05}(6)=12.592>1.563\ 3$,故在显著性水平 0.05 下接受 H_0,认为 X 服从指

数分布. □

例 5 对于第六章 §2 例 1 中的数据，试检验它们是否来自正态总体 X（取显著性水平 $\alpha=0.1$）.

解 需检验假设

H_0：X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty.$$

因在 H_0 中未给出 μ,σ^2 的数值. 需先估计 μ,σ^2. 由最大似然估计法得 μ,σ^2 的估计值为 $\hat{\mu}=143.8,\hat{\mu^2}=(6.0)^2$. 我们将在 H_0 下 X 可能取值的区间$(-\infty,\infty)$分为 7 个小区间，并取事件 A_i 如表 8—7 中第一列所示. 若 H_0 为真 X 的概率密度的估计为

$$\hat{f}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\times 6}e^{-\frac{(x-143.8)^2}{2\times 6^2}},-\infty<x<\infty.$$

按上式并查标准正态分布的分布函数表即可得概率 $P(A_i)$的估计. 例如

$$\begin{aligned}\hat{p}_2&=\hat{P}(A_2)=\hat{P}\{129.5<X\leqslant 134.5\}\\&=\Phi\left(\frac{134.5-143.8}{6}\right)-\Phi\left(\frac{129.5-143.8}{6}\right)\\&=\Phi(-1.55)-\Phi(-2.38)=0.051\ 9.\end{aligned}$$

将计算结果列表如下：

表 8—7 例 5 的 χ^2 检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$f_i^2/n\hat{p}_i$
$A_1:x\leqslant 129.5$	1	0.008 7	0.73	
$A_2:129.5<x\leqslant 134.5$	4 (5)	0.051 9	4.36 (5.09)	4.91
$A_3:134.5<x\leqslant 139.5$	10	0.175 2	14.72	6.79
$A_4:139.5<x\leqslant 144.5$	33	0.312 0	26.21	41.55
$A_5:144.5<x\leqslant 149.5$	24	0.281 1	23.61	24.40
$A_6:149.5<x\leqslant 154.5$	9	0.133 6	11.22	
$A_7:154.5<x<\infty$	3 (12)	0.037 5	3.15 (14.37)	10.02

$\sum=87.67$

现在 $\chi^2=87.67-84=3.67$，因为 $\chi^2_{0.1}(k-r-1)=\chi^2_{0.1}(5-2-1)=\chi^2_{0.1}(2)=4.605>3.67$，故在水平 0.1 下接受 H_0，即认为数据来自正态分布总体. □

（三）偏度、峰度检验

根据第五章关于中心极限定理的论述知道，正态分布随机变量是较广泛地

存在的，因此，当研究一连续型总体时，人们往往先考察它是否服从正态分布. 上面介绍的 χ^2 拟合检验法虽然是检验总体分布的较一般的方法，但用它来检验总体的正态性时，犯第Ⅱ类错误的概率往往较大. 为此，统计学家们对检验正态总体的种种方法进行了比较，根据奥野忠一等人在 20 世纪 70 年代进行的大量模拟计算的结果，认为正态性检验方法中，总的来说，以“偏度、峰度检验法”及“夏皮罗－威尔克法”较为有效. 在这里我们仅介绍偏度、峰度检验法.

随机变量 X 的偏度和峰度指的是 X 的标准化变量 $[X-E(X)]/\sqrt{D(X)}$ 的三阶矩和四阶矩：

$$\nu_1=E\left[\left(\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right)^3\right]=\frac{E[(X-E(X))^3]}{(D(X))^{3/2}},$$

$$\nu_2=E\left[\left(\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right)^4\right]=\frac{E[(X-E(X))^4]}{(D(X))^2}.$$

当随机变量 X 服从正态分布时，$\nu_1=0$ 且 $\nu_2=3$.

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，则 ν_1,ν_2 的矩估计量分别是

$$G_1=B_3/B_2^{3/2},\quad G_2=B_4/B_2^2,$$

其中 B_k $(k=2,3,4)$是样本 k 阶中心矩，并分别称 G_1,G_2 为样本偏度和样本峰度.

若总体 X 为正态变量，则可证当 n 充分大时，近似地有

$$G_1\sim N\left(0,\frac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}\right),\tag{6.9}$$

$$G_2\sim N\left(3-\frac{6}{n+1},\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}\right).\tag{6.10}$$

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，现在来检验假设

$$H_0:X\text{ 为正态总体.}$$

记

$$\sigma_1=\sqrt{\frac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}},\quad \sigma_2=\sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}},$$

$\mu_2=3-\frac{6}{n+1}$，$U_1=G_1/\sigma_1$，$U_2=(G_2-\mu_2)/\sigma_2$. 当 H_0 为真且 n 充分大时，近似地有

$$U_1\sim N(0,1),\quad U_2\sim N(0,1).$$

由第六章 §3 知样本偏度 G_1、样本峰度 G_2 分别依概率收敛于总体偏度 ν_1 和总体峰度 ν_2. 因此当 H_0 为真且 n 充分大时，一般来说，G_1 与 $\nu_1=0$ 的偏离不应太大，而 G_2 与 $\nu_2=3$ 的偏离不应太大. 故从直观来看当 $|U_1|$ 的观察值 $|u_1|$ 或 $|U_2|$ 的观察值 $|u_2|$ 过大时就拒绝 H_0. 取显著性水平为 α，H_0 的拒绝域为

$$|u_1|\geqslant k_1 \quad 或 \quad |u_2|\geqslant k_2, \tag{6.11}$$

其中 k_1, k_2 由以下两式确定：

$$P_{H_0}\{|U_1|\geqslant k_1\}=\frac{\alpha}{2}, \quad P_{H_0}\{|U_2|\geqslant k_2\}=\frac{\alpha}{2}.$$

这里记号 $P_{H_0}\{\cdot\}$ 表示当 H_0 为真时事件$\{\cdot\}$的概率，即有 $k_1=z_{\alpha/4}, k_2=z_{\alpha/4}$. 于是得拒绝域为

$$|u_1|\geqslant z_{\alpha/4} \quad 或 \quad |u_2|\geqslant z_{\alpha/4}. \tag{6.12}$$

下面来验证当 n 充分大时上述检验法近似地满足显著性水平为 α 的要求. 事实上当 n 充分大时有

$$\begin{aligned} &P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} \\ &=P_{H_0}\{(|U_1|\geqslant z_{\alpha/4})\cup(|U_2|\geqslant z_{\alpha/4})\} \\ &\leqslant P_{H_0}\{|U_1|\geqslant z_{\alpha/4}\}+P_{H_0}\{|U_2|\geqslant z_{\alpha/4}\}=\frac{\alpha}{2}+\frac{\alpha}{2}=\alpha. \end{aligned}$$

例 6 试用偏度、峰度检验法检验例 5 中的数据是否来自正态总体(取 $\alpha=0.1$).

解 现在来检验假设

$$H_0: \text{数据来自正态总体.}$$

这里 $\alpha=0.1, n=84, \sigma_1=\sqrt{\dfrac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}}=0.257\ 9,$

$$\sigma_2=\sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}}=0.489\ 2,$$

$\mu_2=3-\dfrac{6}{n+1}=2.929\ 4$. 下面来计算样本中心矩 B_2, B_3, B_4，计算时可利用以下关系式：

$$B_2=A_2-A_1^2, B_3=A_3-3A_2A_1+2A_1^3,$$
$$B_4=A_4-4A_3A_1+6A_2A_1^2-3A_1^4,$$

其中 $A_k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k$ $(k=1,2,3,4)$为 k 阶样本矩. 经计算得 A_k $(k=1,2,3,4)$, B_k $(k=2,3,4)$的观察值分别为

$$A_1=143.773\ 8, \quad A_2=20\ 706.13, \quad A_3=2\ 987\ 099,$$
$$A_4=4.316\ 426\times10^8, \quad B_2=35.224\ 6, \quad B_3=-28.5, \quad B_4=3\ 840.$$

样本偏度和样本峰度的观察值分别为

$$g_1=-0.136\ 3, \quad g_2=3.094\ 8.$$

而 $z_{\alpha/4}=z_{0.025}=1.96$. 由(6.11)式，拒绝域为

$$|u_1|=|g_1/\sigma_1|\geqslant 1.96 \quad 或 \quad |u_2|=|g_2-\mu_2|/\sigma_2\geqslant 1.96.$$

现算得 $|u_1|=0.528\ 5<1.96, |u_2|=0.338\ 1<1.96$，故接受 H_0，认为数据来自

正态分布的总体. □

上述检验法称为**偏度、峰度检验法**. 使用这一检验法时样本容量以大于 100 为宜.

§7 秩和检验

本节介绍一种有效的、且使用方便的检验方法——秩和检验法.

设有两个连续型总体,它们的概率密度函数分别为 $f_1(x)$, $f_2(x)$,均为未知,但已知

$$f_1(x)=f_2(x-a),\quad a \text{ 为未知常数},\tag{7.1}$$

即 f_1 与 f_2 至多只差一平移. 我们要检验下述各项假设

$$H_0: a=0,\ H_1: a<0.\tag{7.2}$$

$$H_0: a=0,\ H_1: a>0.\tag{7.3}$$

$$H_0: a=0,\ H_1: a\neq 0.\tag{7.4}$$

特别,若两总体的均值存在,分别记作 μ_1, μ_2,则由于 f_1, f_2 至多只差一平移,故有

$$\mu_2=\mu_1-a.$$

此时,上述各项假设分别等价于

$$H_0: \mu_1=\mu_2,\ H_1: \mu_1<\mu_2.\tag{7.2}'$$

$$H_0: \mu_1=\mu_2,\ H_1: \mu_1>\mu_2.\tag{7.3}'$$

$$H_0: \mu_1=\mu_2,\ H_1: \mu_1\neq\mu_2.\tag{7.4}'$$

现在来介绍威尔柯克斯(Frank Wilcoxon)提出的秩和检验法以检验上述假设. 为此,先引入秩的概念.

秩 设 X 为一总体,将一容量为 n 的样本观察值按自小到大的次序编号排列成

$$x_{(1)}<x_{(2)}<\cdots<x_{(n)},\tag{7.5}$$

称 $x_{(i)}$ 的足标 i 为 $x_{(i)}$ 的秩, $i=1,2,\cdots,n$.

现设自 1,2 两总体分别抽取容量为 n_1, n_2 的样本,且设两样本独立. 这里总假定 $n_1\leqslant n_2$. 我们将这 n_1+n_2 个观察值放在一起,按自小到大的次序排列,求出每个观察值的秩,然后将属于第 1 个总体的样本观察值的秩相加,其和记为 R_1,称为第 1 样本的秩和. 其余观察值的秩的总和记作 R_2,称为第 2 样本的秩和. 显然 R_1, R_2 是离散型的随机变量,且有

$$R_1+R_2=\frac{1}{2}(n_1+n_2)(n_1+n_2+1).\tag{7.6}$$

所以, R_1, R_2 中的一个确定后另一个随之而定. 这样,我们只要考虑统计量 R_1

即可.

现在来解决双边检验问题(7.4).对此,先作直观分析.当 H_0 为真时,即有 $f_1(x)=f_2(x)$,这时两个独立样本实际上是来自同一个总体.因而第 1 个样本中诸元素的秩应该随机地、分散地在自然数 $1\sim n_1+n_2$ 中取值,一般来说不应过分集中取较小的或较大的值.考虑到

$$\frac{1}{2}n_1(n_1+1)\leqslant R_1\leqslant\frac{1}{2}n_1(n_1+2n_2+1),$$

即知当 H_0 为真时秩和 R_1 一般来说不应取太靠近上述不等式两端的值.因而,当 R_1 的观察值 r_1 过分大或过分小时,我们都拒绝 H_0.

据以上分析,对于双边检验(7.4),在给定显著性水平 α 下,H_0 的拒绝域为

$$r_1\leqslant C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right)\quad 或\quad r_1\geqslant C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right),$$

其中临界点 $C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right)$是满足 $P_{a=0}\left\{R_1\leqslant C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right\}\leqslant\frac{\alpha}{2}$的最大整数,而 $C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right)$是满足 $P_{a=0}\left\{R_1\geqslant C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right\}\leqslant\frac{\alpha}{2}$的最小整数.而犯第Ⅰ类错误的概率为

$$P_{a=0}\left\{R_1\leqslant C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right\}+P_{a=0}\left\{R_1\geqslant C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right\}\leqslant\frac{\alpha}{2}+\frac{\alpha}{2}=\alpha.$$

如果知道 R_1 的分布,则临界点 $C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right),C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right)$是不难求得的.下面以 $n_1=3,n_2=4$ 的情况为例来说明求临界点的方法.

当 $n_1=3,n_2=4$ 时,第 1 个样本中各观察值的秩的不同取法共有 $\binom{3+4}{3}=35$ 种.现将这 35 种情况列表如下.

秩	R_1	秩	R_1	秩	R_1	秩	R_1	秩	R_1
123	6	136	10	167	14	247	13	356	14
124	7	137	11	234	9	256	13	357	15
125	8	145	10	235	10	257	14	367	16
126	9	146	11	236	11	267	15	456	15
127	10	147	12	237	12	345	12	457	16
134	8	156	12	245	11	346	13	467	17
135	9	157	13	246	12	347	14	567	18

由于这 35 种情况的出现是等可能的,由上表容易求得 R_1 的分布律和分布函数如下:

R_1	6	7	8	9	10	11	12
$P\{R_1=r_1\}$	1/35	1/35	2/35	3/35	4/35	4/35	5/35
$P\{R_1\leqslant r_1\}$	1/35	2/35	4/35	7/35	11/35	15/35	20/35
R_1	13	14	15	16	17	18	
$P\{R_1=r_1\}$	4/35	4/35	3/35	2/35	1/35	1/35	
$P\{R_1\leqslant r_1\}$	24/35	28/35	31/35	33/35	34/35	1	

于是，对于不同的 α 值，容易写出检验问题(7.4)的临界点和拒绝域. 例如，给定 $\alpha=0.2$. 由上表知

$$P_{a=0}\{R_1\leqslant 7\}=2/35<0.1=\frac{\alpha}{2},$$

$$P_{a=0}\{R_1\geqslant 17\}=2/35<0.1=\frac{\alpha}{2}.$$

即有 $C_U(0.1)=7$，$C_L(0.1)=17$. 故当 $n_1=3$，$n_2=4$，在显著性水平 0.2 下检验问题(7.4)的拒绝域为

$$r_1\leqslant 7 \quad 或 \quad r_1\geqslant 17.$$

此时，犯第Ⅰ类错误的概率为

$$P_{a=0}\{R_1\leqslant 7\}+P_{a=0}\{R_1\geqslant 17\}=2/35+2/35=0.114.$$

类似地可得左边检验(7.2)的拒绝域为(显著性水平为 α)

$$r_1\leqslant C_U(\alpha),$$

此处，临界点 $C_U(\alpha)$ 是满足 $P_{a=0}\{R_1\leqslant C_U(\alpha)\}\leqslant\alpha$ 的最大整数. 而右边检验问题的拒绝域为(显著性水平为 α)

$$r_1\geqslant C_L(\alpha),$$

此处，临界点 $C_L(\alpha)$ 是满足 $P_{a=0}\{R_1\geqslant C_L(\alpha)\}\leqslant\alpha$ 的最小整数.

例如，若给定 $\alpha=0.1$，抽取的样本容量为 $n_1=3$，$n_2=4$，则由上表知检验问题(7.3)的拒绝域为

$$r_1\geqslant 17.$$

此时犯第Ⅰ类错误的概率为 $2/35<0.1$.

书末附表 9 中列出了 n_1 和 n_2 自 2 到 10 为止的 n_1，n_2 的各种组合的临界点，以及相应的犯第Ⅰ类错误的概率.

例 1 为查明某种血清是否会抑制白血病，选取患白血病已到晚期的老鼠 9 只，其中有 5 只接受这种治疗，另 4 只则不做这种治疗. 设两样本相互独立. 从试验开始时计算，其存活时间(以月计)如下：

不作治疗	1.9	0.5	0.9	2.1	
接受治疗	3.1	5.3	1.4	4.6	2.8

设治疗与否的存活时间的概率密度至多只差一个平移. 取 $\alpha=0.05$,问这种血清对白血病是否有抑制作用?

解 本题需检验接受治疗的老鼠的存活期是否有增长. 分别以 μ_1,μ_2 表示不作治疗和接受治疗的老鼠的存活时间总体的均值. 需要检验的假设是

$$H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1<\mu_2.$$

这里,$n_1=4,n_2=5,\alpha=0.05$. 先计算对应于 $n_1=4$ 的一组观察值的秩和. 将两组数据放在一起按自小到大的次序排列. 对来自第 1 个总体($n_1=4$)的数据下面加一表示之. 即有

数据	0.5	0.9	1.4	1.9	2.1	2.8	3.1	4.6	5.3
秩	1	2	3	4	5	6	7	8	9

所以 R_1 的观察值为 $r_1=1+2+4+5=12$. 查附表 9 知 $C_U(0.05)=12$,即拒绝域为 $r_1\leqslant 12$. 而现在 $r_1=12$,故拒绝 H_0,即认为这种血清对白血病有抑制作用. □

可以证明,当 H_0 为真时(即 $a=0$ 时)

$$\mu_{R_1}=E(R_1)=\frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2},$$
$$\sigma^2_{R_1}=D(R_1)=\frac{n_1n_2(n_1+n_2+1)}{12}. \tag{7.7}$$

而当 $n_1,n_2\geqslant 10$,当 H_0 为真时,近似地有

$$R_1\sim N(\mu_{R_1},\sigma^2_{R_1}). \tag{7.8}$$

因此,当 $n_1,n_2\geqslant 10$ 时我们可以采用

$$Z=\frac{R_1-\mu_{R_1}}{\sigma_{R_1}}$$

作为检验统计量. 在显著性水平 α 下双边检验、右边检验、左边检验的近似拒绝域分别为

$$|z|\geqslant z_{\alpha/2},\quad z\geqslant z_\alpha,\quad z\leqslant -z_\alpha.$$

这里 z 是 Z 的观察值.

例 2 某商店为了确定向公司 A 或公司 B 购买某种商品,将 A,B 公司以往各次进货的次品率进行比较,数据如下,设两样本独立. 问两公司的商品的质量有无显著差异. 设两公司的商品的次品率的密度至多只差一个平移,取显著性水平 $\alpha=0.05$.

A	7.0	3.5	9.6	8.1	6.2	5.1	10.4	4.0	2.0	10.5		
B	5.7	3.2	4.2	11.0	9.7	6.9	3.6	4.8	5.6	8.4	10.1	5.5	12.3

解 分别以 μ_A,μ_B 记公司 A,B 的商品次品率总体的均值. 所需检验的假设是

$$H_0:\mu_A=\mu_B,\quad H_1:\mu_A\neq\mu_B.$$

先将数据按自小到大的次序排列,得到对应于 $n_1=10$ 的样本的秩和为

$$r_1=1+3+5+8+12+14+15+17+20+21=116.$$

又当 H_0 为真时,

$$E(R_1)=\frac{1}{2}n_1(n_1+n_2+1)=\frac{1}{2}\times10(10+13+1)=120,$$

$$D(R_1)=\frac{1}{12}n_1n_2(n_1+n_2+1)=260.$$

故知当 H_0 为真时近似地有

$$R_1\sim N(120,260).$$

拒绝域为

$$\frac{|r_1-120|}{\sqrt{260}}\geqslant z_{0.025}=1.96.$$

现在 R_1 的观察值为 $r_1=116$,得 $|r_1-120|/\sqrt{260}=0.25<1.96$,故接受 H_0,认为两个公司商品的质量无显著差异. □

在实际问题中(7.5)式中会出现某些观察值相等的情况,对于这种观察值的秩定义为足标的平均值. 例如,若抽得的样本按次序排成 0,1,1,1,2,3,3,则三个 1 的秩均为(2+3+4)/3=3,两个 3 的秩均为(6+7)/2=6.5.

将两个样本 $n_1+n_2=n$ 个元素按自小到大的次序排列,若出现 k 个秩相同的组,设其中有 t_i 个数的秩为 $a_i,i=1,2,\cdots,k,a_1<\cdots<a_k$,则当 H_0 为真时 R_1 的均值仍为 $\mu_{R_1}=n_1(n_1+n_2+1)/2$,而 R_1 的方差修正为

$$\sigma_{R_1}^2=\frac{n_1n_2\left[n(n^2-1)-\sum_{i=1}^{k}t_i(t_i^2-1)\right]}{12n(n-1)}. \tag{7.9}$$

当 k 不大时,附表 9 仍能使用,但表载值为近似值. 又当 $n_1,n_2\geqslant10$,H_0 为真,且 k 不大时,近似地有

$$R_1\sim N(\mu_{R_1},\sigma_{R_1}^2),$$

其中 $\mu_{R_1}=n_1(n_1+n_2+1)/2$,而 $\sigma_{R_1}^2$ 由(7.9)式确定. 这时我们就采用

$$Z=\frac{R_1-\mu_{R_1}}{\sigma_{R_1}}$$

作为检验统计量来检验假设检验问题(7.2)′～(7.4)′.

例 3 两位化验员各自读得某种液体黏度如下：

化验员 A	82	73	91	84	77	98	81	79	87	85	
化验员 B	80	76	92	86	74	96	83	79	80	75	79

设数据可以认为分别来自仅均值可能有差异的两个总体的样本. 试在 $\alpha=0.05$ 下，检验假设

$$H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1>\mu_2,$$

其中 μ_1,μ_2 分别为两总体的均值.

解 将两个样本的元素混合，按自小到大次序排列. 并求出各个元素的秩如下：

数据	73	74	75	76	77	79	79	79	80	80	81	82	83	84	85	86	87	91	92	96	98
秩	1	2	3	4	5	7	7	7	9.5	9.5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

现在 $n_1=10,n_2=11,n=21,\mu_{R_1}=10\times22/2=110,k=2,\sum_{i=1}^{2}t_i(t_i^2-1)=3\times(9-1)+2\times(4-1)=30$，按(7.9)式得 $\sigma_{R_1}^2=201$. 当 H_0 为真时近似地有

$$R_1\sim N(110,201).$$

拒绝域为

$$\frac{r_1-110}{\sqrt{201}}\geqslant z_{0.05}=1.645.$$

现在 R_1 的观察值为 $r_1=121$，得 $(r_1-110)/\sqrt{201}=0.776<1.645$. 故接受 H_0，认为两位化验员所测得的数据无显著差异. □

§8 假设检验问题的 p 值检验法

以上讨论的假设检验方法称为**临界值法**. 本节介绍另一种被称为 p 值检验法的检验方法. 先从一个例题讲起.

例 1 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 未知，$\sigma^2=100$，现有样本 $x_1,x_2,\cdots,x_{52}$，算得 $\bar{x}=62.75$. 现在来检验假设

$$H_0:\mu=\mu_0=60,\qquad H_1:\mu>60.$$

采用 Z 检验法，检验统计量为

$$Z=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

以数据代入，得 Z 的观察值为

$$z_0=\frac{62.75-60}{10/\sqrt{52}}=1.983.$$

概率

$$P\{Z\geqslant z_0\}=P\{Z\geqslant 1.983\}=1-\Phi(1.983)=0.023\ 8.$$

此即为图 8－7 中标准正态曲线下位于 z_0 右边的尾部面积.

此概率称为 Z 检验法的右边检验的 p 值. 记为

$$P\{Z\geqslant z_0\}=p\text{ 值}(=0.023\ 7).$$

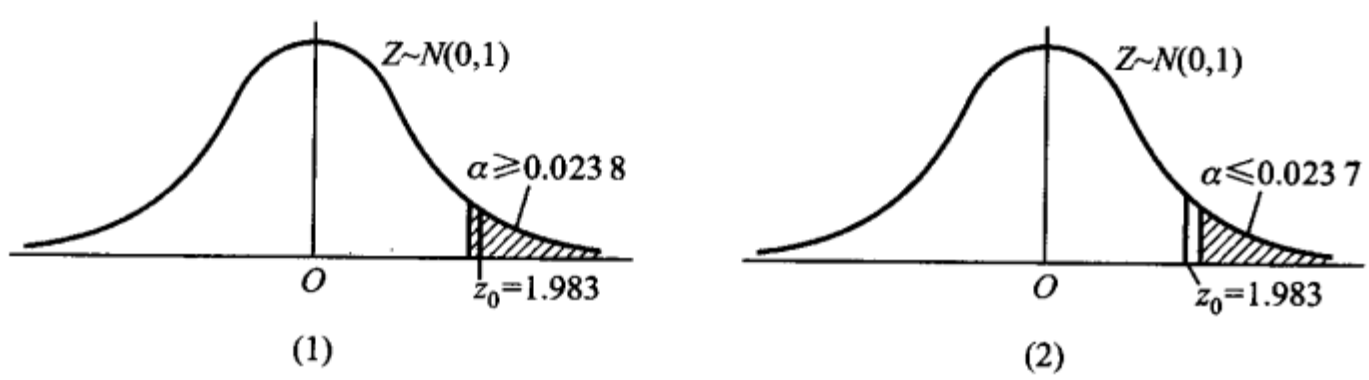


图 8－7

若显著性水平 $\alpha\geqslant p=0.023\ 8$，则对应的临界值 $z_\alpha\leqslant 1.983$，这表示观察值 $z_0=1.983$ 落在拒绝域内(图 8－7(1))，因而拒绝 H_0；又若显著性水平 $\alpha<p=0.023\ 8$，则对应的临界值 $z_\alpha>1.983$，这表示观察值 $z_0=1.983$ 不落在拒绝域内(图 8－7(2))，因而接受 H_0.

据此，p 值 $=P\{Z\geqslant z_0\}=0.023\ 8$ 是原假设 H_0 可被拒绝的最小显著性水平.

一般，p 值的定义是：

定义 假设检验问题的 p 值(probability value)是由检验统计量的样本观察值得出的原假设可被拒绝的最小显著性水平.

任一检验问题的 p 值可以根据检验统计量的样本观察值以及检验统计量在 H_0 下一个特定的参数值(一般是 H_0 与 H_1 所规定的参数的分界点)对应的分布求出. 例如在正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 均值的检验中，当 σ 未知时，可采用检验统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$，在以下三个检验问题中，当 $\mu=\mu_0$ 时 $t\sim t(n-1)$. 如果由样本求得统计量 t 的观察值为 t_0，那么在检验问题

$H_0:\mu\leqslant\mu_0$，$H_1:\mu>\mu_0$ 中，

p 值 $=P_{\mu_0}\{t\geqslant t_0\}=t_0$ 右侧尾部面积，如图(8－8(1))；

$H_0:\mu\geqslant\mu_0$，$H_1:\mu<\mu_0$ 中，

p 值$=P_{\mu_0}\{t\leqslant t_0\}=t_0$ 左侧尾部面积，如图(8－8(2))

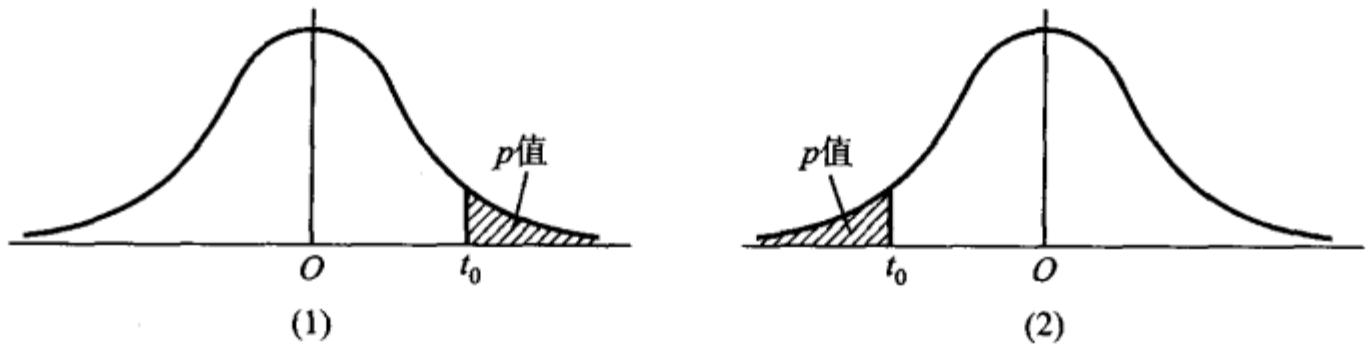


图 8－8

$H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$ 中，

(i) 当 $t_0>0$ 时

$$p\text{ 值}=P_{\mu_0}\{|t|\geqslant t_0\}=P_{\mu_0}\{(t\leqslant -t_0)\cup(t\geqslant t_0)\}$$
$$=2\times(t_0\text{ 右侧尾部面积})\text{（如图 8－9(1)）.}$$

(ii) 当 $t_0<0$ 时

$$p\text{ 值}=P_{\mu_0}\{|t|\geqslant -t_0\}=P_{\mu_0}\{(t\leqslant t_0)\cup(t\geqslant -t_0)\}$$
$$=2\times(t_0\text{ 左侧尾部面积})\text{（如图 8－9(2)）.}$$

综合(i)(ii)，p 值$=2\times$(由 t_0 界定的尾部面积).

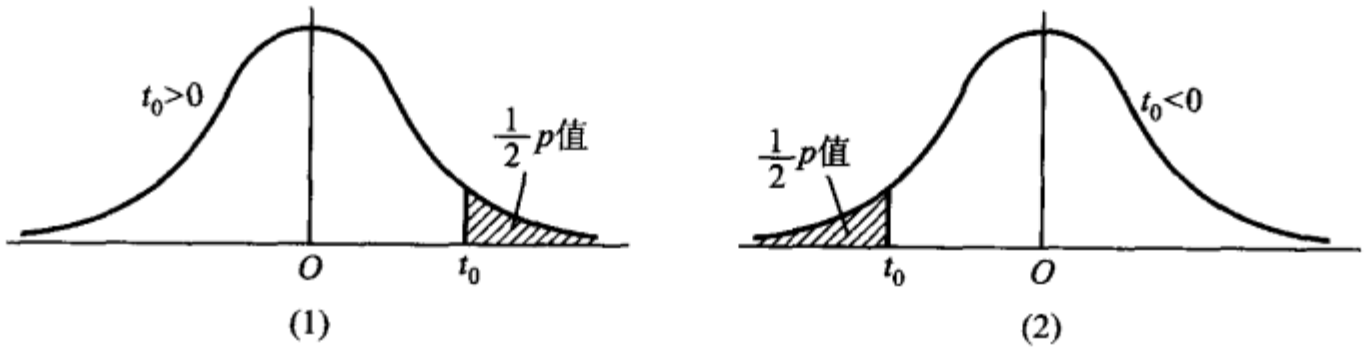


图 8－9

上述各图中的曲线均为 $t(n-1)$分布的概率密度曲线.

在现代计算机统计软件中，一般都给出检验问题的 p 值.

按 p 值的定义，对于任意指定的显著性水平 α，就有

(1) 若 p 值$\leqslant\alpha$，则在显著性水平 α 下拒绝 H_0.

(2) 若 p 值$>\alpha$，则在显著性水平 α 下接受 H_0.

有了这两条结论就能方便地确定 H_0 的拒绝域. 这种利用 p 值来确定检验拒绝域的方法，称为 p **值检验法**.

用临界值法来确定 H_0 的拒绝域时，例如当取 $\alpha=0.05$ 时知道要拒绝 H_0，再取 $\alpha=0.01$ 也要拒绝 H_0，但不能知道将 α 再降低一些是否也要拒绝 H_0. 而 p 值法给出了拒绝 H_0 的最小显著性水平. 因此 p 值法比临界值法给出了有关拒

绝域的更多的信息.

例 2 用 p 值法检验本章 §1 例 2 的检验问题

$$H_0:\mu\leqslant\mu_0=-0.545,\quad H_1:\mu>\mu_0\quad \alpha=0.05.$$

解 用 Z 检验法,现在检验统计量 $Z=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的观察值为

$$z_0=\frac{-0.535-(-0.545)}{0.008/\sqrt{5}}=2.795\ 5.$$

$$p\text{ 值}=P\{Z\geqslant 2.795\ 5\}=1-\Phi(2.795\ 5)=0.002\ 6.$$

p 值$<\alpha=0.05$,故拒绝 H_0. □

例 3 用 p 检验法检验本章 §2 例 1 的检验问题

$$H_0:\mu\leqslant\mu_0=225,\quad H_1:\mu>225,\quad \alpha=0.05.$$

解 用 t 检验法,现在检验统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 的观察值为

$$t_0=\frac{241.5-225}{98.725\ 9/\sqrt{16}}=0.668\ 5,$$

由计算机算得

$$p\text{ 值}=P\{t\geqslant 0.668\ 5\}=0.257\ 0,$$

p 值$>\alpha=0.05$,故接受 H_0. □

例 4 用 p 值检验法检验本章 §3 例 1 中检验问题

$$H_0:\sigma^2=5\ 000,H_1:\sigma^2\neq 5\ 000,\alpha=0.02.$$

解 用 χ^2 检验法. 现在检验统计量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 的观察值为

$$\chi^2=\frac{25\times 9\ 200}{5\ 000}=46,$$

由计算机得

$$p\text{ 值}=2\times P\{\chi^2\geqslant 46\}=0.012\ 8,$$

p 值$<\alpha=0.02$,故拒绝 H_0. □

p 值表示反对原假设 H_0 的依据的强度,p 值越小,反对 H_0 的依据越强、越充分(譬如对于某个检验问题的检验统计量的观察值的 p 值$=0.000\ 9$,p 值如此的小,以至于几乎不可能在 H_0 为真时出现目前的观察值,这说明拒绝 H_0 的理由很强,我们就拒绝 H_0).

一般,若 p 值$\leqslant 0.01$,称推断拒绝 H_0 的依据很强或称检验是高度显著的;若 $0.01<p$ 值$\leqslant 0.05$ 称推断拒绝 H_0 的依据是强的或称检验是显著的;若 $0.05<p$ 值$\leqslant 0.1$ 称推断拒绝 H_0 的理由是弱的,检验是不显著的;若 p 值>0.1 一般来说没有理由拒绝 H_0. 基于 p 值,研究者可以使用任意希望的显著性水平来

作计算. 在杂志上或在一些技术报告中，许多研究者在讲述假设检验的结果时，常不明显地论及显著性水平以及临界值，代之以简单地引用假设检验的 p 值，利用或让读者利用它来评价反对原假设的依据的强度，作出推断.

小结

统计推断就是由样本来推断总体，它包括两个基本问题：统计估计和假设检验．上一章讲述了参数估计，本章讨论假设检验问题．有关总体分布的未知参数或未知分布形式的种种论断叫统计假设，人们要根据样本所提供的信息对所考虑的假设作出接受或拒绝的决策．假设检验就是作出这一决策的过程．

一般，人们总是对原假设 H_0 作出接受或拒绝的决策．由于作出判断原假设 H_0 是否为真的依据是一个样本，由于样本的随机性，当 H_0 为真时，检验统计量的观察值也会落入拒绝域，致使我们作出拒绝 H_0 的错误决策；而当 H_0 为不真时，检验统计量的观察值也会未落入拒绝域，致使我们作出接受 H_0 的错误决策．

假设检验的两类错误

真实情况（未知）	所作决策	
	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	犯第Ⅰ类错误
H_0 不真	犯第Ⅱ类错误	正确

我们使用“接受假设”或“拒绝假设”这样的术语．接受一个假设并不意味着确信它是真的，它只意味着决定采取某种行动（例如 A）；拒绝一个假设也不意味着它是假的，这也仅仅是作出采取另一种不同的行动（例如 B）. 不论哪种情况，都存在作出错误选择的可能性．

当样本容量 n 固定时，减小犯第Ⅰ类错误的概率，就会增大犯第Ⅱ类错误的概率，反之亦然．我们的做法是控制犯第Ⅰ类错误的概率，使

$$P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} \leqslant \alpha,$$

其中 $0<\alpha<1$ 是给定的小的数．α 称为检验的显著性水平．这种只对犯第Ⅰ类错误的概率加以控制而不考虑犯第Ⅱ类错误的概率的检验称为显著性检验．

在进行显著性检验时，犯第Ⅰ类错误的概率是由我们控制的．α 取得小，则概率 $P\{$当 H_0 为真拒绝 $H_0\}$ 就小，这保证了当 H_0 为真时错误地拒绝 H_0 的可能性很小．这意味着 H_0 是受到保护的，也表明 H_0、H_1 的地位不是对等的．于是，在一对对立假设中，选哪一个作为 H_0 需要小心．例如，考虑某种药品是否为真，这里可能犯两种错误：(1)将假药误作为真药，则冒着伤害病人的健康甚至生命的风险；(2)将真药误作为假药，则冒着造成经济损失的风险. 显然，犯错误(1)比犯错误(2)的后果严重，因此，我们选取“H_0：药品为假，H_1：药品为真”，即是使得犯第Ⅰ类错误“当药品为假时错判药品为真”的概率$\leqslant\alpha$. 就是说，选择 H_0、H_1 使得两类错误中后果严重的错误成为第Ⅰ类错误．这是选择 H_0、H_1 的一个原则．

如果在两类错误中，没有一类错误的后果严重更需要避免时，常常取 H_0 为维持现状，即

取 H_0 为“无效益”、“无改进”、“无价值”等等. 例如,取

$$H_0$$:新技术未提高效益, H_1:新技术提高效益.

实际上,我们感兴趣的是 H_1“提高效益”,但对采用新技术应持慎重态度. 选取 H_0 为“新技术未提高效益”,一旦 H_0 被拒绝了,表示有较强的理由去采用新技术.

在实际问题中,情况比较复杂,如何选取 H_0、H_1 只能在实践中积累经验,根据实际情况去判断了.

注意,拒绝域的形式是由 H_1 确定的.

我们还介绍了置信区间与假设检验的关系. 知道了置信区间就能容易判明是否接受原假设;反之,知道了检验的接受域就得到了相应的置信区间.

■ 重要术语及主题

原假设 备择假设 检验统计量 单边检验 双边检验 显著性水平 拒绝域 显著性检验 一个正态总体的参数的检验 两个正态总体均值差、方差比的检验 成对数据的检验 χ^2 分布拟合检验 偏度、峰度检验 秩和检验

习题

1. 某批矿砂的 5 个样品中的镍含量,经测定为(%)

3.25 3.27 3.24 3.26 3.24

设测定值总体服从正态分布,但参数均未知,问在 $\alpha=0.01$ 下能否接受假设:这批矿砂的镍含量的均值为 3.25.

2. 如果一个矩形的宽度 w 与长度 l 的比 $w/l=\frac{1}{2}(\sqrt{5}-1)\approx 0.618$,这样的矩形称为黄金矩形. 这种尺寸的矩形使人们看上去有良好的感觉. 现代的建筑构件(如窗架)、工艺品(如图片镜框),甚至司机的执照、商业的信用卡等常常都是采用黄金矩形. 下面列出某工艺品工厂随机取的 20 个矩形的宽度与长度的比值:

0.693 0.749 0.654 0.670 0.662 0.672 0.615 0.606 0.690 0.628
0.668 0.611 0.606 0.609 0.601 0.553 0.570 0.844 0.576 0.933

设这一工厂生产的矩形的宽度与长度的比值总体服从正态分布,其均值为 μ,方差为 σ^2,μ,σ^2 均未知. 试检验假设(取 $\alpha=0.05$)

$$H_0:\mu=0.618,\quad H_1:\mu\neq 0.618.$$

3. 要求一种元件平均使用寿命不得低于 1 000 h,生产者从一批这种元件中随机抽取 25 件,测得其寿命的平均值为 950 h. 已知该种元件寿命服从标准差为 $\sigma=100$ h 的正态分布. 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下判断这批元件是否合格? 设总体均值为 μ,μ 未知. 即需检验假设 $H_0:\mu\geqslant 1\,000$,$H_1:\mu<1\,000$.

4. 下面列出的是某工厂随机选取的 20 只部件的装配时间(min):

9.8 10.4 10.6 9.6 9.7 9.9 10.9 11.1 9.6 10.2
10.3 9.6 9.9 11.2 10.6 9.8 10.5 10.1 10.5 9.7

设装配时间的总体服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,μ,σ^2 均未知. 是否可以认为装配时间的均值显著大于 10 (取 $\alpha=0.05$)?

5. 按规定，100 g 罐头番茄汁中的平均维生素 C 含量不得少于 21 mg/g. 现从工厂的产品中抽取 17 个罐头，其 100 g 番茄汁中，测得维生素 C 含量(mg/g)记录如下：

16　25　21　20　23　21　19　15　13　23　17　20　29　18　22　16　22

设维生素含量服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2 均未知，问这批罐头是否符合要求(取显著性水平 $\alpha=0.05$).

6. 下表分别给出两位文学家马克·吐温(Mark Twain)的 8 篇小品文以及斯诺特格拉斯(Snodgrass)的 10 篇小品文中由 3 个字母组成的单字的比例.

马克·吐温	0.225	0.262	0.217	0.240	0.230	0.229	0.235	0.217		
斯诺特格拉斯	0.209	0.205	0.196	0.210	0.202	0.207	0.224	0.223	0.220	0.201

设两组数据分别来自正态总体，且两总体方差相等，但参数均未知. 两样本相互独立. 问两位作家所写的小品文中包含由 3 个字母组成的单字的比例是否有显著的差异(取 $\alpha=0.05$)?

7. 在 20 世纪 70 年代后期人们发现，在酿造啤酒时，在麦芽干燥过程中形成致癌物质亚硝基二甲胺(NDMA). 到了 20 世纪 80 年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程. 下面给出分别在新老两种过程中形成的 NDMA 含量(以 10 亿份中的份数计)：

老过程	6	4	5	5	6	5	5	6	4	6	7	4
新过程	2	1	2	2	1	0	3	2	1	0	1	3

设两样本分别来自正态总体，且两总体的方差相等，但参数均未知. 两样本独立. 分别以 μ_1，μ_2 记对应于老、新过程的总体的均值，试检验假设($\alpha=0.05$)

$$H_0:\mu_1-\mu_2\leqslant 2,\quad H_1:\mu_1-\mu_2>2.$$

8. 随机地选了 8 个人，分别测量了他们在早晨起床时和晚上就寝时的身高(cm)，得到以下的数据.

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
早上(x_i)	172	168	180	181	160	163	165	177
晚上(y_i)	172	167	177	179	159	161	166	175

设各对数据的差 $D_i=X_i-Y_i$ $(i=1,2,\cdots,8)$是来自正态总体 $N(\mu_D,\sigma_D^2)$ 的样本，μ_D,σ_D^2 均未知. 问是否可以认为早晨的身高比晚上的身高要高(取 $\alpha=0.05$)?

9. 为了比较用来做鞋子后跟的两种材料的质量，选取了 15 名男子(他们的生活条件各不相同)，每人穿一双新鞋，其中一只是以材料 A 做后跟，另一只以材料 B 做后跟，其厚度均为 10 mm. 过了一个月再测量厚度，得到数据如下：

男子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
材料 $A(x_i)$	6.6	7.0	8.3	8.2	5.2	9.3	7.9	8.5	7.8	7.5	6.1	8.9	6.1	9.4	9.1
材料 $B(y_i)$	7.4	5.4	8.8	8.0	6.8	9.1	6.3	7.5	7.0	6.5	4.4	7.7	4.2	9.4	9.1

设 $D_i=X_i-Y_i$ $(i=1,2,\cdots,15)$是来自正态总体 $N(\mu_D,\sigma_D^2)$的样本，μ_D,σ_D^2 均未知. 问是否可以认为以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿(取 $\alpha=0.05$)?

10. 为了试验两种不同的某谷物的种子的优劣，选取了 10 块土质不同的土地，并将每块土地分为面积相同的两部分，分别种植这两种种子. 设在每块土地的两部分人工管理等条件完全一样. 下面给出各块土地上的单位面积产量：

土地编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
种子 $A(x_i)$	23	35	29	42	39	29	37	34	35	28
种子 $B(y_i)$	26	39	35	40	38	24	36	27	41	27

设 $D_i=X_i-Y_i$ $(i=1,2,\cdots,10)$是来自正态总体 $N(\mu_D,\sigma_D^2)$的样本，μ_D,σ_D^2 均未知. 问以这两种种子种植的谷物的产量是否有显著的差异(取 $\alpha=0.05$)?

11. 一种混杂的小麦品种，株高的标准差为 $\sigma_0=14$ cm，经提纯后随机抽取 10 株，它们的株高(以 cm 计)为

90 105 101 95 100 100 101 105 93 97

考察提纯后群体是否比原群体整齐? 取显著性水平 $\alpha=0.01$，并设小麦株高服从 $N(\mu,\sigma^2)$.

12. 某种导线，要求其电阻的标准差不得超过 0.005 Ω，今在生产的一批导线中取样品 9 根，测得 $s=0.007$ Ω，设总体为正态分布，参数均未知. 问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大?

13. 在第 2 题中记总体的标准差为 σ，试检验假设(取 $\alpha=0.05$)

$$H_0:\sigma^2=0.11^2,\quad H_1:\sigma^2\neq 0.11^2.$$

14. 测定某种溶液中的水分，它的 10 个测定值给出 $s=0.037\%$，设测定值总体为正态分布，σ^2 为总体方差，σ^2 未知. 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设

$$H_0:\sigma\geqslant 0.04\%,\quad H_1:\sigma<0.04\%.$$

15. 在第 6 题中分别记两个总体的方差为 σ_1^2 和 σ_2^2. 试检验假设(取 $\alpha=0.05$)

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2,\quad H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2,$$

以说明在第 6 题中我们假设 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 是合理的.

16. 在第 7 题中分别记两个总体的方差为 σ_1^2 和 σ_2^2. 试检验假设(取 $\alpha=0.05$)

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2,\quad H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2.$$

以说明在第 7 题中我们假设 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 是合理的.

17. 两种小麦品种从播种到抽穗所需的天数如下：

x	101	100	99	99	98	100	98	99	99	99
y	100	98	100	99	98	99	98	98	99	100

设两样本依次来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$，μ_i,σ_i $(i=1,2)$均未知，两样本相互独立.

(1) 试检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ (取 $\alpha=0.05$).

(2) 若能接受 H_0，接着检验假设 $H_0':\mu_1=\mu_2$，$H_1':\mu_1\neq\mu_2$ (取 $\alpha=0.05$).

18. 用一种叫“混乱指标”的尺度去衡量工程师的英语文章的可理解性，对混乱指标的打分越低表示可理解性越高. 分别随机选取 13 篇刊载在工程杂志上的论文，以及 10 篇未出版的学术报告，对它们的打分列于下表：

工程杂志上的论文(数据Ⅰ)	未出版的学术报告(数据Ⅱ)
1.79　1.75　1.67　1.65	2.39　2.51　2.86
1.87　1.74　1.94	2.56　2.29　2.49
1.62　2.06　1.33	2.36　2.58
1.96　1.69　1.70	2.62　2.41

设数据Ⅰ，Ⅱ分别来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 均未知，两样本独立.

(1) 试检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ (取 $\alpha=0.1$).

(2) 若能接受 H_0，接着检验假设 $H_0':\mu_1=\mu_2$，$H_1':\mu_1\neq\mu_2$(取 $\alpha=0.1$).

19. 有两台机器生产金属部件. 分别在两台机器所生产的部件中各取一容量 $n_1=60$，$n_2=40$ 的样本，测得部件重量(以 kg 计)的样本方差分别为 $s_1^2=15.46$，$s_2^2=9.66$. 设两样本相互独立. 两总体分别服从 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 分布. μ_i,σ_i^2 $(i=1,2)$ 均未知. 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设

$$H_0:\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2,\quad H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2.$$

20. 设需要对某一正态总体的均值进行假设检验

$$H_0:\mu\geqslant 15,\quad H_1:\mu<15.$$

已知 $\sigma^2=2.5$. 取 $\alpha=0.05$. 若要求当 H_1 中的 $\mu\leqslant 13$ 时犯第Ⅱ类错误的概率不超过 $\beta=0.05$，求所需的样本容量.

21. 电池在货架上滞留的时间不能太长. 下面给出某商店随机选取的 8 只电池的货架滞留时间(以天计)：

108　124　124　106　138　163　159　134

设数据来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2 未知.

(1) 试检验假设 $H_0:\mu\leqslant 125$，$H_1:\mu>125$，取 $\alpha=0.05$.

(2) 若要求在上述 H_1 中 $(\mu-125)/\sigma\geqslant 1.4$ 时，犯第Ⅱ类错误的概率不超过 $\beta=0.1$，求所需的样本容量.

22. 一药厂生产一种新的止痛片，厂方希望验证服用新药片后至开始起作用的时间间隔较原有止痛片至少缩短一半，因此厂方提出需检验假设

$$H_0:\mu_1\leqslant 2\mu_2,\quad H_1:\mu_1>2\mu_2.$$

此处 μ_1,μ_2 分别是服用原有止痛片和服用新止痛片后至起作用的时间间隔的总体的均值. 设两总体均为正态且方差分别为已知值 σ_1^2,σ_2^2. 现分别在两总体中取一样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$，设两个样本独立. 试给出上述假设 H_0 的拒绝域，取显著性水平为 α.

23. 检查了一本书的 100 页，记录各页中印刷错误的个数，其结果为

错误个数 f_i	0	1	2	3	4	5	6	$\geqslant 7$
含 f_i 个错误的页数	36	40	19	2	0	2	1	0

问能否认为一页的印刷错误的个数服从泊松分布(取 $\alpha=0.05$).

24. 在一批灯泡中抽取 300 只作寿命试验,其结果如下:

寿命 t(h)	$0\leqslant t\leqslant 100$	$100<t\leqslant 200$	$200<t\leqslant 300$	$t>300$
灯泡数	121	78	43	58

取 $\alpha=0.05$,试检验假设

H_0:灯泡寿命服从指数分布

$$f(t)=\begin{cases}0.005\mathrm{e}^{-0.005t}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$$

25. 下面给出了随机选取的某大学一年级学生(200 名)一次数学考试的成绩.

(1) 画出数据的直方图.

(2) 试取 $\alpha=0.1$ 检验数据来自正态总体 $N(60,15^2)$.

分数 x	$20\leqslant x\leqslant 30$	$30<x\leqslant 40$	$40<x\leqslant 50$	$50<x\leqslant 60$
学生数	5	15	30	51
分数 x	$60<x\leqslant 70$	$70<x\leqslant 80$	$80<x\leqslant 90$	$90<x\leqslant 100$
学生数	60	23	10	6

26. 袋中装有 8 只球,其中红球数未知. 在其中任取 3 只,记录红球的只数 X,然后放回,再任取 3 只,记录红球的只数,然后放回. 如此重复进行了 112 次,其结果如下:

x	0	1	2	3
次数	1	31	55	25

试取 $\alpha=0.05$ 检验假设

H_0:X 服从超几何分布

$$P\{X=k\}=\binom{5}{k}\binom{3}{3-k}\Big/\binom{8}{3},\quad k=0,1,2,3.$$

即检验假设 H_0:红球的只数为 5.

27. 一农场 10 年前在一鱼塘中按比例 20∶15∶40∶25 投放了四种鱼:鲑鱼、鲈鱼、竹夹鱼和鲇鱼的鱼苗,现在在鱼塘里获得一样本如下:

序号	1	2	3	4	
种类	鲑鱼	鲈鱼	竹夹鱼	鲇鱼	
数量(条)	132	100	200	168	$\sum=600$

试取 $\alpha=0.05$,检验各类鱼数量的比例较 10 年前是否有显著的改变.

28. 某种鸟在起飞前,双足齐跳的次数 X 服从几何分布,其分布律为

$$P\{X=x\}=p^{x-1}(1-p),\quad x=1,2,\cdots.$$

今获得一样本如下:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	≥13
观察到 x 的次数	48	31	20	9	6	5	4	2	1	1	2	1	0

(1) 求 p 的最大似然估计值.

(2) 取 $\alpha=0.05$,检验假设:H_0:数据来自总体 $P\{X=x\}=p^{x-1}(1-p)$,$x=1,2,\cdots$.

29. 分别抽查了两球队部分队员行李的重量(kg)为:

1 队	34	39	41	28	33	
2 队	36	40	35	31	39	36

设两样本独立且 1,2 两队队员行李重量总体的概率密度至多差一个平移.记两总体的均值分别为 μ_1,μ_2,且 μ_1,μ_2 均未知.试检验假设:$H_0:\mu_1=\mu_2$,$H_1:\mu_1<\mu_2$ (取 $\alpha=0.05$).

30. 下面给出两种型号的计算器充电以后所能使用的时间(h):

型号 A	5.5	5.6	6.3	4.6	5.3	5.0	6.2	5.8	5.1	5.2	5.9	
型号 B	3.8	4.3	4.2	4.0	4.9	4.5	5.2	4.8	4.5	3.9	3.7	4.6

设两样本独立且数据所属的两总体的概率密度至多差一个平移,试问能否认为型号 A 的计算器平均使用时间比型号 B 来得长($\alpha=0.01$)?

31. 下面给出两个工人五天生产同一种产品每天生产的件数:

工人 A	49	52	53	47	50
工人 B	56	48	58	46	55

设两样本独立且数据所属的两总体的概率密度至多差一个平移.问能否认为工人 A、工人 B 平均每天完成的件数没有显著差异($\alpha=0.1$)?

32. (1) 设总体服从 $N(\mu,100)$,μ 未知,现有样本:$n=16$,$\bar{x}=13.5$,试检验假设 $H_0:\mu\leqslant 10$,$H_1:\mu>10$,(i)取 $\alpha=0.05$,(ii)取 $\alpha=0.10$,(iii)H_0 可被拒绝的最小显著性水平.

(2) 考察生长在老鼠身上的肿块的大小.以 X 表示在老鼠身上生长了 15 天的肿块的直径(以 mm 计),设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,μ,σ^2 均未知.今随机地取 9 只老鼠(在它们身上的肿块都长了 15 天),测得 $\bar{x}=4.3$,$s=1.2$,试取 $\alpha=0.05$,用 p 值检验法检验假设 $H_0:\mu=4.0$,$H_1:\mu\neq 4.0$,求出 p 值.

(3) 用 p 值检验法检验 §2 例 4 的检验问题.

(4) 用 p 值检验法检验第 27 题中的检验问题.

第九章　方差分析及回归分析

方差分析和回归分析都是数理统计中具有广泛应用的内容. 本章对它们的最基本部分作一介绍.

§1　单因素试验的方差分析

(一) 单因素试验

在科学试验和生产实践中,影响一事物的因素往往是很多的. 例如,在化工生产中,有原料成分、原料剂量、催化剂、反应温度、压力、溶液浓度、反应时间、机器设备及操作人员的水平等因素. 每一因素的改变都有可能影响产品的数量和质量. 有些因素影响较大,有些较小. 为了使生产过程得以稳定,保证优质、高产,就有必要找出对产品质量有显著影响的那些因素. 为此,我们需进行试验. 方差分析就是根据试验的结果进行分析,鉴别各个有关因素对试验结果影响的有效方法.

在试验中,我们将要考察的指标称为**试验指标**. 影响试验指标的条件称为**因素**. 因素可分为两类,一类是人们可以控制的(可控因素);一类是人们不能控制的. 例如,反应温度、原料剂量、溶液浓度等是可以控制的,而测量误差、气象条件等一般是难以控制的. 以下我们所说的因素都是指可控因素. 因素所处的状态,称为该因素的**水平**(见下述各例). 如果在一项试验的过程中只有一个因素在改变称为**单因素试验**,如果多于一个因素在改变称为**多因素试验**.

例 1　设有三台机器,用来生产规格相同的铝合金薄板. 取样,测量薄板的厚度精确至千分之一厘米. 得结果如表 9—1 所示.

表 9—1　铝合金板的厚度

机器Ⅰ	机器Ⅱ	机器Ⅲ
0.236	0.257	0.258
0.238	0.253	0.264
0.248	0.255	0.259
0.245	0.254	0.267
0.243	0.261	0.262

这里，试验的指标是薄板的厚度. 机器为因素，不同的三台机器就是这个因素的三个不同的水平. 我们假定除机器这一因素外，材料的规格、操作人员的水平等其他条件都相同. 这是单因素试验. 试验的目的是为了考察各台机器所生产的薄板的厚度有无显著的差异，即考察机器这一因素对厚度有无显著的影响. 如果厚度有显著差异，就表明机器这一因素对厚度的影响是显著的. □

例 2 表 9—2 列出了随机选取的、用于计算器的四种类型的电路的响应时间(以毫秒计).

表 9—2 电路的响应时间

类型Ⅰ	类型Ⅱ	类型Ⅲ	类型Ⅳ
19 15	20 40	16 17	18
22	21	15	22
20	33	18	19
18	27	26	

这里，试验的指标是电路的响应时间. 电路类型为因素，这一因素有 4 个水平. 这是一个单因素的试验. 试验的目的是为了考察各种类型电路的响应时间有无显著差异，即考察电路类型这一因素对响应时间有无显著的影响. □

例 3 一火箭使用四种燃料，三种推进器作射程试验. 每种燃料与每种推进器的组合各发射火箭两次，得射程如表 9—3(以海里计)：

表 9—3 火箭的射程

推进器(B)		B_1	B_2	B_3
燃料(A)	A_1	58.2 52.6	56.2 41.2	65.3 60.8
	A_2	49.1 42.8	54.1 50.5	51.6 48.4
	A_3	60.1 58.3	70.9 73.2	39.2 40.7
	A_4	75.8 71.5	58.2 51.0	48.7 41.4

这里试验指标是射程. 推进器和燃料是因素，它们分别有 3 个、4 个水平. 这是一

个双因素的试验. 试验的目的在于考察在各种因素的各个水平下射程有无显著的差异，即考察推进器和燃料这两个因素对射程是否有显著的影响. □

本节限于讨论单因素试验. 我们就例 1 来讨论. 在例 1 中，我们在因素的每一个水平下进行独立试验，其结果是一个样本. 表中数据可看成来自三个不同总体(每个水平对应一个总体)的样本值. 将各个总体的均值依次记为 μ_1,μ_2,μ_3. 按题意需检验假设

$$H_0:\mu_1=\mu_2=\mu_3,$$

$$H_1:\mu_1,\mu_2,\mu_3 \text{ 不全相等.}$$

现在进而假设各总体均为正态变量，且各总体的方差相等，但参数均未知. 那么这是一个检验同方差的多个正态总体均值是否相等的问题. 下面所要讨论的方差分析法，就是解决这类问题的一种统计方法.

现在开始讨论单因素试验的方差分析. 设因素 A 有 s 个水平 $A_1,A_2,\cdots,A_s$，在水平 $A_j(j=1,2,\cdots,s)$ 下，进行 $n_j(n_j\geqslant 2)$ 次独立试验，得到如表 9—4 的结果.

表 9—4

观察结果 \ 水平	A_1	A_2	…	A_s
	X_{11}	X_{12}	…	X_{1s}
	X_{21}	X_{22}	…	X_{2s}
	⋮	⋮		⋮
	$X_{n_1 1}$	$X_{n_2 2}$	…	$X_{n_s s}$
样本总和	$T_{\cdot 1}$	$T_{\cdot 2}$	…	$T_{\cdot s}$
样本均值	$\overline{X}_{\cdot 1}$	$\overline{X}_{\cdot 2}$	…	$\overline{X}_{\cdot s}$
总体均值	μ_1	μ_2	…	μ_s

我们假定：各个水平 $A_j(j=1,2,\cdots,s)$ 下的样本 $X_{1j},X_{2j},\cdots,X_{n_j j}$ 来自具有相同方差 σ^2，均值分别为 $\mu_j(j=1,2,\cdots,s)$ 的正态总体 $N(\mu_j,\sigma^2)$，μ_j 与 σ^2 未知. 且设不同水平 A_j 下的样本之间相互独立.

由于 $X_{ij}\sim N(\mu_j,\sigma^2)$，即有 $X_{ij}-\mu_j\sim N(0,\sigma^2)$，故 $X_{ij}-\mu_j$ 可看成是随机误差. 记 $X_{ij}-\mu_j=\varepsilon_{ij}$，则 X_{ij} 可写成

$$\left.\begin{aligned} &X_{ij}=\mu_j+\varepsilon_{ij},\\ &\varepsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2),\text{各 }\varepsilon_{ij}\text{ 独立},\\ &i=1,2,\cdots,n_j,j=1,2,\cdots,s, \end{aligned}\right\} \tag{1.1}$$

其中 μ_j 与 σ^2 均为未知参数. (1.1)式称为单因素试验方差分析的数学模型. 这

是本节的研究对象.

方差分析的任务是对于模型(1.1),

1° 检验 s 个总体 $N(\mu_1,\sigma^2),\cdots,N(\mu_s,\sigma^2)$ 的均值是否相等,即检验假设

$$\begin{aligned} &H_0:\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_s,\\ &H_1:\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_s \text{ 不全相等.} \end{aligned} \tag{1.2}$$

2° 作出未知参数 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_s,\sigma^2$ 的估计.

为了将问题(1.2)写成便于讨论的形式,我们将 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_s$ 的加权平均值 $\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{s}n_j\mu_j$ 记为 μ,即

$$\mu=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{s}n_j\mu_j, \tag{1.3}$$

其中 $n=\sum_{j=1}^{s}n_j$,μ 称为**总平均**. 再引入

$$\delta_j=\mu_j-\mu,\quad j=1,2,\cdots,s, \tag{1.4}$$

此时有 $n_1\delta_1+n_2\delta_2+\cdots+n_s\delta_s=0$,$\delta_j$ 表示水平 A_j 下的总体平均值与总平均的差异,习惯上将 δ_j 称为水平 A_j 的**效应**.

利用这些记号,模型(1.1)可改写成

$$\left.\begin{aligned} &X_{ij}=\mu+\delta_j+\varepsilon_{ij},\\ &\varepsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2),\text{各 }\varepsilon_{ij}\text{ 独立},\\ &i=1,2,\cdots,n_j,j=1,2,\cdots,s,\\ &\sum_{j=1}^{s}n_j\delta_j=0. \end{aligned}\right\} \tag{1.1}'$$

而假设(1.2)等价于假设

$$\begin{aligned} &H_0:\delta_1=\delta_2=\cdots=\delta_s=0,\\ &H_1:\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_s \text{ 不全为零.} \end{aligned} \tag{1.2}'$$

这是因为当且仅当 $\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_s$ 时 $\mu_j=\mu$,即 $\delta_j=0,j=1,2,\cdots,s$.

(二) 平方和的分解

下面我们从平方和的分解着手,导出假设检验问题(1.2)′的检验统计量.

引入总偏差平方和

$$S_T=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij}-\overline{X})^2, \tag{1.5}$$

其中

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij} \tag{1.6}$$

是数据的总平均. S_T 能反映全部试验数据之间的差异,因此 S_T 又称为总变差.

又记水平 A_j 下的样本平均值为 $\overline{X}_{\cdot j}$，即

$$\overline{X}_{\cdot j} = \frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}. \tag{1.7}$$

我们将 S_T 写成

$$S_T = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}[(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j}) + (\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})]^2$$

$$= \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})^2 + \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})^2 + 2\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}).$$

注意到上式第三项(即交叉项)

$$2\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})$$

$$= 2\sum_{j=1}^{s}(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})\Big[\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})\Big] = 2\sum_{j=1}^{s}(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})\Big(\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij} - n_j\overline{X}_{\cdot j}\Big) = 0.$$

于是我们就将 S_T 分解成为

$$S_T = S_E + S_A, \tag{1.8}$$

其中

$$S_E = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})^2, \tag{1.9}$$

$$S_A = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})^2 = \sum_{j=1}^{s} n_j(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})^2 = \sum_{j=1}^{s} n_j\overline{X}_{\cdot j}^2 - n\overline{X}^2. \tag{1.10}$$

上述 S_E 的各项 $(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})^2$ 表示在水平 A_j 下，样本观察值与样本均值的差异，这是由随机误差所引起的. S_E 叫做**误差平方和**. S_A 的各项 $n_j(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X})^2$ 表示 A_j 水平下的样本平均值与数据总平均的差异，这是由水平 A_j 的效应的差异以及随机误差引起的. S_A 叫做因素 A 的**效应平方和**. (1.8) 式就是我们所需要的平方和分解式.

(三) S_E, S_A 的统计特性

为了引出检验问题 $(1.2)'$ 的检验统计量，我们依次来讨论 S_E, S_A 的一些统计特性. 先将 S_E 写成

$$S_E = \sum_{i=1}^{n_1}(X_{i1} - \overline{X}_{\cdot 1})^2 + \cdots + \sum_{i=1}^{n_s}(X_{is} - \overline{X}_{\cdot s})^2. \tag{1.11}$$

注意到 $\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})^2$ 是总体 $N(\mu_j, \sigma^2)$ 的样本方差的 $n_j - 1$ 倍，于是有

$$\frac{\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_j - 1).$$

因各 X_{ij} 相互独立，故(1.11)式中各平方和相互独立.由 χ^2 分布的可加性知

$$\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2\left(\sum_{j=1}^{s}(n_j-1)\right),$$

即

$$\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-s), \tag{1.12}$$

这里 $n=\sum_{j=1}^{s} n_j$.由(1.12)式还可知，S_E 的自由度为 $n-s$，且有

$$E(S_E)=(n-s)\sigma^2. \tag{1.13}$$

下面讨论 S_A 的统计特性，我们看到 S_A 是 s 个变量 $\sqrt{n_j}(\overline{X}_{\cdot j}-\overline{X})$ $(j=1,2,\cdots,s)$ 的平方和，它们之间仅有一个线性约束条件

$$\sum_{j=1}^{s}\sqrt{n_j}\left[\sqrt{n_j}(\overline{X}_{\cdot j}-\overline{X})\right]=\sum_{j=1}^{s} n_j(\overline{X}_{\cdot j}-\overline{X})=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}-n\overline{X}=0,$$

故知 S_A 的自由度是 $s-1$.

再由(1.3)，(1.6)及 X_{ij} 的独立性，知

$$\overline{X} \sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right). \tag{1.14}$$

即得

$$E(S_A)=E\left[\sum_{j=1}^{s} n_j\overline{X}_{\cdot j}^2-n\overline{X}^2\right]=\sum_{j=1}^{s} n_jE(\overline{X}_{\cdot j}^2)-nE(\overline{X}^2)$$

$$=\sum_{j=1}^{s} n_j\left[\frac{\sigma^2}{n_j}+(\mu+\delta_j)^2\right]-n\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)$$

$$=(s-1)\sigma^2+2\mu\sum_{j=1}^{s} n_j\delta_j+n\mu^2+\sum_{j=1}^{s} n_j\delta_j^2-n\mu^2.$$

由(1.1)′式 $\sum_{j=1}^{s} n_j\delta_j=0$，故有

$$E(S_A)=(s-1)\sigma^2+\sum_{j=1}^{s} n_j\delta_j^2. \tag{1.15}$$

进一步还可以证明 S_A 与 S_E 独立，且当 H_0 为真时

$$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(s-1). \tag{1.16}$$

(证略)

(四) 假设检验问题的拒绝域

现在我们可以来确定假设检验问题(1.2)′的拒绝域了.

由(1.15)式知，当 H_0 为真时

$$E\left(\frac{S_A}{s-1}\right)=\sigma^2, \tag{1.17}$$

即$\frac{S_A}{s-1}$是σ^2的无偏估计. 而当H_1为真时，$\sum_{j=1}^{s} n_j\delta_j^2 > 0$，此时

$$E\left(\frac{S_A}{s-1}\right) = \sigma^2 + \frac{1}{s-1}\sum_{j=1}^{s} n_j\delta_j^2 > \sigma^2 \tag{1.18}$$

又由(1.13)知，

$$E\left(\frac{S_E}{n-s}\right) = \sigma^2, \tag{1.19}$$

即不管H_0是否为真，$\frac{S_E}{n-s}$都是σ^2的无偏估计.

综上所述，分式$F = \frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)}$的分子与分母独立，分母$\frac{S_E}{n-s}$不论$H_0$是否为真，其数学期望总是$\sigma^2$. 当$H_0$为真时，分子的数学期望为$\sigma^2$，当$H_0$不真时，由(1.18)式分子的取值有偏大的趋势. 故知检验问题(1.2)′的拒绝域具有形式

$$F = \frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)} \geqslant k,$$

其中k由预先给定的显著性水平α确定. 由(1.12)，(1.16)式及S_E与S_A的独立性知，当H_0为真时，

$$\frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)} = \frac{S_A/\sigma^2}{s-1}\Big/\frac{S_E/\sigma^2}{n-s} \sim F(s-1, n-s).$$

由此得检验问题(1.2)′的拒绝域为

$$F = \frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)} \geqslant F_\alpha(s-1, n-s). \tag{1.20}$$

上述分析的结果可排成表9－5的形式，称为**方差分析表**.

表9－5 单因素试验方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$s-1$	$\overline{S}_A = \frac{S_A}{s-1}$	$F = \frac{\overline{S}_A}{\overline{S}_E}$
误差	S_E	$n-s$	$\overline{S}_E = \frac{S_E}{n-s}$	
总和	S_T	$n-1$		

表中$\overline{S}_A = S_A/(s-1)$，$\overline{S}_E = S_E/(n-s)$分别称为$S_A$，$S_E$的**均方**. 另外，因在$S_T$中$n$个变量$X_{ij} - \overline{X}$之间仅满足一个约束条件(1.6)，故$S_T$的自由度为$n-1$.

在实际中，我们可以按以下较简便的公式来计算S_T，S_A和S_E.

记 $$T_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, j = 1, 2, \cdots, s, \quad T_{\cdot\cdot} = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij},$$

即有

$$\left.\begin{aligned} S_T &= \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - n\overline{X}^2 = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}, \\ S_A &= \sum_{j=1}^{s} n_j \overline{X}_{\cdot j}^2 - n\,\overline{X}^2 = \sum_{j=1}^{s} \frac{T_{\cdot j}^2}{n_j} - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}, \\ S_E &= S_T - S_A. \end{aligned}\right\} \tag{1.21}$$

例 4 设在例 1 中符合模型(1.1)条件,检验假设($\alpha = 0.05$):

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3,$$

$$H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3 \text{ 不全相等.}$$

解 现在 $s = 3, n_1 = n_2 = n_3 = 5, n = 15$,

$$\begin{aligned} S_T &= \sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{5} X_{ij}^2 - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{15} \\ &= 0.963\,912 - \frac{3.8^2}{15} = 0.001\,245\,33, \\ S_A &= \sum_{j=1}^{3} \frac{T_{\cdot j}^2}{n_j} - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n} \\ &= \frac{1}{5}(1.21^2 + 1.28^2 + 1.31^2) - 3.8^2/15 \\ &= 0.001\,053\,33, \\ S_E &= S_T - S_A = 0.000\,192. \end{aligned}$$

S_T, S_A, S_E 的自由度依次为 $n-1=14, s-1=2, n-s=12$,得方差分析表如下:

表 9—6 例 4 的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素	0.001 053 33	2	0.000 526 67	32.92
误差	0.000 192	12	0.000 016	
总和	0.001 245 33	14		

因 $F_{0.05}(2,12) = 3.89 < 32.92$,故在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0,认为各台机器生产的薄板厚度有显著的差异. □

(五) 未知参数的估计

上面已讲到过,不管 H_0 是否为真,

$$\hat{\sigma^2} = \frac{S_E}{n-s}$$

是 σ^2 的无偏估计.

又由(1.14),(1.7)式知

$$E(\overline{X}) = \mu,\ E(\overline{X}_{\cdot j}) = \frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j} E(X_{ij}) = \mu_j, j = 1,2,\cdots,s.$$

故 $\hat{\mu} = \overline{X}$, $\hat{\mu}_j = \overline{X}_{\cdot j}$ 分别是 μ, μ_j 的无偏估计.

又若拒绝 H_0,这意味着效应 $\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_s$ 不全为零. 由于

$$\delta_j = \mu_j - \mu, \quad j = 1,2,\cdots,s,$$

知 $\hat{\delta}_j = \overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}$ 是 δ_j 的无偏估计. 此时还有关系式

$$\sum_{j=1}^{s} n_j \hat{\delta}_j = \sum_{j=1}^{s} n_j \overline{X}_{\cdot j} - n\overline{X} = 0.$$

当拒绝 H_0 时,常需要作出两总体 $N(\mu_j, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_k, \sigma^2)$, $j \neq k$ 的均值差 $\mu_j - \mu_k = \delta_j - \delta_k$ 的区间估计. 其做法如下.

由于

$$E(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot k}) = \mu_j - \mu_k,$$

$$D(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot k}) = \sigma^2\left(\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_k}\right),$$

由第六章附录知 $\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot k}$ 与 $\hat{\sigma^2} = S_E/(n-s)$ 独立. 于是

$$\frac{(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot k}) - (\mu_j - \mu_k)}{\sqrt{\overline{S}_E\left(\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_k}\right)}}$$

$$= \frac{(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot k}) - (\mu_j - \mu_k)}{\sigma\sqrt{1/n_j + 1/n_k}} \Bigg/ \sqrt{\frac{S_E}{\sigma^2}\Big/(n-s)} \sim t(n-s).$$

据此得均值差 $\mu_j - \mu_k = \delta_j - \delta_k$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\overline{X}_{\cdot j} - \overline{X}_{\cdot k} \pm t_{\alpha/2}(n-s)\sqrt{\overline{S}_E\left(\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_k}\right)}\right). \tag{1.22}$$

例 5 求例 4 中的未知参数 $\sigma^2, \mu_j, \delta_j (j = 1,2,3)$ 的点估计及均值差的置信水平为 0.95 的置信区间.

解 $\hat{\sigma^2} = S_E/(n-s) = 0.000\ 016$,

$\hat{\mu}_1 = \overline{x}_{\cdot 1} = 0.242$, $\hat{\mu}_2 = \overline{x}_{\cdot 2} = 0.256$, $\hat{\mu}_3 = \overline{x}_{\cdot 3} = 0.262$, $\hat{\mu} = \overline{x} = 0.253$,

$\hat{\delta}_1 = \overline{x}_{\cdot 1} - \overline{x} = -0.011$, $\hat{\delta}_2 = \overline{x}_{\cdot 2} - \overline{x} = 0.003$, $\hat{\delta}_3 = \overline{x}_{\cdot 3} - \overline{x} = 0.009$.

均值差的区间估计如下:

由 $t_{0.025}(n-s) = t_{0.025}(12) = 2.178\ 8$ 得

$$t_{0.025}(12)\sqrt{\overline{S}_E\left(\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_k}\right)} = 2.178\ 8\sqrt{16 \times 10^{-6} \times \frac{2}{5}} = 0.006,$$

故 $\mu_1 - \mu_2, \mu_1 - \mu_3$ 及 $\mu_2 - \mu_3$ 的置信水平为 0.95 的置信区间分别为

$$(0.242-0.256\pm0.006)=(-0.020,-0.008),$$
$$(0.242-0.262\pm0.006)=(-0.026,-0.014),$$
$$(0.256-0.262\pm0.006)=(-0.012,0).$$ □

例 6　设在例 2 中的四种类型电路的响应时间的总体均为正态，且各总体的方差相同，但参数均未知. 又设各样本相互独立. 试取显著性水平 $\alpha=0.05$ 检验各类型电路的响应时间是否有显著差异.

解　分别以 μ_1,μ_2,μ_3,μ_4 记类型 Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 四种电路响应时间总体的平均值. 我们需检验($\alpha=0.05$)

$$H_0:\mu_1=\mu_2=\mu_3=\mu_4,$$
$$H_1:\mu_1,\mu_2,\mu_3,\mu_4 \text{ 不全相等.}$$

现在 $n=18,s=4,n_1=n_2=n_3=5,n_4=3$，

$$S_T=\sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{n_j}x_{ij}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{18}=8\,992-386^2/18=714.44,$$

$$S_A=\sum_{j=1}^{4}\frac{T_{\cdot j}^2}{n_j}-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{18}$$

$$=\left[\frac{1}{5}(94^2+141^2+92^2)+\frac{59^2}{3}\right]-\frac{386^2}{18}=318.98,$$

$$S_E=S_T-S_A=395.46.$$

S_T,S_A,S_E 的自由度依次为 17，3，14，结果载于表 9－7.

表 9－7　例 6 的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素	318.98	3	106.33	3.76
误差	395.46	14	28.25	
总和	714.44	17		

因 $F_{0.05}(3,14)=3.34<3.76$，故在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0，认为各类型电路的响应时间有显著差异. □

§2　双因素试验的方差分析

本节介绍双因素试验的方差分析.

(一) 双因素等重复试验的方差分析

设有两个因素 A,B 作用于试验的指标. 因素 A 有 r 个水平 $A_1,A_2,\cdots,A_r$，因

素 B 有 s 个水平 $B_1, B_2, \cdots, B_s$. 现对因素 A, B 的水平的每对组合 (A_i, B_j), $i = 1, 2, \cdots, r$, $j = 1, 2, \cdots, s$ 都作 t ($t \geqslant 2$) 次试验(称为等重复试验),得到如表 9—8 的结果.

表 9—8

因素 A \ 因素 B	B_1	B_2	$\cdots$	B_s
A_1	$X_{111}, X_{112}, \cdots, X_{11t}$	$X_{121}, X_{122}, \cdots, X_{12t}$	$\cdots$	$X_{1s1}, X_{1s2}, \cdots, X_{1st}$
A_2	$X_{211}, X_{212}, \cdots, X_{21t}$	$X_{221}, X_{222}, \cdots, X_{22t}$	$\cdots$	$X_{2s1}, X_{2s2}, \cdots, X_{2st}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
A_r	$X_{r11}, X_{r12}, \cdots, X_{r1t}$	$X_{r21}, X_{r22}, \cdots, X_{r2t}$	$\cdots$	$X_{rs1}, X_{rs2}, \cdots, X_{rst}$

并设

$$X_{ijk} \sim N(\mu_{ij}, \sigma^2), i = 1, 2, \cdots, r; j = 1, 2, \cdots, s; k = 1, 2, \cdots, t,$$

各 X_{ijk} 独立. 这里, μ_{ij}, σ^2 均为未知参数. 或写成

$$\left.\begin{aligned} &X_{ijk} = \mu_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \\ &\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2), \text{各 } \varepsilon_{ijk} \text{ 独立}, \\ &i = 1, 2, \cdots, r; j = 1, 2, \cdots, s; \\ &k = 1, 2, \cdots, t. \end{aligned}\right\} \tag{2.1}$$

引入记号

$$\mu = \frac{1}{rs}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\mu_{ij},$$

$$\mu_{i\cdot} = \frac{1}{s}\sum_{j=1}^{s}\mu_{ij}, \quad i = 1, 2, \cdots, r,$$

$$\mu_{\cdot j} = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r}\mu_{ij}, \quad j = 1, 2, \cdots, s,$$

$$\alpha_i = \mu_{i\cdot} - \mu, \quad i = 1, 2, \cdots, r,$$

$$\beta_j = \mu_{\cdot j} - \mu, \quad j = 1, 2, \cdots, s.$$

易见

$$\sum_{i=1}^{r}\alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^{s}\beta_j = 0.$$

称 μ 为总平均,称 α_i 为水平 A_i 的效应,称 β_j 为水平 B_j 的效应. 这样可将 μ_{ij} 表示成

$$\begin{aligned}\mu_{ij} &= \mu+\alpha_i+\beta_j+(\mu_{ij}-\mu_{i\cdot}-\mu_{\cdot j}+\mu),\\ &i=1,2,\cdots,r;\quad j=1,2,\cdots,s.\end{aligned}\tag{2.2}$$

记 $$\gamma_{ij}=\mu_{ij}-\mu_{i\cdot}-\mu_{\cdot j}+\mu,\ i=1,2,\cdots,r;\quad j=1,2,\cdots,s,\tag{2.3}$$

此时

$$\mu_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\gamma_{ij}.\tag{2.4}$$

γ_{ij} 称为水平 A_i 和水平 B_j 的**交互效应**，这是由 A_i，B_j 搭配起来联合起作用而引起的. 易见

$$\sum_{i=1}^{r}\gamma_{ij}=0,\quad j=1,2,\cdots,s,$$

$$\sum_{j=1}^{s}\gamma_{ij}=0,\quad i=1,2,\cdots,r.$$

这样，(2.1) 可写成

$$\left.\begin{aligned}&X_{ijk}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\gamma_{ij}+\varepsilon_{ijk},\\&\varepsilon_{ijk}\sim N(0,\sigma^2)，\text{各 }\varepsilon_{ijk}\text{ 独立},\\&i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s;k=1,2,\cdots,t,\\&\sum_{i=1}^{r}\alpha_i=0,\sum_{j=1}^{s}\beta_j=0,\sum_{i=1}^{r}\gamma_{ij}=0,\sum_{j=1}^{s}\gamma_{ij}=0,\end{aligned}\right\}\tag{2.5}$$

其中 $\mu,\alpha_i,\beta_j,\gamma_{ij}$ 及 σ^2 都是未知参数.

(2.5) 式就是我们所要研究的双因素试验方差分析的数学模型. 对于这一模型我们要检验以下三个假设：

$$\begin{cases}H_{01}:\quad \alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_r=0,\\ H_{11}:\quad \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\text{ 不全为零},\end{cases}\tag{2.6}$$

$$\begin{cases}H_{02}:\quad \beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_s=0,\\ H_{12}:\quad \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s\text{ 不全为零},\end{cases}\tag{2.7}$$

$$\begin{cases}H_{03}:\quad \gamma_{11}=\gamma_{12}=\cdots=\gamma_{rs}=0,\\ H_{13}:\quad \gamma_{11},\gamma_{12},\cdots,\gamma_{rs}\text{ 不全为零}.\end{cases}\tag{2.8}$$

与单因素情况类似，对这些问题的检验方法也是建立在平方和的分解上的. 先引入以下的记号：

$$\overline{X}=\frac{1}{rst}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},$$

$$\overline{X}_{ij\cdot}=\frac{1}{t}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},\quad i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s,$$

$$\overline{X}_{i\cdot\cdot}=\frac{1}{st}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},\quad i=1,2,\cdots,r,$$

$$\overline{X}_{\cdot j\cdot}=\frac{1}{rt}\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},\quad j=1,2,\cdots,s.$$

再引入总偏差平方和(称为总变差)

$$S_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}(X_{ijk}-\overline{X})^2.$$

我们可将 S_T 写成

$$\begin{aligned}S_T&=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}(X_{ijk}-\overline{X})^2\\&=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}[(X_{ijk}-\overline{X}_{ij\cdot})+(\overline{X}_{i\cdot\cdot}-\overline{X})+(\overline{X}_{\cdot j\cdot}-\overline{X})\\&\quad+(\overline{X}_{ij\cdot}-\overline{X}_{i\cdot\cdot}-\overline{X}_{\cdot j\cdot}+\overline{X})]^2\\&=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}(X_{ijk}-\overline{X}_{ij\cdot})^2+st\sum_{i=1}^{r}(\overline{X}_{i\cdot\cdot}-\overline{X})^2\\&\quad+rt\sum_{j=1}^{s}(\overline{X}_{\cdot j\cdot}-\overline{X})^2+t\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(\overline{X}_{ij\cdot}-\overline{X}_{i\cdot\cdot}-\overline{X}_{\cdot j\cdot}+\overline{X})^2,\end{aligned}$$

即得平方和的分解式

$$S_T=S_E+S_A+S_B+S_{A\times B},\tag{2.9}$$

其中

$$S_E=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}(X_{ijk}-\overline{X}_{ij\cdot})^2,\tag{2.10}$$

$$S_A=st\sum_{i=1}^{r}(\overline{X}_{i\cdot\cdot}-\overline{X})^2,\tag{2.11}$$

$$S_B=rt\sum_{j=1}^{s}(\overline{X}_{\cdot j\cdot}-\overline{X})^2,\tag{2.12}$$

$$S_{A\times B}=t\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(\overline{X}_{ij\cdot}-\overline{X}_{i\cdot\cdot}-\overline{X}_{\cdot j\cdot}+\overline{X})^2.\tag{2.13}$$

S_E 称为**误差平方和**,S_A,S_B 分别称为因素 A、因素 B 的**效应平方和**,$S_{A\times B}$ 称为 A,B **交互效应平方和**.

可以证明 S_T,S_E,S_A,S_B,$S_{A\times B}$ 的自由度依次为 $rst-1$,$rs(t-1)$,$r-1$,$s-1$,$(r-1)(s-1)$,且有

$$E\left(\frac{S_E}{rs(t-1)}\right)=\sigma^2,\tag{2.14}$$

$$E\left(\frac{S_A}{r-1}\right)=\sigma^2+\frac{st\sum_{i=1}^{r}\alpha_i^2}{r-1},\tag{2.15}$$

$$E\left(\frac{S_B}{s-1}\right)=\sigma^2+\frac{rt\sum_{j=1}^{s}\beta_j^2}{s-1},\tag{2.16}$$

$$E\left(\frac{S_{A\times B}}{(r-1)(s-1)}\right)=\sigma^2+\frac{t\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\gamma_{ij}^2}{(r-1)(s-1)}. \tag{2.17}$$

当 $H_{01}:\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_r=0$ 为真时，可以证明

$$F_A=\frac{S_A/(r-1)}{S_E/(rs(t-1))}\sim F(r-1,rs(t-1)). \tag{2.18}$$

取显著性水平为 α，得假设 H_{01} 的拒绝域为

$$F_A=\frac{S_A/(r-1)}{S_E/(rs(t-1))}\geqslant F_\alpha(r-1,rs(t-1)). \tag{2.19}$$

类似地，在显著性水平 α 下，假设 H_{02} 的拒绝域为

$$F_B=\frac{S_B/(s-1)}{S_E/(rs(t-1))}\geqslant F_\alpha(s-1,rs(t-1)). \tag{2.20}$$

在显著性水平 α 下，假设 H_{03} 的拒绝域为

$$\begin{aligned}F_{A\times B}&=\frac{S_{A\times B}/((r-1)(s-1))}{S_E/(rs(t-1))}\\&\geqslant F_\alpha((r-1)(s-1),rs(t-1)).\end{aligned} \tag{2.21}$$

上述结果可汇总成下列的方差分析表：

表 9—9　双因素试验的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A	S_A	$r-1$	$\bar{S}_A=\frac{S_A}{r-1}$	$F_A=\frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素 B	S_B	$s-1$	$\bar{S}_B=\frac{S_B}{s-1}$	$F_B=\frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
交互作用	$S_{A\times B}$	$(r-1)(s-1)$	$\bar{S}_{A\times B}=\frac{S_{A\times B}}{(r-1)(s-1)}$	$F_{A\times B}=\frac{\bar{S}_{A\times B}}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	$rs(t-1)$	$\bar{S}_E=\frac{S_E}{rs(t-1)}$	
总和	S_T	$rst-1$		

记

$$T_{\cdots}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},$$

$$T_{ij\cdot}=\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},\quad i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s,$$

$$T_{i\cdot\cdot}=\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},\quad i=1,2,\cdots,r,$$

$$T_{\cdot j\cdot}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk},\quad j=1,2,\cdots,s.$$

我们可以按照下述(2.22)式来计算上表中的各个平方和.

$$\left.\begin{aligned}
S_T &= \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t} X_{ijk}^2 - \frac{T_{\cdots}^2}{rst},\\
S_A &= \frac{1}{st}\sum_{i=1}^{r} T_{i\cdot\cdot}^2 - \frac{T_{\cdots}^2}{rst},\\
S_B &= \frac{1}{rt}\sum_{j=1}^{s} T_{\cdot j\cdot}^2 - \frac{T_{\cdots}^2}{rst},\\
S_{A\times B} &= \left(\frac{1}{t}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} T_{ij\cdot}^2 - \frac{T_{\cdots}^2}{rst}\right) - S_A - S_B,\\
S_E &= S_T - S_A - S_B - S_{A\times B}.
\end{aligned}\right\} \tag{2.22}$$

例 1 在上一节例 3 中，假设符合双因素方差分析模型所需的条件. 试在显著性水平 0.05 下，检验不同燃料(因素 A)、不同推进器(因素 B) 下的射程是否有显著差异?交互作用是否显著?

解 需检验假设 H_{01}, H_{02}, H_{03}(见(2.6) ～ (2.8)). $T_{\cdots}, T_{ij\cdot}, T_{i\cdot\cdot}, T_{\cdot j\cdot}$ 的计算如表 9－10.

表 9－10

A \ B	B_1	B_2	B_3	$T_{i\cdot\cdot}$
A_1	58.2 52.6 (110.8)	56.2 41.2 (97.4)	65.3 60.8 (126.1)	334.3
A_2	49.1 42.8 (91.9)	54.1 50.5 (104.6)	51.6 48.4 (100)	296.5
A_3	60.1 58.3 (118.4)	70.9 73.2 (144.1)	39.2 40.7 (79.9)	342.4
A_4	75.8 71.5 (147.3)	58.2 51.0 (109.2)	48.7 41.4 (90.1)	346.6
$T_{\cdot j\cdot}$	468.4	455.3	396.1	1 319.8

表中括弧内的数是 $T_{ij\cdot}$. 现在 $r=4, s=3, t=2$，故有

$$S_T = (58.2^2 + 52.6^2 + \cdots + 41.4^2) - \frac{1\,319.8^2}{24} = 2\,638.298\,33,$$

$$S_A = \frac{1}{6}(334.3^2 + 296.5^2 + 342.4^2 + 346.6^2) - \frac{1\,319.8^2}{24} = 261.675\,00,$$

$$S_B = \frac{1}{8}(468.4^2 + 455.3^2 + 396.1^2) - \frac{1\,319.8^2}{24} = 370.980\,83,$$

$$S_{A\times B} = \frac{1}{2}(110.8^2 + 91.9^2 + \cdots + 90.1^2) - \frac{1\,319.8^2}{24} - S_A - S_B = 1\,768.692\,50,$$

$$S_E = S_T - S_A - S_B - S_{A\times B} = 236.950\ 00.$$

得方差分析表如下：

表 9－11　例 1 的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A（燃料）	261.675 00	3	87.225 0	$F_A = 4.42$
因素 B（推进器）	370.980 83	2	185.490 4	$F_B = 9.39$
交互作用 $A\times B$	1 768.692 50	6	294.782 1	$F_{A\times B} = 14.9$
误差	236.950 00	12	19.745 8	
总和	2 638.298 33	23		

由于 $F_{0.05}(3,12) = 3.49 < F_A$，$F_{0.05}(2,12) = 3.89 < F_B$，所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，我们拒绝假设 H_{01}，H_{02}，即认为不同燃料或不同推进器下的射程有显著差异. 也就是说，燃料和推进器这两个因素对射程的影响都是显著的. 又，$F_{0.05}(6,12) = 3.00 < F_{A\times B}$，故拒绝 H_{03}. 值得注意的是，$F_{0.001}(6,12) = 8.38$ 也远小于 $F_{A\times B} = 14.9$. 故交互作用效应是高度显著的. 从表 9－10 可以看出，A_4 与 B_1 或 A_3 与 B_2 的搭配都使火箭射程较之其他水平的搭配要远得多. 在实际中我们就选最优的搭配方式来实施. □

例 2　在某种金属材料的生产过程中，对热处理温度（因素 B）与时间（因素 A）各取两个水平，产品强度的测定结果（相对值）如表 9－12 所示. 在同一条件下每个试验重复两次. 设各水平搭配下强度的总体服从正态分布且方差相同. 各样本独立. 问热处理温度、时间以及这两者的交互作用对产品强度是否有显著的影响（取 $\alpha = 0.05$）？

表 9－12

A \ B	B_1	B_2	$T_{i\cdot}$
A_1	38.0 38.6 (76.6)	47.0 44.8 (91.8)	168.4
A_2	45.0 43.8 (88.8)	42.4 40.8 (83.2)	172
$T_{\cdot j}$	165.4	175	340.4

解　按题意需检验假设(2.6)—(2.8)，作计算如下：

$$S_T = (38.0^2 + 38.6^2 + \cdots + 40.8^2) - \frac{340.4^2}{8} = 71.82,$$

$$S_A = \frac{1}{4}(168.4^2 + 172^2) - \frac{340.4^2}{8} = 1.62,$$

$$S_B = \frac{1}{4}(165.4^2 + 175^2) - \frac{340.4^2}{8} = 11.52,$$

$$S_{A\times B} = 14\,551.24 - 14\,484.02 - 1.62 - 11.52 = 54.08,$$

$$S_E = S_T - S_A - S_B - S_{A\times B}$$
$$= 71.82 - 1.62 - 11.52 - 54.08 = 4.6.$$

得方差分析表如下：

表 9－13 例 2 的方差分析表①

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A	1.62	1	1.62	$F_A = 1.4$
因素 B	11.52	1	11.52	$F_B = 10.0$
$A\times B$	54.08	1	54.08	$F_{A\times B} = 47.0$
误差	4.6	4	1.15	
总和	71.82	7		

由于 $F_{0.05}(1,4) = 7.71$，所以认为时间对强度的影响不显著，而温度的影响显著，且交互作用的影响显著. □

（二）双因素无重复试验的方差分析

在以上的讨论中，我们考虑了双因素试验中两个因素的交互作用. 为要检验交互作用的效应是否显著，对于两个因素的每一组合(A_i, B_j)至少要做 2 次试验. 这是因为在模型(2.5)中，若 $k = 1$，$\gamma_{ij} + \epsilon_{ijk}$ 总以结合在一起的形式出现，这样就不能将交互作用与误差分离开来. 如果在处理实际问题时，我们已经知道不存在交互作用，或已知交互作用对试验的指标影响很小，则可以不考虑交互作用. 此时，即使 $k = 1$，也能对因素 A、因素 B 的效应进行分析. 现设对于两个因素的每一组合(A_i, B_j)只做一次试验，所得结果如下：

① 在实际应用中，总是先计算 $F_{A\times B}$，对交互作用进行检验. 如果交互作用不显著，则将 $A\times B$ 一栏的平方和与自由度分别加到误差这一栏中去，重新计算 F_A，F_B，用新的 F_A，F_B 对因素 A，因素 B 进行检验.

表 9－14

因素A \ 因素B	B_1	B_2	…	B_s
A_1	X_{11}	X_{12}	…	X_{1s}
A_2	X_{21}	X_{22}	…	X_{2s}
⋮	⋮	⋮		⋮
A_r	X_{r1}	X_{r2}	…	X_{rs}

并设

$$X_{ij} \sim N(\mu_{ij},\sigma^2),$$

各 X_{ij} 独立，　$i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s,$

其中 μ_{ij},σ^2 均为未知参数. 或写成

$$\left.\begin{aligned} &X_{ij}=\mu_{ij}+\varepsilon_{ij},\quad i=1,2,\cdots,r;\\ &\qquad\qquad\qquad j=1,2,\cdots,s,\\ &\varepsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2),\\ &\text{各 }\varepsilon_{ij}\text{ 独立.} \end{aligned}\right\} \tag{2.23}$$

沿用(一)中的记号，注意到现在假设不存在交互作用，此时 $\gamma_{ij}=0,i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s.$ 故由(2.4)式知 $\mu_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j.$ 于是(2.23)可写成

$$\left.\begin{aligned} &X_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\varepsilon_{ij},\\ &\varepsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2),\text{各 }\varepsilon_{ij}\text{ 独立},\\ &i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s,\\ &\sum_{i=1}^{r}\alpha_i=0,\sum_{j=1}^{s}\beta_j=0. \end{aligned}\right\} \tag{2.24}$$

这就是现在要研究的方差分析的模型. 对这个模型我们所要检验的假设有以下两个：

$$\begin{cases} H_{01}: & \alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_r=0,\\ H_{11}: & \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\text{ 不全为零.} \end{cases} \tag{2.25}$$

$$\begin{cases} H_{02}: & \beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_s=0,\\ H_{12}: & \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s\text{ 不全为零.} \end{cases} \tag{2.26}$$

与在(一)中同样的讨论可得方差分析表如下：

表 9－15

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A	S_A	$r-1$	$\overline{S}_A=\dfrac{S_A}{r-1}$	$F_A=\overline{S}_A/\overline{S}_E$
因素 B	S_B	$s-1$	$\overline{S}_B=\dfrac{S_B}{s-1}$	$F_B=\overline{S}_B/\overline{S}_E$
误差	S_E	$(r-1)(s-1)$	$\overline{S}_E=\dfrac{S_E}{(r-1)(s-1)}$	
总和	S_T	$rs-1$		

取显著性水平为 α，得假设 $H_{01}:\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_r=0$ 的拒绝域为

$$F_A=\frac{\overline{S}_A}{\overline{S}_E}\geqslant F_\alpha((r-1,(r-1)(s-1)).$$

假设 $H_{02}:\beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_s=0$ 的拒绝域为

$$F_B=\frac{\overline{S}_B}{\overline{S}_E}\geqslant F_\alpha((s-1,(r-1)(s-1)).$$

表 9－15 中的平方和可按下述式子来计算：

$$\left.\begin{aligned}S_T&=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}X_{ij}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{rs},\\S_A&=\frac{1}{s}\sum_{i=1}^{r}T_{i\cdot}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{rs},\\S_B&=\frac{1}{r}\sum_{j=1}^{s}T_{\cdot j}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{rs},\\S_E&=S_T-S_A-S_B,\end{aligned}\right\}\qquad(2.27)$$

其中 $T_{\cdot\cdot}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}X_{ij}$，$T_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{s}X_{ij}$，$i=1,2,\cdots,r$，

$T_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{r}X_{ij}$，$j=1,2,\cdots,s$.

例 3 下面给出了在某 5 个不同地点、不同时间空气中的颗粒状物（以 mg/m^3 计）的含量的数据：

		因素 B(地点)					
	·	1	2	3	4	5	$T_{i\cdot}$
因素 A(时间)	1975 年 10 月	76	67	81	56	51	331
	1976 年 1 月	82	69	96	59	70	376
	1976 年 5 月	68	59	67	54	42	290
	1996 年 8 月	63	56	64	58	37	278
$T_{\cdot j}$		289	251	308	227	200	1 275

设本题符合模型(2.24)中的条件.试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验:在不同时间下颗粒状物含量的均值有无显著差异,在不同地点下颗粒状物含量的均值有无显著差异.

解　按题意需检验假设(2.25)、(2.26). $T_{i\cdot}$, $T_{\cdot j}$ 的值已算出载于上表.现在 $r = 4, s = 5$.由(2.27)得到:

$$S_T = 76^2 + 67^2 + \cdots + 37^2 - \frac{1\,275^2}{20} = 3\,571.75,$$

$$S_A = \frac{1}{5}(331^2 + 376^2 + 290^2 + 278^2) - \frac{1\,275^2}{20} = 1\,182.95,$$

$$S_B = \frac{1}{4}(289^2 + 251^2 + \cdots + 200^2) - \frac{1\,275^2}{20} = 1\,947.50,$$

$$S_E = 3\,571.75 - (1\,182.95 + 1\,947.50) = 441.30.$$

得方差分析表如下:

表 9－16　例 3 的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A	$S_A = 1\,182.95$	3	394.32	$F_A = 10.72$
因素 B	$S_B = 1\,947.50$	4	486.88	$F_B = 13.24$
误差	$S_E = 441.30$	12	36.78	
总和	$S_T = 3\,571.75$	19		

由于 $F_{0.05}(3,12) = 3.49 < 10.72, F_{0.05}(4,12) = 3.26 < 13.24$,故拒绝 H_{01} 及 H_{02},即认为不同时间下颗粒状物含量的均值有显著差异,也认为不同地点下颗粒状物含量的均值有显著差异.即认为在本题中,时间和地点对颗粒状物的含量的影响均为显著. □

§3 一元线性回归

在客观世界中普遍存在着变量之间的关系. 变量之间的关系一般来说可分为确定性的与非确定性的两种. 确定性关系是指变量之间的关系可以用函数关系来表达的. 另一种非确定性的关系即所谓相关关系. 例如人的身高与体重之间存在着关系,一般来说,人高一些,体重要重一些,但同样高度的人,体重往往不相同. 人的血压与年龄之间也存在着关系,但同年龄的人的血压往往不相同. 气象中的温度与湿度之间的关系也是这样. 这是因为我们涉及的变量(如体重、血压、湿度)是随机变量,上面所说的变量关系是非确定性的. 回归分析是研究相关关系的一种数学工具. 它能帮助我们从一个变量取得的值去估计另一变量所取的值.

(一) 一元线性回归

设随机变量 Y 与 x 之间存在着某种相关关系. 这里,x 是可以控制或可以精确观察的变量,如年龄、试验时的温度、施加的压力、电压与时间等. 换句话说我们可以随意指定 n 个值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$. 因此我们干脆不把 x 看成是随机变量,而将它当作普通的变量. 本章中我们只讨论这种情况.

设随机变量 Y(因变量)与普通变量 x(自变量)之间存在着相关关系,由于 Y 是随机变量,对于 x 的各个确定值,Y 有它的分布(如图 9－1,图中 C_1, C_2 分别是 x_1, x_2 处 Y 的概率密度曲线). 用 $F(y \mid x)$ 表示当 x 取确定的 x 值时,所对应的 Y 的分布函数,如果我们掌握了 $F(y \mid x)$ 随着 x 的取值而变化的规律,那么就能完全掌握 Y 与 x 之间的关系了. 然而这样做往往比较复杂. 作为一种近似,我们转而去考察 Y 的数学期望,若 Y 的数学期望 $E(Y)$ 存在,则其值随 x 的取值而定,它是 x 的函数. 将这一函数记为 $\mu_{Y|x}$ 或 $\mu(x)$,称为 Y 关于 x 的回归函数(如图 9－1). 这样,我们就将讨论 Y 与 x 的相关关系的问题转换为讨论 $E(Y) = \mu(x)$ 与 x 的函数关系了.

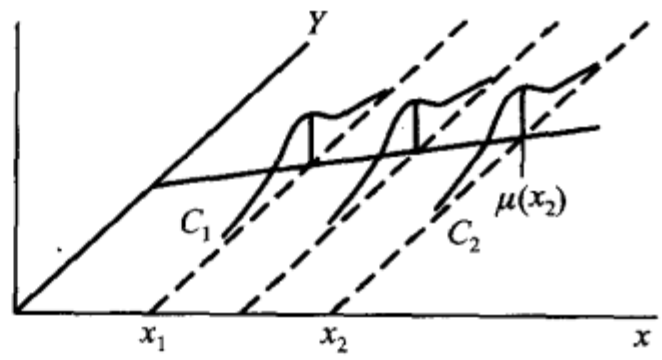


图 9－1

我们知道,若 η 是一个随机变量,则 $E[(\eta - c)^2]$ 作为 c 的函数,在 $c = E(\eta)$ 时 $E[(\eta - c)^2]$ 达到最小(参见第四章习题第 17 题). 这表明在一切 x 的函数中以回归函数 $\mu(x)$ 作为 Y 的近似,其均方误差 $E[(Y - \mu(x))^2]$ 为最小. 因此,作为一种近似,为了研究 Y 与 x 的关系转而去研究 $\mu(x)$ 与 x 的关系是合适的.

在实际问题中，回归函数 $\mu(x)$ 一般是未知的，回归分析的任务是在于根据试验数据去估计回归函数，讨论有关的点估计、区间估计、假设检验等问题. 特别重要的是对随机变量 Y 的观察值作出点预测和区间预测.

我们对于 x 取定一组不完全相同的值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，设 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 分别是在 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 处对 Y 的独立观察结果，称

$$(x_1, Y_1), (x_2, Y_2), \cdots, (x_n, Y_n) \tag{3.1}$$

是一个样本①，对应的样本值记为

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n).$$

我们首先要解决的问题是如何利用样本来估计 Y 关于 x 的回归函数 $\mu(x)$. 为此，首先需要推测 $\mu(x)$ 的形式. 在一些问题中，我们可以由专业知识知道 $\mu(x)$ 的形式. 否则，可将每对观察值 (x_i, y_i) 在直角坐标系中描出它的相应的点（如下例中的图 9－2），这种图称为**散点图**. 散点图可以帮助我们粗略地看出 $\mu(x)$ 的形式.

例 1　为研究某一化学反应过程中，温度 x（℃）对产品得率 Y（%）的影响，测得数据如下.

温度 x（℃）	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
得率 Y（%）	45	51	54	61	66	70	74	78	85	89

这里自变量 x 是普通变量，Y 是随机变量. 画出散点图如图 9－2 所示. 由图大致看出 $\mu(x)$ 具有线性函数 $a+bx$ 的形式. □

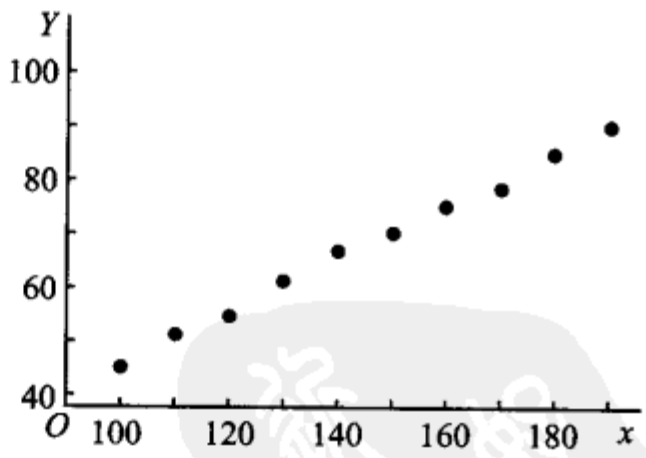


图 9－2

设 Y 关于 x 的回归函数为 $\mu(x)$. 利用样本来估计 $\mu(x)$ 的问题称为求 Y 关于 x 的回归问题. 特别，若 $\mu(x)$ 为线性函数：$\mu(x) = a+bx$，此时估计 $\mu(x)$ 的问题称为求一元线性回归问题. 本节只讨论这个问题.

我们假设对于 x（在某个区间内）的每一个值有

① 这里 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 是相互独立的随机变量，但一般未必同分布，为方便计，也称 $(x_1, Y_1), (x_2, Y_2), \cdots, (x_n, Y_n)$ 是一个样本.

$$Y \sim N(a+bx,\sigma^2),$$

其中 a,b 及 σ^2 都是不依赖于 x 的未知参数. 记 $\varepsilon = Y-(a+bx)$,对 Y 作这样的正态假设,相当于假设

$$Y = a+bx+\varepsilon,\quad \varepsilon \sim N(0,\sigma^2), \tag{3.2}$$

其中未知参数 a,b 及 σ^2 都不依赖于 x. (3.2) 称为**一元线性回归模型**,其中 b 称为回归系数.

(3.2) 式表明,因变量 Y 由两部分组成,一部分是 x 的线性函数 $a+bx$,另一部分 $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$ 是随机误差,是人们不可控制的.

(二) a,b 的估计

取 x 的 n 个不全相同的值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 作独立试验,得到样本 $(x_1,Y_1),(x_2,Y_2),\cdots,(x_n,Y_n)$. 由 (3.2) 式

$$Y_i = a+bx_i+\varepsilon_i,\ \varepsilon_i \sim N(0,\sigma^2),\ \text{各 } \varepsilon_i \text{ 相互独立}. \tag{3.3}$$

于是 $Y_i \sim N(a+bx_i,\sigma^2), i=1,2,\cdots,n$. 由 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的独立性,知 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的联合密度为

$$L = \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i-a-bx_i)^2\right]$$

$$= \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2\right]. \tag{3.4}$$

现用最大似然估计法来估计未知参数 a,b. 对于任意一组观察值 $y_1,y_2,\cdots,y_n$,(3.4) 式就是样本的似然函数. 显然,要 L 取最大值,只要 (3.4) 式右端方括弧中的平方和部分为最小,即只需函数

$$Q(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2 \tag{3.5}$$

取最小值①.

取 Q 分别关于 a,b 的偏导数,并令它们等于零:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial a} &= -2\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i) = 0,\\ \frac{\partial Q}{\partial b} &= -2\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)x_i = 0.\end{aligned}\right\} \tag{3.6}$$

---

① 如果 Y 不是正态变量,则直接用 (3.5) 式估计 a,b,使 Y 的观察值 y_i 与 $a+bx_i$ 偏差的平方和 $Q(a,b)$ 为最小. 这种方法叫**最小二乘法**,它是求经验公式的一种常用方法. 若 Y 是正态变量,则最小二乘法与最大似然估计法给出相同的结果.

得方程组

$$\begin{cases} na + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) b = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) a + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) b = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i. \end{cases} \tag{3.7}$$

(3.7) 式称为**正规方程组**.

由于 x_i 不全相同,正规方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} n & \sum_{i=1}^{n} x_i \\ \sum_{i=1}^{n} x_i & \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \end{vmatrix} = n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = n\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \neq 0.$$

故(3.7) 有唯一的一组解. 解得 b, a 的最大似然估计值为

$$\left.\begin{aligned} \hat{b} &= \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}, \\ \hat{a} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - \frac{\hat{b}}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}, \end{aligned}\right\} \tag{3.8}$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$.

在得到 a, b 的估计 $\hat{a}, \hat{b}$ 后,对于给定的 x,我们就取 $\hat{a} + \hat{b}x$ 作为回归函数 $\mu(x) = a + bx$ 的估计,即 $\widehat{\mu(x)} = \hat{a} + \hat{b}x$,称为 Y 关于 x 的经验回归函数. 记 $\hat{a} + \hat{b}x = \hat{y}$,方程

$$\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x \tag{3.9}$$

称为 Y **关于** x **的经验回归方程**,简称**回归方程**,其图形称为**回归直线**.

将(3.8) 中 $\hat{a}$ 的表达式代入(3.9) 式,则回归方程可写成

$$\hat{y} = \bar{y} + \hat{b}(x - \bar{x}). \tag{3.10}$$

(3.10) 表明,对于样本值 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$,回归直线通过散点图的几何中心 $(\bar{x}, \bar{y})$.

今后我们将视方便而使用(3.9) 或(3.10).

为了计算上的方便,我们引入下述记号:

$$\left.\begin{aligned} S_{xx} &= \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \frac{1}{n}\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)^2, \\ S_{yy} &= \sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n}y_i^2 - \frac{1}{n}\Big(\sum_{i=1}^{n}y_i\Big)^2, \\ S_{xy} &= \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) = \sum_{i=1}^{n}x_iy_i - \frac{1}{n}\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n}y_i\Big). \end{aligned}\right\} \tag{3.11}$$

这样，a，b 的估计值可写成

$$\left.\begin{aligned} \hat{b} &= \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \\ \hat{a} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i - \Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)\hat{b}. \end{aligned}\right\} \tag{3.12}$$

例 2(续例 1)　设在例 1 中的随机变量 Y 符合(3.2)式所述的条件，求 Y 关于 x 的线性回归方程.

解　现在 $n=10$，为求线性回归方程，所需计算列表如下：

表 9－17

x	y	x^2	y^2	xy
100	45	10 000	2 025	4 500
110	51	12 100	2 601	5 610
120	54	14 400	2 916	6 480
130	61	16 900	3 721	7 930
140	66	19 600	4 356	9 240
150	70	22 500	4 900	10 500
160	74	25 600	5 476	11 840
170	78	28 900	6 084	13 260
180	85	32 400	7 225	15 300
190	89	36 100	7 921	16 910
$\sum$ 1 450	673	218 500	47 225①	101 570

由表 9－17 得

$$S_{xx} = 218\,500 - \frac{1}{10}\times 1\,450^2 = 8\,250,$$

① $\sum_{i=1}^{n}y_i^2$ 的值下面要用到.

$$S_{xy} = 101\ 570 - \frac{1}{10} \times 1\ 450 \times 673 = 3\ 985,$$

故得
$$\hat{b} = S_{xy}/S_{xx} = 0.483\ 03,$$
$$\hat{a} = \frac{1}{10} \times 673 - \frac{1}{10} \times 1\ 450 \times 0.483\ 03 = -2.739\ 35,$$

于是得到回归直线方程

$$\hat{y} = -2.739\ 35 + 0.483\ 03x,$$

或写成

$$\hat{y} = 67.3 + 0.483\ 03(x - 145). \qquad \square$$

(三) σ^2 的估计

由(3.2)式，

$$E\{[Y - (a + bx)]^2\} = E(\varepsilon^2) = D(\varepsilon) + [E(\varepsilon)]^2 = \sigma^2,$$

这表示 σ^2 愈小，以回归函数 $\mu(x) = a + bx$ 作为 Y 的近似导致的均方误差就愈小. 这样，利用回归函数 $\mu(x) = a + bx$ 去研究随机变量 Y 与 x 的关系就愈有效. 然而 σ^2 是未知的，因而我们需要利用样本去估计 σ^2. 为了估计 σ^2，先引入下述残差平方和.

记 $\hat{y}_i = \hat{y}|_{x=x_i} = \hat{a} + \hat{b}x_i$，称

$y_i - \hat{y}_i$ 为 x_i 处的**残差**. 平方和

$$Q_e = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i)^2 \tag{3.13}$$

称为**残差平方和**(图 9－3). 它是经验回归函数在 x_i 处的函数值 $\widehat{\mu(x_i)} = \hat{a} + \hat{b}x_i$ 与 x_i 处的观察值 y_i 的偏差的平方和. 为了计算 Q_e，我们将 Q_e 作如下的分解：

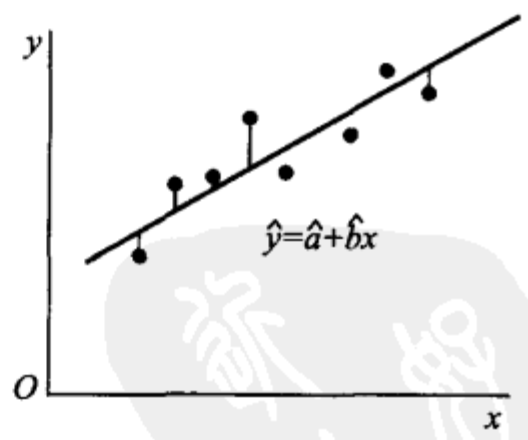


图 9－3

$$\begin{aligned} Q_e &= \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} [y_i - \bar{y} - \hat{b}(x_i - \bar{x})]^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 - 2\hat{b}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ &\quad + (\hat{b})^2 \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = S_{yy} - 2\hat{b}S_{xy} + (\hat{b})^2 S_{xx}. \end{aligned}$$

由(3.12)式 $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$ 得 Q_e 的一个分解式

$$Q_e = S_{yy} - \hat{b}S_{xy}. \tag{3.14}$$

由(3.8)式知,b,a 的估计量分别为①

$$\left.\begin{aligned}\hat{b}&=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(Y_i-\overline{Y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})Y_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2},\\ \hat{a}&=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i-\frac{\hat{b}}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\overline{Y}-\hat{b}\overline{x},\end{aligned}\right\}\tag{3.15}$$

其中 $\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i,\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$. 在 S_{yy},S_{xy} 的表达式(3.11)式中,将 y_i 改为 Y_i $(i=1,2,\cdots,n)$,并把它们分别记为 S_{YY},S_{xY},即

$$S_{YY}=\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2,\ S_{xY}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(Y_i-\overline{Y}).$$

则(3.14)式中的残差平方和 Q_e 的相应的统计量(仍记为 Q_e)为

$$Q_e=S_{YY}-\hat{b}S_{xY}.\tag{3.16}$$

残差平方和 Q_e 服从分布(见本章附录 4°):

$$\frac{Q_e}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2),\tag{3.17}$$

于是 $$E\left(\frac{Q_e}{\sigma^2}\right)=n-2,$$

即知 $E(Q_e/(n-2))=\sigma^2$. 这样就得到了 σ^2 的无偏估计量:

$$\hat{\sigma^2}=\frac{Q_e}{n-2}=\frac{1}{n-2}(S_{YY}-\hat{b}S_{xY}).\tag{3.18}$$

在这里,还看到,只要算出表 9－17 中各栏的和,不但能算出 $\hat{a},\hat{b}$,且能算出 σ^2 的估计值 $\hat{\sigma^2}$.

例 3(续例 2) 求例 2 中 σ^2 的无偏估计.

解 由表 9－17,得

$$S_{yy}=\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2=47\ 225-\frac{1}{10}\times 673^2=1\ 932.1.$$

又已知 $S_{xy}=3\ 985,\hat{b}=0.483\ 03$,即得

$$Q_e=S_{yy}-\hat{b}S_{xy}=7.23,$$

$$\hat{\sigma^2}=Q_e/(n-2)=7.23/8=0.90.$$ □

① 为方便计,在这里,将 a,b 的估计值和估计量都写成 $\hat{a},\hat{b}$,在用到它们时,视上下文,是能区分 $\hat{a},\hat{b}$ 是估计值还是估计量的.

(四) 线性假设的显著性检验

在以上的讨论中，我们假定Y关于x的回归$\mu(x)$具有形式$a+bx$，在处理实际问题时，$\mu(x)$是否为x的线性函数，首先要根据有关专业知识和实践来判断，其次就要根据实际观察得到的数据运用假设检验的方法来判断. 这就是说，求得的线性回归方程是否具有实用价值，一般来说，需要经过假设检验才能确定. 若线性假设(3.2)符合实际，则b不应为零，因为若$b=0$，则$E(Y)=\mu(x)$就不依赖于x了. 因此我们需要检验假设

$$\begin{aligned} H_0&: \quad b=0, \\ H_1&: \quad b\neq 0. \end{aligned} \tag{3.19}$$

我们使用t检验法来进行检验. 我们有(见附录2°)：

$$\hat{b}\sim N(b,\sigma^2/S_{xx}). \tag{3.20}$$

又由(3.17)式，(3.18)式知

$$\frac{(n-2)\,\hat{\sigma^2}}{\sigma^2}=\frac{Q_e}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2), \tag{3.21}$$

且$\hat{b}$与Q_e独立(见附录5°). 故有

$$\frac{\hat{b}-b}{\sqrt{\sigma^2/S_{xx}}}\Bigg/\sqrt{\frac{(n-2)\,\hat{\sigma^2}}{\sigma^2}\Bigg/(n-2)}\sim t(n-2),$$

即

$$\frac{\hat{b}-b}{\hat{\sigma}}\sqrt{S_{xx}}\sim t(n-2). \tag{3.22}$$

这里$\hat{\sigma}=\sqrt{\hat{\sigma^2}}$.

当H_0为真时$b=0$，此时

$$t=\frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}\sqrt{S_{xx}}\sim t(n-2), \tag{3.23}$$

且$E(\hat{b})=b=0$，即得H_0的拒绝域为

$$|t|=\frac{|\hat{b}|}{\hat{\sigma}}\sqrt{S_{xx}}\geqslant t_{\alpha/2}(n-2), \tag{3.24}$$

此处α为显著性水平.

当假设$H_0: b=0$被拒绝时，认为回归效果是显著的，反之，就认为回归效果不显著. 回归效果不显著的原因可能有如下几种：

1° 影响Y取值的，除x及随机误差外还有其他不可忽略的因素.

2° $E(Y)$与x的关系不是线性的，而存在着其他的关系.

3° Y与x不存在关系.

因此需要进一步的分析原因，分别处理.

例 4(续例 2) 检验例 2 中的回归效果是否显著，取 $\alpha = 0.05$.

解 由例 2、例 3 已知 $\hat{b} = 0.483\ 03, S_{xx} = 8\ 250, \hat{\sigma^2} = 0.90$. 查表得 $t_{0.05/2}(n-2) = t_{0.025}(8) = 2.306\ 0$. 由(3.24)式，假设 $H_0: b = 0$ 的拒绝域为

$$|t| = \frac{|\hat{b}|}{\hat{\sigma}}\sqrt{S_{xx}} \geqslant 2.306\ 0.$$

现在

$$|t| = \frac{0.483\ 03}{\sqrt{0.90}} \times \sqrt{8\ 250} = 46.25 > 2.306\ 0,$$

故拒绝 $H_0: b = 0$，认为回归效果是显著的. □

(五) 系数 b 的置信区间

当回归效果显著时，我们常需要对系数 b 作区间估计. 事实上，可由(3.22)式得到 b 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\hat{b} \pm t_{\alpha/2}(n-2) \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}\right). \tag{3.25}$$

例如，例 1 中 b 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(0.483\ 03 \pm 2.306\ 0 \times \sqrt{\frac{0.90}{8\ 250}}\right) = (0.458\ 94, 0.507\ 12).$$

(六) 回归函数 $\mu(x) = a + bx$ 函数值的点估计和置信区间

设 x_0 是自变量 x 的某一指定值. 由(3.9)式可以用经验回归函数 $\hat{y} = \widehat{\mu(x)} = \hat{a} + \hat{b}x$ 在 x_0 的函数值 $\hat{y}_0 = \widehat{\mu(x_0)} = \hat{a} + \hat{b}x_0$ 作为 $\mu(x_0) = a + bx_0$ 的点估计. 即

$$\hat{y}_0 = \widehat{\mu(x_0)} = \hat{a} + \hat{b}x_0. \tag{3.26}$$

考虑相应的估计量

$$\hat{Y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0, \tag{3.27}$$

由本章附录 3° 知，$E(\hat{Y}_0) = a + bx_0$，因此这一估计量是无偏的. 下面来求 $\mu(x_0) = a + bx_0$ 的置信区间. 由本章附录 3° 知

$$\frac{\hat{Y}_0 - (a + bx_0)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}} \sim N(0,1).$$

又由(3.17)式，(3.18)式知

$$\frac{(n-2)\hat{\sigma^2}}{\sigma^2}=\frac{Q_e}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2),\tag{3.28}$$

且由本章附录 6° 知 $Q_e,\hat{Y}_0$ 相互独立. 于是

$$\frac{\hat{Y}_0-(a+bx_0)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}\Bigg/\sqrt{\frac{(n-2)\hat{\sigma^2}}{\sigma^2}\Bigg/(n-2)}\sim t(n-2),$$

即

$$\frac{\hat{Y}_0-(a+bx_0)}{\hat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}\sim t(n-2).$$

于是得到 $\mu(x_0)=a+bx_0$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\hat{Y}_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}\right),\tag{3.29}$$

或即

$$\left(\hat{a}+\hat{b}x_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}\right).\tag{3.29}'$$

这一置信区间的长度是 x_0 的函数，它随 $|x_0-\bar{x}|$ 的增加而增加，当 $x_0=\bar{x}$ 时为最短.

(七) Y 的观察值的点预测和预测区间

若我们对指定点 $x=x_0$ 处因变量 Y 的观察值 Y_0 感兴趣，然而我们在 $x=x_0$ 处并未进行观察或者暂时无法观察. 经验回归函数的一个重要应用是，可利用它对因变量 Y 的新观察值 Y_0 进行点预测或区间预测.

若 Y_0 是在 $x=x_0$ 处对 Y 的观察结果，由(3.2)式知它满足：

$$Y_0=a+bx_0+\varepsilon_0,\quad \varepsilon_0\sim N(0,\sigma^2).\tag{3.30}$$

随机误差 ε_0 可正也可负，其值无法预料，我们就用 x_0 处的经验回归函数值

$$\hat{Y}_0=\widehat{\mu(x_0)}=\hat{a}+\hat{b}x_0$$

作为 $Y_0=a+bx_0+\varepsilon_0$ 的点预测. 下面来求 Y_0 的预测区间.

因 Y_0 是将要做的一次独立试验的结果，因此它与已经得到的试验的结果 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立. 由(3.15)式知 $\hat{b}$ 是 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的线性组合，故 $\hat{Y}_0=\bar{Y}+\hat{b}(x_0-\bar{x})$ 是 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的线性组合，故 Y_0 与 $\hat{Y}_0$ 相互独立. 由(3.30)式和本章附 3° 得

$$\hat{Y}_0-Y_0\sim N\left(0,\left[1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}\right]\sigma^2\right),$$

即

$$\frac{\hat{Y}_0-Y_0}{\sigma\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}\sim N(0,1).\tag{3.31}$$

再由(3.28)式、(3.31)式及 $Y_0,\hat{Y}_0,Q_e$ 的相互独立性(附录 6°)知

$$\frac{\hat{Y}_0-Y_0}{\sigma\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}\Bigg/\sqrt{\frac{(n-2)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}/(n-2)}\sim t(n-2),$$

即

$$\frac{\hat{Y}_0-Y_0}{\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}\sim t(n-2).$$

于是对于给定的置信水平 $1-\alpha$ 有

$$P\left\{\frac{|\hat{Y}_0-Y_0|}{\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}\leqslant t_{\alpha/2}(n-2)\right\}=1-\alpha,$$

或

$$P\left\{\hat{Y}_0-t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}<Y_0\right.$$

$$\left.<\hat{Y}_0+t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}\right\}=1-\alpha.$$

区间

$$\left(\hat{Y}_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}\right),\tag{3.32}$$

即

$$\left(\hat{a}+\hat{b}x_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}\right)\tag{3.32}'$$

称为 Y_0 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**预测区间**①. 这一预测区间的长度是 x_0 的函数,它随 $|x_0-\bar{x}|$ 的增加而增加. 当 $x_0=\bar{x}$ 时为最短. 将(3.32)式与(3.29)式比较,知道在相同的置信水平下,回归函数值 $\mu(x_0)$ 的置信区间要比 Y_0 的预测区间要短. 这是因为 $Y_0=a+bx_0+\varepsilon_0$ 比 $\mu(x_0)=a+bx_0$ 多了一项 ε_0 的缘故.

例 5(续例 2) (1)求回归函数 $\mu(x)$ 在 $x=125$ 处的值 $\mu(125)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间,求在 $x=125$ 处 Y 的新观察值 Y_0 的置信水平为 0.95 的预测区间;(2)求在 $x=x_0$ 处 Y 的新观察值 Y_0 的置信水平为 0.95 预测区间.

解 (1)由例 2,例 3 已知 $\hat{b}=0.483\,03,\hat{a}=-2.739\,35,S_{xx}=8\,250,\hat{\sigma}^2=0.90,\bar{x}=145$,查表得 $t_{0.05/2}(8)=2.306\,0$,即得

$$\hat{Y}_0=\hat{Y}|_{x=125}=[-2.739\,35+0.483\,03x]_{x=125}=57.64,$$

$$t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

$$=2.306\,0\times\sqrt{0.90}\times\sqrt{\frac{1}{10}+\frac{(125-145)^2}{8\,250}}=0.84,$$

① 预测区间的含义与置信区间的含义相似,只是后者对未知参数而言,前者对随机变量而言.

$$t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}=2.34,$$

得回归函数 $\mu(x)$ 在 $x=125$ 处的值 $\mu(125)$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间为

$$(57.64\pm0.84).$$

又得 $x_0=125$ 处得率 Y_0 的置信水平为 0.95 的预测区间为

$$(57.64\pm2.34).$$

(2) 在 $x=x_0$ 处 Y 的新观察值 Y_0 的一个置信水平为 0.95 的预测区间为

$$\left(\hat{Y}\mid_{x=x_0}\pm t_{0.025}(8)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{10}+\frac{(x_0-145)^2}{8\ 250}}\right).$$

取 x_0 为不同的值,得到各点处对应的 Y 的新观察值 Y_0 的预测区间(置信水平为 0.95) 如下:

x_0	Y_0 的预测区间	x_0	Y_0 的预测区间
125	(57.64 ± 2.34)	150	(69.72 ± 2.30)
130	(60.05 ± 2.32)	155	(72.13 ± 2.31)
135	(62.47 ± 2.31)	160	(74.55 ± 2.32)
140	(64.88 ± 2.30)	165	(76.96 ± 2.34)
145	(67.30 ± 2.29)		

将这些区间的下端点联结起来,又将这些区间的上端点联结起来,得到两条曲线 L_1 和 L_2,回归直线位于由 L_1,L_2 所围成的带域的中心线上. □

(八) 可化为一元线性回归的例子

以上讨论了一元线性回归问题,在实际中常会遇到更为复杂的回归问题,但在某些情况下,可以通过适当的变量变换,可以将它化成一元线性回归来处理. 下面介绍几种常见的可转化为一元线性回归的模型.

1° $Y=\alpha e^{\beta x}\cdot\varepsilon,\quad \ln\varepsilon\sim N(0,\sigma^2),$ (3.33)

其中 α,β,σ^2 是与 x 无关的未知参数. 将 $Y=\alpha e^{\beta x}\cdot\varepsilon$ 两边取对数,得

$$\ln Y=\ln\alpha+\beta x+\ln\varepsilon.$$

令 $\ln Y=Y'$,$\ln\alpha=a$,$\beta=b$,$x=x'$,$\ln\varepsilon=\varepsilon'$,(3.33) 式可转化为一元线性回归模型

$$Y'=a+bx'+\varepsilon',\quad \varepsilon'\sim N(0,\sigma^2). \tag{3.34}$$

2° $Y=\alpha x^{\beta}\cdot\varepsilon,\quad \ln\varepsilon\sim N(0,\sigma^2),$ (3.35)

其中 α,β,σ^2 是与 x 无关的未知参数. 将 $Y=\alpha x^{\beta}\cdot\varepsilon$ 两边取对数,得

$$\ln Y = \ln \alpha + \beta \ln x + \ln \varepsilon.$$

令 $\ln Y = Y'$, $\ln \alpha = a$, $\beta = b$, $\ln x = x'$, $\ln \varepsilon = \varepsilon'$, (3.35) 式可转化为一元线性回归模型

$$Y' = a + bx' + \varepsilon', \quad \varepsilon' \sim N(0, \sigma^2). \tag{3.36}$$

3° $$Y = \alpha + \beta h(x) + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2), \tag{3.37}$$

其中 α, β, σ^2 是与 x 无关的未知参数. $h(x)$ 是 x 的已知函数, 令 $\alpha = a$, $\beta = b$, $h(x) = x'$, (3.37) 式可转化为一元线性回归模型

$$Y = a + bx' + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2). \tag{3.38}$$

若在原模型下, 例如在原模型(3.37) 下, 对于 (x, Y) 有样本 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ 就相当于在新模型(3.38) 下有样本 $(x_1', y_1), (x_2', y_2), \cdots, (x_n', y_n)$, 其中 $x_i' = h(x_i)$. 于是就能利用上节的方法来估计 a, b 或对 b 作假设检验, 或对 Y 进行预测. 在得到 Y 关于 x' 的回归方程后, 再将原自变量 x 代回, 就得到 Y 关于 x 的回归方程, 它的图形是一条曲线, 也称为**曲线回归方程**.

例 6 下表是 1957 年美国旧轿车价格的调查资料, 今以 x 表示轿车的使用年数, Y 表示相应的平均价格, 求 Y 关于 x 的回归方程.

使用年数 x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
平均价格(美元)Y	2651	1943	1494	1087	765	538	484	290	226	204

解 作散点图如图 9－4, 看起来 Y 与 x 呈指数关系, 于是采用模型 (3.33), 即

$$Y = \alpha e^{\beta x} \cdot \varepsilon, \qquad \ln \varepsilon \sim N(0, \sigma^2).$$

经变量变换后就转化为(3.34) 式.

$$Y' = a + bx' + \varepsilon', \varepsilon' \sim N(0, \sigma^2),$$

其中 $Y' = \ln Y$, $a = \ln \alpha$, $b = \beta$, $x' = x$, $\varepsilon' = \ln \varepsilon$. 数据经变换后得到

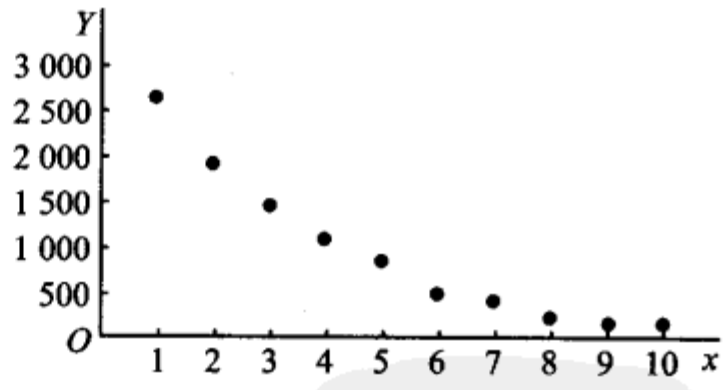


图 9－4

$x' = x$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$y' = \ln y$	7.882 7	7.572 0	7.309 2	6.991 2	6.639 9	6.287 9	6.182 1	5.669 9	5.420 5	5.318 1

经计算得

$$\hat{b} = -0.297\ 68, \quad \hat{a} = 8.164\ 585,$$

从而有

$$\hat{y}' = 8.164\ 585 - 0.297\ 68x.$$

又可求得

$$|t| = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}\sqrt{S_{xx}} = 32.369\ 3 > t_{0.05/2}(8) = 2.306\ 0,$$

即知线性回归效果是高度显著的. 代回原变量,得曲线回归方程

$$\hat{y} = \exp(\hat{y}') = 3\ 514.26e^{-0.297\ 68x}. \qquad \square$$

上面所讨论的一元线性回归模型是

$$Y = a + bx + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim N(0,\sigma^2). \tag{3.2}$$

一般情况,一元回归模型为

$$Y = \mu(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_p) + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0,\sigma^2), \tag{3.39}$$

其中 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_p,\sigma^2$ 是与 x 无关的未知参数.

如果回归函数 $\mu(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_p)$ 是参数 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_p$ 的线性函数(不必是 x 的线性函数),则称(3.39) 为**线性回归模型**;若 $\mu(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_p)$ 是 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_p$ 的非线性函数,则称为**非线性回归模型**. 上述模型(3.37) 是线性回归模型,而模型(3.33),(3.35) 都不是线性回归模型,但是它们都能经过变量变换转化为线性回归模型. 又如

$$Y = \theta_1 e^{\theta_2 x} + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim N(0,\sigma^2). \tag{3.40}$$

它是非线性回归模型. 它不能经过变量变换将它转化为线性回归模型①,称为**本质的非线性回归模型**,又如

$$Y = (\theta_1 + \theta_2 x + \theta_3 x^2)^{-1} + \varepsilon \quad (\text{Holliday 模型}),$$

$$Y = \frac{\theta_1}{1 + \exp(\theta_2 - \theta_3^x)} + \varepsilon \quad (\text{Logistic 模型}),$$

都是本质的非线性回归模型. 非线性回归模型的解法参见《近代非线性回归分析》(韦博成,南京:东南大学出版社,1989).

§4　多元线性回归

在实际问题中,随机变量 Y 往往与多个普通变量 $x_1,x_2,\cdots,x_p$ $(p>1)$ 有

---

① 将(3.40) 式两边取对数,得

$$\ln Y = \ln(\theta_1 e^{\theta_2 x} + \varepsilon) = \ln\left[\theta_1 e^{\theta_2 x}\left(1 + \frac{\varepsilon}{\theta_1}e^{-\theta_2 x}\right)\right]$$

$$= \ln\theta_1 + \theta_2 x + \ln\left(1 + \frac{\varepsilon}{\theta_1}e^{-\theta_2 x}\right).$$

令 $\ln Y = Y'$, $\ln\theta_1 = a$, $\theta_2 = b$, $\ln\left(1 + \frac{\varepsilon}{\theta_1}e^{-\theta_2 x}\right) = \varepsilon'$,则有

$$Y' = a + bx + \varepsilon'.$$

从形式上看,上式好像是线性回归模型. 但因误差项 ε' 中包含未知参数 θ_1,θ_2,甚至包含自变量 x. 这在线性回归模型中是不允许的.

关. 对于自变量 $x_1, x_2, \cdots, x_p$ 的一组确定的值，Y 有它的分布. 若 Y 的数学期望存在，则它是 $x_1, x_2, \cdots, x_p$ 的函数，记为 $\mu_{Y|x_1,x_2,\cdots,x_p}$ 或 $\mu(x_1, x_2, \cdots, x_p)$，它就是 Y 关于 x 的回归函数. 我们感兴趣的是 $\mu(x_1, x_2, \cdots, x_p)$ 是 $x_1, x_2, \cdots, x_p$ 的线性函数的情况. 在这里，仅讨论下述多元线性回归模型：

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + \cdots + b_p x_p + \varepsilon,\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2), \tag{4.1}$$

其中 $b_0, b_1, \cdots, b_p, \sigma^2$ 都是与 $x_1, x_2, \cdots, x_p$ 无关的未知参数.

设

$$(x_{11}, x_{12}, \cdots, x_{1p}, y_1), \cdots, (x_{n1}, x_{n2}, \cdots, x_{np}, y_n) \tag{4.2}$$

是一个样本. 和一元线性回归的情况一样，我们用最大似然估计法来估计参数. 即取 $\hat{b}_0, \hat{b}_1, \cdots, \hat{b}_p$ 使当 $b_0 = \hat{b}_0, b_1 = \hat{b}_1, \cdots, b_p = \hat{b}_p$ 时

$$Q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - b_0 - b_1 x_{i1} - \cdots - b_p x_{ip})^2 \tag{4.3}$$

达到最小.

求 Q 分别关于 $b_0, b_1, \cdots, b_p$ 的偏导数，并令它们等于零，得

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial b_0} &= -2\sum_{i=1}^{n} (y_i - b_0 - b_1 x_{i1} - \cdots - b_p x_{ip}) = 0, \\ \frac{\partial Q}{\partial b_j} &= -2\sum_{i=1}^{n} (y_i - b_0 - b_1 x_{i1} - \cdots - b_p x_{ip}) x_{ij} = 0, \\ & \qquad j = 1, 2, \cdots, p. \end{aligned}\right\} \tag{4.4}$$

化简(4.4)式得

$$\left.\begin{aligned} b_0 n + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_{i1} + b_2 \sum_{i=1}^{n} x_{i2} + \cdots + b_p \sum_{i=1}^{n} x_{ip} &= \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ b_0 \sum_{i=1}^{n} x_{i1} + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_{i1}^2 + b_2 \sum_{i=1}^{n} x_{i1} x_{i2} + \cdots + b_p \sum_{i=1}^{n} x_{i1} x_{ip} &= \sum_{i=1}^{n} x_{i1} y_i, \\ \vdots & \\ b_0 \sum_{i=1}^{n} x_{ip} + b_1 \sum_{i=1}^{n} x_{ip} x_{i1} + b_2 \sum_{i=1}^{n} x_{ip} x_{i2} + \cdots + b_p \sum_{i=1}^{n} x_{ip}^2 &= \sum_{i=1}^{n} x_{ip} y_i. \end{aligned}\right\} \tag{4.5}$$

(4.5)式称为**正规方程组**. 为了求解的方便，将(4.5)式写成矩阵的形式. 为此，引入矩阵

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix}, \boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}.$$

因
$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_{1p} & x_{2p} & \cdots & x_{np}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p}\\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}n & \sum_{i=1}^{n}x_{i1} & \cdots & \sum_{i=1}^{n}x_{ip}\\ \sum_{i=1}^{n}x_{i1} & \sum_{i=1}^{n}x_{i1}^{2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n}x_{i1}x_{ip}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sum_{i=1}^{n}x_{ip} & \sum_{i=1}^{n}x_{ip}x_{i1} & \cdots & \sum_{i=1}^{n}x_{ip}^{2}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_{1p} & x_{2p} & \cdots & x_{np}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{i=1}^{n}y_i\\ \sum_{i=1}^{n}x_{i1}y_i\\ \vdots\\ \sum_{i=1}^{n}x_{ip}y_i\end{pmatrix}.$$

于是(4.5)式即可写成

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y},\tag{4.5}'$$

这就是正规方程组的矩阵形式. 在(4.5)′式两边左乘$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$的逆矩阵$(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}$(设$(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}$存在)得到(4.5)′的解

$$\hat{\boldsymbol{B}}=\begin{pmatrix}\hat{b}_0\\ \hat{b}_1\\ \vdots\\ \hat{b}_p\end{pmatrix}=(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y},\tag{4.6}$$

这就是我们需要求的$(b_0,b_1,\cdots,b_p)^{\mathrm{T}}$的最大似然估计. 我们取

$$\hat{b}_0+\hat{b}_1x_1+\cdots+\hat{b}_px_p\xrightarrow{\text{记成}}\hat{y}$$

作为$\mu(x_1,x_2,\cdots,x_p)=b_0+b_1x_1+\cdots+b_px_p$的估计. 方程

$$\hat{y}=\hat{b}_0+\hat{b}_1x_1+\cdots+\hat{b}_px_p\tag{4.7}$$

称为p元经验线性回归方程,简称回归方程.

例　下面给出了某种产品每件平均单价Y(元)与批量x(件)之间的关系的一组数据

x	20	25	30	35	40	50	60	65	70	75	80	90
y	1.81	1.70	1.65	1.55	1.48	1.40	1.30	1.26	1.24	1.21	1.20	1.18

画出散点图如图 9－5 所示. 我们选取模型

$$Y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \varepsilon,\ \varepsilon \sim N(0,\sigma^2) \tag{4.8}$$

来拟合它,现在来求回归方程.

令 $x_1 = x, x_2 = x^2$,则(4.8)式可写成

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \varepsilon,\quad \varepsilon \sim N(0,\sigma^2),$$

这是一个二元线性回归模型,现在

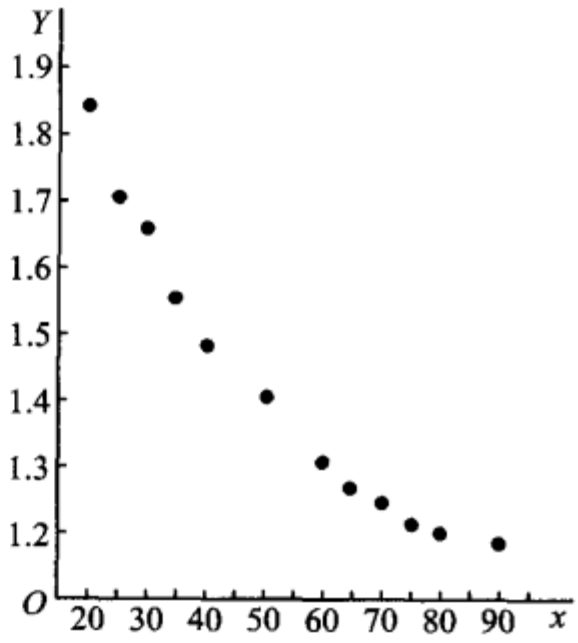


图 9－5

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 20 & 400 \\ 1 & 25 & 625 \\ 1 & 30 & 900 \\ 1 & 35 & 1\,225 \\ 1 & 40 & 1\,600 \\ 1 & 50 & 2\,500 \\ 1 & 60 & 3\,600 \\ 1 & 65 & 4\,225 \\ 1 & 70 & 4\,900 \\ 1 & 75 & 5\,625 \\ 1 & 80 & 6\,400 \\ 1 & 90 & 8\,100 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} 1.81 \\ 1.70 \\ 1.65 \\ 1.55 \\ 1.48 \\ 1.40 \\ 1.30 \\ 1.26 \\ 1.24 \\ 1.21 \\ 1.20 \\ 1.18 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

经计算

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 12 & 640 & 40\,100 \\ 640 & 40\,100 & 2\,779\,000 \\ 40\,100 & 2\,779\,000 & 204\,702\,500 \end{pmatrix},$$

$$(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1} = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} 4.857\,292\,5\times10^{11} & -1.957\,17\times10^{10} & 170\,550\,000 \\ -1.957\,17\times10^{10} & 848\,420\,000 & -7\,684\,000 \\ 170\,550\,000 & -7\,684\,000 & 71\,600 \end{pmatrix},$$

$\Delta = 1.419\,18\times10^{11}$. 即得正规方程组的解为

$$\hat{\boldsymbol{B}} = \begin{pmatrix} \hat{b}_0 \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{pmatrix} = (\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y} = (\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}\begin{pmatrix} 16.98 \\ 851.3 \\ 51\,162 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2.198\ 266\ 29 \\ -0.022\ 522\ 36 \\ 0.000\ 125\ 07 \end{pmatrix}.$$

于是得到回归方程为

$$\hat{y} = 2.198\ 266\ 29 - 0.022\ 522\ 36x + 0.000\ 125\ 07x^2. \qquad \square$$

像一元线性回归一样，模型(4.1)往往是一种假定，为了考察这一假定是否符合实际观察结果，还需进行以下的假设检验：

$$H_0: \quad b_1 = b_2 = \cdots = b_p = 0,$$

$$H_1: \quad b_i \text{ 不全为零.}$$

若在显著性水平 α 下拒绝 H_0. 我们就认为回归效果是显著的.

另外，也与一元线性回归一样，多元线性回归方程的一个重要应用是确定给定点$(x_{01}, x_{02}, \cdots, x_{0p})$处对应的 Y 的观察值的预测区间.

最后我们指出，在实际问题中，与 Y 有关的因素往往很多，如果将它们都取作自变量必然会导致所得到的回归方程很庞大. 实际上，有些自变量对 Y 的影响很小，如果将这些自变量剔除，不但能使回归方程较为简洁，便于应用，且能明确哪些因素(即自变量)的改变对 Y 有显著的影响，从而使人们对事物有进一步的认识. 通常可用逐步回归法达到这一目的. 上述关于模型的线性假设的检验、观察值的预测区间、逐步回归等内容，读者可参阅华东师范大学出版社出版的《回归分析及其试验设计》一书.

在实际中，需要考虑的影响 Y 的因素较多，即自变量的个数较多. 因此要求解一个多元线性回归的问题，计算工作量是相当大的，这就需要借助于计算机来进行计算.

小结

本章介绍了两种用途广泛的统计模型：方差分析模型和回归分析模型.

在实际中试验的指标往往要受到一种或多种因素的影响. 方差分析就是通过对试验数据进行分析，检验方差相同的多个(多于两个)正态总体的均值是否相等，用以判断各因素对试验指标的影响是否显著. 方差分析按影响试验指标的因素的个数分为单因素方差分析、双因素方差分析和多因素方差分析，本章只介绍前面两种.

考虑单因素方差分析的情况. 观察到的数据总是参差不齐的，我们用总偏差平方和 $S_T = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X})^2$ 来度量数据间总的变异(即离散程度)，将它分解为可追溯到来源的部分变异(也用平方和来度量)$S_E = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{ij} - \overline{X}_{\cdot j})^2$(它是由随机误差引起的)与 $S_A = \sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(X_{\cdot j} - \overline{X})^2$(它是由各水平效应的差异及随机误差引起的)之和. 若后者较前者大得

多,则有理由认为因素的各个水平对应的试验结果有显著差异,从而拒绝因素各水平对应的正态总体的均值相等这一原假设.这就是单因素方差分析法的基本思想.双因素方差分析的基本思想类似.

"方差分析"事实上不是真正分析方差,而是分析用偏差平方和度量的数据的变异.Snedecor 说过:"它是从可比组的数据中分解出可追溯到某些指定来源的变异的一种技巧."

双因素方差分析分考虑交互作用的与不考虑交互作用的两种情况,读者需分辨清楚.

单因素方差分析表和双因素方差分析表分别记录了单因素和双因素方差分析的全部结果,读者应很好掌握.

回归分析是研究自变量为一般变量(非随机变量),因变量为随机变量时两者之间的相关关系的统计分析方法.设随机变量 Y(因变量)与自变量 x(一般变量)存在着相关关系,为了研究这种关系,作为一种近似转而去研究 Y 的数学期望 $E(Y)=\mu(x)$ 与 x 的确定性关系,即函数关系,这里 $\mu(x)$ 叫做 Y 关于 x 的回归函数.一元线性回归是研究 $\mu(x)$ 为 x 的线性函数 $\mu(x)=a+bx$ 的情况.一元线性回归模型为

$$Y=a+bx+\varepsilon,\quad \varepsilon\sim N(0,\sigma^2),$$

其中 a,b 及 σ 都不依赖于 x,且 a,b,σ^2 均未知.

我们要讨论的问题是:

1° 利用样本值 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$ 来估计 a,b,从而得到 $\mu(x)$ 的最大似然估计 $\hat{\mu}(x)=\hat{a}+\hat{b}x$,记 $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$,我们称 $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$ 为回归方程,其图形称为回归直线.

2° 求出误差 ε 的方差 $D(\varepsilon)=\sigma^2$ 的无偏估计:

$$\hat{\sigma^2}=\frac{Q_e}{n-2},$$

其中 $Q_e=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{a}-\hat{b}x_i)^2=S_{yy}-\hat{b}S_{xy}$ 为残差平方和.

3° 作线性假设:$H_0:b=0$,$H_1:b\neq 0$ 的显著性检验.H_0 的拒绝域为

$$|t|=\frac{|\hat{b}|}{\hat{\sigma}}\sqrt{S_{xx}}\geqslant t_{\alpha/2}(n-2)\quad(\alpha\text{ 为显著性水平}),$$

如果拒绝 H_0,认为回归效果是显著的;否则,则认为回归效果不显著,此时不宜用线性回归模型,需另行研究.

4° 求出回归系数 b 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\hat{b}\pm t_{\alpha/2}(n-2)\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}\right).$$

5° 求出回归函数 $\mu(x)$ 在点 x_0 处的函数值 $\mu(x_0)$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$(\hat{a}+\hat{b}_0x_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1/n+(x_0-\overline{x})^2/S_{xx}}).$$

6° 以 x_0 处的回归值 $\hat{y}_0=\hat{a}+\hat{b}x_0$ 作为 Y 在 x_0 处的观察值 $Y_0=a+bx_0+\varepsilon_0$ 的预测值,求出 Y_0 的置信水平为 $1-\alpha$ 的预测区间为

$$(\hat{a}+\hat{b}x_0\pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+1/n+(x_0-\overline{x})^2/S_{xx}}).$$

对随机变量 Y 的观察值进行预测是回归方程最重要的应用.

■ **重要术语及主题**

单因素试验方差分析的数学模型　$S_T = S_E + S_A$　单因素方差分析表　双因素方差分析表

一元线性回归的数学模型　回归直线 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$ 中的系数 $\hat{a}, \hat{b}$　误差 ε 的方差 $D(\varepsilon) = \sigma^2$ 的无偏估计　线性假设的显著性检验　回归系数 $\hat{b}$ 的区间估计　回归函数值 $\mu(x_0)$ 的点估计和区间估计　观察值 $Y_0 = a + bx_0 + \varepsilon_0$ 的点预测和区间预测

附录

下面将证明 §3 中涉及的各有关统计量的一些结果.

1° $\overline{Y} \sim N(a + b\overline{x}, \sigma^2/n)$.

2° $\hat{b} \sim N(b, \sigma^2/S_{xx})$.

3° $\hat{Y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0 = \overline{Y} + \hat{b}(x_0 - \overline{x}) \sim N\left(a + bx_0, \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{S_{xx}}\right]\sigma^2\right)$.

4° $Q_e/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$.

5° $\overline{Y}, \hat{b}, Q_e$ 相互独立.

6° 若 $Y_0 = a + bx_0 + \varepsilon_0$ 与 $Y_1, \cdots, Y_n$ 独立，则 $Y_0, \hat{Y}_0, Q_e$ 相互独立.

证明的工具是正交变换. 首先注意到由于 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 是相互独立的正态变量，故 $\overline{Y}, \hat{b}, \hat{Y}_0$ 都是正态变量. 现在令

$$V_i = \varepsilon_i/\sigma = [Y_i - (a + bx_i)]/\sigma, i = 1, 2, \cdots, n,$$

即知 $V_1, V_2, \cdots, V_n$ 相互独立. 引入向量

$$\boldsymbol{V} = (V_1, V_2, \cdots, V_n)^{\mathrm{T}},$$

再取一个 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$，它的前两行元素分别为

$$a_{1j} = 1/\sqrt{n}, j = 1, 2, \cdots, n,$$

$$a_{2j} = (x_j - \overline{x})/\sqrt{S_{xx}}, j = 1, 2, \cdots, n.$$

令

$$\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{AV},$$

其中 $\boldsymbol{Z} = (Z_1, Z_2, \cdots, Z_n)^{\mathrm{T}}$，则 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 相互独立，且 $Z_i \sim N(0,1), i = 1, 2, \cdots, n$（参见第六章附录）. 而且有

$$Z_1 = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}V_j = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{n} V_j = \sqrt{n}\overline{V} = \frac{\sqrt{n}}{\sigma}[\overline{Y} - (a + b\overline{x})].$$

即得

$$\overline{Y} \sim N(a + b\overline{x}, \sigma^2/n).$$

即为 1°. 而

$$Z_2 = \sum_{j=1}^{n} a_{2j}V_j = \frac{\sum_{j=1}^{n} V_j(x_j - \overline{x})}{\sqrt{S_{xx}}} = \frac{\sum_{j=1}^{n}(Y_j - a - bx_j)(x_j - \overline{x})}{\sigma\sqrt{S_{xx}}}$$

$$= \frac{\sum_{j=1}^{n} Y_j(x_j-\bar{x}) - b\sum_{j=1}^{n} x_j(x_j-\bar{x})}{\sigma\sqrt{S_{xx}}}$$

$$= \frac{\sum_{j=1}^{n}(x_j-\bar{x})(Y_j-\bar{Y}) - b\sum_{j=1}^{n}(x_j-\bar{x})^2}{\sigma\sqrt{S_{xx}}}$$

$$= \frac{(\hat{b}-b)\sqrt{S_{xx}}}{\sigma}.$$

即得 2°. 又

$$Q_e = \sum_{j=1}^{n}[Y_j-\bar{Y}-\hat{b}(x_j-\bar{x})]^2$$

$$= \sum_{j=1}^{n}[(Y_j-a-bx_j)-(\bar{Y}-a-b\bar{x})-(\hat{b}-b)(x_j-\bar{x})]^2$$

$$= \sum_{j=1}^{n}\left[\sigma V_j-\sigma\bar{V}-\frac{\sigma Z_2(x_j-\bar{x})}{\sqrt{S_{xx}}}\right]^2$$

$$= \sigma^2\left[\sum_{j=1}^{n}(V_j-\bar{V})^2+\frac{Z_2^2\sum_{j=1}^{n}(x_j-\bar{x})^2}{S_{xx}}-2\frac{Z_2\sum_{j=1}^{n}(V_j-\bar{V})(x_j-\bar{x})}{\sqrt{S_{xx}}}\right]$$

$$= \sigma^2\left[\sum_{j=1}^{n}V_j^2-n\bar{V}^2+Z_2^2-2Z_2\sum_{j=1}^{n}V_j(x_j-\bar{x})/\sqrt{S_{xx}}\right].$$

由于 $\sum_{j=1}^{n}V_j^2=\sum_{j=1}^{n}Z_j^2$（参见第六章附录），并注意到 $\sum_{j=1}^{n}V_j(x_j-\bar{x})/\sqrt{S_{xx}}=Z_2$ 故有

$$Q_e=\sigma^2\left(\sum_{j=1}^{n}Z_j^2-Z_1^2+Z_2^2-2Z_2^2\right)=\sigma^2\sum_{j=3}^{n}Z_j^2,$$

因此

$$\frac{Q_e}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2).$$

4° 得证. 又因 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 相互独立，故 $Z_1,Z_2,(Z_3,\cdots,Z_n)$ 相互独立. 而 $\bar{Y},\hat{b},Q_e$ 依次是 Z_1，$Z_2,(Z_3,\cdots,Z_n)$ 的函数，故 $\bar{Y},\hat{b},Q_e$ 独立. 即为 5°. 由 1°,2°,5° 易得 3°.

最后来证明 6°. 因 $Y_0=a+bx_0+\varepsilon_0$ 与 $Y_1,\cdots,Y_n$ 独立，若记 $V_0=\varepsilon_0/\sigma$，则 $V_0\sim N(0,1)$，且 $V_0,V_1,\cdots,V_n$ 相互独立. 从而由

$$\begin{pmatrix}Z_0\\ \boldsymbol{Z}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}V_0\\ \boldsymbol{V}\end{pmatrix}$$

知各分量 $Z_0,Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 相互独立. 因 $Z_0=V_0$，故 $V_0,Z_1,Z_2,(Z_3,\cdots,Z_n)$ 相互独立. 而 Y_0，$\bar{Y},\hat{b},Q_e$ 依次是 $V_0,Z_1,Z_2,(Z_3,\cdots,Z_n)$ 的函数，因而 $Y_0,\bar{Y},\hat{b},Q_e$ 相互独立. 从而 $Y_0,(\bar{Y},\hat{b}),Q_e$ 相互独立，故 $Y_0,\hat{Y}_0$（它是 $\bar{Y}$ 与 $\hat{b}$ 的函数），Q_e 相互独立. 6° 得证.

习题

以下约定各个习题均符合涉及的方差分析模型或回归分析模型所要求的条件.

1. 今有某种型号的电池三批,它们分别是 A、B、C 三个工厂所生产的. 为评比其质量,各随机抽取 5 只电池为样品,经试验得其寿命(h) 如下:

A	B	C
40　42	26　28	39　50
48　45	34　32	40　50
38	30	43

试在显著性水平 0.05 下检验电池的平均寿命有无显著的差异. 若差异是显著的,试求均值差 $\mu_A-\mu_B$,$\mu_A-\mu_C$ 和 $\mu_B-\mu_C$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

2. 为了寻找飞机控制板上仪器表的最佳布置,试验了三个方案,观察领航员在紧急情况的反应时间(以 1/10 秒计),随机地选择 28 名领航员,得到他们对于不同的布置方案的反应时间如下:

方案 Ⅰ	14	13	9	15	11	13	14	11				
方案 Ⅱ	10	12	7	11	8	12	9	10	13	9	10	9
方案 Ⅲ	11	5	9	10	6	8	8	7				

试在显著性水平 0.05 下检验各个方案的反应时间有无显著差异. 若有差异,试求 $\mu_1-\mu_2$,$\mu_1-\mu_3$,$\mu_2-\mu_3$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

3. 某防治站对 4 个林场的松毛虫密度进行调查,每个林场调查 5 块地得资料如下表:

地点	松毛虫密度(头 / 标准地)				
A_1	192	189	176	185	190
A_2	190	201	187	196	200
A_3	188	179	191	183	194
A_4	187	180	188	175	182

判断 4 个林场松毛虫密度有无显著差异,取显著性水平 $\alpha=0.05$.

4. 一试验用来比较 4 种不同药品解除外科手术后疼痛的延续时间(h),结果如下表:

药品	时间长度(h)				
A	8	6	4	2	
B	6	6	4	4	
C	8	10	10	10	12
D	4	4	2		

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验各种药品对解除疼痛的延续时间有无显著差异.

5. 将抗生素注入人体会产生抗生素与血浆蛋白质结合的现象,以致减少了药效.下表列出 5 种常用的抗生素注入牛的体内时,抗生素与血浆蛋白质结合的百分比.

青霉素	四环素	链霉素	红霉素	氯霉素
29.6	27.3	5.8	21.6	29.2
24.3	32.6	6.2	17.4	32.8
28.5	30.8	11.0	18.3	25.0
32.0	34.8	8.3	19.0	24.2

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这些百分比的均值有无显著的差异.

6. 下表给出某种化工过程在三种浓度、四种温度水平下得率的数据:

		温度(因素 B)			
		10℃	24℃	38℃	52℃
浓度(因素 A)	2%	14 10	11 11	13 9	10 12
	4%	9 7	10 8	7 11	6 10
	6%	5 11	13 14	12 13	14 10

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验:在不同浓度下得率的均值是否有显著差异,在不同温度下得率的均值是否有显著差异,交互作用的效应是否显著.

7. 为了研究某种金属管防腐蚀的功能,考虑了 4 种不同的涂料涂层.将金属管埋设在 3 种不同性质的土壤中,经历了一定时间,测得金属管腐蚀的最大深度如下表所示(以 mm 计):

	土壤类型(因素 B)		
涂层(因素 A)	1	2	3
	1.63	1.35	1.27
	1.34	1.30	1.22
	1.19	1.14	1.27
	1.30	1.09	1.32

试取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 检验在不同涂层下腐蚀的最大深度的平均值有无显著差异,在不同土壤下腐蚀的最大深度的平均值有无显著差异.设两因素间没有交互作用效应.

8. 下表数据是退火温度 x(℃) 对黄铜延性 Y 效应的试验结果,Y 是以延长度计算的.

x(℃)	300	400	500	600	700	800
y(%)	40	50	55	60	67	70

画出散点图并求 Y 对于 x 的线性回归方程.

9. 在钢线碳含量对于电阻的效应的研究中,得到以下的数据:

碳含量 x(%)	0.10	0.30	0.40	0.55	0.70	0.80	0.95
20℃ 时电阻 $y(\mu\Omega)$	15	18	19	21	22.6	23.8	26

(1) 画出散点图.

(2) 求线性回归方程 $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$.

(3) 求 ε 的方差 σ^2 的无偏估计.

(4) 检验假设 $H_0:b=0, H_1:b\neq 0$.

(5) 若回归效果显著,求 b 的置信水平为 0.95 的置信区间.

(6) 求 $x=0.50$ 处 $\mu(x)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

(7) 求 $x=0.50$ 处观察值 Y 的置信水平为 0.95 的预测区间.

10. 下表列出了 18 名 5～8 岁儿童的体重(这是容易测得的)和体积(这是难以测量的):

体重 x(kg)	17.1	10.5	13.8	15.7	11.9	10.4	15.0	16.0	17.8
体积 $y(\mathrm{dm}^3)$	16.7	10.4	13.5	15.7	11.6	10.2	14.5	15.8	17.6
体重 x(kg)	15.8	15.1	12.1	18.4	17.1	16.7	16.5	15.1	15.1
体积 $y(\mathrm{dm}^3)$	15.2	14.8	11.9	18.3	16.7	16.6	15.9	15.1	14.5

(1) 画出散点图.

(2) 求 Y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$.

(3) 求 $x=14.0$ 时 Y 的置信水平为 0.95 的预测区间.

11. 蟋蟀用一个翅膀在另一翅膀上快速地滑动,从而发出吱吱喳喳的叫声.生物学家知道叫声的频率 x 与气温 Y 具有线性关系.下表列出了 15 对频率与气温间的对应关系的观察结果:

频率 x_i(叫声数 / 秒)	20.0	16.0	19.8	18.4	17.1	15.5	14.7	17.1
气温 y_i(℃)	31.4	22.0	34.1	29.1	27.0	24.0	20.9	27.8
频率 x_i(叫声数 / 秒)	15.4	16.2	15.0	17.2	16.0	17.0	14.4	
气温 y_i(℃)	20.8	28.5	26.4	28.1	27.0	28.6	24.6	

试求 Y 关于 x 的线性回归方程.

12. 下面列出了自 1952 年～2004 年各届奥林匹克运动会男子 10 000 米赛跑的冠军的成绩(时间以 min 计):

年份(x)	1952	1956	1960	1964	1968	1972	1976
成绩(y)	29.3	28.8	28.5	28.4	29.4	27.6	27.7
年份(x)	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2004
成绩(y)	27.7	27.8	27.4	27.8	27.1	27.3	27.1

(1) 求 Y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$.

(2) 检验假设 $H_0: b = 0, H_1: b \neq 0$ (显著性水平 $\alpha = 0.05$)

(3) 求 2008 年冠军成绩的预测值.

13. 以 x 与 Y 分别表示人的脚长(英寸①)与手长(英寸),下面列出了 15 名女子的脚的长度 x 与手的长度 Y 的样本值:

x	9.00	8.50	9.25	9.75	9.00	10.00	9.50	9.00
y	6.50	6.25	7.25	7.00	6.75	7.00	6.50	7.00
x	9.25	9.50	9.25	10.00	10.00	9.75	9.50	
y	7.00	7.00	7.00	7.50	7.25	7.25	7.25	

试求(1) Y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$.

(2) 求 b 的置信水平为 0.95 的置信区间.

14. 槲寄生是一种寄生在大树上部树枝上的寄生植物.它喜欢寄生在年轻的大树上.下面给出在一定条件下完成的试验中采集的数据:

大树的年龄 x(年)	3	4	9	15	40
每株大树上槲寄生的株数 y	28	10	15	6	1
	33	36	22	14	1
	22	24	10	9	

(1) 作出 (x_i, y_i) 的散点图.

(2) 令 $z_i = \ln y_i$,作出 (x_i, z_i) 的散点图.

(3) 以模型 $Y = ae^{bx}\varepsilon, \ln \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 拟合数据,其中 a, b, σ^2 与 x 无关.试求曲线回归方程 $\hat{y} = \hat{a}\exp(\hat{b}x)$.

15. 一种合金在某种添加剂的不同浓度之下,各做三次试验,得数据如下:

浓度 x	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
抗压强度 y	25.2	29.8	31.2	31.7	29.4
	27.3	31.1	32.6	30.1	30.8
	28.7	27.8	29.7	32.3	32.8

① 1 英寸 = 2.54 厘米.

(1) 作散点图.

(2) 以模型 $Y=b_0+b_1x+b_2x^2+\varepsilon,\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$ 拟合数据,其中 b_0,b_1,b_2,σ^2 与 x 无关.求回归方程 $\hat{y}=\hat{b}_0+\hat{b}_1x+\hat{b}_2x^2$.

16. 某种化工产品的得率 Y 与反应温度 x_1、反应时间 x_2 及某反应物浓度 x_3 有关.今得试验结果如下表所示,其中 x_1,x_2,x_3 均为二水平且均以编码形式表达.

x_1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1
x_2	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1
x_3	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1
得率	7.6	10.3	9.2	10.2	8.4	11.1	9.8	12.6

(1) 设 $\mu(x_1,x_2,x_3)=b_0+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$,求 Y 的多元线性回归方程.

(2) 若认为反应时间不影响得率,即认为

$$\mu(x_1,x_2,x_3)=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_3x_3,$$

求 Y 的多元线性回归方程.

第十章　bootstrap 方法

§1　非参数 bootstrap 方法

设总体的分布 F 未知，但已经有一个容量为 n 的来自分布 F 的数据样本，自这一样本按放回抽样的方法抽取一个容量为 n 的样本，这种样本称为 **bootstrap 样本**或称为**自助样本**. 相继地、独立地自原始样本中取很多个 bootstrap 样本，利用这些样本对总体 F 进行统计推断. 这种方法称为**非参数 bootstrap 方法**，又称**自助法**. 这一方法可以用于当人们对总体知之甚少的情况，它是近代统计中的一种用于数据处理的重要实用方法. 这种方法的实现需要在计算机上作大量的计算，随着计算机威力的增长，它已成为一种流行的方法.

bootstrap 方法是 Efron 在 20 世纪 70 年代后期建立的.

(一) 估计量的标准误差的 bootstrap 估计

在估计总体未知参数 θ 时，人们不但要给出 θ 的估计 $\hat{\theta}$，还需指出这一估计 $\hat{\theta}$ 的精度. 通常我们用估计量 $\hat{\theta}$ 的标准差 $\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 来度量估计的精度. 估计量 $\hat{\theta}$ 的标准差 $\sigma_{\hat{\theta}}=\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 也称为估计量 $\hat{\theta}$ 的**标准误差**.

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自以 $F(x)$ 为分布函数的总体的样本，θ 是我们感兴趣的未知参数，用 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 作为 θ 的估计量，在应用中 $\hat{\theta}$ 的抽样分布常是很难处理的，这样，$\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 常没有一个简单的表达式，不过我们可以用计算机模拟的方法来求得 $\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 的估计. 为此，自 F 产生很多容量为 n 的样本(例如 B 个)，对于每一个样本计算 $\hat{\theta}$ 的值，得 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \cdots, \hat{\theta}_B$，则 $\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 可以用

$$\hat{\sigma}_{\hat{\theta}}=\sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_i-\overline{\theta})^2} \tag{1.1}$$

来估计，其中 $\overline{\theta}=\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\hat{\theta}_i$. 然而 F 常常是未知的，这样就无法产生模拟样本，不能得到(1.1)式的结果，需要另外的方法.

现在设分布 F 未知，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 F 的样本值，F_n 是相应的经验分

布函数. 当 n 很大时，F_n 接近 F（见第六章 §3 格里汶科定理）. 我们用 F_n 代替上一段中的 F，在 F_n 中抽样. 在 F_n 中抽样，就是在原始样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中每次随机地取一个个体作放回抽样. 如此得到一个容量为 n 的样本 $x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*$. 这就是第一段中所说的 bootstrap 样本. 用 bootstrap 样本按上一段中计算估计 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 那样求出 θ 的估计 $\hat{\theta}^* = \hat{\theta}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$，估计 $\hat{\theta}^*$ 称为 θ 的 bootstrap 估计. 相继地、独立地抽得 B 个 bootstrap 样本，以这些样本分别求出 θ 的相应的 bootstrap 估计如下：

boostrap 样本 1	$x_1^{*1}, x_2^{*1}, \cdots, x_n^{*1}$，	bootstrap 估计 $\hat{\theta}_1^*$
boostrap 样本 2	$x_1^{*2}, x_2^{*2}, \cdots, x_n^{*2}$，	bootstrap 估计 $\hat{\theta}_2^*$
⋮	⋮	⋮
boostrap 样本 B	$x_1^{*B}, x_2^{*B}, \cdots, x_n^{*B}$，	bootstrap 估计 $\hat{\theta}_B^*$

则 $\hat{\theta}$ 的标准误差 $\sqrt{D(\hat{\theta})}$，就以

$$\hat{\sigma}_{\hat{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_i^* - \overline{\theta}^*)^2} \tag{1.2}$$

来估计，其中 $\overline{\theta}^* = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\hat{\theta}_i^*$. (1.2)式就是 $\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 的 bootstrap 估计.

综上所述得到求 $\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 的 bootstrap 估计的步骤是

1° 自原始数据样本 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 按放回抽样的方法，抽得容量为 n 的样本 $\boldsymbol{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$（称为 bootstrap 样本）；

2° 相继地、独立地求出 B 个（$B \geqslant 1000$）容量为 n 的 bootstrap 样本，$\boldsymbol{x}^{*i} = (x_1^{*i}, x_2^{*i}, \cdots, x_n^{*i})$，$i=1,2,\cdots,B$. 对于第 i 个 bootstrap 样本，计算 $\hat{\theta}_i^* = \hat{\theta}(x_1^{*i}, x_2^{*i}, \cdots, x_n^{*i})$，$i=1,2,\cdots,B$（$\hat{\theta}_i^*$ 称为 θ 的第 i 个 bootstrap 估计.）

3° 计算

$$\hat{\sigma}_{\hat{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_i^* - \overline{\theta}^*)^2}, \quad \text{其中 } \overline{\theta}^* = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\hat{\theta}_i^*.$$

例 1 某种基金的年回报率是具有分布函数 F 的连续型随机变量，F 未知，F 的中位数 θ 是未知参数. 现有以下的数据（%率）：

18.2　9.5　12.0　21.1　10.2

以样本中位数作为总体中位数 θ 的估计. 试求中位数估计的标准误差的 bootstrap 估计.

解 将原始样本自小到大排序，中间一个数为 12.0，得样本中位数为12.0.

相继地、独立地在上述 5 个数据中，按放回抽样的方法取样，取 $B=10$ 得到

下述 10 个 bootstrap 样本：①

样本 1 9.5 18.2 12.0 10.2 18.2
样本 2 21.1 18.2 12.0 9.5 10.2
样本 3 21.1 10.2 10.2 12.0 10.2
样本 4 18.2 12.0 9.5 18.2 10.2
样本 5 21.1 12.0 18.2 12.0 18.2
样本 6 10.2 10.2 9.5 21.1 10.2
样本 7 9.5 21.1 12.0 10.2 12.0
样本 8 10.2 18.2 10.2 21.1 21.1
样本 9 10.2 10.2 18.2 18.2 18.2
样本 10 18.2 10.2 18.2 10.2 10.2

对以上每个 bootstrap 样本，求得样本中位数分别为

$$\hat{\theta}_1^* = 12.0, \hat{\theta}_2^* = 12.0, \hat{\theta}_3^* = 10.2, \hat{\theta}_4^* = 12.0, \hat{\theta}_5^* = 18.2,$$

$$\hat{\theta}_6^* = 10.2, \hat{\theta}_7^* = 12.0, \hat{\theta}_8^* = 18.2, \hat{\theta}_9^* = 18.2, \hat{\theta}_{10}^* = 10.2,$$

于是以原始样本确定的样本中位数 $\hat{\theta}=12.0$ 作为总体中位数 θ 的估计，由(1.2)式知其标准误差的 bootstrap 估计为

$$\hat{\sigma}_{\hat{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(\hat{\theta}_i^* - \overline{\theta}^*)^2} = 3.457\ 9. \qquad \square$$

本题中取 $B=10$，这只是为了说明计算方法，是不能实际运用的，在实际中应取 $B \geqslant 1\ 000$.

(二) 估计量的均方误差及偏差的 bootstrap 估计

设 $\boldsymbol{X}=(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 F 的样本，F 未知，$R=R(\boldsymbol{X})$ 是感兴趣

---

① 一般是用计算机取样，这里因 $n=5, B=10$ 较小，可利用随机数表(这种数表载有很多伪随机数)进行取样，具体做法如下：

先将原始样本的个体自左至右编号为 1,2,3,4,5. 需产生分布律为 $P\{X=i\}=\frac{1}{5}, i=1,2,3,4,5$ 的 5 个随机数. 为此先在随机数表中得到 5 个伪随机数

0.21500 0.01011 0.47435 0.91312 0.12775

于是得分布 $P\{X=i\}=\frac{1}{5}, i=1,2,3,4,5$ 的 5 个随机数

$$x_1=[5\times 0.215\ 00]+1=2,\ x_2=[5\times 0.010\ 11]+1=1,\ x_3=[5\times 0.474\ 35]+1=3,$$

$$x_4=[5\times 0.913\ 12]+1=5,\ x_5=[5\times 0.127\ 75]+1=1$$

即 2,1,3,5,1，于是得对应的本题的样本

9.5 18.2 12.0 10.2 18.2

这就是这里的样本 1.(参见第 377 页参读材料例 2)

的随机变量，它依赖于样本 $\boldsymbol{X}$. 假设我们希望去估计 R 的分布的某些特征. 例如 R 的数学期望 $E_F(R)$①，就可以按照上面所说的三个步骤 1°，2°，3°进行，只是在 2°中对于第 i 个 bootstrap 样本 $\boldsymbol{x}_i^* = (x_1^{*i}, x_2^{*i}, \cdots, x_n^{*i})$，计算 $R_i^* = R(\boldsymbol{x}_i^*)$ 代替计算 θ_i^*，且在 3°中计算感兴趣的 R 的特征. 例如如果希望估计 $E_F(R)$ 就计算

$$E_*(R^*)② = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} R_i^*.$$

例 2（均方误差） 设金属元素铂的升华热是具有分布函数 F 的连续型随机变量，F 的中位数 θ 是未知参数，现测得以下的数据（以 kcal/mol 计③）：

136.3 136.6 135.8 135.4 134.7 135.0 134.1 143.3 147.8
148.8 134.8 135.2 134.9 149.5 141.2 135.4 134.8 135.8
135.0 133.7 134.4 134.9 134.8 134.5 134.3 135.2

以样本中位数 $M = M(\boldsymbol{X})$ 作为总体中位数 θ 的估计，试求均方误差 $MSE = E[(M-\theta)^2]$ 的 bootstrap 估计.

解 将原始样本自小到大排序，左起第 13 个数为 135.0，左起第 14 个数为 135.2，于是样本中位数为 $\frac{1}{2}(135.0+135.2)=135.1$. 以 135.1 作为总体中位数 θ 的估计，即 $\hat{\theta}=135.1$. 取 $R=R(\boldsymbol{X})=(M-\hat{\theta})^2$，需估计 $R(\boldsymbol{X})$ 的均值 $E[(M-\hat{\theta})^2]$.

相继地、独立地抽取 10 000 个 bootstrap 样本如下：

样本 1

133.2 134.1 134.1 134.1 134.8 134.8 134.8 134.9 134.9
134.9 135.0 135.2 135.2 135.4 135.4 135.8 135.8 136.3
136.3 136.6 136.6 141.2 143.3 143.3 147.8 148.8

得样本中位数为 135.3

⋮ ⋮

样本 10 000

134.3 134.5 134.5 134.5 134.7 134.8 134.8 134.8 134.8
134.8 134.9 134.9 134.9 134.9 135.0 135.4 135.4 135.4
135.4 135.4 135.8 136.6 146.5 146.5 147.8 148.8

得样本中位数为 134.9

对于用第 i 个样本计算

$$R_i^* = R(\boldsymbol{x}^{*i}) = (M_i^* - \hat{\theta})^2 = (M_i^* - 135.1)^2, i = 1, 2, \cdots, 10\,000.$$

---

① $E_F(R)$ 表示以 F 为分布函数时 R 的数学期望.

② $E_*(R^*)$ 表示以 F_n 为分布函数时 R^* 的数学期望.

③ 1 千卡/摩尔 = 4 186.8 焦耳/摩尔（1 kcal/mol = 4 186.8 J/mol）.

即有对于样本 1 $(M_1^* - 135.1)^2 = (135.3 - 135.1)^2 = 0.04$,

$\vdots$

对于样本 10 000 $(M_{10\,000}^* - 135.1)^2 = (134.9 - 135.1)^2 = 0.04$.

用这 10 000 个数的平均值

$$\frac{1}{10\,000}\sum_{i=1}^{10\,000}(M_i^* - 135.1)^2 = 0.07$$

近似 $E[(M-\theta)^2]$,即得 $MSE[(M-\theta)^2]$的 bootstrap 估计为 0.07.

例 3(偏差) 设 $\boldsymbol{X}=(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是来自总体 F 的样本,$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是参数 θ 的估计量.θ 的估计 $\hat{\theta}$ 关于 θ 的偏差定义为

$$b = E(\hat{\theta}-\theta) = E(\hat{\theta}) - \theta. \tag{1.3}$$

当 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计时 $b=0$.

试在例 2 中,以样本中位数 $M=M(\boldsymbol{X})$作为总体 F 的中位数 θ 的估计,求偏差 $b=E(M-\theta)$的 bootstrap 估计.

由例 2 知原始样本的中位数为 135.1.以 135.1 作为总体中位数 $R=\theta$ 的估计,即 $\hat{\theta}=135.1$,取 $R=R(\boldsymbol{X})=M-\hat{\theta}$,需估计 $R(\boldsymbol{X})$的均值 $E(M-\hat{\theta})$.对于例 2 中第 i 个样本计算

$$R_i^* = R(\boldsymbol{x}^{*i}) = (M_i^* - \theta) = (M_i^* - 135.1), i=1,2,\cdots,10\,000.$$

即有对于样本 1 $M_1^* - 135.1 = 0.02$.

$\vdots$ $\vdots$

对于样本 10 000 $M_{10\,000}^* - 135.1 = -0.02$.

将上述 10 000 个数取平均值得到偏差 b 的 bootstrap 估计为

$$b^* = \frac{1}{10\,000}\sum_{i=1}^{10\,000}(M_i^* - 135.1) = \frac{1}{10\,000}\sum_{i=1}^{10\,000}M_i^* - 135.1$$
$$= 135.14 - 135.1 = 0.04.$$ □

(三) bootstrap 置信区间

下面介绍一种求未知参数 θ 的 bootstrap 置信区间的方法.

设 $\boldsymbol{X}=(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是来自总体 F 容量为 n 的样本,$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$是一个已知的样本值.$F$ 中含有未知参数 θ,$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是 θ 的估计量.现在来求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

相继地、独立地从样本 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$中抽出 B 个容量为 n 的 bootstrap 样本,对于每个 bootstrap 样本求出 θ 的 bootstrap 估计:$\hat{\theta}_1^*, \hat{\theta}_2^*, \cdots, \hat{\theta}_B^*$.将它们自小到大排序,得

$$\hat{\theta}^*_{(1)} \leqslant \hat{\theta}^*_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant \hat{\theta}^*_{(B)}. \tag{1.4}$$

取 $R(\boldsymbol{X})=\hat{\theta}$,用对应的 $R(\boldsymbol{X}^*)=\hat{\theta}^*$ 的分布作为 $R(\boldsymbol{X})$的分布的近似,求出 $R(\boldsymbol{X}^*)$的分布的近似分位数 $\hat{\theta}^*_{\alpha/2}$和 $\hat{\theta}^*_{1-\alpha/2}$使

$$P\{\hat{\theta}^*_{\alpha/2} < \hat{\theta}^* < \hat{\theta}^*_{1-\alpha/2}\} = 1-\alpha,$$

于是近似地有

$$P\{\hat{\theta}^*_{\alpha/2} < \theta < \hat{\theta}^*_{1-\alpha/2}\} = 1-\alpha. \tag{1.5}$$

记 $k_1=\left[B\times\frac{\alpha}{2}\right]$,$k_2=\left[B\times\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)\right]$,在(1.5)式中以 $\hat{\theta}^*_{(k_1)}$和 $\hat{\theta}^*_{(k_2)}$分别作为分位数 $\hat{\theta}^*_{\alpha/2}$,$\hat{\theta}^*_{1-\alpha/2}$的估计,得到近似等式

$$P\{\hat{\theta}^*_{(k_1)} < \theta < \hat{\theta}^*_{(k_2)}\} = 1-\alpha. \tag{1.6}$$

于是由上式就得到 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的近似置信区间

$$(\hat{\theta}^*_{(k_1)},\ \hat{\theta}^*_{(k_2)}) \tag{1.7}$$

这一区间称为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的 **bootstrap 置信区间**. 这种求置信区间的方法称为**分位数法**.

例 4 在例 2 中

(1) 以样本中位数作为总体中位数 θ 的估计求 θ 的置信水平为 0.95 的 bootstrap 置信区间;

(2) 以样本 20%截尾均值作为总体 20%截尾均值 μ_t 的估计,求 μ_t 的置信水平为 0.95 的 bootstrap 置信区间.

解 $n=26$,$B=10\ 000$,原始样本以及 10 000 个模拟 bootstrap 样本见例 2.

(1) 对于每一个 bootstrap 样本算出中位数 M_1^*,M_2^*,…,$M^*_{10\ 000}$. 将它们自小到大排序得到

$$M^*_{(1)} \leqslant M^*_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant M^*_{(250)} \leqslant M^*_{(251)} \leqslant \cdots \leqslant M^*_{(9\ 750)} \leqslant M^*_{(9\ 751)} \leqslant \cdots \leqslant M^*_{(10\ 000)}.$$

由 $B=10\ 000$,$1-\alpha=0.95$,$\alpha=0.05$,

$k_1=\left[10\ 000\times\frac{0.05}{2}\right]=250$,$k_2=\left[10\ 000\times(1-\frac{0.05}{2})\right]=9\ 750$. bootstrap 置信区间为

$$(M^*_{(250)},\ M^*_{(9\ 750)})=(134.8,\ 135.8).$$

(2) 对于例 2 中的 10 000 个 bootstrap 样本中的每一个,算出样本 20%截尾均值:$\overline{x}^*_{t1}$,$\overline{x}^*_{t2}$,…,$\overline{x}^*_{t10\ 000}$,将它们自小到大排序得到

$$\overline{x}^*_{t(1)} \leqslant \overline{x}^*_{t(2)} \leqslant \cdots \leqslant \overline{x}^*_{t(250)} \leqslant \overline{x}^*_{t(251)} \leqslant \cdots \leqslant \overline{x}^*_{t(9\ 750)}$$

$$\leqslant \overline{x}^*_{t(9\ 751)} \leqslant \cdots \leqslant \overline{x}^*_{t(10\ 000)}.$$

按分位数法由(1.7)式得到 20%截尾均值的一个置信水平为0.95的 bootstrap

置信区间为

$$(\overline{x}^{*}_{t(250)}, \overline{x}^{*}_{t(9\,750)}) = (134.85, 136.92). \qquad \square$$

例 5 有 30 窝仔猪出生时各窝猪的存活只数为

9 8 10 12 11 12 7 9 11 8 9 7 7 8 9 7
9 9 10 9 9 9 12 10 10 9 13 11 13 9

以样本均值 $\overline{x}$ 作为总体均值 μ 的估计，以样本标准差 s 作为总体标准差 σ 的估计，按分位数法求 μ 以及 σ 的置信水平为 0.90 的 bootstrap 置信区间.

解 相继地、独立地自原始样本数据用放回抽样的方法，得到 10 000 个容量均为 30 的 bootstrap 样本：

样本 1

8 8 10 12 7 11 11 8 10 12 7 9 10 8 9 11 10
13 9 9 9 10 8 13 8 9 9 7 10 8
⋮ ⋮

样本 10 000

9 10 7 10 9 7 9 7 10 7 9 9 13 11 12 10
12 12 10 9 8 11 9 9 9 11 12 11 12 9

对上述每个 bootstrap 样本算出样本均值 $\overline{x}_i^{*}$ $(i=1,2,\cdots,10\,000)$，将 10 000 个 $\overline{x}_i^{*}$ 按自小到大排序，左起第 500 位为 $\overline{x}^{*}_{(500)}=9.03$，左起第 9 500 位为 $\overline{x}^{*}_{(9\,500)}=10.038$. 于是按(1.7)式得 μ 的一个置信水平为 0.90 的 bootstrap 置信区间为

$$(\overline{x}^{*}_{(500)}, \overline{x}^{*}_{(9\,500)}) = (9.03, 10.038).$$

对上述 10 000 个 bootstrap 样本的每一个算出标准差 s_i^{*} $(i=1,2,\cdots,10\,000)$，将 10 000 个 s_i^{*} 按自小到大排序. 左起第 500 位为 $s^{*}_{(500)}=1.35$，左起第 9 500 位为 $s^{*}_{(9\,500)}=1.98$，于是按(1.7)式得 σ 的一个置信水平为 0.90 的 bootstrap 置信区间为

$$(s^{*}_{(500)}, s^{*}_{(9\,500)}) = (1.35, 1.98). \qquad \square$$

(四) 用 bootstrap-t 法求均值 μ 的 bootstrap 的置信区间

设 $\boldsymbol{X}=(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 F 的容量为 n 的样本，$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是一个已知的样本值. 均值 μ 和方差 σ^2 均为未知参数，我们要利用样本值 $\boldsymbol{x}$ 来估计 μ.

考虑函数

$$t=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}, \tag{1.8}$$

在第七章§5中假设总体 F 具有正态分布，此时 t 的分布与参数 μ 无关，它是一个枢轴量而且有 $t\sim t(n-1)$，利用枢轴量 t，就能求得 μ 的置信区间. 现在，总体 F 不具有正态分布，但可证 t 仍是一个枢轴量. 然而 t 的分布就不是 $t(n-1)$ 分布，这样就不能按第七章的方法求得 μ 的置信区间了，下面我们用 bootstrap 方法来求 μ 的近似置信区间.

以原始样本 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的样本均值 $\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ 作为 μ 的估计，考虑与 t 相应的枢轴量

$$W^*=\frac{\overline{X}^*-\overline{x}}{S^*/\sqrt{n}}, \tag{1.9}$$

此处 $\overline{X}^*$，S^* 分别为与 $\overline{X}$，S 相应的 bootstrap 样本均值与样本标准差. 用 W^* 的分布近似 t 的分布，求出 W^* 的近似分位数 $w^*_{\alpha/2}$，$w^*_{1-\alpha/2}$，使

$$P\left\{w^*_{\alpha/2}<\frac{\overline{X}^*-\overline{x}}{S^*/\sqrt{n}}<w^*_{1-\alpha/2}\right\}=1-\alpha. \tag{1.10}$$

于是近似地有

$$P\left\{w^*_{\alpha/2}<\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<w^*_{1-\alpha/2}\right\}=1-\alpha$$

或即

$$P\left\{\overline{X}-w^*_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}<\mu<\overline{X}-w^*_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha. \tag{1.11}$$

将 W^* 的 B 个 bootstrap 值自小到大排序

$$w^*_{(1)}\leqslant w^*_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant w^*_{(B)},$$

记 $k_1=\left[B\times\frac{\alpha}{2}\right]$，$k_2=\left[B\times\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)\right]$，在(1.11)式中以 $w^*_{(k_1)}$ 和 $w^*_{(k_2)}$ 分别作为分位数 $w^*_{\alpha/2}$，$w^*_{1-\alpha/2}$ 的估计，由(1.11)式得到近似等式

$$P\left\{\overline{X}-w^*_{(k_2)}\frac{S}{\sqrt{n}}<\mu<\overline{X}-w^*_{(k_1)}\frac{S}{\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha. \tag{1.12}$$

由(1.12)式得到 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的 bootstrap 置信区间

$$\left(\overline{X}-w^*_{(k_2)}\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \overline{X}-w^*_{(k_1)}\frac{S}{\sqrt{n}}\right). \tag{1.13}$$

这一方法称为 **brotstrap-t 法**.

例 6 在例 5 中用 bootstrap-t 法求 μ 的置信水平为 0.90 的置信区间.

解 原始样本以及 10 000 个模拟 bootstrap 样本见例 5. 在原始样本中 $n=30$，$\overline{x}=9.53$，$s=1.72$，$s^2=2.95$.

对于第 i 个($i=1,2,\cdots,10\ 000=B$)bootstrap 样本，求出它的均值 $\overline{x}_i^*$ 和

样本标准差 s_i^*，从而得到 w^* 的第 i 个值

$$w_i^* = \frac{\overline{x}_i^* - \overline{x}}{s_i^*/\sqrt{n}}, \quad i=1,2,\cdots,10\ 000.$$

其中 $\overline{x}$ 是由原始样本确定的样本均值. 将 w_i^* 自小到大排序得到

$$w_{(1)}^* \leqslant w_{(2)}^* \leqslant \cdots \leqslant w_{(10\ 000)}^*.$$

取置信水平 $1-\alpha=0.90$，此时 $\alpha=0.10$，$\alpha/2=0.05$，$1-\alpha/2=0.95$，取 $k_1=\left[B\times\frac{\alpha}{2}\right]=500$，$k_2=\left[B\times(1-\frac{\alpha}{2})\right]=9\ 500$，得 $w_{(500)}^*=-1.781\ 3$，$w_{(9\ 500)}^*=1.629\ 9$，于是按(1.13)式得到 μ 的置信水平为 0.90 的 bootstrap-t 置信区间为

$$\left(9.53-1.629\ 9\times\frac{1.72}{\sqrt{30}},\quad 9.53+1.781\ 3\times\frac{1.72}{\sqrt{30}}\right)=$$

$$(9.018\ 2,\quad 10.089\ 4).$$ □

用非参数 bootstrap 法来求参数的近似置信区间的优点是，不需要对总体分布的类型作任何的假设，而且可以适用于小样本，且能用于各种统计量(不限于样本均值).

以上介绍的 bootstrap 方法，没有假设所研究的总体的分布函数 F 的形式，bootstrap 样本是来自已知的数据(原始样本)，所以称之为**非参数 bootstrap 方法**.

§2 参数 bootstrap 方法

假设所研究的总体的分布函数 $F(x;\beta)$ 的形式已知，但其中包含未知参数 β (β 可以是向量). 现在已知有一个来自 $F(x;\beta)$ 的样本

$$X_1, X_2, \cdots, X_n.$$

利用这一样本求出 β 的最大似然估计 $\hat{\beta}$. 在 $F(x;\beta)$ 中以 $\hat{\beta}$ 代替 β 得到 $F(x;\hat{\beta})$，接着在 $F(x;\hat{\beta})$ 中产生容量为 n 的样本

$$X_1^*, X_2^*, \cdots, X_n^* \sim F(x;\hat{\beta})^{①}.$$

这种样本可以产生很多个，例如产生 B 个($B\geqslant 1\ 000$)，就可以利用这些样本对总体进行统计推断，其做法与非参数 bootstrap 方法一样. 这种方法称为**参数 bootstrap 法**.

例 1 已知某种电子元件的寿命(以 h 计)服从韦布尔分布，其分布函数为

① 意指样本 $X_1^*, X_2^*, \cdots, X_n^*$ 来自以 $F(x;\hat{\beta})$ 为分布函数的总体.

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(x/\eta)^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad \beta>0,\eta>0.$$

概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{\eta^{\beta}}x^{\beta-1}\mathrm{e}^{-(x/\eta)^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

已知参数 $\beta=2$. 今有样本

142.84　97.04　32.46　69.14　85.67　114.43　41.76　163.07　108.22　63.28

(1) 确定参数 η 的最大似然估计.

(2) 对于时刻 $t_0=50$,求可靠性 $R(50)=1-F(50)=\mathrm{e}^{-(50/\eta)^2}$ 的置信水平分别为 0.95,0.90 的 bootstrap 单侧置信下限.

解 (1) 设有样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,似然函数为(已将 $\beta=2$ 代入)

$$L=\prod_{i=1}^{n}\frac{2}{\eta^2}x_i\mathrm{e}^{-(x_i/\eta)^2}=\frac{2^n}{\eta^{2n}}\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)\mathrm{e}^{-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)/\eta^2},$$

$$\ln L=C+\Big[-2n\ln\eta-\frac{1}{\eta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\Big],\quad C\text{ 为常数.}$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\ln L=0$ 得

$$\frac{-2n}{\eta}+\frac{2}{\eta^3}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0,$$

$$\hat{\eta}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{n}}.$$

以数据代入得 η 的最大似然估计为 $\hat{\eta}=100.069\ 6$.

(2) 先说一下如何产生韦布尔分布的随机数. 设 $U\sim U(0,1)$,令 $U=1-\mathrm{e}^{-(X/\eta)^2}$,解得

$$X=\eta[-\ln(1-U)]^{1/2}.$$

因 $1-U\sim U(0,1)$,故

$$X=\eta[-\ln U]^{1/2}$$

也具有参数 $\beta=2,\eta$ 的韦布尔分布. 以 $\hat{\eta}=100.069\ 6$ 作为 η,按 $X=100.069\ 6[-\ln U]^{1/2}$ 就能产生韦布尔分布的随机数. 以 $F(x,\hat{\eta})=F(x,100.069\ 6)$ 为分布函数产生 5 000个容量为 10 的 bootstrap 样本:

样本 1　$x_1^{*1},x_2^{*1},\cdots,x_{10}^{*1}$,得 η 的 bootstrap 估计

$$\eta_1^{*}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(x_i^{*1})^2}{10}}.$$

$$\vdots$$

样本 5 000 $x_1^{*5\,000}, x_2^{*5\,000}, \cdots, x_{10}^{*5\,000}$，得 η 的 bootstrap 估计

$$\eta^{*}_{5\,000} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(x_i^{*5\,000})^2}{10}}.$$

将以上 5 000 个 η_i^* 自小到大排序，取左起第 250 位，得

$$\hat{\eta}^{*}_{(250)} = 73.257\ 36,$$

取左起第 500 位得

$$\hat{\eta}^{*}_{(500)} = 79.036\ 52.$$

于是在 $t=50$ 时，可靠性 $R(50)$ 的置信水平为 0.95 的 bootstrap 单侧置信下限为

$$e^{-(50/\hat{\eta}^{*}_{(250)})^2} = 0.627\ 6.$$

在 $t=50$ 时，可靠性 $R(50)$ 的置信水平为 0.90 的 bootstrap 单侧置信下限为

$$e^{-(50/\hat{\eta}^{*}_{(500)})^2} = 0.670\ 2.$$ □

例 2 据 Hardy－Weinberg 定律，若基因频率处于平衡状态，则在一总体中个体具有血型 M、MN、N 的概率分别是 $(1-\theta)^2$，$2\theta(1-\theta)$，θ^2，其中 $0<\theta<1$. 据 1937 年对香港地区的调查有以下的数据：

血型	M	MN	N	
人数	342	500	187	共 1 029

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$；

(2) 求 θ 的置信水平为 0.90 的 bootstrap 置信区间.

解 分别记 x_1, x_2, x_3 为具有血型为 M, MN, N 的人数，记 $x_1+x_2+x_3=n$. 似然函数为

$$L = [(1-\theta)^2]^{x_1}[2\theta(1-\theta)]^{x_2}[\theta^2]^{x_3}$$
$$= 2^{x_2}\theta^{x_2+2x_3}(1-\theta)^{2x_1+x_2},$$
$$\ln L = x_2 \ln 2 + (x_2+2x_3)\ln\theta + (2x_1+x_2)\ln(1-\theta).$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L = \dfrac{x_2+2x_3}{\theta} + \dfrac{-(2x_1+x_2)}{1-\theta} = 0,$

解得 $$\hat{\theta} = \frac{x_2+2x_3}{2x_1+2x_2+2x_3} = \frac{x_2+2x_3}{2n}.$$

以数据 $x_1=342, x_2=500, x_3=187, n=1\,029$，代入得到 $\hat{\theta}=0.424\ 7$. 以 $\hat{\theta}$ 代替 θ，得到 $(1-\theta)^2=0.331$，$2\theta(1-\theta)=0.489$，$\theta^2=0.180$. 于是血型的近似分布律为

血型	M	MN	N
概率	0.331	0.489	0.180

(2.1)

以(2.1)为分布律产生 1 000 个 bootstrap 样本，从而得到 θ 的 1 000 个 bootstrap 估计 $\hat{\theta}_1^*, \hat{\theta}_2^*, \cdots, \hat{\theta}_{1\,000}^*$. 将这 1 000 个数按自小到大的次序排序得到

$$\hat{\theta}_{(1)}^* \leqslant \hat{\theta}_{(2)}^* \leqslant \cdots \hat{\theta}_{(50)}^* \leqslant \cdots \leqslant \hat{\theta}_{(950)}^* \leqslant \cdots \leqslant \hat{\theta}_{(1\,000)}^*.$$

取$(\hat{\theta}_{(50)}^*, \hat{\theta}_{(950)}^*) = (0.378\,5, 0.409\,6)$为 θ 的置信水平为 0.90 的 bootstrap 置信区间. □

小结

设 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$是来自分布函数为 F 的总体的样本，F 未知. $R(\boldsymbol{x})$是 $\boldsymbol{x}$ 的函数，F_n 是相应的经验分布函数. 假如我们感兴趣的是 $R(\boldsymbol{x})$的某些特征，例如 R 的均值或中位数. 非参数 bootstrap 方法的第一步是用已知的经验分布函数 F_n 代替 F，在 F_n 中抽样，得到数据样本 $\boldsymbol{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$，然后计算 $R(\boldsymbol{x}^*)$的均值或中位数，作为所需求的均值或中位数的估计(bootstrap 估计). 通常的情况，$R(\boldsymbol{x}^*)$的分布过于复杂，不能用解析的方法计算得到 $R(\boldsymbol{x}^*)$的特征，而需要采用模拟的方法. 在参数 bootstrap 方法中 $F=F(\boldsymbol{x};\beta)$的形式已知，但包含未知参数 β. 先利用样本 $\boldsymbol{x}$ 求出 β 的最大似然估计 $\hat{\beta}$，以 $F(\boldsymbol{x};\hat{\beta})$代替 F，在 $F(\boldsymbol{x};\hat{\beta})$中抽样得到数据样本 $\boldsymbol{x}^*$，然后计算 $R(\boldsymbol{x}^*)$的均值或中位数，作为所需求的均值或中位数的 bootstrap 估计. 非参数和参数 bootstrap 方法可用于当人们对总体知之甚少的情况，它们是近代统计中的一种用于数据处理的重要的实用方法.

第十一章　在数理统计中应用 Excel 软件

§1　概　　述

（一）计算机技术在数理统计中的应用

随着现代科学技术的迅猛发展，人类社会已开始进入一个利用和开发信息资源的信息社会. 信息数据数量大、范围广、变化快，传统的人工处理手段无法适应社会. 经济高速发展对统计提出的要求，也难以提高数据处理的速度和精度. 计算机技术在数理统计中的应用，主要是在统计信息的存贮和检索、统计资料的分析和检验等方面的应用，解决了统计工作中的难题.

不仅是在实际的技术和经济工作中要将计算机技术应用于数理统计，在学习概率论与数理统计课程的阶段，同样也需要应用计算机技术. 掌握了计算机技术在数理统计中的应用以后，读者的分析和研究问题的能力将极大地提高，研究问题的规模、分析计算的效率将极大地提高.

（二）在数理统计研究中应用 Excel 软件

功能强大的统计分析软件有 SAS (Statistical Analysis Software)、SPSS(原名为 Statistical Package for the Social Science，2000 年改为 Statistical Product and Service Solutions)等等，但是所有这些专业软件往往系统庞大、结构复杂，大多数非统计专业人员难以运用自如，而且价格昂贵，是一般人难以承受的.

微软(Microsoft)公司推出的办公软件包 Office，得到了广泛的应用，Excel 是 Office 的重要成员之一. Excel 是一个功能多、技术先进、使用方便的表格式数据综合管理和分析系统，它采用电子表格方式进行数据处理，工作直观方便；它提供了丰富的函数，可以进行数据处理、统计分析和决策辅助；还具有较好的制图功能.

只要读者使用的计算机上安装了 Office，随之就有了 Excel，不需要另加投资，而 Excel 的使用是不难学会的.

Office 有不同的版本，例如 Office 2000 和 Office XP. Excel 也有不同的版本，例如 Excel 2000，Excel 2002 和 Excel 2003. 这些版本大同小异，相互之间兼容性好.

本书中，应用 Excel 处理数理统计问题.

计算机开机后，单击显示屏左下角的“开始”按钮，然后单击“所有程序”按钮，若弹出的菜单有“Microsoft Excel”，即可调用.

启动 Excel 后就会打开 Excel 的用户界面窗口，如图 11－1 所示. 该窗口自上而下有标题栏、菜单栏、常用工具栏、格式工具栏、编辑栏、工作表区、工作表标签、水平滚动条和状态栏.

图 11－1 Excel 的用户界面窗口

工作表区由单元格组成，每个单元格由列标和行号标识. 工作表区的最上面一行为列标，用 A，…，Z，AA，…，AZ，BA，…BZ，…，IA，…，IV 表示，最多可使用 256 列. 工作表区左边一列为行号，用 1，2，…，65 536 表示，最多可使用65 536 行. 单元格“A1”表示单元格位于 A 列第 1 行. 单元格区域则规定为矩形，例如，“A1：F5”表示一矩形区域，A1 和 F5 为其主对角线两端的单元格. 每张工作表有一个标签与之对应，例如，“sheet 1”. 工作表隶属于工作簿，一个工作簿最多可由 255 个不同的工作表组成.

（三）Excel 的分析工具库

检查 Excel 的“工具”菜单，看是否已安装了分析工具. 如果在“工具”菜单中没有“数据分析”项，则需调用“加载宏”来安装“分析工具库”.

“工具”菜单中有了“数据分析”命令项，单击它，就出现“数据分析”对话框，其中有 19 个模块，它们分别属于五类：

1. 基础分析：(1)随机数发生器；(2)抽样；(3)描述统计；(4)直方图；(5)排位与百分比排位.

2. 检验分析：(6)t 检验，平均值的成对两样本分析；(7)t 检验，双样本等方差假设；(8)t 检验，双样本异方差假设；(9)Z 检验，双样本平均差检验；(10)F 检验，双样本方差.

3. 相关、回归:(11)相关系数;(12)协方差;(13)回归.

4. 方差分析:(14)方差分析,单因素方差分析;(15)方差分析,可重复双因素分析;(16)方差分析,无重复双因素分析.

5. 其他分析工具:(17)移动平均;(18)指数平滑;(19)傅里叶分析.

在本书中,只讲述 Excel 在几个问题上的应用.

§2 箱 线 图

利用 Excel 函数

QUARTILE(array,quartile)

就能直接得到箱线图的 5 个点:MIN,Q_1,Q_2(中位数),Q_3 和 MAX. 函数 QUARTILE(array,quartile)的功能是返回数据集的四分位数. 这一函数有两个参数 array 和 quartile,参数 array 是需要求四分位数的数组或数字型单元格区域;参数 quartile 取 0 或 1 或 2 或 3 或 4,依次表示数据集的 MIN,Q_1,Q_2(中位数),Q_3,MAX①. 例如 array 取 A1:A10,quartile 取 3,则函数

QUARTILE(A1:A10,3)

表示返回数组 A1～A10 的 Q_3. 函数

QUARTILE(A1:A10,4)

表示返回数组 A1～A10 的 MAX.

例 1 分别画出第六章 §2 例 3 中女子、男子组肺活量的箱线图.

解 打开 Excel 工作表,将“女子组”以及“男子组”分别键入单元格 A1 和 E1 以及 B1 和 G1,将数据分别键入单元格区域 A2:B26. 将“MIN,Q_1,Q_2,Q_3,MAX”分别键入单元格 D2:D6. 在单元格 E2,E3,…,E6,G2,G3,…,G6,分别键入有关 Excel 函数式如下.

E2“=QUARTILE(A2:A26,0)”, G2“=QUARTILE(B2:B26,0)”,
E3“=QUARTILE(A2:A26,1)”, G3“=QUARTILE(B2:B26,1)”,
E4“=QUARTILE(A2:A26,2)”, G4“=QUARTILE(B2:B26,2)”,
E5“=QUARTILE(A2:A26,3)”, G5“=QUARTILE(B2:B26,3)”,
E6“=QUARTILE(A2:A26,4)”, G6“=QUARTILE(B2:B26,4)”,

即得所需结果如图 11－2 中的表格所示.

由所得数据即可由手工画出箱线图如图 6－4 所示.

我们也可以借助 Excel 的绘图工具栏,使用鼠标作出箱线图.

以女子的肺活量数据作箱线图为例. 先在草稿纸上画一草图,考虑将箱线图的“线”放在

① 在 Excel 中所用的算法与 132 页所说的稍有不同,所得的 Q_1,Q_3 与按 132 页所得的会稍有不同.

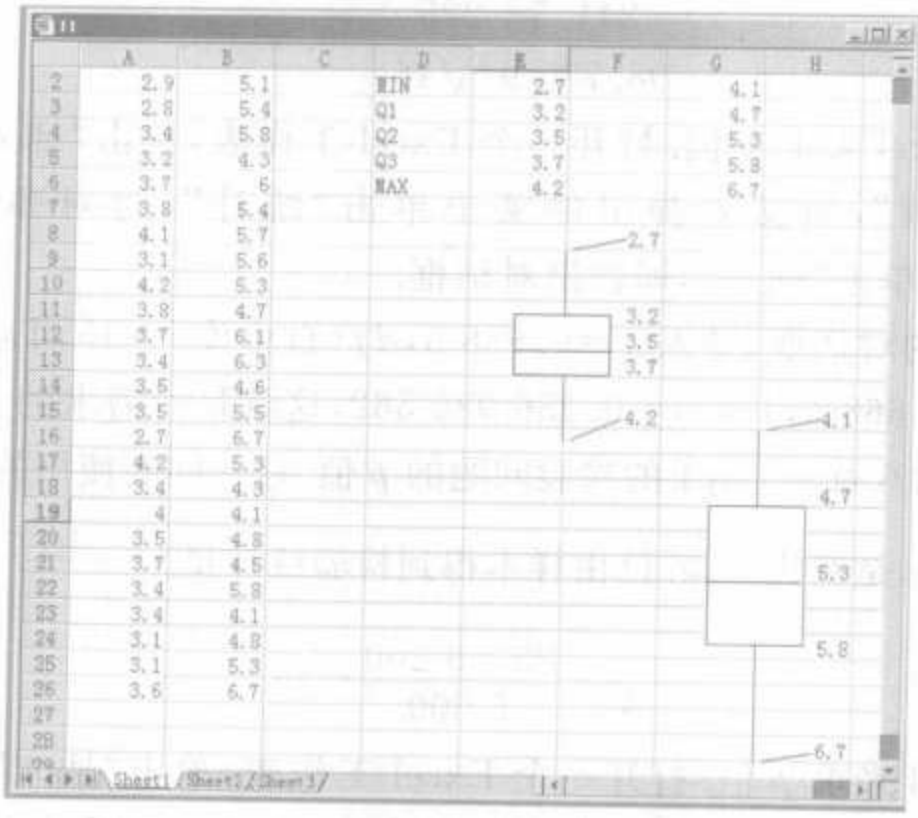


图 11－2

E 列和 F 列之间的分隔线上. 在这根线上确定箱线图的 5 个点的位置：将第 8 行下面的线与 EF 列分隔线相交的点定为 2.7，这就是 MIN 的位置. 每一行的高度定为 0.2，于是，Q_1，Q_2，Q_3 和 MAX 的位置就相应地确定.

在绘图工具栏中单击"矩形"图标，将鼠标箭头放到矩形拟放的位置单击左键，即产生一个矩形. 在矩形的四个角点和四条边的中点共有 8 个控点，单击矩形的边线中间的控点(此时出现两箭头的光标)就可以在纵或横方向缩放，单击矩形角点上的控点(此时出现两箭头的斜光标)可以在纵横方向同步缩放；单击矩形内部的点(此时出现四箭头的光标)可以移动矩形的位置. 经调整，矩形的下边和上边分别落在拟放的位置上①. 矩形的宽度不拘，应使矩形关于 EF 列分隔线对称.

在绘图工具栏中单击直线图标，将光标指向要画的直线的起点，单击左键，按住鼠标拖到直线终点，松开，就画成了一条直线. 画上 Q_2 线，Q_0-Q_1 线和 Q_3-Q_4 线，箱线图就完成了.

§3 假设检验

(一) 假设检验问题 p 值的求法

例 1 求第八章 §2 例 1 的检验问题的 p 值. 这一问题使用的是 t 检验法. 样本容量为 $n=16$，是单边检验. 已由样本得到检验统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$ 的观察值为

① 单击图范围以外任意处，边、角上的控点会消失，在图的范围以内单击，控点会重现.

$$t_0=\frac{241.5-225}{98.725\ 9/\sqrt{16}}=0.668\ 5.$$

下面用 Excel 来求 p 值. 打开一个 Excel 工作表,单击“插入”,对于弹出的菜单单击“函数”,对接着弹出的菜单单击“统计”,再对弹出的菜单单击“TDIST”,然后单击“确定”,即弹出对话框.

对于显示的对话框,键入 $x=0.668\ 5$,df(自由度)$=15$,Tails(尾数)$=1$①,即得 TDIST(0.668 5,15,1)$=0.256\ 985\ 562$,这就是所需求的 p 值. □

例 2 求第八章 §3 例 1 的检验问题的 p 值. 这一问题使用的是 χ^2 检验法. 样本容量为 $n=26$,是双边检验. 已由样本得到检验统计量 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 的观察值为

$$\chi_0^2=\frac{25\times 9\ 200}{5\ 000}=46.$$

现用 Excel 来求 p 值. 打开一个 Excel 工作表,单击“插入”,对于弹出的菜单单击“函数”,对弹出的菜单单击“统计”,再对弹出的菜单单击“CHIDIST”,然后单击“确定”. 即弹出对话框.

对显示的对话框键入 $x=46$,df(自由度)$=25$,即得 CHIDIST(46,25)$=$0.006 417 833,这是单边检验的 p 值. 本题是双边检验,故所求的 p 值$=2\times$0.006 417 833$=$0.012 835 666. □

例 3 求第八章习题第 19 题的检验问题的 p 值. 这一问题使用的是 F 检验法,是单边检验. 已由样本得到统计量 $F=s_1^2/s_2^2$ 的观察值为

$$F_0=s_1^2/s_2^2=1.60$$

可得 p 值为 FDIST(1.60,59,39)$=$0.060 518 8. □

(二) 两个等方差正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$,$N(\mu_2,\sigma^2)$均值差的检验(t 检验)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$的样本,$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2,\sigma^2)$的样本,两样本独立. μ_1,μ_2,σ^2 均未知,现用 Excel 来求解假设检验问题

$$H_0:\mu_1\leqslant\mu_2,\quad H_1:\mu_1>\mu_2;$$
$$H_0:\mu_1\geqslant\mu_2,\quad H_1:\mu_1<\mu_2;$$
$$H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1\neq\mu_2.$$

举例来说明.

例 4 在两批电阻器中分别随机地取 6 只,测得以下的电阻值(以 Ω 计)

---

① 这里,Tails$=1$ 表示求单边检验的 p 值,若所求的是双边检验的 p 值,则应写 Tails$=2$.

A 批(x)	0.140	0.138	0.143	0.142	0.144	0.137
B 批(y)	0.135	0.140	0.142	0.136	0.138	0.140

设两批电阻器电阻分别来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$, $N(\mu_2,\sigma^2)$, μ_1,μ_2,σ^2 均未知. 两样本独立. 试取 $\alpha=0.05$, 检验假设

$$H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1\neq\mu_2.$$

解 用 Excel 求解的操作步骤如下.

1° 打开 Excel 工作表, 将数据输入单元格 A1:A7 和 B1:B7.

2° 依次单击“工具”,“数据分析”,“t—检验:双样本等方差假设”和“确定”, 跳出对话框.

3° 在对话框中键入变量 1 的范围 A1:A7, 键入变量 2 的范围 B1:B7; 在假定均值差空格中键入“0”; 单击“标志”, 确认 $\alpha=0.05$①, 单击“确定”, 跳出一个新工作表如下:

t—检验:双样本等方差假设

	$A(x)$	$B(y)$
平均	0.140 667	0.138 5
方差	7.87E−06	7.1E−06
观测值	6	6
合并方差	7.48E−06	
假设平均差	0	
df	10	
t Stat	1.371 845	
P(T<=t)单	0.100 051	
t 单尾临界	1.812 461	
P(T<=t)双	0.200 102	
t 双尾临界	2.228 139	

4° 结果分析 可以用两种方法来判别检验的结果.

(1) 临界值法 这是双边检验. 因此需将“t Stat”(t 统计量)与“t 双边临界值”的大小进行比较. 现在 t 统计量的值为 1.371 845, 它小于 t 双边临界值 2.228 139. 故以 $\alpha=0.05$ 的显著性水平接受 H_0.

(2) p 值法 由于双边检验的 p 值为 0.200 102, 大于 0.05, 故接受 H_0. □

§4 方差分析

(一) 单因素方差分析

例 1 在 7 个不同实验室中测量某种扑尔敏药片的扑尔敏有效含量(以 mg

① 如给出的 $\alpha\neq0.05$, 则在对话框中将给出的 α 的值代替 0.05.

计).得到以下的结果(Lab 表示实验室):

Lab 1	Lab 2	Lab 3	Lab 4	Lab 5	Lab 6	Lab 7
4.13	3.86	4.00	3.88	4.02	4.02	4.00
4.07	3.85	4.02	3.88	3.95	3.86	4.02
4.04	4.08	4.01	3.91	4.02	3.96	4.03
4.07	4.11	4.01	3.95	3.89	3.97	4.04
4.05	4.08	4.04	3.92	3.91	4.00	4.10
4.04	4.01	3.99	3.97	4.01	3.82	3.81
4.02	4.02	4.03	3.92	3.89	3.98	3.91
4.06	4.04	3.97	3.90	3.89	3.99	3.96
4.10	3.97	3.98	3.97	3.99	4.02	4.05
4.04	3.95	3.98	3.90	4.00	3.93	4.06

设各样本分别来自正态总体 $N(\mu_i,\sigma^2)$,$i=1,2,\cdots,7$,各样本相互独立.试取显著性水平 $\alpha=0.05$ 检验各实验室测量的扑尔敏的有效含量的均值是否有显著差异.

解 我们画出各实验室测量结果的箱线图如图 11－3 所示.从图上可以看出各实验室的测量结果的大致情况.

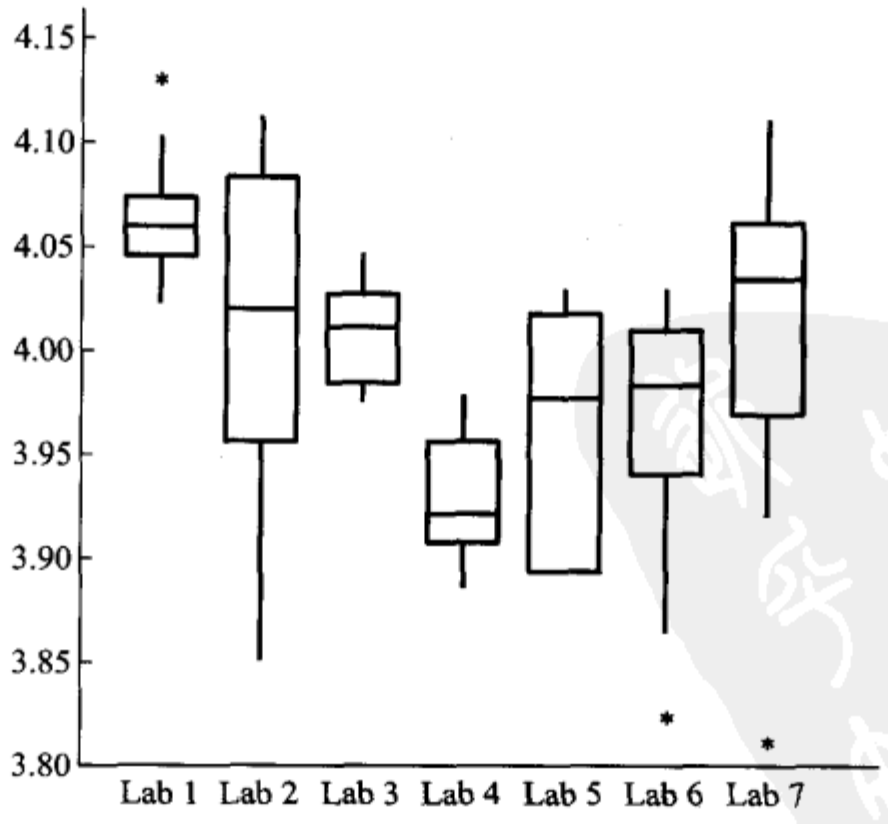


图 11－3

下面用 Excel 来求解. 具体步骤如下：

1° 建立给定问题的原假设和备择假设

$$H_0:\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_7,\quad H_1:\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_7 \text{ 不全相等.}$$

2° 打开 Excel 工作表，将数据输入 A1:G11.

3° 依次单击“工具”，“数据分析”，“方差分析：单因素方差分析”和“确定”，跳出对话框.

4° 在对话框中键入变量的输入范围“A1:G11”，单击“标志位于第一行”. 规定 $\alpha=0.05$，单击“确定”，显示结果. 有两张表，前一张是各实验室的均值、方差等的汇总，后一张是本题的方差分析表：

差异源	SS	df	MS	F	P−value	F crit
组间	0.124 737	6	0.020 79	5.660 069	9.45E−05	2.246 408
组内	0.231 4	63	0.003 673			
总计	0.356 137	69				

5° 结果分析 临界值法. F＝5.660 069 大于 F crit（即 F 临界值）＝2.246 408，故拒绝 H_0，认为各实验室测量的结果有显著差异.

p 值法. p 值＝9.45E−0.5 远小于 $\alpha=0.05$. 故拒绝 H_0，且知差异是非常显著的. □

（二）双因素无重复试验的方差分析

我们用 Excel 来求解第九章 §2 例 3 的双因素无重复试验的方差分析问题. 做法如下：

1° 建立给定问题的原假设和备择假设.

按题意需在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验：在不同时间下颗粒状物含量的均值有无显著差异，在不同地点下颗粒状物含量的均值有无显著差异，即需检验假设（见第九章 §2(2.25)，(2.26)式）.

$$H_{01}:\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_r=0,$$

$$H_{11}:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r \text{ 不全为零.}$$

$$H_{02}:\beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_s=0,$$

$$H_{12}:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s \text{ 不全为零.}$$

2° 打开 Excel 工作表. 将数据输入 A1:F5.

3° 依次单击“工具”，“数据分析”，“方差分析：无重复双因素分析”和“确定”，跳出对话框.

4° 在对话框中键入变量的输入范围“A1:F5”，单击“标志”，规定 $\alpha=0.05$，

单击“确定”. 显示结果有两张表,后面的一张是本题的方差分析表,如下所示:

差异源	SS	df	MS	F	P-value	F crit
行	1 182.95	3	394.316 7	10.722 41	0.001 033	3.490 295
列	1 947.5	4	486.875	13.239 29	0.000 234	3.259 167
误差	441.3	12	36.775			
总计	3 571.75	19				

5° 结果分析 临界值法. F = 10.722 41 大于 F crit = 3.490 295; F = 13.239 29大于 F crit = 3.259 167,故拒绝 H_{01} 及 H_{02}. 即认为不同时间下颗粒状物含量的均值有显著差异;认为不同地点下颗粒状物含量的均值有显著差异. 也可以用 p 值来判别. □

(三) 双因素等重复试验的方差分析

现在用 Excel 来求解第九章 § 2 例 2 的双因素等重复试验的方差分析问题. 做法如下:

1° 建立给定问题的原假设和备择假设.

按题意需在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验. 热处理温度、时间以及这两者的交互作用对产品强度是否有显著的影响,即需检验假设(见第九章(2.6),(2.7),(2.8)式)

$$\begin{cases} H_{01}: \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_r = 0, \\ H_{11}: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r \text{ 不全为零.} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_{02}: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_s = 0, \\ H_{12}: \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s \text{ 不全为零.} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_{03}: \gamma_{11} = \gamma_{12} = \cdots = \gamma_{rs} = 0, \\ H_{13}: \gamma_{11}, \gamma_{12}, \cdots, \gamma_{rs} \text{不全为零.} \end{cases}$$

2° 打开 Excel 工作表,将数据输入 A1:C5.

3° 依次单击“工具”,“数据分析”,“方差分析:可重复双因素方差分析”和“确定”,跳出对话框.

4° 在对话框中键入变量的输入范围“A1:C5”,再键入“每一样本的行数”为“2”. 规定 $\alpha = 0.05$,单击“确定”,即显示本题的方差分析表如下:

差异源	SS	df	MS	F	P-value	F crit
样本	1.62	1	1.62	1.408 696	0.300 945	7.708 647
列	11.52	1	11.52	10.017 39	0.034 02	7.708 647
交互	54.08	1	54.08	47.026 09	0.002 367	7.708 647
内部	4.6	4	1.15			
总计	71.82	7				

5° 结果分析 由于 p 值$=0.300\ 945$ 大于 $\alpha=0.05$，故接受 H_{01}，认为时间对强度的影响不显著；由于 p 值$=0.034\ 02$ 小于 $\alpha=0.05$，故拒绝 H_{02}，认为温度对强度影响显著；由于 p 值$=0.002\ 367$ 小于 $\alpha=0.05$，故拒绝 H_{03}，认为交互作用的影响显著. □

§5 一元线性回归

我们以例题来说明用 Excel 求解一元线性回归问题的做法.

例 1 将冰晶放入一容器内，容器内维持固定的温度(−5 ℃)和固定的湿度. 观察自冰晶放入的时刻开始计算的时间 T(以 s 计)和晶体生长的轴向长度 A(以 μm 计)，得到 43 对观察数据如下.

T	50	60	60	70	70	80	80	90	90	90	95	100	100	100	105	105
A	19	20	21	17	22	25	28	21	25	31	25	30	29	33	35	32
T	110	110	110	115	115	115	120	120	120	125	130	130	135	135		
A	30	28	30	31	36	30	36	25	28	28	31	32	34	25		
T	140	140	145	150	150	155	155	160	160	160	165	170	180			
A	26	33	31	36	33	41	33	40	30	37	32	35	38			

设题目符合回归模型所要求的条件.

(1) 画出散点图；

(2) 求线性回归方程$\hat{A}=\hat{a}+\hat{b}T$；

(3) 检验假设 $H_0: b=0$，$H_1: b\neq 0$.

解 1° 打开 Excel 工作表，将数据输入单元格 A1:A44 和 B1:B44.

2° 依次单击“插入”，“图表”，“XY 散点图”，“下一步”，弹出对话框. 在框中“数据区域”键入“A1:B44”，在“系列产生在”认定“列”. 单击“下一步”，弹出“图表选项”对话框，在这一对话框的“图表标题”键入“冰晶长度—时间”，在“X

轴"键入"A2:A44",在"Y 轴"键入"B2:B44". 单击"完成",即显示散点图,如图 11—4 所示.

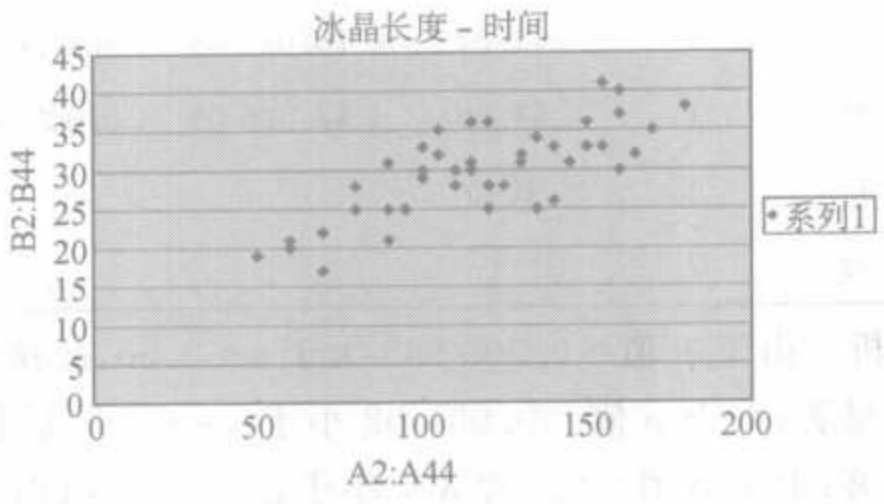


图 11—4

3° 重新打开 Excel 工作表,将数据输入单元格 A1:B44. 依次单击"工具","数据分析","回归"和"确定". 弹出对话框. 在"Y 值输入区域"框键入"B1:B44",在"X 值输入区域"框键入"A1:A44",单击"标志",认定置信水平为 95%,"输出选项"选定"新工作表组",单击"确定",即得计算结果表格. 输出的表格共三张,本题的结果载于最后一张表格上,如下所示:

	Coefficient	标准误差	t Stat	P—value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95%	上限 95%
Intercept	14.410 65	2.149 358	6.704 63	4.31E—08	10.069 93	18.751 36	10.069 93	18.751 36
T	0.130 768	0.017 6	7.430 176	4.1E—09	0.095 225	0.166 312	0.095 225	0.166 312

我们得到以下的结果:

(1) 表中 Coefficient 一栏中载有 Intercept:14.410 65,T:0.130 768. 它们分别是 a,b 的估计,即 $\hat{a}=14.410\ 65$,$\hat{b}=0.130\ 768$. 于是得 A 关于 T 的回归方程为

$$\hat{A}=14.410\ 65+0.130\ 768T.$$

(2) 表中 p-value 一栏中载有 T:4.1E—09,这是关于 b 的双边检验

$H_0:b=0, H_1:b\neq 0$ (见第九章 §3(3.19)式)

的 p 值. 由于 4.1E—09$<\alpha=0.05$,故拒绝 H_0,认为回归效果是显著的.

(3) 表中 95%下限一栏中载有 T:0.095 225;95%上限一栏中载有 T:0.166 312. 这表示 b 的置信水平为 0.95 的置信区间为

(0.095 225,0.166 312). □

§6 bootstrap 方法、宏、VBA

我们在 Excel 环境中求解 bootstrap 问题.

Excel 虽然功能强大,但不可能直接处理各种各样的具体问题.很多情况下需要读者自编称为"宏(Macro)"的程序以解决问题.

"宏"是包括了一连串指令的一个小程序.编写宏要使用 VBA (Visual Basic for Application)语言,VBA 是 Office 软件包中的标准语言.

本书没有篇幅介绍宏和 VBA 本身,请读者参阅有关书籍,本书将围绕 bootstrap 方法应用的例子作有关的说明.

现在给出一个宏以解决如下的问题.

问题 设金属元素铂的升华热是具有分布函数 F 的连续型随机变量,F 的中位数 θ 是未知参数,测得以下的数据(以 kcal/mol 计):

133.2 134.1 134.3 134.4 134.5 134.7 134.8 134.8 134.8
134.9 134.9 135.0 135.0 135.2 135.2 135.4 135.4 135.8
135.8 136.3 136.6 141.2 143.3 146.5 147.8 148.8

(数据已经过排序)

(1) 以样本中位数 M 作为总体中位数 θ 的估计 $\hat{\theta}$.

(i) 求估计量 $\hat{\theta}$ 的标准误差 $\sigma_{\hat{\theta}}=\sqrt{D(\hat{\theta})}$ 的 bootstrap 估计.

(ii) 求均方误差 $MSE=E[(M-\theta)^2]$ 的 bootstrap 估计.

(iii) 求偏差 $b=E(M-\theta)$ 的 bootstrap 估计.

(2) 以样本中位数作为总体中位数 θ 的估计,求总体中位数 θ 的 bootstrap 置信区间;以样本 20%截尾均值作为总体 20%截尾均值 μ_t 的估计,求截尾均值 μ_t 的 bootstrap 置信区间.

以下是求解上述问题的宏:

```
    Sub Macro9()
Dim i As Integer, j As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim Shu As Single, Temp As Single, Sum As Double, Squ As Double
    For i = 1 To 10000
        For j = 1 To 26
            Shu = Rnd * 26
3           If Shu <= 1# Then
                Cells(i, j + 5) = 133.2: GoTo 5
            ElseIf Shu <= 2# Then
```

```
        Cells(i, j + 5) = 134.1: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 3# Then
        Cells(i, j + 5) = 134.3: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 4# Then
        Cells(i, j + 5) = 134.4: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 5# Then
        Cells(i, j + 5) = 134.5: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 6# Then
        Cells(i, j + 5) = 134.7: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 9# Then
        Cells(i, j + 5) = 134.8: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 11# Then
        Cells(i, j + 5) = 134.9: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 13# Then
        Cells(i, j + 5) = 135#: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 15# Then
        Cells(i, j + 5) = 135.2: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 17# Then
        Cells(i, j + 5) = 135.4: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 19# Then
        Cells(i, j + 5) = 135.8: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 20# Then
        Cells(i, j + 5) = 136.3: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 21# Then
        Cells(i, j + 5) = 136.6: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 22# Then
        Cells(i, j + 5) = 141.2: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 23# Then
        Cells(i, j + 5) = 143.3: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 24# Then
        Cells(i, j + 5) = 146.5: GoTo 5
    ElseIf Shu <= 25# Then
        Cells(i, j + 5) = 147.8: GoTo 5
    Else
        Cells(i, j + 5) = 148.8
```

```
5           End If
        Next j
8       For j = 7 To 31
            For n = 6 To j - 1
                If Cells(i, j) < Cells(i, n) Then
                    Temp = Cells(i, j)
                    For m = j - 1 To n Step -1
                        Cells(i, m + 1) = Cells(i, m)
                    Next m
                    Cells(i, n) = Temp: GoTo 10
                End If
            Next n
10      Next j
        Cells(i, 1) = (Cells(i, 18) + Cells(i, 19)) / 2
        Cells(i, 3) = WorksheetFunction.Average(Cells(i, 11), Cells(i,
12), Cells(i, 13), Cells(i, 14), Cells(i, 15), Cells(i, 16), Cells(i, 17),
Cells(i, 18), Cells(i, 19), Cells(i, 20), Cells(i, 21), Cells(i, 22), Cells(i,
23). Cells(i, 24), Cells(i, 25), Cells(i, 26))
        Cells(i, 2) = Cells(i, 1)
        Cells(i, 4) = Cells(i, 3)
    Next i
20  Sum = 0#
    For i = 1 To 10000
        Sum = Sum + Cells(i, 1)
    Next i
    Cells(2, 5) = Sum / 10000
    Squ = 0#
    For i = 1 To 10000
        Squ = Squ + (Cells(i, 1) - Cells(2, 5)) ^ 2
    Next i
    Cells(4, 5) = Squ / 9999
    Cells(6, 5) = Sqr(Cells(4, 5))
    Cells(8, 5) = Cells(2, 5) - 135.1
    Squ = 0#
    For i = 1 To 10000
```

```
        Squ = Squ + (Cells(i, 1) - 135.1) ^ 2
    Next i
30  Cells(10, 5) = Squ / 10000
End Sub
```

对这个宏，说明如下：

1. 对于一个 Excel 的工作表，设计为：使用工作表的第 1 至第 10 000 行、第 1 至第 31 列(A,B,…,Z,AA,…,AE 列). 用单元格 F1:AE10 000 存放 bootstrap 样本，单元格 A1:A10 000 存放由 bootstrap 样本求出的中位数. 单元格 C1:C10 000 存放由 bootstrap 样本求出的截尾均值. 单元格 E2、E4、E6、E8、E10 分别存放标准误差、均方误差、偏差的 bootstrap 估计等结果。

2. 在宏中出现的变量名和数组要用 Dim 语句来声明(Dim 是 dimension 的缩写)：Integer 表示整数值，从 -32 768 至 32 767；Long 表示大整数值，从 -2 147 483 648到 2 147 483 647；Single 表示单精度浮点数，负数从 -3.402 823E38 到 -1.401 298E-45，正数从 1.401 298E-45 到3.402 823E38；Double 表示双精度浮点数，负数从 -1.797 693 134 862 32E308 到 -4.940 656 458 412 47E-324，正数从 4.940 656 458 412 47E-324 到1.797 693 134 862 32E308.

3. 使用循环语句，以 i 计工作表中的行(1～10 000)，以 j 计工作表中的列(6～31)，以 3 标注的程序行至以 5 标注的程序行，藉随机数 Rnd 所处的范围来产生 bootstrap 样本，存放在单元格 Cells(i,j+5)中.

本例的原样本，n=26，134.8 出现 3 次，134.9，135.0，135.2，135.4，135.8 各出现 2 次，其余都只出现 1 次. 原样本的中位数为 135.1，原样本 20%截尾均值为 135.2875.

在 Excel 环境中，(0,1)上的均匀分布随机数为 RAND，但在 VBA 环境中，(0,1)上的均匀分布随机数为 Rnd，在宏中需使用 Rnd.

将 Rnd 乘以 26，得 Shu. 对于某一个确定的 j(j=1,2,…,26)，若 0<Shu≤1，则将 133.2 赋予 Cells(i,j+5)；若 1<Shu≤2，则将 134.1 赋予 Cells(i,j+5)，…，若 6<Shu≤9，则将 134.8 赋予 Cells(i,j+5)，…，若 25<Shu<26，则将148.8赋予 Cells(i,j+5). 数字之后有 # 号，表示该数为浮点数.

接着，对下一个 j，用同样的做法对 Cells(i,j+5)赋值.

这样继续做下去，就对第 i 行的 26 个单元格 Cells(i,j+5)赋值，这就得到一个容量为 26 的 bootstrap 样本.

4. 以 8 标注的程序行到以 10 标注的程序行，对自 Cells(i,6)至 Cells(i,31)之间的 bootstrap 样本自左至右，从小到大排序. 例如，得排序后的样本：

133.2	134.1	134.3	134.3	134.3	134.7	134.8	134.8	134.8
134.8	134.8	134.9	135.2	135.2	135.4	135.4	135.4	135.8

135.8 136.6 141.2 141.2 146.5 148.8 148.8 148.8

又如,得样本

134.3 134.4 134.7 134.7 134.8 134.9 134.9 135.0 135.0

135.2 135.2 135.4 135.4 135.4 135.8 135.8 136.3 141.2

141.2 141.2 143.3 143.3 143.3 146.5 148.8 148.8

5. 排序后,第 13 个数 Cells(i,18)和第 14 个数 Cells(i,19)的均值就是 bootstrap 样本的中位数,赋予 Cells(i,1),即是放入 A 列.

6. 排序后,求 20%截尾均值,它就是自 Cells(i,11)至 Cells(i,26)的均值. 这里,要使用 Average 函数. Average 函数在 VBA 中没有,在 Excel 中才有,在宏中使用(即是在 VBA 环境中使用)要在其前面加上"Worksheet Function."(凡是在 VBA 中没有而在 Excel 中才有的函数,在 VBA 环境中使用,都要如此处理.)

求得的 20%截尾均值,赋予 Cells(i,3),即是放入 C 列.

7. 将 A 列数据作一备份,放入 B 列;将 C 列数据作一备份,放入 D 列. 这是为了以后 A 列和 C 列数据按列自小到大排序,数据与所处的行的 bootstrap 样本不再对应.

8. 以 20 标注的程序行至以 30 标注的程序行,对 A 列数据作计算. 算出 10 000个 bootstrap 样本的中位数 M_i^* $(i=1,2,\cdots,10\ 000)$ 的均值 $\overline{M}^* = \frac{1}{10\ 000}\sum_{i=1}^{10\ 000} M_i^* = 135.143\ 8$. 将它放入单元格 E2. 计算各中位数与 135.143 8 之差的平方和,除以 9 999,得 0.068 133,放入单元格 E4. 计算 0.068 133 的平方根得0.261 023,放入单元格 E6,于是 E6 中的数是

$$\sqrt{\frac{1}{9\ 999}\sum_{i=1}^{10\ 000}(M_i^* - \overline{M}^*)^2} = 0.261\ 023,$$

这就是我们要求的以样本中位数作为总体中位数的估计的标准误差的 bootstrap 估计.

计算 135.143 8 与 135.1 之差得 0.043 783,将它放入单元格 E8,计算各中位数与 135.1 之差的平方的均值,得 0.070 043,放入单元格 E10. 于是 E10 中的数是

$$\frac{1}{10\ 000}\sum_{i=1}^{10\ 000}(M_i^* - 135.1)^2 = 0.070\ 043.$$

它是以样本中位数作为总体中位数的估计,其均方误差的 bootstrap 估计.

E8 中的数是

$$\frac{1}{10\ 000}\sum_{i=1}^{10\ 000} M_i^* - 135.1 = 0.043\ 783.$$

它是以样本中位数作为总体中位数的估计，其偏差的 bootstrap 估计.（以上内容请参见第 10 章 § 1 例 1、例 2、例 3）.

9. 程序运行结束，运算结果呈现以后，依次将光标指向 A 列列标和工具“ $\frac{A}{Z}\downarrow$ ”，单击鼠标左键，根据屏幕提示，在“扩展选定区域”和“以当前选定区域排序”二者之间选定后者，再单击“排序”，即可将列数据自上而下按从小到大排序. 然后，依次将光标指向 C 列列标和工具“ $\frac{A}{Z}\downarrow$ ”，作同上的操作，即可将 C 列数据自上而下按从小到大排序.

排序以后，可以读出下列数据：

行号	1	250	500	1 000	5 000	9 000	9 500	9 750	10 000
中位数	134.6	134.8	134.85	134.9	135.1	135.4	135.6	135.8	141.8
截尾均值	134.55	134.85	134.9	134.9571	135.2571	136.3286	136.6286	136.9214	139.7786

从而得

置信水平		0.95	0.90	0.80
置信区间	中位数	(134.8, 135.8)	(134.85, 135.6)	(134.9, 135.4)
	截尾均值	(134.85, 136.9214)	(134.9, 136.6286)	(134.9571, 136.3286)

下面是求解本书第十章 § 2 例 1(2)的宏.

```
Sub Macro7()
Dim i As Integer, j As Integer, k(1 To 10) As Double, kk As Double
For i = 1 To 5000
    kk = 0#
    For j = 1 To 10
        k(j) = 100.0696 * Sqr(-WorksheetFunction.Ln(Rnd))
        Cells(i, 3 + j) = k(j)
        kk = kk + k(j) * k(j)
    Next j
    Cells(i, 1) = Sqr(kk / 10)
    Cells(i, 2) = Cells(i, 1)
Next i
End Sub
```

读了前面的说明以后，这里不需要作更多的说明.

bootstrap 样本容量为 10，共产生 5000 组.

样本 1： 59.098 8　79.329 3　73.913 27　111.405 1　109.506 5
　　50.555 22　206.721 6　52.332 21　45.329 77　58.679 22
　　η_1^* =96.528 8

⋮

样本 5 000： 45.357 72　66.256 3　108.903　47.129 5　163.166
　　90.971 14　83.443 9　52.360 29　43.647 44　81.822 15
　　$\eta_{5\,000}^*$ =85.867 12

程序运行结束，结果显示以后，点击 A 列列标，再点击工具“ A↓Z ”将 A 列数据自上到下，从小到大排序，得：

行号	1	250	500	2 500	5 000
η^*	47.274 63	73.257 36	79.036 52	98.675 6	177.349 5

即到 $\hat{\eta}_{(250)}^*$ =73.257 36 $\hat{\eta}_{(500)}^*$ =79.036 52. 这就是本书第十章 §2 例 1(2)的中间结果.

本章参考文献

[1] John Walkenbach 等著. Excel 2002 宝典. 牛力等译. 北京：电子工业出版社，2001.

[2] John Walkenbach 著. Excel 2002 公式与函数应用宝典. 路晓村等译. 北京：电子工业出版社，2002.

[3] Gini Courter 等著. Excel 2002 从入门到精通(中文版). 魏江力等译. 北京：电子工业出版社，2002.

[4] M. C. Martin 等著. Excel 2000 从入门到精通(中文版). 惠林等译. 北京：电子工业出版社，2000.

[5] Paul McFedries 著，Office 2000 VBA 编程技术. 韩松等译. 北京：电子工业出版社，2000.

第十二章　随机过程及其统计描述

本章首先从随时间演变的随机现象引入随机过程的概念和记号. 接着，一般地介绍随机过程的统计描述方法. 最后，作为示例，从实际问题抽象出两个著名的随机过程，并介绍它们的统计特性.

§1　随机过程的概念

随机过程被认为是概率论的“动力学”部分. 意思是说，它的研究对象是随时间演变的随机现象. 对于这种现象，一般来说，人们已不能用随机变量或多维随机变量来合理地表达，而需要用一族(无限多个)随机变量来描述. 现在来看一个具体例子.

热噪声电压　电子元件或器件由于内部微观粒子(如电子)的随机热骚动所引起的端电压称为热噪声电压，它在任一确定时刻 t 的值是一随机变量，记为 $V(t)$. 不同时刻对应不同的随机变量，当时间在某区间，譬如 $[0,+\infty)$ 上推移时，热噪声电压表现为一族随机变量，记为 $\{V(t),t\geqslant 0\}$. 在无线电通讯技术中，接收机在接收信号时，机内的热噪声电压要对信号产生持续的干扰，为要消除这种干扰(假设没有其他干扰因素)，就必须掌握热噪声电压随时间变化的过程. 为此，我们通过某种装置对元件(或器件)两端的热噪声电压进行长时间的测量，并把结果自动记录下来，作为一次试验结果，便得到一个电压－时间函数(即电压关于时间 t 的函数) $v_1(t)$，$t>0$，如图 12－1，这个电压－时间函数在试验前是不可能预先确知的，只有通过测量才能得到. 如果在相同条件下独立地再进行一次测量，则得到的记录是不同的. 事实上，由于热骚动的随机性，在相同条件下每次测量都将产生不同的电压－时间函数. 这样，不断地独立重复地一次次测量就可以得到一族不同的电压－时间函数，这族函数从另一角度刻画了热噪声电压.

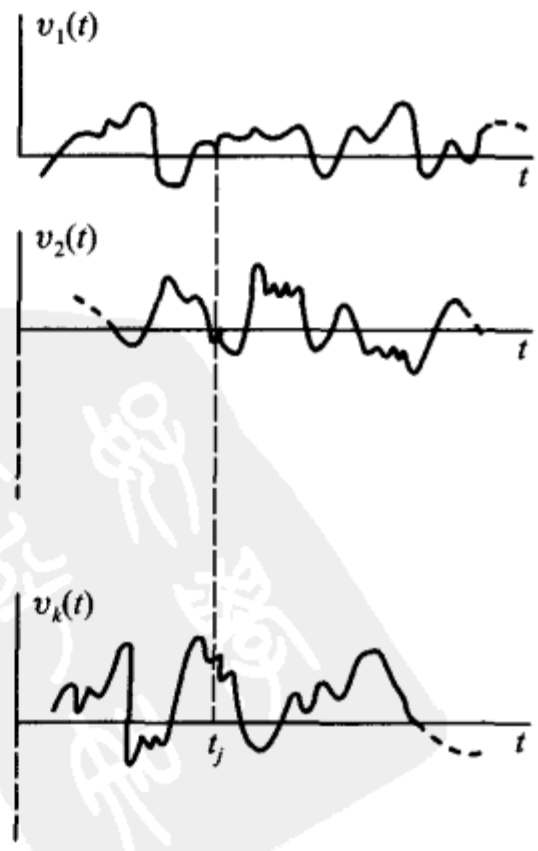


图 12－1

现以上述例子为背景，引入随机过程的

概念.

设 T 是一无限实数集. 我们把依赖于参数 $t\in T$ 的一族(无限多个)随机变量称为**随机过程**,记为$\{X(t),t\in T\}$,这里对每一个 $t\in T$,$X(t)$是一随机变量. T 叫做**参数集**. 我们常把 t 看作为时间,称 $X(t)$为时刻 t 时过程的**状态**,而$X(t_1)=x$(实数)说成是 $t=t_1$ 时过程处于状态 x. 对于一切 $t\in T$,$X(t)$所有可能取的一切值的全体称为随机过程的**状态空间**.

对随机过程$\{X(t),t\in T\}$进行一次试验(即在 T 上进行一次全程观测),其结果是 t 的函数,记为 $x(t),t\in T$,称它为随机过程的一个**样本函数**或**样本曲线**. 所有不同的试验结果构成一族(可以只包含有限个结果,见本节例 1)样本函数.

随机过程可以看作是多维随机变量的延伸. 随机过程与其样本函数的关系就像数理统计中总体与样本的关系一样.

依照上面的说法,热噪声电压的变化过程$\{V(t),t\geqslant 0\}$是一随机过程,它的状态空间是$(-\infty,+\infty)$,一次观测到的电压—时间函数就是这个随机过程的一个样本函数.

在以后的叙述中,为简便起见,常以 $X(t),t\in T$ 表示随机过程. 在上下文不致混淆的情形下,一般略去记号中的参数集 T.

例 1 抛掷一枚硬币的试验,样本空间是 $S=\{H,T\}$,现借此定义

$$X(t)=\begin{cases}\cos \pi t, & \text{当出现 } H,\\ t, & \text{当出现 } T,\end{cases}\quad t\in(-\infty,+\infty),$$

其中 $P(H)=P(T)=1/2$. 对任意固定的 t,$X(t)$是一定义在 S 上的随机变量;对不同的 t,$X(t)$是不同的随机变量(见图 12—2),所以$\{X(t),t\in(-\infty,+\infty)\}$是一族随机变量,即它是随机过程. 另一方面,做一次试验,若出现 H,样本函数为 $x_1(t)=\cos \pi t$;若出现 T,样本函数为 $x_2(t)=t$,所以该随机过程对应的一族样本函数仅包含两个函数:$\{\cos \pi t, t\}$. 显然这个随机过程的状态空间为$(-\infty,+\infty)$. □

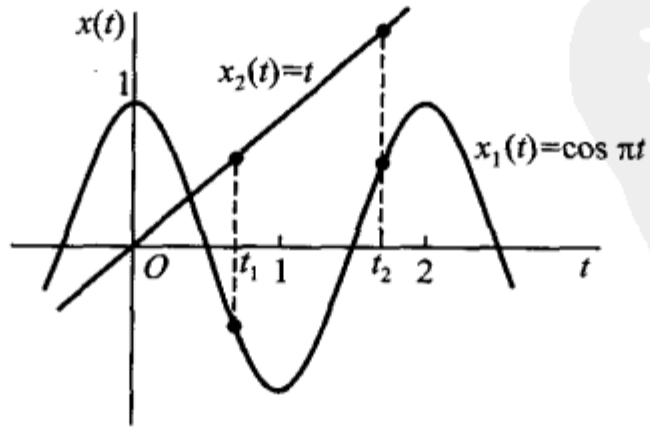


图 12—2

例 2 考虑

$$X(t)=a\cos(\omega t+\Theta),\quad t\in(-\infty,+\infty),\tag{1.1}$$

式中 a 和 ω 是正常数，Θ 是在 $(0,2\pi)$ 上服从均匀分布的随机变量.

显然，对于每一个固定的时刻 $t=t_1$，$X(t_1)=a\cos(\omega t_1+\Theta)$ 是一个随机变量，因而由(1.1)式确定的 $X(t)$ 是一个随机过程，通常称它为**随机相位正弦波**. 它的状态空间是 $[-a,a]$. 在 $(0,2\pi)$ 内随机地取一数 θ_i，相应地即得这个随机过程的一个样本函数

$$x_i(t)=a\cos(\omega t+\theta_i),\quad \theta_i\in(0,2\pi).$$

图 12－3 中画出了这个随机过程的两条样本曲线.

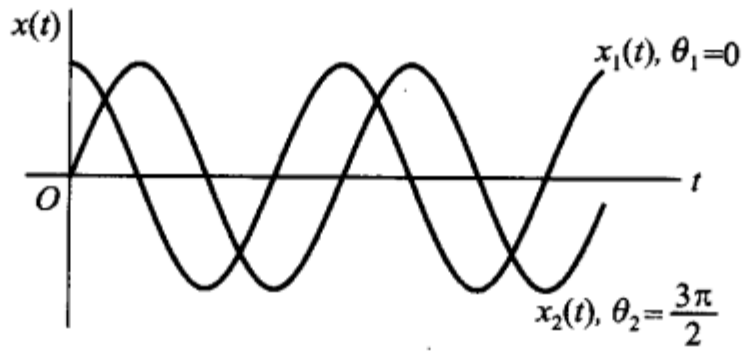


图 12－3

□

例 3 在测量运动目标的距离时存在随机误差，若以 $\varepsilon(t)$ 表示在时刻 t 的测量误差，则它是一个随机变量. 当目标随时间 t 按一定规律运动时，测量误差 $\varepsilon(t)$ 也随时间 t 而变化，换句话说，$\varepsilon(t)$ 是依赖于时间 t 的一族随机变量，亦即 $\{\varepsilon(t),t\geqslant 0\}$ 是一随机过程. 且它们的状态空间是 $(-\infty,+\infty)$. □

例 4 设某城市的 120 急救电话台迟早会接到用户的呼叫，以 $X(t)$ 表示时间间隔 $(0,t]$ 内接到的呼叫次数，它是一个随机变量，且对于不同的 $t\geqslant 0$，$X(t)$ 是不同的随机变量. 于是，$\{X(t),t\geqslant 0\}$ 是一随机过程. 且它的状态空间是 $\{0,1,2,\cdots\}$. □

例 5 考虑抛掷一颗骰子的试验. (i)设 X_n 是第 n 次 $(n\geqslant 1)$ 抛掷的点数，对于 $n=1,2,\cdots$ 的不同值，X_n 是不同的随机变量，因而 $\{X_n,n\geqslant 1\}$ 构成一随机过程，称为**伯努利过程**或**伯努利随机序列**. (ii)设 Y_n 是前 n 次抛掷中出现的最大点数，$\{Y_n,n\geqslant 1\}$ 也是一随机过程. 它们的状态空间都是 $\{1,2,3,4,5,6\}$. □

工程技术中有很多随机现象，例如，地震波幅、结构物承受的风荷载、时间间隔 $(0,t]$ 内船舶甲板“上浪”的次数、通讯系统和自控系统中的各种噪声和干扰，以及生物群体的生长等等变化过程都可用随机过程这一数学模型来描绘. 不过，这些随机过程都不能像随机相位正弦波那样，很方便、很具体地用时间和随机变量(一个或几个)的关系式表示出来，其主要原因在于自然界和社会产生随机因素的机理是极为复杂的，甚至是不可能被观察到的. 因而，对于这样的随机过程

(实际中大多是这样的随机过程),一般来说,我们只有通过分析由观察所得到的样本函数才能掌握它们随时间变化的统计规律性.

随机过程的不同描述方式在本质上是一致的.在理论分析时往往以随机变量族的描述方式作为出发点,而在实际测量和数据处理中往往采用样本函数族的描述方式.这两种描述方式在理论和实际两方面是互为补充的.

随机过程可依其在任一时刻的状态是连续型随机变量或离散型随机变量而分成**连续型随机过程**和**离散型随机过程**.热噪声电压、例 2 和例 3 是连续型随机过程,例 1、例 4 和例 5 是离散型随机过程.

随机过程还可依时间(参数)是连续或离散进行分类.当时间集 T 是有限或无限区间时,称$\{X(t),t\in T\}$为**连续参数随机过程**(以下如无特别指明,"随机过程"总是指连续参数而言的).如果 T 是离散集合,例如 $T=\{0,1,2,\cdots\}$,则称$\{X(t),t\in T\}$为**离散参数随机过程或随机序列**,此时常记成$\{X_n,n=0,1,2,\cdots\}$等,如例 5.

有时,为了适应数字化的需要,实际中也常将连续参数随机过程转化为随机序列处理.例如,我们只在时间集 $T=\{\Delta t,2\Delta t,\cdots,n\Delta t,\cdots\}$上观测电阻热噪声电压 $V(t)$,这时就得到一个随机序列

$$\{V_1,V_2,\cdots,V_n,\cdots\},$$

其中 $V_n=V(n\Delta t)$.显然,当 Δt 充分小时,这个随机序列能够近似地描述连续时间情况下的热噪声电压.

最后指出,参数 t 虽然通常解释为时间,但它也可以表示其他的量,诸如序号、距离等.例如,在例 5 中,我们假定每隔一段单位时间抛掷骰子一次,那么第 n 次抛掷时骰子出现的点数 X_n 就相当于 $t=n$ 时骰子出现的点数.

§2 随机过程的统计描述

随机过程在任一时刻的状态是随机变量,由此可以利用随机变量(一维和多维)的统计描述方法来描述随机过程的统计特性.

(一) 随机过程的分布函数族

给定随机过程$\{X(t),t\in T\}$.对于每一个固定的 $t\in T$,随机变量 $X(t)$的分布函数一般与 t 有关,记为

$$F_X(x,t)=P\{X(t)\leqslant x\},x\in\mathbf{R},$$

称它为随机过程$\{X(t),t\in T\}$的**一维分布函数**,而$\{F_X(x,t),t\in T\}$称为**一维分布函数族**.

一维分布函数族刻画了随机过程在各个个别时刻的统计特性.为了描述随

机过程在不同时刻状态之间的统计联系，一般可对任意 n ($n=2,3,\cdots$)个不同的时刻 $t_1,t_2,\cdots,t_n\in T$，引入 n 维随机变量$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$，它的分布函数记为

$$F_X(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n)=P\{X(t_1)\leqslant x_1,X(t_2)\leqslant x_2,\cdots,X(t_n)\leqslant x_n\},$$
$$x_i\in\mathbf{R},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

对于固定的 n，我们称$\{F_X(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n),t_i\in T\}$为随机过程$\{X(t),t\in T\}$的 n **维分布函数族**.

当 n 充分大时，n 维分布函数族能够近似地描述随机过程的统计特性. 显然，n 取得愈大，则 n 维分布函数族描述随机过程的特性也愈趋完善. 一般，可以指出(科尔莫戈罗夫定理)：**有限维分布函数族**，即$\{F_X(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n),n=1,2,\cdots,t_i\in T\}$，完全地确定了随机过程的统计特性.

在上一节，我们曾将随机过程按其状态或时间的连续或离散进行了分类. 然而，随机过程的本质的分类方法乃是按其分布特性进行分类. 具体地说，就是依照过程在不同时刻的状态之间的特殊统计依赖方式，抽象出一些不同类型的模型，如独立增量过程、马尔可夫过程、平稳过程等. 我们将在以后的章节中对它们作不同程度的介绍.

(二) 随机过程的数字特征

随机过程的分布函数族能完善地刻画随机过程的统计特性，但是人们在实际中，根据观察往往只能得到随机过程的部分资料(样本)，用它来确定有限维分布函数族是困难的，甚至是不可能的. 因而像引入随机变量的数字特征那样，有必要引入随机过程的基本的数字特征——均值函数和相关函数等. 我们将会看到，这些数字特征在一定条件下是便于测量的. 下面就依次来介绍.

给定随机过程$\{X(t),t\in T\}$，固定 $t\in T$，$X(t)$是一随机变量，它的均值一般与 t 有关，记为

$$\mu_X(t)=E[X(t)],\tag{2.1}$$

我们称 $\mu_X(t)$为随机过程$\{X(t),t\in T\}$的**均值函数**.

注意，$\mu_X(t)$是随机过程的所有样本函数在时刻 t 的函数值的平均值，通常称这种平均为**集平均**或**统计平均**，以区别将于第十四章中引入的时间平均概念.

均值函数 $\mu_X(t)$表示了随机过程 $X(t)$在各个时刻的摆动中心，如图 12－4 所示.

其次，我们把随机变量 $X(t)$的二阶原点矩和二阶中心矩分别记作

$$\Psi_X^2(t)=E[X^2(t)]\tag{2.2}$$

和

$$\sigma_X^2(t)=D_X(t)=\mathrm{Var}[X(t)]=E\{[X(t)-\mu_X(t)]^2\},\tag{2.3}$$

并分别称它们为随机过程$\{X(t),t\in T\}$的**均方值函数**和**方差函数**.方差函数的算术平方根$\sigma_X(t)$称为随机过程的**标准差函数**,它表示随机过程$X(t)$在时刻t对于均值$\mu_X(t)$的平均偏离程度.见图12－4.

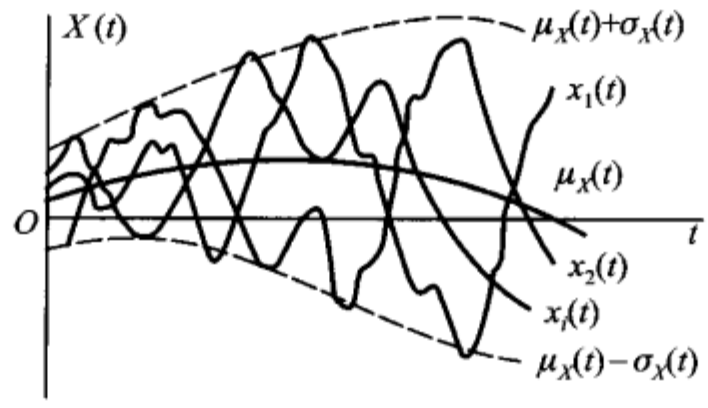


图12－4

又设任意$t_1,t_2\in T$.我们把随机变量$X(t_1)$和$X(t_2)$的二阶原点混合矩记作

$$R_{XX}(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)], \tag{2.4}$$

并称它为随机过程$\{X(t),t\in T\}$的**自相关函数**,简称**相关函数**.记号$R_{XX}(t_1,t_2)$在不致混淆的场合常简记为$R_X(t_1,t_2)$.

类似地,还可写出$X(t_1)$和$X(t_2)$的二阶混合中心矩,记作

$$\begin{aligned}C_{XX}(t_1,t_2)&=\mathrm{Cov}[X(t_1),X(t_2)]\\&=E\{[X(t_1)-\mu_X(t_1)][X(t_2)-\mu_X(t_2)]\},\end{aligned} \tag{2.5}$$

并称它为随机过程$\{X(t),t\in T\}$的**自协方差函数**,简称**协方差函数**.$C_{XX}(t_1,t_2)$也常简记为$C_X(t_1,t_2)$.

由多维随机变量数字特征的知识可知,自相关函数和自协方差函数是刻画随机过程自身在两个不同时刻的状态之间统计依赖关系的数字特征.

现把(2.1)—(2.5)式定义的诸数字特征之间的关系简述如下:

由(2.2)和(2.4)式知

$$\Psi_X^2(t)=R_X(t,t). \tag{2.6}$$

由(2.5)式展开,得

$$C_X(t_1,t_2)=R_X(t_1,t_2)-\mu_X(t_1)\mu_X(t_2). \tag{2.7}$$

特别,当$t_1=t_2=t$时,由(2.7)式,得

$$\sigma_X^2(t)=C_X(t,t)=R_X(t,t)-\mu_X^2(t). \tag{2.8}$$

由(2.6)—(2.8)式可知,以上诸数字特征中最主要的是均值函数和自相关函数.

从理论的角度来看,仅仅研究均值函数和自相关函数当然是不能代替对整个随机过程的研究的,但是由于它们确实刻画了随机过程的主要统计特性,而且远较有限维分布函数族易于观察和实际计算,因而对于应用课题而言,它们常常

能够起到重要作用. 据此,在随机过程的专著中都着重研究了所谓二阶矩过程.

如果对每一个 $t\in T$,随机过程$\{X(t),t\in T\}$的二阶矩 $E[X^2(t)]$都存在,则称它为**二阶矩过程**.

二阶矩过程的相关函数总存在. 事实上,由于 $E[X^2(t_1)]$,$E[X^2(t_2)]$存在,根据柯西—施瓦茨不等式(参见第四章习题 37)有

$$\{E[X(t_1)X(t_2)]\}^2\leqslant E[X^2(t_1)]E[X^2(t_2)],\quad t_1,t_2\in T.$$

即知 $R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)]$存在.

在实际中,常遇到一种特殊的二阶矩过程——正态过程. 随机过程$\{X(t),t\in T\}$称为**正态过程**,如果它的每一个有限维分布都是正态分布,亦即对任意整数 $n\geqslant 1$ 及任意 $t_1,t_2,\cdots,t_n\in T$,$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$服从 n 维正态分布. 由第四章 §3、§4 知,正态过程的全部统计特性完全由它的均值函数和自协方差函数(或自相关函数)所确定.

例 1 设 A,B 是两个随机变量. 试求随机过程 $X(t)=At+B,t\in T=(-\infty,+\infty)$的均值函数和自相关函数. 如果 A,B 相互独立,且 $A\sim N(0,1)$,$B\sim U(0,2)$,问 $X(t)$的均值函数和自相关函数又是怎样的?

解 $X(t)$的均值函数和自相关函数分别为

$$\mu_X(t)=E[X(t)]=E[At+B]=tE[A]+E[B],$$

$$R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)]=E[(At_1+B)(At_2+B)]$$

$$=t_1t_2E(A^2)+(t_1+t_2)E(AB)+E(B^2),t_1,t_2\in T.$$

当 $A\sim N(0,1)$时,$E(A)=0$,$E(A^2)=1$;当 $B\sim U(0,2)$时 $E(B)=1$,$E(B^2)=4/3$;又因 A、B 独立,故 $E(AB)=E(A)E(B)=0$. 所以,此时

$$\mu_X(t)=1,\quad R_X(t_1,t_2)=t_1t_2+4/3,\quad t_1,t_2\in T.$$ □

例 2 求随机相位正弦波(§1 例 2)的均值函数、方差函数和自相关函数.

解 由假设 Θ 的概率密度为

$$f(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & 0<\theta<2\pi,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是,由定义

$$\mu_X(t)=E[X(t)]=E[a\cos(\omega t+\Theta)]$$

$$=\int_0^{2\pi}a\cos(\omega t+\theta)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=0,$$

而自相关函数

$$R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)]=E[a^2\cos(\omega t_1+\Theta)\cos(\omega t_2+\Theta)]$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\cos(\omega t_1+\theta)\cos(\omega t_2+\theta)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{a^2}{2}\cos\omega\tau,$$

式中 $\tau=t_2-t_1$. 特别,令 $t_1=t_2=t$,即得方差函数为

$$\sigma_X^2(t)=R_X(t,t)-\mu_X^2(t)=R_X(t,t)=\frac{a^2}{2}.$$ □

例 3 设 $X(t)=A\cos\omega t+B\sin\omega t, t\in T=(-\infty,+\infty)$，其中 A,B 是相互独立，且都服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$ 的随机变量，ω 是实常数. 试证明 $X(t)$ 是正态过程，并求它的均值函数和自相关函数.

解 由题设 A、B 是相互独立的正态变量，所以 (A,B) 是二维正态变量. 对任意一组实数 $t_1,t_2,\cdots,t_n\in T$，

$$X(t_i)=A\cos\omega t_i+B\sin\omega t_i,\quad i=1,2,\cdots,n$$

都是 A,B 的线性组合，于是根据第四章 §4 n 维正态变量的性质 3°，$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$ 是 n 维正态变量，因为 n,t_i 是任意的，由定义，$X(t)$ 是正态过程. 另由题设 $E(A)=E(B)=E(AB)=0, E(A^2)=E(B^2)=\sigma^2$，由此可算得 $X(t)$ 的均值函数和自协方差函数(自相关函数)分别为

$$\begin{aligned}\mu_X(t)&=E\{A\cos\omega t+B\sin\omega t\}=0,\\ C_X(t_1,t_2)&=R_X(t_1,t_2)\\ &=E[(A\cos\omega t_1+B\sin\omega t_1)(A\cos\omega t_2+B\sin\omega t_2)]\\ &=\sigma^2(\cos\omega t_1\cos\omega t_2+\sin\omega t_1\sin\omega t_2)\\ &=\sigma^2\cos\omega(t_2-t_1).\end{aligned}$$ □

(三) 二维随机过程的分布函数和数字特征

实际问题中，我们有时必须同时研究两个或两个以上随机过程及它们之间的统计联系. 例如，某地在时段 $(0,t]$ 内的最高温度 $X(t)$ 和最低温度 $Y(t)$ 都是随机过程，需要研究它们的统计联系. 又如，输入到一个系统的信号和噪声可以都是随机过程，这时输出也是随机过程，我们需要研究输出与输入之间的统计联系等等. 对于这类问题，我们除了对各个随机过程的统计特性加以研究外，还必须将几个随机过程作为整体研究其统计特性.

设 $X(t),Y(t)$ 是依赖于同一参数 $t\in T$ 的随机过程，对于不同的 $t\in T$，$(X(t),Y(t))$ 是不同的二维随机变量，我们称 $\{(X(t),Y(t)),t\in T\}$ 为**二维随机过程**.

给定二维随机过程 $\{(X(t),Y(t)),t\in T\}$，$t_1,t_2,\cdots,t_n;t_1',t_2',\cdots,t_m'$ 是 T 中任意两组实数，我们称 $n+m$ 维随机变量

$$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n);Y(t_1'),Y(t_2'),\cdots,Y(t_m'))$$

的分布函数

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n;y_1,y_2,\cdots,y_m;t_1',t_2',\cdots,t_m'),$$

$$x_i,y_j\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,n,j=1,2,\cdots,m$$

为这个二维随机过程的 $n+m$ **维分布函数**或随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的 $n+m$ **维联**

合分布函数. 同样可定义二维随机过程的 $n+m$ 维分布函数族和有限维分布函数族.

如果对任意的正整数 n,m,任意的数组 $t_1,t_2,\cdots,t_n\in T,t_1',t_2',\cdots,t_m'\in T$,$n$ 维随机变量$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$与 m 维随机变量$(Y(t_1'),Y(t_2'),\cdots,Y(t_m'))$相互独立,则称随机过程 $X(t)$和 $Y(t)$是**相互独立**的.

关于数字特征,除了 $X(t),Y(t)$各自的均值和自相关函数外,在应用课题中感兴趣的是 $X(t)$和 $Y(t)$的二阶混合原点矩,记作

$$R_{XY}(t_1,t_2)=E[X(t_1)Y(t_2)],\quad t_1,t_2\in T, \tag{2.9}$$

并称它为随机过程 $X(t)$和 $Y(t)$的**互相关函数**.

类似地,还有如下定义的 $X(t)$和 $Y(t)$的**互协方差函数**:

$$\begin{aligned}C_{XY}(t_1,t_2)&=E\{[X(t_1)-\mu_X(t_1)][Y(t_2)-\mu_Y(t_2)]\}\\&=R_{XY}(t_1,t_2)-\mu_X(t_1)\mu_Y(t_2),\quad t_1,t_2\in T.\end{aligned}\tag{2.10}$$

如果二维随机过程$(X(t),Y(t))$对任意的 $t_1,t_2\in T$ 恒有

$$C_{XY}(t_1,t_2)=0, \tag{2.11}$$

则称随机过程 $X(t)$和 $Y(t)$是**不相关**的.

由第四章 §3 可以推知,两个随机过程如果是相互独立的,且它们的二阶矩存在,则它们必然不相关. 反之,从不相关一般并不能推断出它们是相互独立的.

当同时考虑 $n(n>2)$个随机过程或 n 维随机过程时,我们可类似地引入它们的多维分布,以及均值函数和两两之间的互相关函数(或互协方差函数).

在许多应用问题中,经常要研究几个随机过程之和(例如,将信号和噪声同时输入到一个线性系统的情形)的统计特性. 现考虑三个随机过程 $X(t),Y(t)$和 $Z(t)$之和的情形. 令

$$W(t)=X(t)+Y(t)+Z(t),$$

显然,均值函数

$$\mu_W(t)=\mu_X(t)+\mu_Y(t)+\mu_Z(t).$$

而 $W(t)$的自相关函数可以根据均值运算规则和相关函数的定义得到,

$$\begin{aligned}R_{WW}(t_1,t_2)&=E[W(t_1)W(t_2)]\\&=R_{XX}(t_1,t_2)+R_{XY}(t_1,t_2)+R_{XZ}(t_1,t_2)\\&\quad+R_{YX}(t_1,t_2)+R_{YY}(t_1,t_2)+R_{YZ}(t_1,t_2)\\&\quad+R_{ZX}(t_1,t_2)+R_{ZY}(t_1,t_2)+R_{ZZ}(t_1,t_2).\end{aligned}$$

此式表明:几个随机过程之和的自相关函数可以表示为各个随机过程的自相关函数以及各对随机过程的互相关函数之和.

如果上述三个随机过程是两两不相关的,且各自的均值函数都为零,则由(2.11)式可知诸互相关函数均等于零,此时 $W(t)$的自相关函数简单地等于各个过程的自相关函数之和,即

$$R_{WW}(t_1,t_2)=R_{XX}(t_1,t_2)+R_{YY}(t_1,t_2)+R_{ZZ}(t_1,t_2). \tag{2.12}$$

特别地，令 $t_1=t_2=t$，由(2.12)式可得 $W(t)$ 的方差函数(此处即均方值函数)为

$$\sigma_W^2(t)=\Psi_W^2(t)=\Psi_X^2(t)+\Psi_Y^2(t)+\Psi_Z^2(t).$$

§3 泊松过程及维纳过程

泊松过程及维纳(Wiener)过程是两个具体而又典型的随机过程，它们在随机过程的理论和应用中都有重要的地位，它们都属于所谓的独立增量过程，所以下面首先简要地介绍独立增量过程.

给定二阶矩过程$\{X(t),t\geqslant 0\}$，我们称随机变量 $X(t)-X(s),0\leqslant s<t$为随机过程在区间$(s,t]$上的增量. 如果对任意选定的正整数 n 和任意选定的 $0\leqslant t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n$，$n$ 个增量

$$X(t_1)-X(t_0),X(t_2)-X(t_1),\cdots,X(t_n)-X(t_{n-1})$$

相互独立，则称$\{X(t),t\geqslant 0\}$为**独立增量过程**. 直观地说，它具有“在互不重叠的区间上，状态的增量是相互独立的”这一特征.

对于独立增量过程，可以证明：在 $X(0)=0$ 的条件下，它的有限维分布函数族可以由增量 $X(t)-X(s)$ $(0\leqslant s<t)$的分布所确定.

特别，若对任意的实数 h 和 $0\leqslant s+h<t+h$，$X(t+h)-X(s+h)$与$X(t)-X(s)$具有相同的分布，则称**增量具有平稳性**. 这时，增量 $X(t)-X(s)$的分布函数实际上只依赖于时间差 $t-s$ $(0\leqslant s<t)$，而不依赖于 t 和 s 本身(事实上，令 $h=-s$即知). 当增量具有平稳性时，称相应的独立增量过程是**齐次的或时齐的**.

接着，在 $X(0)=0$ 和方差函数 $D_X(t)$为已知的条件下，我们来计算独立增量过程$\{X(t),t\geqslant 0\}$的协方差函数 $C_X(s,t)$.

记 $Y(t)=X(t)-\mu_X(t)$. 首先注意，当 $X(t)$具有独立增量时，$Y(t)$也具有独立增量；其次，$Y(0)=0$，$E[Y(t)]=0$，且方差函数 $D_Y(t)=E[Y^2(t)]=D_X(t)$. 利用这些性质，当 $0\leqslant s<t$ 时，就有

$$\begin{aligned}C_X(s,t)&=E[Y(s)Y(t)]\\&=E\{[Y(s)-Y(0)][(Y(t)-Y(s))+Y(s)]\}\\&=E[Y(s)-Y(0)]E[Y(t)-Y(s)]+E[Y^2(s)]\\&=D_X(s).\end{aligned}$$

于是可知，对任意 $s,t\geqslant 0$，协方差函数可用方差函数表示为

$$C_X(s,t)=D_X(\min\{s,t\}). \tag{3.1}$$

(一) 泊松过程

考虑下列随时间推移迟早会重复出现的事件：

(i) 自电子管阴极发射的电子到达阳极；

(ii) 意外事故或意外差错的发生；

(iii) 要求服务的顾客到达服务站. 此处“顾客”与“服务站”的含义是相当广泛的. 例如，“顾客”可以是电话的呼叫，“服务站”是 120 急救台；“顾客”可以是来领配件的汽车维修工，“服务站”是维修站配件仓库的管理员；“顾客”也可以是联网的个人电脑，“服务站”是某网站的主页等等.

为建立一般模型方便起见，我们把电子、顾客等看作时间轴上的质点，电子到达阳极、顾客到达服务站等事件的发生相当于质点出现. 于是抽象地说，我们研究的对象将是随时间推移，陆续地出现在时间轴上的许多质点所构成的随机的质点流.

以 $N(t), t\geqslant 0$ 表示在时间间隔 $(0,t]$ 内出现的质点数(如 §1 例 4 中的呼叫数). $\{N(t), t\geqslant 0\}$ 是一状态取非负整数、时间连续的随机过程，称为**计数过程**. 它的一个典型的样本函数如图 12－5 所示，图中 $t_1, t_2, \cdots$ 是质点依次出现的时刻.

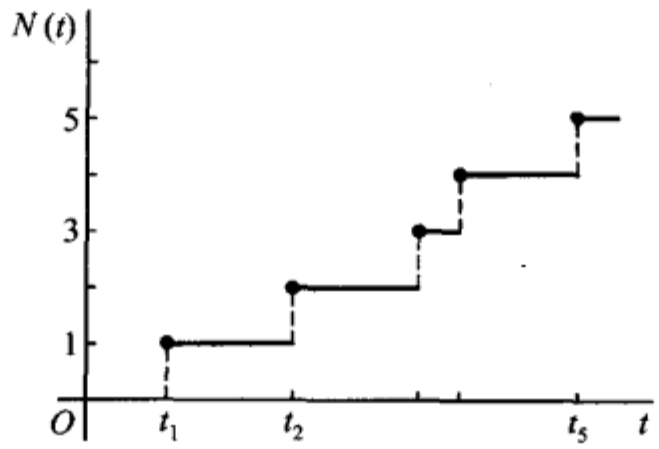


图 12－5

将增量 $N(t)-N(t_0)\xlongequal{\text{记成}}N(t_0,t)$，$0\leqslant t_0<t$，它表示时间间隔 $(t_0,t]$ 内出现的质点数. “在 $(t_0,t]$ 内出现 k 个质点”，即 $\{N(t_0,t)=k\}$ 是一事件，其概率记为

$$P_k(t_0,t)=P\{N(t_0,t)=k\},\ k=0,1,2,\cdots. \tag{3.2}$$

现假设 $N(t)$ 满足如下条件：

1° 在不相重叠的区间上的增量具有独立性；

2° 对于充分小的 Δt

$$P_1(t,t+\Delta t)=P\{N(t,t+\Delta t)=1\}=\lambda\Delta t+o(\Delta t), \tag{3.3}$$

其中常数 $\lambda>0$ 称为过程 $N(t)$ 的强度，而 $o(\Delta t)$ 当 $\Delta t\to 0$ 时是关于 Δt 的高阶无穷小；

3° 对于充分小的 Δt，

$$\sum_{j=2}^{+\infty}P_j(t,t+\Delta t)=\sum_{j=2}^{+\infty}P\{N(t,t+\Delta t)=j\}=o(\Delta t), \tag{3.4}$$

亦即对于充分小的 Δt，在 $(t,t+\Delta t]$ 内出现 2 个或 2 个以上质点的概率与出现一

个质点的概率相比可以忽略不计；

4° $N(0)=0$.

我们把满足条件 1°—4°的计数过程$\{N(t),t\geqslant 0\}$称作**强度为 λ 的泊松过程**，相应的质点流或即质点出现的随机时刻 $t_1,t_2,\cdots$称作**强度为 λ 的泊松流**. 以下首先来求出增量的分布律(3.2).

对于泊松过程，我们注意到 $\sum_{k=0}^{+\infty}P_k(t_0,t)=1$，结合条件 2°和 3°，有

$$\begin{aligned}P_0(t,t+\Delta t)&=1-P_1(t,t+\Delta t)-\sum_{k=2}^{+\infty}P_k(t,t+\Delta t)\\&=1-\lambda\Delta t+o(\Delta t).\end{aligned}\tag{3.5}$$

下面就泊松过程来计算概率(3.2).

首先确定 $P_0(t_0,t)$. 为此，对 $\Delta t>0$，考虑

$$\begin{aligned}P_0(t_0,t+\Delta t)&=P\{N(t_0,t+\Delta t)=0\}\\&=P\{N(t_0,t)+N(t,t+\Delta t)=0\}\\&=P\{N(t_0,t)=0,N(t,t+\Delta t)=0\},\end{aligned}$$

由条件 1°和(3.5)式，上式可写成

$$\begin{aligned}P_0(t_0,t+\Delta t)&=P\{N(t_0,t)=0\}P\{N(t,t+\Delta t)=0\}\\&=P_0(t_0,t)[1-\lambda\Delta t+o(\Delta t)]\end{aligned}$$

或 $P_0(t_0,t+\Delta t)-P_0(t_0,t)=-\lambda P_0(t_0,t)\Delta t+o(\Delta t)$.

现以 Δt 除上式两边，并令 $\Delta t\to 0$，即得 $P_0(t_0,t)$满足的微分方程

$$\frac{\mathrm{d}P_0(t_0,t)}{\mathrm{d}t}=-\lambda P_0(t_0,t).\tag{3.6}$$

因为 $N(t_0,t_0)=0$，故 $P_0(t_0,t_0)=1$. 把它看作初始条件即可从方程(3.6)解得

$$P_0(t_0,t)=\mathrm{e}^{-\lambda(t-t_0)},\quad t>t_0.\tag{3.7}$$

再来计算 $P_k(t_0,t)$，$k\geqslant 1$. 根据和事件概率公式和条件 1°，有

$$\begin{aligned}P\{N(t_0,t+\Delta t)=k\}&=P\{N(t_0,t)+N(t,t+\Delta t)=k\}\\&=\sum_{j=0}^{k}P\{N(t,t+\Delta t)=j\}P\{N(t_0,t)=k-j\}.\end{aligned}$$

由(3.2)—(3.5)式，并注意到

$$\sum_{j=2}^{k}P_j(t,t+\Delta t)P_{k-j}(t_0,t)\leqslant\sum_{j=2}^{+\infty}P_j(t,t+\Delta t)=o(\Delta t)\ (k\geqslant 2),$$

上式可表示成

$$\begin{aligned}P_k(t_0,t+\Delta t)&=\sum_{j=0}^{k}P_j(t,t+\Delta t)P_{k-j}(t_0,t)\\&=[1-\lambda\Delta t+o(\Delta t)]P_k(t_0,t)+[\lambda\Delta t+o(\Delta t)]P_{k-1}(t_0,t)+o(\Delta t)\quad(k\geqslant 1).\end{aligned}$$

将此式适当整理后，两边除以 Δt，并令 $\Delta t\to 0$，就可得到 $P_k(t_0,t)$满足的微分－差分方程

$$\frac{\mathrm{d}P_k(t_0,t)}{\mathrm{d}t}=-\lambda P_k(t_0,t)+\lambda P_{k-1}(t_0,t),\quad t>t_0.\tag{3.8}$$

又因 $N(t_0,t_0)=0$，故有初始条件

$$P_k(t_0,t_0)=0,\quad k\geqslant 1. \tag{3.9}$$

于是,在(3.8)、(3.9)式中令 $k=1$,并利用已求出的 $P_0(t_0,t)$,即可解出

$$P_1(t_0,t)=\lambda(t-t_0)e^{-\lambda(t-t_0)},\quad t>t_0.$$

如此重复,即在(3.8)、(3.9)式中逐次令 $k=2,3,\cdots$就可求得在"$(t_0,t]$内出现 k 个质点"的概率,即得增量的分布律(3.2)为

$$\begin{aligned}P_k(t_0,t)&=P\{N(t_0,t)=k\}\\&=\frac{[\lambda(t-t_0)]^k}{k!}e^{-\lambda(t-t_0)},\quad t>t_0,k=0,1,2,\cdots.\end{aligned} \tag{3.10}$$

由上式易见增量 $N(t_0,t)=N(t)-N(t_0)$的概率分布是参数为 $\lambda(t-t_0)$的泊松分布,且只与时间差$t-t_0$有关,所以强度为 λ 的泊松过程是一齐次的独立增量过程.

在有些书中,泊松过程也用另一种形式定义,即若计数过程$\{N(t),t\geqslant 0\}$满足下列三个条件:

(i) 它是独立增量过程;

(ii) 对任意的 $t>t_0\geqslant 0$,增量 $N(t)-N(t_0)\sim\pi(\lambda(t-t_0))$;

(iii) $N(0)=0$,

那么称$\{N(t),t\geqslant 0\}$是一强度为 λ 的泊松过程.

从前面的演算结果,不难看到从条件 1°—4°可以推出(i)—(iii). 反之,在(ii)中令 $t-t_0=\Delta t$,并利用 $e^{-\lambda\Delta t}$的泰勒级数展开式,就能得到条件 2°和 3°(详细推演由读者自己完成). 由此,定义泊松过程的两组条件是等价的.

由(3.10)式,$N(t)-N(t_0)\sim\pi(\lambda(t-t_0)),\quad t>t_0\geqslant 0$,再由第四章 §1,§2 知

$$E[N(t)-N(t_0)]=\mathrm{Var}[N(t)-N(t_0)]=\lambda(t-t_0).$$

特别地,令 $t_0=0$,由于假设 $N(0)=0$,故可推知泊松过程的均值函数和方差函数分别为

$$E[N(t)]=\lambda t,\quad D_N(t)=\mathrm{Var}[N(t)]=\lambda t. \tag{3.11}$$

从(3.11)式可以看到,$\lambda=E[N(t)/t]$,即泊松过程的强度 λ(常数)等于单位长时间间隔内出现的质点数目的期望值.

关于泊松过程的协方差函数,则可由(3.1)、(3.11)式直接推得

$$C_N(s,t)=\lambda\min\{s,t\},\quad s,t\geqslant 0.$$

而相关函数

$$R_N(s,t)=E[N(s)N(t)]=\lambda^2 st+\lambda\min\{s,t\},s,t\geqslant 0.$$

若条件(3.3)式中的强度为非均匀的,即 λ 是时间 t 的函数$\lambda=\lambda(t),t\geqslant 0$. 则称泊松过程为非齐次的. 对于非齐次泊松过程,用类似的方法,可得

$$P\{N(t)-N(t_0)=k\}=\frac{\left[\int_{t_0}^{t}\lambda(\tau)\mathrm{d}\tau\right]^k e^{-\int_{t_0}^{t}\lambda(\tau)\mathrm{d}\tau}}{k!},$$

$$t > t_0 \geqslant 0, k = 0,1,2,\cdots.$$

$$E[N(t)] = \int_0^t \lambda(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

$$R_N(s,t) = \int_0^{\min\{s,t\}} \lambda(\tau)\mathrm{d}\tau\left[1 + \int_0^{\max\{s,t\}} \lambda(\tau)\mathrm{d}\tau\right].$$

下面介绍与泊松过程有关的两个随机变量，即等待时间和点间间距，以及它们的概率分布.

在较多的实际问题中，通常对质点的观察，不是对时间间隔$(t_1, t_2]$中出现的质点计数，而是对记录到某一预定数量的质点所需要的时间进行计时. 例如，为研究含某种放射性元素的物质，常对它发射出来的粒子做计时试验.

一般，设质点(或事件)依次重复出现的时刻

$$t_1, t_2, \cdots, t_n, \cdots$$

是一强度为 λ 的泊松流，$\{N(t), t \geqslant 0\}$为相应的泊松过程. 以惯用记号记

$$W_0 = 0, W_n = t_n, n = 1,2,\cdots.$$

W_n 是一随机变量，表示第 n 个质点(或事件第 n 次)出现的**等待时间**(见图 12—6). 为求出 W_n 的分布函数 $F_{W_n}(t) = P\{W_n \leqslant t\}$. 首先注意，事件$\{W_n > t\} = \{N(t) < n\}$，所以

$$F_{W_n}(t) = P\{W_n \leqslant t\} = 1 - P\{W_n > t\} = 1 - P\{N(t) < n\}$$

$$= P\{N(t) \geqslant n\} = \sum_{k=n}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad t \geqslant 0,$$

$$F_{W_n}(t) = 0, \quad t < 0.$$

将它关于 t 求导，得 W_n 的概率密度为

$$f_{W_n}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{W_n}(t)}{\mathrm{d}t} = \begin{cases} \dfrac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \tag{3.12}$$

这就是说，泊松流(泊松过程)的等待时间 W_n 服从 Γ 分布. 特别，质点(或事件)首次出现的等待时间 W_1 服从指数分布：

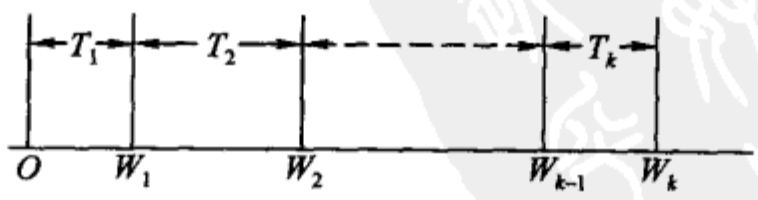


图 12—6

$$f_{W_1}(t) = \begin{cases} \lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \tag{3.13}$$

又记 $$T_i = W_i - W_{i-1}, \quad i = 1,2,\cdots.$$

它也是一个连续型随机变量，称为相继出现的第 $i-1$ 个质点和第 i 个质点的**点间间距**(见图 10－6). 下面来求 T_i 的分布. 由于 $T_1=W_1$，所以 T_1 服从指数分布(3.13). 对于 $i\geqslant 2$，我们先求在第 $i-1$ 个质点出现在时刻 t_{i-1}(即 $t_{i-1}=t_{i-1}$)的条件下，T_i 的条件分布函数：

$$\begin{aligned}F_{T_i|t_{i-1}}(t|t_{i-1})&=P\{T_i\leqslant t|t_{i-1}=t_{i-1}\}\\&=P\{N(t_{i-1}+t)-N(t_{i-1})\geqslant 1|N(t_{i-1})=i-1\}\\&\qquad\qquad\text{(由 } N(t)\text{的定义)}\\&=P\{N(t_{i-1}+t)-N(t_{i-1})\geqslant 1\}\text{(由增量的独立性)}\\&=1-P\{N(t_{i-1}+t)-N(t_{i-1})=0\}\\&=1-P\{N(t)=0\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda t},t>0\text{(由增量的平稳性)},\end{aligned}$$

$F_{T_i|t_{i-1}}(t|t_{i-1})=0,t\leqslant 0.$

从而知相应的条件概率密度为

$$f_{T_{i-1}|t_{i-1}}(t|t_{i-1})=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

于是随机变量 T_i,t_{i-1} 的联合概率密度

$$f(t,t_{i-1})=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}f_{t_{i-1}}(t_{i-1}), & t>0,t_{i-1}>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

此处 $f_{t_{i-1}}(t_{i-1})$ 为 t_{i-1} 的概率密度. 将此表达式关于 t_{i-1} 积分，即得 T_i $(i=2,3,\cdots)$的概率密度为

$$\begin{aligned}f_{T_i}(t)&=\int_0^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}f_{t_{i-1}}(t_{i-1})\mathrm{d}t_{i-1}=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\int_0^{+\infty}f_{t_{i-1}}(t_{i-1})\mathrm{d}t_{i-1}\\&=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t},\quad t>0,\\f_{T_i}(t)&=0,\quad t\leqslant 0.\end{aligned}$$

即

$$f_{T_i}(t)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}\quad i=2,3,\cdots. \tag{3.14}$$

由(3.13)式及(3.14)式知，点间间距序列 $\{T_i\}$ 服从同一个指数分布. 且还可证明：$T_1,T_2,\cdots,T_i,\cdots$ 是相互独立的随机变量. 我们把这些结论写成如下的定理.

定理一 强度为 λ 的泊松流(泊松过程)的点间间距是相互独立的随机变量，且服从同一个指数分布(3.14).

它的逆命题也是成立的，我们不加证明地叙述如下：

定理二 如果任意相继出现的两个质点的点间间距是相互独立，且服从同一个指数分布(3.14)，则质点流构成了强度为 λ 的泊松过程.

这两个定理刻画出了泊松过程的特征. 定理二告诉我们，为要确定一个计数过程是不是泊松过程，只要用统计方法检验点间间距是否独立，且服从同一个指数分布.

泊松过程或泊松流是研究排队理论的工具，在技术领域内它又是构造(模拟)一类重要噪声(散粒噪声)的基础.

(二) 维纳过程

维纳过程是布朗运动的数学模型. 英国植物学家布朗(Brown)在显微镜下，观察漂浮在平静的液面上的微小粒子，发现它们不断地进行着杂乱无章的运动，这种现象后来称为布朗运动. 以 $W(t)$ 表示运动中一微粒从时刻 $t=0$ 到时刻 $t>0$ 的位移的横坐标(同样也可以讨论纵坐标)，且设 $W(0)=0$. 根据爱因斯坦(Enisten)1905 年提出的理论，微粒的这种运动是由于受到大量随机的、相互独立的分子碰撞的结果. 于是，粒子在时段 $(s,t]$ (与相继两次碰撞的时间间隔相比是很大的量)上的位移可看作是许多微小位移的代数和. 显然，依中心极限定理，假定位移 $W(t)-W(s)$ 为正态分布是合理的. 其次，由于粒子的运动完全是由液体分子的不规则碰撞而引起的. 这样，在不相重叠的时间间隔内，碰撞的次数、大小和方向可假定是相互独立的，这就是说位移 $W(t)$ 具有独立的增量. 另外，液面处于平衡状态，这时粒子在一时段上位移的概率分布可以认为只依赖于这时段的长度，而与观察的起始时刻无关，即 $W(t)$ 具有平稳增量.

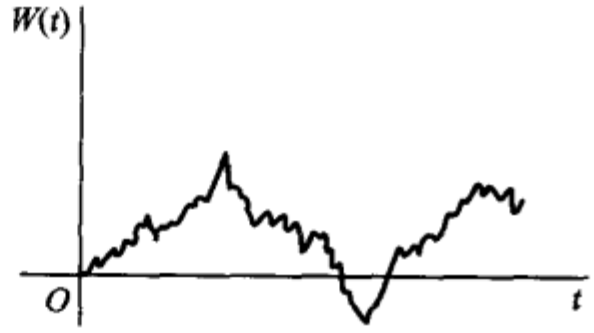


图 12−7

综合所述，可引入如下的数学模型：

给定二阶矩过程 $\{W(t),t\geqslant 0\}$，如果它满足

1° 具有独立增量；

2° 对任意的 $t>s\geqslant 0$，增量

$$W(t)-W(s)\sim N(0,\sigma^2(t-s)),\text{且 }\sigma>0;$$

3° $W(0)=0$，

则称此过程为**维纳过程**. 图 12−7 展示了它的一条样本曲线.

由 2°可知，维纳过程增量的分布只与时间差有关，所以它是齐次的独立增量过程. 它也是正态过程. 事实上，对任意 n $(n\geqslant 1)$ 个时刻 $0<t_1<t_2<\cdots<t_n$ (记 $t_0=0$)，把 $W(t_k)$ 写成

$$W(t_k)=\sum_{i=1}^{k}[W(t_i)-W(t_{i-1})],\quad k=1,2,\cdots,n,$$

根据 1°—3°，它们都是独立的正态随机变量的和，由第四章 § 4 中的 n 维正态变量的性质 3°推知 $(W(t_1),W(t_2),\cdots,W(t_n))$ 是 n 维正态变量，即 $\{W(t),t\geqslant 0\}$ 是正态过程. 因此，其分布完全由它的均值函数和自协方差函数(或自相关函数)所确定.

根据条件 2°，3°可知，$W(t)\sim N(0,\sigma^2 t)$，由此可得维纳过程的均值与方差函

数分别为

$$E[W(t)]=0,\quad D_W(t)=\sigma^2 t,$$

其中 σ^2 称为维纳过程的参数，它可通过实验观察值加以估计. 再根据(3.1)式就可求得自协方差函数(自相关函数)为

$$C_W(s,t)=R_W(s,t)=\sigma^2\min\{s,t\},\quad s,t\geqslant 0.$$

维纳过程不只是布朗运动的数学模型，前面讲到的电子元件或器件在恒温下的热噪声也可归结为维纳过程.

泊松过程和维纳过程的重要性，不仅是因为实际中不少随时间演变的随机现象可以归结为这两个模型，而且在理论与应用中常利用它们构造出一些新的重要的随机过程模型.

小结

随机过程的研究对象是随时间演变的随机现象. 简单地说，随机过程就是依赖于参数 t 的一族(无限多个)随机变量，记为$\{X(t),t\in T\}$，T 为参数集. 把 t 看作时间，固定 t，称随机变量$X(t)$为随机过程在 t 时的状态. 对于一切 $t\in T$，状态的所有可能取的值的全体称为随机过程的状态空间.

对随机过程进行一次试验(即在 T 上进行一次全程观测)，其结果称为样本函数或样本曲线. 所有不同的试验结果为一族(可以是有限个，如例 1)样本函数.

随机过程统计描述方法的基点是：对每一个固定的 $t\in T$，$X(t)$是一个随机变量. 我们知道 n 维随机变量可以用它们的联合分布来完整地刻画其统计特性. 作为 n 维随机变量延伸的随机过程则必须用有限维分布函数族才能完整地刻画其统计特性.

计算随机过程$\{X(t),t\in T\}$的各种数字特征的方法与概率论中的方法完全一样，只要把出现的参数 t,t_1,t_2 等视为常数即可. 随机过程最重要的数字特征是均值函数 $\mu_X(t)=E[X(t)],t\in T$ 和自相关函数 $R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)],t_1,t_2\in T$. 其他的数字特征，如均方值函数、方差函数、标准差函数和自协方差函数都可用均值函数和自相关函数表出. 计算数字特征在随机过程的理论和应用中仍占重要地位. 希望读者重温并熟练掌握第四章 §1 中有关均值(数学期望)运算的种种性质.

给定一个二维随机过程$\{(X(t),Y(t)),t\in T\}$. 随机过程 $X(t)$与 $Y(t)$相互独立的含义是：对任意正整数 n,m 和任意参数 $t_1,t_2,\cdots,t_n\in T$ 和 $t_1',t_2',\cdots,t_m'\in T$，$n$ 维随机变量$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$和 m 维随机变量$(Y(t_1'),Y(t_2'),\cdots,Y(t_m'))$相互独立. 随机过程 $X(t)$与$Y(t)$不相关的含义是它们的互协方差函数：

$$C_{XY}(t_1,t_2)=E\{[X(t_1)-\mu_X(t_1)][Y(t_2)-\mu_Y(t_2)]\}\equiv 0,\quad t_1,t_2\in T.$$

最后我们介绍了两个都具有独立增量过程属性的具体模型：泊松过程$\{N(t),t\geqslant 0\}$和维纳过程$\{W(t),t\geqslant 0\}$. 从定义中可看到，它们的差异仅在于：当 $0\leqslant s<t$ 时，前者的增量

$$N(t)-N(s)\sim\pi(\lambda(t-s));$$

而后者的增量

$$W(t)-W(s)\sim N(0,\sigma^2(t-s)).$$

它们的增量的分布都只与时间差 $t-s$ 有关(即增量具有平稳性),所以实际上它们都属于齐次独立增量过程.

读者还需研究,在 $X(0)=0$ 的条件下,怎样利用增量的独立性,从独立增量过程$\{X(t),t\geqslant 0\}$的已知方差函数 $D_X(t)$,推演出它的自协方差函数

$$C_X(s,t)=D_X(\min\{s,t\}),\quad s,t\geqslant 0,$$

并由此获得泊松过程和维纳过程的自协方差函数(自相关函数).

■ 重要术语及主题

随机过程　状态和状态空间　样本函数(样本曲线)　有限维分布函数族　均值函数　方差函数　自相关函数　自协方差函数　正态过程　互协方差函数　两个随机过程的独立性和不相关　齐次(时齐)的独立增量过程　泊松过程　维纳过程

习题

1. 利用抛掷一枚硬币的试验定义一随机过程

$$X(t)=\begin{cases}\cos \pi t, & \text{出现 } H,\\ 2t, & \text{出现 } T,\end{cases}\quad -\infty<t<+\infty.$$

假设 $P(H)=P(T)=\frac{1}{2}$试确定 $X(t)$的

(1) 一维分布函数 $F\left(x;\frac{1}{2}\right),F(x;1)$.

(2) 二维分布函数 $F\left(x_1,x_2;\frac{1}{2},1\right)$.

2. 给定随机过程$\{X(t),t\in T\}$,x 是任一实数,定义另一个随机过程

$$Y(t)=\begin{cases}1, & X(t)\leqslant x,\\ 0, & X(t)>x,\end{cases}\quad t\in T.$$

试将 $Y(t)$的均值函数和自相关函数用随机过程 $X(t)$的一维和二维分布函数来表示.

3. 设随机过程 $X(t)=e^{-At}$,$t>0$,其中 A 是在区间$(0,a)$上服从均匀分布的随机变量,试求 $X(t)$的均值函数和自相关函数.

4. 设随机过程 $X(t)\equiv X$ (随机变量),$E(X)=a$,$D(X)=\sigma^2$ $(\sigma>0)$,试求 $X(t)$的均值函数和协方差函数.

5. 已知随机过程$\{X(t),t\in T\}$的均值函数 $\mu_X(t)$和协方差函数 $C_X(t_1,t_2)$,$\varphi(t)$是普通的函数,试求随机过程 $Y(t)=X(t)+\varphi(t)$的均值函数和协方差函数.

6. 给定一随机过程$\{X(t),t\in T\}$和常数 a,试以 $X(t)$的自相关函数表出随机过程$Y(t)=X(t+a)-X(t)$,$t\in T$ 的自相关函数.

7. 设 $Z(t)=X+Yt$,$-\infty<t<+\infty$,若已知二维随机变量(X,Y)的协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{bmatrix}$$

试求 $Z(t)$的协方差函数.

8. 设 $X(t)=At+B$,$-\infty<t<+\infty$,式中 A,B 相互独立,且都服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$的

随机变量，试证明 $X(t)$ 是一正态过程，并求出它的相关函数(协方差函数).

9. 设随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$，$t\in T$ 不相关，试用它们的均值函数与协方差函数来表示随机过程

$$Z(t)=a(t)X(t)+b(t)Y(t)+c(t),t\in T$$

的均值函数和自协方差函数，其中 $a(t)$，$b(t)$，$c(t)$ 是普通的函数.

10. 设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ $(t>0)$ 是两个相互独立的，分别具有强度 λ 和 μ 的泊松过程，试证

$$S(t)=X(t)+Y(t)$$

是具有强度 $\lambda+\mu$ 的泊松过程.

11. 设 $\{W(t),t\geqslant 0\}$ 是以 σ^2 为参数的维纳过程，求下列过程的协方差函数：

(1) $W(t)+At$ (A 为常数).

(2) $W(t)+Xt$，X 为与 $\{W(t),t\geqslant 0\}$ 相互独立的标准正态变量.

(3) $aW(t/a^2)$，a 为正常数.

第十三章　马尔可夫链

本章首先从随机过程在不同时刻状态之间的特殊的统计联系，引入马尔可夫(Markov)过程的概念. 然后，对马尔可夫链(状态、时间都是离散的马尔可夫过程)的两个基本问题，即转移概率的确定以及遍历性问题作不同程度的研究和介绍.

马尔可夫过程的理论在近代物理、生物学、管理科学、经济、信息处理以及数字计算方法等方面都有重要应用.

§1　马尔可夫过程及其概率分布

在物理学中，很多确定性现象遵从如下演变原则：由时刻 t_0 系统或过程所处的状态，可以决定系统或过程在时刻 $t>t_0$ 所处的状态，而无需借助于 t_0 以前系统或过程所处状态的历史资料. 如微分方程初值问题所描绘的物理过程就属于这类确定性现象. 把上述原则延伸到随机现象，即当一物理系统或过程遵循的是某种统计规律时，可仿照上面的原则，引入以下的**马尔可夫性或无后效性**：过程(或系统)在时刻 t_0 所处的状态为已知的条件下，过程在时刻 $t>t_0$ 所处状态的条件分布与过程在时刻 t_0 之前所处的状态无关. 通俗地说，就是在已经知道过程“现在”的条件下，其“将来”不依赖于“过去”.

现用分布函数来表述马尔可夫性. 设随机过程 $\{X(t),t\in T\}$ 的状态空间为 I. 如果对时间 t 的任意 n 个数值 $t_1<t_2<\cdots<t_n$，$n\geqslant 3$，$t_i\in T$，在条件 $X(t_i)=x_i$，$x_i\in I$，$i=1,2,\cdots,n-1$ 下，$X(t_n)$ 的条件分布函数恰等于在条件 $X(t_{n-1})=x_{n-1}$ 下 $X(t_n)$ 的条件分布函数，即

$$\begin{aligned}&P\{X(t_n)\leqslant x_n\mid X(t_1)=x_1,X(t_2)=x_2,\cdots,X(t_{n-1})=x_{n-1}\}\\&\quad=P\{X(t_n)\leqslant x_n\mid X(t_{n-1})=x_{n-1}\},x_n\in\mathbf{R},\end{aligned}\tag{1.1}$$

或写成

$$F_{t_n\mid t_1\cdots t_{n-1}}(x_n,t_n\mid x_1,x_2,\cdots,x_{n-1};t_1,t_2,\cdots,t_{n-1})=F_{t_n\mid t_{n-1}}(x_n,t_n\mid x_{n-1},t_{n-1}),$$

则称过程 $\{X(t),t\in T\}$ 具有马尔可夫性或无后效性，并称此过程为**马尔可夫过程**.

例 1　设 $\{X(t),t\geqslant 0\}$ 是独立增量过程，且 $X(0)=0$，证明 $\{X(t),t\geqslant 0\}$ 是一个马尔可夫过程.

证　由(1.1)式知，只要证明在已知 $X(t_{n-1})=x_{n-1}$ 的条件下 $X(t_n)$ 与

$X(t_j)$，$j=1,2,\cdots,n-2$ 相互独立即可. 现由独立增量过程的定义知道，当 $0<t_j<t_{n-1}<t_n$，$j=1,2,\cdots,n-2$ 时，增量

$$X(t_j)-X(0) \quad 与 \quad X(t_n)-X(t_{n-1})$$

相互独立. 根据条件 $X(0)=0$ 和 $X(t_{n-1})=x_{n-1}$，即有

$$X(t_j) \quad 与 \quad X(t_n)-x_{n-1}$$

相互独立. 再由第三章 §4 定理知，此时 $X(t_n)$ 与 $X(t_j)$，$j=1,2,\cdots,n-2$ 相互独立. 这表明 $X(t)$ 具有无后效性，即 $\{X(t),t\geqslant 0\}$ 是一个马尔可夫过程. □

由上例知，泊松过程是时间连续状态离散的马氏过程；维纳过程是时间状态都连续的马氏过程.

时间和状态都是离散的马尔可夫过程称为**马尔可夫链**，简称马氏链，记为 $\{X_n=X(n),n=0,1,2,\cdots\}$，它可以看作在时间集 $T_1=\{0,1,2,\cdots\}$ 上对离散状态的马氏过程相继观察的结果. 我们约定记链的状态空间为 $I=\{a_1,a_2,\cdots\}$，$a_i\in\mathbf{R}$. 在链的情形，马尔可夫性通常用条件分布律来表示，即对任意的正整数 n,r 和 $0\leqslant t_1<t_2<\cdots<t_r<m;t_i,m,n+m\in T_1$，有

$$\begin{aligned}&P\{X_{m+n}=a_j\mid X_{t_1}=a_{i_1},X_{t_2}=a_{i_2},\cdots,X_{t_r}=a_{i_r},X_m=a_i\}\\&=P\{X_{m+n}=a_j\mid X_m=a_i\},\end{aligned}\tag{1.2}$$

其中 $a_i\in I$. 记上式右端为 $P_{ij}(m,m+n)$，我们称条件概率

$$P_{ij}(m,m+n)=P\{X_{m+n}=a_j\mid X_m=a_i\}\tag{1.3}$$

为马氏链在时刻 m 处于状态 a_i 条件下，在时刻 $m+n$ 转移到状态 a_j 的**转移概率**.

由于链在时刻 m 从任何一个状态 a_i 出发，到另一时刻 $m+n$，必然转移到 $a_1,a_2,\cdots$ 诸状态中的某一个，所以

$$\sum_{j=1}^{+\infty}P_{ij}(m,m+n)=1,\ i=1,2,\cdots.\tag{1.4}$$

由转移概率组成的矩阵 $\boldsymbol{P}(m,m+n)=(P_{ij}(m,m+n))$ 称为马氏链的**转移概率矩阵**. 由(1.4)式知，此矩阵的每一行元之和等于 1.

当转移概率 $P_{ij}(m,m+n)$ 只与 i,j 及时间间距 n 有关时，把它记为 $P_{ij}(n)$，即

$$P_{ij}(m,m+n)=P_{ij}(n),$$

并称此转移概率具有**平稳性**. 同时也称此链是**齐次的**或**时齐的**. 以下我们限于讨论齐次马氏链.

在马氏链为齐次的情形下，由(1.3)式定义的转移概率

$$P_{ij}(n)=P\{X_{m+n}=a_j\mid X_m=a_i\}\tag{1.5}$$

称为马氏链的 n **步转移概率**，$\boldsymbol{P}(n)=(P_{ij}(n))$ 为 n **步转移概率矩阵**. 在以下的讨论中特别重要的是**一步转移概率**

$$p_{ij}=P_{ij}(1)=P\{X_{m+1}=a_j\mid X_m=a_i\}$$

或由它们组成的**一步转移概率矩阵**

$$\begin{array}{c} \\ X_m\text{的状态} \end{array}\quad \begin{array}{c} X_{m+1}\text{的状态} \\ \begin{array}{cccccc} & a_1 & a_2 & \cdots & a_j & \cdots \\ a_1 & p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1j} & \cdots \\ a_2 & p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_i & p_{i1} & p_{i2} & \cdots & p_{ij} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \end{array} \end{array} =\boldsymbol{P}(1)\overset{\text{记成}}{=\!=}\boldsymbol{P}.$$

在上述矩阵的左侧和上边标上状态 $a_1,a_2,\cdots$，是为了显示 p_{ij} 是由状态 a_i 经一步转移到状态 a_j 的概率.

例 2(0－1 传输系统) 在如图 13－1 只传输数字 0 和 1 的串联系统中，设每一级的传真率(输出与输入数字相同的概率称为系统的传真率，相反情形称为误码率)为 p，误码率为 $q=1-p$，并设一个单位时间传输一级，X_0 是第一级的输入，X_n 是第 n 级的输出($n\geqslant 1$). 那么$\{X_n,n=0,1,2,\cdots\}$是一随机过程，状态空间 $I=\{0,1\}$，而且当 $X_n=i,i\in I$ 为已知时，X_{n+1}所处的状态的概率分布只与 $X_n=i$ 有关，而与时刻 n 以前所处的状态无关，所以它是一个马氏链，而且还是齐次的. 它的一步转移概率和一步转移概率矩阵分别为

$$p_{ij}=P\{X_{n+1}=j\mid X_n=i\}=\begin{cases}p, & j=i,\\ q, & j\neq i,\end{cases}\quad i,j=0,1$$

和

$$\begin{array}{c} \\ \boldsymbol{P}= \end{array}\quad \begin{array}{c} \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array}\begin{bmatrix} p & q \\ q & p \end{bmatrix} \end{array}.$$

□

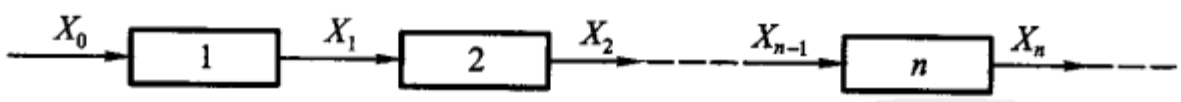


图 13－1

例 3(一维随机游动) 设一醉汉 Q(或看作一随机游动的质点)，在如图 13－2所示直线的点集 $I=\{1,2,3,4,5\}$上作随机游动，且仅在 1 秒、2 秒等时刻发生游动. 游动的概率规则是：如果 Q 现在位于点 i $(1<i<5)$，则下一时刻各以 1/3 的概率向左或向右移动一格，或以 1/3 的概率留在原处；如果 Q 现在位于 1 (或 5)这点上，则下一时刻就以概率 1 移动到 2 (或 4)这一点上. 1

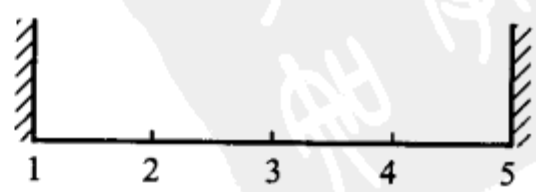


图 13－2

和 5 这两点称为**反射壁**. 上面这种游动称为**带有两个反射壁的随机游动**.

若以 X_n 表示时刻 n 时 Q 的位置，不同的位置就是 X_n 的不同状态，那么 $\{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 是一随机过程，状态空间就是 I，而且当 $X_n=i, i\in I$ 为已知时，X_{n+1} 所处的状态的概率分布只与 $X_n=i$ 有关，而与 Q 在时刻 n 以前如何到达 i 是完全无关的，所以 $\{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 是一马氏链，而且还是齐次的. 它的一步转移概率和一步转移概率矩阵分别为

$$p_{ij}=P\{X_{n+1}=j \mid X_n=i\}=\begin{cases}\dfrac{1}{3}, & j=i-1,i,i+1,\ 1<i<5,\\ 1, & i=1,j=2 \text{ 或 } i=5,j=4,\\ 0, & |j-i|\geqslant 2\end{cases}$$

和

$$\boldsymbol{P}=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\\5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}1 & 2 & 3 & 4 & 5\end{array}\\ \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0\\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0\\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\end{array}.$$

如果把 1 这一点改为**吸收壁**，就是说 Q 一旦到达 1 这一点，则就永远留在点 1 上. 此时，相应链的转移概率矩阵只需把 $\boldsymbol{P}$ 中第 1 横行改为 $(1,0,0,0,0)$. 总之，改变游动的概率规则，就可得到不同方式的随机游动和相应的马氏链. □

随机游动的思想在数值计算方法方面有重要应用①.

例 4（排队模型） 设服务系统由一个服务员和只可以容纳两个人的等候室组成，见图 13－3. 服务规则是：先到先服务，后来者需在等候室依次排队. 假定一个需要服务的顾客到达系统时发现系统内已有 3 个顾客（一个正在接受服务，两个在等候室排队），则该顾客即离去. 设时间间隔 Δt 内有一个顾客进入系统的概率为 q，有一原来被服务的顾客离开系统（即服务完毕）的概率为 p. 又设当 Δt 充分小时，在这时间间隔内多于一个顾客进入或离开系统实际上是不可能的. 再

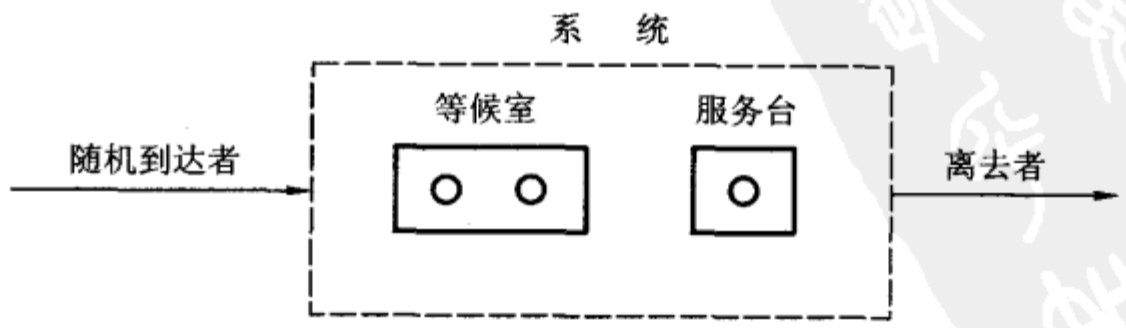


图 13－3

① 王梓坤. 概率论基础及其应用. 北京：科学出版社，1979.

设有无顾客来到与服务是否完毕是相互独立的. 现用马氏链来描述这个服务系统.

设 $X_n=X(n\Delta t)$ 表示时刻 $n\Delta t$ 时系统内的顾客数，即系统的状态. $\{X_n, n=0,1,2,\cdots\}$ 是一随机过程，状态空间 $I=\{0,1,2,3\}$，而且仿照例 2、例 3 的分析，可知它是一个齐次马氏链. 下面来计算此马氏链的一步转移概率.

p_{00}——在系统内没有顾客的条件下，经 Δt 后仍没有顾客的概率（此处是条件概率，以下同），$p_{00}=1-q$.

p_{01}——系统内没有顾客的条件下，经 Δt 后有一顾客进入系统的概率，$p_{01}=q$.

p_{10}——系统内恰有一顾客正在接受服务的条件下，经 Δt 后系统内无人的概率，它等于在 Δt 间隔内顾客因服务完毕而离去，且无人进入系统的概率，$p_{10}=p(1-q)$.

p_{11}——系统内恰有一顾客的条件下，在 Δt 间隔内，他因服务完毕而离去，而另一顾客进入系统，或者正在接受服务的顾客继续要求服务，且无人进入系统的概率，$p_{11}=pq+(1-p)(1-q)$.

p_{12}——正在接受服务的顾客继续要求服务，且另一个顾客进入系统的概率，$p_{12}=(1-p)q$.

p_{13}——正在接受服务的顾客继续要求服务，且在 Δt 间隔内有两个顾客进入系统的概率. 由假设，后者实际上是不可能发生的，$p_{13}=0$.

类似地，有 $p_{21}=p_{32}=p(1-q)$，$p_{22}=pq+(1-p)(1-q)$，$p_{23}=q(1-p)$，$p_{ij}=0(|i-j|\geqslant 2)$.

p_{33}——一人因服务完毕而离去且另一人进入系统，或者无人离开系统的概率，$p_{33}=pq+(1-p)$.

于是该马氏链的一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1-q & q & 0 & 0 \\ p(1-q) & pq+(1-p)(1-q) & q(1-p) & 0 \\ 0 & p(1-q) & pq+(1-p)(1-q) & q(1-p) \\ 0 & 0 & p(1-q) & pq+(1-p) \end{bmatrix} \end{array}. \qquad \square$$

在实际问题中，一步转移概率通常可通过统计试验确定，下面看一实例.

例 5 某计算机机房的一台计算机经常出故障，研究者每隔 15 分钟观察一次计算机的运行状态，收集了 24 小时的数据（共作 97 次观察）. 用 1 表示正常状态，用 0 表示不正常状态，所得的数据序列如下：

1110010011111100111101111110011111111110001101101

1110110110101111011101111011111100110111111100111

设 X_n 为第 $n(n=1,2,\cdots,97)$ 个时段的计算机状态，可以认为它是一个齐次马氏链，状态空间 $I=\{0,1\}$. 96 次状态转移的情况是：

0→0,8 次； 0→1,18 次；

1→0,18 次； 1→1,52 次.

因此,一步转移概率可用频率近似地表示为

$$p_{00}=P\{X_{n+1}=0\mid X_n=0\}\approx\frac{8}{8+18}=\frac{8}{26},$$

$$p_{01}=P\{X_{n+1}=1\mid X_n=0\}\approx\frac{18}{8+18}=\frac{18}{26},$$

$$p_{10}=P\{X_{n+1}=0\mid X_n=1\}\approx\frac{18}{18+52}=\frac{18}{70},$$

$$p_{11}=P\{X_{n+1}=1\mid X_n=1\}\approx\frac{52}{18+52}=\frac{52}{70}.$$ □

例 6(续例 5) 已知计算机在某一时段(15 分钟)的状态为 0,问在此条件下从此时段起此计算机能连续正常工作 3 刻钟(3 个时段)的条件概率为多少?

解 由题意,某一时段的状态为 0 就是初始状态为 0,即 $X_0=0$,由乘法公式、马氏性和齐次性得,所求条件概率为

$$\begin{aligned}&P\{X_1=1,X_2=1,X_3=1\mid X_0=0\}\\&=P\{X_0=0,X_1=1,X_2=1,X_3=1\}/P\{X_0=0\}\\&=P\{X_0=0\}P\{X_1=1\mid X_0=0\}P\{X_2=1\mid X_1=1,X_0=0\}\cdot\\&P\{X_3=1\mid X_2=1,X_1=1,X_0=0\}/P\{X_0=0\}\\&=P\{X_1=1\mid X_0=0\}P\{X_2=1\mid X_1=1\}P\{X_3=1\mid X_2=1\}\\&=P_{01}(1)P_{11}(1)P_{11}(1)=\frac{18}{26}\cdot\frac{52}{70}\cdot\frac{52}{70}=0.382.\end{aligned}$$ □

接着,我们来研究齐次马氏链的有限维分布.首先,记

$$p_j(0)=P\{X_0=a_j\},\quad a_j\in I,\quad j=1,2,\cdots,$$

称它为马氏链的初始分布.再看马氏链在任一时刻 $n\in T_1$ 的一维分布:

$$p_j(n)=P\{X_n=a_j\},\quad a_j\in I,\quad j=1,2,\cdots. \tag{1.6}$$

显然,应有 $\sum\limits_{j=1}^{+\infty}p_j(n)=1$.又有

$$\begin{aligned}P\{X_n=a_j\}&=\sum_{i=1}^{+\infty}P\{X_0=a_i,X_n=a_j\}\\&=\sum_{i=1}^{+\infty}P\{X_n=a_j\mid X_0=a_i\}P\{X_0=a_i\},\end{aligned}$$

或即

$$p_j(n)=\sum_{i=1}^{+\infty}p_i(0)P_{ij}(n),\quad j=1,2,\cdots. \tag{1.7}$$

一维分布(1.6)也可用行向量表示成

$$\boldsymbol{p}(n)=(p_1(n),p_2(n),\cdots,p_j(n),\cdots). \tag{1.6}'$$

这样,利用矩阵乘法(I 是可列无限集时,仍用有限阶矩阵乘法的规则确定矩阵

之积的元),(1.7)式可写成

$$\boldsymbol{p}(n)=\boldsymbol{p}(0)\boldsymbol{P}(n). \tag{1.7}'$$

此式表明,马氏链在任一时刻 $n\in T_1$ 时的一维分布由初始分布 $\boldsymbol{p}(0)$ 和 n 步转移概率矩阵所确定.

又,对于任意 n 个时刻 $t_1<t_2<\cdots<t_n, t_i\in T_1$ 以及状态 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_n}\in I$,马氏链的 n 维分布:

$$\begin{aligned}
&P\{X_{t_1}=a_{i_1}, X_{t_2}=a_{i_2}, \cdots, X_{t_n}=a_{i_n}\}\\
&\quad=P\{X_{t_1}=a_{i_1}\}P\{X_{t_2}=a_{i_2}\mid X_{t_1}=a_{i_1}\}\cdot\cdots\cdot\\
&P\{X_{t_n}=a_{i_n}\mid X_{t_1}=a_{i_1}, X_{t_2}=a_{i_2}, \cdots, X_{t_{n-1}}=a_{i_{n-1}}\}\\
&\quad=P\{X_{t_1}=a_{i_1}\}P\{X_{t_2}=a_{i_2}\mid X_{t_1}=a_{i_1}\}\cdots P\{X_{t_n}=a_{i_n}\mid X_{t_{n-1}}\\
&\quad=a_{i_{n-1}}\}=p_{i_1}(t_1)P_{i_1i_2}(t_2-t_1)\cdots P_{i_{n-1}i_n}(t_n-t_{n-1}).
\end{aligned} \tag{1.8}$$

由此,并结合(1.7)或(1.7)′可知:马氏链的有限维分布同样完全由初始分布和转移概率所确定.

总之,转移概率决定了马氏链运动的统计规律.因此,确定马氏链的任意 n 步转移概率就成为马氏链理论中的重要问题之一.

§2 多步转移概率的确定

为了确定齐次马氏链的 n 步转移概率 $P_{ij}(n)$,首先介绍 $P_{ij}(n)$ 所满足的基本方程.

设 $\{X(n), n=0,1,2\cdots\}$ 是一齐次马氏链,则对任意的 $u, v\in T_1$,有

$$P_{ij}(u+v)=\sum_{k=1}^{+\infty}P_{ik}(u)P_{kj}(v), i,j=1,2,\cdots. \tag{2.1}$$

方程(2.1)就是著名的切普曼—科尔莫戈罗夫(Chapman-Kolmogorov)方程,简称 C—K 方程.

C—K 方程基于下述事实,即"从时刻 s 所处的状态 a_i,即 $X(s)=a_i$ 出发,经时段 $u+v$ 转移到状态 a_j,即 $X(s+u+v)=a_j$"这一事件可分解成"从 $X(s)=a_i$ 出发,先经时段 u 转移到中间状态 $a_k(k=1,2,\cdots)$,再从 a_k 经时段 v 转移到状态 a_j"这样一些事件的和事件(见图 13—4).

方程(2.1)的证明如下:先固定 $a_k\in I$ 和 $s\in T_1$,由条件概率定义和乘法定理,有

$$\begin{aligned}
&P\{X(s+u+v)=a_j, X(s+u)=a_k\mid X(s)=a_i\}\\
&\quad=P\{X(s+u)=a_k\mid X(s)=a_i\}P\{X(s+u+v)\\
&\quad=a_j\mid X(s+u)=a_k, X(s)=a_i\}\\
&\quad=P_{ik}(u)P_{kj}(v)\ (\text{马氏性和齐次性}).
\end{aligned} \tag{2.2}$$

又由于事件组"$X(s+u)=a_k$",$k=1,2,\cdots$ 构成一个划分,故有

$$P_{ij}(u+v)=P\{X(s+u+v)=a_j\mid X(s)=a_i\}$$

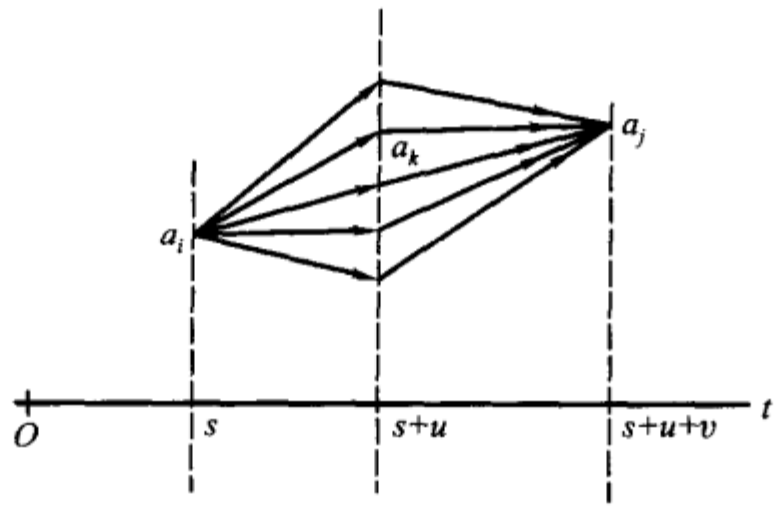


图 13—4

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} P\{X(s+u+v)=a_j, X(s+u)=a_k \mid X(s)=a_i\}.$$

将(2.2)式代入上式，即得所要证明的 C—K 方程.

C—K 方程也可写成矩阵形式：

$$\boldsymbol{P}(u+v)=\boldsymbol{P}(u)\boldsymbol{P}(v). \tag{2.1}'$$

利用 C—K 方程我们容易确定 n 步转移概率. 事实上，在(2.1)′式中令 $u=1, v=n-1$，得递推关系：

$$\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}(1)\boldsymbol{P}(n-1)=\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}(n-1),$$

从而可得

$$\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}^n. \tag{2.3}$$

就是说，对齐次马氏链而言，n 步转移概率矩阵是一步转移概率矩阵的 n 次方.

进而可知，齐次马氏链的有限维分布可由初始分布与一步转移概率完全确定.

例 1　设$\{X_n, n\geqslant 0\}$是具有三个状态 0,1,2 的齐次马氏链，一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{bmatrix} \end{array},$$

初始分布 $p_i(0)=P\{X_0=i\}=1/3, i=0,1,2$. 试求

(i) $P\{X_0=0, X_2=1\}$；

(ii) $P\{X_2=1\}$.

解　先求出二步转移概率矩阵

$$\boldsymbol{P}(2)=\boldsymbol{P}^2=\begin{array}{c}\\0\\1\\2\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}0&1&2\end{array}\\\begin{bmatrix}5/8&5/16&1/16\\5/16&1/2&3/16\\3/16&9/16&1/4\end{bmatrix}\end{array}.$$

于是(i)$P\{X_0=0,X_2=1\}=P\{X_0=0\}P\{X_2=1\mid X_0=0\}$

$$=p_0(0)P_{01}(2)=\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{16}=\frac{5}{48};$$

(ii)由(1.7)式,

$$\begin{aligned}p_1(2)&=P\{X_2=1\}\\&=p_0(0)P_{01}(2)+p_1(0)P_{11}(2)+p_2(0)P_{21}(2)\\&=\frac{1}{3}\left(\frac{5}{16}+\frac{1}{2}+\frac{9}{16}\right)=\frac{11}{24}.\end{aligned}$$

□

例 2 在§1 例 2 中,(i)设 $p=0.9$,求系统二级传输后的传真率与三级传输后的误码率;(ii)设初始分布 $p_1(0)=P\{X_0=1\}=\alpha$,$p_0(0)=P\{X_0=0\}=1-\alpha$. 又已知系统经 n 级传输后输出为 1,问原发字符也是 1 的概率是多少?

解 先求出 n 步转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}^n$. 由于

$$\boldsymbol{P}=\begin{array}{c}\\0\\1\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cc}0&1\end{array}\\\begin{bmatrix}p&q\\q&p\end{bmatrix}\end{array}\quad(q=1-p)$$

有相异的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=p-q$,由线性代数知识,可将 $\boldsymbol{P}$ 表示成对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&p-q\end{bmatrix}$$

的相似矩阵. 具体做法是:求出 λ_1,λ_2 对应的特征向量

$$\boldsymbol{e}_1=\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{e}_2=\begin{bmatrix}-1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{H}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]=\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}&-1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}&1/\sqrt{2}\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{H}^{-1}$. 于是,容易算得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^n&=(\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{H}^{-1})^n=\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{H}^{-1}\\&=\begin{array}{c}\\0\\1\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cc}0&1\end{array}\\\begin{bmatrix}\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(p-q)^n&\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(p-q)^n\\\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(p-q)^n&\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(p-q)^n\end{bmatrix}\end{array}.\end{aligned}\tag{2.4}$$

(i) 由(2.4)式可知，当 $p=0.9$ 时，系统经二级传输后的传真率与三级传输后的误码率分别为

$$P_{11}(2)=P_{00}(2)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(0.9-0.1)^2=0.820,$$

$$P_{10}(3)=P_{01}(3)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(0.9-0.1)^3=0.244;$$

(ii) 根据贝叶斯公式，当已知系统经 n 级传输后输出为 1，原发字符也是 1 的概率为

$$\begin{aligned}P\{X_0=1\mid X_n=1\}&=\frac{P\{X_0=1\}P\{X_n=1\mid X_0=1\}}{P\{X_n=1\}}\\&=\frac{p_1(0)P_{11}(n)}{p_0(0)P_{01}(n)+p_1(0)P_{11}(n)}\\&=\frac{\alpha+\alpha(p-q)^n}{1+(2\alpha-1)(p-q)^n}.\end{aligned}$$

□

对于只有两个状态的马氏链，一步转移概率矩阵一般可表示为：

$$\boldsymbol{P}=\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\begin{bmatrix}1-a & a\\ b & 1-b\end{bmatrix},\quad 0<a,b<1.$$

利用类似于例 2 的方法，可得 n 步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}^n=\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\begin{bmatrix}P_{00}(n) & P_{01}(n)\\ P_{10}(n) & P_{11}(n)\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{a+b}\begin{bmatrix}b & a\\ b & a\end{bmatrix}+\frac{(1-a-b)^n}{a+b}\begin{bmatrix}a & -a\\ -b & b\end{bmatrix},n=1,2,\cdots. \tag{2.5}$$

这是解决两个状态的马氏链问题的有用公式.

§3 遍 历 性

对于一般的两个状态的马氏链，由(2.5)式可知，当 $0<a,b<1$ 时，$P_{ij}(n)$ 有极限

$$\lim_{n\to+\infty}P_{00}(n)=\lim_{n\to+\infty}P_{10}(n)=\frac{b}{a+b}\xlongequal{\text{记成}}\pi_0.$$

$$\lim_{n\to+\infty}P_{01}(n)=\lim_{n\to+\infty}P_{11}(n)=\frac{a}{a+b}\xlongequal{\text{记成}}\pi_1.$$

上述极限的意义是：对固定的状态 j，不管链在某一时刻从什么状态($i=0$ 或 1)出发，通过长时间的转移，到达状态 j 的概率都趋近于 π_j，这就是所谓的遍

历性. 又由于 $\pi_0+\pi_1=1$, 所以 $(\pi_0,\pi_1)\xrightarrow{\text{记成}}\boldsymbol{\pi}$ 构成一分布律, 称它为链的极限分布. 另外, 如若我们能用其他简便的方法直接由一步转移概率求得极限分布 $\boldsymbol{\pi}$, 则反过来, 当 $n\gg1$ 时就可得到 n 步转移概率的近似值: $P_{ij}(n)\approx\pi_j$.

一般, 设齐次马氏链的状态空间为 I, 若对于所有 $a_i,a_j\in I$, 转移概率 $P_{ij}(n)$ 存在极限

$$\lim_{n\to\infty}P_{ij}(n)=\pi_j \quad (\text{不依赖于 } i)$$

或

$$\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}^n\xrightarrow[(n\to+\infty)]{}\begin{bmatrix}\pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_j & \cdots\\ \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_j & \cdots\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_j & \cdots\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{bmatrix}.$$

则称此链具有**遍历性**. 又若 $\sum\limits_j\pi_j=1$, 则同时称 $\boldsymbol{\pi}=(\pi_1,\pi_2,\cdots)$ 为链的**极限分布**.

齐次马氏链在什么条件下才具有遍历性? 如何求出它的极限分布? 这问题在理论上已经圆满解决, 但叙述它需要较多篇幅. 下面仅就只有有限个状态的链, 即**有限链**的遍历性给出一个充分条件.

定理 设齐次马氏链 $\{X_n,n\geqslant1\}$ 的状态空间为 $I=\{a_1,a_2,\cdots,a_N\}$, $\boldsymbol{P}$ 是它的一步转移概率矩阵, 如果存在正整数 m, 使对任意的 $a_i,a_j\in I$, 都有

$$P_{ij}(m)>0,\quad i,j=1,2,\cdots,N, \tag{3.1}$$

则此链具有遍历性, 且有极限分布 $\boldsymbol{\pi}=(\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_N)$, 它是方程组

$$\boldsymbol{\pi}=\boldsymbol{\pi P}\ \text{或即}\ \pi_j=\sum_{i=1}^{N}\pi_i p_{ij},\ j=1,2,\cdots,N \tag{3.2}$$

的满足条件

$$\pi_j>0,\ \sum_{j=1}^{N}\pi_j=1 \tag{3.3}$$

的唯一解.

证明略.

依照定理, 为证有限链是遍历的, 只需找一正整数 m, 使 m 步转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}^m$ 无零元. 而求极限分布 $\boldsymbol{\pi}$ 的问题, 化为求解方程组(3.2)的问题. 注意, 方程组(3.2)中仅 $N-1$ 个未知数是独立的, 而唯一解可用归一条件 $\sum\limits_{j=1}^{N}\pi_j=1$ 确定.

在定理的条件下, 马氏链的极限分布又是**平稳分布**. 意即, 若用 $\boldsymbol{\pi}$ 作为链的初始分布, 即 $\boldsymbol{p}(0)=\boldsymbol{\pi}$, 则链在任一时刻 $n\in T_1$ 的分布 $\boldsymbol{p}(n)$ 永远与 $\boldsymbol{\pi}$ 一致. 事实上, 由(1.7)′、(2.3)和(3.2)式, 有

$$\boldsymbol{p}(n)=\boldsymbol{p}(0)\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P}^n=\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P}^{n-1}=\cdots=\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\pi}.$$

例 1 试说明 §1 例 3 中，带有两个反射壁的随机游动是遍历的，并求其极限分布(平稳分布).

解 为简便计，以符号“×”代表转移概率矩阵的正的元. 于是，由 §1 例 3 中的一步转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}$，得

$$\boldsymbol{P}(2)=\boldsymbol{P}^2=\begin{bmatrix}0&\times&0&0&0\\ \times&\times&\times&0&0\\ 0&\times&\times&\times&0\\ 0&0&\times&\times&\times\\ 0&0&0&\times&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&\times&0&0&0\\ \times&\times&\times&0&0\\ 0&\times&\times&\times&0\\ 0&0&\times&\times&\times\\ 0&0&0&\times&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\times&\times&\times&0&0\\ \times&\times&\times&\times&0\\ \times&\times&\times&\times&\times\\ 0&\times&\times&\times&\times\\ 0&0&\times&\times&\times\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}(4)=\boldsymbol{P}^4=\begin{bmatrix}\times&\times&\times&0&0\\ \times&\times&\times&\times&0\\ \times&\times&\times&\times&\times\\ 0&\times&\times&\times&\times\\ 0&0&\times&\times&\times\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\times&\times&\times&0&0\\ \times&\times&\times&\times&0\\ \times&\times&\times&\times&\times\\ 0&\times&\times&\times&\times\\ 0&0&\times&\times&\times\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\times&\times&\times&\times&\times\\ \times&\times&\times&\times&\times\\ \times&\times&\times&\times&\times\\ \times&\times&\times&\times&\times\\ \times&\times&\times&\times&\times\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{P}(4)$无零元. 由定理，链是遍历的. 再根据(3.2)和(3.3)式，写出极限分布$\boldsymbol{\pi}=(\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_5)$满足的方程组

$$\begin{cases}\pi_1=(1/3)\pi_2,\\ \pi_2=\pi_1+(1/3)\pi_2+(1/3)\pi_3,\\ \pi_3=(1/3)\pi_2+(1/3)\pi_3+(1/3)\pi_4,\\ \pi_4=(1/3)\pi_3+(1/3)\pi_4+\pi_5,\\ \pi_5=(1/3)\pi_4,\\ \pi_1+\pi_2+\pi_3+\pi_4+\pi_5=1.\end{cases}$$

先由前四个方程，解得：$3\pi_1=\pi_2=\pi_3=\pi_4=3\pi_5$. 将它们代入归一条件，即最后一个方程，解之，得唯一解：$\pi_1=\pi_5=1/11$，$\pi_2=\pi_3=\pi_4=3/11$. 所以极限分布为 $\boldsymbol{\pi}=(1/11,3/11,3/11,3/11,1/11)$. 这个分布表明：经过长时间游动之后，醉汉 Q 位于点 i $(1<i<5)$的概率约为 3/11，位于点 1 或 5 的概率约为 1/11. □

例 2 试说明 §1 例 4(排队模型)中的链是遍历的，并求其极限分布.

解 依照例 1，由 §1 例 4 中的一步转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}$，可算得 $\boldsymbol{P}(3)=\boldsymbol{P}^3$ 无零元. 根据定理，链是遍历的. 而极限分布 $\boldsymbol{\pi}=(\pi_0,\pi_1,\pi_2,\pi_3)$满足下列方程组：

$$\begin{cases}\pi_0=(1-q)\pi_0+p(1-q)\pi_1,\\ \pi_1=q\pi_0+[pq+(1-p)(1-q)]\pi_1+p(1-q)\pi_2,\\ \pi_2=q(1-p)\pi_1+[pq+(1-p)(1-q)]\pi_2+p(1-q)\pi_3,\\ \pi_3=q(1-p)\pi_2+[pq+(1-p)]\pi_3,\\ \pi_0+\pi_1+\pi_2+\pi_3=1.\end{cases}$$

解之，得唯一解

$$\pi_0=p^3(1-q)^3/C,\quad \pi_1=p^2q(1-q)^2/C,$$
$$\pi_2=pq^2(1-q)(1-p)/C,\quad \pi_3=q^3(1-p)^2/C,$$

其中 $C=p^3(1-q)^3+p^2q(1-q)^2+pq^2(1-q)(1-p)+q^3(1-p)^2$.

假若在此例中，$p=q=1/2$，则可算得 $\pi_0=1/7\approx 0.14$，$\pi_1=\pi_2=\pi_3=2/7\approx 0.29$，即此时极限分布为 $\boldsymbol{\pi}=(1/7,2/7,2/7,2/7)$. 这就是说，经过相当长的时间以后，系统中无人的情形约占 14% 的时间，而系统中有一人、二人、三人的情形约各占 29% 的时间. □

例 3　设一马氏链的一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & 1/2 & 0 & 1/2\\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0\\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2\\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0\end{bmatrix}.$$

试讨论它的遍历性.

解　先算得

$$\boldsymbol{P}(2)=\boldsymbol{P}^2=\begin{bmatrix}1/2 & 0 & 1/2 & 0\\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2\\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0\\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2\end{bmatrix}.$$

进一步可验证：当 n 为奇数时，$\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}(1)=\boldsymbol{P}$；$n$ 为偶数时，$\boldsymbol{P}(n)=\boldsymbol{P}(2)$. 这表明对任一固定的 $j(=1,2,3,4)$，极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}P_{ij}(n)$ 都不存在. 按定义，此链不具遍历性. □

马氏过程的内容除了讨论最简情形——马氏链之外，还研究状态离散、时间连续的马氏过程和状态、时间都是连续的马氏过程，它们都有比较完善的理论，而且讨论的主题也都是从各自场合的 C－K 方程出发，研究转移概率的确定方法和性质. 本书除前面介绍的泊松过程和维纳过程这两个具体的马氏过程模型外不再作一般的介绍.

小结

马尔可夫过程的主要特征是它具有无后效性（马氏性），通俗地说，就是在已知过程“现在”所处状态的条件下，其“将来”状态的概率分布不依赖于“过去”所处的状态. 读者应了解无后效性的严格定义是由条件分布函数给出的.

泊松过程是时间连续、状态离散的马氏过程；维纳过程是时间、状态都连续的马氏过程.

本章主要讨论时间和状态都是离散的马氏链 $\{X_n,n=1,2,\cdots\}$，约定状态空间 $I=\{a_1,a_2,\cdots\}$，$a_i\in\mathbf{R}$（也可一一对应地用 a_i 的足标表示成 $I=\{1,2,\cdots\}$）. 马氏性可用条件分布律表

示为:对任意的整数 $0\leqslant t_1<t_2<\cdots<t_r<m<m+n$ 和 $a_\cdot\in I$

$$P\{X_{m+n}=a_j\mid X_{t_1}=a_{i_1},X_{t_2}=a_{i_2},\cdots,X_{t_r}=a_{i_r},X_m=a_i\}$$
$$=P\{X_{m+n}=a_j\mid X_m=a_i\}.$$

右端表示已知链在时刻 m 处于状态 a_i 条件下,在时刻 $m+n$ 转移到状态 a_j 的概率.若这个概率只与 i,j 和时间差 n 有关,记为 $P_{ij}(n)$,即

$$P_{ij}(n)=P\{X_{m+n}=a_j\mid X_m=a_i\},$$

则称链为齐次马氏链(以下限于讨论齐次链),$P_{ij}(n)$为 n 步转移概率,$\boldsymbol{P}(n)=(P_{ij}(n))$为 n 步转移概率矩阵,这个矩阵的每一行元之和等于 1,即 $\sum\limits_{j=1}^{+\infty}P_{ij}(n)=1$,往后可用它来校验计算 $\boldsymbol{P}(n)$的正确性,特别重要的是一步转移概率

$$p_{ij}=P_{ij}(1)=P\{X_{m+1}=a_j\mid X_m=a_i\}$$

和一步转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}(1)=(p_{ij})$.$\boldsymbol{P}$ 的元 p_{ij} 可根据具体链从一个状态经一个单位时间转移到其他各状态的概率来确定(包括统计估计方法).

确定 n 步转移概率是马氏链理论中的关键问题.在齐次链情形,由著名的 C-K 方程可推出

$$\boldsymbol{P}(n)=[\boldsymbol{P}(1)]^n=\boldsymbol{P}^n,$$

即 n 步转移概率完全由一步转移概率所确定.计算 $\boldsymbol{P}^n$ 要用到线性代数中矩阵对角化的知识,也可利用现成的计算软件,读者只要对 $\boldsymbol{P}$ 为二阶矩阵的情形会求就可以了(见 §2 公式(2.5)).

马氏链的主题之一是给出有限维分布律的计算方法.

一维分布律:$p_j(0)=P\{X_0=a_j\}$,$j=1,2,\cdots$(初始分布),

$$p_j(n)=P\{X_n=a_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_i(0)P_{ij}(n),\quad n,j=1,2,\cdots.$$

n 维分布律:对任意 n 个时刻 $t_1<t_2<\cdots<t_n$,$t_i\in\mathbf{N}_+$ 和 $a_\cdot\in I$,

$$P\{X_{t_1}=a_{i_1},X_{t_2}=a_{i_2},\cdots,X_{t_n}=a_{i_n}\}=p_{i_1}(t_1)P_{i_1i_2}(t_2-t_1)\cdots P_{i_{n-1}i_n}(t_n-t_{n-1}).$$

综合起来看,马氏链的有限维分布律(或者说马氏链运动的统计规律)完全由初始分布和一步转移概率所确定.

马氏链的另一主题是讨论 $P_{ij}(n)$当 $n\to+\infty$时的极限问题.我们只限于讨论 $I=\{a_1,a_2,\cdots,a_N\}$即有限链的情形.如对任意的 $a_i,a_j\in I$,都有

$$\lim_{n\to+\infty}P_{ij}(n)=\pi_j(\text{与 }i\text{ 无关}),$$

就称此链具有遍历性.因是有限链,所以当链又具遍历性时,对 $\sum\limits_{j=1}^{N}P_{ij}(n)=1$ 取极限 $n\to+\infty$,总有 $\sum\limits_{j=1}^{N}\pi_j=1$,于是 $\boldsymbol{\pi}=(\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_N)$ 构成一分布律,称为链的极限分布或平稳分布.

马氏链的遍历性表示一个系统经过长时间转移后达到平衡状态,即当 $n\gg1$ 时,$P_{ij}(n)\approx\pi_j$ 与起步状态 a_i 无关.

有限链具有遍历性的充分条件是:存在正整数 m,使对一切 $a_i,a_j\in I$ 都有

$$P_{ij}(m)>0,$$

或即存在 m，使 m 步转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}(m)=\boldsymbol{P}^m$ 无零元（当 $\boldsymbol{P}$ 的阶数不高时，寻求 m 的方法见§3 例 1），而极限分布 $\boldsymbol{\pi}=(\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_N)$ 是方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{\pi}=\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P},\\ \pi_j>0,\sum\limits_{j=1}^{N}\pi_j=1\end{cases}$$

的唯一解.

■ 重要术语及主题

无后效性（马氏性）　齐次马氏链　n 步转移概率与 n 步转移概率矩阵　C－K 方程　马氏链的有限维分布律　遍历性　极限分布（平稳分布）

习题

1. 从数 $1,2,\cdots,N$ 中任取一数，记为 X_1；再从 $1,2,\cdots,X_1$ 中任取一数，记为 X_2；如此继续，从 $1,2,\cdots,X_{n-1}$ 中任取一数，记为 X_n. 说明 $\{X_n,n\geqslant 1\}$ 构成一齐次马氏链，并写出它的状态空间和一步转移概率矩阵.

2. 说明第十二章§1 例 5 中的随机过程都是齐次马氏链，并写出它们的状态空间和一步转移概率矩阵.

3. 设 $X_0=1,X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是相互独立且都以概率 p $(0<p<1)$ 取值 1，以概率 $q=1-p$ 取值 0 的随机变量序列，令 $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n}X_k$，证明 $\{S_n,n\geqslant 0\}$ 构成一马氏链，并写出它的状态空间和一步转移概率矩阵.

4.（传染模型）有 N 个人及某种传染病，假设

（1）在每个单位时间内此 N 个人中恰有两人互相接触，且一切成对的接触是等可能的.

（2）当健康者与患病者接触时，被传染上病的概率为 α.

（3）患病者康复的概率是 0，健康者如果不与患病者接触，得病的概率也为 0.

现以 X_n 表示第 n 个单位时间内的患病人数. 试说明这种传染过程，即 $\{X_n,n\geqslant 0\}$ 是一马氏链，并写出它的状态空间及一步转移概率矩阵.

5. 设马氏链 $\{X_n,n\geqslant 0\}$ 的状态空间为 $I=\{1,2,3\}$，初始分布为 $p_1(0)=1/4,p_2(0)=1/2,p_3(0)=1/4$，一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}1&2&3\end{array}\\\begin{bmatrix}1/4&3/4&0\\1/3&1/3&1/3\\0&1/4&3/4\end{bmatrix}\end{array}$$

（1）计算 $P\{X_0=1,X_1=2,X_2=2\}$.

（2）证明 $P\{X_1=2,X_2=2\mid X_0=1\}=p_{12}p_{22}$.

（3）计算 $P_{12}(2)=P\{X_2=2\mid X_0=1\}$.

（4）计算 $p_2(2)=P\{X_2=2\}$.

6. 证明§2 中公式(2.5).

7. 设任意相继的两天中，雨天转晴天的概率为 1/3，晴天转雨天的概率为 1/2，任一天晴

或雨是互为逆事件. 以 0 表示晴天状态,以 1 表示雨天状态,X_n 表示第 n 天的状态(0 或 1). 试写出马氏链 $\{X_n, n\geqslant 1\}$ 的一步转移概率矩阵. 又若已知 5 月 1 日为晴天,问 5 月 3 日为晴天,5 月 5 日为雨天的概率各等于多少?

8. 在一计算系统中,每一循环具有误差的概率取决于先前一个循环是否有误差. 以 0 表示误差状态,以 1 表示无误差状态. 设状态的一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \end{array}.$$

试证明相应齐次马氏链是遍历的,并求其极限分布(平稳分布).

(1) 用定义解.

(2) 利用遍历性定理解.

9. 试证第 5 题中的马氏链具有遍历性,并求其极限分布.

10. 设齐次马氏链的一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} q & p & 0 \\ q & 0 & p \\ 0 & q & p \end{bmatrix}, \quad q=1-p, 0<p<1.$$

试证明此链具有遍历性,并求其平稳分布.

11. 设马氏链的一步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

试证此链不是遍历的.

第十四章　平稳随机过程

平稳随机过程是一类应用相当广泛的随机过程. 本章在介绍平稳过程概念之后，着重在二阶矩过程的范围内讨论平稳过程的各态历经性、相关函数的性质以及功率谱密度函数和它的性质.

§1　平稳随机过程的概念

在实际中，有相当多的随机过程，不仅它现在的状态，而且它过去的状态，都对未来状态的发生有着很强的影响. 有这样重要的一类随机过程，即所谓平稳随机过程，它的特点是：过程的统计特性不随时间的推移而变化. 严格地说，如果对于任意的 n ($n=1,2,\cdots$)，$t_1,t_2,\cdots,t_n\in T$ 和任意实数 h，当 $t_1+h,t_2+h,\cdots,t_n+h\in T$ 时，n 维随机变量

$$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$$

和

$$(X(t_1+h),X(t_2+h),\cdots,X(t_n+h)) \tag{1.1}$$

具有相同的分布函数，则称随机过程$\{X(t),t\in T\}$具有平稳性，并同时称此过程为**平稳随机过程**，或简称**平稳过程**.

平稳过程的参数集 T，一般为$(-\infty,+\infty)$、$[0,+\infty)$、$\{0,\pm1,\pm2,\cdots\}$或$\{0,1,2,\cdots\}$. 当定义在离散参数集上时，也称过程为**平稳随机序列**或**平稳时间序列**. 以下若无特殊声明，均认为参数集 $T=(-\infty,+\infty)$.

在实际问题中，确定过程的分布函数，并用它来判定其平稳性，一般是很难办到的. 但是，对于一个被研究的随机过程，如果前后的环境和主要条件都不随时间的推移而变化，则一般就可以认为是平稳的.

恒温条件下的热噪声电压过程以及第十二章 §1 例 2、例 3 都是平稳过程的例子. 强震阶段的地震波幅、船舶的颠簸过程、照明电网中电压的波动过程以及各种噪声和干扰等等在工程上都被认为是平稳的.

与平稳过程相反的是非平稳过程. 一般，随机过程处于过渡阶段时总是非平稳的. 例如，飞机控制在高度为 h 的水平面上飞行，由于受到大气湍流的影响，实际飞行高度 $H(t)$应在 h 水平面上下随机波动，$H(t)$可看作是平稳过程，但论及的时间范围必须排除飞机的升降阶段(过渡阶段)，因为在升降阶段内由于飞行的主要条件随时间而发生变化，因而 $H(t)$的主要特征也随时间而变化着，也就是说在升降阶段内过程 $H(t)$是非平稳的. 不过在实际问题中，当仅仅考虑过程

的平稳阶段时，为了数学处理的方便，我们通常把平稳阶段的时间范围取为$-\infty<t<+\infty$.

接着，考察平稳过程数字特征的特点.

设平稳过程 $X(t)$的均值函数 $E[X(t)]$存在. 对 $n=1$，在(1.1)式中，令 $h=-t_1$，由平稳性定义，一维随机变量 $X(t_1)$和 $X(0)$同分布. 于是 $E[X(t)]=E[X(0)]$，即均值函数必为常数，记为 μ_X. 同样，$X(t)$的均方值函数和方差函数亦为常数，分别记为 Ψ_X^2 和 σ_X^2. 据此，依照图 12－4 的意义，可以知道，平稳过程的所有样本曲线都在水平直线 $x(t)=\mu_X$ 上下波动，平均偏离度为 σ_X.

又若平稳过程 $X(t)$的自相关函数 $R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)]$存在，对 $n=2$，在(1.1)中，令 $h=-t_1$，由平稳性定义，二维随机变量$(X(t_1),X(t_2))$与$(X(0),X(t_2-t_1))$同分布. 于是，有

$$R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)]=E[X(0)X(t_2-t_1)].$$

等式右端只与时间差 t_2-t_1 有关，记为 $R_X(t_2-t_1)$，即有

$$R_X(t_1,t_2)=R_X(t_2-t_1) \tag{1.2}$$

或
$$R_X(t,t+\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]=R_X(\tau).$$

这表明：平稳过程的自相关函数仅是时间差 $t_2-t_1=\tau$ 的单变量函数(换句话说，它不随时间的推移而变化).

又由第十二章(2.7)式，协方差函数可以表示为

$$C_X(\tau)=E\{[X(t)-\mu_X][X(t+\tau)-\mu_X]\}=R_X(\tau)-\mu_X^2.$$

特别地，令 $\tau=0$，由上式，有

$$\sigma_X^2=C_X(0)=R_X(0)-\mu_X^2.$$

如前所述，要确定一个随机过程的分布函数，并进而判定其平稳性在实际中是不易办到的. 因此，通常只在二阶矩过程范围内，考虑如下一类广义平稳过程.

定义 给定二阶矩过程$\{X(t),t\in T\}$，如果对任意 $t,t+\tau\in T$，

$$E[X(t)]=\mu_X(\text{常数}),$$

$$E[X(t)X(t+\tau)]=R_X(\tau),$$

则称$\{X(t),t\in T\}$为**宽平稳过程或广义平稳过程**. 相对地，前述按分布函数定义的平稳过程称为**严平稳过程或狭义平稳过程**.

由于宽平稳过程的定义只涉及与一维、二维分布有关的数字特征，所以一个严平稳过程只要二阶矩存在，则它必定也是宽平稳的. 但反过来，一般是不成立的. 不过有一个重要的例外情形，即正态过程. 因为正态过程的概率密度是由均值函数和自相关函数完全确定的，因而如果均值函数和自相关函数不随时间的推移而变化，则概率密度也不随时间的推移而变化. 由此一个宽平稳的正态过程必定也是严平稳的.

今后，我们讲到平稳过程一词时，除特别指明以外，总是指宽平稳过程.

另外，当我们同时考虑两个平稳过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 时，如果它们的互相关函数也只是时间差的单变量函数，记为 $R_{XY}(\tau)$，即

$$R_{XY}(t,t+\tau)=E[X(t)Y(t+\tau)]=R_{XY}(\tau), \tag{1.3}$$

那么我们就称 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是**平稳相关**的，或称这两个过程是**联合(宽)平稳的**.

易见，在第十二章中，§2 例 2、例 3 都是平稳过程，由于例 3 又是正态过程，所以它也是严平稳的. 而 §2 例 1 以及 §3 中的泊松过程和维纳过程都是非平稳过程. 下面再举数例.

例 1 设 $\{X_k, k=1,2,\cdots\}$ 是互不相关的随机变量序列，且 $E(X_k)=0$，$E(X_k^2)=\sigma^2$，则有

$$R_X(k,l)=E(X_kX_l)=\begin{cases}\sigma^2, k=l,\\ 0, k\neq l.\end{cases}$$

即相关函数只与 $k-l$ 有关，所以它是宽平稳的随机序列. 如果 $X_1, X_2, \cdots, X_k, \cdots$ 又是独立同分布的，则易证序列也是严平稳的. □

例 2 设 $s(t)$ 是一周期为 T 的函数，Θ 是在 $(0,T)$ 上服从均匀分布的随机变量，称 $X(t)=s(t+\Theta)$ 为**随机相位周期过程**. 试讨论它的平稳性.

解 由假设，Θ 的概率密度为

$$f(\theta)=\begin{cases}1/T, & 0<\theta<T,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是，$X(t)$ 的均值函数为

$$E[X(t)]=E[s(t+\Theta)]=\int_0^T s(t+\theta)\,\frac{1}{T}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{T}\int_t^{t+T}s(\varphi)\mathrm{d}\varphi.$$

利用 $s(\varphi)$ 的周期性，可知

$$E[X(t)]=\frac{1}{T}\int_0^T s(\varphi)\mathrm{d}\varphi=\text{常数}.$$

而自相关函数

$$\begin{aligned}R_X(t,t+\tau)&=E[s(t+\Theta)s(t+\tau+\Theta)]\\&=\int_0^T s(t+\theta)s(t+\tau+\theta)\cdot\frac{1}{T}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{T}\int_t^{t+T}s(\varphi)s(\varphi+\tau)\mathrm{d}\varphi.\end{aligned}$$

同样，利用 $s(\varphi)s(\varphi+\tau)$ 的周期性，可知自相关函数仅与 τ 有关，即

$$R_X(t,t+\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T s(\varphi)s(\varphi+\tau)\mathrm{d}\varphi\xlongequal{\text{记成}}R_X(\tau),$$

所以随机相位周期过程是平稳的. 特别，随机相位正弦波是平稳的(第十二章 §2 例 2). □

例 3 考虑随机电报信号. 信号 $X(t)$ 由只取 $+I$ 或 $-I$ 的电流给出(图14－1

画出了 $X(t)$的一条样本曲线). 这里

$$P\{X(t)=+I\}=P\{X(t)=-I\}=1/2,$$

而正负号在区间$(t,t+\tau)$内变化的次数 $N(t,t+\tau)$是随机的,且假设 $N(t,t+\tau)$服从泊松分布,亦即事件

$$A_k=\{N(t,t+\tau)=k\}$$

的概率为

$$P(A_k)=\frac{(\lambda\tau)^k}{k!}e^{-\lambda\tau},\quad k=0,1,2,\cdots,$$

其中 $\lambda>0$ 是单位时间内变号次数的数学期望. 试讨论 $X(t)$的平稳性.

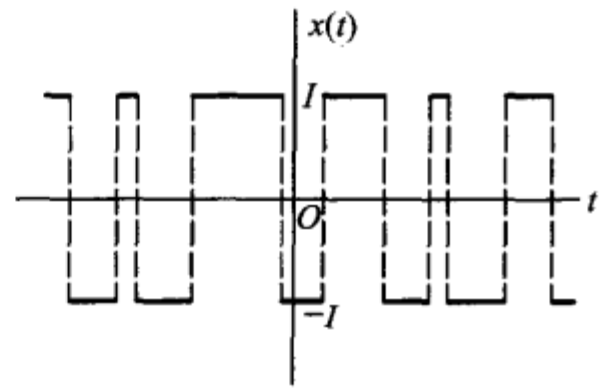


图 14—1

解 显然,$E[X(t)]=0$. 现在来计算 $E[X(t)X(t+\tau)]$,先设 $\tau>0$,我们注意,如果电流在$(t,t+\tau)$内变号偶数次,则 $X(t)$和 $X(t+\tau)$必同号且乘积为 I^2;如果变号奇数次,则乘积为$-I^2$. 因为事件

$$\{X(t)X(t+\tau)=I^2\}$$

的概率为 $P(A_0)+P(A_2)+P(A_4)+\cdots$,而事件

$$\{X(t)X(t+\tau)=-I^2\}$$

的概率为 $P(A_1)+P(A_3)+\cdots$,于是

$$E[X(t)X(t+\tau)]=I^2\sum_{k=0}^{+\infty}P(A_{2k})-I^2\sum_{k=0}^{+\infty}P(A_{2k+1})$$

$$=I^2e^{-\lambda\tau}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-\lambda\tau)^k}{k!}=I^2e^{-2\lambda\tau}.$$

注意,上述结果与 t 无关. 而若 $\tau<0$ 时,只需令 $t'=t+\tau$,则有

$$E[X(t)X(t+\tau)]=E[X(t')X(t'-\tau)]$$

$$=I^2e^{2\lambda\tau}.$$

故这一过程的自相关函数为

$$R_X(\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]$$

$$=I^2e^{-2\lambda|\tau|},$$

它只与 τ 有关. 其图形如图 14—2 所示. 因此随机电报信号 $X(t)$是一平稳过程.

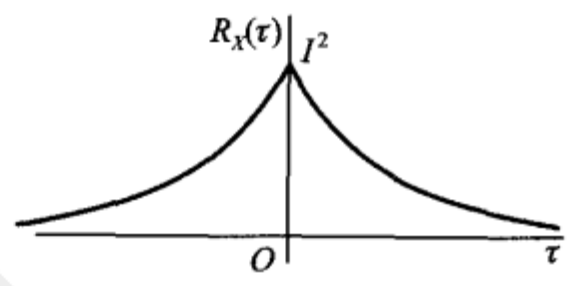


图 14—2

§2 各态历经性

本节主要讨论,根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数的理论依据和方法.

首先注意，如果按照数学期望的定义来计算平稳过程 $X(t)$ 的数字特征，就需要预先确定 $X(t)$ 的一族样本函数或一维、二维分布函数，但这实际上是不易办到的. 事实上，即使我们用统计实验方法，例如可以把均值和自相关函数近似地表示为

$$\mu_X \approx \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k(t_1)$$

和

$$R_X(t_2-t_1) \approx \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k(t_1)x_k(t_2),$$

那也需要对一个平稳过程重复进行大量观察，以便获得数量很多的样本函数 $x_k(t), k=1,2,\cdots,N$，而这正是实际困难所在.

但是，平稳过程的统计特性是不随时间的推移而变化的，于是我们自然期望在一个很长时间内观察得到的一个样本曲线，可以作为得到这个过程的数字特征的充分依据. 本节给出的各态历经定理将证实：对平稳过程而言，只要满足一些较宽的条件，那么集平均（均值和自相关函数等）实际上可以用一个样本函数在整个时间轴上的平均值来代替. 这样，在解决实际问题时就节约了大量的工作量.

在叙述各态历经性之前，我们先简要地介绍一下往后多处要碰到的有关随机过程积分的概念.

给定二阶矩过程 $\{X(t), t\in T\}$，如果它的每一个样本函数在 $[a,b]\subset T$ 上的积分都存在，我们就说随机过程 $X(t)$ 在 $[a,b]$ 上的积分存在，并记为

$$Y=\int_a^b X(t)\mathrm{d}t, \tag{2.1}$$

显然，Y 是一随机变量.

但是，在某些情形下，对于随机过程的所有样本函数来说，在 $[a,b]$ 上的积分未必全都存在. 此时，引入所谓均方意义上的积分，即考虑 $[a,b]$ 内的一组分点

$$a=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n=b,$$

且记

$$\Delta t_i=t_i-t_{i-1},\quad t_{i-1}\leqslant\tau_i\leqslant t_i,\quad i=1,2\cdots,n,$$

如果有满足

$$\lim_{\max \Delta t_i\to 0} E\{[Y-\sum_{i=1}^{n} X(\tau_i)\Delta t_i]^2\}=0$$

的随机变量 Y 存在，我们就称 Y 为 $X(t)$ 在 $[a,b]$ 上的**均方积分**①，并仍以符号 (2.1) 记之. 可以证明：二阶矩过程 $X(t)$ 在 $[a,b]$ 上均方积分存在的充分条件是自相关函数的二重积分，即

$$\int_a^b\int_a^b R_X(s,t)\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

存在. 而且此时还成立有

$$E[Y]=\int_a^b E[X(t)]\mathrm{d}t. \tag{2.2}$$

就是说，过程 $X(t)$ 的积分的均值等于过程的均值函数的积分.

现在引入随机过程 $X(t)$ 沿整个时间轴上的如下两种时间平均：

$$\langle X(t)\rangle=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)\mathrm{d}t \tag{2.3}$$

和

$$\langle X(t)X(t+\tau)\rangle=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)X(t+\tau)\mathrm{d}t \tag{2.4}$$

分别称为随机过程 $X(t)$ 的**时间均值和时间相关函数**. 我们可以沿用高等数学中的方法求积分和求极限，其结果一般来说是随机的.

以下就来讨论时间平均与集平均之间的关系. 先看一个例子.

例 1 计算随机相位正弦波 $X(t)=a\cos(\omega t+\Theta)$ 的时间平均 $\langle X(t)\rangle$ 和 $\langle X(t)X(t+\tau)\rangle$.

解

$$\begin{aligned}\langle X(t)\rangle&=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}a\cos(\omega t+\Theta)\mathrm{d}t\\&=\lim_{T\to+\infty}\frac{a\cos\Theta\sin\omega T}{\omega T}=0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\langle X(t)X(t+\tau)\rangle\\&=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}a^2\cos(\omega t+\Theta)\cos[\omega(t+\tau)+\Theta]\mathrm{d}t\\&=\frac{a^2}{2}\cos\omega\tau.\end{aligned}$$

□

将例 1 的结果与第十二章 §2 例 2 算得的结果比较，可知

$$\mu_X=E[X(t)]=\langle X(t)\rangle,$$
$$R_X(\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]=\langle X(t)X(t+\tau)\rangle.$$

---

① 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是一随机变量序列，如果存在随机变量 X_0，使

$$\lim_{n\to+\infty}E\{[X_n-X_0]^2\}=0,$$

则称 X_0 是 X_n 的均方极限，记为 l. i. m. $X_n=X_0$. 本章出现的涉及随机过程的极限和积分都应在均方意义下理解. 但我们约定仍以记号“lim”替代“l. i. m.”，请读者注意. 有关这方面的进一步知识（即随机分析的内容）超出本书的要求.

这表明：对于随机相位正弦波，用时间平均和集平均分别算得的均值和自相关函数是相等的. 这一特性并不是随机相位正弦波所独有的. 下面引入一般概念.

定义 设 $X(t)$是一平稳过程，

1° 如果

$$\langle X(t)\rangle = E[X(t)] = \mu_X \tag{2.5}$$

以概率 1 成立，则称过程 $X(t)$的**均值具有各态历经性**.

2° 如果对任意实数 τ，

$$\langle X(t)X(t+\tau)\rangle = E[X(t)X(t+\tau)] = R_X(\tau) \tag{2.6}$$

以概率 1 成立，则称过程 $X(t)$的**自相关函数具有各态历经性**. 特别当 $\tau=0$ 时，称**均方值具有各态历经性**.

3° 如果 $X(t)$的均值和自相关函数都具有各态历经性，则称$X(t)$是(**宽**)**各态历经过程**，或者说 $X(t)$是各态历经的.

定义中“以概率 1 成立”是对 $X(t)$的所有样本函数而言的.

各态历经性有时也称作**遍历性或埃尔古德性**(ergodicity).

按定义，例 1 中的随机相位正弦波是各态历经过程.

当然，并不是任意一个平稳过程都是各态历经的. 例如平稳过程

$$X(t)=Y,$$

其中 Y 是方差异于零的随机变量，就不是各态历经过程. 事实上，$\langle X(t)\rangle=\langle Y\rangle=Y$，亦即时间均值随 Y 取不同可能值而不同. 因 Y 的方差异于零，这样$\langle X(t)\rangle$就不可能以概率 1 等于常数 $E[X(t)]=E[Y]$. 见图 14－3.

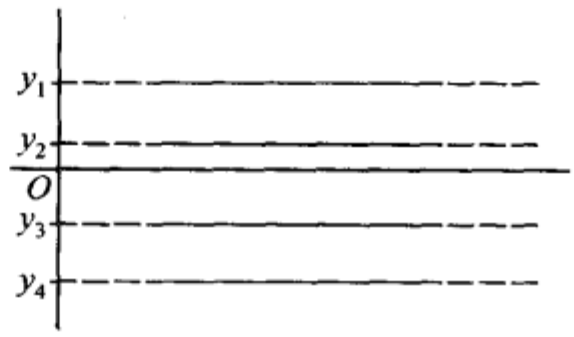


图 14－3

一个平稳过程应该满足怎样的条件才是各态历经的呢？下面两个定理从理论上回答了这一问题.

定理一(均值各态历经定理) 平稳过程 $X(t)$的均值具有各态历经性的充要条件是

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^{2T}\left(1-\frac{\tau}{2T}\right)[R_X(\tau)-\mu_X^2]\mathrm{d}\tau = 0. \tag{2.7}$$

证 先计算$\langle X(t)\rangle$的均值和方差. 由(2.3)式

$$E\{\langle X(t)\rangle\} = E\left\{\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)\mathrm{d}t\right\}.$$

交换运算顺序，并注意到 $E[X(t)]=\mu_X$，即有

$$E\{\langle X(t)\rangle\} = \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}E[X(t)]\mathrm{d}t = \mu_X.$$

而$\langle X(t)\rangle$的方差为

$$D[\langle X(t)\rangle]=E\{[\langle X(t)\rangle-\mu_X]^2\}$$
$$=\lim_{T\to+\infty}E\left\{\left[\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)\,dt\right]^2\right\}-\mu_X^2$$
$$=\lim_{T\to+\infty}E\left\{\frac{1}{4T^2}\int_{-T}^{T}X(t_1)\,dt_1\int_{-T}^{T}X(t_2)\,dt_2\right\}-\mu_X^2$$
$$=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{4T^2}\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}E[X(t_1)X(t_2)]\,dt_1\,dt_2-\mu_X^2.$$

由 $X(t)$的平稳性，$E[X(t_1)X(t_2)]=R_X(t_2-t_1)$，上式可改写为

$$D[\langle X(t)\rangle]=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{4T^2}\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}R_X(t_2-t_1)\,dt_1\,dt_2-\mu_X^2. \tag{2.8}$$

为了简化上式右端的积分，引入变量替代 $\tau_1=t_1+t_2$ 和 $\tau_2=-t_1+t_2$. 此变换的雅可比(Jacobi)式是

$$\left|\frac{\partial(t_1,t_2)}{\partial(\tau_1,\tau_2)}\right|=\frac{1}{2},$$

而积分区域按图 14－4 转换. 于是(2.8)式中的二重积分用新变量可表成

$$\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}R_X(t_2-t_1)\,dt_1\,dt_2=\iint_{\diamond}R_X(\tau_2)\,\frac{1}{2}\cdot d\tau_1\,d\tau_2, \tag{2.9}$$

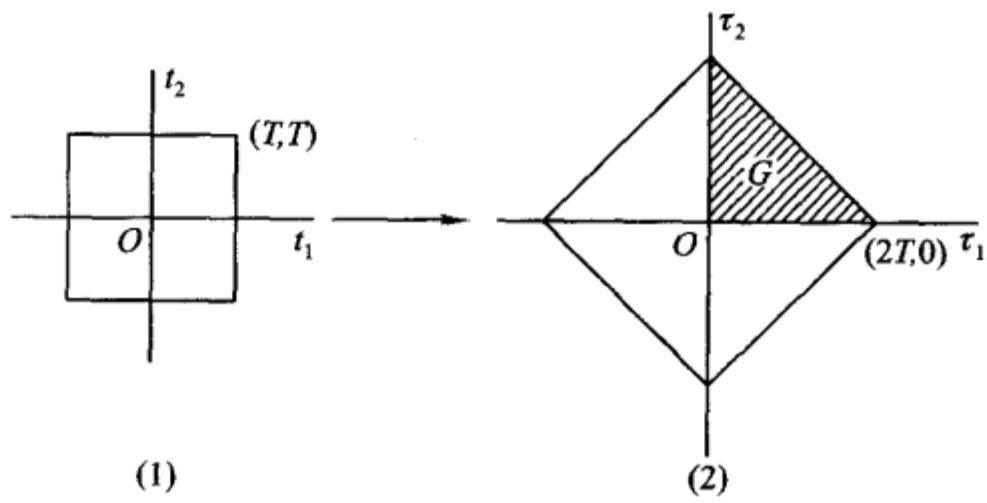


图 14－4

其中◇为图 14－4(2)所示的正方形. 注意到被积函数 $R_X(\tau_2)$是 τ_2 的偶函数(见下节性质 2°)，且与 τ_1 无关，因而积分值为图14－4(2)中阴影区域 G 上积分值的 4 倍，即

$$\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}R_X(t_2-t_1)\,dt_1\,dt_2=4\iint_{G}R_X(\tau_2)\,\frac{1}{2}d\tau_1\,d\tau_2$$
$$=2\int_{0}^{2T}d\tau_2\int_{0}^{2T-\tau_2}R_X(\tau_2)\,d\tau_1=2\int_{0}^{2T}(2T-\tau)R_X(\tau)\,d\tau.$$

把这个式子代入(2.8)式就有

$$D[\langle X(t)\rangle]=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_{0}^{2T}\left(1-\frac{\tau}{2T}\right)R_X(\tau)\,d\tau-\mu_X^2$$
$$=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_{0}^{2T}\left(1-\frac{\tau}{2T}\right)[R_X(\tau)-\mu_X^2]\,d\tau. \tag{2.10}$$

由第四章 § 2 方差的性质 4°知道

$$\langle X(t)\rangle = E\{\langle X(t)\rangle\}$$

以概率 1 成立的充要条件是

$$D[\langle X(t)\rangle]=0.$$

但现已算得 $E\{\langle X(t)\rangle\}=E[X(t)]$，故知

$$\langle X(t)\rangle = E[X(t)]$$

以概率 1 成立的充要条件是

$$D[\langle X(t)\rangle]=0. \tag{2.11}$$

而由(2.10)式，条件(2.11)即为

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^{2T}\left(1-\frac{\tau}{2T}\right)[R_X(\tau)-\mu_X^2]\mathrm{d}\tau=0,$$

由此定理得证. □

推论 在 $\lim\limits_{\tau\to+\infty}R_X(\tau)$ 存在条件下，若 $\lim\limits_{\tau\to+\infty}R_X(\tau)=\mu_X^2$，则(2.7)式成立，均值具有各态历经性；若 $\lim\limits_{\tau\to+\infty}R_X(\tau)\neq\mu_X^2$，则(2.7)式不成立，均值不具有各态历经性.(证略)

注意，对例 1 中的随机相位正弦波而言，$\lim\limits_{\tau\to+\infty}R_X(\tau)$ 不存在，但它的均值是各态历经的.

在定理一的证明中将 $X(t)$ 换成 $X(t)X(t+\tau)$，就可得

定理二(自相关函数各态历经定理) 平稳过程 $X(t)$ 的自相关函数 $R_X(\tau)$ 具有各态历经性的充要条件是

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^{2T}\left(1-\frac{\tau_1}{2T}\right)[B(\tau_1)-R_X^2(\tau)]\mathrm{d}\tau_1=0, \tag{2.12}$$

其中 $B(\tau_1)=E[X(t)X(t+\tau)X(t+\tau_1)X(t+\tau+\tau_1)]$.

在(2.12)式中令 $\tau=0$，就可得到均方值具有各态历经性的充要条件.

如若在定理二中以 $X(t)Y(t+\tau)$ 代替 $X(t)X(t+\tau)$，$R_{XY}(\tau)$ 代替 $R_X(\tau)$ 来进行讨论，那么还可以相应地得到互相关函数的各态历经定理.

在实际应用中通常只考虑定义在 $0\leqslant t<+\infty$ 上的平稳过程. 此时上面的所有时间平均都应以 $0\leqslant t<+\infty$ 上的时间平均来代替. 而相应的各态历经定理可表示为下述形式：

定理三
$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^{T}X(t)\mathrm{d}t=E[X(t)]=\mu_X$$

以概率 1 成立的充要条件是

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^{T}\left(1-\frac{\tau}{T}\right)[R_X(\tau)-\mu_X^2]\mathrm{d}\tau=0. \tag{2.7}'$$

定理四

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^{T}X(t)X(t+\tau)\mathrm{d}t=E[X(t)X(t+\tau)]=R_X(\tau)$$

以概率 1 成立的充要条件是

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau_1}{T}\right)[B(\tau_1)-R_X^2(\tau)]\mathrm{d}\tau_1=0. \tag{2.12}'$$

各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下保证：一个平稳过程 $X(t)$，若 $0<t<+\infty$，只要它满足条件(2.7)′和(2.12)′，便可以根据“以概率 1 成立”的含义，从一次试验所得到的样本函数 $x(t)$ 来确定出该过程的均值和自相关函数，即

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t=\mu_X \tag{2.13}$$

和

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t=R_X(\tau). \tag{2.14}$$

这就是本节开头所预告的论断.

如果试验记录 $x(t)$ 只在时间区间 $[0,T]$ 上给出，则相应于(2.13)和(2.14)式有以下无偏估计式：

$$\mu_X\approx\hat{\mu}_X=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t, \tag{2.15}$$

$$\begin{aligned}R_X(\tau)\approx\hat{R}_X(\tau)&=\frac{1}{T-\tau}\int_0^{T-\tau}x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{T-\tau}\int_\tau^T x(t)x(t-\tau)\mathrm{d}t,0\leqslant\tau<T.\end{aligned} \tag{2.16}$$

不过在实际中一般不可能给出 $x(t)$ 的表达式，因而通常通过模拟方法或数字方法来测量或计算估计式(2.15)和(2.16). 现介绍如下：

1° 模拟自相关分析仪. 这种仪器的功能是当输入样本函数 $x(t)$ 时，X-Y 记录仪自动描绘出自相关函数的曲线. 它的方框图如图 14－5 所示. 另有一种求自相关函数的近代方法——遍历转换技术，本书不作介绍.

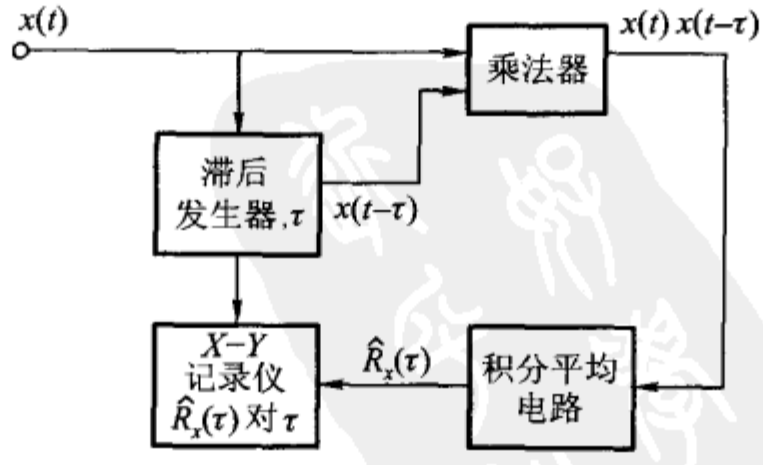


图 14－5

2° 数字方法. 如图 14－6，把$[0,T]$等分为 N 个长为 $\Delta t=\frac{T}{N}$的小区间，然后在时刻 $t_k=\left(k-\frac{1}{2}\right)\Delta t, k=1,2,\cdots,N$，对 $x(t)$取样，得 N 个函数值 $x_k=x(t_k), k=1,2,\cdots,N$①. 把积分(2.15)近似表示为基本区间 Δt 上的和，就有无偏估计

$$\hat{\mu}_X=\frac{1}{T}\sum_{k=1}^{N}x_k\Delta t=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}x_k.$$

图 14－6

相应于(2.16)式，我们可以写出当 $\tau_r=r\Delta t$ 时，自相关函数的无偏估计

$$\hat{R}_X(\tau_r)=\frac{1}{T-\tau_r}\sum_{k=1}^{N-r}x_kx_{k+r}\Delta t$$

$$=\frac{1}{N-r}\sum_{k=1}^{N-r}x_kx_{k+r},$$

$$r=0,1,2,\cdots,m,\quad m<N. \tag{2.17}$$

由这个估计式算出自相关函数的一系列近似值，从而拟合出自相关函数的近似图形，见图 14－7.

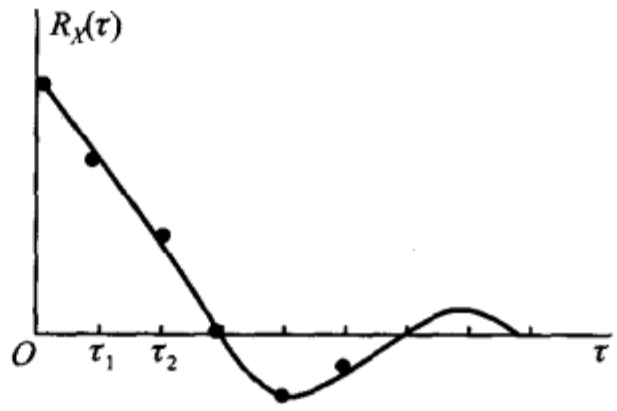


图 14－7

最后指出，各态历经定理的条件是比较宽的，工程中碰到的大多数平稳过程都能够满足. 不过，要去验证它们是否成立却是十分困难的. 因此在实践中，通常事先假定所研究的平稳过程具有各态历经性，并从这个假定出发，对由此而产生的各种资料进行分析、处理，看所得的结论是否与实际相符. 如果不符，则要修改假设，另作处理.

---

① 设函数 $x(t), 0\leqslant t\leqslant T$ 的傅里叶(Fourier)变换 $H(i\omega)$只在频率域 $|\omega|\leqslant\omega_c$ 上存在(ω_c 为正常数)，而在其他频率上为零. 依照抽样定理，应选取取样间隔 Δt 不超过奈奎斯特(Nyquist)区间 $\frac{\pi}{\omega_c}$ $\left(\text{或取 } N>\frac{\omega_cT}{\pi}\right)$才能保证 $x_k, k=1,2,\cdots,N$ 包含函数 $x(t)$在 $0\leqslant t\leqslant T$ 上的全部信息. 注意，这里所指的"频率"ω 是角频率，它与实际的频率 f 之间有关系式：$\omega=2\pi f$.

§3 相关函数的性质

在第十二章§2中指出，用数字特征来描绘随机过程，比用分布函数（或概率密度）来得简便. 上一节中又指出，对于具有各态历经性的平稳过程，可以根据各态历经定理，对随机过程的一个样本函数使用数学分析的计算手续去求它的均值和相关函数. 在这种场合下，利用均值和相关函数去研究随机过程更是方便. 特别是对于正态平稳过程，它的均值 μ_X 和相关函数 $R_X(\tau)$ 完全刻画了该过程的统计特性. 因此，这两个数字特征的重要性更突出地显现出来. 为了成功地使用数字特征去研究随机过程，下面着重研究一下相关函数的性质. 以下假设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是平稳相关过程，$R_X(\tau)$，$R_Y(\tau)$ 和 $R_{XY}(\tau)$ 分别是它们的自相关函数和互相关函数.

1° $R_X(0)=E[X^2(t)]=\Psi_X^2\geqslant 0$.

这由(1.2)式即可得到. 在下一节将看到，量 $R_X(0)$ 表示平稳过程 $X(t)$ 的“平均功率”.

2° $R_X(-\tau)=R_X(\tau)$，即 $R_X(\tau)$ 是 τ 的偶函数. 而互相关函数既不是奇函数，也不是偶函数，但满足 $R_{XY}(-\tau)=R_{YX}(\tau)$.

这分别可由(1.2)和(1.3)式得到. 依据这个性质，在实际问题中只需计算或测量 $R_X(\tau)$，$R_Y(\tau)$，$R_{XY}(\tau)$ 和 $R_{YX}(\tau)$ 在 $\tau\geqslant 0$ 的值.

3° 关于自相关函数和自协方差函数有不等式：

$$|R_X(\tau)|\leqslant R_X(0)\text{和}|C_X(\tau)|\leqslant C_X(0)=\sigma_X^2.$$

这可根据自相关函数、自协方差函数的定义以及柯西－施瓦茨不等式直接推出.

此不等式表明：自相关（自协方差）函数都在 $\tau=0$ 处取到最大值①.

类似地，可以推得以下有关互相关函数和互协方差函数的不等式：

$$|R_{XY}(\tau)|^2\leqslant R_X(0)R_Y(0)\text{和}|C_{XY}(\tau)|^2\leqslant C_X(0)C_Y(0).$$

应用上还定义有标准自协方差函数和标准互协方差函数：

$$\rho_X(\tau)=\frac{C_X(\tau)}{C_X(0)}\text{和}\ \rho_{XY}(\tau)=\frac{C_{XY}(\tau)}{\sqrt{C_X(0)C_Y(0)}}.$$

由上述不等式性质知：$|\rho_X(\tau)|\leqslant 1$ 和 $|\rho_{XY}(\tau)|\leqslant 1$. 且当 $\rho_{XY}(\tau)\equiv 0$ 时，$X(t)$ 和 $Y(t)$ 不相关.

---

① 但并不排除在 $\tau\neq 0$ 处也可取到最大值. 例如，随机相位正弦波的自相关函数 $R_X(\tau)=\frac{a^2}{2}\cos\omega\tau$ 在 $\tau=\frac{2k\pi}{\omega}$，$k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$ 时均取到最大值.

4° $R_X(\tau)$是非负定的，即对任意数组 $t_1, t_2, \cdots, t_n \in T$ 和任意实值函数 $g(t)$ 都有

$$\sum_{i,j=1}^{n} R_X(t_i - t_j) g(t_i) g(t_j) \geqslant 0.$$

事实上，根据自相关函数的定义和均值运算性质，即有

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{n} R_X(t_i - t_j) g(t_i) g(t_j) &= \sum_{i,j=1}^{n} E[X(t_i) X(t_j)] g(t_i) g(t_j) \\ &= E\Big\{\sum_{i,j=1}^{n} X(t_i) X(t_j) g(t_i) g(t_j)\Big\} \\ &= E\Big\{\Big[\sum_{i=1}^{n} X(t_i) g(t_i)\Big]^2\Big\} \geqslant 0.\end{aligned}$$

对于平稳过程而言，自相关函数的非负定性是最本质的. 这是因为理论上可以证明：任一连续函数，只要具有非负定性，那么该函数必是某平稳过程的自相关函数.

5° 如果平稳过程 $X(t)$满足条件 $P\{X(t+T_0)=X(t)\}=1$，则称它为周期是 T_0 的平稳过程. 周期平稳过程的自相关函数必是周期函数，且其周期也是 T_0.

事实上，由平稳性，$E[X(t)-X(t+T_0)]=0$. 又根据第四章 §2 方差的性质，条件 $P\{X(t+T_0)=X(t)\}=1$ 与 $E\{[X(t+T_0)-X(t)]^2\}=0$ 等价. 于是，由柯西－施瓦茨不等式

$$\begin{aligned}&\{E[X(t)(X(t+\tau+T_0)-X(t+\tau))]\}^2 \\ &\leqslant E[X^2(t)] E\{[X(t+\tau+T_0)-X(t+\tau)]^2\}\end{aligned}$$

右端为零，推知

$$E\{X(t)[X(t+\tau+T_0)-X(t+\tau)]\}=0,$$

展开即得 $R_X(\tau+T_0)=R_X(\tau)$.

另外，在实际中，各种具有零均值的非周期性噪声和干扰一般当$|\tau|$值适当增大时，$X(t+\tau)$和 $X(t)$即呈现独立或不相关，于是有

$$\lim_{\tau\to+\infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau\to+\infty} C_X(\tau) = 0.$$

下面讲一个应用的例子.

设某接收机输出电压 $V(t)$是周期信号 $S(t)$和噪声电压$N(t)$之和，即

$$V(t)=S(t)+N(t).$$

又设 $S(t)$和 $N(t)$是两个互不相关(实际问题中一般都是如此)的各态历经过程，且 $E[N(t)]=0$. 根据第十二章(2.12)式，$V(t)$的自相关函数应为

$$R_V(\tau)=R_S(\tau)+R_N(\tau).$$

由性质 5°，$R_S(\tau)$是周期函数，又因为一般噪声电压当$|\tau|$值适当增大时，$X(t+\tau)$和 $X(t)$呈现独立或不相关，即有

$$\lim_{\tau\to\infty} R_N(\tau)=0.$$

于是，对于充分大的 τ 值，我们有

$$R_V(\tau)\approx R_S(\tau).$$

如果现在将 $V(t)$ 作为自相关分析仪（图 14－5）的输入，则对于充分大的 τ 值，分析仪记录到的是周期函数 $R_S(\tau)$ 的曲线，如果只有噪声而无信号，则对充分大的 τ 值，记录到的 $R_V(\tau)\approx 0$. 所以从分析仪记录到的曲线有无明显的周期成分就可以判断接收机的输出有无周期信号. 这种探查信号的方法称为相关接收法.

例如，特别假设接收机输出电压中的信号和噪声过程的自相关函数分别为

$$R_S(\tau)=\frac{a^2}{2}\cos\tau\omega,\quad R_N(\tau)=b^2\mathrm{e}^{-\alpha|\tau|}\quad(\alpha>0),$$

且噪声平均功率（见下一节(4.10)式）$R_N(0)=b^2$ 远大于信号平均功率 $R_S(0)=a^2/2$. 此时，依关系式

$$R_V(\tau)=\frac{a^2}{2}\cos\tau\omega+b^2\mathrm{e}^{-\alpha|\tau|}$$

$$\approx\frac{a^2}{2}\cos\tau\omega,\quad \tau\text{ 充分大}\quad(3.1)$$

来看，自相关分析仪记录到的 $R_V(\tau)$，$\tau\geqslant 0$ 的图形当 τ 充分大后应呈现正弦曲线，亦即从强噪声中检测到微弱的正弦信号. 如图14－8.

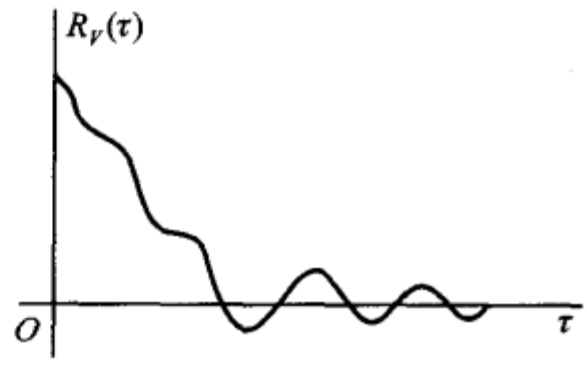


图 14－8

§4 平稳随机过程的功率谱密度

在很多理论和应用问题中，常常利用傅里叶(Fourier)变换这一有效工具来确立时间函数的频率结构. 本节的目的就是讨论如何运用这一工具以确立平稳过程的频率结构——功率谱密度.

(一) 平稳过程的功率谱密度

设有时间函数 $x(t)$，$-\infty<t<+\infty$①，我们知道，假如 $x(t)$ 满足狄利克雷(Dirichlet)条件，且绝对可积，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|\,\mathrm{d}t<+\infty,\qquad(4.1)$$

① 为了便于理解诸物理术语，可把 $x(t)$ 设想为加于 1 Ω 电阻上的电压.

那么 $x(t)$的傅里叶变换存在或者说具有频谱

$$F_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

且同时有傅里叶逆变换

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F_x(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

$F_x(\omega)$一般是复数量，其共轭函数 $F_x^*(\omega)=F_x(-\omega)$. 在 $x(t)$和 $F_x(\omega)$之间成立有帕塞瓦尔(Parseval)等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F_x(\omega)|^2\mathrm{d}\omega,$$

等式左边表示 $x(t)$在$(-\infty,+\infty)$上的总能量，而右边的被积函数$|F_x(\omega)|^2$相应地称为 $x(t)$的能谱密度. 这样，帕塞瓦尔等式又可理解为总能量的谱表示式.

但是，在工程技术中，有很多重要的时间函数总能量是无限的，而且条件(4.1)也不满足. 正弦函数就是一例，平稳过程的样本函数一般来说也是如此. 这时，我们通常转而去研究 $x(t)$在$(-\infty,+\infty)$上的平均功率，即

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x^2(t)\mathrm{d}t.$$

在以下的讨论中，我们都假定这个平均功率是存在的.

为了能利用傅里叶变换给出“平均功率的谱表示式”，我们首先由给定的 $x(t)$构造一个截尾函数

$$x_T(t)=\begin{cases}x(t), & |t|\leqslant T,\\ 0, & |t|>T.\end{cases}\tag{4.2}$$

易知，$x_T(t)$是满足条件(4.1)的. 现记 $x_T(t)$的傅里叶变换为

$$F_x(\omega,T)=\int_{-\infty}^{+\infty}x_T(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-T}^{T}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t,\tag{4.3}$$

并写出它的帕塞瓦尔等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x_T^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F_x(\omega,T)|^2\mathrm{d}\omega.$$

将上式两边除以 $2T$，并注意到(4.2)式，得

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{4\pi T}\int_{-\infty}^{+\infty}|F_x(\omega,T)|^2\mathrm{d}\omega.\tag{4.4}$$

令 $T\to+\infty$，$x(t)$在$(-\infty,+\infty)$上的平均功率即可表示为

$$\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}|F_x(\omega,T)|^2\mathrm{d}\omega.\tag{4.5}$$

相应于能谱密度，我们把(4.5)式右端的被积式称作函数 $x(t)$的平均功率谱密度，简称功率谱密度，并记为

$$S_x(\omega)=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}|F_x(\omega,T)|^2. \tag{4.6}$$

而式(4.5)右端就是平均功率的谱表示式.

现在我们把平均功率和功率谱密度的概念推广到平稳过程$X(t)$,$-\infty<t<+\infty$.为此,相应于(4.3)和(4.4)式写出

$$F_X(\omega,T)=\int_{-T}^{T}X(t)e^{-i\omega t}dt \tag{4.7}$$

和

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X^2(t)dt=\frac{1}{4\pi T}\int_{-\infty}^{+\infty}|F_X(\omega,T)|^2d\omega. \tag{4.8}$$

显然,(4.7)和(4.8)式中诸积分都是随机的.这时,我们将(4.8)式左端的均值的极限,即量

$$\lim_{T\to+\infty}E\left\{\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X^2(t)dt\right\} \tag{4.9}$$

定义为**平稳过程 $X(t)$的平均功率**.

交换(4.9)式中积分与均值的运算顺序,并注意到平稳过程的均方值是常数Ψ^2,于是

$$\lim_{T\to+\infty}E\left\{\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X^2(t)dt\right\}=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}E[X^2(t)]dt=\Psi_X^2, \tag{4.10}$$

即平稳过程的平均功率等于该过程的均方值或$R_X(0)$.

接着,把式(4.8)的右端代入(4.10)式的左端,交换运算顺序后可得

$$\Psi_X^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}E\{|F_X(\omega,T)|^2\}d\omega. \tag{4.11}$$

相应于(4.5)—(4.6)式,我们把(4.11)式中的被积式称为**平稳过程 $X(t)$的功率谱密度**,并记为$S_{XX}(\omega)$或$S_X(\omega)$,即

$$S_X(\omega)=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}E\{|F_X(\omega,T)|^2\}. \tag{4.12}$$

利用记号$S_X(\omega)$,(4.11)式可简写为

$$\Psi_X^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)d\omega, \tag{4.13}$$

此式称为**平稳过程 $X(t)$的平均功率的谱表示式**.

功率谱密度$S_X(\omega)$通常也简称为**自谱密度**或**谱密度**①,它是从频率这个角度描述$X(t)$的统计规律的最主要的数字特征.由(4.13)式知,它的物理意义是表示$X(t)$的平均功率关于频率的分布.

---

① 可以指出,平稳过程的总能量为无限,而且能谱密度也不存在,故在平稳过程理论中"谱密度"一词总是指功率谱密度.

如果我们已知平稳过程 $X(t)$的谱密度，那么在任何特定频率范围(ω_1,ω_2)内的谱密度对平均功率的贡献为

$$_{(\omega_1,\omega_2)}\Psi_X^2=\frac{1}{2\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2}S_X(\omega)\mathrm{d}\omega.$$

以上定义的谱密度 $S_X(\omega)$又称为“双边谱密度”，意思是对 ω 的正负值都是有定义的.但实际中负频率是无意义的，为了适应实际测量，考虑定义在[0，$+\infty$)上的平稳过程 $X(t)$，并按前面的思想和步骤，定义“单边谱密度”：

$$G_X(\omega)=\begin{cases}2\lim\limits_{T\to+\infty}\dfrac{1}{T}E\{|F_X(\omega,T)|^2\}, & \omega\geqslant 0,\\ 0, & \omega<0,\end{cases}\tag{4.14}$$

此处 $F_X(\omega,T)=\int_0^T X(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t.$

可以证明，单边谱密度与双边谱密度的关系是：

$$G_X(\omega)=\begin{cases}2S_X(\omega), & \omega\geqslant 0,\\ 0, & \omega<0,\end{cases}$$

见图 14－9 所示.这相当于利用 $S_X(\omega)$的偶函数性质①，把负频率范围内的谱密度折算到正频率范围内.

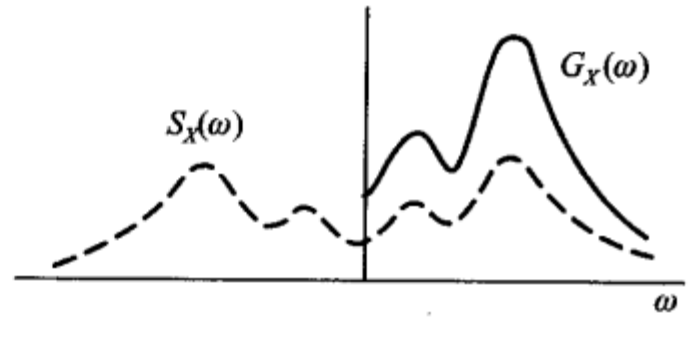


图 14－9

实用上，从定义单边谱密度的(4.14)式出发，设计有专门的仪器和计算方法用以模拟平稳过程的谱密度或进行数值计算.

(二) 谱密度的性质

谱密度 $S_X(\omega)$有以下重要性质：

1° $S_X(\omega)$是 ω 的实的、非负的偶函数.

事实上，在(4.12)式中，量

$$|F_X(\omega,T)|^2=F_X(\omega,T)F_X(-\omega,T)$$

是 ω 的实的、非负的偶函数，所以它的均值的极限也必是实的、非负的偶函数.

2° $S_X(\omega)$和自相关函数 $R_X(\tau)$是一傅里叶变换对，即

$$S_X(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_X(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}\mathrm{d}\tau,\tag{4.15}$$

$$R_X(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\mathrm{d}\omega.\tag{4.16}$$

它们统称为维纳－辛钦(Wiener-Khinchin)公式.

---

① 见本节(二)中性质 1°.

为了推导公式(4.15),我们将(4.7)式代入(4.12)式,得

$$S_X(\omega)=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}E\left\{\int_{-T}^{T}X(t_1)e^{i\omega t_1}\,dt_1\int_{-T}^{T}X(t_2)e^{-i\omega t_2}\,dt_2\right\}.$$

把括号内的积分乘积改写成重积分形式,交换积分与均值的运算顺序,并注意到$E\{X(t_1)X(t_2)\}=R_X(t_2-t_1)$,即有

$$\begin{aligned}S_X(\omega)&=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}E\{X(t_1)X(t_2)\}e^{-i\omega(t_2-t_1)}\,dt_1\,dt_2\\&=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\int_{-T}^{T}R_X(t_2-t_1)e^{-i\omega(t_2-t_1)}\,dt_1\,dt_2.\end{aligned}$$

接着,依照§2定理一的证明,作变量替代$\tau_1=t_1+t_2$和$\tau_2=-t_1+t_2$,可以得到

$$\begin{aligned}S_X(\omega)&=\lim_{T\to+\infty}\int_{-2T}^{2T}\left(1-\frac{|\tau|}{2T}\right)R_X(\tau)e^{-i\omega\tau}\,d\tau\\&=\lim_{T\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}R_X^T(\tau)e^{-i\omega\tau}\,d\tau.\end{aligned}\tag{4.17}$$

式中
$$R_X^T(\tau)=\begin{cases}\left(1-\dfrac{|\tau|}{2T}\right)R_X(\tau), & |\tau|\leqslant 2T,\\ 0, & |\tau|>2T.\end{cases}$$

当$T\to+\infty$时,注意到$R_X^T(\tau)\to R_X(\tau)$对每一个τ都成立,于是由(4.17)式就可得到公式

$$S_X(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_X(\tau)e^{-i\omega\tau}\,d\tau.$$

最后一步在理论上要求$\int_{-\infty}^{+\infty}|R_X(\tau)|\,d\tau<+\infty$.

如此,可以得出如下结论:平稳过程在自相关函数绝对可积的条件下,谱密度就是自相关函数的傅里叶变换,即维纳—辛钦公式(4.15)成立.而公式(4.16)则是$S_X(\omega)$的傅里叶逆变换.

在(4.16)式中令$\tau=0$,再次得到表示式(4.13).

此外,由于$R_X(\tau)$和$S_X(\omega)$都是偶函数,所以利用欧拉(Euler)公式,维纳—辛钦公式还可以写成如下的形式:

$$S_X(\omega)=2\int_0^{+\infty}R_X(\tau)\cos\omega\tau\,d\tau,\tag{4.18}$$

$$R_X(\tau)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}S_X(\omega)\cos\omega\tau\,d\omega.\tag{4.19}$$

维纳—辛钦公式又称为平稳过程自相关函数的谱表示式,它揭示了从时间角度描述平稳过程$X(t)$的统计规律和从频率角度描述$X(t)$的统计规律之间的联系.据此,在应用上我们可以根据实际情形选择时间域方法或等价的频率域方法去解决实际问题.

维纳—辛钦公式的计算一般比较复杂,常要用到其他门类的数学知识,好在已经制备有傅里叶变换手册可供查用.表14.1列出了若干个自相关函数以及对应的谱密度.

例1 已知平稳过程$X(t)$的自相关函数为

$$R_X(\tau)=e^{-a|\tau|}\cos\omega_0\tau,$$

求 $X(t)$的谱密度 $S_X(\omega)$.

解 由公式(4.15)和欧拉公式,有

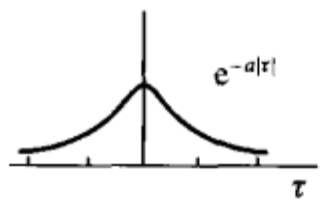
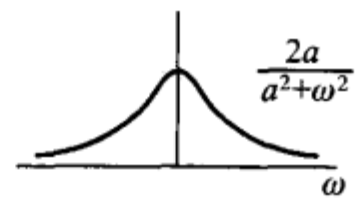
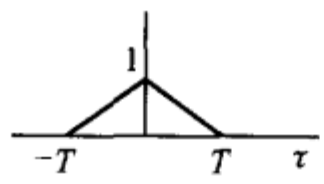
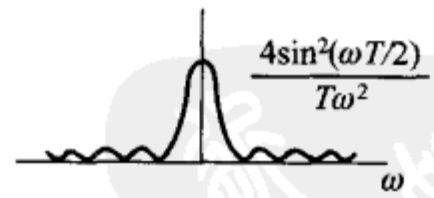
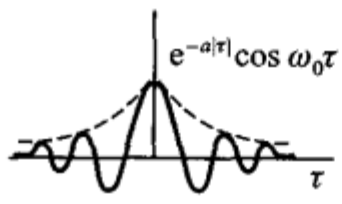
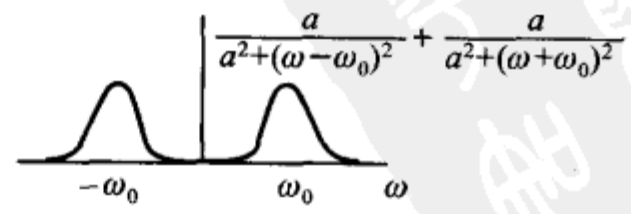
$$\begin{aligned}S_X(\omega)&=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a|\tau|}\cos\omega_0\tau\cdot e^{-i\omega\tau}d\tau\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a|\tau|}\left(\frac{e^{i\omega_0\tau}+e^{-i\omega_0\tau}}{2}\right)e^{-i\omega\tau}d\tau\\&=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a|\tau|}e^{-i(\omega-\omega_0)\tau}d\tau+\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a|\tau|}e^{-i(\omega+\omega_0)\tau}d\tau\right],\end{aligned}$$

这两个积分分别是 $e^{-a|\tau|}$ 的傅里叶变换在 $\omega-\omega_0$,$\omega+\omega_0$ 处的值(见表 14.1 第 1 栏),所以

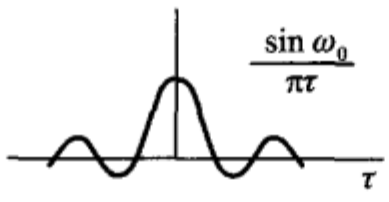
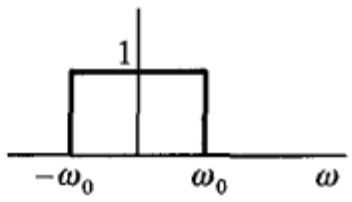
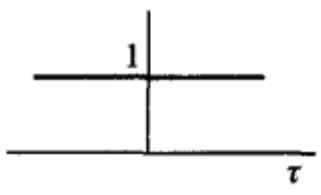
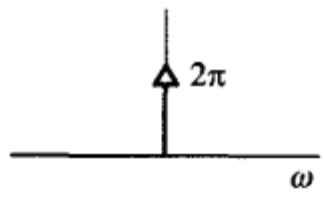
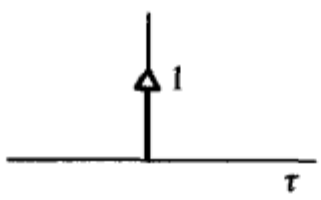
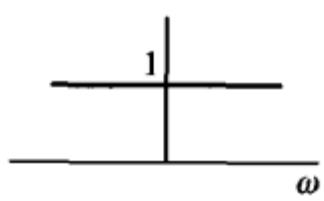
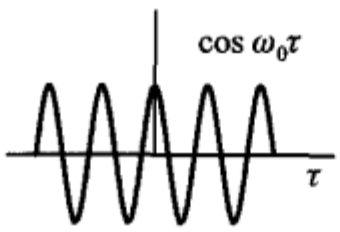
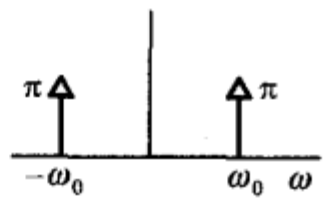
$$\begin{aligned}S_X(\omega)&=\frac{1}{2}\left[\frac{2a}{a^2+(\omega-\omega_0)^2}+\frac{2a}{a^2+(\omega+\omega_0)^2}\right]\\&=a\left[\frac{1}{a^2+(\omega-\omega_0)^2}+\frac{1}{a^2+(\omega+\omega_0)^2}\right],\end{aligned}$$

它的图形见表 14−1 第 3 栏. 本题的解法,实际上是利用表 14−1 第 1 栏的对应关系,验证第 3 栏的对应关系. □

表 14−1

	$R_X(\tau)$	$S_X(\omega)$
1		
2		
3		

续表

	$R_X(\tau)$	$S_X(\omega)$
4		
5		
6		
7		

例 2 已知谱密度

$$S_X(\omega)=\frac{\omega^2+4}{\omega^4+10\omega^2+9}, \tag{4.20}$$

求平稳过程 $X(t)$的自相关函数和均方值.

解 用查表方法. 先把 $S_X(\omega)$改写成部分分式之和

$$S_X(\omega)=\frac{\omega^2+4}{(\omega^2+1)(\omega^2+9)}=\frac{1}{8}\left(\frac{3}{\omega^2+1}+\frac{5}{\omega^2+3^2}\right).$$

由于傅里叶逆变换(4.16)也是线性变换,所以可对上式右端两项分别查表14—1第1栏后相加,经整理得所要求的自相关函数

$$R_X(\tau)=\frac{1}{48}(9\mathrm{e}^{-|\tau|}+5\mathrm{e}^{-3|\tau|}).$$

而均方值为

$$\Psi^2 = R_X(0) = \frac{7}{24}. \qquad \square$$

形如(4.20)的谱密度属于有理谱密度.根据谱密度性质1°,有理谱密度的一般形式应为

$$S_X(\omega) = S_0 \frac{\omega^{2n} + a_{2n-2}\omega^{2n-2} + \cdots + a_0}{\omega^{2m} + b_{2m-2}\omega^{2m-2} + \cdots + b_0},$$

式中 $S_0 > 0$;又由于要求均方值有限,所以由(4.13)式还要求 $m > n$,且分母应无实数根.有理谱密度是实用上最常见的一类谱密度.

另外,当我们已经算得平稳过程的自相关函数的估计 $\hat{R}_X(\tau_r)$, $r = 0, 1, 2, \cdots, m$ 时,那么经由维纳－辛钦公式可以得到谱密度的估计.这种估计式很多,例如,利用积分的梯形近似公式,相应于(4.18)式可以写出如下谱密度的原始估计:

$$\hat{S}_X(\omega) = \Delta t\left[\hat{R}_X(0) + 2\sum_{r=1}^{m-1} \hat{R}_X(\tau_r)\cos\omega\tau_r + \hat{R}_X(\tau_m)\cos\omega\tau_m\right],$$

$0 \leqslant \omega \leqslant \omega_c$(式中量 τ_r, Δt 和 ω_c 参见第345页的2°),在实际应用时,还需利用有关随机数据分析方法对原始估计作进一步的加工.

最后需要指出的是,在实际问题中常常碰到这样一些平稳过程,它们的自相关函数或谱密度在常义情形下的傅里叶变换或逆变换是不存在的(例如随机相位正弦波的自相关函数),但与通常频谱分析中遇到的情况一样,如果允许谱密度和自相关函数含有 δ 函数,则在新的意义下利用 δ 函数的傅里叶变换性质,有关实际问题仍能得到圆满解决.

上面所说的 δ 函数是单位冲激函数 $\delta(t)$ 的简称,它是一种广义函数.狄拉克(Dirac)最早给出了 $\delta(t)$ 的如下定义:

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, t \neq 0, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1, \end{cases}$$

通常用图14—10中的单位有向线段来表示.δ 函数的基本性质是:对任一在 $\tau = 0$ 连续的函数 $f(\tau)$,有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) f(\tau)\mathrm{d}\tau = f(0).$$

一般,若函数 $f(\tau)$ 在 $\tau = \tau_0$ 连续,就有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - \tau_0) f(\tau)\mathrm{d}\tau = f(\tau_0) \text{ (筛选性)}.$$

据此,可以写出以下傅里叶变换对:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}\mathrm{d}\tau = 1$$

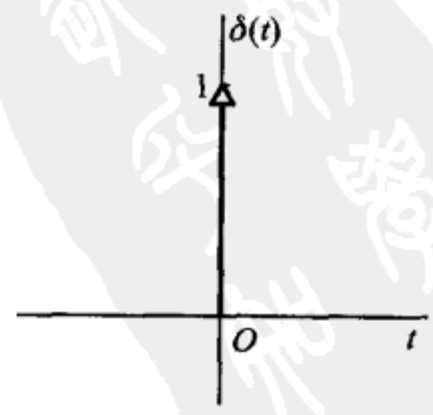


图 14－10

$$\longleftrightarrow \delta(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}1\cdot e^{i\omega\tau}d\omega, \tag{4.21}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}\cdot e^{-i\omega\tau}d\tau=\delta(\omega)\longleftrightarrow\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega. \tag{4.22}$$

(4.22)式表明:当自相关函数 $R_X(\tau)=1$ 时,谱密度 $S_X(\omega)=2\pi\delta(\omega)$. 其次,还可求得正弦型自相关函数 $R_X(\tau)=a\cos\omega_0\tau$ 的谱密度为

$$S_X(\omega)=a\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]. \tag{4.23}$$

事实上,

$$S_X(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}a\cos\omega_0\tau e^{-i\omega\tau}d\tau=\frac{a}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(e^{i\omega_0\tau}+e^{-i\omega_0\tau})e^{-i\omega\tau}d\tau$$

$$=\frac{a}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-i(\omega-\omega_0)\tau}d\tau+\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-i(\omega+\omega_0)\tau}d\tau\right],$$

利用变换式(4.22)即得(4.23)式.

由上可见,自相关函数为常数或正弦型函数的平稳过程,其谱密度都是离散的(见表 14.1 第 5、7 栏).

例 3 求自相关函数

$$R_V(\tau)=\frac{a^2}{2}\cos\omega_0\tau+b^2e^{-a|\tau|}$$

[见(3.1)式]所对应的谱密度 $S_V(\omega)$.

解 利用傅里叶变换的线性性质,并参照(4.23)式和表 14.1 第 1 栏,即可知道所要求的谱密度为

$$S_V(\omega)=\frac{\pi}{2}a^2[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]+\frac{2ab^2}{a^2+\omega^2}.$$

相应的谱密度图如图 14−11 所示. 此图说明了谱密度是如何表明噪声以外的周期信号的.

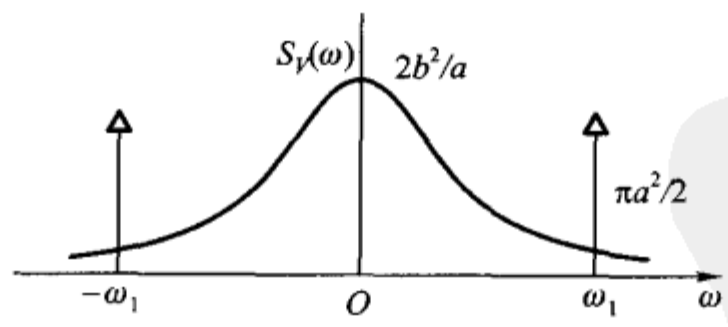


图 14−11

□

白噪声 均值为零而谱密度为正常数,即

$$S_X(\omega)=S_0,\ -\infty<\omega<+\infty\ (S_0>0)$$

的平稳过程 $X(t)$ 称为**白噪声过程**,简称**白噪声**. 其名出于白光具有均匀光谱的

缘故.

利用变换式(4.22),可算得白噪声的自相关函数为

$$R_X(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega=\frac{S_0}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{i\omega\tau}d\omega=S_0\delta(\tau).$$

见表 14.1 第 6 栏.由上式可知,白噪声也可定义为均值为零、自相关函数为 δ 函数的随机过程,且这个过程在 $t_1\neq t_2$ 时,$X(t_1)$和 $X(t_2)$是不相关的.

白噪声是一种理想化的数学模型,它的平均功率 $R_X(0)$是无限的.实用上,如果某种噪声(或干扰)在比实际考虑的有用频带宽得多的范围内具有比较"平坦"的谱密度,那就可把它近似地当作白噪声来处理.白噪声在数学处理上具有简单、方便的优点.

与白噪声相关联的另一类所谓带限白噪声,其谱密度的特点是仅在某些有限频率范围内取异于零的常数.例如低通白噪声,它就是由下面的谱密度所定义的:

$$S_X(\omega)=\begin{cases}S_0, & |\omega|\leqslant\omega_1,\\ 0, & |\omega|>\omega_1,\end{cases}$$

相应的自相关函数为

$$\begin{aligned}R_X(\tau)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_1}^{\omega_1}S_0e^{i\omega\tau}d\omega\\&=\begin{cases}\dfrac{S_0\omega_1}{\pi}, & \tau=0,\\ \dfrac{S_0}{2\pi}\cdot\dfrac{e^{i\omega\tau}}{i\tau}\Big|_{-\omega_1}^{\omega_1}=\dfrac{S_0\omega_1}{\pi}\left(\dfrac{\sin\omega_1\tau}{\omega_1\tau}\right), & \tau\neq0.\end{cases}\end{aligned}$$

当 $\tau=\dfrac{k\pi}{\omega_1}$,$k=\pm1,\pm2,\cdots$时,$R_X(\tau)=0$.这表明低通白噪声 $X(t)$在 $t_2-t_1=\dfrac{k\pi}{\omega_1}$ 时,$X(t_1)$和 $X(t_2)$是不相关的.表 14.1 第 4 栏给出了 $S_0=1$ 的图形.

(三) 互谱密度及其性质

设 $X(t)$和 $Y(t)$是两个平稳相关的随机过程.我们定义

$$S_{XY}(\omega)=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}E\{F_X(-\omega,T)F_Y(\omega,T)\}\tag{4.24}$$

为平稳过程 $X(t)$和 $Y(t)$的**互谱密度**,式中 $F_X(\omega,T)$依(4.7)式确定.

由(4.24)式可知互谱密度不再是 ω 的实的、正的偶函数,但它具有以下特性:

1° $S_{XY}(\omega)=S_{YX}^*(\omega)$.即 $S_{XY}(\omega)$和 $S_{YX}(\omega)$互为共轭函数.

2° 在互相关函数 $R_{XY}(\tau)$绝对可积的条件下,还有如下维纳—辛钦公式:

$$S_{XY}(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_{XY}(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau,\tag{4.25}$$

$$R_{XY}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_{XY}(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega. \tag{4.26}$$

证明方法与公式(4.15)和(4.16)相同.

3° $\mathrm{Re}[S_{XY}(\omega)]$和$\mathrm{Re}[S_{YX}(\omega)]$是$\omega$的偶函数,$\mathrm{Im}[S_{XY}(\omega)]$和$\mathrm{Im}[S_{YX}(\omega)]$是$\omega$的奇函数.这里Re[ ]表示取实部,Im[ ]表示取虚部.

事实上,把(4.25)式改写成

$$S_{XY}(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_{XY}(\tau)\cos\omega\tau d\tau-i\int_{-\infty}^{+\infty}R_{XY}(\tau)\sin\omega\tau d\tau$$

即可推知.

4° 互谱密度与自谱密度之间成立有不等式

$$|S_{XY}(\omega)|^2\leqslant S_X(\omega)S_Y(\omega).$$

证明略.

实际应用中,当考虑多个平稳过程之和的频率结构时,要运用互谱密度.例如,设$Z(t)=X(t)+Y(t)$,其中$X(t)$和$Y(t)$是平稳相关的.这时,$Z(t)$的自相关函数是$R_{ZZ}(\tau)=R_{XX}(\tau)+R_{XY}(\tau)+R_{YX}(\tau)+R_{YY}(\tau)$,根据维纳－辛钦公式,$Z(t)$的自谱密度为

$$\begin{aligned}S_{ZZ}(\omega)&=S_{XX}(\omega)+S_{XY}(\omega)+S_{YX}(\omega)+S_{YY}(\omega)\\&=S_{XX}(\omega)+S_{YY}(\omega)+2\mathrm{Re}[S_{XY}(\omega)].\end{aligned}$$

互谱密度并不像自谱密度那样具有物理意义,引入这个概念主要是为了能在频率域上描述两个平稳过程的相关性(例如,对具有零均值的平稳过程$X(t)$和$Y(t)$而言,根据性质2°,$S_{XY}(\omega)\equiv 0$与$X(t)$和$Y(t)$不相关是等价的).

相关函数和谱密度的一个重要应用是分析线性系统对随机输入的响应,它的具体内容由有关专业课程加以介绍.

小结

本章讨论的平稳过程$\{X(t),t\in T\}$是指宽平稳过程,它的特点是均值为常数,自相关函数是时间差的单变量函数,即对于任意$t,t+\tau\in T$.

$$E[X(t)]=\mu_X(\text{常数}),\quad E[X(t)X(t+\tau)]=R_X(\tau)$$

与t无关;否则称过程不具有平稳性或为非平稳过程,参数集T取$(-\infty,+\infty)$、$[0,+\infty)$.

如果两个平稳过程$X(t)$和$Y(t)$的互相关函数只是时间差的单变量函数,即

$$E[X(t)Y(t+\tau)]=R_{XY}(\tau),$$

就称$X(t)$与$Y(t)$是平稳相关的,否则称两过程不平稳相关.

容易看出,判定平稳性、平稳相关性仅仅涉及随机过程的均值函数、自相关函数和互相关函数的计算.

随机过程的时间均值

$$\langle X(t)\rangle=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)dt$$

和时间相关函数

$$\langle X(t)X(t+\tau)\rangle = \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)X(t+\tau)\mathrm{d}t$$

一般来说具有随机性、它们的计算涉及随机过程的极限运算与积分运算，读者不必去追究它们的理论根据，完全可以按高等数学中的方法来计算，但在计算过程中出现的随机变量应视作常数(见§2例1).

利用集平均来计算数字特征是十分困难的. 为了考察是否可以从平稳过程$\{X(t),t\in T\}$的一个样本函数中获取该过程的统计信息，我们引入了各态历经性. 例如

$$P\{\langle X(t)\rangle=\mu_X\}=1$$

成立时，称均值具有各态历经性；还有自相关函数的各态历经性、均方值的各态历经性以及各态历经过程等.

判断一个平稳过程(或其数字特征)是否具有各态历经性有两种方法：一种是根据各态历经性的定义，直接计算、作出比较、进行判断. 一般来说若时间平均$\langle\cdot\rangle$带有随机性，则相应的数字特征一定没有各态历经性. 一种是根据各态历经性定理及其推论来作判断.

对于各态历经过程，按定义可从一个样本函数$x(t)$获得数字特征(若参数集为$[0,+\infty)$)：

$$\mu_X = \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t,\quad R_X(\tau) = \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)\mathrm{d}t.$$

相关函数是平稳过程在时间域上的主要数字特征，常用的性质有：$R_X(0)=E[X^2(t)]\geqslant 0$，$R_X(-\tau)=R_X(\tau)$，$R_{XY}(-\tau)=R_{YX}(\tau)$以及$|R_X(\tau)|\leqslant R_X(0)$等.

$\Psi_X^2=R_X(0)$表示平稳过程$X(t)$的平均功率，而由平均功率的谱表示式

$$\Psi_X^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}S_X(\omega)\mathrm{d}\omega,$$

我们引入了平稳过程$X(t)$在频率域上的数字特征——功率谱(谱密度)$S_X(\omega)$.

谱密度$S_X(\omega)$是ω的实的、非负的偶函数，它与自相关函数$R_X(\tau)$构成傅里叶变换(FT)对，即

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty}R_X(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}\mathrm{d}\tau \quad (=2\int_0^{+\infty}R_X(\tau)\cos\omega\tau\mathrm{d}\tau),$$

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_X(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\mathrm{d}\omega \quad (=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}S_X(\omega)\cos\omega\tau\mathrm{d}\omega).$$

它们统称为维纳－辛钦公式. 理论书上，常以第一式，即$R_X(\tau)$的FT直接定义谱密度. 除了$S_X(\omega)\geqslant 0$外，读者可从维纳－辛钦公式自行导出$S_X(\omega)$的性质及平均功率谱表示式，由此认识该公式的重要性. 维纳－辛钦公式揭示了时间域上相关函数与频率域上谱密度之间的转换关系.

互谱密度没有物理意义，它仅仅是作为频率域上的数字特征而引进的. 我们主要掌握互谱密度的维纳－辛钦公式，并了解互谱密度的性质.

为了计算平稳过程的谱密度(或互谱密度)，一般总是先求出相关函数，再进行FT(维纳－辛钦公式)得到谱密度.

■ 重要术语及主题

(宽)平稳过程　平稳相关　时间均值和时间相关函数　各态历经性　各态历经过程

相关函数及其性质　功率谱(谱密度)　维纳－辛钦公式　白噪声　互谱密度

习题

1. 设有随机过程 $X(t)=A\cos(\omega t+\Theta)$，$-\infty<t<+\infty$，其中 A 是服从瑞利分布的随机变量，其概率密度为

$$f(a)=\begin{cases}\dfrac{a}{\sigma^2}e^{-a^2/(2\sigma^2)}, & a>0,\\ 0, & a\leqslant 0,\end{cases}$$

Θ 是在 $(0,2\pi)$ 上服从均匀分布且与 A 相互独立的随机变量，ω 是一常数，问 $X(t)$ 是不是平稳过程？

2. 设 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是相互独立的平稳过程. 试证以下随机过程也是平稳过程：

(1) $Z_1(t)=X(t)Y(t)$.　(2) $Z_2(t)=X(t)+Y(t)$.

3. 设 $\{X(t),-\infty<t<+\infty\}$ 是平稳过程，$R_X(\tau)$ 是其自相关函数，a 是常数，试问随机过程

$$Y(t)=X(t+a)-X(t)$$

是不是平稳过程？为什么？

4. 设 $\{N(t),t\geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程，定义随机过程 $Y(t)=N(t+L)-N(t)$，其中常数 $L>0$. 试求 $Y(t)$ 的均值函数和自相关函数，并问 $Y(t)$ 是否是平稳过程？

5. 设平稳过程 $\{X(t),-\infty<t<+\infty\}$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)=e^{-a|\tau|}(1+a|\tau|)$，其中常数 $a>0$，而 $E[X(t)]=0$. 试问 $X(t)$ 的均值是否具有各态历经性？为什么？

6. 第 1 题中的随机过程 $X(t)=A\cos(\omega t+\Theta)$ 是否是各态历经过程？为什么？

7. (1) 设 $C_X(\tau)$ 是平稳过程 $X(t)$ 的协方差函数. 试证：若 $C_X(\tau)$ 绝对可积，即

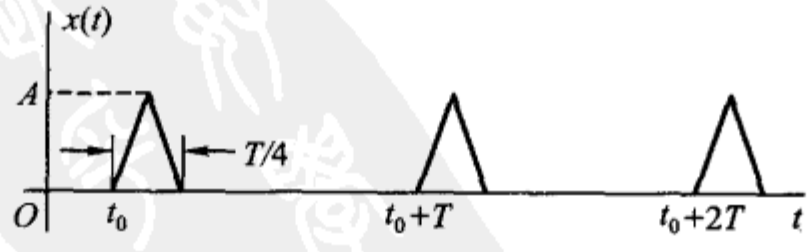
$$\int_{-\infty}^{+\infty}|C_X(\tau)|\,d\tau<+\infty,$$

则 $X(t)$ 的均值具有各态历经性.

(2) 证明第十四章 §1 例 2 中的随机相位周期过程 $X(t)=s(t+\Theta)$ 是各态历经过程.

8. 设 $X(t)$ 是随机相位周期过程，下图表示它的一个样本函数 $x(t)$，其中周期 T 和波幅 A 都是常数，而相位 t_0 是在 $(0,T)$ 上服从均匀分布的随机变量.

(1) 求 μ_X，Ψ_X^2.　(2) 求 $X(t)$ 和 $X^2(t)$.



题 8 图

9. 设平稳过程 $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$，证明：

$$P\{|X(t+\tau)-X(t)|\geqslant a\}\leqslant 2[R_X(0)-R_X(\tau)]/a^2,\quad a>0.$$

10. 设 $X(t)$为平稳过程，其自相关函数 $R_X(\tau)$是以 T_0 为周期的函数. 证明：$X(t)$是周期为 T_0 的平稳过程.

11. 设 $X(t)$是雷达的发射信号，遇目标后返回接收机的微弱信号是 $aX(t-\tau_1)$，$a\ll 1$，τ_1 是信号返回时间，由于接收到的信号总是伴有噪声的，记噪声为$N(t)$，于是接收到的全信号为

$$Y(t)=aX(t-\tau_1)+N(t).$$

(1) 若 $X(t)$和 $N(t)$是平稳相关，证明 $X(t)$和 $Y(t)$也平稳相关.

(2) 在(1)的条件下，假设 $N(t)$的均值为零且与 $X(t)$是相互独立的，求$R_{XY}(\tau)$(这是利用互相关函数从全信号中检测小信号的相关接收法).

12. 平稳过程$\{X(t),-\infty<t<+\infty\}$的自相关函数为

$$R_X(\tau)=4\mathrm{e}^{-|\tau|}\cos\pi\tau+\cos 3\pi\tau,$$

求：(1) $X(t)$的均方值 . (2) $X(t)$的谱密度.

13. 已知平稳过程 $X(t)$的谱密度为

$$S_X(\omega)=\frac{\omega^2}{\omega^4+3\omega^2+2},$$

求 $X(t)$的均方值.

14. 已知平稳过程 $X(t)$的自相关函数为

$$R_X(\tau)=\begin{cases}1-\dfrac{|\tau|}{T}, & |\tau|\leqslant T,\\ 0, & |\tau|>T,\end{cases}$$

求谱密度 $S_X(\omega)$.

15. 已知平稳过程 $X(t)$的谱密度为

$$S_X(\omega)=\begin{cases}8\delta(\omega)+20\left(1-\dfrac{|\omega|}{10}\right), & |\omega|<10,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $X(t)$的自相关函数.

16. 记随机过程

$$Y(t)=X(t)\cos(\omega_0 t+\Theta),\quad -\infty<t<+\infty,$$

其中 $X(t)$是平稳过程，Θ 为在区间$(0,2\pi)$上均匀分布的随机变量，ω_0 为常数，且 $X(t)$与 Θ 相互独立. 记 $X(t)$的自相关函数为 $R_X(\tau)$，功率谱密度为 $S_X(\omega)$. 试证：

(1) $Y(t)$是平稳过程，且它的自相关函数

$$R_Y(\tau)=\frac{1}{2}R_X(\tau)\cos\omega_0\tau.$$

(2) $Y(t)$的功率谱密度为

$$S_Y(\omega)=\frac{1}{4}[S_X(\omega-\omega_0)+S_X(\omega+\omega_0)].$$

17. 设平稳过程 $X(t)$的谱密度为 $S_X(\omega)$，证明：$Y(t)=X(t)+X(t-T)$的谱密度是

$$S_Y(\omega)=2S_X(\omega)(1+\cos\omega T).$$

18. 设 $X(t)$和 $Y(t)$是两个平稳相关的过程，证明

$$\mathrm{Re}\ S_{YX}(\omega)=\mathrm{Re}\ S_{XY}(\omega),\quad \mathrm{Im}\ S_{YX}(\omega)=-\mathrm{Im}\ S_{XY}(\omega).$$

19. 设两个平稳过程

$$X(t)=a\cos(\omega_0 t+\Theta),\quad Y(t)=b\sin(\omega_0 t+\Theta),\quad -\infty<t<+\infty,$$

其中 a,b,ω_0 均为常数，而 Θ 是$(0,2\pi)$上均匀分布的随机变量，试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$，$R_{YX}(\tau)$和互谱密度 $S_{XY}(\omega),S_{YX}(\omega)$.

20. 设 $X(t)$和 $Y(t)$是两个相互独立的平稳过程，均值 μ_X 和 μ_Y 都不为零，定义

$$Z(t)=X(t)+Y(t).$$

试计算 $S_{XY}(\omega)$和 $S_{XZ}(\omega)$.

选做习题

概率论部分

1. 一打靶场备有 5 支某种型号的枪，其中 3 支已经校正，2 支未经校正. 某人使用已校正的枪击中目标的概率为 p_1，使用未经校正的枪击中目标的概率为 p_2. 他随机地取一支枪进行射击，已知他射击了 5 次，都未击中，求他使用的是已校正的枪的概率(设各次射击的结果相互独立).

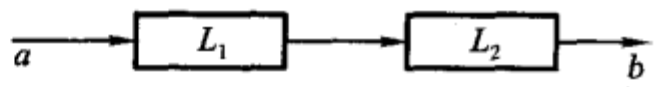
2. 某人共买了 11 个水果，其中有 3 个是二级品，8 个是一级品. 随机地将水果分给 A、B、C 三人，各人分别得到 4 个、6 个、1 个.

(1) 求 C 未拿到二级品的概率.

(2) 已知 C 未拿到二级品，求 A，B 均拿到二级品的概率.

(3) 求 A，B 均拿到二级品而 C 未拿到二级品的概率.

3. 一系统 L 由两个只能传输字符 0 和 1 的独立工作的子系统 L_1 与 L_2 串联而成(如题 3 图)，每个子系统输入为 0 输出为 0 的概率为 $p(0<p<1)$；而输入为 1 输出为 1 的概率也是 p. 今在图中 a 端输入字符 1，求系统 L 的 b 端输出字符 0 的概率.



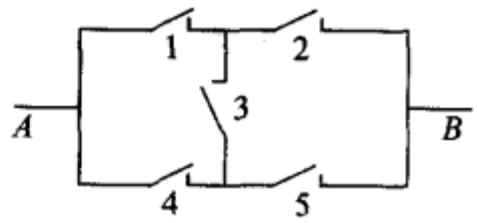
题 3 图

4. 甲乙两人轮流掷一颗骰子，每轮掷一次，谁先掷得 6 点谁得胜，从甲开始掷，问甲、乙得胜的概率各为多少?

5. 将一颗骰子掷两次，考虑事件：A="第一次掷得点数 2 或 5"，B="两次点数之和至少为 7"，求 $P(A)$，$P(B)$，并问事件 A，B 是否相互独立.

6. A、B 两人轮流射击，每次每人射击一枪，射击的次序为 $A,B,A,B,A,\cdots$，射击直至击中两枪为止. 设每人击中的概率均为 p，且各次击中与否相互独立. 求击中的两枪是由同一人射击的概率. (提示：分别考虑两枪是由 A 击中的与两枪是由 B 击中的两种情况，若两枪是由 A 击中的，则射击必然在奇数次结束. 又当 $|x|<1$ 时，$1+2x+3x^2+\cdots=1/(1-x)^2$.)

7. 有 3 个独立工作的元件 1，元件 2，元件 3，它们的可靠性分别为 p_1，p_2，p_3. 设由它们组成一个"3 个元件取 2 个元件的表决系统"，记为 $2/3[G]$. 这一系统的运行方式是当且仅当 3 个元件中至少有 2 个正常工作时这一系统正常工作. 求这一 $2/3[G]$ 系统的可靠性.



题 8 图

8. 在如题 8 图所示的桥式结构的电路中，第 i 个继电器触点闭合的概率为 p_i，$i=1,2,3,4,5$. 各继电器工作相互

独立. 求：

(1) 以继电器触点 1 是否闭合为条件，求 A 到 B 之间为通路的概率.

(2) 已知 A 到 B 为通路的条件下，继电器触点 3 是闭合的概率.

9. 进行非学历考试，规定考甲、乙两门课程，每门课程考试第一次未通过都只允许考第二次. 考生仅在课程甲通过后才能考课程乙，如两门课程都通过可获得一张资格证书. 设某考生通过课程甲的各次考试的概率为 p_1，通过课程乙的各次考试的概率为 p_2，设各次考试的结果相互独立. 又设考生参加考试直至获得资格证书或者不准予再考为止. 以 X 表示考生总共需考试的次数. 求 X 的分布律.

10. (1) 5 只电池，其中有 2 只是次品，每次取一只测试，直到将 2 只次品都找到. 设第 2 只次品在第 X ($X=2,3,4,5$)次找到，求 X 的分布律(注：在实际上第 5 次检测可无需进行).

(2) 5 只电池，其中 2 只是次品，每次取一只，直到找出 2 只次品或 3 只正品为止. 写出需要测试的次数的分布律.

11. 向某一目标发射炮弹，设炮弹弹着点离目标的距离为 R (单位：10 m)，R 服从瑞利分布，其概率密度为

$$f_R(r)=\begin{cases}\dfrac{2r}{25}e^{-r^2/25}, & r>0,\\ 0, & r\leqslant 0.\end{cases}$$

若弹着点离目标不超过 5 个单位时，目标被摧毁.

(1) 求发射一枚炮弹能摧毁目标的概率.

(2) 为使至少有一枚炮弹能摧毁目标的概率不小于 0.94，问最少需要独立发射多少枚炮弹.

12. 设一枚深水炸弹击沉一潜水艇的概率为 1/3，击伤的概率为 1/2，击不中的概率为 1/6. 并设击伤两次也会导致潜水艇下沉. 求施放 4 枚深水炸弹能击沉潜水艇的概率.(提示：先求击不沉的概率.)

13. 一盒中装有 4 只白球，8 只黑球，从中取 3 只球，每次一只，作不放回抽样.

(1) 求第 1 次和第 3 次都取到白球的概率.(提示：考虑第二次的抽取.)

(2) 求在第 1 次取到白球的条件下，前 3 次都取到白球的概率.

14. 设元件的寿命 T (以小时计)服从指数分布，分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-e^{-0.03t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 已知元件至少工作了 30 小时，求它能再至少工作 20 小时的概率.

(2) 由 3 个独立工作的此种元件组成一个 $2/3[G]$ 系统(参见第 7 题). 求这一系统的寿命 $X>20$ 的概率.

15. (1) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<\infty$，求 X 的分布函数.

(2) 已知随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$，另有随机变量

$$Y=\begin{cases}1, & X>0,\\ -1, & X\leqslant 0,\end{cases}$$

试求 Y 的分布律和分布函数.

16. (1) 设随机变量 X 服从泊松分布,其分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots,$$

问当 k 取何值时 $P\{X=k\}$ 为最大.

(2) 设随机变量 X 服从二项分布,其分布律为

$$P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n.$$

问当 k 取何值时 $P\{X=k\}$ 为最大.

17. 若离散型随机变量 X 具有分布律

X	1	2	…	n
p_k	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	…	$\frac{1}{n}$

称 X 服从取值为 $1,2,\cdots,n$ 的离散型均匀分布. 对于任意非负实数 x,记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数. 设 $U\sim U(0,1)$,证明 $X=[nU]+1$ 服从取值为 $1,2,\cdots,n$ 的离散型均匀分布.

18. 设随机变量 $X\sim U(-1,2)$,求 $Y=|X|$ 的概率密度.

19. 设随机变量 X 的概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ \frac{1}{2x^2}, & 1\leqslant x<\infty.\end{cases}$$

求 $Y=\frac{1}{X}$ 的概率密度.

20. 设随机变量 X 服从以均值为 $1/\lambda$ 的指数分布. 验证随机变量 $Y=[X]$ 服从以参数为 $1-e^{-\lambda}$ 的几何分布. 这一事实表明连续型随机变量的函数可以是离散型随机变量.

21. 投掷一枚硬币直至正面出现为止,引入随机变量

$$X=\text{投掷总次数}.$$

$$Y=\begin{cases}1, & \text{若首次投掷得到正面},\\ 0, & \text{若首次投掷得到反面}.\end{cases}$$

(1) 求 X 和 Y 的联合分布律及边缘分布律.

(2) 求条件概率 $P\{X=1\mid Y=1\}$,$P\{Y=2\mid X=1\}$.

22. 设随机变量 $X\sim\pi(\lambda)$,随机变量 $Y=\max\{X,2\}$. 试求 X 和 Y 的联合分布律及边缘分布律.

23. 设 X,Y 是相互独立的泊松随机变量,参数分别为 λ_1,λ_2,求给定 $X+Y=n$ 的条件下

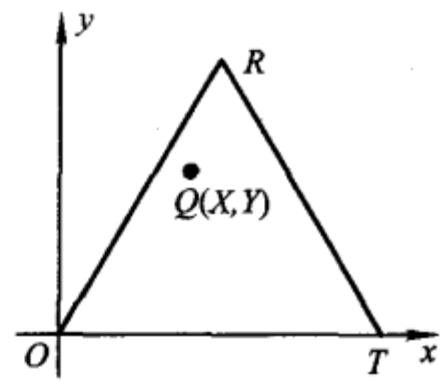
X 的条件分布.

24. 一教授将两篇论文分别交给两个打字员打印. 以 X,Y 分别表示第一篇和第二篇论文的印刷错误. 设 $X\sim\pi(\lambda),Y\sim\pi(\mu),X,Y$ 相互独立.

(1) 求 X,Y 的联合分布律.

(2) 求两篇论文总共至多 1 个错误的概率.

25. 一等边三角形 $\triangle ROT$(如题 25 图)的边长为 1,在三角形内随机地取点 $Q(X,Y)$(意指随机点(X,Y)在三角形 ROT 内均匀分布).



题 25 图

(1) 写出随机变量(X,Y)的概率密度.

(2) 求点 Q 到底边 OT 的距离的分布函数.

26. 设随机变量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}xe^{-x(y+1)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$.

27. 设有随机变量 U 和 V,它们都仅取 1,−1 两个值. 已知

$$P\{U=1\}=1/2,$$

$$P\{V=1|U=1\}=1/3=P\{V=-1|U=-1\}.$$

(1) 求 U 和 V 的联合分布律.

(2) 求 x 的方程 $x^2+Ux+V=0$ 至少有一个实根的概率.

(3) 求 x 的方程 $x^2+(U+V)x+U+V=0$ 至少有一个实根的概率.

28. 某图书馆一天的读者人数 $X\sim\pi(\lambda)$,任一读者借书的概率为 p,各读者借书与否相互独立. 记一天读者借书的人数为 Y,求 X 和 Y 的联合分布律.

29. 设随机变量 X,Y 相互独立,且都服从均匀分布 $U(0,1)$,求两变量之一至少为另一变量之值之两倍的概率.

30. 一家公司有一份保单招标,两家保险公司竞标. 规定标书的保险费必须在 20 万元至 22 万元之间. 若两份标书保险费相差 2 千或 2 千以上,招标公司将选择报价低者,否则就重新招标. 设两家保险公司的报价是相互独立的,且都在 20 万至 22 万之间均匀分布. 试求招标公司需重新招标的概率.

31. 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma_1^2),Y\sim N(0,\sigma_2^2)$,且 X,Y 相互独立,求概率

$$P\{0<\sigma_2X-\sigma_1Y<2\sigma_1\sigma_2\}.$$

32. NBA 篮球赛中有这样的规律,两支实力相当的球队比赛时,每节主队得分与客队得分之差为正态随机变量,均值为 1.5,方差为 6,并且假设四节的比分差是相互独立的. 问:

(1) 主队胜的概率有多大?

(2) 在前半场主队落后 5 分的情况下,主队得胜的概率有多大?

(3) 在第一节主队赢 5 分的情况下,主队得胜的概率有多大.

33. 产品的某种性能指标的测量值 X 是随机变量,设 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}xe^{-\frac{1}{2}x^2}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

测量误差 $Y\sim U(-\varepsilon,\varepsilon)$，$X,Y$ 相互独立. 求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$，并验证

$$P\{Z>\varepsilon\}=\frac{1}{2\varepsilon}\int_0^{2\varepsilon}e^{-u^2/2}du.$$

34. 在一化学过程中，产品中有份额 X 为杂质，而在杂质中有份额 Y 是有害的，而其余部分不影响产品的质量. 设 $X\sim U(0,0.1)$，$Y\sim U(0,0.5)$，且 X 和 Y 相互独立. 求产品中有害杂质份额 Z 的概率密度.

35. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的边缘概率密度.

(2) 问 X,Y 是否相互独立.

(3) 求 $X+Y$ 的概率密度 $f_{X+Y}(z)$.

(4) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

(5) 求条件概率 $P\{X>3|Y<5\}$.

(6) 求条件概率 $P\{X>3|Y=5\}$.

36. 设某图书馆的读者借阅甲种图书的概率为 p，借阅乙种图书的概率为 α，设每人借阅甲、乙图书的行动相互独立，读者之间的行动也相互独立.

(1) 某天恰有 n 个读者，求借阅甲种图书的人数的数学期望.

(2) 某天恰有 n 个读者，求甲、乙两种图书中至少借阅一种的人数的数学期望.

37. 某种鸟在某时间区间 $(0,t_0]$ 下蛋数为 1～5 只，下 r 只蛋的概率与 r 成正比. 一个收拾鸟蛋的人在时刻 t_0 去收集鸟蛋，但他仅当鸟窝中多于 3 只蛋时才从中取走一只蛋. 在某处有这种鸟的鸟窝 6 个(每个鸟窝保存完好，各鸟窝中蛋的只数相互独立).

(1) 写出一个鸟窝中鸟蛋只数 X 的分布律.

(2) 对于指定的一个鸟窝，求拾蛋人在该鸟窝中拾到一只蛋的概率.

(3) 求拾蛋人在 6 个鸟窝中拾到蛋的总数 Y 的分布律及数学期望.

(4) 求 $P\{Y<4\}$，$P\{Y>4\}$.

(5) 当一个拾蛋人在这 6 个鸟窝中拾过蛋后，紧接着又有一个拾蛋人到这些鸟窝中拾蛋，也仅当鸟窝中多于 3 只蛋时，拾取一只蛋，求第二个拾蛋人拾得蛋数 Z 的数学期望.

38. 设袋中有 r 只白球，$N-r$ 只黑球. 在袋中取球 n $(n\leqslant r)$ 次，每次任取一只作不放回抽样，以 Y 表示取到白球的个数，求 $E(Y)$. (提示：引入随机变量：

$$X_i=\begin{cases}1,\text{若第 } i \text{ 次取到白球},\\ 0,\text{若第 } i \text{ 次取到黑球},\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则 $Y=X_1+X_2+\cdots+X_n$.)

39. 抛一颗骰子直到所有点数全部出现为止，求所需投掷次数 Y 的数学期望. (提示：令 $X_1=1$，$X_2=$第一点得到后，等待第二个不同点所需的等待次数，$X_3=$第一二两点得到后，等待第三个不同点所需的等待次数，X_4，X_5，X_6 类似，则 $Y=X_1+X_2+\cdots+X_6$. 又几何分布

$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots$ 的数学期望 $E(X)=\frac{1}{p}$.)

40. 设随机变量 X,Y 相互独立. 且 X,Y 分别服从以 $1/\alpha, 1/\beta$ 为均值的指数分布. 求 $E(X^2+Ye^{-X})$.

41. 一酒吧间柜台前有 6 张凳子,服务员预测,若两个陌生人进来就座的话,他们之间至少相隔两张凳子.(提示:先列出两人之间至少隔两张凳子的不同情况.)

(1) 若真有两个陌生人入内,他们随机地就座,问服务员预言为真的概率是多少?

(2) 设两位顾客是随机就座的,求顾客之间凳子数的数学期望.

42. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 相互独立,且都服从 $U(0,1)$,又设 $Y=X_1 \cdot X_2 \cdot \cdots \cdot X_{100}$,求概率 $P\{Y<10^{-40}\}$ 的近似值.

43. 来自某个城市的长途电话呼唤的持续时间 X(以分计)是一个随机变量,它的分布函数是

$$F(x)=\begin{cases}1-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{3}}-\frac{1}{2}e^{-[\frac{x}{3}]}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

(其中$[\frac{x}{3}]$是不大于$\frac{x}{3}$的最大整数).

(1) 画出 $F(x)$的图形.

(2) 说明 X 是什么类型的随机变量.

(3) 求 $P\{X=4\}, P\{X=3\}, P\{X<4\}, P\{X>6\}$.(提示:$P\{X=a\}=F(a)-F(a-0)$.)

44. 一汽车保险公司分析一组(250 人)签约的客户中的赔付情况. 据历史数据分析,在未来的一周中一组客户中至少提出一项索赔的客户数 X 占 10%. 写出 X 的分布,并求 $X>250\times 0.12$(即 $X>30$)的概率. 设各客户是否提出索赔相互独立.

45. 在区间(0,1)随机地取一点 X. 定义 $Y=\min\{X, 0.75\}$.

(1) 求随机变量 Y 的值域.

(2) 求 Y 的分布函数,并画出它的图形.

(3) 说明 Y 不是连续型的随机变量,Y 也不是离散型的随机变量.

数理统计部分

46. 设 X_1, X_2 是数学期望为 θ 的指数分布总体 X 的容量为 2 的样本,设 $Y=\sqrt{X_1X_2}$,试证明 $E\left(\frac{4Y}{\pi}\right)=\theta$.

47. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是一个样本. $\overline{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差,试证 $E[(\overline{X}S^2)^2]=\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)\left(\frac{2\sigma^4}{n-1}+\sigma^4\right)$.(提示:注意到$\overline{X}$与 S^2 相互独立,且有$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.)

48. 设总体 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^2}xe^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应的样本观察值.

(1) 求 θ 的最大似然估计量.

(2) 求 θ 的矩估计量.

(3) 问求得的估计量是否是无偏估计量.

49. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 以及 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 为分别来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 与 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的样本，且它们相互独立. μ_1,μ_2,σ^2 均未知，试求 μ_1,μ_2,σ^2 的最大似然估计量.

50. 为了研究一批贮存着的产品的可靠性，在产品投入贮存时，即在时刻 $t_0=0$ 时，随机地选定 n 件产品，然后在预先规定的时刻 $t_1,t_2,\cdots,t_k$ 取出来进行检测(检测时确定已失效的去掉，将未失效的继续投入贮存)，今得到以下的寿命试验数据：

检测时刻(月)	t_1	t_2	$\cdots$	t_k		
区间$(t_{i-1},t_i]$	$(0,t_1]$	$(t_1,t_2]$	$\cdots$	$(t_{k-1},t_k]$	(t_k,∞)	
在$(t_{i-1},t_i]$的失效数	d_1	d_2	$\cdots$	d_k	s	$\sum_{i=1}^{k}d_i+s=n$

这种数据称为区间数据. 设产品寿命 T 服从指数分布，其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad \lambda>0 \text{ 未知.}$$

(1) 试基于上述数据写出 λ 的对数似然方程.(提示：考虑事件“n 只产品分别在区间$(0,t_1],(t_1,t_2],\cdots,(t_{k-1},t_k]$失效 $d_1,d_2,\cdots,d_k$ 只，而直至 t_k 还有 s 只未失效”的概率.)

(2) 设 $d_1<n,s<n$，我们可以用数值解法求得 λ 的最大似然估计值，在计算机上计算是容易的. 特别，取检测时间是等间隔的，即取 $t_i=it_1,i=1,2,\cdots,k$. 验证，此时可得 λ 的最大似然估计为

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{t_1}\ln\left(1+\frac{n-s}{\sum_{i=2}^{k}(i-1)d_i+sk}\right)$$

51. 设某种电子器件的寿命(以小时计) T 服从指数分布，概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 未知. 从这批器件中任取 n 只在时刻 $t=0$ 时投入独立寿命试验. 试验进行到预定时间 T_0 结束. 此时，有 k $(0<k<n)$只器件失效，试求 λ 的最大似然估计.(提示：考虑“试验直至时刻 T_0 为止，有 k 只器件失效，而有 $n-k$ 只未失效”这一事件的概率，从而写出 λ 的似然方程.)

52. 设系统由两个独立工作的成败型元件串联而成(成败型元件只有两种状态：正常工作或失效). 元件 1、元件 2 的可靠性分别为 p_1,p_2，它们均未知. 随机地取 N 个系统投入试验，

当系统中至少有一个元件失效时系统失效，现得到以下的试验数据：n_1—仅元件 1 失效的系统数；n_2—仅元件 2 失效的系统数；n_{12}—元件 1，元件 2 至少有一个失效的系统数；s—未失效的系统数. $n_1+n_2+n_{12}+s=N$. 这里 n_{12} 为隐蔽数据，也就是只知系统失效，但不能知道是由元件 1 还是元件 2 单独失效引起的，还是由元件 1，2 均失效引起的，设隐蔽与系统失效的真正原因独立.

(1) 试写出 p_1，p_2 的似然函数.

(2) 设有系统寿命试验数据 $N=20$，$n_1=5$，$n_2=3$，$n_{12}=1$，$s=11$. 试求 p_1，p_2 的最大似然估计.（提示：p_1 应满足方程 $(p_1-1)(12p_1^2+11p_1-14)=0$.）

53. (1) 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
p_k	θ	θ	$1-2\theta$

$\theta>0$ 未知，今有样本

1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 2

试求 θ 的最大似然估计值和矩估计值.

(2) 设总体 X 服从 Γ 分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta^{\alpha}\,\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x/\beta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其形状参数 $\alpha>0$ 为已知，尺度参数 $\beta>0$ 未知. 今有样本值 x_1，x_2，…，x_n，求 β 的最大似然估计值.

54. (1) 设 $Z=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$，即 X 服从对数正态分布，验证 $E(X)=\exp\left(\mu+\dfrac{1}{2}\sigma^2\right)$.

(2) 设自(1)中总体 X 中取一容量为 n 的样本 x_1，x_2，…，x_n，求 $E(X)$ 的最大似然估计. 此处设 μ，σ^2 均为未知.

(3) 已知在文学家萧伯纳的《An Intelligent Woman's Guide To Socialism》一书中，一个句子的单词数近似地服从对数正态分布，设 μ 及 σ^2 为未知. 今自该书中随机地取 20 个句子. 这些句子中的单词数分别为

52 24 15 67 15 22 63 26 16 32
7 33 28 14 7 29 10 6 59 30

问这本书中，一个句子单词数均值的最大似然估计值等于多少？

55. 考虑进行定数截尾寿命试验，假设将随机抽取的 n 件产品在时间 $t=0$ 时同时投入试验. 试验进行到 m 件 $(m<n)$ 产品失效时停止，m 件失效产品的失效时间分别为

$$0\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_m.$$

t_m 是第 m 件产品的失效时间. 设产品的寿命分布为韦布尔分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{\eta^{\beta}}x^{\beta-1}\mathrm{e}^{-(\frac{x}{\eta})^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中参数 β 已知. 求参数 η 的最大似然估计.

56. 设某大城市郊区的一条林荫道两旁开设了许多小商店,这些商店的开设延续时间(以月计)是一个随机变量,现随机地取 30 家商店,将它们的延续时间按自小到大排序,选其中前 8 家商店,它们的延续时间分别是

3.2　3.9　5.9　6.5　16.5　20.3　40.4　50.9

假设商店开设延续时间的长度是韦布尔随机变量. 其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{\eta^{\beta}}x^{\beta-1}\mathrm{e}^{-(\frac{x}{\eta})^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中, $\beta=0.8$.

(1) 试用上题结果,写出 η 的最大似然估计.

(2) 按(1)的结果求商店开设延续时间至少为 2 年的概率的估计.

57. 设分别自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 中抽取容量 n_1,n_2 的两独立样本,其样本方差分别为 S_1^2,S_2^2. 试证,对于任意常数 a,b $(a+b=1)$, $Z=aS_1^2+bS_2^2$ 都是 σ^2 的无偏估计,并确定常数 a,b,使 $D(Z)$ 达到最小.

58. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本. 已知样本方差 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计. 验证样本标准差 S 不是标准差 σ 的无偏估计. (提示:记 $Y=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$,则 $Y\sim\chi^2(n-1)$,而 $S=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n-1}}\sqrt{Y}$ 是 Y 的函数,利用 $\chi^2(n-1)$ 的概率密度可得 $E(S)=\dfrac{1}{(\sqrt{2})^n}\sqrt{\dfrac{2}{n-1}}\dfrac{\Gamma(n/2)\sigma}{\Gamma(n-1)/2)}\neq\sigma$.)

59. 设总体 X 服从指数分布,其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$\theta>0$ 未知. 从总体中抽取一容量为 n 的样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$.

(1) 证明 $\dfrac{2n\overline{X}}{\theta}\sim\chi^2(2n)$.

(2) 求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限.

(3) 某种元件的寿命(以 h 计)服从上述指数分布,现从中抽得一容量 $n=16$ 的样本,测得样本均值为 5010 h,试求元件的平均寿命的置信水平为 0.90 的单侧置信下限.

60. 设总体 $X\sim U(0,\theta)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本.

(1) 验证 $Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y^n/\theta^n, & 0\leqslant y<\theta,\\ 1, & y\geqslant\theta.\end{cases}$$

(2) 验证 $U=Y/\theta$ 的概率密度为

$$f_U(u)=\begin{cases} nu^{n-1}, & 0\leqslant u\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) 给定正数 α,$0<\alpha<1$,求 U 的分布的上 $\alpha/2$ 分位点 $h_{\alpha/2}$ 以及上 $1-\alpha/2$ 分位点 $h_{1-\alpha/2}$.

(4) 利用(2),(3)求参数 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

(5) 设某人上班的等车时间 $X\sim U(0,\theta)$,θ 未知. 现在有样本 $x_1=4.2$,$x_2=3.5$,$x_3=1.7$,$x_4=1.2$,$x_5=2.4$,求 θ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

61. 设总体 X 服从指数分布,概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\qquad \theta>0.$$

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的一个样本. 试取第 59 题中当 $\theta=\theta_0$ 时的统计量 $\chi^2=\dfrac{2n\overline{X}}{\theta_0}$ 作为检验统计量,检验假设 $H_0:\theta=\theta_0$,$H_1:\theta\neq\theta_0$. 取显著性水平为 α(注意:$E(\overline{X})=\theta$).

设某种电子元件的寿命(以小时计)服从均值为 θ 的指数分布,随机取 12 只元件测得它们的寿命分别为

340　430　560　920　1380　1520　1660　1770　2100　2320　2350　2650

试取显著性水平 $\alpha=0.05$,检验假设 $H_0:\theta=1450$,$H_1:\theta\neq1450$.

62. 经过十一年的试验,达尔文于 1876 年得到 15 对玉米样品的数据如下表,每对作物除授粉方式不同外,其他条件都是相同的. 试用逐对比较法检验不同授粉方式对玉米高度是否有显著的影响($\alpha=0.05$). 问应增设什么条件才能用逐对比较法进行检验?

授粉方式	1	2	3	4	5	6	7
异株授粉的作物高度(x_i)	$23\frac{1}{8}$	12	$20\frac{3}{8}$	22	$19\frac{1}{8}$	$21\frac{4}{8}$	$22\frac{1}{8}$
同株授粉的作物高度(y_i)	$27\frac{3}{8}$	21	20	20	$19\frac{3}{8}$	$18\frac{5}{8}$	$18\frac{5}{8}$

授粉方式	8	9	10	11	12	13	14	15
异株授粉的作物高度(x_i)	$20\frac{3}{8}$	$18\frac{2}{8}$	$21\frac{5}{8}$	$23\frac{2}{8}$	21	$22\frac{1}{8}$	23	12
同株授粉的作物高度(y_i)	$15\frac{2}{8}$	$16\frac{4}{8}$	18	$16\frac{2}{8}$	18	$12\frac{6}{8}$	$15\frac{4}{8}$	18

63. 一内科医生声称,如果病人每天傍晚聆听一种特殊的轻音乐会降低血压(舒张压,以 mmHg 计). 今选取了 10 个病人在试验之前和试验之后分别测量了血压,得到以下的数据:

病人	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
试验之前(x_i)	86	92	95	84	80	78	98	95	94	96
试验之后(y_i)	84	83	81	78	82	74	86	85	80	82

设 $D_i=X_i-Y_i(i=1,2,\cdots,10)$为来自正态总体 $N(\mu_D,\sigma_D^2)$的样本,μ_D,σ_D^2 均未知. 试检验是否可以认为医生的意见是对的(取 $\alpha=0.05$).

64. 以下是各种颜色的汽车的销售情况:

颜色	红	黄	蓝	绿	棕
车辆数	40	64	46	36	14

试检验顾客对这些颜色是否有偏爱,即检验销售情况是否是均匀的(取 $\alpha=0.05$).

65. 某种闪光灯,每盏灯含 4 个电池,随机地取 150 盏灯,经检测得到以下的数据:

一盏灯损坏的电池数 x	0	1	2	3	4
灯的盏数	26	51	47	16	10

试取 $\alpha=0.05$ 检验一盏灯损坏的电池数 $X\sim b(4,\theta)$(θ 未知).

66. 下面分别给出了某城市在春季(9 周)和秋季(10 周)发生的案件数.

春季	51	42	57	53	43	37	45	49	46	
秋季	40	35	30	44	33	50	41	39	36	38

试取 $\alpha=0.03$ 用秩和检验法检验春季发生的案件数的均值是否较秋季的为多.

67. 临界闪烁频率(cff)是人眼对于闪烁光源能够分辨出它在闪烁的最高频率(以 Hz 计). 超过 cff 的频率,即使光源实际是在闪烁的,而人看起来是连续的(不闪烁的). 一项研究旨在判定 cff 的均值是否与人眼的虹膜颜色有关,所得数据如下:

临界闪烁频率(cff)

虹膜颜色	棕色		绿色		蓝色	
	26.8	26.3	26.4	29.1	25.7	29.4
	27.9	24.8	24.2		27.2	28.3
	23.7	25.7	28.0		29.9	
	25.0	24.5	26.9		28.5	

试在显著性水平 0.05 下，检验各种虹膜颜色相应的 cff 的均值有无显著的差异. 设各个总体服从正态分布，且方差相等，不同颜色下的样本之间相互独立.

68. 下面列出了挪威人自 1938—1947 年间年人均脂肪消耗量与患动脉粥样硬化症而死亡的死亡率之间相关的一组数据.

年份	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947
脂肪消耗量 x（千克/人年）	14.4	16.0	11.6	11.0	10.0	9.6	9.2	10.4	11.4	12.5
死亡率 y（$1/(10^5$ 人年$)$）	29.1	29.7	29.2	26.0	24.0	23.1	23.0	23.1	25.2	26.1

设对于给定的 x，Y 为正态变量，且方差与 x 无关.

(1) 求回归直线方程 $y=a+bx$.

(2) 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0: b=0$，$H_1: b\neq 0$.

(3) 求 $\hat{y}|_{x=13}$.

(4) 求 $x=13$ 处 $\mu(x)$ 置信水平为0.95的置信区间.

(5) 求 $x=13$ 处 Y 的新观察值 Y_0 的置信水平为0.95的预测区间.

69. 下面给出 1924—1992 年奥林匹克运动会女子 100 米仰泳的最佳成绩(以 s 计)，(其中 1940 年及 1944 年未举行奥运会)

年份	1924	1928	1932	1936	1948	1952	1956	1960
成绩	83.2	82.2	79.4	78.9	74.4	74.3	72.9	69.3
年份	1964	1968	1972	1976	1980	1984	1988	1992
成绩	67.7	66.2	65.8	61.8	60.9	62.6	60.9	60.7

(1) 画出散点图.

(2) 求成绩关于年份的线性回归方程.

(3) 检验回归效果是否显著(取 $\alpha=0.05$).

随机过程部分

70. 设在时间区间$(0,t]$内来到某商店的顾客数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程. 每个来到商店的顾客购买某些货物的概率是 p，不买货物就离去的概率是$1-p$，且各个顾客是否购买货物是相互独立的. 令 $Y(t)$ 为$(0,t]$内购买货物的顾客数. 试证$\{Y(t), t\geqslant 0\}$是强度为 λp 的泊松过程.

71. 设随机过程

$$X(t)=a\cos(\Omega t+\Theta),\quad -\infty<t<+\infty,$$

其中 a 是常数，随机变量 $\Theta\sim U(0,2\pi)$，随机变量 Ω 具有概率密度 $f(x)$，设 $f(x)$ 连续且为偶函数，Θ 与 Ω 相互独立. 试证 $X(t)$ 是平稳过程，且其谱密度为 $S_X(\omega)=a^2\pi f(\omega)$. (提示：要运用 δ 函数的筛选性.)

参读材料　随机变量样本值的产生

（一）随机数和伪随机数

在概率统计的应用中，常需要模拟各种分布的随机变量，即需要产生各种分布随机变量的简单随机样本的样本值. 某一分布随机变量的样本值，就称为这一分布的随机数. 例如指数分布随机变量的样本值就称为指数分布随机数. 特别，区间(0,1)上均匀分布的随机变量的样本值称为**均匀分布随机数**，简称**随机数**. 我们先来考虑如何产生均匀分布随机数，其他分布随机数，一般可以由均匀分布随机数通过变换得到.

产生均匀分布随机数的方法很多－目前使用最广泛的方法是在计算机上利用数学的递推公式来产生. 这种按确定性算法得到的序列，不可能是真正来自区间(0,1)上均匀分布的独立同分布样本值序列，我们称它为**伪随机数**.

在大多数计算机中都装有产生伪随机数序列的算法程序，我们都是假设由这些程序产生的伪随机数序列能通过独立性和均匀分布检验，可作为随机数序列来使用，需要时用特定的命令加以调用就是.

（二）产生离散型随机变量样本值的方法

设离散型随机变量 X 具有分布律

$$P\{X=x_i\}=p_i,\quad i=1,2,\cdots,\quad \sum_{i=1}^{\infty}p_i=1. \tag{$*_1$}$$

现在来产生 X 的随机数.

先产生伪随机数 u，令

$$X=\begin{cases} x_1, & u<p_1,\\ x_2, & p_1\leqslant u<p_1+p_2,\\ \vdots & \vdots\\ x_i, & \sum\limits_{j=1}^{i-1}p_j\leqslant u<\sum\limits_{j=1}^{i}p_j,\\ \vdots & \vdots \end{cases} \tag{$*_2$}$$

由于

$$\begin{aligned} P\{X=x_i\}&=P\left\{\sum_{j=1}^{i-1}p_j\leqslant U<\sum_{j=1}^{i}p_j\right\}\\ &=\sum_{j=1}^{i}p_j-\sum_{j=1}^{i-1}p_j=p_i,i=1,2,\cdots, \end{aligned}$$

所以 X 具有给定的分布律.

产生随机变量 X 的样本值也叫做对随机变量 X 进行模拟或抽样，上述模拟离散型随机变量的方法的算法为：

产生伪随机数 u.

若 $u<p_1$，令 $X=x_1$，停止.

若 $u<p_1+p_2$，令 $X=x_2$，停止.

若 $u<p_1+p_2+p_3$，令 $X=x_3$，停止.

…

例 1　设随机变量 X 具有分布律

$X=i$	1	2	3	4
p_i	0.20	0.15	0.25	0.40

试产生 X 的样本值.

解　取算法为：产生伪随机数 u.

若　$u<0.20$，令 $X=1$，停止.

若　$u<0.35$，令 $X=2$，停止.

若　$u<0.60$，令 $X=3$，停止.

否则，令 $X=4$.　□

例 2　设随机变量 X 具有分布律

$$P\{X=i\}=\frac{1}{n},\quad i=1,2,\cdots,n, \tag{$*_3$}$$

试产生 X 的样本值（X 称为取值为 $1,2,\cdots,n$ 的离散型均匀分布随机变量）.

解　在（$*_1$）式中，令 $x_i=i, i=1,2,\cdots,n$；$p_1=p_2=\cdots=p_n=\frac{1}{n}$，就得到（$*_3$）式. 再由（$*_2$）式的最后一个式子，得

若　$\frac{i-1}{n}\leqslant u<\frac{i}{n}$，则令 $X=i$，

即若 $i-1\leqslant n\,u<i$，则令 $X=i=[n\,u]+1, i=1,2,\cdots,n$.

因此，若 u 是伪随机数，那么 $X=[n\,u]+1$ 就是分布（$*_3$）的样本值.　□

例 3　试产生以 n,p 为参数的二项分布 $b(n,p)$ 的样本值.

解　设 $U_1,U_2,\cdots,U_n$ 相互独立. 且它们都在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布. 令

$$X_i=\begin{cases}1, & U_i<p,\\ 0, & U_i\geqslant p,\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则有 $P\{X_i=1\}=P\{U_i<p\}=p, P\{X_i=0\}=1-p$，故 $X_i\sim b(1,p)$. 又因 $U_1,U_2,\cdots,U_n$ 相互独立. 故有 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i\sim b(n,p)$. 据此，只要产生 n 个伪随机数 $u_1,u_2,\cdots,u_n$，统计其中使得 $u_i<p$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 的个数为 k，则得 X 的样本值为 k.

（三）产生连续型随机变量样本值的方法

先证明一个定理.

定理　设随机变量 $U\sim U(0,1)$，$F(x)$ 是某一随机变量的分布函数，且 $F(x)$ 为严格单调增加且连续的函数，则随机变量 $F^{-1}(U)$ 具有分布函数 $F(x)$，其中 $F^{-1}(x)$ 是 $F(x)$ 的反函数.

证　由于 $F(x)$ 严格单调增加且连续，因此其反函数 $F^{-1}(x)$ 存在（即有 $F[F^{-1}(x)]=x$），且严格单调增加连续，即得随机变量 $F^{-1}(U)$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}P\{F^{-1}(U)\leqslant x\}&=P\{F[F^{-1}(U)]\leqslant F(x)\}\\&=P\{U\leqslant F(x)\}=F(x).\end{aligned}$$

□

由定理，若要产生以 $F(x)$（$F(x)$严格单调增加且连续）为分布函数的随机变量 X，只需产生 $U\sim U(0,1)$，令 $X=F^{-1}(U)$就行了. 又若要产生 X 的样本值 x，只需产生 U 的样本值 u，令 $x=F^{-1}(u)$即得. 这一产生 X 的样本值的方法，称为**逆变换法**. 这种方法在随机变量具有严格单调增加且连续的分布函数 $F(x)$且 $F^{-1}(x)$能够用显式表示时，都能使用.

要说明在上述定理中对 $F(x)$在$(-\infty,\infty)$上的严格单调连续的要求可放宽为 $F(x)$在某一区间（有限或无限）上取值从 0 到 1，且在此区间上严格单调增加且连续即可.

例 4 设随机变量 X 具有指数分布，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad \theta>0,$$

试产生随机变量 X.

解 设 $U\sim U(0,1)$，令 $U=1-e^{-X/\theta}$，解得

$$X=-\theta\ln(1-U).$$

因为当 $U\sim U(0,1)$时，也有 $1-U\sim U(0,1)$，从而

$$X=-\theta\ln U$$

就是所要产生的指数分布的随机变量. 若有伪随机数 u，就有 X 的随机数 $-\theta\ln u$.

例 5 设随机变量 X 具有韦布尔(Weibull)分布，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x/\eta)^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad \beta>0,\eta>0.$$

试产生随机变量 X.

解 设 $U\sim U(0,1)$，令 $U=1-e^{-(X/\eta)^{\beta}}$ 解得

$$X=\eta[-\ln(1-U)]^{1/\beta}.$$

因为 $1-U\sim U(0,1)$，故

$$X=\eta[-\ln U]^{1/\beta}.$$

就是所要产生的韦布尔分布随机变量.

例 6 正态随机变量的产生

标准正态变量的分布函数 $\Phi(x)$的反函数不存在显式，故不能用逆变换法产生标准正态变量. 下面介绍一种近似方法.

设 $U_i\sim U(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$，且它们相互独立，由于 $E(U_i)=1/2$，$D(U_i)=1/12$，由中心极限定理，当 n 较大时近似地有

$$Z=\frac{\sum_{i=1}^{n}U_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{n}\sqrt{\frac{1}{12}}}\sim N(0,1),$$

取 $n=12$，知近似地有

$$Z=\sum_{i=1}^{12}U_i-6\sim N(0,1),$$

这就是说，只需产生 12 个伪随机数 $u_1,u_2,\cdots,u_{12}$，将它们加起来，再减去 6，就能近似地得到标准正态变量的样本值了. 这样做是很方便的.

又若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Z\sim N(0,1)$，利用关系式

$$X=\mu+\sigma Z$$

就能得到一般的正态随机变量 X 的样本值. □

附　表

附表 1　几种常用的概率分布表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
(0－1)分布	$0<p<1$	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n\geqslant 1$ $0<p<1$	$P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ $k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
负二项分布 (巴斯卡分布)	$r\geqslant 1$ $0<p<1$	$P\{X=k\}=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$ $k=r,r+1,\cdots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
几何分布	$0<p<1$	$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p$ $k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	N,M,n $(M\leqslant N)$ $(n\leqslant N)$	$P\{X=k\}=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{k}}$ k 为整数，$\max\{0,n-N+M\}\leqslant k\leqslant\min\{n,M\}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$
泊松分布	$\lambda>0$	$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
均匀分布	$a<b$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

续表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
正态分布	μ $\sigma>0$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2
Γ 分布	$\alpha>0$ $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\beta^\alpha\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
指数分布 （负指数分布）	$\theta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	θ	θ^2
χ^2 分布	$n\geqslant 1$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}x^{n/2-1}e^{-x/2}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	n	$2n$
韦布尔分布	$\eta>0$ $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{\beta}{\eta}\left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1}e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^\beta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\eta\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right)$	$\eta^2\left\{\Gamma\left(\frac{2}{\beta}+1\right)-\left[\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\right]^2\right\}$
瑞利分布	$\sigma>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{\sigma^2}e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$	$\frac{4-\pi}{2}\sigma^2$

续表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
β 分布	$\alpha>0$ $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\dfrac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
对数 正态分布	μ $\sigma>0$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-(\ln x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$
柯西分布	a $\lambda>0$	$f(x)=\dfrac{1}{\pi}\dfrac{1}{\lambda^2+(x-a)^2}$	不存在	不存在
t 分布	$n\geqslant 1$	$f(x)=\dfrac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)}\left(1+\dfrac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	$0, n>1$	$\dfrac{n}{n-2}, n>2$
F 分布	n_1, n_2	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma[(n_1+n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)}\left(\dfrac{n_1}{n_2}\right)\left(\dfrac{n_1}{n_2}x\right)^{n_1/2-1}\cdot\\ \times\left(1+\dfrac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{n_2}{n_2-2}$ $n_2>2$	$\dfrac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}$ $n_2>4$

附表 2　标准正态分布表

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

附表 3　泊松分布表

$$P(X \leqslant x) = \sum_{k=0}^{x} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

x	λ								
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6730	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066
1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725
2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371
3	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865
4		1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977
5				1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997
6							1.0000	1.0000	1.0000

x	λ								
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0	0.3679	0.2231	0.1353	0.0821	0.0498	0.0302	0.0183	0.0111	0.0067
1	0.7358	0.5578	0.4060	0.2873	0.1991	0.1359	0.0916	0.0611	0.0404
2	0.9197	0.8088	0.6767	0.5438	0.4232	0.3208	0.2381	0.1736	0.1247
3	0.9810	0.9344	0.8571	0.7576	0.6472	0.5366	0.4335	0.3423	0.2650
4	0.9963	0.9814	0.9473	0.8912	0.8153	0.7254	0.6288	0.5321	0.4405
5	0.9994	0.9955	0.9834	0.9580	0.9161	0.8576	0.7851	0.7029	0.6160
6	0.9999	0.9991	0.9955	0.9858	0.9665	0.9347	0.8893	0.8311	0.7622
7	1.0000	0.9998	0.9989	0.9958	0.9881	0.9733	0.9489	0.9134	0.8666
8		1.0000	0.9998	0.9989	0.9962	0.9901	0.9786	0.9597	0.9319
9			1.0000	0.9997	0.9989	0.9967	0.9919	0.9829	0.9682
10				0.9999	0.9997	0.9990	0.9972	0.9933	0.9863
11				1.0000	0.9999	0.9997	0.9991	0.9976	0.9945
12					1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9980

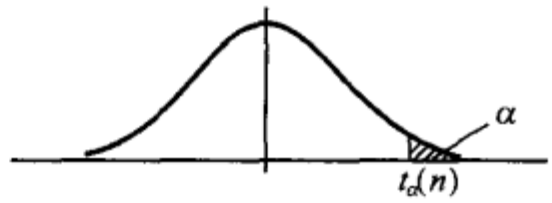
x	λ								
	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5
0	0.0041	0.0025	0.0015	0.0009	0.0006	0.0003	0.0002	0.0001	0.0001
1	0.0266	0.0174	0.0113	0.0073	0.0047	0.0030	0.0019	0.0012	0.0008
2	0.0884	0.0620	0.0430	0.0296	0.0203	0.0138	0.0093	0.0062	0.0042
3	0.2017	0.1512	0.1118	0.0818	0.0591	0.0424	0.0301	0.0212	0.0149
4	0.3575	0.2851	0.2237	0.1730	0.1321	0.0996	0.0744	0.0550	0.0403
5	0.5289	0.4457	0.3690	0.3007	0.2414	0.1912	0.1496	0.1157	0.0885
6	0.6860	0.6063	0.5265	0.4497	0.3782	0.3134	0.2562	0.2068	0.1649
7	0.8095	0.7440	0.6728	0.5987	0.5246	0.4530	0.3856	0.3239	0.2687
8	0.8944	0.8472	0.7916	0.7291	0.6620	0.5925	0.5231	0.4557	0.3918
9	0.9462	0.9161	0.8774	0.8305	0.7764	0.7166	0.6530	0.5874	0.5218
10	0.9747	0.9574	0.9332	0.9015	0.8622	0.8159	0.7634	0.7060	0.6453
11	0.9890	0.9799	0.9661	0.9466	0.9208	0.8881	0.8487	0.8030	0.7520
12	0.9955	0.9912	0.9840	0.9730	0.9573	0.9362	0.9091	0.8758	0.8364
13	0.9983	0.9964	0.9929	0.9872	0.9784	0.9658	0.9486	0.9261	0.8981
14	0.9994	0.9986	0.9970	0.9943	0.9897	0.9827	0.9726	0.9585	0.9400
15	0.9998	0.9995	0.9988	0.9976	0.9954	0.9918	0.9862	0.9780	0.9665
16	0.9999	0.9998	0.9996	0.9990	0.9980	0.9963	0.9934	0.9889	0.9823
17	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9984	0.9970	0.9947	0.9911
18		1.0000	0.9999	0.9999	0.9997	0.9994	0.9987	0.9976	0.9957
19			1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9995	0.9989	0.9980
20					1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9991

续表

x	λ								
	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
0	0.0000	0.0000	0.0000						
1	0.0005	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000				
2	0.0028	0.0012	0.0005	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000		
3	0.0103	0.0049	0.0023	0.0010	0.0005	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000
4	0.0293	0.0151	0.0076	0.0037	0.0018	0.0009	0.0004	0.0002	0.0001
5	0.0671	0.0375	0.0203	0.0107	0.0055	0.0028	0.0014	0.0007	0.0003
6	0.1301	0.0786	0.0458	0.0259	0.0142	0.0076	0.0040	0.0021	0.0010
7	0.2202	0.1432	0.0895	0.0540	0.0316	0.0180	0.0100	0.0054	0.0029
8	0.3328	0.2320	0.1550	0.0998	0.0621	0.0374	0.0220	0.0126	0.0071
9	0.4579	0.3405	0.2424	0.1658	0.1094	0.0699	0.0433	0.0261	0.0154
10	0.5830	0.4599	0.3472	0.2517	0.1757	0.1185	0.0774	0.0491	0.0304
11	0.6968	0.5793	0.4616	0.3532	0.2600	0.1848	0.1270	0.0847	0.0549
12	0.7916	0.6887	0.5760	0.4631	0.3585	0.2676	0.1931	0.1350	0.0917
13	0.8645	0.7813	0.6815	0.5730	0.4644	0.3632	0.2745	0.2009	0.1426
14	0.9165	0.8540	0.7720	0.6751	0.5704	0.4657	0.3675	0.2808	0.2081
15	0.9513	0.9074	0.8444	0.7636	0.6694	0.5681	0.4667	0.3715	0.2867
16	0.9730	0.9441	0.8987	0.8355	0.7559	0.6641	0.5660	0.4677	0.3750
17	0.9857	0.9678	0.9370	0.8905	0.8272	0.7489	0.6593	0.5640	0.4686
18	0.9928	0.9823	0.9626	0.9302	0.8826	0.8195	0.7423	0.6550	0.5622
19	0.9965	0.9907	0.9787	0.9573	0.9235	0.8752	0.8122	0.7363	0.6509
20	0.9984	0.9953	0.9884	0.9750	0.9521	0.9170	0.8682	0.8055	0.7307
21	0.9993	0.9977	0.9939	0.9859	0.9712	0.9469	0.9108	0.8615	0.7991
22	0.9997	0.9990	0.9970	0.9924	0.9833	0.9673	0.9418	0.9047	0.8551
23	0.9999	0.9995	0.9985	0.9960	0.9907	0.9805	0.9633	0.9367	0.8989
24	1.0000	0.9998	0.9993	0.9980	0.9950	0.9888	0.9777	0.9594	0.9317
25		0.9999	0.9997	0.9990	0.9974	0.9938	0.9869	0.9748	0.9554
26		1.0000	0.9999	0.9995	0.9987	0.9967	0.9925	0.9848	0.9718
27			0.9999	0.9998	0.9994	0.9983	0.9959	0.9912	0.9827
28			1.0000	0.9999	0.9997	0.9991	0.9978	0.9950	0.9897
29				1.0000	0.9999	0.9996	0.9989	0.9973	0.9941
30					0.9999	0.9998	0.9994	0.9986	0.9967
31					1.0000	0.9999	0.9997	0.9993	0.9982
32						1.0000	0.9999	0.9996	0.9990
33							0.9999	0.9998	0.9995
34							1.0000	0.9999	0.9998
35								1.0000	0.9999
36									0.9999
37									1.0000

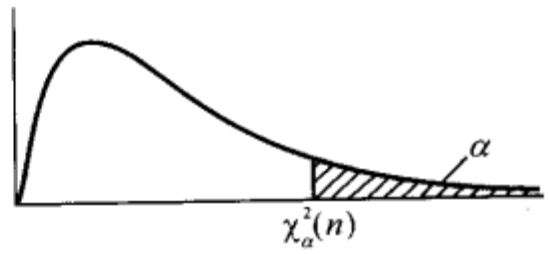
附表 4　t 分布表

$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$



n \ α	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.876	1.088	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.873	1.083	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.870	1.079	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.868	1.076	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.866	1.074	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.862	1.067	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.861	1.066	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.860	1.064	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.859	1.063	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.858	1.061	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.858	1.060	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.857	1.059	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.856	1.058	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.856	1.058	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.855	1.057	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.855	1.056	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.854	1.055	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.854	1.055	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.8535	1.0541	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.8531	1.0536	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.8527	1.0531	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.8524	1.0526	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.8521	1.0521	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.8518	1.0516	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.8515	1.0512	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.8512	1.0508	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.8510	1.0504	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.8507	1.0501	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.8505	1.0498	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.8503	1.0494	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.8501	1.0491	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.8499	1.0488	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.8497	1.0485	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896

附表 5　χ^2 分布表



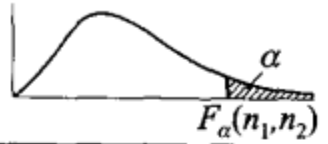
$P\{\chi^2(n)>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.772	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

当 $n>40$ 时，$\chi_\alpha^2(n)\approx\frac{1}{2}(z_\alpha+\sqrt{2n-1})^2$.

附表 6　F 分布表

$P\{F(n_1,n_2)>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$　　($\alpha=0.10$)



n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

($\alpha=0.05$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

($\alpha=0.025$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	648	800	864	900	922	937	948	957	963	969	977	985	993	997	1000	1010	1010	1010	1020
2	38.5	39.0	39.2	39.2	39.3	39.3	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
3	17.4	16.0	15.4	15.1	14.9	14.7	14.6	14.5	14.5	14.4	14.3	14.3	14.2	14.1	14.1	14.0	14.0	13.9	13.9
4	12.2	10.6	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.0	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00

($\alpha=0.01$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4050	5000	5400	5620	5760	5860	5930	5980	6020	6060	110	6160	6210	6230	6260	6290	6310	6340	6370
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

($\alpha=0.005$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	16200	20000	21600	22500	23100	23400	23700	23900	24100	24200	24400	24600	24800	24900	25000	25100	25300	25400	25500
2	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	200
3	55.6	49.8	47.5	46.2	45.4	44.8	44.4	44.1	43.9	43.7	43.4	43.1	42.8	42.6	42.5	42.3	42.1	42.0	41.8
4	31.3	26.3	24.3	23.2	22.5	22.0	21.6	21.4	21.1	21.0	20.7	20.4	20.2	20.0	19.9	19.8	19.6	19.5	19.3
5	22.8	18.3	16.5	15.6	14.9	14.5	14.2	14.0	13.8	13.6	13.4	13.1	12.9	12.8	12.7	12.5	12.4	12.3	12.1
6	18.6	14.5	12.9	12.0	11.5	11.1	10.8	10.6	10.4	10.3	10.0	9.81	9.59	9.47	9.36	9.24	9.12	9.00	8.88
7	16.2	12.4	10.9	10.1	9.52	9.16	8.89	8.68	8.51	8.38	8.18	7.97	7.75	7.65	7.53	7.42	7.31	7.19	7.08
8	14.7	11.0	9.60	8.81	8.30	7.95	7.69	7.50	7.34	7.21	7.01	6.81	6.61	6.50	6.40	6.29	6.18	6.06	5.95
9	13.6	10.1	8.72	7.96	7.47	7.13	6.88	6.69	6.54	6.42	6.23	6.03	5.83	5.73	5.62	5.52	5.41	5.30	5.19
10	12.8	9.43	8.08	7.34	6.87	6.54	6.30	6.12	5.97	5.85	5.66	5.47	5.27	5.17	5.07	4.97	4.86	4.75	4.64
11	12.2	8.91	7.60	6.88	6.42	6.10	5.86	5.68	5.54	5.42	5.24	5.05	4.86	4.76	4.65	4.55	4.44	4.34	4.23
12	11.8	8.51	7.23	6.52	6.07	5.76	5.52	5.35	5.20	5.09	4.91	4.72	4.53	4.43	4.33	4.23	4.12	4.01	3.90
13	11.4	8.19	6.93	6.23	5.79	5.48	5.25	5.08	4.94	4.82	4.64	4.46	4.27	4.17	4.07	3.97	3.87	3.76	3.65
14	11.1	7.92	6.68	6.00	5.56	5.26	5.03	4.86	4.72	4.60	4.43	4.25	4.06	3.96	3.86	3.76	3.66	3.55	3.44
15	10.8	7.70	6.48	5.80	5.37	5.07	4.85	4.67	4.54	4.42	4.25	4.07	3.88	3.79	3.69	3.58	3.48	3.37	3.26
16	10.6	7.51	6.30	5.64	5.21	4.91	4.69	4.52	4.38	4.27	4.10	3.92	3.73	3.64	3.54	3.44	3.33	3.22	3.11
17	10.4	7.35	6.16	5.50	5.07	4.78	4.56	4.39	4.25	4.14	3.97	3.79	3.61	3.51	3.41	3.31	3.21	3.10	2.98
18	10.2	7.21	6.03	5.37	4.96	4.66	4.44	4.28	4.14	4.03	3.86	3.68	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	2.99	2.87
19	10.1	7.09	5.92	5.27	4.85	4.56	4.34	4.18	4.04	3.93	3.76	3.59	3.40	3.31	3.21	3.11	3.00	2.89	2.78
20	9.94	6.99	5.82	5.17	4.76	4.47	4.26	4.09	3.96	3.85	3.68	3.50	3.32	3.22	3.12	3.02	2.92	2.81	2.69
21	9.83	6.89	5.73	5.09	4.68	4.39	4.18	4.01	3.88	3.77	3.60	3.43	3.24	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.61
22	9.73	6.81	5.65	5.02	4.61	4.32	4.11	3.94	3.81	3.70	3.54	3.36	3.18	3.08	2.98	2.88	2.77	2.66	2.55
23	9.63	6.73	5.58	4.95	4.54	4.26	4.05	3.88	3.75	3.64	3.47	3.30	3.12	3.02	2.92	2.82	2.71	2.60	2.48
24	9.55	6.66	5.52	4.89	4.49	4.20	3.99	3.83	3.69	3.59	3.42	3.25	3.06	2.97	2.87	2.77	2.66	2.55	2.43
25	9.48	6.60	5.46	4.84	4.43	4.15	3.94	3.78	3.64	3.54	3.37	3.20	3.01	2.92	2.82	2.72	2.61	2.50	2.38
26	9.41	6.54	5.41	4.79	4.38	4.10	3.89	3.73	3.60	3.49	3.33	3.15	2.97	2.87	2.77	2.67	2.56	2.45	2.33
27	9.34	6.49	5.36	4.74	4.34	4.06	3.85	3.69	3.56	3.45	3.28	3.11	2.93	2.83	2.73	2.63	2.52	2.41	2.29
28	9.28	6.44	5.32	4.70	4.30	4.02	3.81	3.65	3.52	3.41	3.25	3.07	2.89	2.79	2.69	2.59	2.48	2.37	2.25
29	9.23	6.40	5.28	4.66	4.26	3.98	3.77	3.61	3.48	3.38	3.21	3.04	2.86	2.76	2.66	2.56	2.45	2.33	2.21
30	9.18	6.35	5.24	4.62	4.23	3.95	3.74	3.58	3.45	3.34	3.18	3.01	2.82	2.73	2.63	2.52	2.42	2.30	2.18
40	8.83	6.07	4.98	4.37	3.99	3.71	3.51	3.35	3.22	3.12	2.95	2.78	2.60	2.50	2.40	2.30	2.18	2.06	1.93
60	8.49	5.79	4.73	4.14	3.76	3.49	3.29	3.13	3.01	2.90	2.74	2.57	2.39	2.29	2.19	2.08	1.96	1.83	1.69
120	8.18	5.54	4.50	3.92	3.55	3.28	3.09	2.93	2.81	2.71	2.54	2.37	2.19	2.09	1.98	1.87	1.75	1.61	1.43
∞	7.88	5.30	4.28	3.72	3.35	3.09	2.90	2.74	2.62	2.52	2.36	2.19	2.00	1.90	1.79	1.67	1.53	1.36	1.00

附表 7　均值的 t 检验的样本容量

单边检验 / 双边检验 / β	显著性水平																				
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
0.05																					0.05
0.10																					0.10
0.15																				122	0.15
0.20										139					99					70	0.20
0.25					110					90				128	64			139	101	45	0.25
0.30				134	78				115	63			119	90	45		122	97	71	32	0.30
0.35			125	99	58			109	85	47		109	88	67	34		90	72	52	24	0.35
0.40		115	97	77	45		101	85	66	37	117	84	68	51	26	101	70	55	40	19	0.40
0.45		92	77	62	37	110	81	68	53	30	93	67	54	41	21	80	55	44	33	15	0.45
0.50	100	75	63	51	30	90	66	55	43	25	76	54	44	34	18	65	45	36	27	13	0.50
0.55	83	63	53	42	26	75	55	46	36	21	63	45	37	28	15	54	38	30	22	11	0.55
0.60	71	53	45	36	22	63	47	39	31	18	53	38	32	24	13	46	32	26	19	9	0.60
0.65	61	46	39	31	20	55	41	34	27	16	46	33	27	21	12	39	28	22	17	8	0.65
0.70	53	40	34	28	17	47	35	30	24	14	40	29	24	19	10	34	24	19	15	8	0.70
0.75	47	36	30	25	16	42	31	27	21	13	35	26	21	16	9	30	21	17	13	7	0.75
0.80	41	32	27	22	14	37	28	24	19	12	31	22	19	15	9	27	19	15	12	6	0.80
0.85	37	29	24	20	13	33	25	21	17	11	28	21	17	13	8	24	17	14	11	6	0.85
0.90	34	26	22	18	12	29	23	19	16	10	25	19	16	12	7	21	15	13	10	5	0.90
0.95	31	24	20	17	11	27	21	18	14	9	23	17	14	11	7	19	14	11	9	5	0.95
1.00	28	22	19	16	10	25	19	16	13	9	21	16	13	10	6	18	13	11	8	5	1.00
1.1	24	19	16	14	9	21	16	14	12	8	18	13	11	9	6	15	11	9	7		1.1
1.2	21	16	14	12	8	18	14	12	10	7	15	12	10	8	5	13	10	8	6		1.2
1.3	18	15	13	11	8	16	13	11	9	6	14	10	9	7		11	8	7	6		1.3

$\delta=\dfrac{|\mu_1-\mu_0|}{\sigma}$

续表

单边检验 双边检验 β	显著性水平																				
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
1.4	16	13	12	10	7	14	11	10	9	6	12	9	8	7		10	8	7	5		1.4
1.5	15	12	11	9	7	13	10	9	8	6	11	8	7	6		9	7	6			1.5
1.6	13	11	10	8	6	12	10	9	7	5	10	8	7	6		8	6	6			1.6
1.7	12	10	9	8	6	11	9	8	7		9	7	6	5		8	6	5			1.7
1.8	12	10	9	8	6	10	8	7	7		8	7	6			7	6				1.8
1.9	11	9	8	7	6	10	8	7	6		8	6	6			7	5				1.9
2.0	10	8	8	7	5	9	7	7	6		7	6	5			6					2.0
2.1	10	8	7	7		8	7	6	6		7	6				6					2.1
2.2	9	8	7	6		8	7	6	5		7	6				6					2.2
2.3	9	7	7	6		8	6	6			6	5				5					2.3
2.4	8	7	7	6		7	6	6			6										2.4
2.5	8	7	6	6		7	6	6			6										2.5
3.0	7	6	6	5		6	5	5			5										3.0
3.5	6	5	5			5															3.5
4.0	6																				4.0

附表 8　均值差的 t 检验的样本容量

单边检验 / 双边检验 / β	显著性水平																				
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
0.05																					0.05
0.10																					0.10
0.15																					0.15
0.20																				137	0.20
0.25															124					88	0.25
0.30										123					87					61	0.30
0.35					110					90					64				102	45	0.35
0.40					85					70				100	50			108	78	35	0.40
0.45				118	68				101	55			105	79	39		108	86	62	28	0.45
0.50				96	55			106	82	45		106	86	64	32		88	70	51	23	0.50
0.55			101	79	46		106	88	68	38		87	71	53	27	112	73	58	42	19	0.55
0.60		101	85	67	39		90	74	58	32	104	74	60	45	23	89	61	49	36	16	0.60
0.65		87	73	57	34	104	77	64	49	27	88	63	51	39	20	76	52	42	30	14	0.65
0.70	100	75	63	50	29	90	66	55	43	24	76	55	44	34	17	66	45	36	26	12	0.70
0.75	88	66	55	44	26	79	58	48	38	21	67	48	39	29	15	57	40	32	23	11	0.75
0.80	77	58	49	39	23	70	51	43	33	19	59	42	34	26	14	50	35	28	21	10	0.80
0.85	69	51	43	35	21	62	46	38	30	17	52	37	31	23	12	45	31	25	18	9	0.85
0.90	62	46	39	31	19	55	41	34	27	15	47	34	27	21	11	40	28	22	16	8	0.90
0.95	55	42	35	28	17	50	37	31	24	14	42	30	25	19	10	36	25	20	15	7	0.95
1.00	50	38	32	26	15	45	33	28	22	13	38	27	23	17	9	33	23	18	14	7	1.00
1.1	42	32	27	22	13	38	28	23	19	11	32	23	19	14	8	27	19	15	12	6	1.1
1.2	36	27	23	18	11	32	24	20	16	9	27	20	16	12	7	23	16	13	10	5	1.2
1.3	31	23	20	16	10	28	21	17	14	8	23	17	14	11	6	20	14	11	9	5	1.3

$\delta=\frac{\mu_1-\mu_2}{\sigma}$

续表

单边检验 双边检验 β	显著性水平																				
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
1.4	27	20	17	14	9	24	18	15	12	8	20	15	12	10	6	17	12	10	8	4	1.4
1.5	24	18	15	13	8	21	16	14	11	7	18	13	11	9	5	15	11	9	7	4	1.5
1.6	21	16	14	11	7	19	14	12	10	6	16	12	10	8	5	14	10	8	6	4	1.6
1.7	19	15	13	10	7	17	13	11	9	6	14	11	9	7	4	12	9	7	6	3	1.7
1.8	17	13	11	10	6	15	12	10	8	5	13	10	8	6	4	11	8	7	5		1.8
1.9	16	12	11	9	6	14	11	9	8	5	12	9	7	6	4	10	7	6	5		1.9
2.0	14	11	10	8	6	13	10	9	7	5	11	8	7	6	4	9	7	6	4		2.0
2.1	13	10	9	8	5	12	9	8	7	5	10	8	6	5	3	8	6	5	4		2.1
2.2	12	10	8	7	5	11	9	7	6	4	9	7	6	5		8	6	5	4		2.2
2.3	11	9	8	7	5	10	8	7	6	4	9	7	6	5		7	5	5	4		2.3
2.4	11	9	8	6	5	10	8	7	6	4	8	6	5	4		7	5	4	4		2.4
2.5	10	8	7	6	4	9	7	6	5	4	8	6	5	4		6	5	4	3		2.5
3.0	8	6	6	5	4	7	6	5	4	3	6	5	4	4		5	4	3			3.0
3.5	6	5	5	4	3	6	5	4	4		5	4	4	3		4	3				3.5
4.0	6	5	4	4		5	4	4	3		4	4	3			4					4.0

$\delta=\frac{\mu_1-\mu_2}{\sigma}$

附表 9　秩和临界值表

括号内数字表示样本容量(n_1,n_2)

	(2,4)			(4,4)			(6,7)	
3	11	0.067	11	25	0.029	28	56	0.026
	(2,5)		12	24	0.057	30	54	0.051
3	13	0.047		(4,5)			(6,8)	
	(2,6)		12	28	0.032	29	61	0.021
3	15	0.036	13	27	0.056	32	58	0.054
4	14	0.071		(4,6)			(6,9)	
	(2,7)		12	32	0.019	31	65	0.025
3	17	0.028	14	30	0.057	33	63	0.044
4	16	0.056		(4,7)			(6,10)	
	(2,8)		13	35	0.021	33	69	0.028
3	19	0.022	15	33	0.055	35	67	0.047
4	18	0.044		(4,8)			(7,7)	
	(2,9)		14	38	0.024	37	68	0.027
3	21	0.018	16	36	0.055	39	66	0.049
4	20	0.036		(4,9)			(7,8)	
	(2,10)		15	41	0.025	39	73	0.027
4	22	0.030	17	39	0.053	41	71	0.047
5	21	0.061		(4,10)			(7,9)	
	(3,3)		16	44	0.026	41	78	0.027
6	15	0.050	18	42	0.053	43	76	0.045
	(3,4)			(5,5)			(7,10)	
6	18	0.028	18	37	0.028	43	83	0.028
7	17	0.057	19	36	0.048	46	80	0.054
	(3,5)			(5,6)			(8,8)	
6	21	0.018	19	41	0.026	49	87	0.025
7	20	0.036	20	40	0.041	52	84	0.052
	(3,6)			(5,7)			(8,9)	
7	23	0.024	20	45	0.024	51	93	0.023
8	22	0.048	22	43	0.053	54	90	0.046
	(3,7)			(5,8)			(8,10)	
8	25	0.033	21	49	0.023	54	98	0.027
9	24	0.058	23	47	0.047	57	95	0.051
	(3,8)			(5,9)			(9,9)	
8	28	0.024	22	53	0.021	63	108	0.025
9	27	0.042	25	50	0.056	66	105	0.047
	(3,9)			(5,10)			(9,10)	
9	30	0.032	24	56	0.028	66	114	0.027
10	29	0.050	26	54	0.050	69	111	0.047
	(3,10)			(6,6)			(10,10)	
9	33	0.024	26	52	0.021	79	131	0.026
11	31	0.056	28	50	0.047	83	127	0.053

习题答案

第一章

1. (1) $S=\left\{\frac{i}{n}\middle| i=0,1,\cdots,100n\right\}$,其中 n 为小班人数. (2) $S=\{10,11,\cdots\}$.

(3) $S=\{00,100,0100,0101,0110,1100,1010,1011,0111,1101,1110,1111\}$,其中 0 表示次品,1 表示正品. (4) $S=\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$.

2. (1) $A\bar{B}\bar{C}$. (2) $AB\bar{C}$. (3) $A\cup B\cup C$. (4) ABC. (5) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$.

(6) $\bar{A}B\cup\bar{A}C\cup\bar{B}C$. (7) $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$. (8) $AB\cup AC\cup BC$.

3. (1) $P(A\cup B\cup C)=5/8$.

(2) $P(A\cup B)=11/15$, $P(\bar{A}\bar{B})=4/15$, $P(A\cup B\cup C)=17/20$, $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})=3/20$, $P(\bar{A}\,\bar{B}\,C)=7/60$, $P(\bar{A}\,\bar{B}\cup C)=7/20$.

(3) (i) $P(A\bar{B})=1/2$, (ii) $P(A\bar{B})=3/8$.

5. (1) $\frac{113}{126}$. (2) $\frac{1}{12}$. **6.** (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{1}{20}$. **7.** $\frac{252}{2431}$.

8. (1) $\dfrac{\binom{400}{90}\binom{1100}{110}}{\binom{1500}{200}}$ (2) $1-\dfrac{\binom{1100}{200}+\binom{400}{1}\binom{1100}{199}}{\binom{1500}{200}}$. **9.** $\frac{13}{21}$. **10.** 0.000 002 4.

11. 记 X 为最大个数,$P\{X=1\}=\frac{6}{16}$,$P\{X=2\}=\frac{9}{16}$,$P\{X=3\}=\frac{1}{16}$.

12. $\frac{1}{1960}$. **13.** (1) $\frac{4}{33}$. (2) $\frac{10}{33}$. **14.** (1) 0.25. (2) $\frac{1}{3}$. **15.** $\frac{1}{3}$. **16.** 0.18.

17. (1) $\frac{28}{45}$. (2) $\frac{1}{45}$. (3) $\frac{16}{45}$. (4) $\frac{1}{5}$ **18.** (1) 0.3. (2) 0.6.

19. (1) $\frac{n}{n+m}\cdot\frac{N+1}{M+N+1}+\frac{m}{n+m}\cdot\frac{N}{M+N+1}$, (2) 53/99.

20. 3/5. **21.** $\frac{20}{21}$. **22.** (1) $\frac{3}{2}p-\frac{1}{2}p^2$. (2) $\frac{2p}{p+1}$. **23.** $\frac{196}{197}$. **24.** (1) 0.4. (2) 0.4856.

25. $\frac{9}{13}$. **26.** (1) 0.785. (2) 0.372.

28. (1) $P(AB)=0.72$. (2) $P(A\cup B)=0.98$. (3) 0.26.

29. (1) 0.57. (2) 0.0481. (3) 0.0962. (4) 0.6864.

31. (1) 必然错. (2) 必然错. (3) 必然错. (4) 可能对. **32.** $p=0.5043$.

34. (1) $p_1p_2p_3+p_1p_4-p_1p_2p_3p_4$. (2) $2p^2+2p^3-5p^4+2p^5$.

35. 0.9984,3 只开关. **36.** 0.6. **37.** $\frac{5}{9}$, $\frac{16}{63}$, $\frac{16}{35}$. **38.** $\frac{m}{m+n2^r}$

39. 0.8731,0.1268,0.0001. **40.** $\dfrac{2\alpha p_1}{(3\alpha-1)p_1+1-\alpha}$.

第 二 章

1.

X	20	5	0
p	0.0002	0.0010	0.9988

2. (1)

X	3	4	5
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

(2)

X	1	2	3	4	5	6
p_k	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

3.

X	0	1	2
p_k	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

4. (1) $P\{X=k\}=pq^{k-1}$, $k=1,2,\cdots$.

(2) $P\{Y=k\}=\binom{k-1}{r-1}p^rq^{k-r}$, $k=r,r+1,\cdots$.

(3) $P\{X=k\}=0.45(0.55)^{k-1}$, $k=1,2,\cdots$, $p=\sum\limits_{k=1}^{\infty}P\{X=2k\}=\dfrac{11}{31}$.

5. (1)

X	1	2	3	…
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)$	$\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2$	…

(2)

Y	1	2	3
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(3) 8/27,38/81.

6. (1) 0.072 9. (2) 0.008 56. (3) 0.999 54. (4) 0.409 51.

7. (1) 0.163. (2) 0.353. **8.** (1) 0.321. (2) 0.243.

9. (1)$0.9^{10}\approx0.349$. (2)0.581. (3)0.590. (4)0.343. (5)0.692.

10. (1) $\frac{1}{70}$. (2) 猜对的概率仅万分之三,此概率太小,按实际推断原理,认为他确有区分能力.

11. 0.0025. **12.** (1) 0.0298. (2) 0.5665. **13.** (1) 0.2231. (2) 0.9179.

14. (1) 0.2388. (2) 20.79 分.

15. $P\{X\leqslant10\}=\sum\limits_{k=0}^{10}\binom{5000}{k}(0.0015)^k(1-0.0015)^{5000-k}$, $P\{X\leqslant10\}\approx0.8622$.

16. $P\{X\geqslant2\}\approx0.0047$.

17. (1) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-p, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$ (2) $F(x)=\begin{cases}0, & x<3,\\ \frac{1}{10}, & 3\leqslant x<4,\\ \frac{4}{10}, & 4\leqslant x<5,\\ 1, & x\geqslant 5.\end{cases}$.

18. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x}{a}, & 0\leqslant x<a,\\ 1, & x\geqslant a.\end{cases}$.

19. (1) $1-e^{-1.2}$. (2) $e^{-1.6}$. (3) $e^{-1.2}-e^{-1.6}$. (4) $1-e^{-1.2}+e^{-1.6}$. (5) 0.

20. (1) $\ln 2, 1, \ln\frac{5}{4}$. (2) $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 1<x<e,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

21. (1) $F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ 2(x+\frac{1}{x}-2), & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

(2) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^2}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ -1+2x-\frac{x^2}{2}, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

22. (1) $A=\frac{4}{b\sqrt{\pi b}}$. (2) $F_T(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1-e^{-\frac{t}{241}}, & t\geqslant 0,\end{cases}$ $P\{50<T<100\}=e^{-\frac{50}{241}}-e^{-\frac{100}{241}}$.

23. $\frac{232}{243}$. **24.** $P\{Y=k\}=\binom{5}{k}e^{-2k}(1-e^{-2})^{5-k}, k=0,1,\cdots,5$, 0.5167. **25.** $\frac{3}{5}$.

26. (1) $P\{2<X\leqslant 5\}=0.5328$, $P\{-4<X\leqslant 10\}=0.9996$, $P\{|X|>2\}=0.6977$, $P\{X>3\}=0.5$. (2) $c=3$. (3) $d\leqslant 0.436$.

27. (1) $P\{X\leqslant 105\}=0.3383$, $P\{100<X\leqslant 120\}=0.5952$. (2) 129.74.

28. 0.0456. **29.** $\sigma=31.20$ **30.** 0.3204.

31. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 0.2+0.8x/30, & 0\leqslant x<30,\\ 1, & x\geqslant 30.\end{cases}$

33.

Y	0	1	4	9
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

34. (1) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 1<y<e,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ (2) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

35. (1) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln y)^2/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

(2) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-(y-1)/4}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$

(3) $f_Y(y)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}e^{-y^2/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

36. (1) $f_Y(y)=\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{\sqrt[3]{y^2}}f(\sqrt[3]{y}), y\neq 0.$

(2) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}e^{-\sqrt{y}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

37. $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ **38.** $f_W(w)=\begin{cases}\dfrac{1}{8}\left(\dfrac{2}{w}\right)^{1/2}, & 162<w<242,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

39. $f_\Theta(y)=\dfrac{9}{10\sqrt{\pi}}e^{-\frac{81}{100}(y-37)^2}$.

第 三 章

1. (1) 放回抽样的情况

Y \ X	0	1
0	$\frac{25}{36}$	$\frac{5}{36}$
1	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{36}$

(2) 不放回抽样的情况

Y \ X	0	1
0	$\frac{45}{66}$	$\frac{10}{66}$
1	$\frac{10}{66}$	$\frac{1}{66}$

2. (1)

Y \ X	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

(2) $P\{X>Y\}=\frac{19}{35}$, $P\{Y=2X\}=\frac{6}{35}$, $P\{X+Y=3\}=\frac{4}{7}$, $P\{X<3-Y\}=\frac{2}{7}$.

3. (1)$\frac{1}{8}$. (2) $\frac{3}{8}$. (3)$\frac{27}{32}$, (4)$\frac{2}{3}$.

4. (2) $\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}$. **5.** $F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

6.

Y \ X	0	1	2	$P\{Y=j\}$
0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
2	0	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

7. $f_X(x)=\begin{cases}2.4x^2(2-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}2.4y(3-4y+y^2), & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

8. $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}y\,e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

9. (1) $c=\frac{21}{4}$.

(2) $f_X(x)=\begin{cases}\frac{21}{8}x^2(1-x^4), & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{7}{2}y^{5/2}, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

10. (1)

X	51	52	53	54	55
p_k	0.28	0.28	0.22	0.09	0.13

Y	51	52	53	54	55
p_k	0.18	0.15	0.35	0.12	0.20

(2)

k	51	52	53	54	55
$P\{Y=k\mid X=51\}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{7}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{5}{28}$

11. (1) $P\{X=n\}=\frac{14^n e^{-14}}{n!}$, $n=0,1,2,\cdots$,

$P\{Y=m\}=\frac{e^{-7.14}(7.14)^m}{m!}$, $m=0,1,2,\cdots$.

(2) 当 $m=0,1,2,\cdots$ 时，$P\{X=n|Y=m\}=\dfrac{e^{-6.86}(6.86)^{n-m}}{(n-m)!}$，$n=m,m+1,\cdots$；

当 $n=0,1,2,\cdots$ 时，$P\{Y=m|X=n\}=\binom{n}{m}(0.51)^m(0.49)^{n-m}$，$m=0,1,\cdots,n$.

(3) $P\{Y=m|X=20\}=\binom{20}{m}(0.51)^m(0.49)^{20-m}$，$m=0,1,2,\cdots,20$.

12.

$Y=k$	1
$P\{Y=k\|X=1\}$	1

$Y=k$	1	2
$P\{Y=k\|X=2\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$Y=k$	1	2	3
$P\{Y=k\|X=3\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$Y=k$	1	2	3	4
$P\{Y=k\|X=4\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

13. (1) 当 $0<y\leqslant 1$ 时，

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}x^2y^{-3/2}, & -\sqrt{y}<x<\sqrt{y},\\ 0, & x\text{ 取其他值.}\end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y=\tfrac{1}{2})=\begin{cases}3\sqrt{2}x^2, & -\dfrac{1}{\sqrt{2}}<x<\dfrac{1}{\sqrt{2}},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 当 $-1<x<1$ 时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{2y}{1-x^4}, & x^2<y<1,\\ 0, & y\text{ 取其他值.}\end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x=\tfrac{1}{3})=\begin{cases}\dfrac{81}{40}y, & \dfrac{1}{9}<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x=\tfrac{1}{2})=\begin{cases}\dfrac{32}{15}y, & \dfrac{1}{4}<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) $P\left\{Y\geqslant\dfrac{1}{4}|X=\dfrac{1}{2}\right\}=1$，$P\left\{Y\geqslant\dfrac{3}{4}|X=\dfrac{1}{2}\right\}=\dfrac{7}{15}$.

14. 当 $|y|<1$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1,\\ 0, & x\text{ 取其他值.}\end{cases}$

当 $0<x<1$ 时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & |y|<x,\\ 0, & y\text{ 取其他值.}\end{cases}$

15. (1) $f(x,y)=\begin{cases}x, & 0<y<1/x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $f_Y(y)=\begin{cases}1/2, & 0<y<1,\\ 1/(2y^2), & 1\leqslant y<\infty,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ (3) $P\{X>Y\}=1/3$.

16. (1) 放回抽样时相互独立，不放回抽样时，不独立. (2) 不独立.

17. (2) X,Y 相互独立.

18. (1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0<x<1, y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $1-\sqrt{2\pi}[\Phi(1)-\Phi(0)]=0.1445.$

19. $f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-(x^2+y^2)/2}$

Z	0	1	2
p_k	e^{-2}	$e^{-1/2}-e^{-2}$	$1-e^{-1/2}$

20. (1) $y>0$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(2)

Z	0	1
p_k	$\frac{\mu}{\lambda+\mu}$	$\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{\mu}{\lambda+\mu}, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

21. (1) $Z=X+Y$ 的密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}z^2, & 0<z<1,\\ 2z-z^2, & 1\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) $Z=XY$ 的密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}2(1-z), & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

22. $f_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-z}, & 0<z<1,\\ (e-1)e^{-z}, & z\geqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

23. (1) $f_1(x)=\begin{cases}\frac{x^3e^{-x}}{3!}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$ (2) $f_2(x)=\begin{cases}\frac{x^5e^{-x}}{5!}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

24. (1)不独立，(2) $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}z^2e^{-z}, & z>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

25. $Z=X+Y$ 的密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}(z-2)e^{2-z}, & z>2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

26. $Z=X/Y$ 的密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{(z+1)^2}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

27. $f_Z(z)=\begin{cases}-\ln z, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

29. (1) $b=\dfrac{1}{1-e^{-1}}$. (2) $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{-x}}{1-e^{-1}}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(3) $F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ \dfrac{(1-e^{-u})^2}{1-e^{-1}}, & 0\leqslant u<1,\\ 1-e^{-u}, & u\geqslant 1.\end{cases}$

30. $(0.1587)^4=0.000\ 63$.

31. (1) $F_z(z)=\begin{cases}(1-e^{-z^2/8})^5, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$

(2) $1-(1-e^{-2})^5=0.5167$.

36. (1) $P\{X=2|Y=2\}=0.2$, $P\{Y=3|X=0\}=\dfrac{1}{3}$.

(2)

V	0	1	2	3	4	5
p_k	0	0.04	0.16	0.28	0.24	0.28

(3)

U	0	1	2	3
p_k	0.28	0.30	0.25	0.17

(4)

W	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_k	0	0.02	0.06	0.13	0.19	0.24	0.19	0.12	0.05

第 四 章

1. (1)

X	2	3	4	9
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$E(X)=\dfrac{15}{4}$.

(2)

Y	2	3	4	9
p_k	$\frac{2}{30}$	$\frac{15}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{9}{30}$

$E(Y)=\dfrac{73}{15}$.

(3)

X	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
p_k	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

$E(X)=\dfrac{49}{12}$.

2. 1.0556. **3.** $\dfrac{25}{16}$. **5.** 1500min.

6. (1) $E(X)=-0.2, E(X^2)=2.8, E(3X^2+5)=13.4$. (2) $E(1/(X+1))=\dfrac{1}{\lambda}(1-e^{-\lambda})$.

7. (1) $E(Y)=2$, $E(Y)=1/3$. (2) $E(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})=\dfrac{n}{n+1}$,

$E(\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})=\dfrac{1}{n+1}$.

8. (1) $E(X)=2,E(Y)=0$. (2) $-\dfrac{1}{15}$. (3) 5.

9. (1) $E(X)=\dfrac{4}{5},E(Y)=\dfrac{3}{5},E(XY)=\dfrac{1}{2},E(X^2+Y^2)=\dfrac{16}{15}$.

(2) $E(X)=1$, $E(Y)=1$, $E(XY)=2$.

10. (1) $E[X^2/(X^2+Y^2)]=\dfrac{1}{2}$. (2) $\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\sigma$.

11. 33.64 元. **12.** $\dfrac{\pi}{12}(a^2+ab+b^2)$. **13.** 45 V.

14. (1) $E(X_1+X_2)=\dfrac{3}{4}$. (2) $E(2X_1-3X_2^2)=\dfrac{5}{8}$. (3) $E(X_1X_2)=\dfrac{1}{8}$.

15. 1. **16.** $(n+1)/2$. **18.** $E(X)=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\sigma,D(X)=\dfrac{4-\pi}{2}\sigma^2$.

19. $E(X)=\alpha\beta,D(X)=\alpha\beta^2$.

20. $E(X)=\dfrac{1}{p},D(X)=\dfrac{1-p}{p^2}$. **21.** $E(A)=8.67,D(A)=21.42$.

22. (1) $E(Y)=7,D(Y)=37.25$.

(2) $Z_1\sim N(2080,65^2),Z_2\sim N(80,1525),P(X>Y)=0.9798,P(X+Y>1400)=0.1539$.

23. (1) 1200,1225. (2) 1282 kg. **24.** 39 袋.

25. (1) $E(XY)=1/4$, $E(X/Y)$不存在, $E[\ln(XY)]=-2,E(|Y-X|)=1/3$.

(2) $\rho_{AC}=\sqrt{6/7}$.

26. (1) $P\{X_1=2,X_2=2,X_3=5\}=0.00203,E(X_1X_2X_3)=8,E(X_1-X_2)=0$,

$E(X_1-2X_2)=-2$.

(2) 对于 $E(Z)$,三种情况都有 $E(Z)=29$.

对于 $D(Z)$:(i)X,Y 独立,则 $D(Z)=109$,(ii)X,Y 不相关,则 $D(Z)=109$,

(iii)$\rho_{XY}=0.25$,则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=1.5,D(Z)=94$.

27. (1) X,Y 不相互独立,也不是不相关的. (2) X,Y 不相互独立,但不相关.

(3) X,Y 不相互独立,但不相关. (4) X,Y 不是不相关的,因而一定也是不相互独立的.

(5) X,Y 相互独立,因此,X,Y 也是不相关的.

31. $E(X)=\dfrac{2}{3},E(Y)=0,\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.

32. $E(X)=E(Y)=\dfrac{7}{6},\mathrm{Cov}(X,Y)=-\dfrac{1}{36},\rho_{XY}=\dfrac{-1}{11},D(X+Y)=\dfrac{5}{9}$.

33. $\dfrac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}$. **34.** (1) $\min E(W)=108$. **35.** $f(x,y)=\dfrac{1}{3\sqrt{5}\pi}\exp\left[\dfrac{-8}{15}\left(\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{xy}{4\sqrt{3}}+\dfrac{y^2}{4}\right)\right]$.

36. $p\geqslant\dfrac{8}{9}$. **38.** (1) $\dfrac{1}{2}\ln 2$. (2) a.

第 五 章

1. 0.2119. **2.** (1) 0.8944. (2) 0.0019. **3.** (1) 0.1802. (2) $n=443$. **4.** 0.0787.

5. 0.0062. **6.** 0.1075. **7.** (1) 0.0003. (2) 0.5. **8.** 0.9525.

9. (1) $\overline{X}\sim N(2.2,1.4^2/52)$, $P\{\overline{X}<2\}=0.1515$. (2) 0.0770.

10. 1.3427 g/km. **11.** (1) 0.8968. (2) 0.7498. **12.** 254. **13.** 1537.

14. (1) 0.8944. (2) 0.1379.

第 六 章

1. 0.8293.

2. (1) 0.2628. (2) $P\{\max\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}>15\}=0.2923$, $P\{\min\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}\}=0.5785$.

3. $p=0.6744$. **4.** (1)$C=1/3$. (2) $C=\sqrt{3/2}$.

5. (1) $f(x_1,x_2,\cdots,x_{10})=\prod_{i=1}^{10}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, $P\{\overline{X}<\mu\}=1/2$. (2) 0.431.

6. (1) $P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}=p^{\sum_{i=1}^n x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$.

(2) $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,1,2,\cdots,n$.

(3) $E(\overline{X})=p$, $D(\overline{X})=\frac{1}{n}p(1-p)$, $E(S^2)=p(1-p)$.

7. $E(\overline{X})=n$, $D(\overline{X})=n/5$, $E(S^2)=2n$.

8. (1)$X_1,X_2,\cdots,X_{10}$的联合密度为 $\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^5}e^{-\sum_{i=1}^{10}(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)}$. (2) $f_X(x)=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{\pi}\sigma}e^{-5(x-\mu)^2/\sigma^2}$.

9. (1) $p=0.99$. (2) $D(S^2)=2\sigma^4/15$. **11.** 226.3333.

第 七 章

1. $\hat{\mu}=74.002$, $\widehat{\sigma^2}=6\times10^{-6}$, $s^2=6.86\times10^{-6}$.

2. 矩估计量为(1) $\hat{\theta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-c}$. (2) $\hat{\theta}=\left(\frac{\overline{X}}{1-\overline{X}}\right)^2$. (3) $\hat{p}=\frac{\overline{X}}{m}$.

3. 最大似然估计量为(1) $\hat{\theta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^n\ln X_i-n\ln c}$. (2) $\hat{\theta}=\frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n\ln X_i\right)^2}$. (3) $\hat{p}=\frac{\overline{X}}{m}$.

4. (1) 矩估计值和最大似然估计值均为$\frac{5}{6}$. (2) 矩估计量和最大似然估计量均为$\hat{\lambda}=\overline{X}$.

(3) $\hat{p}=\frac{r}{\overline{x}}$

5. (1) c 与 θ 的最大似然估计值分别为$\hat{c}=x_1$, $\hat{\theta}=\overline{x}-x_1$.

(2) c 与 θ 的矩估计量分别为$\hat{c}=\overline{X}-\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2\right]^{1/2}$, $\hat{\theta}=\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2\right]^{1/2}$.

6. 0.499. **7.** (1) 由最大似然估计的性质$\hat{P}\{X=0\}=e^{-\bar{x}}$. (2) 0.3253.

8. $\hat{U}=e^{-1/\hat{\theta}}$, 其中 $\hat{\theta}=-n/\sum_{i=1}^n\ln x_i$. (2) $\hat{\theta}=1-\Phi(2-\bar{x})$. (3) $\hat{\beta}=(3\bar{x})/m-1$.

10. (1) $c=\dfrac{1}{2(n-1)}$. (2) $c=\dfrac{1}{n}$. **12.** T_1, T_3 是无偏的、T_3 较 T_1 为有效.

13. (2)$\hat{\theta}=X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$, $E(\hat{\theta})=\dfrac{n}{n+1}\theta$. **14.** $a=\dfrac{n_1}{n_1+n_2}$, $b=\dfrac{n_2}{n_1+n_2}$.

15. 记$\dfrac{1}{\sigma_0^2}=\sum\limits_{i=1}^{k}\dfrac{1}{\sigma_i^2}$, $a_i=\dfrac{\sigma_0^2}{\sigma_i^2}$, $i=1,2,\cdots,k$.

16. (1) (5.608,6.392). (2) (5.558,6.442)

17. (1) (6.675,6.681), $(6.8\times10^{-6},6.5\times10^{-5})$.

(2) (6.661,6.667), $(3.8\times10^{-6},5.06\times10^{-5})$.

18. (7.4,21.1).

19. σ^2 的置信区间为$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)},\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right\}$, (5.013,31.626), (2.239,5.624).

20. (0.010,0.018). **21.** (−0.002,0.006). **22.** (−6.04,−5.96).

23. (0.222,3.601). **24.** (0.101,0.244).

25. (1) σ 已知6.329; σ 未知6.356. (2) −0.0012. (3) 2.84

26. 40527. **27.** 39 岁零 4 个月.

第 八 章

1. 接受 H_0. **2.** 接受 H_0. **3.** 认为不合格. **4.** 认为显著大于 10.

5. 接受 H_0,认为这批罐头是符合规定的. **6.** 拒绝 H_0. **7.** 拒绝 H_0.

8. 认为早上的身高比晚上高. **9.** 拒绝 H_0,认为 A 比 B 耐穿. **10.** 接受 H_0.

11. 拒绝 H_0,认为提纯后的群体比原群体整齐. **12.** 拒绝 H_0,认为偏大. **13.** 接受 H_0.

14. 接受 H_0. **15.** 接受 H_0. **16.** 接受 H_0.

17. 接受 H_0,认为两者方差相等;接受 H_0',认为所需天数相同.

18. 接受 H_0,拒绝 H_0',认为两者的可理解性有显著差异. **19.** 接受 H_0. **20.** $n\geqslant7$

21. (1) 接受 H_0. (2) $n\geqslant7$. **22.** $t=(\bar{x}-2\bar{y})/\sqrt{\sigma_1^2/n_1+4\sigma_2^2/n_2}\geqslant z_\alpha$.

23. 认为服从泊松分布. **24.** 接受 H_0. **25.** (2) 接受 H_0. **26.** 接受 H_0.

27. 拒绝 H_0,认为有显著改变. **28.** (1) $\hat{p}=0.6419$. (2) 接受 H_0.

29. 接受 H_0,认为无显著差异. **30.** 拒绝 H_0,认为型号 A 比型号 B 使用时间长.

31. 接受 H_0,认为差异不显著.

32. (1) (i) 取 $\alpha=0.05$ 时接受 H_0;(ii) 取 $\alpha=0.1$ 时拒绝 H_0;(iii) 拒绝 H_0 的最小显著性水平为 0.0808.

(2) p 值=0.4747. (3) p 值=0.0271,拒绝 H_0. (4) p 值=0.0110.

第 九 章

1. 各总体均值间有显著差异;(6.75,18.45),(−7.65,4.05),(−20.25,−8.55).

2. 差异显著;(0.72,4.28),(2.55,6.45),(0.22,3.78). **3.** 差异显著. **4.** 差异显著.

5. 差异显著. **6.** 只有浓度的影响是显著的. **7.** 因素 A、因素 B 的影响均不显著.

8. $\hat{y}=24.6287+0.058\ 86x$.

9. (2) $\hat{y}=13.9584+12.5503x$. (3) $\widehat{\sigma^2}=0.0432$. (4) 回归效果显著.
(5) (11.82,13.28). (6) (20.03,20.44). (7) (19.66,20.81).

10. (2) $\hat{y}=-0.104+0.988x$. (3) (13.29,14.17).

11. $\hat{y}=-3.85493+1.83396x$.

12. (1) 成绩关于奥运次数的回归方程 $\hat{y}=9.168-0.1567x$,回归效果显著. 预测值为 26.82 min.
(2) 成绩关于年份的回归方程为 $\hat{y}=105.4826-0.0392x$,回归效果显著.

13. (1) $\hat{y}=1.896+0.53846x$. (2) b 的置信水平为 0.95 的置信区间为(0.208,0.869)

14. $\hat{y}=32.4556\mathrm{e}^{-0.086\,731\,8x}$.

15. $\hat{y}=19.0333+1.0086x-0.020\ 381x^2$.

16. (1) $\hat{y}=9.9+0.575x_1+0.55x_2+1.15x_3$. (2) $\hat{y}=9.9+0.575x_1+1.15x_3$.

第十二章

1. (1) $F\left(x;\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$ $F(x;1)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{2}, & -1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

(2) $F\left(x_1,x_2;\frac{1}{2},1\right)=\begin{cases}0, & x_1<0, & -\infty<x_2<+\infty,\\ 0, & x_1\geqslant 0, & x_2<-1,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x_1<1, & x_2\geqslant -1,\\ \frac{1}{2}, & x_1\geqslant 1, & -1\leqslant x_2<2,\\ 1, & x_1\geqslant 1, & x_2\geqslant 2.\end{cases}$

2. $\mu_Y(t)=F_X(x;t)$, $R_Y(t_1,t_2)=F_X(x,x;t_1,t_2)$.

3. $\mu_X(t)=\frac{1}{at}(1-\mathrm{e}^{-at})$, $t>0$, $R_X(t_1,t_2)=\frac{1}{a(t_1+t_2)}(1-\mathrm{e}^{-a(t_1+t_2)})$, $t_1,t_2>0$.

4. $\mu_X(t)=a$, $C_X(t_1,t_2)=\sigma^2$.

5. $\mu_Y(t)=\mu_X(t)+\varphi(t)$, $C_Y(t_1,t_2)=C_X(t_1,t_2)$.

6. $R_Y(t_1,t_2)=R_X(t_1+a,t_2+a)-R_X(t_1+a,t_2)-R_X(t_1,t_2+a)+R_X(t_1,t_2)$.

7. $C_Z(t_1,t_2)=\sigma_1^2+(t_1+t_2)\rho\sigma_1\sigma_2+t_1t_2\sigma_2^2$.

8. $R_X(t_1,t_2)=C_X(t_1,t_2)=(1+t_1t_2)\sigma^2$.

9. $\mu_Z(t)=a(t)\mu_X(t)+b(t)\mu_Y(t)+c(t)$,
$C_Z(t_1,t_2)=a(t_1)a(t_2)C_X(t_1,t_2)+b(t_1)b(t_2)C_Y(t_1,t_2)$, $t_1,t_2\in T$.

11. (1) $\sigma^2\min\{t_1,t_2\}$, $t_1,t_2\geqslant 0$. (2) $t_1t_2+\sigma^2\min\{t_1,t_2\}$, $t_1,t_2\geqslant 0$.
(3) $\sigma^2\min\{t_1,t_2\}$, $t_1,t_2\geqslant 0$.

第十三章

1. 状态空间 $I=\{1,2,\cdots,N\}$，$p_{ij}=P\{X_n=j\mid X_{n-1}=i\}=\begin{cases}1/i, & 1\leqslant j\leqslant i,\\ 0, & j>i,\end{cases}$ $i=1,2,\cdots,N.$

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \boldsymbol{0} & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \\ 1/i & 1/i & \cdots & 1/i & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \\ 1/N & 1/N & \cdots & 1/N & \cdots & 1/N \end{bmatrix}.$$

2. 状态空间$\{I=1,2,3,4,5,6\}$.

(1) $\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & \cdots & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & \cdots & 1/6 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1/6 & 1/6 & \cdots & 1/6 \end{bmatrix}$. (2) $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 0 & 2/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 3/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 4/6 & 1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

3. 状态空间 $I=\{1,2,\cdots\}$，$p_{ij}=\begin{cases}p, & j=i+1,\\ q, & j=i,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $i,j=1,2,\cdots,$

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} q & p & 0 & \cdots & & \\ 0 & q & p & 0 & \cdots & \\ 0 & 0 & q & p & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

4. 状态空间 $I=\{0,1,2,\cdots,N\}$，

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1-\alpha_1 & \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\alpha_2 & \alpha_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-\alpha_{N-1} & \alpha_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 $\alpha_i=\dfrac{2i(N-i)}{N(N-1)}\alpha, i=1,2,\cdots,N-1.$

5. (1) 1/16. (3) 7/16. (4) 0.3993.

7. $\boldsymbol{P}=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \end{array}$，5 月 1 日为晴天的条件下，5 月 3 日为晴天的概率为 $P_{00}(2)=0.4167$；5 月 5 日为雨天的概率为 $P_{01}(4)=0.5995$.

8. $m=1,\boldsymbol{\pi}=(2/3,1/3)$. **9.** $m=2,\boldsymbol{\pi}=(4/25,9/25,12/25)$.

10. $m=2,\pi_j=\dfrac{1-p/q}{1-(p/q)^3}\left(\dfrac{p}{q}\right)^{j-1},j=1,2,3.$

第 十 四 章

1. 是. **3.** 是.

4. 是. $\mu_Y(t)=\lambda L,R_Y(s,t)=\begin{cases}\lambda^2L^2+\lambda(L-|\tau|), & |\tau|\leqslant L,\\ \lambda^2L^2, & |\tau|>L,\end{cases}\tau=t-s,s,t\geqslant 0.$

5. 是. **6.** 不是. **8.** (1) $A/8,A^2/12$; (2) $A/8,A^2/12$.

11. (2) $R_{XY}(\tau)=aR_X(\tau-\tau_1)$.

12. (1) 5. (2) $S_X(\omega)=4\left[\dfrac{1}{(\omega-\pi)^2+1}+\dfrac{1}{(\omega+\pi)^2+1}\right]+\pi[\delta(\omega-3\pi)+\delta(\omega+3\pi)]$.

13. $\dfrac{1}{2}(\sqrt{2}-1)$. **14.** $S_X(\omega)=\dfrac{4}{T\omega^2}\sin^2\dfrac{\omega T}{2}$. **15.** $R_X(\tau)=\dfrac{4}{\pi}\left(1+\dfrac{\sin^2 5\tau}{\tau^2}\right)$.

19. $R_{XY}(\tau)=-R_{YX}(\tau)=\dfrac{1}{2}ab\sin\omega_0\tau,S_{XY}(\omega)=-S_{YX}(\omega)=\dfrac{\pi ab}{2}i[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$.

20. $S_{XY}(\omega)=2\pi\mu_X\mu_Y\delta(\omega),S_{XZ}(\omega)=S_X(\omega)+2\pi\mu_X\mu_Y\delta(\omega)$.

选 做 习 题

1. $\dfrac{3(1-p_1)^5}{3(1-p_1)^5+2(1-p_2)^5}$. **2.** (1) 8/11. (2) 4/5. (3) 32/55.

3. $2p(1-p)$. **4.** 甲:6/11,乙:5/11.

5. $P(A)=1/3,P(B)=7/12,A,B$ 独立. **6.** $(1-p)/(2-p)$.

7. $p_1p_2(1-p_3)+p_1(1-p_2)p_3+(1-p_1)p_2p_3+p_1p_2p_3$.

8. (1) $P(F)=P(F|C_1)p_1+P(F|\overline{C}_1)(1-p_1)$,

其中,$P(F|C_1)=p_2+p_3p_5+p_4p_5-p_2p_3p_5-p_2p_4p_5-p_3p_4p_5+p_2p_3p_4p_5$,

$P(F|\overline{C}_1)=p_4p_5+p_2p_3p_4-p_2p_3p_4p_5$,

(2) $P(C_3|F)=[(1-q_1q_4-q_2q_5+q_1q_2q_4q_5)p_3]/P(F)$.

9.

X	2	3	4
p_k	$p_1p_2+(1-p_1)^2$	$p_1(1-p_2)+(1-p_1)p_1p_2$	$(1-p_1)p_1(1-p_2)$

10. (1)

X	2	3	4	5
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

(2)

Y	2	3	4
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

11. (1) 0.632. (2) 3. **12.** $p=0.989\ 97$. **13.** (1) $\dfrac{1}{11}$. (2) $\dfrac{3}{55}$.

14. 0.5488,0.5730.

15. (1) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x\geqslant 0.\end{cases}$

(2)

Y	-1	1
p_k	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<-1,\\ \frac{1}{2}, & -1\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$

16. (1) $k=\begin{cases}\lambda-1,\lambda, & \text{若 } \lambda \text{ 是整数},\\ [\lambda], & \text{若 } \lambda \text{ 不是整数}.\end{cases}$

(2) $k=\begin{cases}(n+1)p-1,(n+1)p, & \text{若 } (n+1)p \text{ 是整数},\\ [(n+1)p], & \text{若 } (n+1)p \text{ 不是整数}.\end{cases}$

18. $f_Y(y)=\begin{cases}2/3, & 0<y<1,\\ 1/3, & 1\leqslant y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

19. $f_Y(y)=f_X(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ 1/2, & 0<y\leqslant 1,\\ 1/(2y^2), & 1<y<\infty.\end{cases}$

21. (1)

Y \ X	1	2	3	…	$P\{Y=j\}$
0	0	$1/2^2$	$1/2^3$	…	1/2
1	1/2	0	0	…	1/2
$P\{X=i\}$	1/2	$1/2^2$	$1/2^3$	…	1

(2) $P\{X=1|Y=1\}=1, P\{Y=2|X=1\}=0$

22.

Y \ X	0	1	2	3	4	5	…	$P\{X=j\}$
2	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	0	0	0	…	$\sum_{k=0}^{2}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
3	0	0	0	$\frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}$	0	0	…	$\frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}$
4	0	0	0	0	$\frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!}$	0	…	$\frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮
$P\{X=i\}$	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	$\frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}$	$\frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!}$	…	…	1

23. $\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}$.

24. (1) $P\{X=x,Y=y\}=\dfrac{\lambda^x\mu^y e^{-(\lambda+\mu)}}{x!\ y!}$, $x,y=0,1,2,\cdots$.

(2) $P\{X+Y\leqslant 1\}=e^{-(\lambda+\mu)}(1+\lambda+\mu)$.

25. $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4}{\sqrt{3}}, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \dfrac{4}{\sqrt{3}}y-\dfrac{4}{3}y^2, & 0\leqslant y<\sqrt{3}/2,\\ 1, & y\geqslant\sqrt{3}/2.\end{cases}$$

26. (1) $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(y+1)^2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) 当 $y>0$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}x(y+1)^2e^{-x(y+1)}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

当 $x>0$ 时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}xe^{-xy}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

27. (1)

V \ U	-1	1
-1	$1/6$	$\frac{2}{6}$
1	$\frac{2}{6}$	$1/6$

(2) 1/2. (3) 5/6.

28. $P\{X=k,Y=i\}=\binom{k}{i}p^i(1-p)^{k-i}\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k=0,1,2,\cdots$, $i=0,1,2,\cdots,k$.

29. 1/2. **30.** 0.19. **31.** $\Phi(\sqrt{2})-\Phi(0)=0.4207$.

32. (1) 0.8897. (2) 0.2818. (3) 0.9874.

33. (1) $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\varepsilon}\left[1-e^{-\frac{1}{2}(z+\varepsilon)^2}\right], & -\varepsilon<z<\varepsilon,\\ \dfrac{1}{2\varepsilon}\left[e^{-\frac{1}{2}(z-\varepsilon)^2}-e^{-\frac{1}{2}(z+\varepsilon)^2}\right], & z\geqslant\varepsilon,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

34. $f(z)=\begin{cases}-20\ln(20z), & 0<z<0.05,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

35. (1) $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) X,Y 不是相互独立的. (3) $f_{X+Y}(z)=\begin{cases}e^{-z/2}-e^{-z}, & z>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(4) 对于 $y>0$, $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}1/y, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(5) $P\{X>3|Y<5\}=0.030\ 82$. (6) $P\{X>3|Y=5\}=2/5$.

36. (1) np. (2) $n(p+\alpha-p\alpha)$.

37. (1)

X	1	2	3	4	5
p_k	1/15	2/15	3/15	4/15	5/15

(2) 3/5. (3) $Y\sim b(6,3/5)$, $E(Y)=3.6$.

(4) $P\{Y<4\}=0.456$, $P\{Y>4\}=0.233$. (5) $E(Z)=2$.

38. $\frac{nr}{N}$. **39.** 14.7. **40.** $\frac{\alpha}{\beta(\alpha+1)}+\frac{2}{\alpha^2}$. **41.** (1) $\frac{2}{5}$. (2) $\frac{4}{3}$. **42.** 0.7852.

43. (2) 不是离散型也不是连续型随机变量,是混合型随机变量.

(3) $P\{X=4\}=0$, $P\{X=3\}=0.316$, $P\{X<4\}=0.684$, $P\{X>6\}=0.135$.

44. 0.1469. **45.** (1) 值域为(0,0.75]. (2) $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<0.75,\\ 1, & y\geqslant 0.75.\end{cases}$

48. 最大似然估计量=矩估计量=$\frac{\overline{X}}{2}$,是无偏估计量.

49. $\hat{\mu}_1=\overline{X}$, $\hat{\mu}_2=\overline{Y}$, $\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n_1+n_2}\left[\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\overline{Y})^2\right]$.

50. λ 的对数似然方程为 $\sum_{i=1}^{k}\frac{d_i(t_i-t_{i-1})}{e^{\lambda(t_i-t_{i-1})}-1}-\sum_{i=2}^{k}d_i t_{i-1}-st_k=0$.

51. $\hat{\lambda}=\frac{1}{T_0}\ln\frac{n}{n-k}$.

52. (1) $L(p_1,p_2)=[(1-p_1)p_2]^{n_1}[(1-p_2)p_1]^{n_2}(1-p_1p_2)^{n_{12}}[p_1p_2]^{s}$.

(2) $\hat{p}_1=0.7150$, $\hat{p}_2=0.8290$.

53. (1) θ 的最大似然估计值为 13/32, θ 的矩估计值为 5/12. (2) $\hat{\beta}=\overline{x}/\alpha$.

54. (2) $\widehat{E(X)}=\exp\{\hat{\mu}+\widehat{\sigma^2}/2\}$,其中 $\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$, $\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\hat{\mu})^2$.

(3) $\widehat{E(X)}=28.3067$.

55. $\hat{\eta}=\left(\frac{T_m}{m}\right)^{1/\beta}$,其中 $T_m=\sum_{i=1}^{m}x_i^{\beta}+(n-m)x_m^{\beta}$.

56. (1) $\hat{\eta}=214.930$. (2) $p=0.841$.

57. $a=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}$, $b=\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}$. **59.** (2) $\frac{2n\overline{X}}{\chi_\alpha^2(2n)}$. (3) 3764.7.

60. (3) $h_{\alpha/2}=(1-\alpha/2)^{1/n}$, $h_{1-\alpha/2}=(\alpha/2)^{1/n}$.

(4) $((1-\alpha/2)^{-1/n}\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},(\frac{\alpha}{2})^{-1/n}\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})$.

(5) (4.22,8.78).

61. 拒绝域为 $\chi^2=\frac{2n\bar{x}}{\theta_0}\geqslant\chi^2_{\alpha/2}(2n)$ 或 $\chi^2=\frac{2n\bar{x}}{\theta_0}\leqslant\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)$；拒绝域为 $\chi^2>39.364$ 或 $\chi^2<12.401$，现在 $\chi^2=24.83$ 故接受 H_0.

62. 认为无显著差异. **63.** 拒绝 H_0，认为可降低血压.

64. 认为是有偏爱的. **65.** 认为 $X\sim b(4,\theta)$.

66. 拒绝 H_0，认为春季发生的案件数的均值比秋季的多. **67.** 认为有显著差异.

68. (1) $\hat{y}=13.487+1.065x$. (2) 认为回归效果显著. (3)$\hat{y}|_{x=13}=27.332$.

(4) 在 $x=13$ 处 $\mu(x)$的置信水平为 0.95 的置信区间为(27.332±1.244).

(5) 在 $x=13$ 处 Y 的新观测值 Y_0 的置信水平为 0.95 的预测区间为(27.332±3.487).

69. (2) $\hat{y}=774.0125-0.35915x$. (3) 回归效果是非常显著的.